Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija

Dvi dalys po keturiolika paskaitų

Vertimo projektas

Turinys

Kaip studijuoti šį kursą 7

I Globalioji struktūra ir kompaktinių grupių įvaizdžiai 10

1 Lie grupės ir jų liestinės algebros 11
1.1 Glodžiosios koordinatės . . . 11
1.2 Glodžiosios grupės . . . 13
1.3 Liestiniai vektoriai neutraliajame elemente . . . 14
1.4 Postūmiai ir skliaustai . . . 16
1.5 Grupė SU(2) ir jos realioji algebra . . . 17

2 Eksponentiniai atvaizdavimai ir lokalioji grupės struktūra 21
2.1 Matricinė eksponentė . . . 21
2.2 Vienparametriai pogrupiai . . . 22
2.3 Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas . . . 24
2.4 Jungtinimas ir homomorfizmai . . . 26
2.5 Beikerio–Kembelo–Hausdorfo formulė . . . 26
2.6 Eksponentės grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ . . . 28

3 Pogrupiai, faktorerdvės ir vienalytės erdvės 31
3.1 Uždarieji ir imersiniai pogrupiai . . . 31
3.2 Iracionalioji tiesė dvimačiame tore . . . 32
3.3 Gretutinių klasių erdvės, veikimai ir faktorgrupės . . . 34
3.4 Sfera kaip $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ . . . 36
3.5 Sfera kaip $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$ . . . 37

4 Dengiančiosios grupės, integravimas ir nusileidimas 41
4.1 Kilpos, homotopija ir dengiančiosios grupės . . . 41
4.2 Lie integravimo teorema ir teorema Lie III . . . 43
4.3 Nusileidimas per padengimo branduolį . . . 45
4.4 Tiesė virš apskritimo . . . 46
4.5 $\mathrm{SU}(2)$ virš $\mathrm{SO}(3)$ . . . 47

5 Haro matas, vidurkinimas ir ortogonalumas 51
5.1 Tankiai ir integravimas daugdarose . . . 51
5.2 Haro integralas . . . 53
5.3 Skaliarinių sandaugų ir operatorių vidurkinimas . . . 55
5.4 Matricinių koeficientų ortogonalumas . . . 56
5.5 Pavyzdžiai: grupės $\mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2)$ . . . 58

6 Kompaktinių grupių struktūra ir maksimalieji torai 61
6.1 Invariantinė skaliarinė sandauga ir skaidinys . . . 61
6.2 Maksimalieji torai ir jų jungtinumas . . . 63
6.3 Toro teoremos įrodymo eskizas atvaizdavimo laipsnio metodu . . . 65
6.4 Eksponentės siurjektyvumas ir Veilio grupė . . . 66
6.5 Unitariosios grupės ir nekompaktinės grupės pavyzdys . . . 67
6.6 Faktorgrupės pagal baigtinius centrinius pogrupius . . . 69

7 Gardelės, centrai ir globaliosios formos 72
7.1 Kompaktinės ir jungios Abelio grupės . . . 72
7.2 Charakteriai ir kocharakteriai . . . 73
7.3 Šaknys, košaknys ir centras . . . 75
7.4 Globaliosios formos . . . 76
7.5 Pavyzdžiai . . . 78
7.6 Savikontrolė . . . 81
7.7 Santrauka . . . 81
7.8 Literatūra . . . 81

8 Kompaktinių grupių įvaizdžių aukščiausieji svoriai 82
8.1 Toro charakteriai ir dominantiškumas . . . 82
8.2 Klasifikavimo teorema . . . 84
8.3 Centriniai charakteriai ir globaliosios formos . . . 87
8.4 Globaliosios formos pavyzdžiuose . . . 89
8.5 Tenzorinės sandaugos ir nuoseklumo patikrinimai . . . 90

9 Veilio integravimas ir charakterių skaičiavimai 93
9.1 Matai, šaknys ir formuluotė . . . 93
9.2 Šakninių plokštumų jakobianas ir daugiklis $|W|$ . . . 96
9.3 Modelis: klasių funkcijų integralai grupėje $\mathrm{SU}(2)$ . . . 99
9.4 Charakteriai tore ir ne vienajungės grupės . . . 100
9.5 Savikontrolė . . . 101

10 Peterio–Veilio teorema ir pilnumas 103
10.1 Parengiamieji analizės faktai . . . 103
10.2 Suvidurkintas kompaktinis operatorius . . . 105
10.3 Reguliarusis įvaizdis . . . 107
10.4 Peterio–Veilio teorema . . . 109
10.5 Pavyzdžiai . . . 111

11 Furjė analizė ir sąsūka 114
11.1 Transformacija, kurios reikšmės yra operatoriai . . . 114
11.2 Planšerelio teorema iš Peterio–Veilio teoremos . . . 116
11.3 Sąsūka apverčia tvarką . . . 117
11.4 Taškinė ir tolygioji inversija . . . 119
11.5 Centriniai branduoliai ir izotipiniai projektoriai . . . 120

12 Vienalytės erdvės ir kompaktinė indukcija 125
12.1 Funkcijos ir integravimas erdvėje K/H . . . 125
12.2 Kartotinumai erdvėje $L^2(K/H)$ . . . 127
12.3 Kompaktinė indukcija ir Frobenijaus abipusiškumas . . . 130

12.4 Sfera SO(3)/SO(2) . . . 132
12.5 Savikontrolė . . . 134

13 Spinorinės grupės ir projektyviniai įvaizdžiai 136
13.1 Klifordo algebros ir spinorinės grupės . . . 136
13.2 Posūkių grupės dvigubas padengimas . . . 137
13.3 Spin(3), SU(2) ir nusileidimas . . . 139
13.4 Projektyviniai unitarieji įvaizdžiai . . . 141
13.5 Projektyvinių įvaizdžių pakėlimas . . . 143

14 Reprezentatyviosios funkcijos ir tenzorinė rekonstrukcija 147
14.1 Matriciniai koeficientai . . . 147
14.2 Grupės daugyba kaip struktūriniai atvaizdavimai . . . 149
14.3 Grupės K atkūrimas . . . 151
14.4 Du modeliai . . . 153
14.5 Įvaizdžių kategorija . . . 154

II Nekompaktinių grupių įvaizdžiai, geometrija ir fizika 157

15 Stiprusis tolydumas ir infinitezimalieji generatoriai 158
15.1 Nuo matricų prie Hilberto erdvių . . . 158
15.2 Stiprusis tolydumas . . . 160
15.3 Glodieji vektoriai ir išvestinis įvaizdis . . . 161
15.4 Neaprėžti operatoriai ir Stouno teorema . . . 162
15.5 Postūmiai erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ . . . 164
15.6 Savikontrolė . . . 166
15.7 Santrauka . . . 167
15.8 Literatūra . . . 167

16 Haro matas nekompaktinėse grupėse ir modulinė funkcija 168
16.1 Tankiai ir integravimas . . . 168
16.2 Kairysis ir dešinysis Haro tankiai . . . 169
16.3 Modulinė funkcija . . . 170
16.4 Afininė grupė . . . 172
16.5 Reguliarieji įvaizdžiai . . . 174
16.6 Lokaliai kompaktinės grupės . . . 176

17 Unitarioji indukcija 178
17.1 Ekvivariantinės funkcijos . . . 178
17.2 Faktoriniai matai . . . 179
17.3 Normuotasis indukuotasis įvaizdis . . . 181
17.4 Grupės $ax + b$ įvaizdžiai, indukuoti iš postūmių . . . 183
17.5 Dažnio mastelio keitimų orbita . . . 185

18 Heizenbergo grupė ir Veilio sąryšiai 188
18.1 Grupės dėsnis . . . 188
18.2 Šrėdingerio įvaizdis . . . 190
18.3 Stouno–fon Noimano teorema . . . 192
18.4 Gauso matriciniai koeficientai ir nulinis centrinis charakteris . . . 194

19 Kojungtinės orbitos ir orbitų metodas nilpotentinėms grupėms 198
19.1 Dualusis veikimas . . . 198
19.2 Simplektinė forma kiekvienoje orbitoje . . . 199
19.3 Heizenbergo plokštumos ir taškai . . . 201
19.4 Poliarizacijos ir orbitų teorema . . . 202
19.5 Indukcija atkuria Šrėdingerio formulę . . . 204

20 Realiosios formos ir nekompaktinė struktūra 207
20.1 Realiosios formos ir Kartano involiucijos . . . 207
20.2 Apribotosios šaknys ir globalieji skaidiniai . . . 210
20.3 Pirmojo rango modelis $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ . . . 211
20.4 Viršutinė pusplokštuma . . . 214
20.5 Savikontrolė . . . 216

21 Glodieji vektoriai, K-tipai ir $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai 217
21.1 Glodieji vektoriai ir K-baigtiniai vektoriai . . . 217
21.2 Suderinamumo sąlygos . . . 219
21.3 Apskritimo K-tipai grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ atveju . . . 221
21.4 Ko neužfiksuoja $(\mathfrak{g}, K)$-modulis . . . 224
21.5 Savikontrolė . . . 225

22 Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pagrindinė serija 227
22.1 Indukavimo duomenys . . . 227
22.2 Plokštumos modelis ir apskritimo modelis . . . 229
22.3 Unitarumas menamojoje ašyje . . . 230
22.4 K-tipai ir Lie algebros veikimas . . . 232
22.5 Savikontrolė . . . 235
22.6 Santrauka . . . 235
22.7 Literatūra . . . 236

23 Diskrečiosios serijos ir pirmojo rango unitariųjų įvaizdžių visuma 237
23.1 Disko modelis . . . 237
23.2 K-tipai ir Lie algebros operatoriai . . . 241
23.3 Nusileidimo sąlygos . . . 243
23.4 Palyginimas ir unitariųjų įvaizdžių visuma . . . 244
23.5 Savikontrolė . . . 246
23.6 Santrauka . . . 246
23.7 Literatūra . . . 247

24 Lorenco grupės ir baigtinės dimensijos įvaizdžiai 248
24.1 Minkovskio erdvė ir Lorenco grupė . . . 248
24.2 Dvigubas padengimas . . . 249
24.3 Lorenco algebros kompleksifikacija . . . 252
24.4 Baigtinės dimensijos įvaizdžių klasifikacija . . . 253
24.5 Veilio spinoriai ir keturmačiai vektoriai . . . 255
24.6 Savikontrolė . . . 256
24.7 Santrauka . . . 256
24.8 Literatūra . . . 256

25 Puankarė grupės įvaizdžiai ir mažosios grupės 257
25.1 Puankarė grupė kaip pusiau tiesioginė sandauga . . . 257
25.2 Impulsų charakteriai ir masės paviršiai . . . 259
25.3 Mažosios grupės ir Makio klasifikacija . . . 261
25.4 Bemasiai sektoriai: spiralingumas ir tolydusis sukinys . . . 262
25.5 Masyvusis indukuotasis modelis . . . 264

26 Ekvivariantinės tiesinės sluoksniuotės ir Borelio–Veilio teorema 267
26.1 Nuo ekvivariantinių funkcijų prie pjūvių . . . 267
26.2 Projekcinė tiesė ir jos du žemėlapiai . . . 270
26.3 Holomorfinių pjūvių apskaičiavimas . . . 271
26.4 Grupės veikimas ir jo dualusis įvaizdis . . . 273
26.5 Bendroji Borelio–Veilio teorema . . . 274

27 Kompaktinės orbitos ir geometrinis kvantavimas 278
27.1 Sferinė orbita ir jos plotas . . . 278
27.2 Sietys, aprašytos lokaliaisiais reperiais . . . 279
27.3 Sferos sluoksniuotė sveikuoju atveju . . . 280
27.4 Holomorfiniai pjūviai ir ekvivariantiškumas . . . 282
27.5 Kompaktinė konstrukcija ir poslinkis . . . 286

28 Rekonstrukcija ir kvantinių grupių riba 288
28.1 Dvi algebros . . . 288
28.2 Koeficientų diferencijavimas . . . 289
28.3 Ką apima dualioji erdvė . . . 292
28.4 Globaliosios formos ir tenzorinė rekonstrukcija . . . 293
28.5 Ką keičia kvantinių grupių kursas . . . 295

Kaip studijuoti šį kursą

Kursą sudaro dvi dalys po keturiolika paskaitų. Kiekvienai paskaitai skirta apie devyniasdešimt minučių studijų. Uždavinių lapas yra atskiras. Jo pagrindiniams uždaviniams skirkite dar nuo dviejų iki keturių valandų.

Šiam kursui reikalingi kursai *Tiesinė algebra fizikams*, *Baigtinės grupės ir jų atvaizdavimai*, *Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija* bei kategorijų kalbos pagrindai. Jų algebrinius rezultatus naudojame visame kurse. Taip pat remiamės įprastine daugelio kintamųjų analize ir paprastųjų diferencialinių lygčių pradmenimis.

Dalyje I nagrinėjame globaliąją Lie grupių struktūrą ir kompaktinių grupių įvaizdžius. Dalyje II nagrinėjame kai kurias nekompaktines grupes ir geometriją, kuria grindžiami jų įvaizdžiai. Tarp jų yra Heizenbergo, Lorenco ir Puankarė grupės. Paskutinė paskaita skirta pasirengti vėlesniam kursui apie kvantines grupes.

Kaip skaityti paskaitą

Pradėkite nuo tikslų ir studijų rezultatų. Išnagrinėkite atskiromis eilutėmis išskirtus skaičiavimus prieš skaitydami kitą pastraipą. Tada atsakykite į savikontrolės klausimus nežiūrėdami į jų atsakymus.

Pabandykite išspręsti pagrindinius uždavinius prieš atsiversdami pateiktus sprendimus. Palyginkite ne tik galutinį rezultatą, bet ir samprotavimus. Kai kuriuose lapuose yra neprivaloma papildoma dalis. Ji aiškiai pažymėta ir nėra reikalinga kitai paskaitai.

Konspektai kiekviename etape supažindina su tuo metu reikalinga geometrija ir analize. Jie nepakeičia diferencialinės geometrijos, topologijos ar funkcinės analizės kursų. Ilgos egzistavimo teoremos pateikiamos su prielaidomis ir šaltiniu. Pagrindiniai skaičiavimai atliekami čia.

Kurso plane naudojamos keturios žymos. Žyma [P] reiškia, kad rezultatas įrodytas paskaitoje. Žyma [S] reiškia, kad pateiktas argumento eskizas ir nurodytas praleistas žingsnis. Žyma [C] reiškia, kad teorema cituojama. Žyma [I] reiškia, kad rezultatas paimtas iš būtinojo ankstesnio kurso. Cituojama teorema naudojama kaip duotybė po jos einančiame samprotavime.

Susitarimai

Lie grupės yra baigtinės dimensijos realiosios Lie grupės. Jų daugdaros yra Hausdorfo ir turi skaičiąsias topologijos bazes. Kompaktiškumą ir jungumą nurodome tada, kai jų reikia. Įvaizdžiai yra tolydūs ir veikia kompleksinėse tiesinėse erdvėse. Unitarusis įvaizdis Hilberto

erdvėje yra stipriai tolydus. Skaliarinės sandaugos yra antitiesinės pirmojo argumento atžvilgiu.

Realioji Lie algebra ir jos kompleksifikacija yra skirtingi objektai. Atskiru atveju algebra $\mathfrak{k} = \mathrm{Lie}(K)$ yra realioji, o aukščiausiojo svorio teorija taikoma algebrai $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$. Torui, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}$, periodų gardelę apibrėžiame lygybe

$$\Lambda = \ker(\exp\colon \mathfrak{t} \to T).$$

Charakterį užrašome kaip $\chi(\exp H) = e^{i\ell(H)}$. Taigi jo periodų sąlyga yra sąryšis $\ell(\Lambda) \subseteq 2\pi\mathbb{Z}$.

Žymėjimas V_m reiškia grupės $\mathrm{SU}(2)$ modulį, kurio dimensija yra $m+1$, o sukinys lygus $m/2$. Grupės įvaizdžio operatorius žymimas $\Pi(g)$, o jo diferencialas – $d\Pi(X)$. Kai pasirinkta bazė, raidė D žymi operatoriaus matricą. Kiekvienas susitarimo pakeitimas paaiškinamas ten, kur jis naudojamas.

Konspektuose naudojamos knygos

Literatūros sąrašai nurodo, kurias knygų dalis skaityti. Kai kuriose paskaitose naudojami šie sutrumpinimai.

H Brian C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas, Springer, 2015. Tai pagrindinis šaltinis apie matricų grupes, kompaktines grupes ir įvaizdžių integravimą.

BD Theodor Bröcker ir Tammo tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, Springer, 1985. Šioje knygoje pateikiama bendroji kompaktinių grupių teorija ir rekonstrukcija.

S Mark R. Sepanski, *Compact Lie Groups*, Springer, 2007. Tai antrasis šaltinis apie kompaktinių grupių struktūrą ir Peterio–Veilio teoriją.

Knapp Beyond Anthony W. Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, antrasis leidimas. Šioje knygoje pateikiama bendroji Lie grupių struktūra.

Knapp Representation Theory Anthony W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples*, Princeton University Press, 2001 m. leidimas. Šioje knygoje pateikiami nekompaktinių grupių pavyzdžiai, glodieji vektoriai ir indukuotieji įvaizdžiai.

Kirillov Jr. Alexander Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, Cambridge University Press, 2008.

Kirillov Elements A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations*, Springer, 1976.

Kirillov Orbit Method A. A. Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, American Mathematical Society, 2004.

Warner Frank W. Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, leidyklos Springer leidimas, 1983.

Kiti pirminiai šaltiniai nurodomi atitinkamose paskaitose. Abi Knapp knygos skirtos skirtingiems tikslams. Visame kurse jų pavadinimai atskiriami.

Dalis I

Globalioji struktūra ir kompaktinių grupių įvaizdžiai

Paskaita 1

Lie grupės ir jų liestinės algebros

Tikslai. *Lie grupė turi grupės struktūrą ir glodžiąją geometriją. Aprašysime šią geometriją prie neutraliojo elemento ir atkursime grupės Lie algebrą. Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *pavyzdyje kiekvieną žingsnį galima apskaičiuoti.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti matricinės Lie grupės realiąją dimensiją.
- Rasti liestines erdves diferencijuojant apibrėžiančiąją sąlygą ir nurodant kreives.
- Atkurti matricų Lie skliaustus iš kairiųjų postūmių.
- Atskirti realiąją Lie algebrą nuo jos kompleksifikacijos.

Ankstesniame kurse Lie algebros buvo kompleksinės. Realiosios Lie grupės liestinė algebra yra realioji Lie algebra. Visada nurodysime skaičių lauką.

1.1 Glodžiosios koordinatės

Sferos neįmanoma aprašyti viena Euklido koordinačių sistema, neišmetus taško ar neįvedus singuliarumo. Ją galima aprašyti keliomis persidengiančiomis sistemomis. Glodžioji daugdara formalizuoja tokį lokalųjį aprašymą.

Topologija nurodo, kurie poaibiai yra atviri. Euklido erdvės poaibiams imame įprastą santykinę topologiją. Taško *aplinka* yra aibė, apimanti atvirąją aibę, kurioje yra tas taškas. Topologinė erdvė yra *Hausdorfo*, jei skirtingi taškai turi nesikertančias atvirąsias aplinkas. Erdvė *turi skaičiąją topologijos bazę*, jei jos topologija turi skaičią *bazę*, t.y. tokią skaičią atvirųjų aibių šeimą, kad kiekviena atviroji aibė yra kai kurių jos aibių sąjunga.

Topologinių erdvių atvaizdavimas yra *tolydus*, jei kiekvienos atvirosios aibės pirmavaizdis yra atviras. *Homeomorfizmas* yra tolydi bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas yra tolydus.

Apibrėžimas 1.1 (Glodžioji daugdara)**.** Glodžioji realioji d dimensijų daugdara yra topologinė erdvė M, padengta koordinačių žemėlapiais

$$\varphi : U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^d.$$

Kiekvieno žemėlapio apibrėžimo sritis $U \subseteq M$ yra atvira. Žemėlapis yra homeomorfizmas, kurio vaizdas yra atviroji aibė V. Kur žemėlapių φ ir ψ sritys persidengia, koordinačių keitimas $\psi \circ \varphi^{-1}$ yra be galo diferencijuojamas. Erdvė M turi būti Hausdorfo ir turėti skaičiąją topologijos bazę.

Šios dvi sąlygos atmeta topologines patologijas. Visos šios paskaitos matricų grupės jas tenkina kaip Euklido erdvės poaibiai. Glodusis daugdarų atvaizdavimas yra tolydus atvaizdavimas, kurio koordinatinės išraiškos savo atvirosiose srityse yra be galo diferencijuojamos.

Pavyzdys 1.2 (Apskritimo koordinatė)**.** Vienetinis apskritimas yra

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

Atvirajame dešiniajame pusapskritimyje koordinate imkime y. Atvirkštinis žemėlapis yra

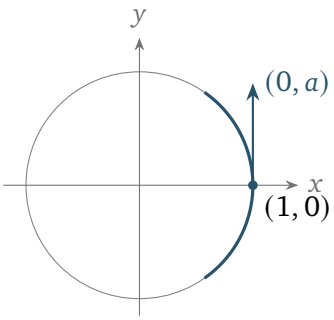
$$y \longmapsto \left(\sqrt{1 - y^2}, y\right), \qquad -1 < y < 1.$$

Kiti trys pusapskritimiai turi panašius žemėlapius. Koordinačių keitimai persidengimuose yra glodūs. Taigi apskritimas yra vienmatė realioji daugdara, nors yra dvimatėje apimančiojoje erdvėje.

Koordinatė y gali aprašyti ir greitį. Realiajam skaičiui a apskritimo kreivė

$$\gamma_a(t) = \left(\sqrt{1 - a^2 t^2}, at\right)$$

yra apibrėžta nulio aplinkoje. Ji prasideda taške $(1, 0)$. Jos išvestinė apimančiojoje erdvėje yra $(0, a)$, o koordinatės y išvestinė yra a. Taigi vienmatė liestinė erdvė gali būti tiesė didesnėje erdvėje.



Spalvotasis lankas yra vieno žemėlapio srityje, kurioje lokalioji koordinatė yra y. Liestinė rodyklė vaizduoja greitį taške $(1, 0)$, kai skaičius a teigiamas. Rodyklės ilgis yra schematiškas.

Įdėtasis podaugdaris turi santykinę topologiją ir apimančiosios erdvės glodžiosiose koordinatėse lokaliai yra koordinatinis poerdvis. Jo standartines savybes perimame. Jo įterpimas

yra glodus ir turi injektyvų diferencialą. Įdėtųjų podaugdarių sandauga yra įdėtasis atitinkamos sandaugos podaugdaris. Taigi glodžiųjų apimančiosios erdvės atvaizdavimų apribojimai šiems podaugdariams yra glodūs. Glodusis apimančiosios erdvės atvaizdavimas, kurio vaizdas yra įdėtajame podaugdaryje, yra glodus ir kaip atvaizdavimas į tą podaugdarį. Įterpimo diferencialas sutapatina podaugdario liestinius vektorius su greičiais apimančiojoje erdvėje.

Naudosime ir vieną daugelio kintamųjų analizės rezultatą. Tegul aibė $U \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira, o glodžiojo atvaizdavimo $F\colon U \to \mathbb{R}^r$ diferencialas yra siurjektyvus kiekviename aibės $F^{-1}(c)$ taške. *Reguliariosios lygio aibės teorema* teigia, kad aibė $F^{-1}(c)$ yra aibės U įdėtasis $N-r$ dimensijų podaugdaris su santykine topologija. Aibės $F^{-1}(c)$ liestinė erdvė taške p yra branduolys $\ker dF_p$. Ši teorema ir įdėtųjų podaugdarių savybės cituojamos pagal Warner, 1 sk., skyrelius „Submanifolds, Diffeomorphisms, and the Inverse Function Theorem“ ir „Implicit Function Theorems“ (Teorema 1.38).

1.2 Glodžiosios grupės

Sandaugos žemėlapiai $\varphi \times \psi$ srityse $U \times V$ apibrėžia sandaugoje $M \times N$ glodžiosios daugdaros struktūrą, kurios dimensija yra $\dim M + \dim N$. Baigtinė Hausdorfo erdvių, turinčių skaičiąsias topologijos bazes, sandauga turi abi savybes.

Apibrėžimas 1.3 (Lie grupė). Realioji Lie grupė yra grupė G, kuri kartu yra glodžioji realioji daugdara ir kurios daugyba bei inversija yra glodžios:

$$G \times G \longrightarrow G, \quad (g,h) \longmapsto gh, \qquad G \longrightarrow G, \quad g \longmapsto g^{-1}.$$

Lie grupių homomorfizmas yra glodusis grupių homomorfizmas.

Adityvioji grupė $\mathbb{R}^d$ yra Lie grupė. Bet kuri baigtinė grupė su diskrečiąja topologija taip pat yra Lie grupė, nes kiekvienas vieno taško poaibis yra žemėlapio į erdvę $\mathbb{R}^0$ sritis. Todėl baigtinės grupės liestinė erdvė yra nulinės dimensijos. Vadinasi, Lie algebra negali atskirti baigtinių grupių.

Pavyzdys 1.4 (Bendrosios tiesinės grupės). Apgręžiamųjų realiųjų matricų grupė yra

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \{g \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) : \det g \neq 0\}.$$

Determinantas yra tolydus, todėl grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ yra atvira erdvėje $\mathbb{R}^{n^2}$. Vadinasi, jos dimensija yra n^2. Matricų sandaugos elementai yra dauginamųjų matricų elementų polinomai, todėl daugyba yra glodi. Inversija yra glodi, nes

$$g^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(g)}{\det g}.$$

Tas pats argumentas tinka grupei $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Jos koordinatės yra matricos elementų realiosios ir menamosios dalys, todėl realioji dimensija yra $2n^2$.

Kompleksinė Lie grupė turi kompleksinius žemėlapius ir holomorfines grupės operacijas. Grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ turi šią papildomą struktūrą. Jos kompleksinė dimensija yra n^2. Kompleksinių

matricų grupė nebūtinai yra kompleksinė Lie grupė. Jos apibrėžiančiosios sąlygos gali apimti kompleksinį jungtinimą.

Pavyzdžiui, unitarioji ir specialioji unitarioji grupės yra

$$\mathrm{U}(n) = \{U \in M_{n\times n}(\mathbb{C}) : U^*U = I\}, \qquad \mathrm{SU}(n) = \{U \in \mathrm{U}(n) : \det U = 1\}.$$

Čia U^* žymi jungtinę transponuotąją matricą. Jų realiųjų Lie grupių struktūra yra standartinis klasikinių grupių rezultatas, cituojamas pagal Bröcker–tom Dieck, I sk., 1 skyrelį. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ daugdaros struktūrą patikrinsime tiesiogiai, o grupė $\mathrm{U}(n)$ nagrinėjama uždavinių lape 1.

Daugdara yra *jungi*, jei jos negalima išreikšti dviejų netuščių nesikertančių atvirųjų poaibių sąjunga. Pavyzdžiui, ortogonalioji grupė yra

$$\mathrm{O}(n) = \{g \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) : g^{\mathsf{T}}g = I\}, \qquad n \geq 1.$$

Jos determinanto reikšmių aibė yra $\{1, -1\}$. Tapatumo matricos determinantas lygus vienetui, o matricos $\mathrm{diag}(-1, 1, \ldots, 1)$ – minus vienetui. Šių reikšmių pirmavaizdžiai yra nesikertantys netušti atvirieji poaibiai, dengiantys grupę. Taigi grupė $\mathrm{O}(n)$ nėra jungi. Jos pogrupis, kurio elementų determinantas lygus vienetui, yra $\mathrm{SO}(n)$.

1.3 Liestiniai vektoriai neutraliajame elemente

Apibrėžimas 1.5 (Liestinis vektorius)**.** Tegul $\varphi\colon U \to V$ yra daugdaros M žemėlapis ir taškas $p \in U$. *Glodžioji kreivė per tašką* p yra glodus atvaizdavimas γ iš atvirojo intervalo, kuriame yra skaičius 0, į daugdarą M, toks, kad $\gamma(0) = p$. Dvi tokios kreivės γ ir δ yra *ekvivalenčios*, kai $(\varphi\circ\gamma)'(0) = (\varphi\circ\delta)'(0)$. *Liestinis vektorius* taške p yra ekvivalentumo klasė $[\gamma]$. Liestinių vektorių taške p aibė žymima T_pM. Atvaizdavimas $[\gamma] \mapsto (\varphi\circ\gamma)'(0)$ sutapatina aibę T_pM su erdve $\mathbb{R}^d$. Vektorių sudėtis ir daugyba iš realiųjų skaliarų aibėje T_pM perkeliamos šiuo sutapatinimu.

Klasė $[\gamma]$ yra kreivės γ *greitis*, dar žymimas $\gamma'(0)$. Pagal grandininę taisyklę šis kreivių sąryšis nepriklauso nuo žemėlapio. Koordinačių keitimo išvestinė yra tiesinė, todėl ir tiesinės erdvės struktūra aibėje T_pM nepriklauso nuo žemėlapio.

Glodusis atvaizdavimas $f\colon M \to N$ atvaizduoja liestinius vektorius į liestinius vektorius. Jei vektoriui v atstovauja kreivė γ, tai vektoriaus v vaizdas yra kreivės $f\circ\gamma$ greitis. Taip apibrėžiamas *diferencialas*

$$df_p\colon T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N, \qquad df_p\big(\gamma'(0)\big) = (f\circ\gamma)'(0).$$

Koordinatėmis tai yra įprastinė išvestinė, todėl diferencialas yra realiai tiesinis. Grandininė taisyklė duoda $d(f\circ h)_p = df_{h(p)}\circ dh_p$.

Reguliariosios lygio aibės teoremos teiginys apie branduolį dabar išplaukia iš grandininės taisyklės bei branduolio ir vaizdo teoremos. Pažymėkime $P = F^{-1}(c)$ ir tegul $i : P \to U$ yra įterpimas. Imkime tašką $p \in P$. Kompozicija $F\circ i$ yra pastovi, todėl $dF_p \circ di_p = 0$, taigi $di_p(T_pP) \subseteq \ker dF_p$. Įterpimas yra įdėtis, todėl diferencialas di_p yra injektyvus. Abiejų erdvių dimensija yra $N - r$, nes diferencialas dF_p yra siurjektyvus. Vadinasi, šios erdvės sutampa.

Kai daugdara įdėta į matricų erdvę, greičius skaičiuojame diferencijuodami kreivių matricų elementus. Grupės neutralusis elementas žymimas e, o matricų grupėje – I. Lie grupės G atveju mus domina tiesinė erdvė

$$\mathfrak{g} = T_e G.$$

Grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ kiekviena matrica X yra liestinis vektorius taške I. Tai rodo kreivė $\gamma(t) = I+tX$. Kai skaičius t pakankamai mažas, jos reikšmės yra apgręžiamos. Jos greitis yra $\gamma'(0) = X$.

Pavyzdys 1.6 (Ortogonaliosios grupės liestiniai vektoriai)**.** Tegul $g(t)$ yra glodžioji kreivė grupėje $\mathrm{O}(n)$, kuriai $g(0) = I$. Pažymėkime $X = g'(0)$. Diferencijuokime apibrėžiančiąją tapatybę nulyje pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę:

$$g(t)^\mathsf{T} g(t) = I \quad \Longrightarrow \quad X^\mathsf{T} + X = 0.$$

Taigi kiekvienas liestinis vektorius taške I yra antisimetrinė matrica. Sąlygos diferencijavimas duoda būtinąją sąlygą. Dar turime parodyti, kad gaunama kiekviena tokia matrica.

Antisimetrinei matricai X nagrinėkime Keilio kreivę

$$g_X(t) = \left(I + \frac{tX}{2}\right)\left(I - \frac{tX}{2}\right)^{-1}.$$

Ji apibrėžta nulio aplinkoje. Pažymėkime $A = I + tX/2$ ir $B = I - tX/2$. Tada $A^\mathsf{T} = B$, $B^\mathsf{T} = A$ ir $AB = BA$. Todėl

$$g_X(t)^\mathsf{T} g_X(t) = A^{-1}BAB^{-1} = I.$$

Determinantas yra tolydus, jo reikšmės priklauso aibei $\{1, -1\}$, o nulyje jis lygus vienetui. Todėl nulio aplinkoje jis lieka lygus vienetui, taigi kreivė yra grupėje $\mathrm{SO}(n)$. Sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda

$$g_X'(0) = \frac{X}{2} + \frac{X}{2} = X.$$

Taigi abiejų ortogonaliųjų grupių liestinės erdvės taške I sutampa:

$$T_I \,\mathrm{SO}(n) = T_I \,\mathrm{O}(n) = \{X : X^\mathsf{T} = -X\}.$$

Pavyzdyje rėmėmės tuo, kad grupė $\mathrm{O}(n)$ yra glodžioji daugdara. Tai pagrįsime, pritaikę reguliariosios lygio aibės teoremą atvaizdavimui $F(g) = g^\mathsf{T} g$ į realiųjų simetrinių matricų erdvę. Kai g yra ortogonalioji matrica,

$$dF_g(H) = H^\mathsf{T} g + g^\mathsf{T} H.$$

Bet kuriai simetrinei matricai S imkime matricą $H = gS/2$. Kadangi matrica S simetrinė, o matrica g ortogonalioji, gauname $dF_g(H) = S$. Vadinasi, siurjektyvumo prielaida tenkinama. Iš apimančiosios erdvės dimensijos atėmę realiųjų simetrinių matricų erdvės dimensiją, gauname

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{O}(n) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Pogrupis $\mathrm{SO}(n)$ yra atviras grupėje $\mathrm{O}(n)$, todėl jo lokalioji dimensija yra tokia pati.

Daugyba ir inversija, atliekama transponuojant, yra glodžiųjų matricinių atvaizdavimų apribojimai. Pagal įdėtųjų podaugdarių savybes abi ortogonaliosios grupės yra Lie grupės. Iš liestinių erdvių lygybės neišplaukia grupių lygybė.

1.4 Postūmiai ir skliaustai

Kairioji daugyba iš elemento $g \in G$ yra glodusis atvaizdavimas

$$L_g \colon G \longrightarrow G, \qquad L_g(h) = gh.$$

Atvaizdavimo L_g atvirkštinis yra $L_{g^{-1}}$, todėl atvaizdavimo L_g diferencialas taške e sutapatina liestines erdves:

$$(dL_g)_e \colon T_eG \longrightarrow T_gG.$$

Matricų grupėje šis diferencialas matricą X atvaizduoja į matricą gX. Pavyzdžiui, grupėje $\mathrm{SO}(2)$ imkime posūkį ir liestinę matricą

$$g = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kairysis postūmis duoda liestinį vektorių taške g:

$$gX = \begin{pmatrix} -\sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix}.$$

Tai yra posūkio kampu $\theta + t$ matricos išvestinė, kai $t = 0$.

Vektorinis laukas kiekvienam taškui priskiria liestinį vektorių. Jis yra glodus, jei jo komponentės kiekviename koordinačių žemėlapyje yra glodžiosios funkcijos. Elemento $X \in T_eG$ nusakomas laukas yra

$$X^L(g) = (dL_g)_e X.$$

Vektorinis laukas V grupėje G yra *kairiai invariantinis*, jei

$$(dL_h)_g\big(V(g)\big) = V(hg) \qquad \text{visiems } g, h \in G.$$

Laukas X^L yra kairiai invariantinis. Kadangi $L_h \circ L_g = L_{hg}$, pagal grandininę taisyklę gauname $(dL_h)_g\big((dL_g)_e X\big) = (dL_{hg})_e X$.

Glodieji vektoriniai laukai veikia glodžiąsias funkcijas kryptiniu diferencijavimu. Glodžiajam laukui V ir glodžiajai funkcijai f apibrėžiame

$$(Vf)(p) = df_p(V(p)).$$

Laukų, kaip diferencijavimo operatorių, komutatorius yra

$$[V, W]f = V(Wf) - W(Vf).$$

Teorema 1.7 (Liestinė Lie algebra; cituojama)**.** *Kairiaisiais postūmiais gauti laukai X^L yra glodūs. Dviejų glodžiųjų vektorinių laukų komutatorius vėl yra vektorinis laukas. Kairiai invariantinių laukų komutatorius yra kairiai invariantinis. Šio komutatoriaus reikšmė neutraliajame elemente apibrėžia realiuosius Lie skliaustus erdvėje T_eG. Glodiesiems vektoriniams laukams V ir W koordinatėmis galioja formulė*

$$[V, W](p) = DW_p(V(p)) - DV_p(W(p)).$$

Įdėtojo podaugdario atveju formulę galima taikyti glodiesiems liestinių laukų pratęsimams į apimančiąją erdvę. Rezultatas yra liestinis podaugdariui.

Skliaustų konstrukcija iš kairiai invariantinių laukų cituojama pagal Bröcker–tom Dieck, I sk., 2 skyrelį. Koordinatinė formulė ir teiginys apie įdėtuosius podaugdarius cituojami pagal Warner, 1 sk., skyrelius „Vector Fields“ ir „Submanifolds, Diffeomorphisms, and the Inverse Function Theorem“. Jakobio tapatybė yra atitinkamų diferencijavimo operatorių komutatorių tapatybė.

Įdėtojoje matricų grupėje imkime pratęsimus $X^L(g) = gX$ ir $Y^L(g) = gY$ į apimančiąją erdvę. Laukas $Y^L(h) = hY$ yra tiesinis kintamojo h atžvilgiu, todėl jo išvestinė kryptimi H yra matrica HY. Taigi apimančiojoje erdvėje gauname

$$D(Y^L)_g(gX) = gXY,$$
$$D(X^L)_g(gY) = gYX.$$

Pagal cituotos teoremos koordinatinę formulę laukų skliaustai lygūs pirmosios ir antrosios išvestinės skirtumui. Neutraliajame elemente gauname

$$[X, Y] = XY - YX.$$

Tai yra ankstesniame kurse nagrinėti skliaustai. Pagal cituotą suderinamumą su podaugdariais šis skaičiavimas apimančiojoje erdvėje duoda vidinius grupės G skliaustus. Vadinasi, matrica $XY - YX$ priklauso erdvei T_IG. Antisimetrinių matricų atveju uždarumą matome ir tiesiogiai:

$$(XY - YX)^\mathsf{T} = YX - XY = -(XY - YX).$$

Grupės $\mathrm{SO}(n)$ realioji liestinė Lie algebra žymima $\mathfrak{so}(n)$. Grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, laikomos realiąja grupe, liestinė algebra yra visų kompleksinių matricų erdvė su realiaisiais skaliarais ir tuo pačiu komutatoriumi.

1.5 Grupė SU(2) ir jos realioji algebra

Grupės SU(2) matricos dvi eilutės yra ortonormuotos. Užrašykime pirmąją eilutę kaip (α, β). Šiai eilutei ortogonalūs vienetiniai vektoriai yra vektoriaus $(-\overline{\beta}, \overline{\alpha})$ kartotiniai, kurių kompleksinio koeficiento modulis lygus vienetui. Tada determinantas lygus šiam koeficientui, todėl pagal determinanto sąlygą koeficientas lygus vienetui. Vadinasi, kiekvienas grupės SU(2) elementas yra pavidalo

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Atvirkščiai, pateikto pavidalo matrica tenkina lygybę

$$\begin{pmatrix} \overline{\alpha} & -\beta \\ \overline{\beta} & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 + |\beta|^2 & 0 \\ 0 & |\alpha|^2 + |\beta|^2 \end{pmatrix}.$$

Matricos U determinantas yra $|\alpha|^2+|\beta|^2$. Taigi ši formulė sutapatina grupę SU(2) su vienetine sfera S^3 erdvėje $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$. Pagal reguliariosios lygio aibės teoremą jos realioji dimensija yra trys. Pateiktas atvaizdavimas, porai (α, β) priskiriantis matricą U, yra realiai tiesinė injekcija iš erdvės $\mathbb{R}^4$ į erdvę $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$. Jis yra tiesinis koordinačių izomorfizmas į savo vaizdą, todėl įdėtąją sferą jis atvaizduoja į visos matricų erdvės įdėtąjį podaugdarį. Daugyba ir inversija yra glodieji matricų operacijų apribojimai.

Teiginys 1.8 (Grupės SU(2) liestinė algebra)**.** *Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *liestinė Lie algebra yra realioji erdvė*

$$\mathfrak{su}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} ix & y+iz \\ -y+iz & -ix \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\},$$

su matricų komutatoriumi.

Įrodymas. Pirmiausia įrodysime būtinąsias sąlygas. Tegul $U(t)$ yra glodžioji kreivė grupėje $\mathrm{SU}(2)$, kuriai $U(0) = I$. Pažymėkime $X = U'(0)$. Diferencijuodami lygybę $U(t)^* U(t) = I$ nulyje, gauname $X^* = -X$.

Determinanto sąlygą diferencijuojame atskirai. Užrašykime $X = (x_{jk})$. Iki pirmosios eilės pagal kintamąjį t kreivė yra

$$U(t) = \begin{pmatrix} 1 + tx_{11} + o(t) & tx_{12} + o(t) \\ tx_{21} + o(t) & 1 + tx_{22} + o(t) \end{pmatrix}.$$

Jos determinanto skleidinys yra

$$\det U(t) = 1 + t(x_{11} + x_{22}) + o(t).$$

Čia $o(t)$ žymi dydį, kurio santykis su t artėja prie nulio. Dviejų nediagonalinių elementų sandaugos yra eilės t^2, todėl jos neprisideda prie išvestinės. Diferencijuodami lygybę $\det U(t) = 1$, gauname $\operatorname{tr} X = 0$.

Antiermitinės matricos diagonaliniai elementai yra grynai menami. Jos elementas po diagonale yra priešingas elemento virš diagonalės jungtiniam skaičiui. Kadangi pėdsakas lygus nuliui, diagonaliniai elementai yra ix ir $-ix$ su tam tikru $x \in \mathbb{R}$. Užrašę elementą virš diagonalės kaip $y + iz$, gauname pateiktą pavidalą.

Toliau įrodysime atvirkštinį teiginį. Kiekviena pateikto pavidalo matrica yra realusis tiesinis darinys matricų

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tegul $X = xA + yB + zC$ ir $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Tiesiogiai sudauginę, gauname

$$X^2 = -r^2 I, \qquad \det(I + tX) = 1 + t^2 r^2.$$

Šios tapatybės leidžia sudaryti reikiamo greičio kreivę:

$$U_X(t) = \frac{I + tX}{\sqrt{1 + t^2 r^2}}.$$

Skaliarinis daugiklis 2×2 matricos determinante įeina kvadratu, todėl matricos $U_X(t)$ determinantas lygus vienetui. Kadangi $X^* = -X$ ir $X^2 = -r^2 I$, gauname

$$U_X(t)^* U_X(t) = \frac{(I - tX)(I + tX)}{1 + t^2 r^2} = I.$$

Be to, $U_X(0) = I$ ir $U_X'(0) = X$. Vadinasi, kiekviena pateikto pavidalo matrica yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ liestinis vektorius taške I.

Galiausiai grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra įdėtoji matricų grupė. Pagal ankstesnio skyrelio skaičiavimą su pratęsimais į apimančiąją erdvę jos skliaustai yra matricų komutatorius. ∎

Bazės matricų daugyba prasideda lygybėmis $AB = C$ ir $BA = -C$. Kitos sandaugos patvirtina ciklinį dėsningumą:

$$BC = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = A, \qquad CB = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -A.$$

Panašiai gauname $CA = B$ ir $AC = -B$. Skliaustų lentelė yra

$$[A, B] = 2C, \qquad [B, C] = 2A, \qquad [C, A] = 2B.$$

Skleidinio šia baze koeficientai yra realieji. Padauginę matricą A iš skaičiaus i, gauname ermitinę matricą, kuri nepriklauso algebrai $\mathfrak{su}(2)$. Kompleksiniai matricų elementai nedaro algebros $\mathfrak{su}(2)$ kompleksine tiesine erdve.

Dabar susiesime šią realiąją algebrą su ankstesniame kurse nagrinėta kompleksine algebra $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$.

Apibrėžimas 1.9 (Kompleksifikacija)**.** Realiosios Lie algebros $\mathfrak{k}$ kompleksifikacija yra kompleksinė tiesinė erdvė

$$\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{k} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C},$$

su kompleksiškai bitiesiniu jos skliaustų pratęsimu. Taigi galioja lygybė $[X \otimes a, Y \otimes b] = [X, Y] \otimes ab$.

Tegul $\iota\colon \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \to \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ yra kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas, grynuosiuose tenzoriuose apibrėžtas formule $\iota(X \otimes a) = aX$. Jis pratęsia algebros $\mathfrak{su}(2)$ įterpimą į kompleksines matricas. Jo reikšmės yra nulinio pėdsako matricos, nes algebros $\mathfrak{su}(2)$ elementų pėdsakai lygūs nuliui. Matricų A, B, C vaizdai apvelka visų nulinio pėdsako kompleksinių matricų erdvę, nes deriniai

$$h = -iA, \qquad e = \frac{B - iC}{2}, \qquad f = -\frac{B + iC}{2}$$

duoda tris matricas

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tai yra algebros $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ įprastinės bazės matricos. Jos yra kompleksiškai tiesiškai nepriklausomos. Dėl kompleksinio bitiesiškumo atvaizdavimas ι išsaugo skliaustus. Jo apibrėžimo srities ir vaizdo kompleksinė dimensija lygi trims, todėl atvaizdavimas ι yra kompleksinių Lie algebrų izomorfizmas:

$$\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}).$$

Realiosios algebros dimensija virš lauko $\mathbb{R}$ ir jos kompleksifikacijos dimensija virš lauko $\mathbb{C}$ lygios trims. Algebros $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, laikomos realiąja algebra, dimensija virš lauko $\mathbb{R}$ lygi šešiems. Tai kitas objektas.

Savikontrolės klausimai

1. Kodėl grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ yra atvira erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$, o grupė $\mathrm{U}(n)$ nėra?
2. Ar lygybės $g(t)^{\mathsf{T}} g(t) = I$ diferencijavimas įrodo, kad kiekviena antisimetrinė matrica yra liestinė grupei $\mathrm{SO}(n)$?

3. Ar matrica $\operatorname{diag}(1,-1)$ priklauso algebrai $\mathfrak{su}(2)$? Ar ji priklauso algebros $\mathfrak{su}(2)$ kompleksiniam tiesiniam apvalkalui?

Atsakymai. (1) Determinantas yra tolydus, todėl aibė, kurioje jis nelygus nuliui, yra atvira erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$. Realiajam skaičiui ε, kuriam $0 < |\varepsilon| < 1$, unitarioji matrica U tenkina sąryšį

$$((1+\varepsilon)U)^*((1+\varepsilon)U) = (1+\varepsilon)^2 I \neq I.$$

Šios neunitariosios matricos artėja prie matricos U, todėl joks apimančiosios erdvės rutulys su centru U nėra grupės $\mathrm{U}(n)$ poaibis. (2) Ne. Diferencijavimas įrodo būtinumą. Keilio kreivė įrodo pakankamumą. (3) Ne. Matricos $\operatorname{diag}(1,-1)$ pėdsakas lygus nuliui, tačiau ji yra ermitinė, todėl nėra antiermitinė. Vis dėlto ji priklauso kompleksiniam tiesiniam apvalkalui, nes lygi matricai $-iA$.

Santrauka ir literatūra

Lie grupės daugyba ir inversija yra glodžios. Jos liestinė erdvė neutraliajame elemente yra realioji Lie algebra. Kairieji postūmiai nusako skliaustus. Įdėtųjų matricų grupių skliaustai yra matricų komutatorius. Algebra fiksuoja lokaliąją informaciją. Skirtingos grupės gali turėti tą pačią liestinę algebrą.

Skaitykite: Hall, antrasis leidimas, 1.1–1.5 ir 3.3–3.6 skyreliai; Bröcker–tom Dieck, I sk., 1–2 skyreliai. Reguliariosios lygio aibės teorema ir įdėtųjų podaugdarių savybės yra iš geometrijos perimti rezultatai, cituojami pagal Warner, 1 sk. Eksponentinį atvaizdavimą nagrinėsime 2-oje paskaitoje. Ten šiuos liestinius vektorius susiesime su vienparametriais pogrupiais.

Paskaita 2

Eksponentiniai atvaizdavimai ir lokalioji grupės struktūra

Tikslai. *Liestinis vektorius neutraliajame elemente generuoja vienparametrį pogrupį. Eksponentinis atvaizdavimas sujungia šiuos pogrupius į vieną atvaizdavimą iš Lie algebros į grupę. Išsiaiškinsime, kiek grupės daugybos nusako Lie skliaustai. Netoli neutraliojo elemento skliaustai nusako visą daugybą. Toli nuo jo jie daugybos nenusako.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti posūkių ir bustų (angl. *boost*) generatorių bei algebros $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ elementų eksponentes.
- Sutapatinti grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tolydžiuosius vienparametrius pogrupius su eksponentėmis.
- Diferencijuoti homomorfizmą ir taikyti formulę $\exp(\mathrm{Ad}_g X) = g\exp(X)g^{-1}$.
- Apskaičiuoti antrosios eilės BCH narį ir atpažinti elementus, kurie nėra eksponentės.

2.1 Matricinė eksponentė

Kompleksinei $n \times n$ matricai X tegul $\|X\|$ yra jos operatorinė norma, atitinkanti standartinę ermitinę normą erdvėje $\mathbb{C}^n$. Operatorinė norma tenkina nelygybę $\|XY\| \le \|X\|\,\|Y\|$.

Apibrėžimas 2.1 (Matricinė eksponentė). Tegul $X \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Matricos X eksponentė yra

$$\exp X = e^X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}.$$

Kadangi $\|X^k\| \le \|X\|^k$, eilutę mažoruoja skaliarinė skaičiaus $e^{\|X\|}$ eilutė. Todėl eilutė konverguoja absoliučiai, o aprėžtose aibėse – ir tolygiai. Kiekvienas matricos $\exp X$ elementas yra visur konverguojanti matricos X elementų laipsninė eilutė. Taigi atvaizdavimas exp yra glodus, o jo eilutę galima diferencijuoti panariui.

Teiginys 2.2 (Matricinės eksponentės savybės). *Tegul $X, Y \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ ir $g \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.*

(i) *Jei $XY = YX$, tai $\exp(X+Y) = \exp X \exp Y$.*

(ii) *Matrica $\exp X$ yra apgręžiama, o jos atvirkštinė matrica yra $\exp(-X)$.*

(iii) *Kreivės $t \mapsto \exp(tX)$ išvestinė yra $X\exp(tX) = \exp(tX)X$.*

(iv) $g\exp(X)g^{-1} = \exp(gXg^{-1})$.

(v) $\det \exp X = e^{\operatorname{tr} X}$.

Įrodymas. (i) Kadangi eilutės konverguoja absoliučiai, jas galima sudauginti ir sugrupuoti suminio laipsnio m narius. Binomo formulė galioja, nes $XY = YX$:

$$\exp X \exp Y = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k+l=m} \frac{X^k Y^l}{k!\,l!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(X+Y)^m}{m!}.$$

(ii) Pritaikykime sandaugos taisyklę (i) komutuojančių matricų porai X ir $-X$. (iii) Diferencijuokime eilutę $\sum_k t^k X^k/k!$ panariui ir iškelkime matricą X kairėje arba dešinėje. (iv) Turime $(gXg^{-1})^k = gX^k g^{-1}$. Jungtinimas elementu g yra tiesinis ir tolydus, todėl jis komutuoja su eilutės sumavimu. (v) Taikydami Šūro trikampinimą, gauname $X = PTP^{-1}$, kur matrica T yra viršutinė trikampė. Tegul t_{jj} yra matricos T įstrižainės elementai. Tada matrica $\exp T$ yra viršutinė trikampė, o jos įstrižainės elementai yra $e^{t_{jj}}$. Pagal jungtinimo formulę (iv)

$$\det \exp X = \det \exp T = \prod_j e^{t_{jj}} = e^{\operatorname{tr} T} = e^{\operatorname{tr} X}. \qquad \blacksquare$$

Prielaidos $XY = YX$ sandaugos taisyklėje (Teiginys 2.2(i)) atsisakyti negalima. Uždavinyje 2.3 pateiktos nilpotentinės matricos E ir F, kurioms $\exp E \exp F \neq \exp(E+F)$. Skyrelyje 2.5 pateikta Beikerio–Kembelo–Hausdorfo formulė rodo, kad šią pataisą nusako Lie skliaustai.

2.2 Vienparametriai pogrupiai

Apibrėžimas 2.3 (Vienparametris pogrupis)**.** Lie grupės G vienparametris pogrupis yra tolydus homomorfizmas $\varphi\colon \mathbb{R} \to G$, apibrėžtas realiųjų skaičių adityviojoje grupėje.

Pagal sandaugos taisyklę (Teiginys 2.2(i)) kiekvienai matricai X kreivė $t \mapsto \exp(tX)$ yra grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ vienparametris pogrupis. Atvirkščiai, vien iš tolydumo išplaukia, kad vienparametris pogrupis yra tokio pavidalo.

Teorema 2.4 (Grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ vienparametriai pogrupiai)**.** *Tegul $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ yra vienparametris pogrupis. Tada atvaizdavimas φ yra diferencijuojamas ir $\varphi(t) = \exp(tX)$, kur matrica $X = \varphi'(0)$ yra vienintelė tokia. Jei atvaizdavimas φ įgyja reikšmes grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, tai matrica X yra reali.*

Įrodymas. Žingsnis 1: diferencijuojamumas. Pagal atvaizdavimo φ tolydumą pasirinkime $\varepsilon > 0$, tokį, kad $\|\varphi(s) - I\| \le \frac{1}{2}$, kai $0 \le s \le \varepsilon$. Integruokime paelemenčiui ir pažymėkime

$$M = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{\varepsilon} \varphi(s)\, ds.$$

Tada $\|M - I\| \le \frac{1}{2}$, todėl Noimano eilutės $\sum_{k\ge 0} (I-M)^k$ suma yra matricai M atvirkštinė matrica. Iš homomorfizmo savybės gauname

$$\varphi(t)M = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{\varepsilon} \varphi(t+s)\, ds = \frac{1}{\varepsilon} \int_t^{t+\varepsilon} \varphi(u)\, du.$$

Pagal pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą dešinioji pusė yra tolydžiai diferencijuojama pagal t. Daugyba iš pastoviosios matricos M^{-1} šią savybę išsaugo, todėl ir atvaizdavimas φ yra tolydžiai diferencijuojamas.

Žingsnis 2: lygtis. Pažymėkime $X = \varphi'(0)$. Diferencijuokime lygybę $\varphi(t+s) = \varphi(t)\varphi(s)$ pagal s taške $s = 0$. Gauname $\varphi'(t) = \varphi(t)X$.

Žingsnis 3: vienatis. Tegul $\psi(t) = \varphi(t)\exp(-tX)$. Pagal Leibnico taisyklę ir išvestinės formulę (Teiginys 2.2(iii))

$$\psi'(t) = \varphi(t)X\exp(-tX) - \varphi(t)X\exp(-tX) = 0.$$

Todėl $\psi(t) = \psi(0) = I$ ir $\varphi(t) = \exp(tX)$. Kiekviena matrica Y, kuriai $\varphi(t) = \exp(tY)$, tenkina lygybę $Y = \varphi'(0) = X$. Jei atvaizdavimas φ įgyja reikšmes grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, tai jo išvestinė $X = \varphi'(0)$ yra reali matrica, nes ji yra realiųjų skirtuminių santykių riba. ∎

Pavyzdys 2.5 (Posūkiai)**.** Algebrą $\mathfrak{so}(2)$ apvelka matrica

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J^2 = -I.$$

Atskyrę lyginius ir nelyginius eilutės laipsnius, gauname

$$\exp(\theta J) = \cos\theta\, I + \sin\theta\, J = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Grupės $\mathrm{SO}(2)$ elemento pirmasis stulpelis yra vienetinis vektorius, todėl jis lygus $(\cos\theta, \sin\theta)$ kuriam nors kampui θ. Tada antrąjį stulpelį vienareikšmiškai nusako ortogonalumas ir tai, kad determinantas lygus vienetui. Taigi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{so}(2) \to \mathrm{SO}(2)$ yra siurjektyvus. Jis nėra injektyvus, nes $\exp(2\pi J) = I$.

Pavyzdys 2.6 (Bustai)**.** Nagrinėkime specialiąją reliatyvumo teoriją tiesėje ir laikykime, kad šviesos greitis lygus 1. Įvykis turi laiko koordinatę x_0 ir padėtį x_1. Tolygiai vienas kito atžvilgiu judantys stebėtojai naudoja koordinates, susietas tiesiniais atvaizdavimais, kurie išsaugo dydį $x_0^2 - x_1^2$. Pažymėkime $\eta = \mathrm{diag}(1,-1)$. Tada šie atvaizdavimai sudaro grupę

$$\mathrm{O}(1,1) = \{g \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : g^{\mathsf{T}}\eta g = \eta\}.$$

Tegul $g(t)$ yra glodi kreivė grupėje $\mathrm{O}(1,1)$, tenkinanti sąlygas $g(0) = I$ ir $g'(0) = X$. Diferencijuodami lygybę $g(t)^{\mathsf{T}}\eta g(t) = \eta$ taške $t = 0$, gauname būtinąją sąlygą $X^{\mathsf{T}}\eta + \eta X = 0$. Užrašykime šią sąlygą matricos X elementais:

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad X^{\mathsf{T}}\eta + \eta X = \begin{pmatrix} 2a & b-c \\ b-c & -2d \end{pmatrix}.$$

Todėl iš šios sąlygos išplaukia $a = d = 0$ ir $b = c$. Taigi matrica X yra skaliarinis kartotinis matricos

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^2 = I.$$

Dabar lyginės ir nelyginės eilutės dalys duoda hiperbolines funkcijas:

$$B(u) = \exp(uK) = \begin{pmatrix} \cosh u & \sinh u \\ \sinh u & \cosh u \end{pmatrix}.$$

Kadangi $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$, gauname $B(u)^{\mathsf{T}} \eta B(u) = \eta$. Taigi matrica K yra kreivės grupėje greitis, o liestinė algebra yra būtent $\mathbb{R}K$.

Parametras u yra sparta (angl. *rapidity*). Bustas $B(u)$ ramybės būsenos stebėtojo įvykius $(\tau, 0)$ atvaizduoja į įvykius $(\tau \cosh u, \tau \sinh u)$. Šie įvykiai aprašo judėjimą greičiu $\tanh u$. Spartos sudedamos, nes $B(u)B(u') = B(u+u')$. Greičiai taip nesudedami. Skirtingai nei posūkių parametrizacija, atvaizdavimas $u \mapsto B(u)$ yra injektyvus. Kiekvieno busto pėdsakas yra $2\cosh u \geq 2$.

2.3 Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas

Bendroje Lie grupėje eksponentės laipsninė eilutė nėra apibrėžta. Vietoj jos naudosime 1-osios paskaitos kairiai invariantinius vektorinius laukus $X^L(g) = (dL_g)_e X$, kur $X \in \mathfrak{g} = T_e G$.

Apibrėžimas 2.7 (Integralinė kreivė)**.** Vektorinio lauko V daugdaroje M integralinė kreivė yra glodi kreivė $\gamma : I \to M$, apibrėžta atvirajame intervale I ir tenkinanti lygybę $\gamma'(t) = V(\gamma(t))$ visiems $t \in I$.

Koordinačių žemėlapyje ši sąlyga yra pirmosios eilės paprastųjų diferencialinių lygčių sistema su glodžiais koeficientais. Pikaro–Lindeliofo teorema iš paprastųjų diferencialinių lygčių pagrindų užtikrina sprendinio egzistavimą ir vienatį lokaliai. Dvi integralinės kreivės, turinčios tą patį pradinį tašką, sutampa bendrame savo intervale. Aibė, kurioje jos sutampa, yra atvira dėl lokaliosios vienaties. Ji yra uždara, nes daugdara M yra Hausdorfo. Be to, ši aibė netuščia. Intervalas yra jungus, todėl ši aibė yra visas intervalas.

Kairysis postūmis atvaizduoja lauko X^L integralines kreives į lauko X^L integralines kreives. Tokiai kreivei γ ir elementui $g \in G$ grandininė taisyklė ir lygybė $L_g \circ L_h = L_{gh}$ duoda

$$(L_g \circ \gamma)'(t) = (dL_g)_{\gamma(t)} (dL_{\gamma(t)})_e X = (dL_{g\gamma(t)})_e X = X^L\big(g\gamma(t)\big).$$

Teorema 2.8 (Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g}$, ir tegul $X \in \mathfrak{g}$. Kreivė γ_X, kuri yra lauko X^L integralinė kreivė ir tenkina sąlygą $\gamma_X(0) = e$, yra apibrėžta visoje tiesėje $\mathbb{R}$. Atvaizdavimas*

$$\exp : \mathfrak{g} \longrightarrow G, \qquad \exp X = \gamma_X(1),$$

yra glodus, o $\gamma_X(t) = \exp(tX)$ visiems realiesiems t.

Ši teorema įrodyta Kirillov Jr. knygos 3 skyriaus skyrelyje apie eksponentinį atvaizdavimą ir Warner knygos 3 skyriuje. Pateiksime algebrinės dalies įrodymo eskizą. Praleistas cituojamas žingsnis yra tai, kad kreivė γ_X egzistuoja visiems t ir kad $\gamma_X(1)$ glodžiai priklauso nuo X.

Kai s fiksuotas, kreivės $t \mapsto \gamma_X(s+t)$ ir $t \mapsto \gamma_X(s)\gamma_X(t)$ yra lauko X^L integralinės kreivės, prasidedančios taške $\gamma_X(s)$. Pagal vienatį

$$\gamma_X(s+t) = \gamma_X(s)\gamma_X(t).$$

Realiajam skaičiui c kreivė $t \mapsto \gamma_X(ct)$ yra lauko $(cX)^L$ integralinė kreivė, einanti per tašką e. Todėl $\gamma_{cX}(t) = \gamma_X(ct)$. Įstatę $t = 1$, gauname $\exp(cX) = \gamma_X(c)$.

Tegul $G \subseteq \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ yra įdėtoji matricinė Lie grupė, kaip 1-oje paskaitoje. Kairysis postūmis yra matricų daugyba, todėl kreivė γ_X matricų erdvėje tenkina lygtį $\gamma' = \gamma X$ su pradine sąlyga $\gamma(0) = I$. Vienparametrių pogrupių teoremos (Teorema 2.4) įrodymo žingsnis 3 rodo, kad $\exp(tX)$ yra vienintelis sprendinys. Todėl abi eksponentės sutampa ir $\exp(tX) \in G$ kiekvienam $X \in \mathfrak{g}$.

Lema 2.9 (Glodieji vienparametriai pogrupiai). *Tegul $\beta : \mathbb{R} \to G$ yra glodus homomorfizmas, kuriam $\beta'(0) = X$. Tada $\beta(t) = \exp(tX)$ visiems t.*

Įrodymas. Diferencijuokime lygybę $\beta(t + s) = L_{\beta(t)}\beta(s)$ pagal s taške $s = 0$. Gauname $\beta'(t) = X^L(\beta(t))$. Homomorfizmas neutralųjį elementą atvaizduoja į neutralųjį elementą, todėl $\beta(0) = e$. Vadinasi, kreivės β ir γ_X abi yra lauko X^L integralinės kreivės, einančios per tašką e. Pagal integralinių kreivių vienatį jos sutampa. ∎

Teiginys 2.10 (Lokalusis apgręžiamumas). *Atvaizdavimo* exp *diferencialas taške* 0 *yra algebros* $\mathfrak{g}$ *tapatusis atvaizdavimas. Todėl egzistuoja atvirosios aibės $U \ni 0$ algebroje $\mathfrak{g}$ ir $V \ni e$ grupėje G, tokios, kad atvaizdavimo* exp *apribojimas yra difeomorfizmas $U \to V$. Galime laikyti, kad $U = -U$.*

Įrodymas. Sutapatinkime $T_0\mathfrak{g}$ su $\mathfrak{g}$. Tiesės $t \mapsto tX$ greitis yra X. Jos vaizdas atvaizdavimu exp yra kreivė γ_X, kurios greitis taške 0 yra $X^L(e) = X$. Todėl $d\exp_0(X) = X$.

Užrašykime atvaizdavimą exp koordinačių žemėlapyje apie tašką e. Remsimės daugelio kintamųjų funkcijų analizės atvirkštinės funkcijos teorema, kurią cituojame. Ji teigia, kad glodaus atvaizdavimo tarp erdvės $\mathbb{R}^d$ atviruųjų poaibių, kurio išvestinė kuriame nors taške apgręžiama, apribojimas yra difeomorfizmas tarp to taško atvirosios aplinkos ir to taško vaizdo atvirosios aplinkos. Taip gauname aibes U ir V. Pakeiskime aibę U aibe $U \cap (-U)$, o aibę V – aibės $U \cap (-U)$ vaizdu atvaizdavimu exp. Abi aibės lieka atviros. ∎

Atvirkštinį atvaizdavimą žymėsime $\log : V \to U$. Lokalusis apgręžiamumas (Teiginys 2.10) yra lokalus teiginys. Posūkių pavyzdys (Pavyzdys 2.5) rodo, kad atvaizdavimas exp visoje algebroje $\mathfrak{g}$ gali būti neinjektyvus.

Teiginys 2.11 (Generavimas eksponentėmis). *Jei grupė G yra jungi, tai kiekvienas grupės G elementas yra baigtinė sandauga $\exp X_1 \exp X_2 \cdots \exp X_k$.*

Įrodymas. Tegul $V = \exp U$ yra aplinka, gauta iš lokaliojo apgręžiamumo (Teiginys 2.10). Kadangi $\exp(-X) = (\exp X)^{-1}$ ir $U = -U$, turime $V^{-1} = V$. Tegul H yra aibės V elementų baigtinių sandaugų aibė. Ji yra pogrupis. Šis pogrupis yra atviras, nes $H = \bigcup_{h \in H} hV$. Jo papildinys yra gretutinių klasių gH sąjunga, todėl jis taip pat atviras. Kadangi $e \in H$ ir grupė G yra jungi, gauname $H = G$. ∎

Įrodymas remiasi tik tuo, kad aibė V yra atvira, turi elementą e ir tenkina lygybę $V^{-1} = V$.

2.4 Jungtinimas ir homomorfizmai

Jungtinimas $C_g(h) = ghg^{-1}$ yra glodus grupės G automorfizmas, paliekantis elementą e vietoje. Elemento g jungtinis veikimas yra tiesinis atvaizdavimas $\mathrm{Ad}_g = (dC_g)_e \colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$. Matricinėje grupėje, diferencijuodami kreivę $g\exp(tX)g^{-1}$ taške $t = 0$, gauname $\mathrm{Ad}_g X = gXg^{-1}$. Todėl $gXg^{-1} \in \mathfrak{g}$.

Teorema 2.12 (Homomorfizmų diferencijavimas). *Tegul $\Phi \colon G \to H$ yra Lie grupių homomorfizmas ir $\phi = d\Phi_e$.*

(i) $\Phi(\exp X) = \exp(\phi(X))$ *visiems* $X \in \mathfrak{g}$.

(ii) $\exp(\mathrm{Ad}_g X) = g\exp(X)g^{-1}$ *visiems* $g \in G$ *ir* $X \in \mathfrak{g}$.

(iii) Jei grupė G yra jungi, tai homomorfizmą Φ vienareikšmiškai nusako atvaizdavimas ϕ.

(iv) Jei G ir H yra matricinės Lie grupės, tai $\phi([X,Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$.

Įrodymas. (i) Kreivė $\beta(t) = \Phi(\exp tX)$ yra glodus homomorfizmas $\mathbb{R} \to H$, kurio greitis yra $\phi(X)$ taške 0. Pritaikykime lemą apie glodžiuosius vienparametrius pogrupius (Lema 2.9) grupėje H ir įstatykime $t = 1$.

(ii) Pritaikykime persipynimo formulę (i) atvaizdavimui $\Phi = C_g$, kurio diferencialas yra Ad_g.

(iii) Pagal generavimą eksponentėmis (Teiginys 2.11) kiekvienas grupės G elementas yra sandauga $\exp X_1 \cdots \exp X_k$. Pagal persipynimo formulę (i) homomorfizmas Φ šią sandaugą atvaizduoja į $\exp\phi(X_1) \cdots \exp\phi(X_k)$, o ši išraiška priklauso tik nuo ϕ.

(iv) Kai $g \in G$ ir $Y \in \mathfrak{g}$, matrica $gYg^{-1} \in \mathfrak{g}$ yra kreivės $g\exp(tY)g^{-1}$ greitis taške $t = 0$. Diferencijuokime lygybę $\Phi(g\exp(tY)g^{-1}) = \Phi(g)\Phi(\exp tY)\Phi(g)^{-1}$ taške $t = 0$:

$$\phi(gYg^{-1}) = \Phi(g)\,\phi(Y)\,\Phi(g)^{-1}.$$

Įstatykime $g = \exp(sX)$ ir dešinėje pusėje pritaikykime persipynimo formulę (i):

$$\phi\left(e^{sX}Ye^{-sX}\right) = e^{s\phi(X)}\phi(Y)e^{-s\phi(X)}.$$

Diferencijuokime taške $s = 0$, remdamiesi išvestinės formule (Teiginys 2.2(iii)). Kadangi atvaizdavimas ϕ yra tiesinis, jis komutuoja su diferencijavimu. Gauname $\phi(XY - YX) = \phi(X)\phi(Y) - \phi(Y)\phi(X)$. Tai yra skliaustų tapatybė $\phi([X,Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$. ∎

Skliaustų tapatybė (Teorema 2.12(iv)) galioja kiekvienam Lie grupių homomorfizmui. Bendrajame įrodyme naudojami 1-osios paskaitos vektorinių laukų skliaustai. Cituojame Kirillov Jr. knygos 3 skyrių.

2.5 Beikerio–Kembelo–Hausdorfo formulė

Pagal lokalųjį apgręžiamumą (Teiginys 2.10) mažų elementų eksponenčių sandauga turi logaritmą algebroje $\mathfrak{g}$. Apskaičiuosime pirmuosius jo narius grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Simboliu $O(t^k)$ žymėsime dydį, kurio norma aprėžta konstanta, padauginta iš $|t|^k$, kai $|t|$ yra mažas.

Teiginys 2.13 (Antrosios eilės narys). *Tegul $X, Y \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Kai $|t|$ mažas, pažymėkime $Z(t) = \log\bigl(\exp(tX)\exp(tY)\bigr)$. Tada*

$$Z(t) = t(X+Y) + \frac{t^2}{2}[X,Y] + O(t^3).$$

Įrodymas. Atvaizdavimas Z yra glodus ir $Z(0) = 0$. Pagal Teiloro teoremą egzistuoja matricos A, B, tokios, kad $Z(t) = tA + t^2B + O(t^3)$. Todėl $\|Z(t)\| = O(t)$, vadinasi, liekanos $\sum_{k\geq 3} Z^k/k!$ norma neviršija $\|Z\|^3 e^{\|Z\|} = O(t^3)$. Taigi

$$\exp Z(t) = I + Z + \tfrac{1}{2}Z^2 + O(t^3) = I + tA + t^2\bigl(B + \tfrac{1}{2}A^2\bigr) + O(t^3).$$

Sudauginę abi eksponentines eilutes iki antrosios eilės narių, gauname

$$\exp(tX)\exp(tY) = I + t(X+Y) + t^2\bigl(\tfrac{1}{2}X^2 + XY + \tfrac{1}{2}Y^2\bigr) + O(t^3).$$

Abiejų lygybių kairiosios pusės lygios. Jei $tP + t^2Q = O(t^3)$, tai padaliję iš t ir perėję prie ribos, kai $t \to 0$, gauname $P = 0$, o tada ir $Q = 0$. Lygindami koeficientus, randame

$$A = X + Y, \qquad B = \tfrac{1}{2}X^2 + XY + \tfrac{1}{2}Y^2 - \tfrac{1}{2}(X+Y)^2 = \tfrac{1}{2}(XY - YX). \qquad \blacksquare$$

Uždavinyje 2.7 apskaičiuojamas trečiosios eilės narys. Bendrasis teiginys yra toks.

Teorema 2.14 (Konverguojanti BCH formulė; cituojama). *Tegul G yra Lie grupė, kurios baigtinės dimensijos realioji Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Egzistuoja aplinka W apie tašką 0 algebroje $\mathfrak{g}$, turinti tokią savybę. Kai $X, Y \in W$, pagal sumines laipsnį sugrupuota eilutė, užrašoma*

$$H(X,Y) = X + Y + \tfrac{1}{2}[X,Y] + \tfrac{1}{12}\bigl([X,[X,Y]] + [Y,[Y,X]]\bigr) + \cdots,$$

konverguoja algebroje $\mathfrak{g}$, tolydžiai priklauso nuo (X,Y) ir tenkina lygybę $\exp X \exp Y = \exp H(X,Y)$. Laipsnio m narys yra iteruotųjų skliaustų, sudarytų iš m argumentų, kurių kiekvienas yra X arba Y, tiesinis darinys. Jo koeficientai yra universalūs racionalieji skaičiai, nepriklausantys nuo G.

Hall knygos 5.3–5.5 skyreliuose įrodyta integralinė formulės forma matricinėms Lie grupėms, kai X, Y yra arti 0. Hall knygos 5.6 skyrelyje eilutė apskaičiuota tik iki trečiojo laipsnio.

Knapp knygos *Lie Groups Beyond an Introduction* Teoremoje B.22 konverguojanti eilutė įrodyta jungioms grupėms. Šito pakanka, nes grupės G neutraliojo elemento komponentė yra atvira, jos Lie algebra yra $\mathfrak{g}$ ir jai priklauso kiekviena kreivė $t \mapsto \exp(tX)$. Knapp knygoje įrodymas suvedamas į matricas, kurioms $\|X\| + \|Y\| < \log 2$. Tada logaritmo eilutės (B.24) laipsnio n nario norma neviršija $c_n(\|X\| + \|Y\|)^n$, kur $-\log(2 - e^s) = \sum_n c_n s^n$ ir $c_n \geq 0$. Todėl eilutė konverguoja tolygiai, kai $\|X\| + \|Y\| \leq r < \log 2$, ir funkcija H yra tolydi. Knapp knygos Teiginys B.43 eilutės (B.24) racionaliuosius koeficientus paverčia racionaliaisiais skliaustų koeficientais. Kirillov Jr. knygos 3.7 skyrelio Teoremoje 3.37 suformuluota ta pati eilutė.

Ši teorema atsako į pagrindinį klausimą netoli neutraliojo elemento. Tegul G ir G' yra Lie grupės, kurių Lie algebros yra $\mathfrak{g}$ ir $\mathfrak{g}'$. Tegul $\psi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}'$ yra realiųjų Lie algebrų izomorfizmas. Kadangi jis tiesinis ir išsaugo skliaustus, izomorfizmas ψ kiekvieną eilutės $H(X,Y)$ narį atvaizduoja į atitinkamą eilutės $H(\psi X, \psi Y)$ narį. Kadangi jis tolydus, konverguojančios eilutės sumą jis atvaizduoja į atitinkamą sumą.

Žymėsime simboliu $\exp'$ grupės G' eksponentę, o simboliu W' – jos BCH aplinką. Tegul $\log\colon V \to U$ yra lokalusis atvaizdavimui $\exp$ atvirkštinis atvaizdavimas grupėje G. Apibrėžkime $f = \exp' \circ \psi \circ \log$ aibėje V.

Parinkime $a, b \in V$ taip arti e, kad $X = \log a$ ir $Y = \log b$ tenkintų tris sąlygas:

(a) $X, Y \in W$;
(b) $\psi X, \psi Y \in W'$;
(c) $H(X,Y) \in U$ – tai aibė, kurioje apgręžiame atvaizdavimą $\exp$.

Tai įmanoma dėl atvaizdavimų $\log$, ψ ir H tolydumo ir lygybės $H(0,0) = 0$. Kadangi pagal sąlygą (a) $X, Y \in W$, turime $ab = \exp H(X,Y)$. Kadangi pagal sąlygą (c) $H(X,Y) \in U$, gauname $ab \in V$ ir $\log(ab) = H(X,Y)$. Todėl

$$f(ab) = \exp'\bigl(\psi H(X,Y)\bigr) = \exp'\bigl(H(\psi X, \psi Y)\bigr) = \exp'(\psi X)\exp'(\psi Y) = f(a)f(b).$$

Trečiojoje lygybėje naudojama sąlyga (b), t.y. $\psi X, \psi Y \in W'$.

Atvaizdavimas f taip pat yra lokalusis difeomorfizmas. Žymėkime e' grupės G' neutralųjį elementą. Tada $f(e) = \exp'(\psi(0)) = \exp'(0) = e'$. Pagal lokalųjį apgręžiamumą (Teiginys 2.10) diferencialai $d\exp_0$ ir $d\exp'_0$ yra tapatieji atvaizdavimai, todėl ir $d\log_e$ yra tapatusis atvaizdavimas. Pagal grandininę taisyklę

$$df_e = d\exp'_0 \circ \psi \circ d\log_e = \psi.$$

Kadangi izomorfizmas ψ yra apgręžiamas, pagal atvirkštinės funkcijos teoremą egzistuoja atviroji aplinka $V_0 \subseteq V$ apie elementą e, kurią atvaizdavimas f difeomorfiškai atvaizduoja į visą kurią nors elemento e' atvirąją aplinką. Elementams a ir b, parinktiems kaip aukščiau, atvaizdavimas f sandaugą ab atvaizduoja į $f(a)f(b)$. Taigi skliaustai nusako daugybą netoli neutraliojo elemento.

Skliaustai nenusako visos grupės globaliai. Pavyzdžiui, grupės $\mathrm{O}(n)$ ir $\mathrm{SO}(n)$ turi tą pačią Lie algebrą. Kitame skyrelyje parodysime subtilesnį reiškinį.

2.6 Eksponentės grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$

Tegul $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Išskleidę 2×2 matricos determinantą, gauname

$$\det(g + tM) = 1 + t\,\mathrm{tr}(g^{-1}M) + t^2 \det(g^{-1}M).$$

Todėl $d\det_g(M) = \mathrm{tr}(g^{-1}M)$. Šio diferencialo vaizdas yra visa aibė $\mathbb{R}$, nes $d\det_g(g) = \mathrm{tr}\, I = 2$. Pagal 1-osios paskaitos reguliariosios lygio aibės teoremą grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra įdėtoji matricinė Lie grupė. Jos algebra $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ yra diferencialo $d\det_I$ branduolys, todėl ją sudaro realiosios 2×2 matricos, kurių pėdsakas lygus nuliui.

Tegul $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$. Pagal Keilio ir Hamiltono teoremą $X^2 = \delta I$, kur $\delta = -\det X$. Atskyrę lyginius ir nelyginius laipsnius, kaip posūkių ir bustų atveju, gauname

$$\exp X = c(\delta)I + s(\delta)X, \qquad c(\delta) = \sum_{k\ge 0} \frac{\delta^k}{(2k)!}, \quad s(\delta) = \sum_{k\ge 0} \frac{\delta^k}{(2k+1)!}.$$

Palyginę su hiperbolinių ir trigonometrinių funkcijų eilutėmis, gauname

$$c(\delta) = \begin{cases} \cosh\sqrt{\delta}, & \delta > 0, \\ 1, & \delta = 0, \\ \cos\sqrt{-\delta}, & \delta < 0, \end{cases} \qquad s(\delta) = \begin{cases} \sinh\sqrt{\delta}/\sqrt{\delta}, & \delta > 0, \\ 1, & \delta = 0, \\ \sin\sqrt{-\delta}/\sqrt{-\delta}, & \delta < 0. \end{cases}$$

Teiginys 2.15 (Pėdsako įvertis). *Kiekvienam $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ galioja $\operatorname{tr}\exp X = 2c(\delta) \geq -2$. Lygybė galioja tik tada, kai $\exp X = -I$. Vadinasi, grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ elementas nėra eksponentė, jei jo pėdsakas mažesnis už -2 arba jei jo pėdsakas lygus -2 ir pats elementas skiriasi nuo $-I$.*

Įrodymas. Kadangi $\operatorname{tr} X = 0$, turime $\operatorname{tr}\exp X = 2c(\delta)$. Kai $\delta \geq 0$, turime $c(\delta) \geq 1$. Kai $\delta < 0$, reikšmė $c(\delta)$ yra kosinusas, todėl ji ne mažesnė už -1.

Tarkime, kad $c(\delta) = -1$. Tada $\delta < 0$, o $\sqrt{-\delta}$ yra nelyginis skaičiaus π kartotinis. Todėl $\sin\sqrt{-\delta} = 0$ ir $s(\delta) = 0$. Vadinasi, $\exp X = c(\delta)I + s(\delta)X = -I$. ∎

Pavyzdys 2.16 (Elementas, kuris nėra eksponentė). Tegul $a > 0$ ir $a \neq 1$. Apibrėžkime

$$g_a = \begin{pmatrix} -a & 0 \\ 0 & -1/a \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}).$$

Jo tikrinės vertės yra neigiamos ir skirtingos, o

$$\operatorname{tr} g_a + 2 = -\left(a + \frac{1}{a} - 2\right) = -\frac{(a-1)^2}{a} < 0.$$

Pagal pėdsako įvertį (Teiginys 2.15) elementas g_a nėra lygus $\exp X$ jokiai matricai $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$. Kai $a = 2$, pėdsakas lygus $-5/2$.

Elementas g_a yra dviejų eksponenčių sandauga. Pažymėkime $h = \operatorname{diag}(1,-1)$. Tada

$$\exp(\pi J) = -I, \qquad \exp\big((\log a)h\big) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{pmatrix},$$

todėl $g_a = \exp(\pi J)\exp\big((\log a)h\big)$.

Uždavinyje 2.4 įrodoma, kad grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra jungi. Todėl generavimas eksponentėmis (Teiginys 2.11) čia taikomas, tačiau vienos eksponentės nepakanka. Lokaliajam apgręžiamumui (Teiginys 2.10) tai neprieštarauja. Kai a yra arti 1, elementas g_a yra arti $-I$, t.y. toli nuo I. Kaip parodysime 6-oje paskaitoje, kompaktinėje jungioje grupėje kiekvienas elementas yra viena eksponentė.

Savikontrolė

1. Ar atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{so}(2) \to \mathrm{SO}(2)$ yra injektyvus? Ar elementas $-I \in \mathrm{O}(1,1)$ užrašomas pavidalu $\exp(uK)$?
2. Ar reali matrica, kurios determinantas neigiamas, gali būti lygi $\exp X$ kuriai nors realiajai matricai X? Ar tai prieštarauja generavimui eksponentėmis (Teiginys 2.11)?

3. Jei $X, Y \in W$ ir $[X, Y] = 0$, kam lygus $H(X, Y)$? Ar $\log(\exp X \exp Y) = X + Y$ visiems komutuojantiems elementams X, Y?

Atsakymai. (1) Ne, nes $\exp(2\pi J) = I = \exp 0$. Taip pat ne, nes $\operatorname{tr}(-I) = -2$, o $\operatorname{tr}\exp(uK) = 2\cosh u \geq 2$. (2) Ne, nes realiajai matricai X galioja $\det\exp X = e^{\operatorname{tr} X} > 0$. Prieštaravimo nėra, nes grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ yra nejungi dėl determinanto ženklo. (3) Kiekvienas tolesnis narys yra iteruotasis skliaustas, todėl $H(X, Y) = X + Y$. Vis dėlto paimkime $G = \mathrm{SO}(2)$ ir $X = Y = \pi J$. Sandauga $\exp X \exp Y$ lygi I. Atvaizdavimui $\log\colon V \to U$, lokaliai atvirkštiniam atvaizdavimui exp grupėje $\mathrm{SO}(2)$, galioja $\log I = 0 \neq 2\pi J$. Čia $2\pi J \notin U$, nes $\exp(2\pi J) = \exp 0$, $0 \in U$, o atvaizdavimas exp yra injektyvus aibėje U.

Santrauka ir literatūra

Kiekvienas grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tolydusis vienparametris pogrupis yra pavidalo $t \mapsto \exp(tX)$. Bendroje Lie grupėje eksponentinį atvaizdavimą exp apibrėžia kairiai invariantinių laukų srautai. Jis yra lokalusis difeomorfizmas taške 0. Homomorfizmai persipina su eksponentėmis, o jungiąsias grupes generuoja eksponentės. Netoli neutraliojo elemento BCH eilutė leidžia apskaičiuoti daugybą iš skliaustų. Globaliai atvaizdavimas exp nebūtinai yra injektyvus ar siurjektyvus, o Lie algebra $\mathfrak{g}$ nenusako grupės G komponenčių.

Skaitykite Hall knygos antrojo leidimo 2 skyrių apie matricinę eksponentę, 3 skyrių apie matricines Lie algebras ir homomorfizmus bei 5.3–5.7 skyrelius apie BCH formulę ir grupių bei algebrų homomorfizmų palyginimą. Kirillov Jr. knygos 3 skyriuje nagrinėjamas bendrasis eksponentinis atvaizdavimas ir Kembelo–Hausdorfo formulė. Eksponentę 3-ioje paskaitoje naudosime pogrupiams ir faktorerdvėms nagrinėti.

Paskaita 3

Pogrupiai, faktorerdvės ir vienalytės erdvės

Tikslai. *Lie grupės pogrupis nebūtinai yra podaugdaris. Gretutinių klasių erdvė taip pat nebūtinai yra daugdara. Kai pogrupis yra uždaras, gretutinių klasių erdvė yra daugdara. Normalumas yra atskira sąlyga, kurios reikia grupės operacijai. Abi sąlygas patikrinsime iracionaliosios tiesės tore ir dviejų sferos S^2 aprašų pavyzdžiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti uždarojo pogrupio teoremą ir pogrupių bei poalgebrų atitiktį kartu su jų prielaidomis.
- Įrodyti, kad iracionalioji tiesė dvimačiame tore yra tiršta ir nėra įdėtoji.
- Sutapatinti vienalytę erdvę su gretutinių klasių erdve, apskaičiavus stabilizatorių.
- Apskaičiuoti erdvių $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ ir $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$ liestines erdves ir izotropijos veikimus.

3.1 Uždarieji ir imersiniai pogrupiai

Poaibis S daugdaroje M turi *poerdvio topologiją*: jo atvirosios aibės yra aibės $U \cap S$, kur aibė U yra atvira daugdaroje M. Poaibis S yra *uždaras*, jei aibė $M \setminus S$ yra atvira. Daugdaroje poaibis S yra uždaras tada ir tik tada, kai poaibiui S priklauso kiekvienos jo taškų konverguojančios sekos riba.

Poaibio *uždarinį* $\overline{S}$ sudaro taškai, kurių kiekviena atviroji aplinka kertasi su aibe S. Uždarinys yra mažiausia uždaroji aibė, apimanti aibę S. Aibė S yra *tiršta*, jei $\overline{S} = M$. Pagal uždarinio apibrėžimą aibė S yra tiršta tada ir tik tada, kai aibė S kertasi su kiekvienu netuščiu atviruoju daugdaros M poaibiu.

Daugdaroje kiekvienas uždarinio $\overline{S}$ taškas yra aibės S taškų kurios nors sekos riba. Tokią seką gausime, pasirinkę aibės S taškus koordinačių žemėlapio rutuliuose, kurių spinduliai artėja prie nulio.

Apibrėžimas 3.1 (Imersijos ir įdėtys)**.** Glodus atvaizdavimas $f\colon N \to M$ vadinamas *imersija*, jei diferencialas df_p yra injektyvus kiekvienam $p \in N$. Jis vadinamas *įdėtimi*, jei yra injektyvi imersija ir homeomorfizmas iš daugdaros N į visą aibę $f(N)$, turinčią poerdvio topologiją.

Reguliariosios lygio aibės, nagrinėtos 1-oje paskaitoje, yra įdėčių vaizdai. Injektyvi imersija gali nebūti įdėtis. Taip yra todėl, kad iš daugdaros N į aibę $f(N)$ perkelta topologija gali būti smulkesnė už poerdvio topologiją.

Apibrėžimas 3.2 (Imersiniai ir įdėtieji pogrupiai)**.** Tegul G yra Lie grupė. Grupės G *imersiniu pogrupiu* vadinamas jos pogrupis H, turintis tokią Lie grupės struktūrą, kad įterpimas $\iota\colon H \to G$ yra imersija. Jis vadinamas *įdėtuoju pogrupiu*, jei įterpimas ι yra įdėtis.

Diferencialas $d\iota_e$ sutapatina algebrą $\mathrm{Lie}(H)$ su tiesiniu poerdviu $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$. Kaip matėme 2-oje paskaitoje, Lie grupių homomorfizmo diferencialas išlaiko Lie skliaustus. Todėl poerdvis $\mathfrak{h}$ yra realioji algebros $\mathfrak{g}$ Lie poalgebra.

Teorema 3.3 (Uždarojo pogrupio teorema; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o $H \subseteq G$ – pogrupis, kuris kaip poaibis yra uždaras. Tada pogrupis H yra įdėtasis grupės G podaugdaris. Su šia struktūra pogrupis H yra Lie grupė. Jo Lie algebra yra*

$$\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} : \exp(tX) \in H \text{ visiems } t \in \mathbb{R}\}.$$

Prielaida yra susijusi tik su poaibiu H. Pogrupio H glodumas yra išvada. Pavyzdžiui, grupės $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ yra uždaros grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, nes jos apibrėžiamos tolydžiomis lygtimis.

Susijusi reguliarumo teorema leidžia atsisakyti vienos homomorfizmams keliamos prielaidos.

Teorema 3.4 (Automatinis glodumas; cituojama)**.** *Kiekvienas tolydus homomorfizmas tarp baigtinės dimensijos realiųjų Lie grupių yra glodus.*

Žr. Bröcker–tom Dieck knygos I skyriaus 3 skyrelio Teiginį (3.12). Atskiru atveju baigtinės dimensijos tolydieji įvaizdžiai turi diferencialus. Šį faktą naudosime nuo 4-osios paskaitos.

Teorema 3.5 (Pogrupiai ir poalgebros; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ – realioji Lie poalgebra. Egzistuoja lygiai vienas jungus imersinis pogrupis $H \subseteq G$, kuriam $\mathrm{Lie}(H) = \mathfrak{h}$. Kaip aibė pogrupis H yra aibės $\exp(\mathfrak{h})$ generuojamas pogrupis. Kiekvienas jungus imersinis pogrupis taip gaunamas iš savo Lie algebros.*

Bet kurioms Lie grupėms Teoremos 3.3 ir 3.5 įrodytos Warner knygos 3 skyriuje. Matricinėms Lie grupėms Teoremą 3.5 įrodo Hall 5.9 skyrelyje. Šias dvi pogrupių teoremas suformuluoja Kirillov Jr. knygos 2 ir 3 skyriai.

Šių dviejų teoremų kryptys yra priešingos. Pirmoji pradeda nuo poaibio ir daro išvadą, kad jis yra daugdara. Antroji pradeda nuo poalgebros ir sukonstruoja grupę. Ši grupė nebūtinai yra uždara ar įdėtoji. Todėl Teoremoje 3.5 žodžio „imersinis“ negalima pakeisti žodžiu „įdėtasis“. Kitame skyrelyje pateiksime jungaus imersinio pogrupio, kuris nėra nei uždaras, nei įdėtasis, pavyzdį.

3.2 Iracionalioji tiesė dvimačiame tore

Dvimatis toras $T^2 = \mathrm{U}(1) \times \mathrm{U}(1)$ yra kompaktinė Abelio Lie grupė. Sutapatinkime jo Lie algebrą $i\mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$ su erdve $\mathbb{R}^2$ taisykle $(2\pi i a, 2\pi i b) \mapsto (a, b)$. Tada eksponentinis atvaizdavimas tampa siurjektyviuoju homomorfizmu

$$E\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow T^2, \qquad E(a,b) = (e^{2\pi i a}, e^{2\pi i b}),$$

kurio branduolys yra $\mathbb{Z}^2$. Realiajam skaičiui α poalgebra $\mathfrak{h}_\alpha = \mathbb{R}(1, \alpha)$ apibrėžia homomorfizmą ir jo vaizdą

$$\varphi_\alpha(t) = E(t, \alpha t) = (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t}), \qquad L_\alpha = \varphi_\alpha(\mathbb{R}).$$

Atvaizdavimo φ_α greitis momentu t yra vektoriaus $(2\pi i, 2\pi i\alpha) \neq 0$ kairysis postūmis, todėl atvaizdavimas φ_α yra imersija. Kai skaičius α yra racionalusis, vaizdas yra uždarasis pogrupis, kuris yra apskritimas (3-iasis uždavinių lapas). Kai skaičius α yra iracionalusis, padėtis yra kitokia.

Lema 3.6 (Mažieji kartotiniai). *Tegul α yra iracionalusis skaičius, o $n \geq 1$ – sveikasis skaičius. Egzistuoja tokie sveikieji skaičiai q ir m, kad $1 \leq q \leq n$ ir*

$$0 < |q\alpha - m| < \frac{1}{n}.$$

Įrodymas. Kai $j = 0, 1, \ldots, n$, pažymėkime $f_j = j\alpha - \lfloor j\alpha \rfloor \in [0, 1)$. Šie $n + 1$ skaičiai yra n intervaluose $[s/n, (s + 1)/n)$. Pagal Dirichlė principą du iš jų, f_{j_1} ir f_{j_2}, kur $j_1 < j_2$, yra tame pačiame intervale. Pažymėkime $q = j_2 - j_1$ ir $m = \lfloor j_2\alpha \rfloor - \lfloor j_1\alpha \rfloor$. Tada $q\alpha - m = f_{j_2} - f_{j_1}$. Šio skirtumo modulis yra mažesnis už $1/n$. Skirtumas nelygus nuliui, nes priešingu atveju skaičius $\alpha = m/q$ būtų racionalusis. ∎

Teiginys 3.7 (Iracionalioji tiesė). *Tegul α yra iracionalusis skaičius. Tada:*

(a) atvaizdavimas φ_α yra injektyvus;
(b) aibė L_α yra tiršta tore T^2;
(c) galioja $L_\alpha \neq T^2$, todėl aibė L_α nėra uždara;
(d) atvaizdavimas φ_α nėra homeomorfizmas į visą aibę L_α, turinčią poerdvio topologiją.

Įrodymas. (a) Jei $\varphi_\alpha(t) = \varphi_\alpha(s)$, tai skaičiai $t - s$ ir $\alpha(t - s)$ yra sveikieji. Jei $t \neq s$, tai skaičius α yra šių dviejų sveikųjų skaičių santykis, todėl jis yra racionalusis. Vadinasi, $t = s$.

(b) Fiksuokime tašką $(e^{2\pi i x}, e^{2\pi i y})$ ir sveikąjį skaičių $n \geq 1$. Pirmiausia paimkime skaičius q ir m iš mažųjų kartotinių lemos (Lema 3.6) ir pažymėkime $\delta = q\alpha - m \neq 0$. Tegul k yra sveikasis skaičius, artimiausias skaičiui $(y - \alpha x)/\delta$. Padauginę iš $|\delta|$, gauname

$$|k\delta - (y - \alpha x)| \leq \tfrac{1}{2}|\delta|.$$

Toliau pažymėkime $t = x + kq$. Čia skaičius kq yra sveikasis, o $\alpha kq = k\delta + km$, kur km yra sveikasis skaičius. Todėl

$$\varphi_\alpha(t) = \left(e^{2\pi i x},\ e^{2\pi i(\alpha x + k\delta)}\right).$$

Galiausiai palyginkime koordinates. Taško $\varphi_\alpha(t)$ ir pasirinktojo taško pirmosios koordinatės sutampa. Vienetinio apskritimo styga yra ne ilgesnė už savo lanką, todėl $|e^{2\pi i u} - e^{2\pi i v}| \leq 2\pi|u - v|$ visiems $u \in \mathbb{R}$ ir $v \in \mathbb{R}$. Taigi antrosios koordinatės skiriasi ne daugiau kaip dydžiu $\pi|\delta| < \pi/n$. Kadangi skaičius n yra bet koks, aibė L_α kertasi su kiekviena pasirinktojo taško aplinka. Kadangi pasirinktasis taškas yra bet koks, aibė L_α yra tiršta.

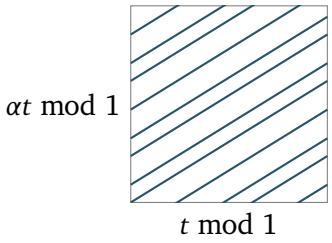
(c) Tarkime, kad $\varphi_\alpha(t) = (1, -1)$. Tada parametras t lygus sveikajam skaičiui r, o $r\alpha = m + \frac{1}{2}$ kuriam nors sveikajam skaičiui m. Čia $r \neq 0$, todėl skaičius $\alpha = (2m + 1)/(2r)$ būtų racionalusis. Vadinasi, $(1, -1) \notin L_\alpha$. Tiršas uždarasis poaibis sutampa su visa erdve, todėl aibė L_α nėra uždara.

(d) Kiekvienam n paimkime skaičius q_n ir m_n iš mažųjų kartotinių lemos (Lema 3.6). Tada

$$\varphi_\alpha(q_n) = \left(1, e^{2\pi i(q_n\alpha - m_n)}\right) \longrightarrow (1,1) = \varphi_\alpha(0),$$

tačiau $q_n \geq 1$ kiekvienam n. Jei atvirkštinis atvaizdavimas $L_\alpha \to \mathbb{R}$ būtų tolydus taške $(1,1)$, tai seka q_n konverguotų į 0. Tai neįmanoma. Todėl atvirkštinis atvaizdavimas nėra tolydus taške $(1,1)$. Vadinasi, atvaizdavimas φ_α nėra homeomorfizmas į visą aibę L_α. ∎

Aibės L_α tirštumą iliustruoja šis paveikslas.



Paveiksle pavaizduota tiesė L_α, kai $0 \leq t \leq 8$ ir $\alpha = (\sqrt{5}-1)/2$. Ji nubrėžta vienetiniame kvadrate, kurio priešingos kraštinės sutapatintos. Kiekviena nauja vienetinio laiko intervalo atkarpa pastumta aukštyn dydžiu α moduliu vienas.

Suteikime aibei L_α Lie grupės struktūrą, perkeltą iš grupės $\mathbb{R}$ bijekcija φ_α. Tada ši aibė yra pogrupių ir poalgebrų atitikties (Teorema 3.5) duodamas jungus imersinis pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{h}_\alpha$. Pagal Teiginį 3.7 apie iracionaliąją tiesę atvaizdavimas φ_α nėra homeomorfizmas į visą aibę L_α su poerdvio topologija, todėl šis pogrupis nėra įdėtasis. Tas pats teiginys rodo, kad aibė L_α nėra uždara. Todėl uždarojo pogrupio teorema (Teorema 3.3) šiam pogrupiui netaikoma. Pagal tą patį teiginį aibė L_α yra tiršta, todėl jos uždarinys yra uždarasis pogrupis T^2. Lie algebra $\mathbb{R}^2$, atitinkanti torą T^2, yra griežtai didesnė už poalgebrą $\mathfrak{h}_\alpha$.

3.3 Gretutinių klasių erdvės, veikimai ir faktorgrupės

Tegul H yra Lie grupės G pogrupis. *Gretutinių klasių erdvė* $G/H = \{gH : g \in G\}$ turi faktorinį atvaizdavimą π, apibrėžtą formule $\pi(g) = gH$. Jos *faktorinėje topologijoje* aibė $V \subseteq G/H$ laikoma atvira, kai pirmavaizdis $\pi^{-1}(V)$ yra atviras grupėje G. Grupė G veikia erdvę G/H kairiaisiais postūmiais $\ell_g(xH) = gxH$.

Uždarumas yra būtina sąlyga, kad erdvė G/H būtų Hausdorfo erdvė. Hausdorfo erdvėje kiekvienas taškas yra uždaras, nes kiekvienas kitas taškas turi atvirąją aplinką, kuriai pirmasis taškas nepriklauso. Todėl jei erdvė G/H yra Hausdorfo, tai pogrupis $H = \pi^{-1}(eH)$ yra uždaras. Taigi kai skaičius α yra iracionalusis, erdvė T^2/L_α nėra daugdara.

Teorema 3.8 (Faktorerdvės pagal uždaruosius pogrupius; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o H – uždarasis pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{h}$. Tada:*

(1) erdvė G/H yra Hausdorfo ir turi skaičiąją topologijos bazę. Ji turi vienintelę glodžiosios daugdaros struktūrą, kuriai atvaizdavimas π yra submersija*, t.y. glodus atvaizdavimas, kurio diferencialas kiekviename taške yra siurjektyvus;*

(2) *galioja* $\dim G/H = \dim G - \dim H$, *o diferencialas* $d\pi_e$ *indukuoja izomorfizmą* $\mathfrak{g}/\mathfrak{h} \cong T_{eH}(G/H)$;
(3) *veikimas* $G \times G/H \to G/H$ *yra glodus;*
(4) *atvaizdavimas* f *iš erdvės* G/H *į daugdarą yra glodus tada ir tik tada, kai kompozicija* $f \circ \pi$ *yra glodi.*

Ši teorema pateikta Bröcker–tom Dieck knygos I skyriaus 4 skyrelyje ir Warner knygos 3 skyriuje.

Apibrėžimas 3.9 (Glodieji veikimai)**.** Grupės G *glodžiuoju veikimu* daugdaroje M vadinamas glodus atvaizdavimas $G \times M \to M$, $(g, p) \mapsto g \cdot p$, tenkinantis sąlygas $e \cdot p = p$ ir $g \cdot (g' \cdot p) = (gg') \cdot p$. Taško p *stabilizatorius* yra $G_p = \{g \in G : g \cdot p = p\}$, o taško p *orbita* yra $G \cdot p$. Veikimas yra *tranzityvus*, jei jis turi tik vieną orbitą. Daugdara, kurioje apibrėžtas tranzityvus glodusis veikimas, vadinama *vienalyte erdve*.

Teiginys 3.10 (Stabilizatoriai ir orbitų atvaizdavimai)**.** *Tegul grupė* G *glodžiai veikia daugdarą* M, *o* $p \in M$ *yra pasirinktas taškas. Pažymėkime* $H = G_p$.

(a) *Aibė* H *yra uždarasis pogrupis, o stabilizatoriai yra susiję lygybe* $G_{g\cdot p} = gHg^{-1}$.
(b) *Orbitos atvaizdavimas* $\beta(gH) = g \cdot p$ *yra gerai apibrėžtas, injektyvus, glodus atvaizdavimas* $G/H \to M$, *kurio vaizdas yra* $G \cdot p$. *Jis yra ekvivariantinis:* $\beta(\ell_{g'}(gH)) = g' \cdot \beta(gH)$.

Įrodymas. (a) Kadangi $e \cdot p = p$, tai $e \in H$. Jei $g, g' \in H$, tai $(gg') \cdot p = g \cdot (g' \cdot p) = p$ ir $g^{-1} \cdot p = g^{-1} \cdot (g \cdot p) = p$. Taškas p yra uždaras, nes daugdara M yra Hausdorfo erdvė. Todėl pogrupis H yra uždaras, nes jis yra taško p pirmavaizdis, kai taikomas tolydusis atvaizdavimas $g \mapsto g \cdot p$. Galiausiai lygybė $x \cdot (g \cdot p) = g \cdot p$ galioja tada ir tik tada, kai $(g^{-1}xg) \cdot p = p$, t.y. kai $x \in gHg^{-1}$.

(b) Lygybė $g \cdot p = g' \cdot p$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{-1}g' \in H$, t.y. kai $gH = g'H$. Viena kryptis rodo, kad atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas, kita – kad jis yra injektyvus. Pagal (a) dalį pogrupis H yra uždaras, todėl faktorerdvių teoremą (Teorema 3.8) galima taikyti erdvei G/H. Kompozicija $\beta \circ \pi(g) = g \cdot p$ yra glodi, todėl pagal Teoremos 3.8(4) glodumo kriterijų atvaizdavimas β yra glodus. Ekvivariantiškumas yra tapatybė $(g'g) \cdot p = g' \cdot (g \cdot p)$. ∎

Teorema 3.11 (Vienalytės erdvės; cituojama)**.** *Tegul Lie grupė* G *glodžiai ir tranzityviai veikia daugdarą* M *ir tegul* $p \in M$. *Tada orbitos atvaizdavimas* $\beta\colon G/G_p \to M$ *yra* G*-ekvivariantinis difeomorfizmas.*

Įrodyme naudojama tai, kad grupė G turi skaičiąją topologijos bazę. Ši savybė įeina į 1-osios paskaitos daugdaros apibrėžimą. Žr. Warner knygos 3 skyrių arba Kirillov Jr. knygos 2 skyrių.

Toliau naudosime dvi orbitos atvaizdavimo išvestines. Pirma, kai $X \in \mathfrak{g}$, išdiferencijuokime lygybę $\beta(\pi(\exp tX)) = \exp(tX) \cdot p$ taške $t = 0$. Tai rodo, kad vektorius $d\beta_{eH}(d\pi_e X)$ yra kreivės $t \mapsto \exp(tX) \cdot p$ greitis. Tai galioja bet kuriam glodžiajam veikimui.

Antra, dabar tarkime, kad veikimas yra tranzityvus. Pagal vienalyčių erdvių teoremą (Teorema 3.11) diferencialas $d\beta_{eH}$ yra izomorfizmas $T_{eH}(G/H) \to T_pM$. Sujungę tai su Teoremos 3.8(2) liestinių erdvių izomorfizmu, matome, kad kompozicijos $d\beta_{eH} \circ d\pi_e$ branduolys yra $\mathfrak{h}$ ir ji indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{g}/\mathfrak{h} \cong T_pM$.

Kaip ir anksčiau, pažymėkime $H = G_p$. Tegul $k \in H$. Postūmis ℓ_k nekeičia taško eH. Jo diferencialas $d(\ell_k)_{eH}$ vadinamas elemento k *izotropijos veikimu*. Atvaizdavimas $a_k \colon M \to M$, apibrėžtas formule $a_k(p') = k \cdot p'$, kai $p' \in M$, nekeičia taško p. Atvaizdavimo β ekvivariantiškumas reiškia, kad $\beta \circ \ell_k = a_k \circ \beta$. Todėl, taikydami grandininę taisyklę taške eH, gauname

$$d\beta_{eH} \circ d(\ell_k)_{eH} = d(a_k)_p \circ d\beta_{eH}.$$

Taigi izomorfizmu $d\beta_{eH}$ perkeltas elemento k izotropijos veikimas yra atvaizdavimo a_k diferencialas taške p.

Gretutinių klasių erdvė nebūtinai yra grupė.

Teiginys 3.12 (Normalumas)**.** *Taisyklė $(xH)(yH) = xyH$ erdvėje G/H yra gerai apibrėžta tada ir tik tada, kai pogrupis H yra normalusis. Tokiu atveju ši taisyklė paverčia erdvę G/H grupe.*

Įrodymas. Tarkime, kad taisyklė yra gerai apibrėžta. Tegul $k \in H$ ir $y \in G$. Atstovai e ir k, priklausantys gretutinei klasei H, duoda tą pačią sandaugą su klase yH, todėl $kyH = yH$. Vadinasi, $y^{-1}ky \in H$. Todėl pogrupis H yra normalusis. Atvirkščiai, jei pogrupis H yra normalusis, tai visiems $k, k' \in H$ turime

$$xk\,yk' = xy\,(y^{-1}ky)\,k' \in xyH.$$

Grupės aksiomos paveldimos iš grupės G. ∎

Teorema 3.13 (Faktorgrupės; cituojama)**.** *Tegul H yra uždarasis normalusis Lie grupės G pogrupis. Su Teoremos 3.8 struktūra erdvė G/H yra Lie grupė, o atvaizdavimas π yra homomorfizmas. Poalgebra $\mathfrak{h}$ yra idealas. Be to, galioja Lie algebrų izomorfizmas* $\mathrm{Lie}(G/H) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$.

Ši teorema pateikta Warner knygos 3 skyriuje. Pogrupio H uždarumas užtikrina, kad erdvė G/H yra daugdara. Pogrupio H normalumas užtikrina, kad erdvė G/H yra grupė. Kadangi toras T^2 yra Abelio grupė, pogrupis L_α yra normalusis, todėl erdvė T^2/L_α yra grupė. Kai skaičius α yra iracionalusis, ši grupė nėra daugdara. Toliau nagrinėjami du sferos modeliai yra daugdaros, kuriose nėra gretutinių klasių grupės operacijos.

3.4 Sfera kaip SO(3)/SO(2)

Grupė $\mathrm{SO}(3)$ glodžiai veikia sferą $S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : |v| = 1\}$ matricų daugyba. Bazinis taškas yra e_3. Tegul $J_1, J_2, J_3 \in \mathfrak{so}(3)$ yra 1-ojo uždavinių lapo matricos, kurioms $J_k v = e_k \times v$. Posūkiai apie trečiąją ašį yra

$$R_\theta = \exp(\theta J_3) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Teiginys 3.14 (Šiaurės ašigalio stabilizatorius)**.** *Grupės $\mathrm{SO}(3)$ veikimas sferoje S^2 yra tranzityvus. Taško e_3 stabilizatorius yra $H = \{R_\theta : \theta \in \mathbb{R}\} \cong \mathrm{SO}(2)$.*

Įrodymas. Tegul $v \in S^2$. Papildykime vektorių v iki ortonormuotos bazės (u, w, v) erdvėje $\mathbb{R}^3$. Matrica g, kurios stulpeliai yra u, w, v, yra ortogonali ir tenkina $ge_3 = v$. Jei reikia, pakeiskime vektorių u vektoriumi $-u$. Tada $\det g = 1$. Taigi veikimas yra tranzityvus.

Dabar tegul $ge_3 = e_3$. Matricos g trečiasis stulpelis yra e_3. Matricos g eilutės taip pat yra ortonormuotos, nes $gg^\mathsf{T} = I$. Trečioji eilutė yra vienetinis vektorius, kurio trečiasis elementas lygus vienetui, todėl kiti jos elementai lygūs nuliui. Vadinasi,

$$g = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^\mathsf{T} A = I, \qquad \det A = \det g = 1.$$

Matricos A pirmasis stulpelis yra vienetinis vektorius, todėl jis lygus $(\cos\theta, \sin\theta)$ kuriam nors kampui θ. Antrasis stulpelis yra vienetinis vektorius, ortogonalus pirmajam, o sąlyga $\det A = 1$ palieka tik galimybę $(-\sin\theta, \cos\theta)$. Todėl $g = R_\theta$. Atvirkščiai, $R_\theta e_3 = e_3$. ∎

Pagal vienalyčių erdvių teoremą (Teorema 3.11) atvaizdavimas $gH \mapsto ge_3$ yra ekvivariantinis difeomorfizmas $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2) \to S^2$. Dimensijos sutampa: $3 - 1 = 2$.

Sfera yra lygio aibė $|v|^2 = 1$, todėl $T_{e_3}S^2 = e_3^\perp$, kaip parodyta 1-oje paskaitoje. Pagal pirmąjį ankstesnio skyrelio išvestinės skaičiavimą kompozicija $d\beta_{eH} \circ d\pi_e$ elementą $X \in \mathfrak{so}(3)$ atvaizduoja į kreivės $\exp(tX)e_3$ greitį, kuris lygus Xe_3. Bazės elementams

$$J_1 e_3 = e_1 \times e_3 = -e_2, \qquad J_2 e_3 = e_2 \times e_3 = e_1, \qquad J_3 e_3 = 0.$$

Todėl atvaizdavimo $X \mapsto Xe_3$ branduolys yra $\mathbb{R}J_3 = \mathrm{Lie}(H)$, o vaizdas yra $e_3^\perp$. Šis atvaizdavimas indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{so}(3)/\mathbb{R}J_3 \cong T_{e_3}S^2$. Šis izomorfizmas yra diferencialo $d\beta_{eH}$ ir Teoremos 3.8(2) liestinių erdvių izomorfizmo kompozicija.

Izotropijos veikimui rasti pastebėkime, kad atvaizdavimas $a_{R_\theta}(v) = R_\theta v$ yra sferoje S^2 apribotas tiesinis erdvės $\mathbb{R}^3$ atvaizdavimas. Todėl jo diferencialas taške e_3 yra matrica R_θ, apribota poerdvyje $e_3^\perp$. Koordinatėse (x, y), atitinkančiose vektorių $xe_1 + ye_2$, tai yra liestinės plokštumos posūkis kampu θ. Trivialiai veikia tik elementas $R_\theta = I$.

Stabilizatorius H nėra normalusis pogrupis. Paimkime posūkį kampu $\pi/2$ apie vektorių e_1:

$$g_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad g_0 e_3 = -e_2.$$

Pagal Teiginio 3.10(a) jungtinimo formulę pogrupis $g_0 H g_0^{-1}$ yra vektoriaus $-e_2$ stabilizatorius. Tačiau $R_{\pi/2}(-e_2) = e_1$. Todėl $R_{\pi/2} \in H$, bet $R_{\pi/2} \notin g_0 H g_0^{-1}$. Vadinasi, pagal Teiginį 3.12 apie normalumą gretutinių klasių daugybos erdvėje $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ nėra.

3.5 Sfera kaip SU(2)/U(1)

Tegul V yra realioji tiesinė erdvė, sudaryta iš ermitinių 2×2 matricų, kurių pėdsakas lygus nuliui. Ši erdvė turi koordinates

$$\xi(x, y, z) = \begin{pmatrix} z & x - iy \\ x + iy & -z \end{pmatrix}, \qquad -\det \xi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia erdvę V taisykle $U \cdot \xi = U\xi U^*$. Matrica $U\xi U^*$ yra ermitinė. Kadangi $U^* = U^{-1}$, jos pėdsakas ir determinantas yra tokie pat kaip matricos ξ. Taigi grupė $\mathrm{SU}(2)$ glodžiai veikia aibę $S = \{\xi \in V : \det \xi = -1\}$, kurią koordinatės sutapatina su sfera S^2. Bazinis taškas yra $N = \xi(0,0,1) = \operatorname{diag}(1,-1)$. Naudodami 1-osios paskaitos matricą $A = \operatorname{diag}(i,-i)$, pažymėkime $k_\theta = \exp(\theta A) = \operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$ ir $T = \{k_\theta : \theta \in \mathbb{R}\} \cong \mathrm{U}(1)$.

Teiginys 3.15 (Stabilizatorius grupėje SU(2)). *Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *veikimas aibėje* S *yra tranzityvus, o taško* N *stabilizatorius yra* T.

Įrodymas. Tegul matrica $\xi \in S$. Jos charakteringasis polinomas yra $s^2 - (\operatorname{tr}\xi)s + \det\xi = s^2 - 1$, todėl jos tikrinės vertės yra ± 1. Pagal spektrinę teoremą $\xi = WNW^*$, kur W yra unitarioji matrica, kurios stulpeliai yra matricos ξ vienetiniai tikriniai vektoriai, atitinkantys tikrines vertes 1 ir -1. Kadangi matrica W yra unitarioji, jos determinanto modulis lygus vienetui. Pasirinkime tokį skaičių $\lambda \in \mathbb{C}$, kad $|\lambda| = 1$ ir $\lambda^2 = \overline{\det W}$. Tada matricos $U = \lambda W$ determinantas lygus vienetui. Be to, $UNU^* = |\lambda|^2 WNW^* = \xi$.

Rasdami stabilizatorių, pastebėkime, kad lygybė $UNU^* = N$ yra lygiavertė lygybei $UN = NU$. Pažymėkime matricos U elementus raidėmis a, b, c, d. Tada

$$UN = \begin{pmatrix} a & -b \\ c & -d \end{pmatrix}, \qquad NU = \begin{pmatrix} a & b \\ -c & -d \end{pmatrix}.$$

Iš lygybės išplaukia $b = c = 0$. Diagonaliosios unitariosios matricos atveju $|a| = 1$, o lygybė $ad = 1$ duoda $d = \overline{a}$. Taigi $U = k_\theta$ kuriam nors kampui θ. Atvirkščiai, matrica k_θ komutuoja su matrica N. ∎

Pagal vienalyčių erdvių teoremą (Teorema 3.11) atvaizdavimas $UT \mapsto UNU^*$ yra ekvivariantinis difeomorfizmas $\mathrm{SU}(2)/T \to S \cong S^2$. Ir šiuo atveju dimensijos yra $3 - 1 = 2$.

Kompozicija $d\beta_{eT} \circ d\pi_e$ elementą $X \in \mathfrak{su}(2)$ atvaizduoja į kreivės $\exp(tX)N\exp(tX)^*$ greitį momentu $t = 0$. Kadangi $X^* = -X$, pagal sandaugos išvestinės taisyklę šis greitis yra $XN + NX^* = [X, N]$. Naudokime 1-osios paskaitos bazę A, B, C algebroje $\mathfrak{su}(2)$, kur

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai sudauginę gauname $[A, N] = 0$ ir

$$[B, N] = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \xi(-2,0,0), \qquad [C, N] = \begin{pmatrix} 0 & -2i \\ 2i & 0 \end{pmatrix} = \xi(0,2,0).$$

Atvaizdavimo $X \mapsto [X, N]$ branduolys yra $\mathbb{R}A = \operatorname{Lie}(T)$. Šio atvaizdavimo vaizdas yra $\{\xi(x,y,0)\}$. Koordinatėse aibė S yra vienetinė sfera, o taškas N yra jos šiaurės ašigalis. Todėl šis vaizdas yra $T_N S$. Taigi atvaizdavimas $X \mapsto [X, N]$ indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{su}(2)/\mathbb{R}A \cong T_N S$. Šis izomorfizmas yra diferencialo $d\beta_{eT}$ ir Teoremos 3.8(2) liestinių erdvių izomorfizmo kompozicija.

Izotropijos veikimui rasti pastebėkime, kad atvaizdavimas $a_{k_\theta}(\xi) = k_\theta \xi k_\theta^*$ yra aibėje S apribotas tiesinis erdvės V atvaizdavimas. Jo diferencialas taške N yra tas pats jungtinimas, veikiantis erdvėje $T_N S$:

$$k_\theta\, \xi(x,y,0)\, k_\theta^* = \begin{pmatrix} 0 & e^{2i\theta}(x - iy) \\ e^{-2i\theta}(x + iy) & 0 \end{pmatrix}.$$

Taigi diferencialas veikia taisykle $x + iy \mapsto e^{-2i\theta}(x + iy)$. Tai yra posūkis kampu -2θ. Šis posūkis yra trivialus tada ir tik tada, kai $\theta \in \pi\mathbb{Z}$, t.y. kai $k_\theta = \pm I$.

Abiejuose modeliuose erdvė yra ta pati, stabilizatoriai yra apskritimai, o liestinės erdvės dimensija yra vienoda. Modeliai skiriasi izotropijos veikimu. Naudokime aukščiau pasirinktas parametrizacijas R_θ ir k_θ bei koordinates (x, y). Tegul θ kinta intervale $[0, 2\pi]$. Grupės SO(3) izotropijos posūkis padaro vieną pilną apsisukimą, o grupės SU(2) izotropijos posūkis padaro du pilnus apsisukimus priešinga kryptimi.

Sukimosi kryptis priklauso nuo parametrizacijos pasirinkimo, nes, pakeitus matricas k_θ matricomis $k_{-\theta}$, ji pasikeičia į priešingą. Daugiklis du nuo šio pasirinkimo nepriklauso. Grupės SU(2) izotropijos veikimo branduolys yra $\{\pm I\}$. Be to, elementas $-I$ trivialiai veikia visą erdvę V, nes $(-I)\xi(-I)^* = \xi$ kiekvienam $\xi \in V$. Elementą $-I$ 4-oje paskaitoje naudosime abiem grupėms susieti.

Pogrupis T nėra normalusis grupėje SU(2) (3.6(ii) uždavinys), todėl erdvėje SU(2)/U(1) nėra gretutinių klasių grupės operacijos.

Savikontrolė

1. Kuriems realiesiems skaičiams α aibė L_α yra uždara tore T^2?
2. Ar taisyklė $(gH)(g'H) = gg'H$ yra gerai apibrėžta sandauga erdvėje SO(3)/SO(2)?
3. Kodėl grupėje SU(2) kiekvieno aibės S taško stabilizatorius yra kompaktinis pogrupis, jungtinis pogrupiui T?

Atsakymai. (1) Tada ir tik tada, kai skaičius α yra racionalusis. Tegul $\alpha = p/q$, kur p ir $q \geq 1$ yra sveikieji skaičiai. Kadangi q ir $\alpha q = p$ yra sveikieji skaičiai, tai $\varphi_\alpha(q) = (1, 1)$. Todėl atvaizdavimas φ_α turi periodą q, o $L_\alpha = \varphi_\alpha([0, q])$. Ši aibė yra kompaktinio intervalo tolydusis vaizdas, todėl ji yra kompaktinė erdvėje $\mathbb{C}^2$. Vadinasi, ji yra uždara erdvėje $\mathbb{C}^2$, taigi ir tore T^2. Kai skaičius α yra iracionalusis, pagal Teiginį 3.7(c) apie iracionaliąją tiesę pogrupis L_α nėra uždaras. (2) Ne. Stabilizatorius SO(2) nėra normalusis pogrupis, kaip rodo matrica g_0. Todėl pagal Teiginį 3.12 apie normalumą ši sandauga nėra gerai apibrėžta. (3) Dėl tranzityvumo kiekvienas taškas turi pavidalą $U \cdot N$. Pagal Teiginio 3.10(a) jungtinimo formulę jo stabilizatorius yra UTU^{-1}. Šis pogrupis yra kompaktinio apskritimo T vaizdas, kai taikomas tolydusis atvaizdavimas $k \mapsto UkU^{-1}$, todėl jis yra kompaktinis.

Santrauka ir literatūra

Uždarasis Lie grupės pogrupis yra įdėtasis pogrupis. Realioji Lie poalgebra apibrėžia jungų imersinį pogrupį, kuris nebūtinai yra uždaras ar įdėtasis. Pavyzdžiui, iracionalioji tiesė yra tiršta ir nėra įdėtoji. Kai pogrupis H yra uždaras, gretutinių klasių erdvė G/H yra daugdara, kurios liestinė erdvė taške eH yra izomorfiška faktorerdvei $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$. Jei Lie grupė G glodžiai ir tranzityviai veikia daugdarą M, tai daugdara M yra ekvivariantiškai difeomorfiška erdvei G/G_p kiekvienam $p \in M$. Normalumas yra papildoma sąlyga, kurios reikia, kad erdvė G/H būtų grupė. Sfera yra difeomorfiška ir erdvei SO(3)/SO(2), ir erdvei SU(2)/U(1). Šių dviejų modelių izotropijos veikimai skiriasi.

Skaitykite Bröcker–tom Dieck knygos I skyriaus 4 skyrelį, Hall knygos 5.9 skyrelį ir Kirillov Jr. knygos 2 skyrių. Cituojamų uždarojo pogrupio, atitikties, faktorerdvių ir vienalyčių erdvių teoremų šaltinis yra Warner knygos 3 skyrius. Elementą $-I$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$ 4-oje paskaitoje nagrinėsime naudodami dengiančiąsias grupes.

Paskaita 4

Dengiančiosios grupės, integravimas ir nusileidimas

Tikslai. *Nagrinėsime, kada Lie algebros baigtinės dimensijos įvaizdis yra duotosios jungios Lie grupės įvaizdžio diferencialas. Kai grupė yra vienajungė, taip yra visada. Kitų jungių grupių atveju įvaizdį integruosime universaliojoje dengiančiojoje grupėje ir tada tikrinsime centrinį branduolį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Aprašyti universaliąją dengiančiąją grupę kelių klasėmis ir taikyti kėlimo teoremą.
- Įrodyti, kad jungios grupės diskretusis normalusis pogrupis yra centrinis.
- Suformuluoti Lie integravimo teoremą ir teoremą Lie III su jų prielaidomis ir paaiškinti pernašą keliu.
- Įrodyti nusileidimo kriterijų ir taikyti jį padengimams $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$.

Lie grupės yra baigtinės dimensijos, realiosios ir Hausdorfo grupės, turinčios skaičiąją topologijos bazę. Naudosime tris faktus iš paskaitų nuo 1-osios iki 3-iosios. Atvaizdavimas exp yra difeomorfizmas taško 0 aplinkoje. Jungią Lie grupę generuoja bet kuri neutraliojo elemento e aplinka. Tolydus Lie grupių homomorfizmas Φ yra glodus ir tenkina lygybę $\Phi(\exp X) = \exp d\Phi(X)$. Todėl du tolydūs jungios Lie grupės homomorfizmai, turintys lygius diferencialus, yra lygūs.

4.1 Kilpos, homotopija ir dengiančiosios grupės

Apibrėžimas 4.1. *Kelias* erdvėje X yra tolydus atvaizdavimas $\gamma\colon [0,1] \to X$. Kelias yra *kilpa taške* x, jei galioja lygybė $\gamma(0) = \gamma(1) = x$. Keliai γ_0, γ_1 iš taško x į tašką y yra *homotopiški*, jei egzistuoja toks tolydus atvaizdavimas $F\colon [0,1]^2 \to X$, kad

$$F(0,t) = \gamma_0(t), \qquad F(1,t) = \gamma_1(t), \qquad F(s,0) = x, \qquad F(s,1) = y.$$

Erdvė X yra *vienajungė*, jei ji yra jungi keliais ir kiekviena kilpa yra homotopiška pastoviajai kilpai.

Jei kelias σ prasideda ten, kur baigiasi kelias γ, tai kelias $\gamma * \sigma$ nueina kelią γ intervale $[0, \frac{1}{2}]$, o paskui kelią σ intervale $[\frac{1}{2}, 1]$, abu dvigubu greičiu. Kilpų taške x homotopijos klasės šios sandaugos atžvilgiu sudaro *fundamentaliąją grupę* $\pi_1(X, x)$.

Apibrėžimas 4.2. Tegul erdvės X ir Y yra jungios keliais. Tolydi siurjekcija $p\colon Y \to X$ vadinama *padengimu*, jei kiekvienas erdvės X taškas turi tokią atvirą aplinką U, kad aibė $p^{-1}(U)$ yra nesikertančių atvirų aibių sąjunga ir kiekviena iš šių aibių yra homeomorfiškai atvaizduojama į visą aibę U atvaizdavimu p.

Teorema 4.3 (Kėlimo teorema). *Tegul atvaizdavimas $p\colon Y \to X$ yra padengimas.*

(a) Tegul erdvė Z yra jungi keliais, lokaliai jungi keliais ir vienajungė. Tegul atvaizdavimas $f\colon Z \to X$ yra tolydus ir tegul galioja lygybė $p(y_0) = f(z_0)$. Tada egzistuoja vienintelis tolydus atvaizdavimas $\tilde{f}\colon Z \to Y$, tenkinantis sąlygas $p \circ \tilde{f} = f$ ir $\tilde{f}(z_0) = y_0$.

(b) Tegul keliai γ_0, γ_1 iš taško x į tašką x' yra homotopiški ir tegul galioja lygybė $p(y_0) = x$. Tada kelių γ_0 ir γ_1 pakėlimai, prasidedantys taške y_0, turi tą patį galinį tašką.

Šią teoremą cituojame iš H §13.1 ir S §1.2. Teiginys (b) apie galinį tašką išplaukia iš kėlimo teiginio (a), pritaikyto homotopijai F, kai $Z = [0,1]^2$ ir $\tilde{F}(0,0) = y_0$. Kiekvienas atvaizdavimo p sluoksnis yra diskretus. Todėl jei pakėlimas $\tilde{F}$ jungią aibę atvaizduoja į vieną sluoksnį, tai pakėlimas $\tilde{F}$ visą tą aibę atvaizduoja į vieną tašką.

Pakėlimas $\tilde{F}$ kraštinę $t = 0$ atvaizduoja į sluoksnį virš taško x, todėl pakėlimas $\tilde{F}$ šią kraštinę atvaizduoja į tašką y_0. Pagal teiginio (a) pakėlimų vienatinumą, taikomą atvejui $Z = [0,1]$, pakėlimo $\tilde{F}$ apribojimai kraštinėse $s = 0$ ir $s = 1$ yra kelių γ_0 ir γ_1 pakėlimai, prasidedantys taške y_0.

Pakėlimas $\tilde{F}$ kraštinę $t = 1$ atvaizduoja į sluoksnį $p^{-1}(x')$, todėl pakėlimas $\tilde{F}$ ir šią kraštinę atvaizduoja į vieną tašką. Vadinasi, abu pakėlimai turi tą patį galinį tašką.

Pagal teiginį (b) apie galinį tašką kilpa, kurios pakėlimo pradinis ir galinis taškai yra skirtingi, nėra homotopiška pastoviajai kilpai.

Apibrėžimas 4.4. Jungios Lie grupės G *universalioji dengiančioji grupė* yra jungi ir vienajungė Lie grupė $\tilde{G}$ kartu su glodžiu homomorfizmu $p\colon \tilde{G} \to G$, kuris yra padengimas.

Kelių klasės. Tegul grupė G yra jungi. Tegul aibę $\tilde{G}$ sudaro homotopijos klasės $[\gamma]$ tų grupės G kelių, kurie prasideda taške e. Apibrėžkime atvaizdavimą, sandaugą ir atvirkštinius elementus formulėmis

$$p[\gamma] = \gamma(1), \qquad [\gamma][\delta] = [\, t \mapsto \gamma(t)\delta(t)\,], \qquad [\gamma]^{-1} = [\, t \mapsto \gamma(t)^{-1}\,].$$

Jei F yra homotopija iš kelio γ į kelią γ', o E – homotopija iš kelio δ į kelią δ', tai atvaizdavimas $(s,t) \mapsto F(s,t)E(s,t)$ yra homotopija iš kelio $\gamma\delta$ į kelią $\gamma'\delta'$. Todėl sandauga yra gerai apibrėžta. Grupės aksiomos galioja su kiekviena fiksuota parametro t reikšme. Atvaizdavimo p branduolį sudaro kilpų taške e klasės.

Belieka suteikti aibei $\tilde{G}$ topologiją. Konstrukciją pateiksime eskiziškai. Išsamius šios konstrukcijos argumentus cituojame po teoremos apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5). Paimkime vienajungę atvirą aplinką U apie tašką $\gamma(1)$, pavyzdžiui, mažo eksponentinio rutulio postūmį.

Bazinę atvirąją aibę $\mathcal{U}([\gamma], U)$ sudaro klasės $[\gamma * \sigma]$, kur σ yra kelias aplinkoje U, prasidedantis taške $\gamma(1)$. Atvaizdavimas p šią aibę bijektyviai atvaizduoja į visą aplinką U, nes keliai aplinkoje U, turintys tuos pačius pradinius ir galinius taškus, yra homotopiški aplinkoje U.

Cituojamuose šaltiniuose įrodoma, kad atvaizdavimas p yra padengimas, kad grupės operacijos yra tolydžios ir kad grupė $\tilde{G}$ yra vienajungė. Grupės G koordinačių žemėlapiai, perkelti atgal per atvaizdavimą p, apibrėžia glodžiąją struktūrą grupėje $\tilde{G}$.

Izomorfizmu virš grupės G iš universaliosios dengiančiosios grupės $p\colon \tilde{G} \to G$ į kitą universaliąją dengiančiąją grupę $p'\colon \tilde{G}' \to G$ vadinamas Lie grupių izomorfizmas $\alpha\colon \tilde{G} \to \tilde{G}'$, tenkinantis lygybę $p' \circ \alpha = p$.

Teorema 4.5 (Glodžiosios išvados)**.** *Tegul G yra jungi Lie grupė.*

(a) Kelių klasių konstrukcija duoda universaliąją dengiančiąją grupę $p\colon \tilde{G} \to G$, kuri yra vienintelė izomorfizmo virš grupės G tikslumu. Šio padengimo branduolys yra diskretus ir izomorfiškas grupei $\pi_1(G, e)$. Diferencialas dp yra izomorfizmas.

(b) Tegul G' yra jungi Lie grupė, o $q\colon G' \to G$ – siurjektyvus glodus homomorfizmas, kurio diferencialas dq yra bijektyvus. Tada atvaizdavimas q yra padengimas ir jo branduolys $\ker q$ yra diskretus.

Šią teoremą cituojame iš H §5.8 ir iš Knapp Beyond skyrelio I.11 *Covering groups*. Holas daro prielaidą, kad grupė G yra matricinė, tačiau grupė $\tilde{G}$ nebūtinai yra matricinė.

Teiginys 4.6. *Tegul G yra jungi topologinė grupė. Tegul N yra grupės G normalusis pogrupis, kuris poerdvio topologijoje yra diskretus. Tada pogrupis N yra grupės G centro pogrupis.*

Įrodymas. Pasirinkime elementą $n \in N$ ir apibrėžkime atvaizdavimą formule $c(g) = gng^{-1}$. Atvaizdavimas $c\colon G \to G$ yra tolydus, nes daugyba ir atvirkštinio elemento ėmimas yra tolydūs. Iš normalumo išplaukia sąryšis $c(G) \subseteq N$. Kadangi grupė G yra jungi, vaizdas $c(G)$ yra jungus. Šiam vaizdui priklauso elementas $c(e) = n$.

Kadangi pogrupis N yra diskretus, kiekvienas pogrupio N taškas yra atviras pogrupyje N. Atskiruoju atveju aibė $\{n\}$ yra atvira pogrupyje N. Šios aibės papildinys $N \setminus \{n\}$ yra atvirų vienataškių aibių sąjunga, todėl aibė $\{n\}$ yra ir uždara pogrupyje N. Vadinasi, aibė $\{n\}$ yra atvira ir uždara poaibyje $c(G)$, kuris yra pogrupio N poaibis. Kadangi vaizdas $c(G)$ yra jungus ir jam priklauso elementas n, galioja lygybė $c(G) = \{n\}$. Kitaip tariant, lygybė $gng^{-1} = n$ galioja su kiekvienu elementu $g \in G$. ∎

Pagal teoremą apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5(a)) branduolys $\ker p$ yra jungios grupės $\tilde{G}$ diskretusis normalusis pogrupis. Pagal teiginį apie diskrečiuosius normaliuosius pogrupius (Teiginys 4.6) branduolys $\ker p$ yra centrinis. Todėl grupė $\pi_1(G, e)$, izomorfiška branduoliui $\ker p$, yra Abelio grupė. Uždavinys 4.1 rodo, kad jungumo prielaidos atsisakyti negalima.

4.2 Lie integravimo teorema ir teorema Lie III

Teorema 4.7 (Lie integravimo teorema)**.** *Tegul G ir H yra Lie grupės, kurių Lie algebros yra $\mathfrak{g}$ ir $\mathfrak{h}$. Tarkime, kad grupė G yra jungi ir vienajungė. Tegul $\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ yra realiųjų Lie algebrų homomorfizmas. Tada egzistuoja vienintelis glodus homomorfizmas $\Phi\colon G \to H$, tenkinantis sąlygą $d\Phi = \varphi$. Šis homomorfizmas tenkina lygybę $\Phi(\exp X) = \exp \varphi(X)$.*

Matricinėms grupėms šią teoremą cituojame iš H §5.7. Bendrosioms Lie grupėms cituojame Knapp Beyond skyrelius I.10–11 *Elementary theory of Lie groups* ir *Covering groups*. Įvaizdžių atveju imame grupę $H = \mathrm{GL}(V)$, kur $\dim_{\mathbb{C}} V < \infty$.

Pernaša keliu. Egzistavimo įrodymą sudaro trys žingsniai ir baigiamoji dalis. Vienajungumas naudojamas tik baigiamojoje dalyje.

Žingsnis 1: lokalusis homomorfizmas. Pasirinkime aplinką B apie tašką 0, kurioje atvaizdavimas exp yra difeomorfizmas. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $f(\exp X) = \exp \varphi(X)$, kai $X \in B$. Su mažais elementais X, Y galioja lygybė $\exp X \exp Y = \exp Z(X,Y)$. Beikerio–Kembelo–Hausdorfo eilutė yra iteruotųjų skliaustų eilutė

$$Z(X,Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X,Y] + \cdots .$$

Kadangi homomorfizmas φ išlaiko skliaustus, jis eilutę $Z(X,Y)$ atvaizduoja į eilutę $Z(\varphi X, \varphi Y)$. Todėl egzistuoja tokia aplinka W apie elementą e, kad

$$f(xy) = f(x)f(y) \qquad (x, y \in W). \tag{4.1}$$

Holas šią eilutę matricinėms grupėms įrodo skyreliuose H §§5.3–5.6. Bendruoju atveju cituojame Knapp Beyond priedo B.4 Teoremą B.22 *Campbell–Baker–Hausdorff formula*.

Žingsnis 2: pernaša keliu. Tegul kelias γ prasideda taške e. Pasirinkime taškus $0 = t_0 < \cdots < t_n = 1$ taip, kad galiotų sąlyga $\gamma(s)^{-1}\gamma(t) \in W$, kai tik taškai s, t yra tame pačiame intervale $[t_{j-1}, t_j]$. Apibrėžkime sandaugą

$$\Phi_\gamma = f\big(\gamma(t_0)^{-1}\gamma(t_1)\big) \cdots f\big(\gamma(t_{n-1})^{-1}\gamma(t_n)\big).$$

Įterpus tašką s į intervalą $[t_{j-1}, t_j]$, vienas daugiklis $f(ab)$ pakeičiamas sandauga $f(a)f(b)$, kur $a = \gamma(t_{j-1})^{-1}\gamma(s)$ ir $b = \gamma(s)^{-1}\gamma(t_j)$. Pagal lokaliojo homomorfizmo savybę (4.1), pritaikytą elementams a ir b, sandauga nepakinta. Bet kurie du tokie skaidiniai turi bendrą smulkesnį skaidinį. Todėl sandauga Φ_γ priklauso tik nuo kelio γ, o ne nuo skaidinio.

Žingsnis 3: homotopinis invariantiškumas. Šį topologinį žingsnį pateiksime eskiziškai. Tegul F yra homotopija iš kelio γ į kelią γ', kurie abu eina iš elemento e į elementą g. Padalykime kvadratą $[0,1]^2$ į tokius mažus kvadratėlius, kad sąlyga $F(q)^{-1}F(q') \in W$ galiotų su bet kuriais dviem vieno kvadratėlio taškais q, q'. Priskirkime kraštinei iš taško q į tašką q' daugiklį $f(F(q)^{-1}F(q'))$. Kraštinių kelio pernaša yra jo kraštinių daugiklių sandauga, kurioje daugikliai išdėstyti kelio tvarka. Tegul vieno kvadratėlio viršūnės, išvardytos cikline tvarka, yra a, b, c, d, o jų vaizdai yra x_a, x_b, x_c, x_d. Pagal lokaliojo homomorfizmo savybę (4.1) galioja lygybės

$$f(x_a^{-1}x_b)\, f(x_b^{-1}x_c) = f(x_a^{-1}x_c) = f(x_a^{-1}x_d)\, f(x_d^{-1}x_c).$$

Taigi dviejų maršrutų $a \to b \to c$ ir $a \to d \to c$ aplink vieną kvadratėlį pernašos sutampa.

Kiekvienas mūsų naudojamas kraštinių kelias tinkleliu eina iš taško $(0,0)$ į tašką $(1,1)$. Pradėkime nuo stulpelio $s = 0$ ir po jo einančios kraštinės $t = 1$. Baikime kraštine $t = 0$ ir po jos einančiu stulpeliu $s = 1$. Pereikime nuo pirmojo kelio prie paskutiniojo, keisdami po vieną kvadratėlį. Kiekvienas toks ėjimas sukeičia maršrutus $a \to b \to c$ ir $a \to d \to c$ aplink vieną kvadratėlį, todėl pernaša nepakinta. Kraštinių ties $t = 0$ ir $t = 1$ indėlis yra $f(e) = e$, nes homotopija F ten yra pastovi. Pagal Žingsnį 2 abu stulpeliai duoda pernašas Φ_γ ir $\Phi_{\gamma'}$. Vadinasi, galioja lygybė $\Phi_\gamma = \Phi_{\gamma'}$. Šis žingsnis yra teisingas bet kurioje Lie grupėje.

Baigiamoji dalis. Kadangi grupė G yra vienajungė, bet kurie du keliai iš elemento e į elementą g yra homotopiški. Todėl reikšmė $\Phi(g) = \Phi_\gamma$ nepriklauso nuo kelio γ. Kelio δ *prieaugiai* yra elementai $\delta(s)^{-1}\delta(t)$, įeinantys į Žingsnio 2 daugiklius. Jie nepakinta, kai kelias δ pakeičiamas savo kairiuoju postūmiu $g\delta$, apibrėžtu priskyrimu $t \mapsto g\delta(t)$. Todėl jei kelias δ eina iš elemento e į elementą h, tai

$$\Phi(gh) = \Phi_{\gamma * g\delta} = \Phi_\gamma \, \Phi_\delta = \Phi(g)\,\Phi(h).$$

Pratęsę kelią iš elemento e į elementą g vienu trumpu žingsniu, gauname lygybę $\Phi(g \exp X) = \Phi(g) \exp \varphi(X)$ su mažais elementais X. Todėl homomorfizmas Φ yra glodus ir galioja lygybė $d\Phi = \varphi$.

Be vienajungumo Žingsniai 1–3 tebegalioja, tačiau pernaša gali priklausyti nuo kelio homotopijos klasės. Pavyzdį pateikia savikontrolės klausimas 2.

Teorema 4.8 (Lie III)**.** *Kiekviena baigtinės dimensijos realioji Lie algebra yra kokios nors jungios ir vienajungės Lie grupės Lie algebra. Ši grupė yra vienintelė izomorfizmo tikslumu.*

Egzistavimą cituojame iš H §5.10. Ten Ado teorema ir H §5.9 duoda kokios nors bendrosios tiesinės grupės jungų Lie pogrupį, kurio Lie algebra yra duotoji. Šis pogrupis nebūtinai yra uždaras. Šio pogrupio universalioji dengiančioji grupė yra ieškomoji grupė. Vienatinumas išplaukia integruojant izomorfizmą ir jo atvirkštinį izomorfizmą pagal Lie integravimo teoremą (Teorema 4.7). Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ universalioji dengiančioji grupė nėra izomorfiška jokiai matricinei Lie grupei (H §4.8). Todėl teoremai Lie III reikia abstrakčiųjų Lie grupių.

4.3 Nusileidimas per padengimo branduolį

Teorema 4.9 (Nusileidimas)**.** *Tegul $p\colon \tilde{G} \to G$ yra siurjektyvus glodus Lie grupių homomorfizmas, kurio diferencialas dp yra bijektyvus, ir pažymėkime branduolį $\Gamma = \ker p$. Tegul H yra topologinė grupė, o $\tilde{\Phi}\colon \tilde{G} \to H$ – tolydus homomorfizmas.*

(a) Homomorfizmas $\Phi\colon G \to H$, tenkinantis lygybę $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$, egzistuoja tada ir tik tada, kai $\Gamma \subseteq \ker \tilde{\Phi}$.

(b) Toks homomorfizmas Φ yra vienintelis ir tolydus. Jei H yra Lie grupė, o homomorfizmas $\tilde{\Phi}$ yra glodus, tai homomorfizmas Φ yra glodus ir galioja lygybė $d\Phi = d\tilde{\Phi} \circ (dp)^{-1}$.

Įrodymas. Lokalieji pjūviai. Kadangi atvaizdavimas p yra homomorfizmas, kairieji postūmiai tenkina lygybę $p \circ L_x = L_{p(x)} \circ p$. Diferencijuodami ją taške e, gauname lygybę

$$dp_x \circ (dL_x)_e = (dL_{p(x)})_e \circ dp.$$

Abiejų postūmių išvestinės yra apgręžiamos, o diferencialas dp yra bijektyvus. Todėl diferencialas dp_x yra bijektyvus kiekviename taške $x \in \tilde{G}$. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą kiekvienas taškas x turi atvirą aplinką V_x, kurią atvaizdavimas p difeomorfiškai atvaizduoja į visą tam tikrą atvirą aibę. Tegul $s_x\colon p(V_x) \to V_x$ yra atvirkštinis atvaizdavimas šiam atvaizdavimo p apribojimui.

Būtinumas. Jei galioja lygybė $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$ ir $\gamma \in \Gamma$, tai $\tilde{\Phi}(\gamma) = \Phi(e) = e$.

Pakankamumas. Tarkime, kad $\Gamma \subseteq \ker \tilde{\Phi}$. Paimkime elementą $g \in G$. Kadangi atvaizdavimas p yra siurjektyvus, šį elementą galime užrašyti pavidalu $g = p(x)$. Apibrėžkime reikšmę $\Phi(g) = \tilde{\Phi}(x)$. Jei taip pat $g = p(y)$, tai $x^{-1}y \in \Gamma$ ir

$$\tilde{\Phi}(y) = \tilde{\Phi}(x)\,\tilde{\Phi}(x^{-1}y) = \tilde{\Phi}(x).$$

Vadinasi, atvaizdavimas Φ yra gerai apibrėžtas ir tenkina lygybę $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$. Be to, atvaizdavimas Φ yra homomorfizmas, nes

$$\Phi\big(p(x)p(y)\big) = \Phi\big(p(xy)\big) = \tilde{\Phi}(xy) = \tilde{\Phi}(x)\tilde{\Phi}(y).$$

Reguliarumas. Aibėje $p(V_x)$ galioja lygybės $\Phi = \Phi \circ p \circ s_x = \tilde{\Phi} \circ s_x$. Šis atvaizdavimas yra tolydus. Jis yra glodus, kai homomorfizmas $\tilde{\Phi}$ yra glodus. Atviros aibės $p(V_x)$ dengia grupę G. Diferencijuodami lygybę $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$ taške e, gauname lygybę $d\Phi \circ dp = d\tilde{\Phi}$. Vienatinumas galioja, nes atvaizdavimas p yra siurjektyvus. ∎

Įrodyme naudojama tik tai, kad H yra topologinė grupė. Tai yra svarbu 15-oje paskaitoje, kur H yra Hilberto erdvės unitarioji grupė.

Išvada 4.10. *Tegul G yra jungi Lie grupė, kurios universalioji dengiančioji grupė yra $p\colon \tilde{G} \to G$, ir pažymėkime branduolį $\Gamma = \ker p$. Tegul $\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra įvaizdis, kur $\dim_{\mathbb{C}} V < \infty$. Tegul $\tilde{\Pi}$ yra grupės $\tilde{G}$ įvaizdis, tenkinantis lygybę $d\tilde{\Pi} = \varphi \circ dp$. Tada lygybė $\varphi = d\Pi$ galioja su kokiu nors įvaizdžiu Π, apibrėžtu grupėje G, tada ir tik tada, kai $\tilde{\Pi}(\Gamma) = \{I\}$. Šiuo atveju toks įvaizdis Π yra vienintelis ir tenkina lygybę $\Pi \circ p = \tilde{\Pi}$.*

Įrodymas. Kadangi grupė $\tilde{G}$ yra vienajungė, Lie integravimo teorema (Teorema 4.7) duoda įvaizdį $\tilde{\Pi}$. Šis įvaizdis $\tilde{\Pi}$ yra vienintelis. Jei įvaizdis Π egzistuoja, tai įvaizdžio $\Pi \circ p$ diferencialas yra $\varphi \circ dp$. Todėl pagal įvaizdžio $\tilde{\Pi}$ vienatinumą galioja lygybė $\Pi \circ p = \tilde{\Pi}$. Taigi lygybė $\tilde{\Pi}(\gamma) = \Pi(e) = I$ galioja su kiekvienu elementu $\gamma \in \Gamma$. Atvirkščiai, jei $\tilde{\Pi}(\Gamma) = \{I\}$, tai nusileidimo teorema (Teorema 4.9) duoda įvaizdį Π, kuriam galioja lygybė $d\Pi = \varphi \circ dp \circ (dp)^{-1} = \varphi$. Vienatinumas galioja, nes grupė G yra jungi. ∎

Nejungių grupių atveju diferencialas nebūtinai vienareikšmiškai nusako homomorfizmą. Pavyzdžiui, Uždavinyje 4.6 pateikiami du grupės $\mathrm{O}(2)$ charakteriai, turintys tą patį diferencialą.

4.4 Tiesė virš apskritimo

Tegul siurjekcija $p\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ yra apibrėžta formule $p(t) = e^{it}$. Čia $\operatorname{Lie}\mathrm{U}(1) = i\mathbb{R}$ ir $\exp(i\theta) = e^{i\theta}$. Tada galioja lygybės

$$p(s+t) = p(s)\,p(t), \qquad dp(s) = \frac{d}{du}\Big|_{u=0} e^{ius} = is, \qquad \Gamma = \ker p = 2\pi\mathbb{Z}.$$

Tiesė yra vienajungė, nes atvaizdavimas, apibrėžtas formule $F(s,t) = (1-s)\gamma(t) + s\gamma(0)$, sutraukia bet kurią kilpą γ. Pagal teoremą apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5(b)) atvaizdavimas p yra padengimas, todėl jis yra universalioji dengiančioji grupė. Pagal Teoremos 4.5(a) vienatinumo ir branduolio teiginius gauname izomorfizmus $\pi_1(\mathrm{U}(1), 1) \cong 2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$.

Tiksliau sakant, kilpos $\omega(t) = e^{2\pi i t}$ pakėlimas, prasidedantis taške 0, yra kelias $t \mapsto 2\pi t$, kuris baigiasi taške $2\pi \neq 0$. Pagal kėlimo teoremos teiginį apie galinį tašką (Teorema 4.3(b)) kilpa ω nėra homotopiška pastoviajai kilpai.

Skaliarinis infinitezimalusis svoris tiesėje $\mathbb{R}$ yra skaičius $\lambda \in \mathbb{C}$, laikomas įvaizdžiu, apibrėžtu formule $\varphi_\lambda(s) = \lambda s$, erdvėje $\mathbb{C}$. Šį įvaizdį integravę, gauname charakterį, apibrėžtą formule $\tilde{\chi}_\lambda(t) = e^{\lambda t}$.

Skaičiaus λ *periodas* yra $e^{2\pi\lambda} = \tilde{\chi}_\lambda(2\pi)$, t.y. reikšmė taške 2π, kuris generuoja grupę Γ.

Sakysime, kad skaičius λ *nusileidžia*, jei atvaizdavimas $\varphi_\lambda \circ (dp)^{-1}$ yra kurio nors grupės $\mathrm{U}(1)$ charakterio diferencialas. Nusileidimo kriterijus (Išvada 4.10) duoda

$$\lambda \text{ nusileidžia} \iff e^{2\pi\lambda} = 1 \iff \lambda \in i\mathbb{Z}.$$

Kai $\lambda = in$, nusileidęs charakteris yra apibrėžtas formule $\chi(z) = z^n$, nes $\chi(e^{it}) = e^{int}$. Jo diferencialas yra $d\chi(i\theta) = in\theta$. Pagal kurso susitarimą diferencialas užrašomas pavidalu $d\chi = i\ell$, kur $\ell(i\theta) = n\theta$. Aibėje $\Lambda = \ker \exp = 2\pi i\mathbb{Z}$ gauname lygybę $\ell(2\pi ik) = 2\pi nk$, todėl $\ell(\Lambda) \subseteq 2\pi\mathbb{Z}$.

Sėkmė. Kai $\lambda = 3i$, periodas yra $e^{6\pi i} = 1$. Charakteris, apibrėžtas formule $\chi(z) = z^3$, tenkina lygybę $\chi(p(t)) = e^{3it} = \tilde{\chi}_{3i}(t)$.

Nesėkmė. Kai $\lambda = i/2$, periodas yra $e^{i\pi} = -1$. Tarkime, kad koks nors charakteris χ tenkina lygybę $d\chi(i\theta) = i\theta/2$. Pagal išvadą galioja lygybė $\chi \circ p = \tilde{\chi}_{i/2}$, todėl

$$1 = \chi(1) = \chi\big(p(2\pi)\big) = \tilde{\chi}_{i/2}(2\pi) = -1.$$

Ši prieštara rodo, kad skaičius $\lambda = i/2$ nenusileidžia.

4.5 SU(2) virš SO(3)

Tegul $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ yra *Paulio matricos*

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Apibrėžkime matricas $X_j = -\frac{i}{2}\sigma_j$, kai $j = 1, 2, 3$. Tada galioja lygybė $[X_1, X_2] = X_3$ ir jos cikliniai perstatymai.

Kiekvienas grupės $\mathrm{SU}(2)$ elementas yra pavidalo

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Todėl grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra homeomorfiška vienetinei sferai erdvėje $\mathbb{C}^2$. Ši sfera yra jungi ir vienajungė (H §13.2).

Padengimas. Bazė (X_1, X_2, X_3) yra ortonormuota formos $\langle X, Y\rangle = -2\operatorname{tr}(XY)$ atžvilgiu. Kiekvienas atvaizdavimas $\operatorname{Ad}(g)$, apibrėžtas formule $\operatorname{Ad}(g)X = gXg^{-1}$, yra tiesinis atvaizdavimas iš algebros $\mathfrak{su}(2)$ į ją pačią. Šis atvaizdavimas išlaiko šią formą, nes pėdsakas yra invariantinis jungtinimo atžvilgiu. Todėl atvaizdavimo $\operatorname{Ad}(g)$ matrica bazėje (X_1, X_2, X_3) priklauso grupei $\mathrm{O}(3)$. Sutapatinkime atvaizdavimą $\operatorname{Ad}(g)$ su šia matrica. Tada atvaizdavimas Ad atvaizduoja grupę $\mathrm{SU}(2)$ į grupę $\mathrm{O}(3)$. Šio atvaizdavimo vaizdas yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ poaibis, nes funkcija $\det \circ \operatorname{Ad}$ yra tolydi jungioje grupėje $\mathrm{SU}(2)$, įgyja tik reikšmes ± 1 ir yra lygi 1 taške I.

Operatorius $\operatorname{ad} X_3$ veikia taip: $X_1 \mapsto X_2$, $X_2 \mapsto -X_1$ ir $X_3 \mapsto 0$. Todėl galioja lygybės

$$\operatorname{Ad}(\exp \theta X_3) = e^{\theta \operatorname{ad} X_3} = R_3(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Diferencialas $d\operatorname{Ad} = \operatorname{ad}$ yra injektyvus, nes iš lygybių $[X_1, X] = [X_2, X] = 0$ išplaukia lygybė $X = 0$. Dėl dimensijų lygybės jis yra bijekcija į visą algebrą $\mathfrak{so}(3)$.

Jei $\operatorname{Ad}(g) = I$, tai matrica g komutuoja su matricomis σ_3 ir σ_1. Pirmoji sąlyga reiškia, kad matrica g yra diagonali. Antroji sąlyga reiškia, kad ši matrica yra skaliarinė. Todėl $g = zI$, kur $z^2 = \det g = 1$, taigi $\ker \operatorname{Ad} = \{\pm I\}$.

Atvaizdavimo Ad vaizdas apima eksponentės exp reikšmes kokioje nors taško 0 aplinkoje algebroje $\mathfrak{so}(3)$, nes diferencialas $d\operatorname{Ad}$ yra bijektyvus. Todėl atvaizdavimo Ad vaizdas yra atviras grupės $\mathrm{SO}(3)$ pogrupis. Šis pogrupis taip pat yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirų gretutinių klasių sąjunga.

Elementarioji ašies ir kampo forma iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* teigia, kad kiekvienas posūkis yra pavidalo $kR_3(\theta)k^{-1}$, kur $k \in \mathrm{SO}(3)$. Kelias $t \mapsto kR_3(t\theta)k^{-1}$ jungia šį posūkį su tapatumo matrica I. Todėl grupė $\mathrm{SO}(3)$ yra jungi. Atvaizdavimo Ad vaizdas yra atviras, uždaras ir netuščias, todėl atvaizdavimas Ad yra siurjekcija į visą šią grupę.

Pažymėkime branduolį $\Gamma = \ker \operatorname{Ad}$. Pagal teoremą apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5(b)) atvaizdavimas Ad yra padengimas. Kadangi grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra jungi ir vienajungė, atvaizdavimas Ad yra universalioji dengiančioji grupė. Pagal Teoremos 4.5(a) vienatinumo ir branduolio teiginius gauname izomorfizmą $\pi_1(\mathrm{SO}(3), I) \cong \Gamma = \{\pm I\}$.

Kilpos $t \mapsto R_3(2\pi t)$ pakėlimas yra kelias $t \mapsto \exp(2\pi t X_3) = \operatorname{diag}(e^{-i\pi t}, e^{i\pi t})$, kuris baigiasi taške $-I$. Pagal kėlimo teoremos teiginį apie galinį tašką (Teorema 4.3(b)) ši kilpa nėra homotopiška pastoviajai kilpai.

Įvaizdžiai. Tegul V_m yra neredukuojamasis $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$-modulis, kurio dimensija lygi $m + 1$, o sukinys lygus $m/2$. Šis modulis turi bazę $v_0, \ldots, v_m$, kurios vektoriams galioja lygybės $\sigma_3 v_k = (m - 2k)v_k$. Šio modulio apribojimas algebroje $\mathfrak{su}(2)$ duoda įvaizdį φ_m, kuris integruojasi į įvaizdį Π_m grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Kadangi $X_3 = -\frac{i}{2}\sigma_3$, galioja lygybės

$$\Pi_m(\exp tX_3)v_k = e^{\lambda_k t}v_k, \qquad \lambda_k = -\tfrac{i}{2}(m - 2k), \qquad \Pi_m(-I)v_k = e^{2\pi\lambda_k}v_k = (-1)^m v_k.$$

Pagal nusileidimo kriterijų (Išvada 4.10) atvaizdavimas $\varphi_m \circ (d\operatorname{Ad})^{-1}$ yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdžio diferencialas tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis. Homomorfizmo $t \mapsto R_3(t) = \operatorname{Ad}(\exp tX_3)$ iš grupės $\mathbb{R}$ branduolys yra $2\pi\mathbb{Z}$. Be to, galioja lygybė $\exp(2\pi X_3) = -I$.

Todėl šis patikrinimas yra Skyrelio 4.4 skaliarinis patikrinimas kiekvienam svoriui λ_k: šio svorio periodas $e^{2\pi\lambda_k}$ turi būti lygus 1.

Sėkmė: $m = 2$. Čia $\Pi_2(-I) = I$. Todėl egzistuoja toks įvaizdis Π, apibrėžtas grupėje $\mathrm{SO}(3)$, kad $\Pi_2 = \Pi \circ \mathrm{Ad}$. Šis įvaizdis Π yra ekvivalentus apibrėžiančiajam įvaizdžiui. Norėdami tuo įsitikinti, pastebėkime, kad matricos $d\,\mathrm{Ad}(X)$ taip pat aprašo operatorių $\mathrm{ad}\,X$, veikiantį algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, kompleksinėje bazėje (X_1, X_2, X_3). Šio jungtinio modulio σ_3-svoriai yra $2, 0, -2$. Todėl egzistuoja toks apgręžiamas atvaizdavimas $A\colon \mathbb{C}^3 \to V_2$, kad

$$A\, d\,\mathrm{Ad}(X) A^{-1} = \varphi_2(X).$$

Įvaizdis $g \mapsto A\,\mathrm{Ad}(g)A^{-1}$, apibrėžtas grupėje $\mathrm{SU}(2)$, turi diferencialą φ_2. Pagal vienatinumą jungioje grupėje $\mathrm{SU}(2)$ šis įvaizdis sutampa su įvaizdžiu Π_2. Kadangi atvaizdavimas Ad yra siurjektyvus, galioja lygybė $\Pi(R) = ARA^{-1}$.

Nesėkmė: $m = 1$. Čia $V_1 = \mathbb{C}^2$ ir $\Pi_1(g) = g$. Tarkime, kad įvaizdis Π, apibrėžtas grupėje $\mathrm{SO}(3)$, tenkina lygybę $d\Pi = \varphi_1 \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$. Pagal išvadą galioja lygybė $\Pi \circ \mathrm{Ad} = \Pi_1$, todėl

$$I = \Pi\big(R_3(2\pi)\big) = \Pi\big(\mathrm{Ad}(-I)\big) = \Pi_1(-I) = -I.$$

Vadinasi, nėra tokio grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdžio, kurio diferencialas būtų $\varphi_1 \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$.

Dalelei, kurios sukinys yra $\frac{1}{2}$, erdvė $\mathbb{C}^2$ aprašo vidinį sukinio laisvės laipsnį. Posūkiai šioje erdvėje veikia tik ženklo tikslumu. Tokius projektyvinius įvaizdžius nagrinėsime 13-oje paskaitoje.

Savikontrolės klausimai

Klausimas 1. Ar charakteris $t \mapsto e^{i\sqrt{2}t}$, apibrėžtas grupėje $\mathbb{R}$, nusileidžia per atvaizdavimą, apibrėžtą formule $p(t) = e^{it}$, į grupę $\mathrm{U}(1)$?

Atsakymas. Ne. Jo periodas yra $e^{2\pi i\sqrt{2}} \neq 1$, nes $\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$.

Klausimas 2. Paimkime grupę $G = \mathrm{U}(1)$ ir homomorfizmą, apibrėžtą formule $\varphi(i\theta) = i\theta/2$. Tada lokalusis homomorfizmas apibrėžiamas formule $f(e^{i\theta}) = e^{i\theta/2}$, kai $|\theta| < \pi$. Imkime aplinką $W = \{e^{i\theta} : |\theta| < \pi/2\}$. Apskaičiuokite pernašą aplink kilpą $\omega(t) = e^{2\pi i t}$. Kuri argumento apie pernašą keliu dalis nebegalioja?

Atsakymas. Skaidinys $t_j = j/5$ yra leistinas, nes $2\pi/5 < \pi/2$. Todėl pernaša yra $\Phi_\omega = f(e^{2\pi i/5})^5 = (e^{\pi i/5})^5 = -1$. Pastoviosios kilpos pernaša yra lygi 1. Žingsniai 1–3 tebegalioja. Baigiamoji dalis nebegalioja, nes kilpa ω nėra homotopiška pastoviajai kilpai, kaip rodo Skyrelyje 4.4 apskaičiuotas pakėlimas. Todėl reikšmė $\Phi(1)$ nėra gerai apibrėžta.

Klausimas 3. Ar įvaizdis φ_3 yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdžio diferencialas? Ar atvaizdavimas $\varphi_3 \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$ yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdžio diferencialas?

Atsakymas. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju atsakymas yra teigiamas pagal Lie integravimo teoremą (Teorema 4.7). Grupės $\mathrm{SO}(3)$ atveju atsakymas yra neigiamas, nes $\Pi_3(-I) = -I$. Lygiavertiškai, svorio $\lambda_0 = -\frac{3i}{2}$ periodas yra $e^{-3\pi i} = -1$.

Santrauka

Jungi Lie grupė G turi universaliąją dengiančiąją grupę $p\colon \tilde{G} \to G$. Šio padengimo branduolys $\Gamma \cong \pi_1(G, e)$ yra diskretus ir centrinis. Tegul φ yra grupės G Lie algebros įvaizdis baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje. Tada atvaizdavimas $\varphi \circ dp$ integruojasi į įvaizdį $\tilde{\Pi}$, apibrėžtą grupėje $\tilde{G}$. Įvaizdis φ yra grupės G įvaizdžio diferencialas tada ir tik tada, kai grupė Γ per įvaizdį $\tilde{\Pi}$ veikia trivialiai. Padengimui $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ tai yra periodo sąlyga $\lambda \in i\mathbb{Z}$. Padengimui $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ ši sąlyga galioja tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis, t.y. kai sukinys yra sveikasis.

Literatūra

H žymi knygą Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas, 2015. S žymi knygą Sepanski, *Compact Lie Groups*, 2007. Knapp Beyond žymi knygą Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, skaitmeninis antrasis leidimas, 2023.

- H §§4.7–4.8 ir 5.7–5.10: grupių ir Lie algebrų homomorfizmų palyginimas, universalieji padengimai, pogrupiai ir poalgebros, trečioji Lie teorema ir nematricinė Lie grupė.
- H §§13.1–13.2: fundamentalioji grupė ir kompaktinių klasikinių grupių fundamentaliosios grupės.
- S §§1.2, 4.2: topologijos pagrindai ir susijusi medžiaga apie kompaktines grupes.
- Knapp Beyond, skyreliai I.10–11 *Elementary theory of Lie groups* ir *Covering groups*; priedas B.4, Teorema B.22 *Campbell–Baker–Hausdorff formula*: bendrosios cituojamų rezultatų versijos.

Paskaita 5

Haro matas, vidurkinimas ir ortogonalumas

Tikslai. *Baigtinės grupės G atveju unitarizuojamumą, visišką redukuojamumą ir matricinių koeficientų ortogonalumą įrodome vidurkindami normuotąja suma $|G|^{-1}\sum_{g\in G}$. Šioje paskaitoje kompaktinėje Lie grupėje sukonstruosime integralą, kuris pakeičia šį vidurkį. Tada nurodysime, kurią integralo savybę naudoja kiekvienas samprotavimas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Integruoti tolydžiąsias funkcijas kompaktinėje daugdaroje tankio atžvilgiu.
- Sukonstruoti kompaktinės Lie grupės normuotąjį Haro integralą ir įrodyti, kad jis yra dešiniai invariantinis ir griežtai teigiamas.
- Vidurkinti skaliarines sandaugas bei operatorius ir taip įrodyti kompaktinių Lie grupių baigtinės dimensijos įvaizdžių unitarizuojamumą, visišką redukuojamumą ir Šūro ortogonalumą.
- Apskaičiuoti Haro integralus, invariantinių vektorių projektorių ir koeficiento normą grupėse $\mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2)$.

Lie grupės yra realiosios, baigtinės dimensijos, Hausdorfo ir turi skaičiąją topologijos bazę. Įvaizdžiai yra kompleksiniai, baigtinės dimensijos ir tolydūs. Skaliarinės sandaugos yra antitiesinės pagal pirmąjį argumentą.

5.1 Tankiai ir integravimas daugdarose

Tegul M yra n dimensijų glodžioji daugdara, kur $n \geq 1$. Žemėlapius ir liestines erdves suprantame taip, kaip 1-oje paskaitoje. Žemėlapio koordinatėmis užrašytas Euklido integralas $\int f\,du$, pakeitus žemėlapį, pasidaugina iš jakobiano daugiklio. Tankis suteikia daugiklį, kuris šį pokytį kompensuoja. Įprastas analizines šios konstrukcijos dalis cituosime.

Apibrėžimas 5.1. Tegul V yra n dimensijų realioji tiesinė erdvė. Erdvės V *tankis* yra funkcija $\delta\colon V^n \to \mathbb{R}$, kuri tenkina sąlygą

$$\delta(Tv_1,\dots,Tv_n) = |\det T|\,\delta(v_1,\dots,v_n) \quad \text{visiems tiesiniams } T\colon V\to V \text{ ir visiems } v_j \in V.$$

Tankis vadinamas *teigiamu*, jei jo reikšmė kiekvienoje bazėje yra teigiama.

Užfiksuokime bazę $b = (b_j)$ ir užrašykime $v_j = Tb_j$. Tada $\delta(v_1, \dots, v_n) = |\det T|\, \delta(b_1, \dots, b_n)$, todėl tankį δ nusako viena reikšmė. Atvirkščiai, tegul $[v]_b$ yra matrica, kurios j-ajame stulpelyje yra vektoriaus v_j koordinatės. Tada formulė

$$\delta_b(v_1, \dots, v_n) = |\det [v]_b|$$

apibrėžia tankį, nes $[Tv]_b = [T]_b [v]_b$. Vadinasi, erdvės V tankiai sudaro realiąją tiesę $\mathbb{R}\,\delta_b$. Tankis $c\,\delta_b$ yra teigiamas tada ir tik tada, kai $c > 0$.

Apibrėžimas 5.2. *Tolydusis tankis* δ daugdaroje M yra tankių δ_p šeima, po vieną tankį kiekvienoje erdvėje T_pM, tokia, kad kiekvienam žemėlapiui $x\colon U \to \Omega \subset \mathbb{R}^n$ funkcija ρ_x, apibrėžta formule

$$\rho_x(x(p)) = \delta_p\big(\partial_{x_1}|_p, \dots, \partial_{x_n}|_p\big), \qquad p \in U,$$

yra tolydi aibėje Ω.

Tegul $y\colon U' \to \Omega'$ yra kitas žemėlapis. Apibrėžkime koordinačių keitimą formule $\phi = y \circ x^{-1}$ aibėje $x(U \cap U')$. Pagal grandininę taisyklę turime $\partial_{x_j} = \sum_i (\partial y_i / \partial x_j)\, \partial_{y_i}$. Pritaikę šiam bazės pakeitimui apibrėžiančiąją tankio savybę, gauname

$$\rho_x(u) = |\det D\phi(u)|\, \rho_y(\phi(u)), \qquad u \in x(U \cap U'). \tag{5.1}$$

Tegul funkcija $f\colon M \to \mathbb{C}$ yra tolydi ir lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės U poaibio ribų. Apibrėžkime

$$\int_M f\,\delta = \int_\Omega f(x^{-1}(u))\, \rho_x(u)\, du. \tag{5.2}$$

Jei funkcija f lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės $U \cap U'$ poaibio ribų, tai pagal kintamųjų keitimo teoremą ir transformacijos taisyklę (5.1) žemėlapis y duoda tą pačią reikšmę.

Dabar tegul daugdara M yra kompaktinė. Baigtiniu *vieneto skaidiniu* vadinama baigtinė tolydžiųjų funkcijų $\chi_k \geq 0$ šeima, tokia, kad $\sum_k \chi_k = 1$ ir kiekviena šios šeimos funkcija yra lygi nuliui už tam tikro žemėlapio srities U_k kompaktinio poaibio ribų. Cituojame baigtinio vieneto skaidinio egzistavimą daugdaroje M. Tolydžiajai funkcijai f apibrėžkime

$$\int_M f\,\delta = \sum_k \int_M \chi_k f\,\delta.$$

Tegul (ψ_l) yra kitas vieneto skaidinys, kurio žemėlapių sritys yra U'_l. Kiekviena funkcija $\chi_k \psi_l f$ lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės $U_k \cap U'_l$ poaibio ribų, todėl jos integralai žemėlapiuose, kurių sritys yra U_k ir U'_l, sutampa. Kadangi kiekvieno skaidinio funkcijų suma lygi 1, pagal integralo žemėlapyje (5.2) tiesiškumą abi sumos lygios $\sum_{k,l} \int_M \chi_k \psi_l f\,\delta$. Vadinasi, integralas yra gerai apibrėžtas. Be to, integralas yra tiesinis. Jis yra neneigiamas, kai $f \geq 0$ ir tankis δ yra teigiamas.

Kai $F\colon M \to M$ yra difeomorfizmas, *atitrauktasis* tankis apibrėžiamas formule

$$(F^*\delta)_p(v_1, \dots, v_n) = \delta_{F(p)}(dF_p v_1, \dots, dF_p v_n).$$

Pagal grandininę taisyklę galioja lygybė $(F_1 \circ F_2)^* = F_2^* F_1^*$.

Lema 5.3. *Atitrauktasis tankis $F^*\delta$ yra tolydus. Jis yra teigiamas, jei tankis δ yra teigiamas.*

Kiekvienai funkcijai $f \in C(M)$ galioja lygybė

$$\int_M (f \circ F)\, F^*\delta = \int_M f\, \delta.$$

Įrodymas. Tegul x yra žemėlapis aibėje U. Tada kompozicija $x \circ F$ yra žemėlapis aibėje $F^{-1}(U)$, o diferencialas dF naujojo žemėlapio koordinatinius vektorius atvaizduoja į žemėlapio x koordinatinius vektorius. Todėl tankio $F^*\delta$ koeficientas žemėlapyje $x \circ F$ yra tolydžioji funkcija ρ_x. Tada pagal transformacijos taisyklę (5.1) koeficientas yra tolydus kiekviename žemėlapyje. Jei funkcija f lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės U poaibio ribų, abu integralai sutampa su tuo pačiu Euklido integralu (5.2). Bet kokios funkcijos f atveju pritaikykime šį teiginį kiekvienai funkcijai $\chi_k f$ ir pasinaudokime vieneto skaidiniu $(\chi_k \circ F)$. ∎

Pavyzdžiuose vienas žemėlapis dažnai padengia daugdarą M, išskyrus aibę, esančią baigtinio skaičiaus mažesnės dimensijos podaugdarių sąjungoje. Aibė $Z \subset \mathbb{R}^n$ vadinama *Lebego nuline*, jei kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja skaičioji stačiakampių gretasienių šeima, kurios bendras tūris yra mažesnis už ε ir kuri padengia aibę Z. Funkcijos pakeitimas Lebego nulinėje aibėje nekeičia tos funkcijos Lebego integralo. Toliau pateiktą Lebego teorijos išvadą cituojame pagal Knapp knygos skyrelį VIII.1. Lemos teiginys apie integruojamumą ir toliau vartojamas terminas *mati* priklauso šiai cituojamai teorijai.

Lema 5.4. *Tegul daugdara M yra kompaktinė ir turi teigiamą tolydųjį tankį δ. Tegul $x : U \to \Omega$ yra žemėlapis, toks, kad aibė $M \setminus U$ yra baigtinio skaičiaus glodžiųjų podaugdarių sąjungos poaibis, o kiekvieno podaugdario dimensija yra mažesnė už n. Tada kiekvienai funkcijai $f \in C(M)$ funkcija $(f \circ x^{-1})\rho_x$ yra integruojama Lebego prasme aibėje Ω ir galioja lygybė*

$$\int_M f\, \delta = \int_\Omega f(x^{-1}(u))\, \rho_x(u)\, du.$$

Lema remiasi dviem cituojamais faktais. Podaugdario, kurio dimensija yra mažesnė už n, vaizdas kiekviename žemėlapyje yra Lebego nulinė aibė. Kintamųjų keitimo formulė galioja kiekvienai neneigiamai mačiajai funkcijai. Kai $f \geq 0$, abu faktus taikome kiekvienai funkcijai $\chi_k f$, pasinaudodami transformacijos taisykle (5.1), ir sumuojame pagal indeksą k. Bet kuri funkcija $f \in C(M)$ yra keturių neneigiamų tolydžiųjų funkcijų tiesinis darinys, būtent funkcijos f realiosios ir menamosios dalių teigiamųjų ir neigiamųjų dalių.

5.2 Haro integralas

Tegul G yra kompaktinė Lie grupė, o $\mathfrak{g} = T_eG$ yra jos Lie algebra. Jei $\dim G = 0$, tai grupė G yra diskreti ir kompaktinė, todėl ji yra baigtinė. Iki Apibrėžimo 5.6, kuriame apibrėžiamas Haro integralas, laikysime, kad $n = \dim G \geq 1$. Apibrėžkime kairįjį ir dešinįjį postūmius formulėmis $L_h(g) = hg$ ir $R_h(g) = gh$. Užfiksuokime teigiamą tankį δ_e algebroje $\mathfrak{g}$ ir apibrėžkime

$$\delta_g(v_1, \ldots, v_n) = \delta_e(dL_{g^{-1}}v_1, \ldots, dL_{g^{-1}}v_n), \qquad v_j \in T_gG. \tag{5.3}$$

Lema 5.5. *Tankis δ yra teigiamas ir tolydus, o lygybė $L_h^*\delta = \delta$ galioja visiems $h \in G$. Kiekvienas tolydusis tankis δ', kuriam lygybė $L_h^*\delta' = \delta'$ galioja visiems elementams h, yra*

pastovus tankio δ kartotinis.

Įrodymas. Kiekvienas diferencialas $dL_{g^{-1}} : T_gG \to \mathfrak{g}$ yra tiesinis izomorfizmas, todėl tankis δ_g yra teigiamas. Užfiksuokime bazę (X_j) algebroje $\mathfrak{g}$. Vektoriniai laukai, apibrėžti formule $X_j^L(g) = dL_g X_j$, yra glodūs ir sudaro kiekvienos liestinės erdvės bazę (1-oji paskaita). Užrašykime žemėlapyje $\partial_{x_i} = \sum_j a_{ji} X_j^L$. Matrica (a_{ji}) yra atvirkštinė laukų X_j^L koeficientų matricai šiame žemėlapyje. Ta koeficientų matrica yra tolydi, todėl tolydi yra ir matrica (a_{ji}). Kadangi $dL_{g^{-1}} X_j^L(g) = X_j$, gauname $\rho_x = |\det(a_{ji})|\, \delta_e(X_1, \dots, X_n)$, o ši funkcija yra tolydi. Pažymėję vektorių rinkinį $v = (v_1, \dots, v_n)$, gauname

$$(L_h^* \delta)_g(v) = \delta_{hg}(dL_h v) = \delta_e(dL_{(hg)^{-1}} dL_h v) = \delta_e(dL_{g^{-1}} v) = \delta_g(v).$$

Dabar tegul tankis δ' yra kairiai invariantinis. Paėmę $h = g^{-1}$, gauname $\delta'_g(v) = \delta'_e(dL_{g^{-1}} v)$. Algebros $\mathfrak{g}$ tankiai sudaro realiąją tiesę, todėl $\delta'_e = c\,\delta_e$ su tam tikra realiąja konstanta c. Vadinasi, $\delta' = c\,\delta$. ∎

Apibrėžimas 5.6. Kompaktinės Lie grupės G *normuotuoju Haro integralu* vadinamas funkcionalas erdvėje $C(G)$, apibrėžtas formule

$$\int_G f(g)\, dg = \begin{cases} \dfrac{\int_G f\,\delta}{\int_G 1\,\delta}, & \dim G \geq 1, \\ \dfrac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g), & G \text{ yra baigtinė.} \end{cases}$$

Vardiklis yra teigiamas, nes kiekviena funkcija ρ_x yra teigiama. Tankio δ_e mastelio keitimas santykio nekeičia.

Teorema 5.7. *Tegul G yra kompaktinė Lie grupė, $f \in C(G)$ ir $h \in G$.*

(a) Integralas yra tiesinis, $\int_G f(g)\, dg \geq 0$, jei $f \geq 0$, ir $\int_G 1\, dg = 1$.
(b) Kairysis invariantiškumas: $\int_G f(hg)\, dg = \int_G f(g)\, dg$.
(c) Dešinysis invariantiškumas: $\int_G f(gh)\, dg = \int_G f(g)\, dg$.
(d) Griežtas teigiamumas: jei $f \geq 0$ ir $f(g_0) > 0$ kuriam nors elementui g_0, tai $\int_G f(g)\, dg > 0$.

Įrodymas. Kai grupė G yra baigtinė, visos dalys yra aiškios, nes postūmiai perstato grupės G elementus. Tegul $n \geq 1$. Tiesiškumas, teigiamumas ir normuotumas išplaukia tiesiogiai. Kairysis invariantiškumas išplaukia iš Lemos 5.3 apie atitraukimą, kai $F = L_h$, nes pagal Lemą 5.5 apie kairiai invariantinį tankį galioja lygybė $L_h^* \delta = \delta$.

(c) Pagal Lemą 5.3 apie atitraukimą tankis $R_h^* \delta$ yra tolydus. Kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja, todėl

$$L_k^* R_h^* \delta = (R_h \circ L_k)^* \delta = (L_k \circ R_h)^* \delta = R_h^* L_k^* \delta = R_h^* \delta.$$

Pagal Lemos 5.5 apie kairiai invariantinį tankį vienatinumo dalį gauname $R_h^* \delta = c(h)\, \delta$ su tam tikra realiąja konstanta $c(h)$. Šią konstantą apskaičiuosime taške e. Atvaizdavimas $L_{h^{-1}} \circ R_h$ veikia pagal taisyklę $g \mapsto h^{-1} g h$, o jo diferencialas taške e yra $\mathrm{Ad}(h^{-1})$ (2-oji paskaita). Todėl kiekvienam vektorių rinkiniui $X = (X_1, \dots, X_n)$ algebroje $\mathfrak{g}$

$$(R_h^* \delta)_e(X) = \delta_h(dR_h X) = \delta_e(dL_{h^{-1}} dR_h X) = \delta_e(\mathrm{Ad}(h^{-1}) X) = j(h)^{-1} \delta_e(X),$$

kur $j(h) = |\det \mathrm{Ad}(h)|$. Taigi $R_h^*\delta = j(h)^{-1}\delta$. Kadangi jungtinis įvaizdis Ad yra tolydusis homomorfizmas, tolydusis homomorfizmas yra ir atvaizdavimas $j\colon G \to (0,\infty)$. Šio atvaizdavimo vaizdas yra kompaktinis pogrupis. Jei šiam pogrupiui priklausytų koks nors elementas $t \neq 1$, tai laipsniai t^m, kur $m \in \mathbb{Z}$, būtų neaprėžti. Vadinasi, $j = 1$ ir $R_h^*\delta = \delta$. Pritaikykime dabar Lemą 5.3 apie atitraukimą, kai $F = R_h$.

(d) Kadangi funkcija f yra tolydi, egzistuoja skaičius $c > 0$ ir atviroji aibė $U \ni g_0$, tokie, kad $f > c$ aibėje U. Postūmiai aU, kur $a \in G$, padengia grupę G, todėl iš kompaktiškumo gauname $G = a_1U \cup \cdots \cup a_NU$. Kiekvienas elementas $g \in G$ tenkina sąlygą $a_i^{-1}g \in U$ kuriam nors indeksui. Kadangi $f > c$ aibėje U ir $f \geq 0$ visur, gauname

$$\Phi(g) = \sum_{i=1}^{N} f(a_i^{-1}g) \geq c \qquad \text{visiems } g \in G.$$

Pagal tiesiškumą ir kairįjį invariantiškumą gauname $N\int_G f(g)\,dg = \int_G \Phi(g)\,dg$. Pagal teigiamumą ir normuotumą gauname $\int_G \Phi(g)\,dg \geq c > 0$. Vadinasi, $\int_G f(g)\,dg > 0$. ∎

Normuotojo Haro integralo vienatinumą cituojame pagal BD skyrelį I.5. Tegul funkcionalas $J\colon C(G) \to \mathbb{C}$ yra tiesinis ir tenkina sąlygas $J(f) \geq 0$, kai $f \geq 0$, $J(1) = 1$ ir $J(f \circ L_h) = J(f)$ visiems $f \in C(G)$ ir $h \in G$. Tada funkcionalas J yra normuotasis Haro integralas. Taip pat cituojame Rysso atvaizdavimo teoremą teigiamiems tiesiniams funkcionalams erdvėje $C(X)$, kur X yra kompaktinė Hausdorfo erdvė. Ši teorema parodo, kad Haro integralas yra integravimas vienintelio reguliariojo Borelio tikimybinio mato atžvilgiu. Šis matas vadinamas *normuotuoju Haro matu*. Čia integruojame tik tolydžiąsias funkcijas.

5.3 Skaliarinių sandaugų ir operatorių vidurkinimas

Tegul W yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė, o atvaizdavimas $F\colon G \to W$ yra tolydus. Atvaizdavimą F integruojame pakoordinačiui erdvės W bazėje. Rezultatas nuo bazės nepriklauso. Šis integralas tenkina lygybę $A\int_G F\,dg = \int_G AF\,dg$ kiekvienam tiesiniam atvaizdavimui A. Be to, jis paveldi kairįjį ir dešinįjį invariantiškumą iš Haro integralo (Teorema 5.7).

Teorema 5.8 (Unitarizuojamumas). *Kiekvieno įvaizdžio (π, V), apibrėžto kompaktinėje Lie grupėje G, erdvė turi skaliarinę sandaugą, kurios atžvilgiu visi operatoriai $\pi(g)$ yra unitarieji.*

Įrodymas. Pasirinkime bet kurią skaliarinę sandaugą $\langle\cdot,\cdot\rangle_0$ erdvėje V ir apibrėžkime

$$\langle v, w\rangle = \int_G \langle \pi(g)v, \pi(g)w\rangle_0\,dg.$$

Pointegralinė funkcija yra tolydi, nes įvaizdis π yra tolydus. Pagal integralo tiesiškumą ši forma yra antitiesinė vektoriaus v atžvilgiu ir tiesinė vektoriaus w atžvilgiu. Forma yra ermitinė, nes integralas komutuoja su kompleksiniu jungtinimu. Kai $v \neq 0$, funkcija $g \mapsto \|\pi(g)v\|_0^2$ yra neneigiama ir taške e teigiama. Pagal griežtą teigiamumą gauname $\langle v, v\rangle > 0$. Pritaikę dešinįjį invariantiškumą funkcijai $g \mapsto \langle \pi(g)v, \pi(g)w\rangle_0$, gauname

$$\langle \pi(h)v, \pi(h)w\rangle = \int_G \langle \pi(gh)v, \pi(gh)w\rangle_0\,dg = \langle v, w\rangle.$$ ∎

Išvada 5.9 (Visiškas redukuojamumas)**.** *Kiekvienas kompaktinės Lie grupės įvaizdis yra neredukuojamų poįvaizdžių tiesioginė suma.*

Įrodymas. Tegul (π, V) yra įvaizdis. Taikysime indukciją pagal dimensiją $\dim V$. Jei įvaizdis V yra neredukuojamas, įrodyti nėra ko. Priešingu atveju tegul U yra nenulinis invariantinis poerdvis, nesutampantis su visa erdve. Naudokime invariantinę skaliarinę sandaugą iš Teoremos 5.8 apie unitarizuojamumą. Kai $u \in U$ ir $w \in U^\perp$, turime

$$\langle u, \pi(g)w\rangle = \langle \pi(g)^* u, w\rangle = \langle \pi(g^{-1})u, w\rangle = 0.$$

Todėl poerdvis $U^\perp$ yra invariantinis ir $V = U \oplus U^\perp$. Pritaikykime indukciją abiem dėmenims. ∎

Įvaizdžio (π, V) *invariantiniai vektoriai* sudaro poerdvį

$$V^G = \{v \in V : \pi(g)v = v \text{ visiems } g \in G\}.$$

Teiginys 5.10 (Invariantinių vektorių projektorius)**.** *Tegul (π, V) yra kompaktinės Lie grupės G įvaizdis ir $P = \int_G \pi(g)\, dg$. Tada lygybės $\pi(h)P = P = P\pi(h)$ galioja visiems elementams h. Operatorius P yra projekcija, kurios vaizdas yra poerdvis V^G. Jei visi operatoriai $\pi(g)$ yra unitarieji, tai P yra ortogonalioji projekcija į poerdvį V^G.*

Įrodymas. Pagal kairįjį invariantiškumą gauname $\pi(h)P = \int_G \pi(hg)\, dg = P$. Pagal dešinįjį invariantiškumą gauname $P\pi(h) = P$. Iš pirmosios lygybės išplaukia, kad $\operatorname{im} P \subset V^G$. Kai $v \in V^G$, turime $Pv = \int_G v\, dg = v$. Vadinasi, $P^2 = P$ ir $\operatorname{im} P = V^G$. Dabar tegul įvaizdis π yra unitarusis. Kaip ir Išvados 5.9 apie visišką redukuojamumą įrodyme, poerdvis $U = (V^G)^\perp$ yra invariantinis. Kadangi $\pi(g)U \subset U$ visiems elementams g, gauname ir $PU \subset U \cap V^G = 0$. Taigi $U \subset \ker P$. Pagal branduolio ir vaizdo teoremą gauname $\dim \ker P = \dim V - \dim V^G = \dim U$. Vadinasi, $\ker P = (V^G)^\perp$. ∎

Tegul (σ, W) yra kitas įvaizdis. Tada erdvėje $\operatorname{Hom}(V, W)$ yra apibrėžtas įvaizdis, kuriame elementas g veikia pagal taisyklę $E \mapsto \sigma(g)E\pi(g)^{-1}$. Šio įvaizdžio invariantiniai vektoriai yra persipynimo operatoriai. Pritaikę šiam įvaizdžiui Teiginį 5.10 apie invariantinių vektorių projektorių, gauname, kad kiekvienam tiesiniam atvaizdavimui $E\colon V \to W$

$$E^\natural = \int_G \sigma(g)E\pi(g)^{-1}\, dg \in \operatorname{Hom}_G(V, W). \tag{5.4}$$

5.4 Matricinių koeficientų ortogonalumas

Apibrėžimas 5.11. Tegul įvaizdis π veikia unitariaisiais operatoriais baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvėje V. Vektorių $v, w \in V$ *matricinis koeficientas* yra funkcija, apibrėžta formule $c^\pi_{v,w}(g) = \langle v, \pi(g)w\rangle$ grupėje G.

Matricinis koeficientas yra antitiesinis vektoriaus v atžvilgiu ir tiesinis vektoriaus w atžvilgiu. Tegul $D(g)$ yra operatoriaus $\pi(g)$ matrica ortonormuotoje bazėje (e_i), t.y. $\pi(g)e_j = \sum_i D_{ij}(g)e_i$. Tada $D_{ij} = c^{\pi}_{e_i,e_j}$. Erdvėje $C(G)$ naudosime skaliarinę sandaugą

$$\langle f_1, f_2\rangle_{L^2} = \int_G \overline{f_1(g)}\, f_2(g)\, dg.$$

Ši skaliarinė sandauga taip pat yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Pagal griežtą teigiamumą ji yra teigiamai apibrėžta.

Šūro lemą perimame iš baigtinių grupių teorijos. Jos įrodymas yra algebrinis ir tinka bet kuriai grupei. Lema teigia, kad neredukuojamų baigtinės dimensijos kompleksinių įvaizdžių atveju $\mathrm{Hom}_G(V,W) = 0$, jei $V \not\cong W$, ir $\mathrm{Hom}_G(V,V) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}$.

Teorema 5.12 (Šūro ortogonalumas). *Tegul (π, V) ir (σ, W) yra kompaktinės Lie grupės G neredukuojami unitarieji įvaizdžiai ir $d = \dim V$.*

(a) Jei $\pi \not\cong \sigma$, tai $\langle c^{\pi}_{v,w}, c^{\sigma}_{v',w'}\rangle_{L^2} = 0$ visiems $v, w \in V$ ir $v', w' \in W$.

(b) Visiems $v, w, v', w' \in V$

$$\int_G \overline{\langle v, \pi(g)w\rangle}\, \langle v', \pi(g)w'\rangle\, dg = \frac{1}{d}\, \langle v', v\rangle\, \langle w, w'\rangle.$$

Įrodymas. Pagrindiniame žingsnyje pointegralinę funkciją užrašysime kaip suvidurkinto operatoriaus koeficientą. Atveju (b) imkime $\sigma = \pi$ ir $W = V$. Apibrėžkime atvaizdavimą $E\colon V \to W$ formule $Eu = \langle w, u\rangle\, w'$. Čia $w \in V$ ir $w' \in W$, todėl $E \in \mathrm{Hom}(V,W)$. Kadangi $\pi(g)^{-1} = \pi(g)^*$, turime

$$\langle v', \sigma(g)E\pi(g)^{-1}v\rangle = \langle w, \pi(g)^*v\rangle\langle v', \sigma(g)w'\rangle = \overline{\langle v, \pi(g)w\rangle}\, \langle v', \sigma(g)w'\rangle.$$

Atvaizdavimas $u \mapsto \langle v', u\rangle$ yra tiesinis, todėl jis komutuoja su integralu. Vadinasi, suintegravę pagal grupę G, gauname

$$\int_G \langle v', \sigma(g)E\pi(g)^{-1}v\rangle\, dg = \langle v', E^{\natural}v\rangle,$$

kur $E^{\natural}$ yra formule (5.4) apibrėžtas suvidurkintasis operatorius. Taigi abiejų dalių kairiosios pusės lygios $\langle v', E^{\natural}v\rangle$. Atveju (a), kai $\pi \not\cong \sigma$, pagal Šūro lemą gauname $E^{\natural} = 0$. Atveju (b), kai $\sigma = \pi$, pagal Šūro lemą gauname $E^{\natural} = \lambda\ \mathrm{id}$ su tam tikru skaičiumi $\lambda \in \mathbb{C}$. Pėdsakas yra tiesinis ir invariantinis jungtinimo apgręžiamaisiais operatoriais atžvilgiu, todėl ortonormuotoje bazėje (e_i) turime

$$d\lambda = \int_G \mathrm{tr}\big(\pi(g)E\pi(g)^{-1}\big)\, dg = \mathrm{tr}\, E = \sum_i \langle w, e_i\rangle\langle e_i, w'\rangle = \langle w, w'\rangle.$$

Vadinasi, $\langle v', E^{\natural}v\rangle = d^{-1}\langle w, w'\rangle\langle v', v\rangle$. ∎

Išvada 5.13. *Tegul (π, V) ir (σ, W) yra įvaizdžiai, tenkinantys Teoremos 5.12 apie Šūro ortogonalumą sąlygas, ir $d = \dim V$. Tegul D^{π} ir D^{σ} yra šių įvaizdžių matricos erdvių V ir W ortonormuotose bazėse. Tada*

$$\int_G \overline{D^{\pi}_{ij}(g)}\, D^{\pi}_{kl}(g)\, dg = \frac{\delta_{ik}\delta_{jl}}{d}, \qquad \int_G \overline{D^{\pi}_{ij}(g)}\, D^{\sigma}_{kl}(g)\, dg = 0 \quad (\pi \not\cong \sigma).$$

> *Atskiru atveju* $\|c^{\pi}_{v,w}\|^2_{L^2} = \|v\|^2\|w\|^2/d$ *visiems* $v, w \in V$.

Įrodymas. Imkime $v = e_i$, $w = e_j$, $v' = e_k$ ir $w' = e_l$ Teoremoje 5.12 apie Šūro ortogonalumą. Normos lygybei gauti imkime $v' = v$ ir $w' = w$ vieno įvaizdžio sąryšyje. ∎

Imkime $j = i$ bei $l = k$ ir susumuokime pagal indeksus i ir k. Charakteris $\chi_\pi = \operatorname{tr}\pi$ yra įstrižainės elementų D^{π}_{ii} suma. Vadinasi, neekvivalenčių neredukuojamų įvaizdžių charakteriai yra ortonormuoti.

5.5 Pavyzdžiai: grupės U(1) ir SU(2)

Kiekviename pavyzdyje pagal Lemą 5.4 galime integruoti viename žemėlapyje.

Pavyzdys 5.14 (Apskritimas)**.** Grupei $\mathrm{U}(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ naudokime parametrizaciją $\theta \mapsto e^{i\theta}$, kur $0 < \theta < 2\pi$. Jos atvirkštinis atvaizdavimas yra žemėlapis, kurio sričiai nepriklauso tik taškas 1. Taške $z = e^{i\theta}$ turime $\partial_\theta = iz$ ir $dL_{z^{-1}}(iz) = i$. Pasirinkę $\delta_e(i) = 1$, gauname $\rho = 1$, todėl funkcijos 1 integralas tankio δ atžvilgiu lygus 2π. Vadinasi,

$$\int_{\mathrm{U}(1)} f(z)\,dz = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\,d\theta.$$

Charakteriai, apibrėžti formule $\chi_n(z) = z^n$, kur $n \in \mathbb{Z}$, yra neredukuojami unitarieji įvaizdžiai ir

$$\int_{\mathrm{U}(1)} \overline{z^m}\, z^n\, dz = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta}\,d\theta = \delta_{mn}.$$

Pavyzdys 5.15 (SU(2))**.** Kiekvienas elementas $g \in \mathrm{SU}(2)$ yra pavidalo

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar b \\ b & \bar a \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Todėl atvaizdavimas $g \mapsto (a, b)$ sutapatina grupę SU(2) su sfera $S^3 \subset \mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$. Šis atvaizdavimas ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra realiųjų tiesinių atvaizdavimų apribojimai, todėl šis sutapatinimas yra difeomorfizmas. Diferencijuodami lygybę $|\omega|^2 = 1$, gauname $T_\omega S^3 \subset \omega^\perp$, o abiejų erdvių dimensija yra 3. Todėl $T_\omega S^3 = \omega^\perp$.

Sandaugos hg pirmasis stulpelis yra $h(a, b)^T$. Taigi postūmis L_h sferoje S^3 veikia unitariąja matrica h, kuri erdvėje $\mathbb{R}^4$ yra ortogonalioji. Kai $\omega \in S^3$ ir $v_j \in \omega^\perp$, apibrėžkime

$$\nu_\omega(v_1, v_2, v_3) = \bigl|\det[\,\omega\ v_1\ v_2\ v_3\,]\bigr|,$$

čia imamas realiosios 4×4 matricos determinantas. Pratęsę atvaizdavimą $T\colon \omega^\perp \to \omega^\perp$ lygybe $T\omega = \omega$, matome, kad funkcija ν_ω yra teigiamas tankis. Žemėlapyje, kurio atvirkštinis atvaizdavimas yra $u \mapsto \omega(u)$, tankio ν koeficientas yra $|\det[\,\omega\ \partial_1\omega\ \partial_2\omega\ \partial_3\omega\,]|$, o ši funkcija yra tolydi.

Kai matrica A yra ortogonalioji, gauname $\nu_{A\omega}(Av) = |\det A|\,\nu_\omega(v) = \nu_\omega(v)$. Vadinasi, $L_h^*\nu = \nu$. Pagal Lemos 5.5 apie kairiai invariantinį tankį vienatinumo dalį gauname $\nu = c\,\delta$, kur δ yra formule (5.3) apibrėžtas kairiai invariantinis tankis, o $c > 0$.

Naudokime Hopfo koordinates $a = \cos\eta\, e^{i\xi_1}$ ir $b = \sin\eta\, e^{i\xi_2}$, kur $0 < \eta < \pi/2$ ir $0 < \xi_1, \xi_2 < 2\pi$. Ši parametrizacija yra injektyvi. Taškai, kurių ši parametrizacija neapima, yra apskritimuose $\{a = 0\}$ ir $\{b = 0\}$ bei 2-sferose $\{\operatorname{Im} a = 0\}$ ir $\{\operatorname{Im} b = 0\}$. Erdvėje $\mathbb{R}^4$ turime

$$\begin{aligned}
\omega &= (\cos\eta\cos\xi_1,\ \cos\eta\sin\xi_1,\ \sin\eta\cos\xi_2,\ \sin\eta\sin\xi_2),\\
\partial_\eta\omega &= (-\sin\eta\cos\xi_1,\ -\sin\eta\sin\xi_1,\ \cos\eta\cos\xi_2,\ \cos\eta\sin\xi_2),\\
\partial_{\xi_1}\omega &= (-\cos\eta\sin\xi_1,\ \cos\eta\cos\xi_1,\ 0,\ 0),\\
\partial_{\xi_2}\omega &= (0,\ 0,\ -\sin\eta\sin\xi_2,\ \sin\eta\cos\xi_2).
\end{aligned}$$

Šie vektoriai yra tarpusavyje ortogonalūs, o jų ilgiai yra $1, 1, \cos\eta, \sin\eta$. Todėl ši parametrizacija yra atvirojo stačiakampio gretasienio injektyvi imersija. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą šios parametrizacijos atvirkštinis atvaizdavimas yra žemėlapis. Tankio ν koeficientas šiame žemėlapyje yra šių ilgių sandauga, t.y. $\cos\eta\sin\eta$. Todėl funkcijos 1 integralas tankio ν atžvilgiu lygus $\frac{1}{2}(2\pi)^2 = 2\pi^2$. Vadinasi,

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f(g)\,dg = \frac{1}{2\pi^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} f\,\cos\eta\sin\eta\,d\eta\,d\xi_1\,d\xi_2. \tag{5.5}$$

Monomas $a^p\bar{a}^q b^r\bar{b}^s$ turi fazę $e^{i(p-q)\xi_1}e^{i(r-s)\xi_2}$. Todėl jo integralas lygus nuliui, nebent $p = q$ ir $r = s$. Be to,

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} |a|^2\,dg = 2\int_0^{\pi/2}\cos^3\eta\sin\eta\,d\eta = 2\Big[-\frac{\cos^4\eta}{4}\Big]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}, \qquad \int_{\mathrm{SU}(2)} |b|^2\,dg = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Koeficiento norma. Apibrėžiantysis įvaizdis $V_1 = \mathbb{C}^2$ yra neredukuojamas, o jo dimensija yra 2. Standartinėje bazėje turime $D(g) = g$, todėl $D_{11} = a$ ir $D_{12} = -\bar{b}$. Išvados 5.13 sąryšiai matricų elementams numato, kad $\int |D_{11}|^2\,dg = \frac{1}{2}$ ir $\int \overline{D_{11}}D_{12}\,dg = 0$. Abi lygybės sutampa su tiesioginio skaičiavimo rezultatu, nes sandauga $\overline{D_{11}}D_{12} = -\bar{a}\bar{b}$ turi nenulinę fazę.

Invariantinių vektorių projektorius. Tegul grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia erdvę $V_1 \otimes V_1$ operatoriais $g \otimes g$. Naudokime ortonormuotąją bazę $e_1\otimes e_1$, $e_1\otimes e_2$, $e_2\otimes e_1$, $e_2\otimes e_2$. Matricos $g\otimes g$ elementas, esantis eilutėje (i,k) ir stulpelyje (j,l), yra $g_{ij}g_{kl}$. Šie elementai yra kintamųjų $a, \bar{a}, b, \bar{b}$ kvadratiniai monomai. Pagal aukščiau nustatytą monomų integralų nykimo taisyklę nenulinį integralą turi tik sandaugos $a\bar{a}$ ir $b\bar{b}$. Šios sandaugos pasitaiko tik eilutėse ir stulpeliuose $(1,2)$ ir $(2,1)$:

$$g_{11}g_{22} = |a|^2, \qquad g_{12}g_{21} = -|b|^2, \qquad g_{21}g_{12} = -|b|^2, \qquad g_{22}g_{11} = |a|^2.$$

Tegul P yra šio veikimo vidurkinimo projektorius. Matricas šioje bazėje žymėdami raide D, gauname

$$D(P) = \int_{\mathrm{SU}(2)} g\otimes g\,dg = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

Įvedę vektorių $\varepsilon = e_1\otimes e_2 - e_2\otimes e_1$, gauname $Px = \frac{1}{2}\langle\varepsilon, x\rangle\,\varepsilon$. Tai yra ortogonalioji projekcija į poerdvį $\mathbb{C}\varepsilon$. Pagal Teiginį 5.10 apie invariantinių vektorių projektorių gauname $(V_1\otimes V_1)^{\mathrm{SU}(2)} = \mathbb{C}\varepsilon$.

Savikontrolė

1. Kuri Haro integralo savybė užtikrina, kad Teoremos 5.8 apie unitarizuojamumą įrodyme apibrėžta forma yra teigiamai apibrėžta? Kuri savybė užtikrina jos invariantiškumą?

   Atsakymas. Griežtas teigiamumas užtikrina, kad $\langle v, v\rangle > 0$, kai $v \neq 0$. Dešinysis invariantiškumas užtikrina formos invariantiškumą. Kairysis invariantiškumas naudojamas tik griežto teigiamumo įrodyme.

2. Tegul π yra netrivialus neredukuojamas kompaktinės Lie grupės įvaizdis. Kam lygus integralas $\int_G \pi(g)\,dg$?

   Atsakymas. Jis lygus 0. Pagal Teiginį 5.10 apie invariantinių vektorių projektorių šio integralo vaizdas yra poįvaizdis V^G. Iš neredukuojamumo išplaukia, kad $V^G = 0$ arba $V^G = V$. Jei $V^G = V$, tai kiekvienas operatorius $\pi(g)$ yra tapatusis, todėl kiekviena erdvės V tiesė yra invariantinė. Tada iš neredukuojamumo išplaukia, kad $\dim V = 1$, todėl įvaizdis π yra trivialusis, o tai prieštarauja prielaidai. Vadinasi, $V^G = 0$, o integralas lygus 0.

3. Paaiškinkite dviem būdais, kodėl $\int_{\mathrm{SU}(2)} a\,dg = 0$.

   Atsakymas. Pirma, Hopfo koordinatėse pointegralinė funkcija turi fazę $e^{i\xi_1}$, todėl integralas pagal kintamąjį ξ_1 lygus nuliui. Antra, galioja lygybė $a = D^{V_1}_{11}$, o konstanta 1 yra trivialiojo įvaizdžio V_0 matricinis koeficientas. Kadangi $V_1 \not\cong V_0$, pagal Išvados 5.13 sąryšį neekvivalentiems įvaizdžiams gauname $\int_G \overline{1}\, a\,dg = 0$.

Santrauka

Teigiamos dimensijos kompaktinėje Lie grupėje G Haro integralą duoda vieno teigiamo tankio algebroje $\mathfrak{g}$ perkėlimas kairiaisiais postūmiais. Iš kompaktiškumo išplaukia, kad $|\det \mathrm{Ad}| = 1$, o tai užtikrina dešinįjį invariantiškumą. Griežtas teigiamumas įrodomas padengiant grupę postūmiais. Remiantis šiomis savybėmis, baigtinių grupių unitarizuojamumo, visiško redukuojamumo ir Šūro ortogonalumo įrodymai perkeliami, sumą pakeitus integralu. Išvados 5.13 sąryšiai matricų elementams rodo, kad d dimensijų neredukuojamo unitariojo įvaizdžio matricos elementai ortonormuotoje bazėje yra poromis L^2-ortogonalūs ir kiekvieno jų normos kvadratas lygus $1/d$. Matricinių koeficientų pilnumas yra 10-osios paskaitos Peterio–Veilio teorema.

Literatūra

- Bröcker ir tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (BD), skyreliai I.5 ir II.4.
- Sepanski, *Compact Lie Groups*, §1.4, §2.2 ir §3.1.
- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, §VIII.1, apie integravimą ir nulinio mato aibes.

Paskaita 6

Kompaktinių grupių struktūra ir maksimalieji torai

Tikslai. *Šioje paskaitoje paaiškinsime, kodėl jungtinumą kompaktinėje ir jungioje grupėje galima tirti tore. Pirmiausia suvidurkinta skaliarinė sandauga suskaido Lie algebrą. Toliau maksimalieji torai kerta kiekvieną jungtinumo klasę. Galiausiai baigtinė Veilio grupė nusako, kurie toro elementai yra jungtiniai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suvidurkinti skaliarinę sandaugą ir įrodyti, kad $\mathfrak{k} = \mathfrak{z}(\mathfrak{k}) \oplus [\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$, kur algebra $[\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$ yra pusiau paprastoji.
- Įrodyti, kad maksimalieji torai yra jungtiniai, paaiškinti toro teoremos įrodymo strategiją ir išvesti, kad kompaktinėms ir jungioms grupėms atvaizdavimas exp yra siurjektyvus.
- Apskaičiuoti grupę $N_K(T)/T$ grupėms $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ ir sutapatinti ją su algebrine Veilio grupe.
- Nurodyti, kur šie teiginiai negalioja grupei $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$.

Visoje paskaitoje K yra kompaktinė Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$. Jos Haro tikimybinis matas dg yra kairiai ir dešiniai invariantinis (5-oji paskaita). Grupės K jungumą laikome prielaida tik ten, kur tai nurodyta teiginyje.

6.1 Invariantinė skaliarinė sandauga ir skaidinys

Lema 6.1. *Egzistuoja tokia skaliarinė sandauga $\langle \cdot, \cdot \rangle$ algebroje $\mathfrak{k}$, kad visiems $g \in K$ ir $X, Y, Z \in \mathfrak{k}$ galioja lygybės*

$$\langle \mathrm{Ad}(g)X, \mathrm{Ad}(g)Y \rangle = \langle X, Y \rangle, \qquad \langle [Z, X], Y \rangle = -\langle X, [Z, Y] \rangle. \tag{6.1}$$

Įrodymas. Pasirinkime bet kurią skaliarinę sandaugą $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$ algebroje $\mathfrak{k}$ ir apibrėžkime

$$\langle X, Y \rangle = \int_K \langle \mathrm{Ad}(g)X, \mathrm{Ad}(g)Y \rangle_0 \, dg.$$

Pointegralinė funkcija yra tolydi kintamojo g atžvilgiu. Todėl forma yra gerai apibrėžta, simetrinė ir bitiesinė. Kai $X \neq 0$, tolydi funkcija $g \mapsto \| \mathrm{Ad}(g)X \|_0^2$ yra teigiama kompaktinėje

aibėje K. Ji turi teigiamą minimumą m, todėl $\langle X, X\rangle \geq m > 0$. Kadangi matas dg yra dešiniai invariantinis, gauname

$$\langle \mathrm{Ad}(h)X, \mathrm{Ad}(h)Y\rangle = \int_K \langle \mathrm{Ad}(gh)X, \mathrm{Ad}(gh)Y\rangle_0 \, dg = \langle X, Y\rangle.$$

Antrajai tapatybei įrodyti prisiminkime 2-osios paskaitos lygybę $\mathrm{Ad}(\exp tZ) = e^{t \operatorname{ad} Z}$. Pagal pirmąją tapatybę funkcija $t \mapsto \langle e^{t \operatorname{ad} Z}X, e^{t \operatorname{ad} Z}Y\rangle$ yra pastovi. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę jos išvestinė taške $t = 0$ yra

$$0 = \langle [Z, X], Y\rangle + \langle X, [Z, Y]\rangle. \qquad \blacksquare$$

Kitaip tariant, kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} Z$ yra antisimetrinis sandaugos $\langle \cdot, \cdot \rangle$ atžvilgiu. Nuo šiol fiksuojame vieną tokią skaliarinę sandaugą.

Teiginys 6.2. *Tegul $\mathfrak{z} = \mathfrak{z}(\mathfrak{k})$ yra centras, ir tegul $\mathfrak{s} = [\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$.*

(a) Galioja lygybė $\mathfrak{s}^\perp = \mathfrak{z}$. Todėl $\mathfrak{k} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{s}$. Ši suma yra ortogonalioji idealų suma.

(b) Forma B yra algebros $\mathfrak{s}$ Kilingo forma. Ji yra neigiamai apibrėžta. Todėl algebra $\mathfrak{s}$ yra pusiau paprastoji.

Įrodymas. (a) Kai $Z, X, Y \in \mathfrak{k}$, iš antisimetriškumo tapatybės formulėje (6.1) gauname

$$\langle Z, [X, Y]\rangle = -\langle [X, Z], Y\rangle.$$

Taigi sąlyga $Z \perp \mathfrak{s}$ galioja tada ir tik tada, kai $[X, Z] \perp Y$ visiems X, Y. Tai reiškia, kad $[X, Z] = 0$ visiems X, t.y. $Z \in \mathfrak{z}$. Ir centras $\mathfrak{z}$, ir poalgebra $\mathfrak{s}$ yra idealai. Kadangi algebra $\mathfrak{k}$ yra baigtinės dimensijos, gauname $\mathfrak{k} = \mathfrak{s}^\perp \oplus \mathfrak{s} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{s}$.

(b) Pirmiausia įrodykime, kad $\mathfrak{z}(\mathfrak{s}) = 0$. Algebros $\mathfrak{z}(\mathfrak{s})$ elementas komutuoja su poalgebra $\mathfrak{s}$ ir su centru $\mathfrak{z}$, todėl pagal (a) dalies skaidinį jis komutuoja su visa algebra $\mathfrak{k}$. Taigi jis priklauso sankirtai $\mathfrak{z} \cap \mathfrak{s} = 0$.

Dabar tegul $X \in \mathfrak{s}$ ir $A = \operatorname{ad} X|_{\mathfrak{s}}$. Kadangi poalgebra $\mathfrak{s}$ yra idealas, operatorius A atvaizduoja algebrą $\mathfrak{s}$ į ją pačią. Atvaizdavimas A yra antisimetrinis, nes toks yra kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$. Taigi pasirinkus ortonormuotąją bazę $e_1, \ldots, e_m$ algebroje $\mathfrak{s}$, operatoriaus A matrica tenkina lygybę $A^\mathsf{T} = -A$. Todėl

$$B(X, X) = \operatorname{tr}(A^2) = -\operatorname{tr}(A^\mathsf{T} A) = -\sum_{i=1}^{m} \|Ae_i\|^2 \leq 0.$$

Lygybė galioja tik tada, kai $A = 0$, todėl $X \in \mathfrak{z}(\mathfrak{s}) = 0$. Taigi forma B yra neigiamai apibrėžta.

Formos B kompleksifikacija yra algebros $\mathfrak{s}_\mathbb{C}$ Kilingo forma, ir ši forma yra neišsigimusi. Pagal kompleksinį Kartano kriterijų iš [I] algebra $\mathfrak{s}_\mathbb{C}$ yra pusiau paprastoji. Nenulinis išsprendžiamasis realusis algebros $\mathfrak{s}$ idealas po kompleksifikacijos taptų nenuliniu išsprendžiamuoju algebros $\mathfrak{s}_\mathbb{C}$ idealu. Todėl algebra $\mathfrak{s}$ yra pusiau paprastoji. $\blacksquare$

Pavyzdžiui, tegul $\mathfrak{k} = \mathfrak{u}(n)$. Forma $-\operatorname{tr}(XY)$ tenkina abi formulės (6.1) tapatybes be vidurkinimo (Uždavinys 6.1). Teiginio 6.2 apie skaidinį įrodymas remiasi tik šiomis tapatybėmis, todėl jis tinka ir šiai formai. Šiuo atveju centras yra $\mathfrak{z} = i\mathbb{R}I$, o poalgebra yra $\mathfrak{s} = \mathfrak{su}(n)$. Elemento $X \in \mathfrak{u}(n)$ skaidinys yra

$$X = \tfrac{1}{n}(\operatorname{tr} X)\, I + \left(X - \tfrac{1}{n}(\operatorname{tr} X)\, I\right) \in i\mathbb{R}I \oplus \mathfrak{su}(n).$$

6.2 Maksimalieji torai ir jų jungtinumas

Apibrėžimas 6.3. *Toru* vadinama kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė. Grupės K *maksimalusis toras* yra toks jos pogrupis $T \subseteq K$, kuris yra toras ir nėra griežtai įtrauktas į jokį kitą grupės K pogrupį, kuris yra toras.

Tegul T yra toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}$. Kai $t \in T$ ir $Y \in \mathfrak{t}$, diferencijuodami lygybę $t\exp(sY)t^{-1} = \exp(sY)$ taške $s = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(t)Y = Y$. Įstatę $t = \exp(rZ)$, kur $Z \in \mathfrak{t}$, ir diferencijuodami taške $r = 0$, gauname $[Z, Y] = 0$. Taigi algebra $\mathfrak{t}$ yra Abelio, ir lygybė $\exp(X + Y) = \exp X \exp Y$ galioja algebroje $\mathfrak{t}$ (2-oji paskaita).

Todėl aibė $\exp(\mathfrak{t})$ yra pogrupis, apimantis kurią nors elemento e aplinką (2-oji paskaita). Toks pogrupis yra atviras. Jis taip pat yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirų gretutinių klasių sąjunga. Kadangi toras T yra jungus, atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvus.

Cituosime dar du faktus (H §11.1; S 5 sk.):

$$T \cong \mathfrak{t}/\Lambda \text{ kur } \Lambda = \ker\exp \text{ yra gardelė;} \qquad \overline{\exp(\mathbb{R}H)} = T \text{ su tam tikru } H \in \mathfrak{t}. \tag{6.2}$$

Antrasis faktas yra Kronekerio teorema. Tokį elementą H vadinsime *bendrosios padėties* elementu. Kronekerio teorema taip pat duoda elementą $t_0 \in T$, kurio laipsnių aibė yra tiršta tore T.

Lema 6.4. *Toras $T \subseteq K$ yra maksimalusis tada ir tik tada, kai jo Lie algebra $\mathfrak{t}$ yra algebros $\mathfrak{k}$ maksimalioji Abelio poalgebra. Maksimalieji torai egzistuoja.*

Įrodymas. Tegul $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra, ir tegul $T \subseteq T'$, kur T' yra toras. Tada $\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{t}'$, kur $\mathfrak{t}'$ yra Abelio algebra, todėl $\mathfrak{t} = \mathfrak{t}'$. Vadinasi, $T' = \exp(\mathfrak{t}') = \exp(\mathfrak{t}) = T$.

Atvirkščiai, tegul T yra maksimalusis toras, ir tegul $\mathfrak{a}$ yra Abelio poalgebra, tenkinanti sąlygą $\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{a}$. Kadangi poalgebra $\mathfrak{a}$ yra Abelio, aibė $\exp(\mathfrak{a})$ yra pogrupis, kaip ir algebros $\mathfrak{t}$ atveju aukščiau. Šis pogrupis yra jungus ir Abelio. Pagal uždarojo pogrupio teoremą (3-ioji paskaita) jo uždarinys A yra Lie grupė. Grupė A yra kompaktinė, jungi ir Abelio, todėl ji yra toras, apimantis torą T. Kadangi toras T yra maksimalusis, gauname $A = T$. Todėl $\mathfrak{a} \subseteq \mathrm{Lie}(A) = \mathfrak{t}$.

Egzistavimui įrodyti paimkime maksimaliąją Abelio poalgebrą $\mathfrak{a}$. Kaip ir antrojoje pastraipoje, grupė $A = \overline{\exp(\mathfrak{a})}$ yra toras. Jo Lie algebra yra Abelio ir apima poalgebrą $\mathfrak{a}$, todėl ji yra lygi poalgebrai $\mathfrak{a}$. Pagal pirmąją pastraipą toras A yra maksimalusis. ∎

Teorema 6.5 (Toro teorema; BD §IV.1; S 5 sk.; H §§11.2–11.5)**.** *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, ir tegul T yra maksimalusis toras.*

(a) Kiekvienas elementas $g \in K$ priklauso pogrupiui xTx^{-1} su tam tikru $x \in K$.

(b) Kiekvienas grupės K maksimalusis toras yra lygus pogrupiui xTx^{-1} su tam tikru $x \in K$.

Holas (H) šią teoremą įrodo kompaktinėms matricinėms Lie grupėms, o Brėkeris ir tom Dykas (BD) – bet kurioms kompaktinėms ir jungioms Lie grupėms. Teoremos (b) dalis, t.y. maksimaliųjų torų jungtinumas, ir (a) dalies Lie algebros variantas turi trumpą pilną įrodymą.

Teiginys 6.6. *Tegul T yra grupės K maksimalusis toras. Kiekvienam $X \in \mathfrak{k}$ egzistuoja toks $x \in K$, kad $\mathrm{Ad}(x)X \in \mathfrak{t}$. Be to, bet kurie du grupės K maksimalieji torai yra jungtiniai.*

Įrodymas. Pasirinkime bendrosios padėties elementą $H \in \mathfrak{t}$. Apibrėžkime atvaizdavimą

$$f\colon K \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \langle \mathrm{Ad}(x)X, H\rangle.$$

Šis atvaizdavimas yra tolydus, todėl kompaktinėje grupėje K jis įgyja maksimumą kuriame nors taške x_0. Tegul $X_0 = \mathrm{Ad}(x_0)X$, ir fiksuokime $Y \in \mathfrak{k}$. Pagal 2-ąją paskaitą

$$f\big(\exp(sY)x_0\big) = \langle \mathrm{Ad}(\exp sY)X_0, H\rangle = \langle e^{s\,\mathrm{ad}\,Y}X_0, H\rangle.$$

Kadangi funkcija f įgyja maksimumą taške x_0, ši kintamojo s funkcija įgyja maksimumą taške $s = 0$. Todėl jos išvestinė $\langle [Y, X_0], H\rangle$ taške $s = 0$ yra lygi nuliui. Du kartus pritaikę antrąją formulės (6.1) tapatybę ir Lie skliaustų antisimetriškumą, gauname

$$0 = \langle [Y, X_0], H\rangle = -\langle X_0, [Y, H]\rangle = \langle X_0, [H, Y]\rangle = -\langle [H, X_0], Y\rangle.$$

Kadangi elementas Y yra bet koks, gauname $[H, X_0] = 0$.

Toliau nuo vieno elemento H pereisime prie visos algebros $\mathfrak{t}$. Šiame žingsnyje remiamės tuo, kad elementas H yra bendrosios padėties. Nagrinėkime aibę

$$S = \{t \in T : \mathrm{Ad}(t)X_0 = X_0\}.$$

Ji yra uždarasis toro T pogrupis, nes atvaizdavimas $t \mapsto \mathrm{Ad}(t)X_0$ yra tolydus. Iš lygybės $[H, X_0] = 0$ išplaukia, kad visi eksponentės eilutės nariai, išskyrus pirmąjį, yra lygūs nuliui. Todėl

$$\mathrm{Ad}(\exp sH)X_0 = e^{s\,\mathrm{ad}\,H}X_0 = X_0 \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Taigi pogrupis S apima aibę $\exp(\mathbb{R}H)$, o kartu ir jos uždarinį T. Dabar tegul $Z \in \mathfrak{t}$. Diferencijuodami lygybę $\mathrm{Ad}(\exp sZ)X_0 = X_0$ taške $s = 0$, gauname $[Z, X_0] = 0$. Taigi poerdvis $\mathfrak{t} + \mathbb{R}X_0$ yra Abelio poalgebra, apimanti algebrą $\mathfrak{t}$. Pagal maksimaliųjų torų charakterizaciją Lemoje 6.4 algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra, todėl $X_0 \in \mathfrak{t}$.

Dabar tegul T' yra maksimalusis toras, o H' yra jo bendrosios padėties elementas. Pasirinkime tokį elementą x, kad $\mathrm{Ad}(x)H' \in \mathfrak{t}$. Tada

$$x\exp(sH')x^{-1} = \exp\big(s\,\mathrm{Ad}(x)H'\big) \in T \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Jungtinimas elementu x yra homeomorfizmas, o toras T yra uždaras. Pereidami prie uždarinių, gauname $xT'x^{-1} \subseteq T$. Kairėje pusėje esantis pogrupis yra maksimalusis toras, todėl galioja lygybė. ∎

Apibrėžimas 6.7. Tegul $T \subseteq K$ yra maksimalusis toras. Jo *normalizatorius* yra $N_K(T) = \{n \in K : nTn^{-1} = T\}$. *Veilio grupė* yra $W(K, T) = N_K(T)/T$.

Grupė $W(K, T)$ veikia torą T pagal taisyklę $nT \cdot t = ntn^{-1}$, o algebrą $\mathfrak{t}$ – operatoriais $\mathrm{Ad}(n)$. Kai $n \in N_K(T)$ ir $H \in \mathfrak{t}$, kreivė $s \mapsto n\exp(sH)n^{-1}$ yra tore T. Diferencijuodami ją taške $s = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(n)H \in \mathfrak{t}$. Kadangi operatorius $\mathrm{Ad}(n)$ yra apgręžiamas, o algebra $\mathfrak{t}$ yra baigtinės dimensijos, operatorius $\mathrm{Ad}(n)$ atvaizduoja algebrą $\mathfrak{t}$ siurjektyviai į ją pačią. Šie veikimai yra gerai apibrėžti gretutinėms klasėms, nes toras T yra Abelio.

Lema 6.8. *Tegul T yra grupės K maksimalusis toras, ir tegul $N = N_K(T)$. Tada neutraliojo elemento komponentė N_0 yra lygi torui T, o grupė $W(K,T)$ yra baigtinė.*

Įrodymas. Grupė N yra uždara grupėje K, todėl ji yra kompaktinė Lie grupė (3-ioji paskaita). Tegul $n \in N$ ir $H \in \mathfrak{t}$. Tada

$$n \exp(sH) n^{-1} = \exp\left(s \operatorname{Ad}(n) H\right) \in T \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Diferencijuodami taške $s = 0$, gauname $\operatorname{Ad}(n)H \in \mathfrak{t}$. Jei $\exp H = e$, iš pateiktos formulės gauname $\exp(\operatorname{Ad}(n)H) = e$. Todėl atvaizdavimas $A_n = \operatorname{Ad}(n)|_{\mathfrak{t}}$ atvaizduoja gardelę Λ į ją pačią.

Pirmiausia įrodysime, kad komponentė N_0 centralizuoja torą T. Pasirinkime bazę $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ algebroje $\mathfrak{t}$, sudarytą iš gardelės Λ vektorių. Kiekvienas atvaizdavimas $n \mapsto A_n \lambda_i$ yra tolydus ir įgyja reikšmes diskrečiojoje aibėje Λ. Kadangi komponentė N_0 yra jungi, šis atvaizdavimas komponentėje N_0 yra pastovus ir visur įgyja tą pačią reikšmę λ_i, kurią jis įgyja taške e. Todėl $A_n = I$, kai $n \in N_0$. Tada $n \exp(H) n^{-1} = \exp H$ visiems $H \in \mathfrak{t}$. Kadangi $\exp(\mathfrak{t}) = T$, kiekvienas elementas $n \in N_0$ komutuoja su kiekvienu toro T elementu.

Toliau įrodysime, kad $\operatorname{Lie}(N) = \mathfrak{t}$. Tegul $X \in \operatorname{Lie}(N)$. Tada $\exp(sX) \in N_0$ visiems s. Pagal pirmąjį žingsnį $\operatorname{Ad}(\exp sX)H = H$, kai $H \in \mathfrak{t}$. Diferencijuodami taške $s = 0$, gauname $[X, H] = 0$. Todėl poerdvis $\mathfrak{t} + \mathbb{R}X$ yra Abelio poalgebra, ir $X \in \mathfrak{t}$, nes algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra (Lema 6.4). Jungiąją grupę N_0 generuoja aibė $\exp(\operatorname{Lie} N)$ (2-oji paskaita). Todėl komponentę N_0 generuoja aibė $\exp(\mathfrak{t}) = T$, taigi $N_0 = T$.

Galiausiai komponentė N_0 yra atvira grupėje N (3-ioji paskaita). Komponentės N_0 gretutinės klasės sudaro kompaktinės grupės N denginį poromis nesikertančiomis atviromis aibėmis. Todėl gretutinių klasių yra baigtinai daug. Kadangi $N_0 = T$, grupė $W(K,T) = N/N_0$ yra baigtinė. ∎

6.3 Toro teoremos įrodymo eskizas atvaizdavimo laipsnio metodu

Kadangi $x \exp(X) x^{-1} = \exp(\operatorname{Ad}(x)X)$, iš jungtinumo tvirtinimo Teiginyje 6.6 išplaukia, kad kiekvienas aibės $\exp(\mathfrak{t})$ elementas priklauso kuriam nors pogrupiui, jungtiniam torui T. Atvirkščiai, kiekvienas elementas, jungtinis kuriam nors toro $T = \exp(\mathfrak{t})$ elementui, priklauso eksponentės vaizdui. Todėl toro teoremos (a) dalis (Teorema 6.5(a)) yra lygiavertė atvaizdavimo exp siurjektyvumui. Atvaizdavimo exp siurjektyvumui įrodyti reikia globalaus argumento. Pateiksime Holo įrodymo eskizą (H §§11.3–11.5).

Jungiajai grupei K apibrėžkime atvaizdavimą

$$\Phi\colon K/T \times T \to K, \qquad \Phi(xT, t) = xtx^{-1}.$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes toras T yra Abelio. Apibrėžimo sritis $K/T \times T$ ir reikšmių sritis K yra kompaktinės ir jungios daugdaros, kurių dimensija yra lygi $\dim K$ (3-ioji paskaita).

1. Tegul $t_0 \in T$ yra elementas, kurio laipsnių aibė yra tiršta tore T (žr. tekstą po formulės (6.2)). Tada

$$\Phi^{-1}(t_0) = \{(nT,\, n^{-1} t_0 n) : nT \in W(K,T)\}.$$

Kiekvienas išvardytas taškas atvaizduojamas į t_0. Atvirkščiai, tegul $xtx^{-1} = t_0$. Tada $x^{-1}t_0^m x = t^m \in T$ visiems $m \in \mathbb{Z}$. Pereidami prie uždarinių, gauname $x^{-1}Tx \subseteq T$. Abu šie pogrupiai yra maksimalieji torai, todėl galioja lygybė ir $x \in N_K(T)$. Ši pirmavaizdžių aibė yra baigtinė, nes Veilio grupė yra baigtinė pagal Lemą 6.8, o ši lema buvo įrodyta nesinaudojant toro teorema.

2. Faktorerdvė K/T yra orientuojama. Fiksuokime daugdarų K/T, T ir K orientacijas ir suteikime sandaugai $K/T \times T$ sandaugos orientaciją. Kiekviename aibės $\Phi^{-1}(t_0)$ taške atvaizdavimo Φ diferencialas yra apgręžiamas. Jo determinantas, apskaičiuotas orientuotosiose bazėse, visuose šiuose taškuose turi tą patį ženklą.
3. Taškas $y \in K$ vadinamas atvaizdavimo Φ *reguliariąja reikšme*, jei diferencialas $d\Phi$ yra apgręžiamas kiekviename aibės $\Phi^{-1}(y)$ taške. Pagal žingsnį 2 elementas t_0 yra reguliarioji reikšmė. Glodus atvaizdavimas tarp vienodos dimensijos kompaktinių, jungių ir orientuotų daugdarų turi sveikąjį laipsnį. Šis laipsnis yra lygus bet kurios reguliariosios reikšmės pirmavaizdžių skaičiui, kai kiekvienas pirmavaizdis skaičiuojamas su diferencialo $d\Phi$ determinanto tame taške ženklu.
4. Todėl $\deg \Phi = \pm|W(K,T)| \neq 0$. Taškas, nepriklausantis vaizdui, būtų reguliarioji reikšmė be pirmavaizdžių, ir laipsnis būtų lygus 0. Todėl atvaizdavimas Φ yra siurjektyvus.

Praleistasis žingsnis yra laipsnio teorija, naudojama žingsniuose 2–4. Ją sudaro laipsnio apibrėžimas, jo nepriklausomumas nuo reguliariosios reikšmės, faktorerdvės K/T orientacija ir ženklų palyginimas visuose pirmavaizdžiuose.

Lokalų skaičiavimą, kuriuo remiasi žingsnis 2, čia pateikiame taške (eT, t). Pagal 3-iąją paskaitą atvaizdavimas $Y \mapsto \exp(Y)T$ sutapatina poerdvį $\mathfrak{t}^\perp$ su faktorerdvės K/T liestine erdve taške eT. Sutapatinkime toro T ir grupės K liestines erdves taške t su algebromis $\mathfrak{t}$ ir $\mathfrak{k}$ kairiuoju postūmiu elementu t. Taigi elementas $Z \in \mathfrak{t}$ atitinka kreivę $s \mapsto t\exp(sZ)$. Kai $Y \in \mathfrak{t}^\perp$ ir $Z \in \mathfrak{t}$, turime

$$t^{-1}\Phi\big(\exp(sY)T,\ t\exp(sZ)\big) = \exp\big(s\,\mathrm{Ad}(t^{-1})Y\big)\exp(sZ)\exp(-sY).$$

Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę išvestinė taške $s = 0$ yra $\mathrm{Ad}(t^{-1})Y - Y + Z$. Ortogonalusis atvaizdavimas $\mathrm{Ad}(t^{-1})$ palieka kiekvieną algebros $\mathfrak{t}$ elementą nepakitusį, nes toras T yra Abelio. Todėl poerdvis $\mathfrak{t}^\perp$ jo atžvilgiu yra invariantinis. Taip sutapatinus erdves, diferencialas yra blok-diagonalus skaidinio $\mathfrak{t}^\perp \oplus \mathfrak{t}$ atžvilgiu, o jo blokai yra $\mathrm{Ad}(t^{-1})|_{\mathfrak{t}^\perp} - I$ ir I. Todėl

$$\det d\Phi_{(eT,t)} = \det\big(\mathrm{Ad}(t^{-1}) - I\big)\big|_{\mathfrak{t}^\perp}. \tag{6.3}$$

Holas (H §11.5) parodo, kad šis determinantas taške $t = t_0$ yra teigiamas ir kad kituose elemento t_0 pirmavaizdžiuose ženklas yra tas pats. Šios dalies čia neatkartojame.

6.4 Eksponentės siurjektyvumas ir Veilio grupė

Išvada 6.9. *Jei grupė K yra kompaktinė ir jungi, tai atvaizdavimas* $\exp\colon \mathfrak{k} \to K$ *yra siurjektyvus.*

Įrodymas. Tegul $g \in K$. Pagal toro teoremą (Teorema 6.5(a)) turime $g = xtx^{-1}$, kur $x \in K$ ir $t \in T$. Kadangi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvus, turime $t = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$. Todėl

$$g = x\exp(H)x^{-1} = \exp\big(\mathrm{Ad}(x)H\big). \qquad \blacksquare$$

Jungumo prielaida yra būtina. Kelias $s \mapsto \exp(sX)$ jungia elementą e su elementu $\exp X$, todėl aibė $\exp(\mathfrak{k})$ yra neutraliojo elemento komponentės poaibis. Pavyzdžiui, joks grupės $\mathrm{O}(2)$ atspindys nepriklauso eksponentės vaizdui.

Toro T *centralizatorius* yra $Z_K(T) = \{g \in K : gt = tg \text{ visiems } t \in T\}$. Jis apima patį torą T, nes grupė T yra Abelio.

Teorema 6.10 (H §§11.2–11.5; BD §§IV.1–2)**.** *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, o jos maksimalusis toras yra T. Tada $Z_K(T) = T$. Du toro T elementai yra jungtiniai grupėje K tada ir tik tada, kai jie priklauso tai pačiai grupės $W(K,T)$ orbitai.*

Kartu su toro teorema (Teorema 6.5(a)) gauname bijekciją

$$T/W(K,T) \longrightarrow \{\text{jungtinumo klasės grupėje } K\}, \qquad W(K,T)\cdot t \longmapsto \text{klasė, kurioje yra } t.$$

Siurjektyvumą užtikrina toro teorema. Injektyvumą užtikrina Teoremos 6.10 tvirtinimas apie orbitas. Pagal Lemą 6.8 grupė $W(K,T)$ yra baigtinė. Taigi jungtinumas grupėje K susiveda į baigtinės grupės veikimą tore T.

Veilio grupė turi ir algebrinį aprašymą. Kai $H \in \mathfrak{t}$, operatorius $\mathrm{ad}\, H$ yra antisimetrinis mūsų fiksuotos $\mathrm{Ad}(K)$-invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu. Todėl jo kompleksiškai tiesinis pratęsimas į algebrą $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ yra diagonalizuojamas ir turi menamas tikrines vertes.

Šaknimi vadinamas toks nenulinis elementas $\alpha \in \mathfrak{t}^*_{\mathbb{C}}$, kad kuris nors nenulinis vektorius $V \in \mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ tenkina sąlygą

$$[H,V] = \alpha(H)V \qquad (H \in \mathfrak{t}_{\mathbb{C}}).$$

Šaknų aibę žymėsime simboliu R.

Kai $H \in \mathfrak{t}$, reikšmė $\alpha(H)$ yra operatoriaus $\mathrm{ad}\, H$ tikrinė vertė, todėl ji yra menama. Užrašykime $\alpha = ia$, kur forma a įgyja realiąsias reikšmes algebroje $\mathfrak{t}$, ir apibrėžkime elementą $a^\sharp \in \mathfrak{t}$ sąlyga $\langle a^\sharp, H\rangle = a(H)$ visiems $H \in \mathfrak{t}$. Atspindžiai ir *algebrinė Veilio grupė* apibrėžiami formulėmis

$$s_\alpha(H) = H - \frac{2a(H)}{\langle a^\sharp, a^\sharp\rangle}\, a^\sharp, \qquad W(R) = \langle s_\alpha : \alpha \in R\rangle \subseteq \mathrm{GL}(\mathfrak{t}).$$

Teorema 6.11 (H §11.7; BD V sk.)**.** *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, ir tegul duota bet kuri $\mathrm{Ad}(K)$-invariantinė skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{k}$. Tada atvaizdavimas $nT \mapsto \mathrm{Ad}(n)|_{\mathfrak{t}}$ yra izomorfizmas, atvaizduojantis grupę $W(K,T)$ į visą grupę $W(R)$.*

6.5 Unitariosios grupės ir nekompaktinės grupės pavyzdys

Teiginys 6.12. *Tegul $T \subseteq \mathrm{U}(n)$ yra diagonaliųjų unitariųjų matricų pogrupis. Kiekvienam perstatymui $\sigma \in S_n$ perstatymo matrica apibrėžiama formule $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Tada pogrupis T yra maksimalusis toras, galioja lygybė*

$$N_{\mathrm{U}(n)}(T) = \{DP_\sigma : D \in T,\ \sigma \in S_n\},$$

ir atvaizdavimas $DP_\sigma T \mapsto \sigma$ yra izomorfizmas $W(\mathrm{U}(n), T) \to S_n$. Veikimas tore T užrašomas formule

$$P_\sigma \operatorname{diag}(z_1, \dots, z_n) P_\sigma^{-1} = \operatorname{diag}\left(z_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, z_{\sigma^{-1}(n)}\right). \tag{6.4}$$

Įrodymas. Grupė $T \cong \mathrm{U}(1)^n$ yra toras. Fiksuokime elementą $t_* = \operatorname{diag}(c_1, \dots, c_n) \in T$, kurio įstrižainės elementai yra poromis skirtingi. Matrica, komutuojanti su elementu t_*, išsaugo kiekvieną tikrinę tiesę $\mathbb{C}e_j$, todėl ji yra diagonalioji. Todėl $Z_{\mathrm{U}(n)}(T) = T$. Bet kuris toras $T' \supseteq T$ yra Abelio grupė, todėl $T' \subseteq Z_{\mathrm{U}(n)}(T) = T$. Taigi toras T yra maksimalusis.

Formulė (6.4) galioja kiekvienam $t = \operatorname{diag}(z_1, \dots, z_n) \in T$, nes

$$P_\sigma t P_\sigma^{-1} e_{\sigma(j)} = P_\sigma t e_j = z_j e_{\sigma(j)}.$$

Todėl kiekviena matrica DP_σ normalizuoja torą T. Atvirkščiai, tegul $g \in N_{\mathrm{U}(n)}(T)$ ir $t' = g t_* g^{-1} \in T$. Tada

$$t'(g e_j) = g t_* e_j = c_j\, g e_j.$$

Diagonalioji matrica t' turi skirtingas tikrines vertes $c_1, \dots, c_n$. Todėl jos tikrinis poerdvis, atitinkantis tikrinę vertę c_j, yra koordinačių tiesė $\mathbb{C}e_{\sigma(j)}$. Skirtingas tikrines vertes atitinka skirtingos tikrinės tiesės, todėl atvaizdavimas σ yra perstatymas. Taigi $g e_j = d_{\sigma(j)} e_{\sigma(j)}$, kur $|d_{\sigma(j)}| = 1$. Kitaip tariant, $g = DP_\sigma$, kur $D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Kadangi $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$ ir $P_\sigma D P_\sigma^{-1} \in T$, atvaizdavimas $DP_\sigma T \mapsto \sigma$ yra homomorfizmas. Jis yra siurjektyvus, nes $P_\sigma \in \mathrm{U}(n)$. Jis yra injektyvus, nes sąlyga $DP_\sigma \in T$ galioja tik tada, kai $\sigma = \mathrm{id}$. ∎

Dabar palyginkime grupę $W(\mathrm{U}(n), T)$ su algebrine Veilio grupe, naudodami Ad-invariantinę formą $-\operatorname{tr}(XY)$. Algebroje $\mathfrak{t} = \{i \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n) : a_j \in \mathbb{R}\}$ ši forma yra lygi $\sum_j a_j b_j$. Šiuo atveju kompleksifikacija yra $\mathfrak{t}_\mathbb{C} = \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$. Tegul E_{jk} yra matricinis vienetas, turintis elementą 1 eilutėje j ir stulpelyje k. Kai $H = i \operatorname{diag}(a)$ ir $j \neq k$, turime

$$[H, E_{jk}] = i(a_j - a_k) E_{jk}.$$

Tegul ε_j yra $\mathbb{C}$-tiesinė forma erdvėje $\mathfrak{t}_\mathbb{C}$, apibrėžta lygybe $\varepsilon_j\big(i \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)\big) = a_j$. Šaknys yra $\alpha_{jk} = i(\varepsilon_j - \varepsilon_k)$, kai $j \neq k$. Taigi gauname $a = \varepsilon_j - \varepsilon_k$, $a^\sharp = i(E_{jj} - E_{kk})$ ir $\langle a^\sharp, a^\sharp \rangle = 2$. Tada

$$s_{\alpha_{jk}}\big(i \operatorname{diag}(a)\big) = i \operatorname{diag}(a) - (a_j - a_k)\, i(E_{jj} - E_{kk}).$$

Šis atspindys sukeičia vietomis koordinates a_j ir a_k. Pagal perstatymo formulę (6.4) šis atspindys yra lygus $\mathrm{Ad}(P_{(jk)})|_\mathfrak{t}$. Transpozicijos generuoja grupę S_n. Todėl grupė $W(R)$ yra grupės $W(\mathrm{U}(n), T)$ vaizdas, kaip ir numato Veilio grupės algebrinis aprašymas Teoremoje 6.11. Vadinasi, grupės $\mathrm{U}(n)$ jungtinumo klasės atitinka aibės T/S_n taškus. Kitaip tariant, unitariąją matricą iki jungtinumo nusako jos tikrinės vertės, įskaitant jų kartotinumus.

Išvada 6.13. *Tegul $n \geq 2$ ir $T_1 = T \cap \mathrm{SU}(n)$. Tada pogrupis T_1 yra grupės $\mathrm{SU}(n)$ maksimalusis toras. Normalizatorių $N_{\mathrm{SU}(n)}(T_1)$ sudaro matricos DP_σ, kur $D \in T$ ir $\det(DP_\sigma) = 1$, o atvaizdavimas $DP_\sigma T_1 \mapsto \sigma$ yra izomorfizmas $W(\mathrm{SU}(n), T_1) \to S_n$.*

Įrodymas. Atvaizdavimas $(z_1, \dots, z_{n-1}) \mapsto \operatorname{diag}(z_1, \dots, z_{n-1}, (z_1 \cdots z_{n-1})^{-1})$ rodo, kad $T_1 \cong \mathrm{U}(1)^{n-1}$. Tegul $0 < \epsilon < \pi/(n-1)$. Elementai $c_j = e^{i\epsilon(2j-n-1)}$ yra poromis skirtingi, o jų sandauga yra lygi 1, nes $\sum_j (2j - n - 1) = 0$. Teiginio 6.12 įrodymas, t.y. grupės $\mathrm{U}(n)$ normalizatoriaus apskaičiavimas, tinka ir su šiuo elementu t_*. Jis rodo, kad toras T_1 yra

maksimalusis. Jis taip pat rodo, kad normalizatorių sudaro matricos DP_σ, kurioms galioja lygybė

$$\det(DP_\sigma) = \det D \cdot \operatorname{sgn}\sigma = 1.$$

Kiekvienas perstatymas σ pasitaiko: pakanka imti $D = \operatorname{diag}(\operatorname{sgn}\sigma, 1, \dots, 1)$. Injektyvumo argumentas nepakinta. ∎

Šaknys vėl sutampa. Lie algebrą $\mathfrak{t}_1$, atitinkančią torą T_1, sudaro matricos $i\operatorname{diag}(a)$, kurioms galioja lygybė $\sum_j a_j = 0$. Kadangi algebrą $\mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ apvelka poalgebra $\mathfrak{t}_{1,\mathbb{C}}$ ir matricos E_{jk}, šaknys yra formų α_{jk} apribojimai. Šie apribojimai yra nenuliniai, nes elementas $a^\sharp = i(E_{jj} - E_{kk})$ priklauso algebrai $\mathfrak{t}_1$ ir $a(a^\sharp) = 2$. Todėl atspindys $s_{\alpha_{jk}}$ ir toliau sukeičia vietomis koordinates a_j ir a_k. Apibrėžkime matricą $n_{(jk)} = \operatorname{diag}(-1,1,\dots,1)P_{(jk)}$. Ši matrica priklauso normalizatoriui $N_{\mathrm{SU}(n)}(T_1)$. Diagonaliosios matricos algebroje $\mathfrak{t}$ veikia trivialiai, todėl $\operatorname{Ad}(n_{(jk)})|_{\mathfrak{t}_1} = s_{\alpha_{jk}}$. Todėl grupė $W(R)$ yra grupės $W(\mathrm{SU}(n), T_1) \cong S_n$ vaizdas.

Grupės SU(2) atveju transpozicijai atstovauja matrica

$$w = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \operatorname{diag}(-1,1)P_{(12)}, \qquad w\operatorname{diag}(z,\bar z)w^{-1} = \operatorname{diag}(\bar z, z).$$

Pagal bijekciją tarp aibės $T_1/W(\mathrm{SU}(2),T_1)$ ir jungtinumo klasių kiekvienoje grupės SU(2) jungtinumo klasėje yra lygiai viena matrica $\operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$, kur $\theta \in [0,\pi]$.

Palyginimui panagrinėkime jungiąją ir nekompaktinę grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Jos jungumas buvo įrodytas 2-oje paskaitoje (Uždavinys 2.4). Pagal 2-osios paskaitos skaičiavimą matrica

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

nepriklauso aibei $\exp(\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R}))$. Todėl Išvados 6.9 siurjektyvumo tvirtinimas šiai jungiajai ir nekompaktinei grupei negalioja. Ir tiesė $\mathbb{R}\operatorname{diag}(1,-1)$, ir tiesė $\mathfrak{so}(2)$ yra maksimaliosios Abelio poalgebros. Jų nenulinių elementų tikrinės vertės yra atitinkamai realiosios ir menamosios, todėl šios tiesės nėra Ad-jungtinės.

Jungtinumo tvirtinimo Teiginyje 6.6 įrodymas netinka tame žingsnyje, kuriame naudojama Lemos 6.1 invariantinė skaliarinė sandauga. Kai $H = \operatorname{diag}(1,-1)$, operatoriaus $\operatorname{ad} H$ tikrinės vertės yra $2, 0, -2$, o antisimetrinio operatoriaus tikrinės vertės yra menamos. Vidurkinti negalima, nes grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ nėra kompaktinė. Uždavinys 6.4 pateikia išsamią analizę.

6.6 Faktorgrupės pagal baigtinius centrinius pogrupius

Kitoje paskaitoje naudosime šią globaliąją skaidinio formą.

Teorema 6.14 (BD §V.8). *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi. Tegul $T_0 = Z(K)_0$ yra centro neutraliojo elemento komponentė. Ji yra toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{z}(\mathfrak{k})$. Tegul K_{sc} yra vienajungė Lie grupė, kurios Lie algebra yra $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$ (4-oji paskaita). Tada grupė K_{sc} yra kompaktinė, o įterpimas $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}] \to \mathfrak{k}$ integruojasi į homomorfizmą $\varphi\colon K_{\mathrm{sc}} \to K$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$\mu\colon T_0 \times K_{\mathrm{sc}} \to K, \qquad \mu(z,y) = z\,\varphi(y),$$

yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys F yra baigtinis ir centrinis. Todėl

$K \cong (T_0 \times K_{\mathrm{sc}})/F.$

Grupės K_{sc} kompaktiškumą teigia Veilio teorema, ir šis faktas yra cituojamo rezultato dalis.

Pavyzdžiui, kai $K = \mathrm{U}(n)$, turime $T_0 = \{zI : |z| = 1\}$ ir $K_{\mathrm{sc}} = \mathrm{SU}(n)$, o ši grupė yra vienajungė (H 13 sk.). Šiuo atveju homomorfizmas apibrėžiamas formule $\mu(z, A) = zA$. Jei $zA = I$, tai $A = z^{-1}I$ ir $\det A = z^{-n} = 1$. Todėl

$$F = \{(\zeta, \zeta^{-1}I) : \zeta^n = 1\} \cong \mathbb{Z}/n, \qquad \mathrm{U}(n) \cong \big(\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(n)\big)/F.$$

Uždavinys 6.5 patikrina siurjektyvumą, kai $n = 2$.

Savikontrolės klausimai

1. Išskaidykite matricą
$$X = \begin{pmatrix} 3i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix} \in \mathfrak{u}(2)$$
pagal tiesioginę sumą $\mathfrak{z} \oplus \mathfrak{su}(2)$.
Atsakymas. Centro komponentė yra $\frac{1}{2}(\operatorname{tr} X)I = 2iI$. Likusi dalis yra antiermitinė matrica, kurios pėdsakas lygus nuliui:
$$X - 2iI = \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix}.$$

2. Tegul T yra grupės $\mathrm{U}(n)$ diagonalusis toras. Nesinaudodami toro teorema, įrodykite, kad kiekvienas grupės $\mathrm{U}(n)$ elementas priklauso kuriam nors pogrupiui, jungtiniam torui T, kaip Teoremos 6.5(a) dalyje.
Atsakymas. Unitarioji matrica U yra normalioji. Pagal normaliųjų matricų spektrinę teoremą egzistuoja tokia unitarioji matrica V, kad matrica $V^{-1}UV$ yra diagonalioji. Matrica $V^{-1}UV$ taip pat yra unitarioji, todėl ji priklauso torui T. Todėl $U \in VTV^{-1}$.

3. Ar matricos $\mathrm{diag}(i, -i)$ ir $\mathrm{diag}(-i, i)$ yra jungtinės grupėje $\mathrm{SU}(2)$? Ar matricos $\mathrm{diag}(i, -i)$ ir I yra jungtinės?
Atsakymas. Taip. Su aukščiau apibrėžta matrica w turime $w\,\mathrm{diag}(i, -i)w^{-1} = \mathrm{diag}(-i, i)$. Antrosios poros matricos nėra jungtinės. Jungtinių matricų pėdsakai yra lygūs, o matricų $\mathrm{diag}(i, -i)$ ir I pėdsakai yra atitinkamai 0 ir 2.

Santrauka

Suvidurkinta skaliarinė sandauga duoda skaidinį į centrinę ir pusiau paprastąją dalis. Maksimalieji torai yra jungtiniai. Jungiajai grupei K cituojama globalioji toro teorema užtikrina atvaizdavimo exp siurjektyvumą. Kartu su cituojama orbitų teorema grupei $W(K, T)$ ji sutapatina grupės K jungtinumo klases su aibės $T/W(K, T)$ taškais. Veilio grupė yra baigtinė. Grupėms $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ ji yra izomorfinė grupei S_n. Kompaktiškumo prielaida yra esminė, kaip rodo jungioji grupė $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$.

Literatūra

- H: Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, §§11.1–11.5 ir 11.7.
- BD: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, IV.1–3 ir V.8.
- S: Sepanski, *Compact Lie Groups*, 5 skyrius. [I]: būtinasis ankstesnis kursas „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“.

Paskaita 7

Gardelės, centrai ir globaliosios formos

Tikslai. *Grupių* $\mathrm{SU}(2)$ *ir* $\mathrm{SO}(3)$ *Lie algebros yra izomorfinės, tačiau pačios grupės nėra izomorfinės. Šioje paskaitoje nagrinėjame klausimą, kokie diskretieji duomenys nusako jungias grupes, turinčias tą pačią Lie algebrą. Kompaktinių grupių atveju atsakymas yra maksimaliojo toro branduolio gardelė* Λ *šio toro Lie algebroje* $\mathfrak{t}$*, nagrinėjama kartu su šaknų duomenimis.*

Paskaitoje tai įrodoma pusiau paprastosioms Lie algebroms, remiantis cituojamais struktūros rezultatais. Vis dėlto skirtingos gardelės gali duoti izomorfines grupes, kai šias gardeles susieja Lie algebros automorfizmas, išsaugantis algebrą $\mathfrak{t}$*. Kai yra centrinis toras, paskaitoje parodoma, kaip gardelė* Λ *nusako baigtinę grupę* F*.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė yra $\mathfrak{t}/\Lambda$, o jos charakteriai yra tiesinės formos ℓ, tenkinančios sąlygą $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$.
- Nustatyti gardelės Λ padėtį tarp košaknų ir kosvorių gardelių ir apskaičiuoti centrus.
- Aprašyti jungias ir kompaktines grupes (globaliąsias formas), turinčias duotąją pusiau paprastąją Lie algebrą $\mathfrak{k}$, ir grupes $(T_0 \times K_{sc})/F$.
- Nustatyti, kurie įvaizdžiai nusileidžia į grupes $\mathrm{SO}(3)$, $\mathrm{PSU}(3)$ ir $\mathrm{U}(2)$.

Šioje paskaitoje Lie grupės, žymimos K arba T su indeksais ar be jų, yra jungios. Vėliau pasirodantys pogrupiai C, F ir $Z(K)$ nebūtinai yra jungūs. Lie grupė ir jos neutraliojo elemento komponentė turi tą pačią Lie algebrą, todėl apsiribojame jungiomis grupėmis. Net jungios grupės, kurių Lie algebros yra izomorfinės, nebūtinai yra izomorfinės, kaip rodo grupės $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$.

7.1 Kompaktinės ir jungios Abelio grupės

Apibrėžimas 7.1. *Toras* yra Lie grupė, izomorfinė grupei $\mathrm{U}(1)^n$ kuriam nors skaičiui $n \geq 0$. *Gardelė* realiojoje tiesinėje erdvėje V yra pogrupis $\mathbb{Z}v_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}v_n$, kur $v_1, \ldots, v_n$ yra erdvės V bazė.

Lema 7.2 (Diskretieji pogrupiai)**.** *Kiekvienas baigtinės dimensijos realiosios tiesinės erdvės diskretusis pogrupis yra lygus pogrupiui* $\mathbb{Z}v_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}v_k$*, kur* $v_1, \ldots, v_k$ *yra kurie nors tiesiškai nepriklausomi vektoriai.*

Šią standartinę lemą cituojame iš BD (I.3 skyrelis, Lema (3.8)).

Teorema 7.3. *Tegul T yra kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė, kurios Lie algebros $\mathfrak{t}$ dimensija yra n. Tada atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvusis homomorfizmas, o branduolys $\Lambda = \ker\exp$ yra gardelė algebroje $\mathfrak{t}$. Kai $v_1, \dots, v_n$ yra gardelės Λ bazė, atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$\Phi\colon \mathrm{U}(1)^n \to T, \qquad \Phi\bigl(e^{2\pi i x_1}, \dots, e^{2\pi i x_n}\bigr) = \exp(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n),$$

yra Lie grupių izomorfizmas.

Įrodymas. Kadangi grupė T yra Abelio, algebra $\mathfrak{t}$ taip pat yra Abelio. Komutuojantys elementai tenkina lygybę $\exp(X+Y) = \exp X \exp Y$ (2-oji paskaita), todėl atvaizdavimas exp yra homomorfizmas. Pasirinkime atvirąją aibę $U = -U$, kuriai priklauso taškas 0 ir kurią atvaizdavimas exp difeomorfiškai atvaizduoja ant atvirosios aibės (2-oji paskaita).

Siurjektyvumas. Pogrupis $\exp(\mathfrak{t})$ apima aibę $g\exp(U)$ kiekvienam savo elementui g, todėl jis yra atviras. Jo papildinys yra atvirųjų gretutinių klasių sąjunga, todėl pogrupis taip pat yra uždaras. Kadangi grupė T yra jungi, tai $\exp(\mathfrak{t}) = T$.

Diskretumas. Kadangi atvaizdavimas exp yra injektyvus aibėje U, turime $\Lambda \cap U = \{0\}$. Jei $H, H' \in \Lambda$ ir $H' \in H + U$, tai $H' - H \in \Lambda \cap U$, todėl $H' = H$. Vadinasi, pogrupis Λ yra diskretus. Diskrečiųjų pogrupių lema, Lema 7.2, duoda nepriklausomus vektorius $v_1, \dots, v_k$, kurie generuoja pogrupį Λ.

Pilnasis rangas. Tarkime, kad $k < n$. Pasirinkime nenulinį tiesinį atvaizdavimą $p\colon \mathfrak{t} \to \mathbb{R}$, kuriam $p(v_1) = \dots = p(v_k) = 0$, ir apibrėžkime atvaizdavimą

$$f\colon T \to \mathbb{R}, \qquad f(\exp H) = p(H).$$

Šis atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas, nes $p(\Lambda) = 0$. Jis yra tolydus: taško $\exp H_1$ aplinkoje turime $f(\exp H_1 \exp Y) = p(H_1) + p(Y)$, kai $Y \in U$, o atvaizdavimas $Y \mapsto \exp H_1 \exp Y$ yra aibės U homeomorfizmas ant taško $\exp H_1$ aplinkos. Todėl aibė $\mathbb{R} = p(\mathfrak{t}) = f(T)$ yra kompaktinė, o tai yra netiesa. Vadinasi, $k = n$.

Izomorfiškumas. Kai skaičius x_j pakinta sveikuoju skaičiumi, suma $\sum_j x_j v_j$ pakinta gardelės Λ elementu. Todėl atvaizdavimas Φ yra gerai apibrėžtas homomorfizmas. Šis atvaizdavimas yra tolydus, nes kiekvieno taško aplinkoje jis yra atvaizdavimo $x \mapsto (e^{2\pi i x_j})_j$ lokaliojo atvirkštinio atvaizdavimo ir tolydaus atvaizdavimo $x \mapsto \exp(\sum_j x_j v_j)$ kompozicija. Jis yra bijektyvus, nes $\ker\exp = \bigoplus_j \mathbb{Z} v_j$. Tolydi bijekcija iš kompaktinės erdvės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas. Tolydūs Lie grupių homomorfizmai yra glodūs (3-ioji paskaita), todėl atvaizdavimai Φ ir Φ^{-1} yra glodūs. ∎

7.2 Charakteriai ir kocharakteriai

Apibrėžimas 7.4. Toro T *charakteris* yra tolydusis homomorfizmas $\chi\colon T \to \mathrm{U}(1)$. *Kocharakteris* yra tolydusis homomorfizmas $\lambda\colon \mathrm{U}(1) \to T$. Taškinės daugybos atžvilgiu charakteriai sudaro grupę $X^*(T)$, o kocharakteriai sudaro grupę $X_*(T)$.

Šie charakteriai yra vienos dimensijos. Pėdsako charakteriai vėl pasirodys 9-oje paskaitoje.

Teorema 7.5 (Toro charakterių kriterijus). *Tegul T yra toras, kuriam $\Lambda = \ker \exp$, ir tegul $\ell \in \mathfrak{t}^*$. Charakteris χ_ℓ egzistuoja ir tenkina lygybę*

$$\chi_\ell(\exp H) = e^{i\ell(H)} \qquad (H \in \mathfrak{t})$$

tada ir tik tada, kai $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Kiekvienas charakteris yra lygus charakteriui χ_ℓ lygiai vienai tokiai formai ℓ, be to, $d\chi_\ell = i\ell$. Vadinasi, atvaizdavimas $\ell \mapsto \chi_\ell$ yra izomorfizmas iš grupės $\{\ell \in \mathfrak{t}^* : \ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}\}$ ant grupės $X^*(T)$.

Įrodymas. Tarkime, kad $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Homomorfizmas $H \mapsto e^{i\ell(H)}$ iš algebros $\mathfrak{t}$ į grupę $\mathrm{U}(1)$ yra pastovus gardelės Λ gretutinėse klasėse. Kadangi atvaizdavimas exp yra siurjektyvus ir jo branduolys yra Λ, nagrinėjamasis homomorfizmas apibrėžia homomorfizmą χ_ℓ grupėje T. Tolydumas įrodomas taip pat, kaip aukščiau atvaizdavimo f atveju. Atvirkščiai, jei charakteris χ_ℓ egzistuoja, tai $1 = \chi_\ell(\exp H) = e^{i\ell(H)}$, kai $H \in \Lambda$.

Dabar tegul χ yra bet kuris charakteris. Jis yra glodus (3-ioji paskaita). Jo diferencialas atvaizduoja algebrą $\mathfrak{t}$ į algebrą $\operatorname{Lie}\mathrm{U}(1) = i\mathbb{R}$, todėl $d\chi = i\ell$ kuriai nors formai $\ell \in \mathfrak{t}^*$. Atvaizdavimo exp natūralumas (2-oji paskaita) duoda

$$\chi(\exp H) = \exp\bigl(d\chi(H)\bigr) = e^{i\ell(H)}.$$

Kai $H \in \Lambda$, kairioji pusė yra $\chi(1) = 1$, todėl $\ell(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$. Taigi $\chi = \chi_\ell$. Tokia forma ℓ yra vienintelė, nes skaičius $i\ell(H)$ yra atvaizdavimo $s \mapsto \chi(\exp sH)$ išvestinė taške $s = 0$. Galiausiai lygybė $\chi_\ell\chi_{\ell'} = \chi_{\ell+\ell'}$ išplaukia iš formulės. ∎

Kiekvienam elementui $H \in \Lambda$ apibrėžkime kocharakterį formule

$$\lambda_H(e^{i\theta}) = \exp\Bigl(\frac{\theta}{2\pi}H\Bigr).$$

Pakeitus kampą θ reiškiniu $\theta + 2\pi$, dešinioji pusė padauginama iš $\exp H = 1$, todėl kocharakteris λ_H yra gerai apibrėžtas. Uždavinyje 7.1 parodoma, kad atvaizdavimas $H \mapsto \lambda_H$ yra izomorfizmas $\Lambda \to X_*(T)$. Kadangi $\chi_\ell(\lambda_H(e^{i\theta})) = e^{i\theta\ell(H)/2\pi}$, tai

$$\chi_\ell\bigl(\lambda_H(z)\bigr) = z^{\langle \ell, H\rangle}, \qquad \langle \ell, H\rangle = \frac{\ell(H)}{2\pi} \in \mathbb{Z}.$$

Taigi grupė $X^*(T)$ yra gardelės $X_*(T) \cong \Lambda$ dualioji gardelė. Nuo šiol sutapatinsime grupę $X^*(T)$ su aibe $\{\ell : \ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}\}$, o grupę $X_*(T)$ su gardele Λ.

Toro T baigtinės dimensijos įvaizdis yra unitarusis suvidurkintos skaliarinės sandaugos atžvilgiu (5-oji paskaita). Įvaizdžio operatoriai komutuoja ir yra unitarieji, todėl juos galima diagonalizuoti vienu metu. Vadinasi, įvaizdžio erdvė yra tiesioginė suma tiesių, kuriose elementas $\exp H$ veikia daugyba iš $e^{i\ell(H)}$. Šios formos $\ell \in X^*(T)$ yra įvaizdžio *svoriai*.

Pavyzdys 7.6. Tegul $T \subset \mathrm{U}(n)$ yra diagonalusis toras. Tada $\mathfrak{t} = \{\operatorname{diag}(i\theta_1, \dots, i\theta_n) : \theta \in \mathbb{R}^n\}$ ir $\Lambda = \{2\pi i \operatorname{diag}(k_1, \dots, k_n) : k \in \mathbb{Z}^n\}$. Nagrinėkime formas, apibrėžtas formule $\ell_m(\operatorname{diag}(i\theta)) = \sum_j m_j\theta_j$. Sąlyga $\ell_m \in X^*(T)$ galioja tada ir tik tada, kai $m \in \mathbb{Z}^n$, ir tuo atveju

$$\chi_{\ell_m}\bigl(\operatorname{diag}(z_1, \dots, z_n)\bigr) = z_1^{m_1} \cdots z_n^{m_n}.$$

Kai $H = 2\pi i \operatorname{diag}(k)$, gauname $\lambda_H(z) = \operatorname{diag}(z^{k_1}, \dots, z^{k_n})$ ir $\langle \ell_m, H\rangle = \sum_j m_j k_j$.

7.3 Šaknys, košaknys ir centras

Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, kurios maksimalusis toras yra T (6-oji paskaita). Perimame šaknų duomenis. Realiosios šaknys $\alpha \in \Delta \subset \mathfrak{t}^*$ apibrėžiamos sąlygomis

$$\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{t}_{\mathbb{C}} \oplus \bigoplus_{\alpha\in\Delta} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad \operatorname{Ad}(\exp H)X = e^{i\alpha(H)}X \quad (X \in \mathfrak{g}_\alpha,\ H \in \mathfrak{t}).$$

Kiekviena šaknis α turi košaknį H_α. Tai yra vienintelis elementas

$$H_\alpha \in \mathfrak{t} \cap [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \qquad \text{su sąlyga} \qquad \alpha(H_\alpha) = 2.$$

Vien sąlyga $\alpha(H) = 2$ vienareikšmiškai nenusako elemento H, kai $\dim \mathfrak{t} \geq 2$, nes tada $\ker \alpha \neq 0$. Egzistuoja homomorfizmas $\varphi_\alpha\colon \mathrm{SU}(2) \to K$, kuriam $d\varphi_\alpha(H_0) = H_\alpha$, kur $H_0 = \operatorname{diag}(i, -i)$. Jo diferencialas yra šakninio $\mathfrak{sl}_2$-trejeto kompaktinė forma (H, 11 skyrius). Šis diferencialas integruojamas, nes grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra vienajungė (4-oji paskaita).

Apibrėžimas 7.7. Apibrėžkime pogrupius Q ir P erdvėje $\mathfrak{t}^*$, o pogrupius $Q^\vee$ ir $P^\vee$ algebroje $\mathfrak{t}$ lygybėmis

$$\begin{aligned} Q &= \mathbb{Z}\Delta, & P &= \{\ell \in \mathfrak{t}^* : \ell(H_\alpha) \in \mathbb{Z} \text{ visoms } \alpha\}, \\ Q^\vee &= \mathbb{Z}\{2\pi H_\alpha : \alpha \in \Delta\}, & P^\vee &= \{H \in \mathfrak{t} : \alpha(H) \in 2\pi\mathbb{Z} \text{ visoms } \alpha\}. \end{aligned}$$

Parengiamosios medžiagos košaknis h_α apvelka tiesę $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$. Be to, galioja lygybė $\mathfrak{t} \cap \mathbb{C}h_\alpha = \mathbb{R}H_\alpha$. Kai $\mu = i\ell$ ir $h_\alpha = -iH_\alpha$, gauname $\mu(h_\alpha) = \ell(H_\alpha)$. Kai algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji, gardelė P yra parengiamosios medžiagos svorių gardelė, užrašyta realiąja forma.

Daugikliai 2π pogrupių $Q^\vee$ ir $P^\vee$ apibrėžimuose atitinka susitarimą $\Lambda = \ker\exp$, pagal kurį charakteriai tenkina sąlygą $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Kai kuriuose tekstuose aibė $\{H : \exp(2\pi H) = 1\}$ naudojama vietoje gardelės Λ ir užrašoma lygybė $\chi(\exp 2\pi H) = e^{2\pi i\ell(H)}$. Taip gardelės Λ, $Q^\vee$ ir $P^\vee$ algebroje $\mathfrak{t}$ padalijamos iš 2π. Svorių gardelės $X^*(T)$, Q ir P nepakinta.

Teiginys 7.8 (Gardelių grandinė)**.**

$$Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee, \qquad Q \subset X^*(T) \subset P.$$

Įrodymas. Tegul $H \in \Lambda$ ir $0 \neq X \in \mathfrak{g}_\alpha$. Tada $X = \operatorname{Ad}(\exp H)X = e^{i\alpha(H)}X$, todėl $\alpha(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$. Vadinasi, $\Lambda \subset P^\vee$. Tas pats skaičiavimas rodo, kad $\alpha \in X^*(T)$, todėl $Q \subset X^*(T)$. Toliau atvaizdavimo exp natūralumas duoda

$$\exp(2\pi H_\alpha) = \varphi_\alpha\big(\exp(2\pi H_0)\big) = \varphi_\alpha\begin{pmatrix} e^{2\pi i} & 0 \\ 0 & e^{-2\pi i}\end{pmatrix} = \varphi_\alpha(I) = 1.$$

Todėl $Q^\vee \subset \Lambda$. Galiausiai, jei $\ell \in X^*(T)$, tai $\ell(2\pi H_\alpha) \in 2\pi\mathbb{Z}$, todėl $\ell(H_\alpha) \in \mathbb{Z}$ ir $\ell \in P$. ∎

Teorema 7.9 (Centras)**.** *Tegul K yra kompaktinė ir jungi grupė, kurios maksimalusis toras yra T. Tada $Z(K) \subset T$, o atvaizdavimo* exp *apribojimas yra siurjektyvusis homomorfizmas $P^\vee \to Z(K)$, kurio branduolys yra Λ. Taigi $Z(K) \cong P^\vee/\Lambda$.*

Įrodymas. Tegul $z \in Z(K)$. Pagal 6-ąją paskaitą $z = gtg^{-1}$ kuriems nors elementams $g \in K$ ir $t \in T$. Kadangi elementas z yra centrinis, tai $t = g^{-1}zg = z$, todėl $z \in T$.

Toliau parodysime, kad elementas $g \in K$ yra centrinis tada ir tik tada, kai $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{id}$. Jei elementas g yra centrinis, tai, išdiferencijavę lygybę $g\exp(sX)g^{-1} = \exp(sX)$ taške $s = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{id}$. Jei $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{id}$, tai $g\exp(X)g^{-1} = \exp(\mathrm{Ad}(g)X) = \exp X$. Elementai $\exp X$ generuoja jungią grupę K (2-oji paskaita), todėl elementas g yra centrinis.

Dabar užrašykime $z = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$, remdamiesi atvaizdavimo exp siurjektyvumu torų klasifikacijoje, Teoremoje 7.3. Operatorius $\mathrm{Ad}(\exp H) = e^{\mathrm{ad}\,H}$ yra tapatusis algebroje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$ ir yra daugyba iš $e^{i\alpha(H)}$ poerdvyje $\mathfrak{g}_\alpha$. Vadinasi, pagal ką tik įrodytą kriterijų elementas $\exp H$ yra centrinis tada ir tik tada, kai $H \in P^\vee$. Atvaizdavimo exp branduolys pogrupyje $P^\vee$ yra $\Lambda \cap P^\vee = \Lambda$. ∎

Apie fundamentaliąją grupę cituojame šią teoremą.

Teorema 7.10 (Fundamentalioji grupė; H, 13 skyrius; BD, V.7 skyrelis)**.** *Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, kurios maksimalusis toras yra T. Tada*

$$\pi_1(K) \cong \Lambda/Q^\vee = X_*(T)/Q^\vee.$$

Grupę K vadinsime *pusiau paprastąja*, jei algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji. Tada šaknų aibė Δ apvelka erdvę $\mathfrak{t}^*$, o paprastosios šaknys sudaro erdvės $\mathfrak{t}^*$ bazę. Paprastosios košaknys sudaro algebros $\mathfrak{t}$ bazę (pagal parengiamąją medžiagą ir sąryšį $h_\alpha = -iH_\alpha$). Todėl visi keturi pogrupiai yra gardelės, o aukščiau užrašytų įterpimų indeksai yra baigtiniai. Veilio teorema teigia, kad kompaktinė, jungi ir pusiau paprastoji grupė turi baigtinę fundamentaliąją grupę ir kompaktinį universalųjį padengimą (H, 13 skyrius; Knapp, IV skyrius).

7.4 Globaliosios formos

Pusiau paprastosios grupės

Pagal Veilio teoremą mūsų kompaktinės, jungios ir pusiau paprastosios grupės K universalusis padengimas yra kompaktinis. Tegul K_{sc} yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$, o maksimalusis toras yra T_{sc}. Fundamentaliosios grupės teorema, Teorema 7.10, duoda $\Lambda_{sc} = Q^\vee$. Tada toro charakterių kriterijus ir centro teorema, Teoremos 7.5 ir 7.9, duoda

$$X^*(T_{sc}) = P, \qquad Z(K_{sc}) \cong P^\vee/Q^\vee.$$

Teiginys 7.11 (Pusiau paprastosios algebros formos)**.** *(a) Kiekviena jungi Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$, yra izomorfinė grupei K_{sc}/C kuriam nors pogrupiui $C \subset Z(K_{sc})$.*

(b) Kai $K = K_{sc}/C$, grupė T, kuri yra toro T_{sc} vaizdas, yra grupės K maksimalusis toras, o šio maksimaliojo toro branduolio gardelė yra

$$\Lambda_C = \{H \in \mathfrak{t} : \exp_{sc} H \in C\}, \qquad \Lambda_C/Q^\vee \cong C.$$

Atvaizdavimas $C \mapsto \Lambda_C$ yra bijekcija iš grupės $Z(K_{sc})$ pogrupių aibės į aibę gardelių Λ, kurioms $Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee$.

(c) Galioja lygybė $X^*(T) = \{\ell \in P : \chi_\ell(c) = 1 \text{ visiems } c \in C\}$.

Įrodymas. (a) Pagal 4-ąją paskaitą tokia grupė yra izomorfinė grupei K_{sc}/C, kur pogrupis C yra diskretus ir normalus. Toks pogrupis C yra centrinis.

(b) Pirmiausia parodysime, kad grupė T yra maksimalusis toras, kurio branduolio gardelė yra Λ_C. Padengimo atvaizdavimas $p\colon K_{sc} \to K$ yra lokalusis izomorfizmas. Todėl $\operatorname{Lie} T = \mathfrak{t}$ ir $\exp_K = p \circ \exp_{sc}$. Vadinasi, lygybė $\exp_K H = 1$ galioja tada ir tik tada, kai $\exp_{sc} H \in C$. Didesnio toro Lie algebra būtų didesnė Abelio algebra, tačiau algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}$ (6-oji paskaita). Todėl toras T yra maksimalusis.

Toliau įrodysime, kad $Q^\vee \subset \Lambda_C \subset P^\vee$ ir $\Lambda_C/Q^\vee \cong C$. Kadangi $C \subset Z(K_{sc})$, centro teorema, Teorema 7.9, duoda $Q^\vee \subset \Lambda_C \subset P^\vee$. Atvaizdavimas $\exp_{sc}\colon \Lambda_C \to C$ yra siurjektyvus, nes $C \subset T_{sc} = \exp_{sc}(\mathfrak{t})$. Jo branduolys yra $Q^\vee$, todėl $\Lambda_C/Q^\vee \cong C$.

Atvirkščiai, tegul gardelė tenkina sąlygą $Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee$. Apibrėžkime aibę $C = \exp_{sc}(\Lambda)$. Pagal centro teoremą, Teoremą 7.9, aibė C yra grupės $Z(K_{sc})$ pogrupis. Aišku, kad $\Lambda \subset \Lambda_C$. Įrodykime atvirkštinį įterpimą. Tegul $H \in \Lambda_C$. Tada $\exp_{sc} H \in C = \exp_{sc}(\Lambda)$, todėl $\exp_{sc} H = \exp_{sc} H'$ kuriam nors elementui $H' \in \Lambda$. Vadinasi, skirtumas $H - H'$ priklauso atvaizdavimo $\exp_{sc}$ branduoliui algebroje $\mathfrak{t}$, o šis branduolys yra $Q^\vee \subset \Lambda$. Taigi $H \in \Lambda$ ir $\Lambda_C = \Lambda$. Be to, parodėme, kad $\exp_{sc}(\Lambda_C) = C$ kiekvienam pogrupiui C. Todėl atvaizdavimai $C \mapsto \Lambda_C$ ir $\Lambda \mapsto \exp_{sc}(\Lambda)$ yra vienas kitam atvirkštiniai.

(c) Toro $T = T_{sc}/C$ charakteris yra toro T_{sc} charakteris, kuris yra trivialus pogrupyje C. ∎

Pastaba 7.12. Skirtingos gardelės gali duoti izomorfines grupes. Tegul σ yra algebros $\mathfrak{k}$ automorfizmas, kuriam $\sigma(\mathfrak{t}) = \mathfrak{t}$. Jis integruojamas į automorfizmą Σ, apibrėžtą grupėje K_{sc} (4-oji paskaita). Kadangi $\Sigma(\exp H) = \exp(\sigma H)$, gauname $\Sigma(Z(K_{sc})) = Z(K_{sc})$ ir $\Lambda_{\Sigma(C)} = \sigma(\Lambda_C)$. Vadinasi, $K_{sc}/C \cong K_{sc}/\Sigma(C)$. Pavyzdys pateiktas uždavinyje 7.5. Atvirkštinio teiginio nenagrinėsime.

Vienajungė forma atitinka pogrupį $C = 1$. Šiai formai galioja lygybės $\Lambda = Q^\vee$ ir $X^*(T) = P$. *Jungtinė forma* yra grupė $K_{ad} = K_{sc}/Z(K_{sc})$. Šiai formai galioja lygybė $\Lambda = P^\vee$. Jos centras $P^\vee/P^\vee$ yra trivialus pagal centro teoremą, Teoremą 7.9. Simboliu T_{ad} žymėsime toro T_{sc} vaizdą grupėje K_{ad}. Kiekviena šaknis yra paprastųjų šaknų α_i tiesinis darinys su sveikaisiais koeficientais (žr. parengiamąją medžiagą). Todėl gardelė $P^\vee$ apibrėžiama sąlygomis $\alpha_i(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$, keliamomis tik paprastosioms šaknims. Kadangi paprastosios šaknys sudaro erdvės $\mathfrak{t}^*$ bazę, gauname $X^*(T_{ad}) = \mathbb{Z}\{\alpha_i\} = Q$.

Tegul V yra grupės K_{sc} neredukuojamasis įvaizdis, kurio dominantinis aukščiausiasis svoris yra $\lambda \in P$. Šis įvaizdis egzistuoja pagal parengiamąją medžiagą ir 4-ąją paskaitą. Pagal Šūro lemą centrinis elementas c veikia įvaizdyje V daugyba iš skaliaro. Aukščiausiojo svorio vektoriaus atveju šis skaliaras yra $\chi_\lambda(c)$. Pagal 4-ąją paskaitą įvaizdis V nusileidžia į grupę K_{sc}/C tada ir tik tada, kai

$$\chi_\lambda(c) = 1 \qquad \text{visiems } c \in C.$$

Grupės, turinčios centrinį torą

Jei algebros $\mathfrak{k}$ centras yra nenulinis, tai centras $Z(K)$ yra begalinis, o šaknų aibė Δ neapvelka erdvės $\mathfrak{t}^*$. Be to, aibė $P^\vee$ apima algebros $\mathfrak{k}$ centrą, todėl aibė $P^\vee$ nėra gardelė. Pusiau paprastosios algebros formų teiginys, Teiginys 7.11, čia netaikomas. Vietoje jo naudosime struktūros teoremą.

Teorema 7.13 (Globalioji struktūra; BD, V.8 skyrelis; Knapp, IV skyrius)**.** *Tegul K yra kompaktinė ir jungi grupė. Tegul T_0 yra centro $Z(K)$ neutraliojo elemento komponentė, o jos Lie algebra yra $\mathfrak{t}_0$. Tegul K_{sc} yra vienajungė grupė, kurios Lie algebra yra $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$. Tada grupė T_0 yra toras, galioja lygybė $\mathfrak{k} = \mathfrak{t}_0 \oplus [\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$, idealas $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$ yra pusiau paprastasis, o grupė K_{sc} yra kompaktinė. Tegul homomorfizmas $\psi\colon K_{sc} \to K$ integruoja idealo $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$ įterpimą. Tada atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$T_0 \times K_{sc} \to K, \qquad (t,g) \mapsto t\,\psi(g),$$

yra siurjektyvusis homomorfizmas, kurio branduolys F yra baigtinis. Taigi $K \cong (T_0 \times K_{sc})/F$.

Teiginys 7.14. *Globaliosios struktūros teoremos, Teoremos 7.13, sąlygomis tegul T_{sc} yra grupės K_{sc} maksimalusis toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}_{sc}$, ir tegul T yra toro $T_0 \times T_{sc}$ vaizdas. Sutapatinkime erdves pagal lygybę $\mathfrak{t}^* = \mathfrak{t}_0^* \oplus \mathfrak{t}_{sc}^*$. Tegul $P_{sc} \subset \mathfrak{t}_{sc}^*$ yra grupės K_{sc} svorių gardelė. Tada grupė $T \cong (T_0 \times T_{sc})/F$ yra grupės K maksimalusis toras ir*

$$X^*(T) = \big\{(\ell_0,\ell) \in X^*(T_0) \times P_{sc} :\ \chi_{\ell_0}(t)\,\chi_\ell(g) = 1 \text{ visoms } (t,g) \in F\big\}.$$

Įrodymas. Baigtinis jungios grupės normalusis pogrupis yra centrinis (4-oji paskaita). Todėl $F \subset T_0 \times Z(K_{sc}) \subset T_0 \times T_{sc}$ pagal centro teoremą, Teoremą 7.9. Vadinasi, $T \cong (T_0 \times T_{sc})/F$. Šio toro Lie algebra $\mathfrak{t}_0 \oplus \mathfrak{t}_{sc}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}$, nes algebra $\mathfrak{t}_{sc}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$. Todėl grupė T yra maksimalusis toras.

Kiekvienas šakninis poerdvis tenkina sąlygą $\mathfrak{g}_\alpha = [\mathfrak{t},\mathfrak{g}_\alpha] \subset [\mathfrak{k},\mathfrak{k}]_{\mathbb{C}}$. Todėl $H_\alpha \in \mathfrak{t} \cap [\mathfrak{k},\mathfrak{k}] = \mathfrak{t}_{sc}$, o grupės K košaknys sutampa su grupės K_{sc} košaknimis. Taigi gardelė $Q^\vee \subset \mathfrak{t}_{sc}$ yra toro T_{sc} branduolio gardelė. Pažymėkime gardelę

$$\Lambda_0 = \ker\big(\exp|_{\mathfrak{t}_0}\big) = \Lambda \cap \mathfrak{t}_0.$$

Toro $T_0 \times T_{sc}$ branduolio gardelė yra $\Lambda_0 \oplus Q^\vee$. Pagal toro charakterių kriterijų, Teoremą 7.5, šio toro charakteriai yra poros, kurioms $\ell_0(\Lambda_0) \subset 2\pi\mathbb{Z}$ ir $\ell \in P_{sc}$. Toro T charakteriai yra tie iš šių charakterių, kurie yra trivialūs pogrupyje F. ∎

Kitaip tariant, pora (ℓ_0,ℓ) yra toro T charakteris tada ir tik tada, kai $\ell_0(\Lambda_0) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, $\ell \in P_{sc}$ ir sandauga $\chi_{\ell_0}\chi_\ell$ yra triviali pogrupyje F.

Grupę F nusako gardelė Λ. Atvaizdavimo $T_0 \times T_{sc} \to T$ diferencialas yra tapatusis algebros $\mathfrak{t} = \mathfrak{t}_0 \oplus \mathfrak{t}_{sc}$ atvaizdavimas. Pagal torų klasifikaciją, Teoremą 7.3,

$$T_0 \times T_{sc} \cong \mathfrak{t}/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee), \qquad T \cong \mathfrak{t}/\Lambda.$$

Šį atvaizdavimą indukuoja tapatusis algebros $\mathfrak{t}$ atvaizdavimas, todėl nagrinėjamojo atvaizdavimo branduolys yra

$$F \cong \Lambda/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee).$$

7.5 Pavyzdžiai

SU(2) ir SO(3)

Tegul $\mathfrak{t} = \mathbb{R}H_0$. Kadangi $\exp(sH_0) = \operatorname{diag}(e^{is}, e^{-is})$, turime $\Lambda = 2\pi\mathbb{Z}H_0$. Kadangi $[H_0, E_{12}] = 2iE_{12}$, teigiamoji šaknis tenkina lygybę $\alpha(H_0) = 2$. Todėl $H_\alpha = H_0$ ir $Q^\vee = \Lambda$. Sutapatinkime

formą ℓ su skaičiumi $m = \ell(H_0)$. Tada

$$P = \mathbb{Z}, \qquad Q = 2\mathbb{Z}, \qquad P^\vee = \pi\mathbb{Z}H_0, \qquad Z(\mathrm{SU}(2)) = \exp(\pi\mathbb{Z}H_0) = \{\pm I\}.$$

Jungtinė forma yra grupė $\mathrm{SO}(3) = \mathrm{SU}(2)/\{\pm I\}$ (4-oji paskaita). Šiai formai galioja lygybės $\Lambda = \pi\mathbb{Z}H_0$ ir

$$X^*(T) = \{m : m\pi \in 2\pi\mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z} = Q, \qquad \pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \pi\mathbb{Z}/2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2.$$

Modulio V_m dimensija yra $m+1$, o jo svoriai yra $m, m-2, \dots, -m$. Fizikai jį vadina sukinio $m/2$ įvaizdžiu. Kadangi $-I = \exp(\pi H_0)$, elementas $-I$ veikia modulyje V_m daugyba iš $e^{i\pi m} = (-1)^m$. Todėl modulis V_m nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$ tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis.

SU(3) ir PSU(3)

Grupės $\mathrm{SU}(3)$ diagonaliojo toro atveju

$$\mathfrak{t} = \Big\{\mathrm{diag}(i\theta_1, i\theta_2, i\theta_3) : \sum_j \theta_j = 0\Big\}, \qquad \Lambda = \Big\{2\pi i\,\mathrm{diag}(k) : k \in \mathbb{Z}^3,\ \sum_j k_j = 0\Big\}.$$

Šaknys yra tiesinės formos, apibrėžtos formule $\alpha_{jk}(H) = \theta_j - \theta_k$, kai $j \neq k$, o jų košaknys yra $H_{jk} = i(E_{jj} - E_{kk})$. Tai išplaukia iš lygybių $[E_{jk}, E_{kj}] = E_{jj} - E_{kk}$ ir $\alpha_{jk}(H_{jk}) = 2$. Vadinasi, $Q^\vee = \Lambda$. Nagrinėkime formas, apibrėžtas formule $\ell_m(H) = \sum_j m_j\theta_j$, kur $m \in \mathbb{R}^3$. Pridėjus vektoriaus $(1,1,1)$ kartotinį prie vektoriaus m, forma ℓ_m nepakinta, nes $\sum_j \theta_j = 0$. Sąlyga $\ell_m(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$ reiškia, kad $m_j - m_k \in \mathbb{Z}$. Ta pati sąlyga apibrėžia ir gardelę P.

Tokia forma turi atstovą $m \in \mathbb{Z}^3$, gaunamą atėmus vektorių $m_3(1,1,1)$. Du sveikaskaičiai atstovai skiriasi grupės $\mathbb{Z}(1,1,1)$ elementu, o dėl šio elementa suma $m_1 + m_2 + m_3$ pakinta skaičiaus 3 kartotiniu. Naudodami sveikaskaičius atstovus, gauname

$$X^*(T) = P \cong \mathbb{Z}^3/\mathbb{Z}(1,1,1),$$
$$Q = \{[m] : m \in \mathbb{Z}^3,\ m_1 + m_2 + m_3 \equiv 0 \bmod 3\}, \qquad P/Q \cong \mathbb{Z}/3.$$

Kiekvienas gardelės $P^\vee$ elementas tenkina lygybes $\theta_j = \theta + 2\pi k_j$, kur $3\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Todėl $Z(\mathrm{SU}(3)) = \{I, \omega I, \omega^2 I\}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$. Jungtinei formai $\mathrm{PSU}(3) = \mathrm{SU}(3)/Z(\mathrm{SU}(3))$ galioja lygybė $X^*(T) = Q$, jos centras yra trivialus, o $\pi_1 \cong P^\vee/Q^\vee \cong \mathbb{Z}/3$.

Naudokime paprastąsias šaknis α_{12}, α_{23} ir paprastąsias košaknis H_{12}, H_{23}. Tada fundamentalieji svoriai yra $\varpi_1 = \ell_{(1,0,0)}$ ir $\varpi_2 = \ell_{(1,1,0)}$. Todėl aukščiausiasis svoris $a\varpi_1 + b\varpi_2$ yra $\ell_{(a+b,b,0)}$. Simboliu $V(a,b)$ žymėsime neredukuojamąjį modulį, turintį šį aukščiausiąjį svorį. Imkime elementą

$$H_\omega = \mathrm{diag}\Big(\frac{2\pi i}{3}, \frac{2\pi i}{3}, -\frac{4\pi i}{3}\Big), \qquad \exp H_\omega = \mathrm{diag}(\omega, \omega, \omega^{-2}) = \omega I.$$

Tada $\ell_{(a+b,b,0)}(H_\omega) = 2\pi(a+2b)/3$, todėl elementas ωI veikia modulyje $V(a,b)$ daugyba iš ω^{a+2b}. Taigi modulis $V(a,b)$ nusileidžia į grupę $\mathrm{PSU}(3)$ tada ir tik tada, kai $a \equiv b \bmod 3$. Jungtinis modulis $V(1,1)$ nusileidžia. Modulis $\mathbb{C}^3 = V(1,0)$ nenusileidžia.

Grupė $\mathrm{U}(2)$

Tegul $T_0 = \{zI : z \in \mathrm{U}(1)\}$ ir $K_{sc} = \mathrm{SU}(2)$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis

$$\Psi\colon\ \mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{U}(2), \qquad \Psi(z, g) = zg,$$

yra siurjektyvus. Kiekvienam elementui u pasirinkime skaičių z, kuriam $z^2 = \det u$. Tada $z^{-1}u \in \mathrm{SU}(2)$. Jei $zg = I$, tai $\det(z^{-1}I) = z^{-2} = 1$, todėl $z = \pm 1$. Vadinasi,

$$\mathrm{U}(2) \cong \big(\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2)\big)/F, \qquad F = \{(1, I), (-1, -I)\}.$$

Pusiau paprastųjų grupių gardelių teiginiai pačiai grupei $\mathrm{U}(2)$ negalioja. Pusiau paprastuoju atveju šaknys apvelka erdvę $\mathfrak{t}^*$, o pogrupiai Q, P, $Q^\vee$ ir $P^\vee$ yra gardelės. Pagal diagonaliųjų torų skaičiavimą, Pavyzdį 7.6, grupės $\mathrm{U}(2)$ diagonaliajam torui galioja lygybė $X^*(T) = \mathbb{Z}^2$. Šaknys yra $\pm\alpha$, kur $\alpha(\mathrm{diag}(i\theta)) = \theta_1 - \theta_2$, todėl pogrupis $Q = \mathbb{Z}(1, -1)$ apvelka tik tiesę. Aibė $P^\vee = \{\theta_1 - \theta_2 \in 2\pi\mathbb{Z}\}$ nėra gardelė, o faktorgrupė $P^\vee/\Lambda \cong \mathrm{U}(1)$ yra skaliarų grupė.

Fundamentaliosios grupės teorema, Teorema 7.10, čia vis tiek taikoma. Kadangi $[E_{12}, E_{21}] = \mathrm{diag}(1, -1)$, tai košaknis yra $H_\alpha = i\,\mathrm{diag}(1, -1)$. Todėl

$$\pi_1(\mathrm{U}(2)) \cong \mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(1, -1) \cong \mathbb{Z}, \qquad (k_1, k_2) \mapsto k_1 + k_2.$$

Čia $\Lambda_0 = 2\pi i\mathbb{Z}I$, o gardelę $\Lambda_0 \oplus Q^\vee$ sudaro matricos $2\pi i\,\mathrm{diag}(k_1, k_2)$, kurioms $k_1 \equiv k_2 \bmod 2$. Todėl $\Lambda/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee) \cong \mathbb{Z}/2 \cong F$, kaip ir buvo numatyta.

Dabar apskaičiuosime centrinio suderinamumo sąlygą. Prisiminkime, kad 4-oje paskaitoje simboliu Π_m pažymėjome grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdį erdvėje V_m. Elementas $\mathrm{diag}(w, w^{-1})$, kur $w \in \mathrm{U}(1)$, veikia svorio j vektorių daugyba iš w^j. Kai $k \in \mathbb{Z}$ ir $m \geq 0$, apibrėžkime įvaizdį formule

$$\Pi_{k,m}(z, g) = z^k\,\Pi_m(g) \qquad \text{erdvėje } V_m.$$

Įvaizdis $\Pi_{k,m}$ yra neredukuojamas jau grupės $\mathrm{SU}(2)$ atžvilgiu. Pagal 4-ąją paskaitą jis nusileidžia į grupę $\mathrm{U}(2)$ tada ir tik tada, kai jis yra trivialus pogrupyje F. Kadangi

$$\Pi_{k,m}(-1, -I) = (-1)^k(-1)^m\ \mathrm{id},$$

tai suderinamumo sąlyga yra

$$k \equiv m \pmod 2.$$

Nusileidęs įvaizdis apibrėžiamas formule $\Pi(u) = z^k\Pi_m(z^{-1}u)$, kur $z^2 = \det u$. Abu skaičiaus z pasirinkimai duoda tą patį operatorių būtent dėl šios sąlygos. Uždavinyje 7.3 parodoma, kad šitaip gaunamas kiekvienas grupės $\mathrm{U}(2)$ neredukuojamasis įvaizdis.

Grupės $X^*(T)$ aprašymas centrinio toro atveju, Teiginys 7.14, duoda tą pačią sąlygą. Čia skaičius k yra skaliarų laipsnio rodiklis, o skaičius j perbėga modulio V_m svorius. Apibrėžkime formas formulėmis $\ell_0(isI) = ks$ ir $\ell(sH_0) = js$. Grupėje T_0 skaliaras $z = -1$ yra matrica $-I = \exp(i\pi I)$. Todėl $(-1, -I) = (\exp(i\pi I), \exp(\pi H_0))$, o pora (ℓ_0, ℓ) yra toro T charakteris tada ir tik tada, kai suma $k + j$ yra lyginė. Kiekvienas svoris j, kurį turi modulis V_m, tenkina sąlygą $j \equiv m \bmod 2$, todėl lyginumo sąlyga sutampa su aukščiau rasta suderinamumo sąlyga.

Tarkime, kad $k \equiv m \pmod 2$. Tada įvaizdis $\Pi_{k,m}$ nusileidžia į grupę $\mathrm{U}(2)$. Kiekvienas svoris j, kurį turi modulis V_m, tenkina sąlygą $j \equiv m \pmod 2$, todėl skirtumas $k - j$ yra lyginis ir

toliau pateiktos formulės laipsnių rodikliai yra sveikieji skaičiai. Elementas $u = \operatorname{diag}(z_1, z_2)$, kur $z^2 = z_1 z_2$, svorio j vektorių padaugina iš

$$z^k \left(\frac{z_1}{z}\right)^j = (z_1 z_2)^{(k-j)/2} z_1^j = z_1^{(k+j)/2} z_2^{(k-j)/2}.$$

Taigi įvaizdžio $\Pi_{k,m}$ aukščiausiasis svoris yra $\left(\frac{k+m}{2}, \frac{k-m}{2}\right) \in \mathbb{Z}^2$. Pavyzdžiui, įvaizdis $\mathbb{C}^2$ atitinka porą $(k, m) = (1, 1)$, įvaizdis det atitinka porą $(2, 0)$, o įvaizdis Ad kompleksifikacijoje $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$ atitinka porą $(0, 2)$.

7.6 Savikontrolė

1. Ar grupės SO(3) maksimalusis toras turi charakterį, kuriam $\ell(H_0) = 1$?

   Atsakymas. Ne. Čia $\Lambda = \pi\mathbb{Z}H_0$ ir $\ell(\pi H_0) = \pi \notin 2\pi\mathbb{Z}$.

2. Iš gardelių apskaičiuokite $Z(\mathrm{PSU}(3))$ ir $\pi_1(\mathrm{PSU}(3))$.

   Atsakymas. Čia $\Lambda = P^\vee$. Todėl $Z = P^\vee/P^\vee = 1$ ir $\pi_1 = P^\vee/Q^\vee \cong \mathbb{Z}/3$.

3. Ar egzistuoja grupės U(2) įvaizdis, kuriame skaliarai veikia daugyba iš z^2, o grupė SU(2) veikia kaip įvaizdis V_1?

   Atsakymas. Ne. Elementas $-I$ yra skaliaras -1, todėl jis veikia daugyba iš $(-1)^2 = 1$. Elementas $-I$ taip pat priklauso grupei SU(2), kurioje jis erdvėje V_1 veikia daugyba iš -1. Šie du veikimai nesutampa.

7.7 Santrauka

Kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė yra $\mathfrak{t}/\Lambda$, o jos charakteriai yra tiesinės formos ℓ, tenkinančios sąlygą $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Kompaktinės ir jungios grupės K branduolio gardelė tenkina sąlygą $Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee$. Branduolio gardelė duoda $Z(K) \cong P^\vee/\Lambda$, o pagal cituojamą teoremą ji duoda ir $\pi_1(K) \cong \Lambda/Q^\vee$.

Kai algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji, jungiosios formos atitinka gardeles, esančias tarp gardelių $Q^\vee$ ir $P^\vee$. Gardelės, susietos algebros $\mathfrak{k}$ automorfizmu, išsaugančiu algebrą $\mathfrak{t}$, duoda izomorfines grupes. Kai yra centrinis toras, užrašome $K \cong (T_0 \times K_{sc})/F$, kur $F \cong \Lambda/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee)$. Tada pora (ℓ_0, ℓ) yra maksimaliojo toro charakteris tada ir tik tada, kai $\ell_0(\Lambda_0) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, $\ell \in P_{sc}$ ir charakterių sandauga yra triviali pogrupyje F.

7.8 Literatūra

B. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations* (H), 13 skyrius. T. Bröcker ir T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (BD), V.7–8 skyreliai. A. Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, IV skyrius. Diskrečiųjų pogrupių lemą, Lemą 7.2, žr. BD, I.3 skyrelio Lemą (3.8).

Paskaita 8

Kompaktinių grupių įvaizdžių aukščiausieji svoriai

Tikslai. *Lie algebrų kurse pusiau paprastųjų algebrų baigtinės dimensijos neredukuojamieji moduliai buvo suklasifikuoti dominantiniais sveikaisiais svoriais. Šioje paskaitoje papildomai nagrinėsime Lie algebros centro veikimą ir nustatysime, kurie iš šių modulių yra duotosios kompaktinės ir jungios Lie grupės K įvaizdžiai. Tai yra lygiai tie moduliai, kurių aukščiausiasis svoris yra maksimaliojo toro charakteris.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad aukščiausieji svoriai apibrėžia bijekciją $\operatorname{Irr}(K) \to X^*(T)^+$, remiantis cituojamais struktūriniais rezultatais.
- Nustatyti, ar modulis nusileidžia į grupę K_{sc}/F, apskaičiuojant aukščiausiojo svorio λ reikšmes elementuose $H \in \mathfrak{t}$, kuriems $\exp H \in F$.
- Nagrinėti centrinio toro atvejį naudojant sveikąjį charakterį ir baigtinio suderinamumo sąlygą.
- Paaiškinti, kodėl kai kurie reduktyviosios Lie algebros moduliai nekyla iš jokios kompaktinės grupės.

8.1 Toro charakteriai ir dominantiškumas

Visoje paskaitoje simboliu K žymime kompaktinę ir jungią Lie grupę, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$. Tegul T yra maksimalusis toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}$ (6-oji paskaita). Pažymėkime eksponentinio atvaizdavimo branduolį taip: $\Lambda = \ker(\exp\colon \mathfrak{t} \to T)$. Toro T *charakteriu* vadinamas tolydusis homomorfizmas $\chi\colon T \to \mathrm{U}(1)$. Charakterio išvestinė yra pavidalo $d\chi = i\ell$ su tam tikru $\ell \in \mathfrak{t}^*$, be to,

$$\chi(\exp H) = e^{i\ell(H)} \quad (H \in \mathfrak{t}), \qquad \ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}. \tag{8.1}$$

Atvirkščiai, atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys yra Λ. Todėl kiekvienas funkcionalas ℓ, kuriam $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, apibrėžia charakterį. Tegul $X^*(T)$ yra šių funkcionalų ℓ gardelė.

Tegul Π yra grupės K įvaizdis erdvėje V. Pagal 5-ąją paskaitą erdvėje V yra K-invariantinė skaliarinė sandauga. Todėl operatoriai $\Pi(t)$, kur $t \in T$, yra komutuojantys unitarieji operatoriai. Vadinasi, šie operatoriai turi bendrą ortonormuotą tikrinių vektorių bazę. Bendram tikriniam vektoriui v rašykime $\Pi(t)v = c(t)v$. Tada funkcija c yra toro T charakteris, todėl

$c(\exp H) = e^{i\ell(H)}$ su vieninteliu $\ell \in X^*(T)$. Vadinasi, erdvė V yra tiesioginė suma svorio poerdvių

$$V_\ell = \{v \in V : \ \Pi(\exp H)v = e^{i\ell(H)}v \ \text{ visiems } H \in \mathfrak{t}\}, \qquad \ell \in X^*(T).$$

Diferencijuodami lygybę $\Pi(\exp tH)v = e^{it\ell(H)}v$ taške $t = 0$, gauname $d\Pi(H)v = i\ell(H)v$, kai $v \in V_\ell$. Funkcionalo $i\ell$ kompleksiškai tiesinis pratęsimas į algebrą $\mathfrak{t}_\mathbb{C}$ yra svoris Lie algebrų kurso prasme. Sutapatinkime funkcionalą ℓ su šiuo svoriu.

Šaknys yra nenuliniai jungtinio įvaizdžio Ad svoriai erdvėje $\mathfrak{k}_\mathbb{C}$. Taigi $[H, X] = i\alpha(H)X$, kai $H \in \mathfrak{t}$, o vektorius X priklauso šaknies α šakniniam poerdviui. Visų pirma, šaknys priklauso gardelei $X^*(T)$.

Fiksuokime teigiamųjų šaknų aibę R^+ taip, kaip šaltinyje [I]. Apibrėžkime

$$\mathbb{N}R^+ = \Big\{ \sum_{\alpha \in R^+} n_\alpha \alpha : \ n_\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \Big\}, \qquad \ell' \preceq \ell \iff \ell - \ell' \in \mathbb{N}R^+.$$

Egzistuoja elementas $H_0 \in \mathfrak{t}$, kuriam $\alpha(H_0) > 0$ visiems $\alpha \in R^+$. Todėl kiekvienas nenulinis aibės $\mathbb{N}R^+$ elementas taške H_0 įgyja teigiamą reikšmę. Vadinasi, iš sąryšių $\ell' \preceq \ell$ ir $\ell \preceq \ell'$ išplaukia lygybė $\ell = \ell'$. Įvaizdžio Π *aukščiausiuoju svoriu* vadinamas toks funkcionalas ℓ, kuris yra įvaizdžio Π svoris ir tenkina sąlygą $\ell' \preceq \ell$ su kiekvienu funkcionalu ℓ', kuris yra įvaizdžio Π svoris. Jei aukščiausiasis svoris egzistuoja, jis yra vienintelis.

Užrašykime $\mathfrak{k} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{k}_s$, kur $\mathfrak{z}$ yra centras, o $\mathfrak{k}_s = [\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$ yra pusiau paprastoji algebra. Tada $\mathfrak{t} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{t}_s$, kur $\mathfrak{t}_s = \mathfrak{t} \cap \mathfrak{k}_s$ (6-oji paskaita). Šaknys algebroje $\mathfrak{z}$ yra lygios nuliui, nes $\operatorname{ad} Z = 0$, kai $Z \in \mathfrak{z}$.

Algebra $\mathfrak{t}_s$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}_s$. Pagrįskime tai. Tegul $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{t}_s$ yra algebros $\mathfrak{k}_s$ Abelio poalgebra. Kadangi poalgebra $\mathfrak{z}$ yra centrinė, poalgebra $\mathfrak{z} \oplus \mathfrak{a}$ yra Abelio ir apima algebrą $\mathfrak{t}$. Maksimaliojo toro Lie algebra yra maksimalioji Abelio poalgebra (6-oji paskaita), todėl $\mathfrak{z} \oplus \mathfrak{a} = \mathfrak{t}$. Vadinasi, $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{t} \cap \mathfrak{k}_s = \mathfrak{t}_s$.

Algebros $\mathfrak{t}_s$ elementų jungtiniai operatoriai komutuoja ir yra antisavijungiai, todėl jie yra kartu diagonalizuojami virš skaičių lauko $\mathbb{C}$. Vadinasi, kompleksifikacija $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra torinė. Ji yra ir maksimalioji torinė poalgebra. Jei elementas $X \in \mathfrak{k}_s$ komutuoja su algebra $\mathfrak{t}_s$, tai poalgebra $\mathfrak{t}_s + \mathbb{R}X$ yra Abelio, todėl $X \in \mathfrak{t}_s$. Dabar tegul elementai $X, Y \in \mathfrak{k}_s$ tenkina lygybę $[H, X+iY] = 0$ visiems $H \in \mathfrak{t}_s$. Skliaustai $[H, X]$ ir $[H, Y]$ priklauso algebrai $\mathfrak{k}_s$, todėl abu jie yra lygūs nuliui ir $X, Y \in \mathfrak{t}_s$. Vadinasi, algebra $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ sutampa su savo centralizatoriumi algebroje $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$. Torinė poalgebra $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra Abelio [I], todėl poalgebra $\mathfrak{h}$ yra šio centralizatoriaus poaibis ir $\mathfrak{h} = \mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$. Taigi algebra $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra algebros $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ maksimalioji torinė, arba Kartano, poalgebra. Būtent šią Kartano poalgebrą naudoja šaltinis [I].

Šaltinyje [I] šakniai α priskiriama košaknis $h_\alpha \in \mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$. Atitinkama šaknis Lie algebrų kurso prasme yra funkcionalo $i\alpha$ kompleksiškai tiesinis pratęsimas. Šis pratęsimas įgyja reikšmę 2 taške h_α. Pagal 7-ąją paskaitą realioji košaknis yra $H_\alpha = ih_\alpha \in \mathfrak{t}_s$. Kadangi $h_\alpha = -i\,(ih_\alpha)$, funkcionalo $i\alpha$ kompleksiškai tiesinio pratęsimo reikšmė taške h_α yra lygi $\alpha(ih_\alpha)$. Todėl

$$\alpha(ih_\alpha) = 2, \qquad ih_\alpha \in \mathfrak{t}_s.$$

Lygiai taip pat funkcionalo $i\ell$ kompleksiškai tiesinis pratęsimas įgyja reikšmę $\ell(ih_\alpha)$ taške h_α. Todėl apibrėžkime

$$\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \ell(ih_\alpha), \qquad P = \{\lambda \in \mathfrak{t}_s^* : \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \in \mathbb{Z} \ \forall \alpha\},$$

$$X^*(T)^+ = \{\ell \in X^*(T) : \langle \ell, \alpha^\vee \rangle \geq 0 \ \forall \alpha \in R^+\}.$$

Pagal 7-ąją paskaitą $2\pi i h_\alpha \in \Lambda$. Vadinasi, kiekvienas funkcionalas $\ell \in X^*(T)$ tenkina sąryšį

$$\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \tfrac{1}{2\pi}\, \ell(2\pi i h_\alpha) \in \mathbb{Z},$$

todėl $\ell|_{\mathfrak{t}_s} \in P$. Tegul Q yra šaknų gardelė, t.y. šaknų generuojama gardelė. Šaknys priklauso gardelei $X^*(T)$, todėl, kai grupė K yra pusiau paprastoji, gauname $Q \subset X^*(T) \subset P$. Jei grupė K yra ir vienajungė, tai gardelę Λ generuoja elementai $2\pi i h_\alpha$, o $X^*(T) = P$ (7-oji paskaita).

8.2 Klasifikavimo teorema

Remsimės šiais struktūriniais rezultatais.

(S1) (6-oji paskaita; toro teorema) Kompaktinėje ir jungioje Lie grupėje kiekvienas elementas priklauso kuriam nors maksimaliajam torui, o visi maksimalieji torai yra jungtiniai. Atvaizdavimo exp vaizdas generuoja grupę. Toras yra savo Lie algebros vaizdas, gautas atvaizdavimu exp. Kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė yra toras. Maksimaliojo toro Lie algebra yra maksimalioji Abelio poalgebra.

(S2) (7-oji paskaita; H, 13 skyrius; padengimo teorema) Tegul $Z_0 = \exp \mathfrak{z}$; šis pogrupis yra toras. Tegul K_s yra vienajungė Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{t}_s$. Tada grupė K_s yra kompaktinė. Įterpimas $\mathfrak{t}_s \subset \mathfrak{t}$ integruojamas į atvaizdavimą $\iota\colon K_s \to K$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis

$$p\colon \widetilde{K} = Z_0 \times K_s \to K, \qquad p(z,s) = z\,\iota(s),$$

yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys F yra baigtinis centrinis pogrupis, be to, $dp = \mathrm{id}_{\mathfrak{t}}$. Todėl pagal 4-ąją paskaitą atvaizdavimas p yra padengimo homomorfizmas.

(S3) (4-oji paskaita; integravimas ir nusileidimas) Algebros $\mathfrak{t}_s$ baigtinės dimensijos įvaizdžiai integruojami į grupę K_s. Tegul $\kappa\colon G_1 \to G_2$ yra padengimo homomorfizmas, kurio branduolys yra N. Tegul $\widetilde{\Pi}$ yra grupės G_1 įvaizdis. Šis įvaizdis yra lygus kompozicijai $\Pi \circ \kappa$, kur Π yra kuris nors grupės G_2 įvaizdis, tada ir tik tada, kai $\widetilde{\Pi}(N) = \{I\}$.

(S4) ([I], aukščiausiojo svorio teorema) Baigtinės dimensijos $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$-moduliai yra svorio poerdvių sumos, o jų svoriai priklauso aibei P. Toks neredukuojamas modulis turi vienintelį aukščiausiąjį svorį λ. Šio svorio poerdvis yra tiesė, kiekvienas svoris priklauso aibei $\lambda - \mathbb{N}R^+$, o $\langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \geq 0$ visiems $\alpha \in R^+$. Kiekvienas dominantinis svoris $\lambda \in P$ yra lygiai vieno (izomorfizmo tikslumu) neredukuojamo modulio $V(\lambda)$ aukščiausiasis svoris.

Lema 8.1. *Tegul G yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, S yra jos maksimalusis toras ir $\mathfrak{s} = \operatorname{Lie} S$. Kiekvienas centrinis elementas f, priklausantis grupei G, yra lygus elementui $\exp H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{s}$.*

Įrodymas. Pagal toro teoremą (S1) $f \in gSg^{-1}$ su tam tikru $g \in G$. Kadangi elementas f yra centrinis, $f = g^{-1}fg \in S$. Kadangi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{s} \to S$ yra siurjektyvus, $f = \exp H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{s}$. ∎

Lema 8.2. *Tarkime, kad galioja toro teorema (S1) ir padengimo teorema (S2). Tada pogrupis $\widetilde{T} = \exp_{\widetilde{K}} \mathfrak{t}$ yra grupės $\widetilde{K}$ maksimalusis toras. Kiekvienas elementas $f \in F$ yra lygus elementui $\exp_{\widetilde{K}} H$ su tam tikru $H \in \Lambda$.*

Įrodymas. Kadangi $dp = \mathrm{id}_{\mathfrak{k}}$, iš atvaizdavimo exp natūralumo (2-oji paskaita) gauname

$$p(\exp_{\widetilde{K}} X) = \exp_K X \qquad (X \in \mathfrak{k}). \tag{8.2}$$

Tegul T' yra uždarojo pogrupio $p^{-1}(T)$ neutraliojo elemento komponentė. Jos Lie algebrą sudaro elementai X, kuriems $\exp_K(tX) \in T$ visiems t. Ši aibė yra lygi algebrai $\mathfrak{t}$. Kadangi algebra $\mathfrak{t}$ yra Abelio, apribojimas $\exp_{\widetilde{K}}|_{\mathfrak{t}}$ yra homomorfizmas. Jo vaizdas yra grupės T' pogrupis, apimantis elemento 1 aplinką (2-oji paskaita). Todėl šis vaizdas jungioje grupėje T' yra atviras, taigi ir uždaras. Vadinasi, $\widetilde{T} = T'$.

Todėl grupė $\widetilde{T}$ yra kompaktinė, jungi ir Abelio, taigi ji yra toras. Tegul $S \supset \widetilde{T}$ yra toras. Tada algebra $\operatorname{Lie} S$ yra Abelio ir apima algebrą $\mathfrak{t}$. Kadangi algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}$, turime $\operatorname{Lie} S = \mathfrak{t}$ ir $S = \widetilde{T}$.

Galiausiai elementas $f \in F$ yra centrinis kompaktinėje ir jungioje grupėje $\widetilde{K}$. Pagal centrinio elemento Lemą 8.1 $f = \exp_{\widetilde{K}} H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{t}$. Pagal natūralumo lygybę (8.2) $\exp_K H = p(f) = 1$, todėl $H \in \Lambda$. ∎

Teorema 8.3. *Tarkime, kad galioja struktūriniai rezultatai (S1)–(S4). Kiekvienas neredukuojamas grupės K įvaizdis turi vieninteļį aukščiausiąjį svorį. Šis svoris priklauso aibei $X^*(T)^+$. Įvaizdžiui priskyrus jo aukščiausiąjį svorį, gaunama bijekcija $\operatorname{Irr}(K) \to X^*(T)^+$.*

Įrodymas. Žingsnis 1: aukščiausiasis svoris. Tegul Π yra neredukuojamas įvaizdis erdvėje V ir tegul $Z \in \mathfrak{z}$. Kadangi $[Z, X] = 0$ kiekvienam $X \in \mathfrak{k}$, elementas $\exp tZ$ komutuoja su kiekvienu elementu $\exp X$. Pagal toro teoremą (S1) elementai $\exp X$ generuoja grupę K, todėl elementas $\exp tZ$ yra centrinis. Vadinasi, operatorius $\Pi(\exp tZ)$ komutuoja su visais aibės $\Pi(K)$ operatoriais. Diferencijuodami taške $t = 0$, gauname, kad su jais komutuoja ir operatorius $d\Pi(Z)$. Pagal Šūro lemą operatorius $d\Pi(Z)$ yra daugyba iš skaliaro. Operatorius $d\Pi(Z)$ yra antisavijungis, todėl šis skaliaras yra grynai menamas. Šis skaliaras tiesiškai priklauso nuo elemento Z. Vadinasi,

$$d\Pi(Z) = i\mu(Z)I \qquad \text{su tam tikru } \mu \in \mathfrak{z}^*.$$

Tegul $W \subset V$ yra kompleksinis poerdvis, invariantinis aibės $d\Pi(\mathfrak{k}_s)$ atžvilgiu. Tada poerdvis W yra invariantinis aibės $d\Pi(\mathfrak{k})$ atžvilgiu, taigi ir kiekvieno operatoriaus $\Pi(\exp X) = e^{d\Pi(X)}$ atžvilgiu. Pagal toro teoremą (S1) elementai $\exp X$ generuoja grupę K, todėl poerdvis W yra K-invariantinis. Vadinasi, erdvė V yra neredukuojama algebros $\mathfrak{k}_s$ atžvilgiu. Kompleksifikacija $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ turi tuos pačius invariantinius kompleksinius poerdvius, todėl erdvė V yra neredukuojama ir algebros $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ atžvilgiu.

Pagal aukščiausiojo svorio teoremą (S4) $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$-modulis V turi aukščiausiąjį svorį λ ir aukščiausiojo svorio vektorių v. Elementui $H = Z + H_s$, kur $Z \in \mathfrak{z}$ ir $H_s \in \mathfrak{t}_s$, turime

$$d\Pi(H)v = i\big(\mu(Z) + \lambda(H_s)\big)v = i\ell(H)v, \qquad \ell := \mu + \lambda \in \mathfrak{t}^*.$$

Imdami eksponentę, gauname $\Pi(\exp H)v = e^{i\ell(H)}v$. Todėl vektorius v yra bendras aibės $\Pi(T)$ operatorių tikrinis vektorius. Pagal Skyrelyje 8.1 pateiktą charakterių aprašymą $\ell \in X^*(T)$.

Dabar tegul ℓ' yra bet kuris T-svoris erdvėje V. Funkcionalo ℓ' apribojimas algebroje $\mathfrak{z}$ yra lygus funkcionalui μ. Pagal aukščiausiojo svorio teoremą (S4) funkcionalo ℓ' apribojimas algebroje $\mathfrak{t}_s$ priklauso aibei $\lambda - \mathbb{N}R^+$. Šaknys algebroje $\mathfrak{z}$ yra lygios nuliui, todėl $\ell - \ell' \in \mathbb{N}R^+$. Taigi funkcionalas ℓ yra įvaizdžio Π aukščiausiasis svoris. Šis svoris yra dominantinis, nes $\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \geq 0$.

Žingsnis 2: injektyvumas. Tegul Π_1, Π_2 yra neredukuojami įvaizdžiai, turintys tą patį aukščiausiąjį svorį ℓ. Abiem įvaizdžiams funkcionalai μ ir λ yra tie patys. Pagal aukščiausiojo svorio teoremos (S4) vienatinumo dalį egzistuoja atvaizdavimas $A\colon V_1 \to V_2$, kuris yra $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$-modulių izomorfizmas. Jis yra ir operatorių $d\Pi_j(Z) = i\mu(Z)I$ persipynimo operatorius. Todėl kiekvienam $X \in \mathfrak{t}$

$$A\,\Pi_1(\exp X) = A\,e^{d\Pi_1(X)} = e^{d\Pi_2(X)}A = \Pi_2(\exp X)\,A.$$

Pagal toro teoremą (S1) elementai $\exp X$ generuoja grupę K, todėl atvaizdavimas A yra K-ekvivariantinis.

Žingsnis 3: egzistavimas. Tegul $\ell \in X^*(T)^+$; pažymėkime $\mu = \ell|_{\mathfrak{z}}$ ir $\lambda = \ell|_{\mathfrak{t}_s}$. Pagal Skyrelio 8.1 sveikumo skaičiavimą $\lambda \in P$, be to, svoris λ yra dominantinis. Kol kas žinome tik tai, kad modulis $V(\lambda)$ integruojamas į grupę K_s. Kadangi atvaizdavimo p branduolys yra F, reikia įrodyti, kad pogrupis F veikia trivialiai. Šiame žingsnyje naudojama prielaida $\ell \in X^*(T)$, o ne tik sąlyga $\lambda \in P$.

Aibė $\Lambda_{\mathfrak{z}} = \Lambda \cap \mathfrak{z}$ yra apribojimo $\exp|_{\mathfrak{z}}$ branduolys ir gardelės Λ poaibis. Todėl $\mu(\Lambda_{\mathfrak{z}}) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Vadinasi, formulė

$$\chi_\mu(\exp Z) = e^{i\mu(Z)} \qquad (Z \in \mathfrak{z})$$

apibrėžia toro Z_0 charakterį, kuris yra gerai apibrėžtas. Pagal aukščiausiojo svorio teoremą (S4) ir integravimo rezultatą (S3) modulis $V(\lambda)$ integruojamas į neredukuojamą įvaizdį Π_λ, kuris yra grupės K_s įvaizdis. Apibrėžkime erdvėje $V(\lambda)$ atvaizdavimą formule

$$\widetilde{\Pi}(z, s) = \chi_\mu(z)\,\Pi_\lambda(s).$$

Šis atvaizdavimas yra neredukuojamas įvaizdis, nes jau įvaizdis Π_λ yra neredukuojamas. Tegul v yra aukščiausiojo svorio vektorius. Elementui $H = Z + H_s$, išskaidytam kaip aukščiau, turime

$$\widetilde{\Pi}(\exp_{\widetilde{K}} H)v = e^{i\mu(Z)}e^{d\Pi_\lambda(H_s)}v = e^{i\mu(Z)}e^{i\lambda(H_s)}v = e^{i\ell(H)}v.$$

Tegul $f \in F$. Pagal pakėlimo Lemą 8.2 $f = \exp_{\widetilde{K}} H$ su tam tikru $H \in \Lambda$. Kadangi elementas f yra centrinis, pagal Šūro lemą $\widetilde{\Pi}(f) = cI$. Pritaikę šį operatorių vektoriui v, gauname

$$cv = \widetilde{\Pi}(\exp_{\widetilde{K}} H)v = e^{i\ell(H)}v = v,$$

nes $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Taigi pogrupis F veikia trivialiai. Pagal nusileidimo kriterijų (S3) $\widetilde{\Pi} = \Pi \circ p$, kur Π yra kuris nors grupės K įvaizdis. Gautasis įvaizdis yra neredukuojamas, nes atvaizdavimas p yra siurjektyvus.

Liko nustatyti įvaizdžio Π aukščiausiąjį svorį. Kadangi $dp = \mathrm{id}_{\mathfrak{t}}$, turime $d\Pi = d\widetilde{\Pi}$. Todėl

$$d\Pi(Z) = i\mu(Z)I \quad (Z \in \mathfrak{z}), \qquad d\Pi|_{\mathfrak{t}_s} = d\Pi_\lambda.$$

Taigi erdvė V yra modulis $V(\lambda)$, kai ji laikoma $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$-moduliu, o vektorius v yra jos aukščiausiojo svorio vektorius. Žingsnyje 1 buvo naudojami būtent šie du duomenys. Todėl pagal Žingsnį 1 aukščiausiasis svoris yra $\mu + \lambda = \ell$. ∎

Kompaktiškumas suteikė invariantinę skaliarinę sandaugą. Iš jos gaunamas erdvės V skaidinys į svorio poerdvius. Dėl šios skaliarinės sandaugos operatorius $d\Pi(Z)$ taip pat yra antisavijungis, todėl funkcionalas μ yra realusis. Grupės $\widetilde{K}$ kompaktiškumas leido taikyti toro teoremą (S1) pakėlimo Lemoje 8.2. Šūro lemai reikia tik neredukuojamumo. Jungumą naudojome taikydami toro teoremą (S1).

Knygos H skyreliuose §§12.1–12.3 rezultatas formuluojamas naudojant *analiziškai sveikuosius* elementus. Holo branduolio gardelė yra mūsų gardelė Λ, padalyta iš 2π. Holas egzistavimą įrodo analiziniais metodais 12 skyriuje. Mūsų įrodymas remiasi padengimu p.

8.3 Centriniai charakteriai ir globaliosios formos

Tegul K_{sc} yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji grupė, o T yra jos maksimalusis toras. Tegul F yra jos baigtinio centro pogrupis.

Išvada 8.4. *Tarkime, kad galioja toro teorema (S1), integravimo ir nusileidimo rezultatas (S3) ir aukščiausiojo svorio teorema (S4). Tegul svoris $\lambda \in P$ yra dominantinis. Tada modulis $V(\lambda)$ nusileidžia į grupę K_{sc}/F tada ir tik tada, kai pogrupis F veikia trivialiai. Lygiavertiškai,*

$$\lambda(H) \in 2\pi\mathbb{Z} \qquad \text{kai } H \in \mathfrak{t} \text{ ir } \exp H \in F.$$

Įrodymas. Pirmasis teiginys yra nusileidimo kriterijus (S3). Tegul Π yra grupės K_{sc} įvaizdis, gautas integruojant modulį $V(\lambda)$; jis egzistuoja pagal integravimo rezultatą (S3). Tegul $f \in F$. Pagal centrinio elemento Lemą 8.1 $f = \exp H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{t}$. Pagal Šūro lemą elementas f veikia daugyba iš skaliaro. Taikydami šį veikimą aukščiausiojo svorio vektoriui, gauname $\Pi(f) = e^{i\lambda(H)} I$. Šis operatorius yra lygus tapačiajam operatoriui I tada ir tik tada, kai $\lambda(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$. ∎

Kadangi atvaizdavimas $f \mapsto \Pi(f)$ yra homomorfizmas, pakanka patikrinti pogrupio F generatorius.

Dabar nagrinėkime ir atveji, kai grupė turi centrinį torą. Čia vėl žymime $F = \ker p$, kaip padengimo teoremoje (S2). Kadangi pogrupis F yra centrinis grupėje $\widetilde{K}$, kiekvienam elementui $(z, s) \in F$ komponentė s yra centrinė grupėje K_s.

Priminkime klasifikavimo teoremos įrodymo Žingsnio 3 žymėjimus. Apribojimo $\exp|_{\mathfrak{z}}$ branduolys yra $\Lambda_{\mathfrak{z}} = \Lambda \cap \mathfrak{z}$. Funkcionalui $\mu \in \mathfrak{z}^*$, tenkinančiam sąlygą $\mu(\Lambda_{\mathfrak{z}}) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, charakteris χ_μ tore Z_0 apibrėžiamas formule $\chi_\mu(\exp Z) = e^{i\mu(Z)}$. Dominantiniam svoriui $\lambda \in P$ grupės K_s įvaizdį, gautą integruojant modulį $V(\lambda)$, žymime simboliu Π_λ.

Tegul Π yra kompaktinės grupės neredukuojamas įvaizdis. Pagal Šūro lemą kiekvienas centrinis elementas veikia daugyba iš skaliaro. Atvaizdavimas, kuris centriniam elementui priskiria atitinkamą skaliarą, yra homomorfizmas iš centro į grupę $\mathbb{C}^\times$. Šis homomorfizmas vadinamas įvaizdžio Π *centriniu charakteriu*. Tegul c_λ yra įvaizdžio Π_λ centrinis charakteris. Taigi reikšmė $c_\lambda(s)$ yra skaliaras, daugyba iš kurio elementas s, priklausantis grupės K_s centrui, veikia erdvėje $V(\lambda)$.

Išvada 8.5. *Tarkime, kad galioja struktūriniai rezultatai (S1)–(S4). Tegul funkcionalai $\mu \in \mathfrak{z}^*$ ir $\lambda \in \mathfrak{t}_s^*$ tenkina šias sąlygas:*

(a) galioja sąlyga $\mu(\Lambda_\mathfrak{z}) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, todėl atvaizdavimas χ_μ yra toro Z_0 charakteris (sveikasis charakteris);

(b) svoris $\lambda \in P$ yra dominantinis;

(c) lygybė $\chi_\mu(z)\, c_\lambda(s) = 1$ galioja visiems $(z,s) \in F$ (baigtinis suderinamumas).

Tada atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\rho_{\mu,\lambda}(z,s) = \chi_\mu(z)\Pi_\lambda(s)$, nusileidžia į neredukuojamą grupės K įvaizdį. Kiekvienas neredukuojamas grupės K įvaizdis taip gaunamas iš lygiai vienos poros (μ,λ).

Įrodymas. Pagal sveikumo sąlygą (a), dominantiškumo sąlygą (b) ir integravimo rezultatą (S3) atvaizdavimas $\rho_{\mu,\lambda}$ yra neredukuojamas grupės $\widetilde{K}$ įvaizdis. Tegul $f = (z,s) \in F$. Kaip pastebėjome prieš šią išvadą, komponentė s yra centrinė grupėje K_s. Todėl $\rho_{\mu,\lambda}(f) = \chi_\mu(z)c_\lambda(s)I$. Pagal nusileidimo kriterijų (S3) įvaizdis $\rho_{\mu,\lambda}$ nusileidžia tada ir tik tada, kai galioja suderinamumo sąlyga (c). Nusileidęs įvaizdis yra neredukuojamas, nes atvaizdavimas p yra siurjektyvus. Klasifikavimo teoremos įrodymo Žingsnio 3 skaičiavimas rodo, kad nusileidusio įvaizdžio aukščiausiasis svoris yra $\mu + \lambda$.

Atvirkščiai, tegul Π yra neredukuojamas įvaizdis, kurio aukščiausiasis svoris yra ℓ. Pažymėkime $\mu = \ell|_\mathfrak{z}$ ir $\lambda = \ell|_{\mathfrak{t}_s}$. Žingsnis 3 įrodo sveikumo sąlygą (a) ir dominantiškumo sąlygą (b). Tas pats žingsnis taip pat duoda įvaizdį Π', kuriam $\Pi' \circ p = \rho_{\mu,\lambda}$ ir kurio aukščiausiasis svoris yra ℓ. Pagal Žingsnyje 2 įrodytą injektyvumą $\Pi \cong \Pi'$. Kadangi kompozicija $\Pi' \circ p$ pogrupyje F yra triviali, galioja suderinamumo sąlyga (c). Tokia pora yra vienintelė, nes skaidinys $\mathfrak{t} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{t}_s$ leidžia atkurti porą (μ,λ) iš sumos $\mu + \lambda$. ∎

Palyginimas su klasifikavimo Teorema 8.3 rodo, kad sveikumo, dominantiškumo ir suderinamumo sąlygos kartu yra lygiavertės sąlygai $\mu + \lambda \in X^*(T)^+$. Grupės U(2) Pavyzdyje 8.9 tai patikrinama tiesiogiai.

Reduktyviosios algebros $\mathfrak{k}_\mathbb{C}$ modulis gali nekilti iš grupės K įvaizdžio, nes kompaktiškumas apriboja centro veikimą.

Teiginys 8.6. *Tegul Π yra grupės K įvaizdis, o $Z \in \mathfrak{z}$. Tada operatorius $d\Pi(Z)$ yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės priklauso aibei $i\mathbb{R}$. Jei $\exp Z = 1$, tai šios tikrinės vertės priklauso aibei $2\pi i\mathbb{Z}$.*

Įrodymas. Invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu operatorius $\Pi(\exp tZ)$ yra unitarusis, todėl operatorius $d\Pi(Z)$ yra antisavijungis. Vadinasi, jis yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės yra $i\theta_j$, kur $\theta_j \in \mathbb{R}$. Jei $\exp Z = 1$, tai $e^{d\Pi(Z)} = \Pi(1) = I$, todėl $e^{i\theta_j} = 1$. ∎

Kai $\mathfrak{k} = \mathfrak{u}(1) = i\mathbb{R}$, nė vienas iš šių modulių nekyla iš grupės U(1):

$$\rho_1(it) = t\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \rho_2(it) = \tfrac{i}{2}t.$$

Pirmasis modulis nėra pusiau paprastasis. Antrojo modulio periodas yra netinkamas: $\exp(2\pi i) = 1$, bet $\rho_2(2\pi i) = \pi i \notin 2\pi i\mathbb{Z}$. Abu moduliai integruojami į nekompaktinę ir vienajungę grupę $\mathbb{R}$, kurioje negalime pasinaudoti vidurkinimu.

Tas pats nutinka ir algebros $\mathfrak{gl}(2,\mathbb{C}) = \mathbb{C}I \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ atveju. Jei elementas I veikia modulyje V_m daugyba iš bet kurio skaičiaus $s \in \mathbb{C}$, gaunamas modulis. Šis modulis kyla iš grupės U(2) tada ir tik tada, kai $s \in \mathbb{Z}$ ir $s \equiv m \pmod 2$ (Uždavinys 8.5). Pusiau paprastojoje dalyje Veilio teorema jau užtikrina pusiau paprastumą ir tai, kad svoriai priklauso aibei P. Likęs apribojimas yra gardelė $X^*(T)$, kuri gali būti mažesnė.

8.4 Globaliosios formos pavyzdžiuose

Pavyzdys 8.7 (SU(2) ir SO(3))**.** Tegul $h = \operatorname{diag}(1,-1)$, todėl $\mathfrak{t} = \mathbb{R}\,ih$ algebroje $\mathfrak{su}(2)$. Tada

$$\exp(\theta\, ih) = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}, \qquad \Lambda = 2\pi\mathbb{Z}\, ih.$$

Šakniniam vektoriui E_{12} gauname $[\theta\, ih, E_{12}] = 2i\theta E_{12}$, todėl $\alpha(ih) = 2$ ir $h_\alpha = h$. Taigi $\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \ell(ih)$ ir

$$X^*(T) = P = \{\ell : \ell(ih) \in \mathbb{Z}\}, \qquad Q = \{\ell : \ell(ih) \in 2\mathbb{Z}\}.$$

Modulio V_m aukščiausiasis svoris tenkina lygybę $\ell(ih) = m$. Primename, kad $\mathrm{SO}(3) = \mathrm{SU}(2)/\{\pm I\}$ (4-oji paskaita). Elementas $-I$ yra centrinis, be to,

$$\exp(\pi ih) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pagal faktorgrupės kriterijų (Išvada 8.4) elementas $-I$ modulyje V_m veikia daugyba iš

$$e^{i\ell(\pi ih)} = e^{i\pi m} = (-1)^m.$$

Todėl modulis V_m nusileidžia į grupę SO(3) tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis. Grupės SO(3) neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijos yra $1, 3, 5, \ldots$. Fizikoje modulis V_m aprašo sukinį $m/2$. Todėl sveikojo sukinio įvaizdžiai nusileidžia į sukimų grupę SO(3). Pusiau sveikojo sukinio įvaizdžiai yra grupės SU(2) įvaizdžiai, kurie nenusileidžia.

Tegul $r\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ yra padengimas. Jo išvestinė yra izomorfizmas. Sutapatinkime Lie algebras šiuo izomorfizmu. Iš atvaizdavimo exp natūralumo (2-oji paskaita) gauname $\exp_{\mathrm{SO}(3)}(\theta\, ih) = r(\exp(\theta\, ih))$. Šis elementas yra lygus neutraliajam elementui 1 tada ir tik tada, kai $\exp(\theta\, ih) = \pm I$, t.y. tada ir tik tada, kai $\theta \in \pi\mathbb{Z}$. Vadinasi, maksimalusis toras $r(T)$ grupėje SO(3) turi gardelę $X^*(r(T)) = \{\ell : \pi\ell(ih) \in 2\pi\mathbb{Z}\} = Q$. Ši gardelė turi indeksą 2 gardelėje P.

Pavyzdys 8.8 (PSU(3))**.** Tegul $\mathfrak{t} = \{\operatorname{diag}(i\theta_1, i\theta_2, i\theta_3) : \sum \theta_j = 0\}$ ir tegul tiesiniai funkcionalai apibrėžti formule $\varepsilon_j(H) = \theta_j$. Šaknys yra funkcionalai $\varepsilon_j - \varepsilon_k$, kur $j \neq k$. Šių šaknų šakniniai vektoriai yra E_{jk}. Teigiamosiomis šaknimis laikome šaknis $\varepsilon_j - \varepsilon_k$, kur $j < k$. Paprastųjų šaknų $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\varepsilon_2 - \varepsilon_3$ košaknys yra $h_{12} = \operatorname{diag}(1,-1,0)$ ir $h_{23} = \operatorname{diag}(0,1,-1)$. Tada

$$\varepsilon_1(ih_{12}) = 1, \quad \varepsilon_1(ih_{23}) = 0, \quad (\varepsilon_1+\varepsilon_2)(ih_{12}) = 0, \quad (\varepsilon_1+\varepsilon_2)(ih_{23}) = 1.$$

Fundamentalieji svoriai ϖ_1 ir ϖ_2 yra dualūs paprastosioms košaknims. Taigi svoris ϖ_1 įgyja reikšmes 1 ir 0 atitinkamai taškuose ih_{12} ir ih_{23}, o svoris ϖ_2 įgyja reikšmes 0 ir 1. Todėl $\varpi_1 = \varepsilon_1$ ir $\varpi_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$. Pora (a,b) žymi aukščiausiąjį svorį

$$\ell = a\varpi_1 + b\varpi_2 = (a+b)\varepsilon_1 + b\varepsilon_2.$$

Centras yra $\{I, \omega I, \omega^2 I\}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$, be to,

$$\omega I = \exp H_\omega, \qquad H_\omega = \tfrac{2\pi i}{3}\operatorname{diag}(1,1,-2) \in \mathfrak{t}.$$

Tada

$$\ell(H_\omega) = (a+b)\tfrac{2\pi}{3} + b\tfrac{2\pi}{3} = \tfrac{2\pi}{3}(a+2b),$$

todėl elementas ωI neredukuojamame modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra (a,b), veikia daugyba iš ω^{a+2b}. Vadinasi, šis modulis nusileidžia į grupę $\mathrm{PSU}(3) = \mathrm{SU}(3)/\langle \omega I\rangle$ tada ir tik tada, kai $3 \mid a+2b$. Kadangi $(a+2b)-(a-b) = 3b$, ši sąlyga reiškia, kad $a \equiv b \pmod 3$. Dimensijos formulė $\frac{1}{2}(a+1)(b+1)(a+b+2)$ [I] duoda šias reikšmes.

(a,b)	$(1,0)$	$(0,1)$	$(2,0)$	$(1,1)$	$(3,0)$	$(0,3)$	$(2,2)$
dimensija	3	3	6	8	10	10	27
ωI veikia daugyba iš	ω	ω^2	ω^2	1	1	1	1

Jungtinis įvaizdis $(1,1)$ nusileidžia, nes $\mathrm{Ad}(\omega I) = \mathrm{id}$.

Pavyzdys 8.9 (U(2))**.** Tegul atvaizdavimas $p\colon \mathrm{U}(1)\times\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{U}(2)$ apibrėžtas formule $p(z,g) = zg$. Atvaizdavimas p yra siurjektyvus. Pagrįskime tai. Tegul duotas elementas u. Pasirinkime skaičių z, kuriam $z^2 = \det u$, ir imkime $g = z^{-1}u$. Branduolio elementams turime

$$zg = I \implies g = z^{-1}I, \quad 1 = \det g = z^{-2}, \qquad \text{todėl} \qquad F = \{(1,I),(-1,-I)\}.$$

Čia $\Lambda_\mathfrak{z} = 2\pi i\mathbb{Z}\,I$, todėl grupės $Z_0 \cong \mathrm{U}(1)$ sveikieji charakteriai yra $z \mapsto z^q$, kur $q \in \mathbb{Z}$. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $\Pi_{q,m}(z,g) = z^q\Pi_m(g)$. Suderinamumo sąlyga (c) užrašoma taip:

$$\Pi_{q,m}(-1,-I) = (-1)^q(-1)^m I = I \iff q+m \text{ yra lyginis.}$$

Palyginkime šį rezultatą su klasifikavimo Teorema 8.3. Toras $\operatorname{diag}(e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2})$ turi gardelę $X^*(T) = \mathbb{Z}^2$, o pora (n_1,n_2) yra dominantinė tada ir tik tada, kai $n_1 \ge n_2$. Šis toro elementas yra lygus elementui $p(e^{i\psi}, \operatorname{diag}(e^{i\phi}, e^{-i\phi}))$, kai $\theta_1 = \psi+\phi$ ir $\theta_2 = \psi-\phi$. Įvaizdžio $\Pi_{q,m}$ aukščiausiojo svorio vektorių šis toro elementas daugina iš $e^{i(q\psi+m\phi)}$, o

$$n_1\theta_1 + n_2\theta_2 = (n_1+n_2)\psi + (n_1-n_2)\phi.$$

Todėl $q = n_1+n_2$ ir $m = n_1-n_2$. Skaičiai $n_{1,2} = (q\pm m)/2$ yra sveikieji tada ir tik tada, kai suma $q+m$ yra lyginė. Pavyzdžiui, įvaizdis $\mathbb{C}^2$ atitinka porą $(q,m) = (1,1)$, o įvaizdis det atitinka porą $(2,0)$.

8.5 Tenzorinės sandaugos ir nuoseklumo patikrinimai

Lema 8.10. *Tegul elementas f yra centrinis grupėje K ir veikia daugyba iš skaliarų: iš c_1 erdvėje V_1 ir iš c_2 erdvėje V_2. Tada elementas f veikia daugyba iš c_1c_2 erdvėje $V_1\otimes V_2$ ir kiekviename jos poįvaizdyje, o daugyba iš c_1^{-1} erdvėje V_1^*.*

Įrodymas. Pirmiausia $(\Pi_1\otimes\Pi_2)(f) = c_1I\otimes c_2I = c_1c_2\,I$. Invariantiniai poerdviai paveldi šį skaliarą. Dualiojoje erdvėje $\Pi_1^*(f) = \Pi_1(f^{-1})^T = c_1^{-1}I$. ∎

Todėl šaltinio [I] skaidiniai turi derėti su centriniais charakteriais. Patikrinkime tai šiais atvejais.

- Klebšo–Gordano formulė: $V_m \otimes V_n = \bigoplus_{k=0}^{\min(m,n)} V_{m+n-2k}$. Kiekvieno dėmens lyginumas yra toks pat kaip skaičiaus $m+n$, o tai atitinka daugiklį $(-1)^m(-1)^n$. Visų pirma, sandauga $V_1 \otimes V_1 = V_2 \oplus V_0$ yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdžių suma, nors modulis V_1 nėra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdis.
- Grupė $\mathrm{SU}(3)$: $(1,0) \otimes (1,0) = (2,0) \oplus (0,1)$; čia $9 = 6 + 3$, o abiejuose dėmenyse skaliaras yra $\omega \cdot \omega = \omega^2$. Taip pat $(1,0) \otimes (0,1) = (1,1) \oplus (0,0)$; čia $9 = 8 + 1$, o skaliaras yra $\omega \cdot \omega^2 = 1$.
- Dualieji moduliai: $V(a,b)^* \cong V(b,a)$ [I]. Aukščiau įrodyta lema numato lygybę $\omega^{b+2a} = \omega^{-(a+2b)}$. Ši lygybė galioja, nes $(b+2a) + (a+2b) = 3(a+b)$.
- Šakojimasis iš grupės $\mathrm{U}(2)$ į grupę $\mathrm{SU}(2)$: įvaizdžio $\Pi_{q,m}$ apribojimas yra modulis V_m. Grupės $\mathrm{U}(2)$ tore šis įvaizdis turi $m+1$ svorių $(n_1 - j, n_2 + j)$, kur $0 \le j \le m$. Charakteriai z^q dauginasi, todėl $\Pi_{1,1} \otimes \Pi_{1,1} = \Pi_{2,2} \oplus \Pi_{2,0}$. Abiejuose dėmenyse suma $q+m$ yra lyginė.

Savikontrolė

1. Ar modulis $V_3 \otimes V_5$ nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$? Išskaidykite šį modulį.

   Atsakymas. Taip. Elementas $-I$ veikia daugyba iš $(-1)^3(-1)^5 = 1$. Pagal Klebšo–Gordano formulę

   $$V_3 \otimes V_5 = V_8 \oplus V_6 \oplus V_4 \oplus V_2, \qquad 9 + 7 + 5 + 3 = 24 = 4 \cdot 6.$$

2. Kurie grupės $\mathrm{PSU}(3)$ neredukuojamieji įvaizdžiai turi dimensiją, ne didesnę kaip 10?

   Atsakymas. Grupės $\mathrm{SU}(3)$ neredukuojamieji įvaizdžiai, kurių dimensija yra ne didesnė kaip 10, yra $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(2,0)$, $(0,2)$, $(1,1)$, $(3,0)$, $(0,3)$. Toliau pagal dimensiją einantys įvaizdžiai, pavyzdžiui, $(2,1)$ ir $(4,0)$, turi dimensiją 15. Į grupę $\mathrm{PSU}(3)$ nusileidžia tie įvaizdžiai, kuriems $a \equiv b \pmod 3$, būtent

   $$(0,0),\ (1,1),\ (3,0),\ (0,3),$$

   kurių dimensijos yra $1, 8, 10, 10$.

3. Tegul elementas $I \in \mathfrak{gl}(2,\mathbb{C})$ veikia daugyba iš 1 modulyje V_2. Ar šis modulis kyla iš grupės $\mathrm{U}(2)$?

   Atsakymas. Ne. Šis modulis būtų įvaizdis $\Pi_{1,2}$, o skaičius $1+2$ yra nelyginis. Patikrinkime tai tiesiogiai. Apskaičiuokime operatorių $\Pi(-I)$ dviem būdais:

   $$-I = \exp(i\pi I) \ \Rightarrow\ \Pi(-I) = e^{i\pi \cdot 1} = -1, \qquad -I \in \mathrm{SU}(2) \ \Rightarrow\ \Pi(-I) = (-1)^2 = 1.$$

   Šios reikšmės nesutampa.

Santrauka

Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė. Tarkime, kad galioja cituojami struktūriniai rezultatai. Neredukuojamas grupės K įvaizdis yra nusakomas savo aukščiausiuoju svoriu.

Galimi aukščiausieji svoriai yra maksimaliojo toro T dominantiniai charakteriai. Grupės K_{sc}/F atveju tikriname, kaip pogrupis F veikia vieną aukščiausiojo svorio vektorių. Kai yra centrinis toras, pridedami centrinio toro sveikasis charakteris ir suderinamumo sąlyga pogrupio F elementams. Pavyzdžiuose nusileidimo sąlygos yra tokios: skaičius m yra lyginis grupės $\mathrm{SO}(3)$ atveju, galioja sąlyga $3 \mid a + 2b$ grupės $\mathrm{PSU}(3)$ atveju, o suma $q + m$ yra lyginė grupės $\mathrm{U}(2)$ atveju.

Literatūra

Raide H žymime knygą: Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*. Raidėmis BD žymime knygą: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*.

- H §§12.1–12.3: kompaktinių grupių įvaizdžiai, analiziškai sveikieji elementai ir aukščiausiojo svorio klasifikacijos kompaktinėms ir jungioms grupėms kontekstas.
- H, 13 skyrius: kompaktinių grupių fundamentaliosios grupės ir algebrinio bei analizinio sveikumo palyginimas. Šis skyrius pagrindžia rezultatą (S2).
- BD VI.2: kompaktinių ir jungių Lie grupių neredukuojamųjų įvaizdžių dominantiniai svoriai.
- Kursas „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ [I]: aukščiausiojo svorio teorema, Veilio teorema, dimensijos formulė, Klebšo–Gordano formulė, dualieji moduliai ir algebros $\mathfrak{sl}_3$ tenzorinės sandaugos.

Paskaita 9

Veilio integravimas ir charakterių skaičiavimai

Tikslai. *Kompaktinės ir jungios grupės klasių funkcija yra nusakoma savo reikšmėmis maksimaliajame tore. Šioje paskaitoje parodysime, kad klasių funkcijos Haro integralą taip pat galima apskaičiuoti tore. Tankis yra daugiklių, atitinkančių šaknines plokštumas, sandauga. Daugiklis $1/|W|$ kompensuoja tai, kad jungtiniai elementai pasikartoja. Toliau šią formulę taikysime charakterių normoms ir tenzorinių sandaugų kartotinumams patikrinti.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti Veilio integravimo formulę su jos matų susitarimais ir iš literatūros perimtais žingsniais.
- Išvesti tankį $\det(1 - \mathrm{Ad}_t)$ faktorerdvėje $\mathfrak{k}/\mathfrak{t}$ ir daugiklį $1/|W|$.
- Apskaičiuoti klasių funkcijų integralus grupėse $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$ ir juos palyginti.
- Patikrinti charakterių normas ir kartotinumus Veilio charakterių formule tore T.

9.1 Matai, šaknys ir formuluotė

Visoje paskaitoje laikysime, kad K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, o $T \subset K$ yra maksimalusis toras. Jų Lie algebros yra $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{k}$. Pagal 6-ąją paskaitą kiekvienas grupės K elementas yra jungtinis kuriam nors toro T elementui. Taip pat pagal 6-ąją paskaitą grupė $W = N_K(T)/T$ yra baigtinė ir veikia charakterių gardelę $X^*(T)$ kaip šaknų sistemos Veilio grupė. Užfiksuokime $\mathrm{Ad}(K)$-invariantinę skaliarinę sandaugą algebroje $\mathfrak{k}$ ir apibrėžkime poerdvį

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{t}^{\perp} \subset \mathfrak{k}.$$

Kai $t \in T$, atvaizdavimas Ad_t yra ortogonalusis ir palieka nejudamą kiekvieną algebros $\mathfrak{t}$ vektorių. Todėl atvaizdavimas Ad_t atvaizduoja poerdvį $\mathfrak{m}$ į save. Vadinasi, $\mathfrak{m} \cong \mathfrak{k}/\mathfrak{t}$ kaip toro T įvaizdžiai.

Naudosime tris tikimybinius matus.

- Simbolis dk žymi normuotąjį Haro matą grupėje K (žr. 5-ąją paskaitą).
- Simbolis dt žymi normuotąjį Haro matą tore T.
- Simbolis $d(gT)$ žymi vienintelį K-invariantinį tikimybinį matą erdvėje K/T.

Mato $d(gT)$ egzistavimą ir vienatinumą cituojame kartu su toliau pateikta teorema. Visi trys matai yra apibrėžti glodžiais teigiamais tankiais.

Dabar naudosime kompleksinius svorius. Realusis charakterio svoris $\ell \in X^*(T)$ iš 7-osios paskaitos tampa kompleksiškai tiesiniu funkcionalu $i\ell$ erdvėje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$. Apibrėžkime aibę

$$\mathcal{X}(T) = \{i\ell : \ell \in X^*(T)\} \subset \mathfrak{t}_{\mathbb{C}}^*.$$

Kai $\mu = i\ell$, simboliu t^μ žymėsime reikšmę taške t, kurią įgyja toro T charakteris su svoriu ℓ (žr. 7-ąją paskaitą). Taigi lygybė $t^\mu = e^{\mu(H)}$ galioja, kai $t = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$. Koordinatėmis charakteris turi tą patį sveikųjų skaičių vektorių, nesvarbu, ar jo svoris laikomas gardelės $X^*(T)$, ar aibės $\mathcal{X}(T)$ elementu.

Pagal šį susitarimą šakninis skaidinys yra

$$\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{t}_{\mathbb{C}} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad \operatorname{Ad}_t E = t^\alpha E \quad (E \in \mathfrak{g}_\alpha,\ t \in T). \tag{9.1}$$

Kiekvienas poerdvis $\mathfrak{g}_\alpha$ yra kompleksinė tiesė. Kiekviena šaknis yra grupės K jungtinio įvaizdžio svoris. Todėl atvaizdavimas $t \mapsto t^\alpha$ yra toro T charakteris, t.y. $\alpha \in \mathcal{X}(T)$. Jei $t = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$, tai $t^\alpha = e^{\alpha(H)}$ ir $\alpha(H) \in i\mathbb{R}$.

Užfiksuokime teigiamųjų šaknų sistemą R^+ ir tegul ρ yra pusė teigiamųjų šaknų sumos. Bendruoju atveju $\rho \notin \mathcal{X}(T)$. § 9.4 parodo, kaip išvengti svorio ρ, laikomo funkcija tore T.

Apibrėžimas 9.1. Elementas $t \in T$ vadinamas *reguliariuoju*, jei $t^\alpha \neq 1$ visoms šaknims $\alpha \in R$. Reguliarieji toro T elementai sudaro aibę T_{reg}. Reguliarieji grupės K elementai sudaro aibę $K_{\mathrm{reg}} = \{gtg^{-1} : g \in K,\ t \in T_{\mathrm{reg}}\}$.

Jungtinimo atvaizdavimas yra

$$\psi\colon K/T \times T \to K, \qquad \psi(gT, t) = gtg^{-1}. \tag{9.2}$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes toras T yra Abelio grupė. Atvaizdavimo ψ apibrėžimo srities ir tikslo aibės dimensijos abi lygios $\dim K$.

Teorema 9.2 (Veilio integravimo formulė)**.** *Tegul K, T, W ir matai yra tokie, kaip apibrėžta aukščiau. Apibrėžkime funkciją formule*

$$J(t) = \det\bigl(1 - \operatorname{Ad}_t|_{\mathfrak{m}}\bigr) \qquad (t \in T).$$

Tada $J \geq 0$ ir kiekvienai tolydžiajai funkcijai $f\colon K \to \mathbb{C}$

$$\int_K f(k)\,dk = \frac{1}{|W|} \int_T J(t) \int_{K/T} f(gtg^{-1})\,d(gT)\,dt. \tag{9.3}$$

Jei f yra klasių funkcija, tai

$$\int_K f(k)\,dk = \frac{1}{|W|} \int_T f(t)\,J(t)\,dt. \tag{9.4}$$

Teoremą cituojame iš H §11.6, BD IV.1 (1.11) ir Knapp, Beyond, VIII.5. Čia įrodome dvi struktūrines dalis: funkcijos J formulę ir daugiklį $1/|W|$. Du analizinius žingsnius perimame iš literatūros.

(C1) Aibė K_{reg} yra atviroji, o aibės $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ Haro matas yra nulinis. Nulinio mato tvirtinimą cituojame iš BD V.2, Teiginio (2.6). Šis teiginys padengia aibę $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ kompaktinės daugdaros, kurios dimensija yra ne didesnė už $\dim K - 3$, vaizdu. Toks vaizdas yra nulinė aibė pagal 5-oje paskaitoje perimtą nulinių aibių faktą. BD apibrėžti reguliarieji elementai sutampa su mūsiškiais pagal centralizatoriaus dimensijos formulę iš Teiginio 9.6. Atvirumas taip pat išplaukia iš šio teiginio. Atvaizdavimas ψ yra siurjektyvus (žr. 6-ąją paskaitą), o $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}}) = K/T \times T_{\mathrm{reg}}$. Todėl $K \setminus K_{\mathrm{reg}} = \psi\big(K/T \times (T \setminus T_{\mathrm{reg}})\big)$. Aibė $T \setminus T_{\mathrm{reg}}$ yra baigtinė charakterių branduolių sąjunga, todėl ji yra uždaroji tore T. Taigi aibė $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ yra kompaktinės aibės tolydusis vaizdas. Todėl ji yra kompaktinė, taigi ir uždaroji grupėje K.

(C2) Tegul M, N yra vienodos dimensijos kompaktinės daugdaros. Suteikime joms baigtinius matus, apibrėžtus glodžiais teigiamais tankiais. Tegul atvaizdavimas $\psi\colon M \to N$ yra glodus, o aibė $U \subset N$ yra atviroji. Tarkime, kad aibės $N \setminus U$ ir $M \setminus \psi^{-1}(U)$ yra nulinės. Tarkime, kad atvaizdavimas $\psi\colon \psi^{-1}(U) \to U$ yra siurjektyvus lokalusis difeomorfizmas, kurio kiekvienas sluoksnis turi d taškų. Tada kiekvienai tolydžiajai funkcijai F daugdaroje N

$$\int_M F(\psi(x))\, J_\psi(x)\, dx = d \int_N F(y)\, dy,$$

kur J_ψ yra atvaizdavimo ψ jakobianas abiejų tankių atžvilgiu. Šaltinis: Lee, 16 skyrius, Teiginiai 16.40–16.42. Teiginys 16.40 yra jakobiano modulio taisyklė tankiui atitraukti koordinatėmis. Lee tankių integralus apibrėžia per žemėlapius ir vieneto skaidinį. Lee nesuformuluoja paties teiginio (C2), todėl jį išvesime iš šių rezultatų.
Pirmiausia kiekvienas taškas $y \in U$ turi atvirąją aplinką $W \subset U$, kurios pirmavaizdį sudaro d nesikertančių atviրųjų aibių, difeomorfiškai atvaizduojamų ant aplinkos W. Įrodykime tai. Tegul $x_1, \dots, x_d$ yra taško y pirmavaizdžiai. Pasirinkime nesikertančias atvirąsias aibes $V_i \ni x_i$ aibėje $\psi^{-1}(U)$, kurias atvaizdavimas ψ difeomorfiškai atvaizduoja ant atviրųjų aibių $\psi(V_i)$. Aibė $C = M \setminus \bigcup_i V_i$ yra uždaroji kompaktinėje daugdaroje M, todėl ji yra kompaktinė. Joje nėra nė vieno taško y pirmavaizdžio. Taigi aibė $\psi(C)$ yra kompaktinė, todėl ir uždaroji. Be to, galioja sąlyga $y \notin \psi(C)$. Apibrėžkime aibę $W = \bigcap_i \psi(V_i) \setminus \psi(C)$. Ši aibė yra atviroji, ir jai priklauso taškas y. Kiekvienas aibės W taško pirmavaizdis nepriklauso aibei C, todėl priklauso kuriai nors aibei V_i. Taigi aibės W pirmavaizdis yra nesikertančių aibių $V_i \cap \psi^{-1}(W)$ sąjunga. Kadangi $W \subset \psi(V_i)$, atvaizdavimas ψ kiekvieną iš šių aibių difeomorfiškai atvaizduoja ant aibės W.
Toliau tarkime, kad funkcijos F atrama yra tokioje aibėje W. Pritaikykime kintamųjų keitimo taisyklę kiekvienai iš d aibių $V_i \cap \psi^{-1}(W)$ ir sudėkime rezultatus. Bendrąjį atvejį gauname, taikydami aibėje U apibrėžtą vieneto skaidinį, pavaldų šioms aibėms W. Šis skaidinys yra skaitusis. Gautas dalis sudedame pagal mažoruojamojo konvergavimo teoremą [C], nes dalinės sumos yra aprėžtos funkcijomis $|F \circ \psi| J_\psi$ ir $|F|$. Nulinės aibės $N \setminus U$ ir $M \setminus \psi^{-1}(U)$ integralams įtakos nedaro. Šaltinyje BD I.5, (5.19), orientuotoji versija suformuluota per atvaizdavimo laipsnį.

Klasių funkcijų versija išplaukia iš bendrosios formulės (9.3), nes $f(gtg^{-1}) = f(t)$, o mato $d(gT)$ visa masė lygi vienetui.

Pastaba 9.3 (Indikatorinės funkcijos). Jungtinimo atžvilgiu invariantinių aibių tikimybėms apskaičiuoti reikia trūkiųjų funkcijų f. Klasių funkcijų formulę išplėsime vienos rūšies indikatorinėms funkcijoms. Tegul $c\colon K \to \mathbb{R}$ yra tolydi klasių funkcija. Apibrėžkime aibę

$E = \{k \in K : c(k) \geq 0\}$. Kai $n \geq 1$, tegul $h_n \colon \mathbb{R} \to [0,1]$ yra tolydi funkcija su sąlygomis

$$h_n(x) = 1 \ \ (x \geq 0), \qquad h_n(x) = 0 \ \ (x \leq -1/n), \qquad h_n \text{ yra tiesinė intervale } [-1/n, 0].$$

Kiekviena funkcija $h_n \circ c$ yra tolydi klasių funkcija. Kiekvienam k reikšmės $h_n(c(k))$ mažėdamos konverguoja į indikatoriaus reikšmę $1_E(k)$. Visos šios funkcijos yra aprėžtos skaičiumi 1, o funkcija J yra aprėžta tore T. Pritaikykime mažoruojamojo konvergavimo teoremą [C] abiem klasių funkcijų formulės (9.4) pusėms. Taip gauname

$$\int_K 1_E \, dk = \frac{1}{|W|} \int_T 1_E(t)\, J(t)\, dt.$$

9.2 Šakninių plokštumų jakobianas ir daugiklis $|W|$

Lema 9.4 (Šakninės plokštumos). *Kai $\alpha \in R^+$, apibrėžkime poerdvį $\mathfrak{m}_\alpha = \mathfrak{k} \cap (\mathfrak{g}_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha})$. Tada $\mathfrak{m} = \bigoplus_{\alpha \in R^+} \mathfrak{m}_\alpha$. Kiekvienas poerdvis $\mathfrak{m}_\alpha$ turi realiąją bazę, sudarytą iš vektorių X_α ir Y_α, kurioje*

$$\mathrm{Ad}_t\,|_{\mathfrak{m}_\alpha} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \text{kur } t^\alpha = e^{i\theta}.$$

Vadinasi, kai $t^\alpha = e^{i\theta_\alpha}$,

$$J(t) = \prod_{\alpha \in R^+} |1 - t^\alpha|^2 = \prod_{\alpha \in R} (1 - t^\alpha) = \prod_{\alpha \in R^+} 4 \sin^2 \frac{\theta_\alpha}{2}. \tag{9.5}$$

Įrodymas. Tegul σ yra kompleksinis jungtinimas algebroje $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ algebros $\mathfrak{k}$ atžvilgiu. Jis komutuoja su realiuoju atvaizdavimu Ad_t. Kai $E \in \mathfrak{g}_\alpha$, gauname

$$\mathrm{Ad}_t(\sigma E) = \sigma(t^\alpha E) = \overline{t^\alpha}\, \sigma E = t^{-\alpha} \sigma E,$$

nes $|t^\alpha| = 1$. Taigi $\sigma \mathfrak{g}_\alpha = \mathfrak{g}_{-\alpha}$. Pasirinkime vektorių $E \neq 0$ poerdvyje $\mathfrak{g}_\alpha$ ir apibrėžkime vektorius

$$X_\alpha = E + \sigma E, \qquad Y_\alpha = i(E - \sigma E).$$

Abu vektorius jungtinimas σ palieka nejudamus, todėl jie priklauso algebrai $\mathfrak{k}$. Elementą $aE + b\,\sigma E$ jungtinimas σ palieka nejudamą tada ir tik tada, kai $b = \bar{a}$. Jei $a = x + iy$, tai $aE + \bar{a}\,\sigma E = xX_\alpha + yY_\alpha$. Todėl vektoriai X_α ir Y_α sudaro poerdvio $\mathfrak{m}_\alpha$ bazę. Kai $t^\alpha = e^{i\theta}$,

$$\mathrm{Ad}_t\, X_\alpha = e^{i\theta} E + e^{-i\theta} \sigma E = \cos\theta\, X_\alpha + \sin\theta\, Y_\alpha,$$
$$\mathrm{Ad}_t\, Y_\alpha = ie^{i\theta} E - ie^{-i\theta} \sigma E = -\sin\theta\, X_\alpha + \cos\theta\, Y_\alpha.$$

Paėmę σ-nejudamuosius elementus skaidinyje (9.1), gauname $\mathfrak{k} = \mathfrak{t} \oplus \bigoplus_{\alpha > 0} \mathfrak{m}_\alpha$. Kiekvienas poerdvis $\mathfrak{m}_\alpha$ yra ortogonalus algebrai $\mathfrak{t}$. Norėdami tai parodyti, pasirinkime elementą $H \in \mathfrak{t}$, kuriam $\alpha(H) \neq 0$. Tada $[H, X_\alpha] = -i\alpha(H) Y_\alpha$ ir $[H, Y_\alpha] = i\alpha(H) X_\alpha$, todėl $\mathfrak{m}_\alpha \subset [\mathfrak{t}, \mathfrak{k}]$. Iš skaliarinės sandaugos invariantiškumo gauname $\langle [H, X], H' \rangle = -\langle X, [H, H'] \rangle = 0$ visiems $H' \in \mathfrak{t}$. Palyginę dimensijas, gauname $\mathfrak{m} = \bigoplus_{\alpha > 0} \mathfrak{m}_\alpha$.

Vienai plokštumai

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & 1 - \cos\theta \end{pmatrix} = (1 - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2 - 2\cos\theta = |1 - e^{i\theta}|^2.$$

Šis dydis lygus $4\sin^2(\theta/2)$. Sudauginkime šiuos dydžius pagal visas šaknis $\alpha \in R^+$. Galiausiai $(1 - t^\alpha)(1 - t^{-\alpha}) = |1 - t^\alpha|^2$, nes $t^{-\alpha} = \overline{t^\alpha}$. ∎

Taigi $J \geq 0$, o nelygybė $J(t) > 0$ galioja tada ir tik tada, kai $t \in T_{\mathrm{reg}}$. Be to, $J(t^{-1}) = J(t)$.

Toliau atvaizdavimo ψ diferencialą užrašysime perstumtose koordinatėse. Kai $X \in \mathfrak{m}$ ir $H \in \mathfrak{t}$, apibrėžkime atvaizdavimą formule

$$L_{(gT,t)}(X,H) = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \psi(gT,t)^{-1}\,\psi\big(g\exp(sX)T,\ t\exp(sH)\big) \in \mathfrak{k}.$$

Sutapatinkime erdvės K/T liestinę erdvę taške gT su poerdviu $\mathfrak{m}$ atvaizdavimu $X \mapsto \frac{d}{ds}|_{s=0}\, g\exp(sX)T$. Sutapatinkime kairiaisiais postūmiais toro T liestinę erdvę taške t ir grupės K liestinę erdvę taške x atitinkamai su algebromis $\mathfrak{t}$ ir $\mathfrak{k}$. Šiais sutapatinimais kiekvienas invariantinis tankis kiekviename taške yra nusakomas savo tankiu baziniame taške. Tegul $\kappa > 0$ yra mato dk tankio baziniame taške ir matų $d(gT)$ bei dt tankių baziniame taške sandaugos santykis. Visi šie tankiai įvertinami ortonormuotose bazėse. Todėl atvaizdavimo ψ jakobianas matų $d(gT)\,dt$ ir dk atžvilgiu yra lygus $\kappa\,|\det L_{(gT,t)}|$. Čia determinantas skaičiuojamas erdvių $\mathfrak{m}\oplus\mathfrak{t}$ ir $\mathfrak{k}$ ortonormuotose bazėse.

Dydis $|\det L_{(gT,t)}|$ nepriklauso nuo atstovo g, parinkto gretutinėje klasėje gT. Pakeitę atstovą g elementu gs, kur $s \in T$, atvaizdavimą L sukomponuojame su atvaizdavimu $\mathrm{Ad}_s|_{\mathfrak{m}}$. Šio atvaizdavimo determinantas lygus 1.

Teiginys 9.5. *Visiems $g \in K$ ir $t \in T$ galioja lygybė $|\det L_{(gT,t)}| = J(t)$.*

Įrodymas. Išdauginę gauname

$$\psi(gT,t)^{-1}\psi(ge^{sX}T, te^{sH}) = gt^{-1}e^{sX}t\,e^{sH}e^{-sX}g^{-1} = g\,\exp(s\,\mathrm{Ad}_{t^{-1}}X)\exp(sH)\exp(-sX)\,g^{-1}.$$

Vienparametrių pogrupių sandaugos greitis, kai $s = 0$, lygus jų greičių sumai (žr. 2-ąją paskaitą). Todėl

$$L_{(gT,t)}(X,H) = \mathrm{Ad}_g\big((\mathrm{Ad}_{t^{-1}} - 1)X + H\big).$$

Skaidinio $\mathfrak{k} = \mathfrak{m}\oplus\mathfrak{t}$ atžvilgiu šis atvaizdavimas yra atvaizdavimo Ad_g kompozicija su blokiniu atvaizdavimu

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Ad}_{t^{-1}}|_{\mathfrak{m}} - 1 & 0 \\ 0 & 1_{\mathfrak{t}} \end{pmatrix}.$$

Atvaizdavimas Ad_g yra ortogonalusis, todėl $|\det \mathrm{Ad}_g| = 1$. Vadinasi, $|\det L| = |\det(1 - \mathrm{Ad}_{t^{-1}}|_{\mathfrak{m}})| = J(t^{-1}) = J(t)$. ∎

Teiginys 9.6. *(a) Kai $t \in T$, galioja lygybė $\dim Z_K(t) = \dim T + 2\,\#\{\alpha \in R^+ : t^\alpha = 1\}$. Todėl $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}}) = K/T \times T_{\mathrm{reg}}$.*

(b) Jei $t, t' \in T_{\mathrm{reg}}$ ir $gtg^{-1} = t'$, tai $g \in N_K(T)$.

(c) Kiekvienas elementas $x \in K_{\mathrm{reg}}$ turi lygiai $|W|$ atvaizdavimo ψ pirmavaizdžių.

Įrodymas. (a) Uždarojo pogrupio $Z_K(t)$ Lie algebra yra $\{X \in \mathfrak{k} : \mathrm{Ad}_t X = X\}$ (žr. 3-iąją paskaitą). Plokštumos posūkis kampu θ palieka nejudamą nenulinį vektorių tik tada, kai $e^{i\theta} = 1$. Pagal šakninių plokštumų lemą (Lema 9.4) atvaizdavimo Ad_t nejudamųjų vektorių poerdvis yra $\mathfrak{t}\oplus\bigoplus_{t^\alpha=1}\mathfrak{m}_\alpha$. Kiekvieno poerdvio $\mathfrak{m}_\alpha$ dimensija yra 2, todėl gauname dimensijos formulę. Jungtinimas centralizatorių dimensijų nekeičia. Taigi jei elementas t yra jungtinis reguliariajam elementui t', tai ir elementas t yra reguliarusis.

Dabar tegul $(gT,t) \in \psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}})$. Tada elementas gtg^{-1} yra jungtinis kuriam nors elementui $t' \in T_{\mathrm{reg}}$, todėl elementas t yra jungtinis elementui t', taigi $t \in T_{\mathrm{reg}}$. Atvirkščiai, sąlyga

$\psi(gT,t) \in K_{\mathrm{reg}}$ galioja kiekvienam $t \in T_{\mathrm{reg}}$ pagal aibės K_{reg} apibrėžimą. Iš šių dviejų įterpimų gauname $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}}) = K/T \times T_{\mathrm{reg}}$.

(b) Pagal (a) dalies dimensijos formulę neutraliojo elemento komponentės $Z_K(t')_0$ Lie algebra yra $\mathfrak{t}$. Ši komponentė apima jungiąją grupę T, turinčią tą pačią Lie algebrą, todėl $Z_K(t')_0 = T$ (žr. 2-ąją paskaitą). Toras gTg^{-1} yra jungus ir centralizuoja elementą $gtg^{-1} = t'$. Taigi $gTg^{-1} \subset T$. Tada $\mathrm{Ad}_g\,\mathfrak{t} \subset \mathfrak{t}$, o dėl dimensijų čia galioja lygybė. Todėl $gTg^{-1} \supset \exp\mathfrak{t} = T$, taigi $g \in N_K(T)$.

(c) Tegul $x = \psi(gT,t)$, kur elementas t yra reguliarusis. Tarkime, kad $\psi(hT,s) = x$. Pagal (a) dalyje gautą aibės $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}})$ aprašymą elementas s yra reguliarusis. Apibrėžkime elementą $n = g^{-1}h$. Tada $nsn^{-1} = t$. Kadangi elementai s ir t yra reguliarieji, iš normalizatoriaus teiginio (b) gauname $n \in N_K(T)$. Taigi pirmavaizdžiai yra poros $(gnT,\ n^{-1}tn)$, kur $nT \in W$. Kiekviena tokia pora yra pirmavaizdis. Skirtingos klasės nT duoda skirtingas gretutines klases gnT. Taigi pirmavaizdžių yra lygiai $|W|$. ∎

Lema 9.7. *Galioja lygybė* $\int_T J(t)\,dt = |W|$.

Įrodymas. Veilio vardiklio tapatybė [I] galioja žiede $\mathbb{Z}[\mathcal{X}(T)]$:

$$\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha}) = \sum_{w\in W}\mathrm{sgn}(w)\,e^{w\rho-\rho}.$$

Čia $\rho - w\rho$ yra teigiamųjų šaknų suma. Todėl $w\rho - \rho \in \mathcal{X}(T)$ net tada, kai $\rho \notin \mathcal{X}(T)$. Įvertinkime abi puses taške t ir kairiosios pusės reikšmę pažymėkime simboliu $D(t)$. Tada $|D(t)|^2 = J(t)$ pagal formulę (9.5), todėl

$$J(t) = \sum_{w,w'\in W}\mathrm{sgn}(w)\,\mathrm{sgn}(w')\,t^{w\rho-w'\rho}.$$

Skirtingi toro T charakteriai yra ortonormuoti erdvėje $L^2(T)$ (žr. 5-ąją paskaitą). Taigi $\int_T t^\mu\,dt = 0$, kai $\mu \neq 0$. Kadangi svoris ρ yra reguliarusis [I], lygybė $w\rho = w'\rho$ galioja tik tada, kai $w = w'$. Todėl lieka tik įstrižainės nariai, o integralas lygus $|W|$. ∎

Veilio integravimo formulės (Teorema 9.2) įrodymas iš teiginių (C1) ir (C2). Nulinės aibės. Aibė $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ yra nulinė pagal perimtą reguliariosios aibės teiginį (C1). Aibės $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}})$ papildinys yra $K/T \times (T \setminus T_{\mathrm{reg}})$. Aibė $T \setminus T_{\mathrm{reg}}$ yra sąjunga aibių H_α, kurios yra atvaizdavimų $t \mapsto t^\alpha$ branduoliai. Kiekvienas branduolys H_α turi be galo daug gretutinių klasių, nes charakteris, įgyjantis reikšmes t^α, jungiąją grupę T atvaizduoja ant viso apskritimo. Gretutinės klasės nesikerta ir turi vienodą Haro matą. Kadangi toro T matas yra baigtinis, branduolys H_α yra nulinė aibė.

Padengimas. Aibėje $K/T \times T_{\mathrm{reg}}$ jakobianas lygus $\kappa J(t) > 0$, todėl atvaizdavimas ψ ten yra lokalusis difeomorfizmas. Pagal Teiginyje 9.6 atliktą sluoksnių taškų skaičiavimą kiekvienas šio atvaizdavimo sluoksnis turi $|W|$ taškų.

Kintamųjų keitimas. Abi daugdaros $K/T \times T$ ir K yra kompaktinės. Perimtas kintamųjų keitimo teiginys (C2) duoda

$$\kappa\int_T J(t)\int_{K/T} f(gtg^{-1})\,d(gT)\,dt = |W|\int_K f(k)\,dk.$$

Paimkime $f = 1$. Tada $\kappa \int_T J\,dt = |W|$. Kadangi $\int_T J\,dt = |W|$ pagal Lemą 9.7, gauname $\kappa = 1$. Tai ir yra formulė (9.3). ∎

9.3 Modelis: klasių funkcijų integralai grupėje $\mathrm{SU}(2)$

Tegul $K = \mathrm{SU}(2)$, o šios grupės maksimalusis toras yra $T = \{t_\theta\}$, kur

$$t_\theta = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}, \qquad dt = \frac{d\theta}{2\pi} \text{ intervale } [0, 2\pi).$$

Naudokime invariantinę skaliarinę sandaugą $\langle X, Y\rangle = -\operatorname{tr}(XY)$ algebroje $\mathfrak{su}(2)$. Plokštuma $\mathfrak{m}$ turi bazę

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai sudauginę gauname

$$t_\theta B t_\theta^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & e^{2i\theta} \\ -e^{-2i\theta} & 0 \end{pmatrix} = \cos 2\theta\, B + \sin 2\theta\, C, \qquad t_\theta C t_\theta^{-1} = -\sin 2\theta\, B + \cos 2\theta\, C.$$

Taigi $t_\theta^\alpha = e^{2i\theta}$ ir

$$J(t_\theta) = |1 - e^{2i\theta}|^2 = 4\sin^2\theta.$$

Veilio grupės eilė yra 2. Jos netrivialiajam elementui atstovauja matrica

$$n = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad n t_\theta n^{-1} = t_{-\theta}.$$

Dabar formulė (9.4) tolydžiajai klasių funkcijai f duoda

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f\,dk = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t_\theta)\, 4\sin^2\theta\, d\theta = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t_\theta)\sin^2\theta\, d\theta.$$

Kadangi $f(t_{2\pi-\theta}) = f(t_{-\theta}) = f(t_\theta)$, o funkcija $\sin^2$ yra simetrinė taško π atžvilgiu, gauname

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f\,dk = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t_\theta)\sin^2\theta\, d\theta. \tag{9.6}$$

Kiekvienos matricos $g \in \mathrm{SU}(2)$ tikrinės vertės yra $e^{\pm i\theta}$ su vieninteliu skaičiumi $\theta \in [0, \pi]$, o $\operatorname{tr} g = 2\cos\theta$. Taigi klasių funkcija yra kintamojo $\theta \in [0, \pi]$ funkcija. Kai $f = 1$, dešinioji pusė lygi $\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = 1$.

Charakterių normos. Pagal Veilio charakterių formulę [I] įvaizdžio V_m, kurio dimensija yra $m+1$, charakteris tore nusakomas formule

$$\chi_m(t_\theta) = \sum_{k=0}^{m} e^{i(m-2k)\theta} = \frac{\sin(m+1)\theta}{\sin\theta} \qquad (\theta \notin \pi\mathbb{Z}).$$

Tada formulė (9.6) duoda

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} \chi_m\overline{\chi_n}\,dk = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(m+1)\theta\,\sin(n+1)\theta\,d\theta = \delta_{mn}.$$

Daugiklis $\sin^2\theta$ suprastina abu vardiklius. Pagal 5-ąją paskaitą tai patvirtina, kad kiekvienas įvaizdis V_m yra neredukuojamas ir kad įvaizdžiai V_m yra poromis neekvivalentūs.

Tenzorinės sandaugos kartotinumas. Įvaizdžio V_n kartotinumas įvaizdyje V lygus $\int_K \chi_V \overline{\chi_n}\, dk$ (žr. 5-ąją paskaitą). Paimkime $V = V_1^{\otimes 4}$, taigi $\chi_V(t_\theta) = (2\cos\theta)^4$. Kai $n = 0$, mums reikės Voliso integralų

$$\int_0^\pi \cos^4\theta\, d\theta = \frac{3\pi}{8}, \qquad \int_0^\pi \cos^6\theta\, d\theta = \frac{5\pi}{16}.$$

Įrašykime $\sin^2 = 1 - \cos^2$. Tada

$$\int_0^\pi \cos^4\theta \sin^2\theta\, d\theta = \frac{3\pi}{8} - \frac{5\pi}{16} = \frac{\pi}{16}, \qquad \dim V^{\mathrm{SU}(2)} = \frac{2}{\pi}\cdot 16 \cdot \frac{\pi}{16} = 2.$$

Taigi trivialusis įvaizdis V_0 įeina į įvaizdį $V_1^{\otimes 4}$ du kartus. Uždavinyje 9.3 visas skaidinys randamas iš svorių, o įvaizdžio V_2 kartotinumas patikrinamas integruojant.

9.4 Charakteriai tore ir ne vienajungės grupės

Tegul $\lambda \in \mathcal{X}(T)$ yra dominantinis svoris. Tarkime, kad grupė K turi neredukuojamą įvaizdį V_λ su aukščiausiuoju svoriu λ. Šio įvaizdžio charakterį žymėsime simboliu χ_λ.

Kadangi grupė K yra jungi, įvaizdį V_λ nusako jo diferencialas. Kompleksiškai tiesinis diferencialo pratęsimas paverčia įvaizdį V_λ neredukuojamu $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$-moduliu, kurio aukščiausiasis svoris yra λ. Algebros $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ centras veikia kaip daugyba iš skaliaro. Todėl pusiau paprastoji Veilio charakterių formulė [I] taikoma išvestinei algebrai, o centrinis svoris išlaikomas. Gautoji formulė yra tapatybė žiede $\mathbb{Z}[\mathcal{X}(T)]$. Ją naudosime tokiu pavidalu:

$$\chi_\lambda(t)\, D(t) = \sum_{w\in W} \operatorname{sgn}(w)\, t^{w(\lambda+\rho)-\rho}, \qquad D(t) = \prod_{\alpha>0}(1 - t^{-\alpha}). \tag{9.7}$$

Kiekvienas rodiklis lygus $w\lambda - (\rho - w\rho)$, todėl jis priklauso aibei $\mathcal{X}(T)$. Taigi formulė (9.7) yra funkcijų tore T tapatybė kiekvienai grupei K. Jei $\rho \in \mathcal{X}(T)$, tai, padauginę iš t^ρ, gauname įprastą trumpeninį pavidalą.

Teiginys 9.8. *Tegul $\lambda, \mu \in \mathcal{X}(T)$ yra grupės K neredukuojamųjų įvaizdžių aukščiausieji svoriai. Tada $\int_K \chi_\lambda \overline{\chi_\mu}\, dk = \delta_{\lambda\mu}$.*

Įrodymas. Kadangi $|D|^2 = J$, formulė (9.4) duoda

$$\int_K \chi_\lambda \overline{\chi_\mu}\, dk = \frac{1}{|W|} \sum_{w,w'} \operatorname{sgn}(ww') \int_T t^{w(\lambda+\rho)-w'(\mu+\rho)}\, dt.$$

Narys išlieka tik tada, kai $w(\lambda+\rho) = w'(\mu+\rho)$. Abu svoriai $\lambda+\rho$ ir $\mu+\rho$ yra griežtai dominantiniai. Kiekviena W-orbita kerta dominantinę kamerą lygiai vieną kartą, o griežtai dominantinių svorių stabilizatorius yra trivialus [I]. Taigi narys išlieka tik tada, kai $\lambda = \mu$ ir $w = w'$. Tokių narių yra $|W|$. ∎

Šis rezultatas atitinka Šūro ortogonalumą. Tai yra suderinamumo patikrinimas, o ne naujas įrodymas. Klausimą, kurie dominantiniai svoriai $\lambda \in \mathcal{X}(T)$ pasitaiko, nagrinėja 8-oji paskaita. Šiam teiginiui tereikia, kad svoriai λ ir μ pasitaikytų.

Palyginimas su grupe SO(3). Tegul $T = \{R_\varphi\}$, kur R_φ yra posūkis kampu φ apie z ašį. Uždavinyje 9.4 parodyta, kad atvaizdavimas Ad_{R_φ} pasuka plokštumą $\mathfrak{m}$ kampu φ. Taigi $R_\varphi^\alpha = e^{i\varphi}$, $J(R_\varphi) = 4\sin^2(\varphi/2)$ ir $|W| = 2$. Formali svorio $\rho = \alpha/2$ eksponentė duotų $e^{i\varphi/2}$. Šis reiškinys nėra funkcija tore T, nes kampai φ ir $\varphi + 2\pi$ duoda tą patį posūkį.

Tankis J vis tiek yra apibrėžtas. Jungtinimas posūkiu $\mathrm{diag}(1,-1,-1)$ pakeičia z ašies kryptį priešinga, todėl jis posūkį R_φ atvaizduoja į posūkį $R_{-\varphi} = R_{2\pi-\varphi}$. Vadinasi, klasių funkcija tenkina lygybę $f(R_{2\pi-\varphi}) = f(R_\varphi)$. Daugiklis $\sin^2\frac{\varphi}{2}$ taip pat nekinta, kai atliekamas keitinys $\varphi \mapsto 2\pi - \varphi$. Be to, galioja lygybė $2\sin^2\frac{\varphi}{2} = 1 - \cos\varphi$. Todėl klasių funkcijų formulė (9.4) duoda

$$\int_{\mathrm{SO}(3)} f\,dk = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(R_\varphi)\sin^2\frac{\varphi}{2}\,d\varphi = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} f(R_\varphi)(1-\cos\varphi)\,d\varphi. \tag{9.8}$$

Grupės SO(3) neredukuojamieji įvaizdžiai yra įvaizdžiai V_{2j} (žr. 8-ąją paskaitą). Čia $\lambda = j\alpha$, o formulė (9.7) įgyja pavidalą

$$\chi_{2j}(R_\varphi)\,(1 - e^{-i\varphi}) = e^{ij\varphi} - e^{-i(j+1)\varphi}.$$

Todėl

$$\int |\chi_{2j}|^2 = \frac{1}{2}\int_T |e^{ij\varphi} - e^{-i(j+1)\varphi}|^2 dt = \frac{1}{2}\cdot 2 = 1.$$

9.5 Savikontrolė

1. Raskite tankį J grupei U(2), kai $t = \mathrm{diag}(e^{ia}, e^{ib})$. Ar $\rho \in \mathcal{X}(T)$?
   Atsakymas. Yra viena teigiamoji šaknis, kuriai $t^\alpha = e^{i(a-b)}$. Taigi $J = |e^{ia} - e^{ib}|^2 = 4\sin^2\frac{a-b}{2}$. Sutapatinkime aibę $\mathcal{X}(T)$ su gardele $\mathbb{Z}^2$, kur pora (p,q) žymi svorį μ, kuriam $t^\mu = e^{i(pa+qb)}$. Tada $\alpha = (1,-1)$ ir $\rho = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \notin \mathcal{X}(T)$.
2. Kokia yra Haro tikimybė, kad matricai $g \in \mathrm{SU}(2)$ galioja nelygybė $\mathrm{tr}\,g \geq 0$?
   Atsakymas. Pastaba apie indikatorines funkcijas (Pastaba 9.3), pritaikyta funkcijai, apibrėžtai formule $c(g) = \mathrm{tr}\,g$, leidžia šiam indikatoriui taikyti formulę (9.6). Ši pėdsako sąlyga reiškia, kad $\theta \in [0, \pi/2]$. Tikimybė lygi
   $$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin^2\theta\,d\theta = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}.$$
   Šis atsakymas atitinka simetriją $g \mapsto -g$.
3. Kodėl integralo $\int_{\mathrm{SU}(2)} |g_{11}|^2 dk$ negalima apskaičiuoti pagal formulę (9.6), imant funkciją, apibrėžtą formule $f(t_\theta) = |e^{i\theta}|^2$?
   Atsakymas. Funkcija $g \mapsto |g_{11}|^2$ nėra klasių funkcija. Šūro ortogonalumas (žr. 5-ąją paskaitą) duoda teisingą reikšmę $1/\dim V_1 = \frac{1}{2}$. Jei formulėje (9.6) imtume funkciją, apibrėžtą formule $f(t_\theta) = 1$, gautume klaidingą reikšmę 1. Norint šį integralą apskaičiuoti Veilio integravimo formule, reikia naudoti jos bendrąjį pavidalą (9.3).

Santrauka

Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė su maksimaliuoju toru T. Kiekvienas reguliarusis grupės K elementas turi lygiai $|W|$ jungtinimo atvaizdavimo $K/T \times T \to K$ pirmavaizdžių.

Normuotųjų matų atžvilgiu šio atvaizdavimo jakobianas taške (gT, t) yra $\det(1 - \mathrm{Ad}_t)$, skaičiuojamas faktorerdvėje $\mathfrak{t}/\mathfrak{t}$. Šis determinantas yra šakninių plokštumų daugiklių $|1-t^\alpha|^2$ sandauga pagal visas teigiamąsias šaknis α. Veilio vardiklio tapatybė nusako konstantą. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ ir tolydžiosios klasių funkcijos f atveju funkcijos f Haro integralas lygus $\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(t_\theta)\sin^2\theta\,d\theta$. Užrašius charakterių formulę pavidalu (9.7), normos ir kartotinumai tampa Furjė skaičiavimais tore T. Šiam pavidalui niekada nereikia, kad svoris ρ būtų charakteris.

Literatūra

- H: Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, 2-asis leid., §11.6.
- BD: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, IV.1, V.2 ir VI.1.
- Knapp Beyond: *Lie Groups Beyond an Introduction*, VIII.5.
- Lee: *Introduction to Smooth Manifolds*, 2-asis leid., 16 skyrius, Teiginiai 16.40–16.42.

Paskaita 10

Peterio–Veilio teorema ir pilnumas

Tikslai. *Jau 5-oje paskaitoje įrodėme, kad neekvivalenčių neredukuojamų įvaizdžių matriciniai koeficientai yra ortogonalūs. Šioje paskaitoje įrodysime, kad baigtinės dimensijos įvaizdžių matriciniai koeficientai apvelka tirštą kompaktinės Lie grupės kvadratiškai integruojamų funkcijų erdvės poerdvį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suvidurkinti pirmojo rango projekciją ir taip gauti nenulinį teigiamą kompaktinį persipynimo operatorių.
- Įrodyti, kad kiekviename kompaktinės Lie grupės stipriai tolydžiajame unitariajame įvaizdyje baigtinės dimensijos invariantiniai poerdviai apvelka tirštą poerdvį.
- Sutapatinti erdvės $L^2(K)$ baigtinės dimensijos poerdvius, kurie yra invariantiniai dešiniųjų postūmių ρ atžvilgiu, su matricinių koeficientų erdvėmis ir suformuluoti Peterio–Veilio teoremą su kartotinumais.
- Apskaičiuoti grupių U(1) ir SU(2) koeficientų blokus.

10.1 Parengiamieji analizės faktai

Visoje paskaitoje raide K žymėsime kompaktinę Lie grupę. Simboliu $\int_K f(g)\,dg$ žymėsime šios grupės normuotąjį Haro integralą erdvėje $C(K)$. Iš 5-osios paskaitos perimame keturis faktus.

(H1) Integralas yra kairiai ir dešiniai invariantinis. Jis yra invariantinis ir atvaizdavimo $g \mapsto g^{-1}$ atžvilgiu. Be to, galioja lygybė $\int_K 1\,dg = 1$.

(H2) Jei funkcija $f \in C(K)$ yra neneigiama ir nėra tapačiai lygi nuliui, tai $\int_K f\,dg > 0$.

(H3) Baigtinės dimensijos tolydusis įvaizdis turi invariantinę skaliarinę sandaugą. Tada jis yra neredukuojamų poįvaizdžių ortogonalioji suma.

(H4) Šūro ortogonalumas toliau pateiktos formulės (10.1) pavidalu.

Iš Bröcker–tom Dieck knygos skyrelio I.5 taip pat perimame Fubinio teoremą tolydžiosioms funkcijoms aibėje $K \times K$. Ji teigia, kad abu pakartotiniai Haro integralai sutampa.

Tegul (π, V) yra baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis. Jo *matriciniais koeficientais* vadinamos tolydžiosios funkcijos, apibrėžtos formule

$$c^{\pi}_{u,v}(x) = \langle u, \pi(x)v\rangle, \qquad u, v \in V.$$

Koeficientų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra visų tokių funkcijų tiesinis apvalkalas, imant visus tokius įvaizdžius (π, V). Tegul $\operatorname{Irr}(K)$ yra neredukuojamų baigtinės dimensijos tolydžiųjų unitariųjų įvaizdžių izomorfizmo klasių atstovų aibė. Įveskime žymėjimą $d_\pi = \dim V_\pi$. Visiems $\pi, \sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ Šūro ortogonalumas (H4) užrašomas lygybe

$$\int_K \overline{c^\pi_{u,v}(x)}\, c^\sigma_{u',v'}(x)\, dx = \begin{cases} d_\pi^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle, & \sigma = \pi, \\ 0, & \sigma \neq \pi. \end{cases} \tag{10.1}$$

Apibrėžimas 10.1. Tegul $(H_i)_{i\in I}$ yra poromis ortogonalūs Hilberto erdvės H uždarieji poerdviai. Jų *Hilberto suma* $\widehat{\bigoplus}_i H_i$ yra algebrinės sumos $\bigoplus_i H_i$ uždarinys.

Hilberto sumos elementai yra konverguojančios eilutės $\sum_i v_i$, kur $v_i \in H_i$ ir $\sum_i \|v_i\|^2 < \infty$. Jei Hilberto erdvės H_i nėra duotos vienoje bendroje erdvėje, jų *išorinė Hilberto suma* $\widehat{\bigoplus}_i H_i$ yra erdvė, sudaryta iš šeimų (v_i), kur $v_i \in H_i$ ir $\sum_i \|v_i\|^2 < \infty$.

Aprėžtas operatorius Hilberto erdvėje H vadinamas *kompaktiniu*, jei jis yra baigtinio rango operatorių riba operatorinės normos prasme. Savijungis operatorius T erdvėje H vadinamas *teigiamu*, jei $\langle v, Tv\rangle \geq 0$ visiems $v \in H$.

Iš kurso „Tiesinė algebra fizikams“ 13–14-ųjų savaičių perimame kompaktinių savijungių operatorių spektrinę teoremą šiuo pavidalu. Jei operatorius T yra kompaktinis ir savijungis, tai

$$H = \ker T \mathbin{\widehat{\oplus}} \widehat{\bigoplus}_{\mu\neq 0} \ker(T - \mu).$$

Be to, kiekvienas poerdvis $\ker(T-\mu)$, kai $\mu \neq 0$, yra baigtinės dimensijos. Jei $T \neq 0$, tai operatorius T turi nenulinę tikrinę vertę.

Apibrėžimas 10.2. Erdvė $L^2(K)$ yra erdvės $C(K)$ Hilberto papildinys pusantratiesinės formos $\langle f, h\rangle = \int_K \overline{f(g)}\, h(g)\, dg$ atžvilgiu.

Pagal teigiamumo savybę (H2) ši pusantratiesinė forma yra skaliarinė sandauga erdvėje $C(K)$. Todėl atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus. Erdvės $L^2(K)$ elementas vadinamas *tolydžiuoju*, jei jis priklauso erdvei $C(K)$. Reikšmės $f(x)$ turi tik tolydieji elementai. Tolydžiosioms funkcijoms galioja nelygybė $\|f\|_2 \leq \|f\|_\infty = \sup_x |f(x)|$.

Apibrėžimas 10.3. Grupės K *stipriai tolydžiuoju unitariuoju įvaizdžiu* Hilberto erdvėje H vadinamas homomorfizmas Π iš grupės K į erdvės H unitariąją grupę, toks, kad atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)v$ yra tolydus kiekvienam $v \in H$.

Lema 10.4. *Tegul atvaizdavimas $F\colon K \to H$ yra tolydus. Egzistuoja vienintelis vektorius $\int_K F(g)\, dg$ erdvėje H, tenkinantis lygybę*

$$\left\langle w, \int_K F(g)\, dg \right\rangle = \int_K \langle w, F(g)\rangle\, dg \qquad (w \in H).$$

Be to, galioja nelygybė $\|\int_K F\| \leq \int_K \|F(g)\|\, dg$ ir lygybė $A\int_K F = \int_K AF$, kai operatorius A yra aprėžtas. Jei kiekvienas vektorius $F(g)$ priklauso uždarajam poerdviui W, tai tam pačiam poerdviui priklauso ir integralas $\int_K F$. Integralas nepakinta, jei vektorių $F(g)$ pakeičiame vektoriumi $F(hg)$.

Įrodymas. Skaliarinė pointegralinė funkcija yra tolydi. Atvaizdavimas $w \mapsto \overline{\int_K \langle w, F\rangle}$ yra tiesinis, o jo reikšmės modulis neviršija $\|w\| \int_K \|F\|$. Hilberto erdvių Rysso atvaizdavimo teorema iš kurso „Tiesinė algebra fizikams“ duoda vektorių ir normos įvertį. Aprėžtam operatoriui A turime $\langle w, A\int F\rangle = \int \langle A^* w, F\rangle = \int \langle w, AF\rangle$. Jei $w \perp W$, tai pointegralinė funkcija lygi nuliui, todėl $\int F \in W^{\perp\perp} = W$. Integralo invariantiškumas išplaukia iš Haro integralo kairiojo invariantiškumo (H1). ∎

Lema 10.5. *(a) Kiekvienai funkcijai $\varphi \in C(K)$ ir kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, tokia, kad $|\varphi(yx) - \varphi(x)| < \varepsilon$ ir $|\varphi(xy) - \varphi(x)| < \varepsilon$ visiems $x \in K$ ir $y \in U$.*

(b) Kiekvienai atvirajai aibei $U \ni e$ egzistuoja tolydi funkcija $\varphi \geq 0$, kuri yra lygi nuliui už aibės U ribų ir tenkina sąlygas $\varphi(e) > 0$ ir $\int_K \varphi = 1$.

Įrodymas. (a) Funkcija, apibrėžta formule $F(y,x) = |\varphi(yx) - \varphi(x)| + |\varphi(xy) - \varphi(x)|$, yra tolydi aibėje $K \times K$ ir lygi nuliui aibėje $\{e\} \times K$. Kiekvienam taškui x egzistuoja atvirosios aibės $U_x \ni e$ ir $N_x \ni x$, tokios, kad $F < \varepsilon$ aibėje $U_x \times N_x$. Baigtinai daug aibių $N_{x_1}, \ldots, N_{x_r}$ dengia grupę K. Imkime $U = \bigcap_j U_{x_j}$.

(b) Užfiksuokime normą $|\cdot|$ Lie algebroje $\mathfrak{k}$. Tegul B_r yra atvirasis rutulys, kurio spindulys lygus r, o centras yra taškas 0. Pagal 2-ąją paskaitą atvaizdavimas exp yra homeomorfizmas tarp rutulio B_r ir tam tikros atvirosios taško e aplinkos visiems pakankamai mažiems spinduliams $r > 0$. Sumažinkime spindulį r taip, kad $\exp(B_r) \subset U$. Apibrėžkime funkciją formule $\psi(\exp X) = \max(0, r/2 - |X|)$ aibėje $\exp(B_r)$, o likusiuose taškuose lygybe $\psi = 0$. Tada funkcija ψ yra tolydi aibėje $\exp(B_r)$.

Uždarasis rutulys $\overline{B}_{r/2}$ yra kompaktinis. Todėl jo vaizdas, gautas atvaizdavimu exp, yra kompaktinis, taigi ir uždaras Hausdorfo erdvėje K. Funkcija ψ lygi nuliui atvirajame papildinyje $K \setminus \exp(\overline{B}_{r/2})$. Abi atvirosios aibės $\exp(B_r)$ ir $K \setminus \exp(\overline{B}_{r/2})$ dengia grupę K, todėl funkcija ψ yra tolydi grupėje K. Kadangi $\psi(e) = r/2 > 0$, iš teigiamumo savybės (H2) gauname $\int \psi > 0$. Imkime $\varphi = \psi / \int \psi$. Tada $\varphi(e) > 0$. ∎

10.2 Suvidurkintas kompaktinis operatorius

Teorema 10.6. *Tegul Π yra grupės K stipriai tolydusis unitarusis įvaizdis erdvėje $H \neq 0$.*

(a) Erdvė H turi nenulinį baigtinės dimensijos invariantinį poerdvį.

(b) Visų baigtinės dimensijos invariantinių poerdvių suma H_{fin} yra tiršta erdvėje H.

Įrodymas. Užfiksuokime vienetinį vektorių $u \in H$. Tegul E_u yra pirmojo rango projekcija, apibrėžta formule $E_u v = \langle u, v\rangle u$. Tada $\Pi(g) E_u \Pi(g)^{-1} v = \langle \Pi(g)u, v\rangle \Pi(g)u$. Šis vektorius tolydžiai priklauso nuo elemento g. Apibrėžkime vidurkį formule

$$Tv = \int_K \langle \Pi(g)u, v\rangle \, \Pi(g)u \, dg. \tag{10.2}$$

Žingsnis 1: operatorius T yra aprėžtas, teigiamas ir nenulinis. Vektorinio integralo lema (Lema 10.4) duoda nelygybę $\|Tv\| \le \|v\|$ ir lygybę

$$\langle w, Tv\rangle = \int_K \langle \Pi(g)u, v\rangle \langle w, \Pi(g)u\rangle \, dg.$$

Sukeitę vektorius v, w ir pritaikę jungtinimą, gauname tą patį integralą, todėl $T^* = T$. Kai $w = v$, pointegralinės funkcijos reikšmės tenkina nelygybę $|\langle \Pi(g)u, v\rangle|^2 \ge 0$, todėl operatorius T yra teigiamas. Kai $v = w = u$, ši pointegralinė funkcija yra tolydi, o jos reikšmė lygi 1 taške e. Iš teigiamumo savybės (H2) gauname $\langle u, Tu\rangle > 0$. Todėl operatorius T yra nenulinis.

Žingsnis 2: operatorius T komutuoja su įvaizdžiu Π. Kiekvienam $h \in K$ turime

$$T\Pi(h)v = \int_K \langle \Pi(h^{-1}g)u, v\rangle \, \Pi(g)u \, dg = \int_K \langle \Pi(g)u, v\rangle \, \Pi(h)\Pi(g)u \, dg = \Pi(h)Tv.$$

Pirmojoje lygybėje naudojame unitarumą. Antrojoje lygybėje elementą g pakeičiame elementu hg. Trečiojoje lygybėje taikome vektorinio integralo lemą (Lema 10.4), imdami $A = \Pi(h)$.

Žingsnis 3: operatorius T yra kompaktinis. Orbita $O = \{\Pi(g)u : g \in K\}$ yra kompaktinė, nes ji yra grupės K tolydusis vaizdas. Tegul $\varepsilon > 0$. Kadangi orbita O yra kompaktinė, baigtinai daug atvirųjų rutulių, kurių spindulys lygus ε, o centrai priklauso orbitai O, dengia orbitą O.

Tegul P yra ortogonalioji projekcija į centrų tiesinį apvalkalą. Įveskime žymėjimus $x_g = \Pi(g)u$ ir $y_g = Px_g$. Kiekvieno vektoriaus x_g atstumas iki kurio nors centro yra mažesnis už ε. Vektorius y_g yra centrų tiesinio apvalkalo taškas, artimiausias vektoriui x_g. Todėl $\|x_g - y_g\| < \varepsilon$ visiems elementams g. Dabar turime

$$\langle x_g, v\rangle\langle w, x_g\rangle - \langle y_g, v\rangle\langle w, y_g\rangle = \langle x_g - y_g, v\rangle\langle w, x_g\rangle + \langle y_g, v\rangle\langle w, x_g - y_g\rangle.$$

Kadangi $\|x_g\| = 1$ ir $\|y_g\| \le 1$, pagal Koši ir Švarco nelygybę šio skirtumo modulis neviršija $2\varepsilon\|v\|\|w\|$. Kita vertus,

$$\langle w, PTPv\rangle = \langle Pw, TPv\rangle = \int_K \langle y_g, v\rangle\langle w, y_g\rangle \, dg.$$

Atėmę gauname $|\langle w, (T - PTP)v\rangle| \le 2\varepsilon\|v\|\|w\|$, todėl $\|T - PTP\| \le 2\varepsilon$. Operatorius PTP yra baigtinio rango, nes projekcija P yra baigtinio rango. Todėl operatorius T yra kompaktinis.

Žingsnis 4: (a) dalies įrodymas. Pagal žingsnius 1 ir 3 operatorius T yra kompaktinis, savijungis ir nenulinis. Todėl pagal spektrinę teoremą egzistuoja tikrinė vertė $\mu \ne 0$, kurią turi operatorius T ir kurios tikrinis poerdvis $H_\mu \ne 0$ yra baigtinės dimensijos. Jei $Tv = \mu v$, tai pagal žingsnį 2 gauname $T\Pi(h)v = \Pi(h)Tv = \mu\Pi(h)v$. Taigi poerdvis H_μ yra invariantinis.

Žingsnis 5: (b) dalies įrodymas. Dviejų baigtinės dimensijos invariantinių poerdvių suma vėl yra baigtinės dimensijos invariantinis poerdvis, todėl suma H_{fin} yra poerdvis. Jos uždarinys M yra invariantinis. Todėl poerdvis $M^\perp$ yra uždaras ir invariantinis, nes $\langle \Pi(g)w, m\rangle = \langle w, \Pi(g)^{-1}m\rangle$. Apribodami įvaizdį Π, gauname stipriai tolydųjį unitarųjį įvaizdį poerdvyje $M^\perp$. Jei $M^\perp \ne 0$, tai egzistavimo teiginys (a), pritaikytas poerdviui $M^\perp$, duoda baigtinės dimensijos invariantinį poerdvį $W \ne 0$, esantį poerdvyje $M^\perp$. Tačiau galioja sąryšiai $W \subset H_{\text{fin}} \subset M$. Taigi gauname $W \subset M \cap M^\perp = 0$, o tai yra prieštara. ∎

Išvada 10.7. *Tegul Π yra grupės K stipriai tolydusis unitarusis įvaizdis erdvėje H. Tarkime, kad įvaizdis Π yra neredukuojamas, t.y. $H \neq 0$, o vieninteliai uždarieji invariantiniai poerdviai yra 0 ir H. Tada $\dim H < \infty$.*

Įrodymas. Kadangi $H \neq 0$, pagal egzistavimo teiginį, t.y. Teoremos 10.6 (a) dalį, egzistuoja nenulinis baigtinės dimensijos invariantinis poerdvis W. Baigtinės dimensijos poerdviai yra uždari, todėl dėl neredukuojamumo $W = H$. ∎

10.3 Reguliarusis įvaizdis

Kiekvienai funkcijai $f \in C(K)$ apibrėžkime postūmius formulėmis

$$(\lambda(g)f)(x) = f(g^{-1}x), \qquad (\rho(g)f)(x) = f(xg).$$

Lema 10.8. *Postūmiai λ ir ρ pratęsiami iki komutuojančių stipriai tolydžiųjų unitariųjų įvaizdžių erdvėje $L^2(K)$.*

Įrodymas. Nagrinėsime postūmius ρ. Postūmių λ atveju įrodymas yra toks pat, tik jame naudojamas kairysis invariantiškumas, o toliau esanti aibė U keičiama aibe $U \cap U^{-1}$.

Pirmiausia atvaizdavimas ρ yra homomorfizmas erdvėje $C(K)$. Visiems $f \in C(K)$ ir $g, h, x \in K$ turime

$$(\rho(g)\rho(h)f)(x) = (\rho(h)f)(xg) = f(xgh) = (\rho(gh)f)(x).$$

Pagal dešinįjį invariantiškumą (H1) operatorius $\rho(g)$ išsaugo normą $\|\cdot\|_2$. Todėl operatorius $\rho(g)$ pratęsiamas iki erdvės $L^2(K)$ izometrijos, kurios atvirkštinis operatorius yra $\rho(g^{-1})$.

Toliau įrodysime stiprųjį tolydumą taške e. Tegul $f \in L^2(K)$ ir $\varepsilon > 0$. Pasirinkime funkciją $f_0 \in C(K)$, tokią, kad $\|f - f_0\|_2 < \varepsilon$. Pagal tolyginį tolydumą (Lema 10.5(a)) egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, tokia, kad $\|\rho(g)f_0 - f_0\|_2 \leq \|\rho(g)f_0 - f_0\|_\infty < \varepsilon$ visiems elementams $g \in U$. Kai $g \in U$, iš trikampio nelygybės ir izometrijos savybės gauname

$$\|\rho(g)f - f\|_2 \leq \|\rho(g)(f - f_0)\|_2 + \|\rho(g)f_0 - f_0\|_2 + \|f_0 - f\|_2 < 3\varepsilon.$$

Tolydumas taške g_0 išplaukia iš lygybės $\rho(g)f - \rho(g_0)f = \rho(g_0)\big(\rho(g_0^{-1}g)f - f\big)$, nes operatorius $\rho(g_0)$ yra izometrija.

Galiausiai, kai $f \in C(K)$, abi funkcijos $\lambda(g)\rho(h)f$ ir $\rho(h)\lambda(g)f$ sutampa su funkcija $x \mapsto f(g^{-1}xh)$. Todėl abu aprėžti operatoriai sutampa tirštame poerdvyje $C(K)$, taigi jie komutuoja erdvėje $L^2(K)$. ∎

Kai $\varphi \in C(K)$ ir $f \in L^2(K)$, apibrėžkime elementą

$$\rho(\varphi)f = \int_K \varphi(g)\rho(g)f\,dg.$$

Lema 10.9. *Kai $\varphi \in C(K)$ ir $f \in L^2(K)$, elementas $\rho(\varphi)f$ yra tolydus, o jo reikšmės užrašomos formulėmis*

$$(\rho(\varphi)f)(x) = \langle k_x, f\rangle, \qquad k_x(h) = \overline{\varphi(x^{-1}h)}.$$

Įrodymas. Apibrėžkime operatorių formule $(Sf)(x) = \langle k_x, f\rangle$. Užfiksuokime skaičių $\varepsilon > 0$. Pasirinkime aibę U funkcijai φ pagal tolygųjį tolydumą (Lema 10.5(a)). Jei $x' \in xU^{-1}$, tai $y = x'^{-1}x \in U$. Pažymėję $t = x^{-1}h$, gauname $|k_x(h) - k_{x'}(h)| = |\varphi(t) - \varphi(yt)| < \varepsilon$. Iš Koši ir Švarco nelygybės gauname $|Sf(x) - Sf(x')| \le \varepsilon\|f\|_2$. Taigi $Sf \in C(K)$ ir $\|Sf\|_2 \le \|Sf\|_\infty \le \|\varphi\|_\infty\|f\|_2$. Kai $f, w \in C(K)$, Fubinio teorema ir kintamojo pakeitimas $h = xg$ duoda

$$\langle w, \rho(\varphi)f\rangle = \int_K \varphi(g)\int_K \overline{w(x)}f(xg)\,dx\,dg = \int_K \overline{w(x)}\int_K \varphi(x^{-1}h)f(h)\,dh\,dx = \langle w, Sf\rangle.$$

Kadangi erdvė $C(K)$ yra tiršta, $\rho(\varphi)f = Sf$ visiems $f \in C(K)$. Abu operatoriai yra aprėžti, todėl jie sutampa erdvėje $L^2(K)$. ∎

Teiginys 10.10. *(a) Tegul $W \subset L^2(K)$ yra baigtinės dimensijos ρ-invariantinis poerdvis. Tada $W \subset C(K)$. Egzistuoja elementas $u_W \in W$, toks, kad $f(x) = \langle u_W, \rho(x)f\rangle$ visiems $f \in W$ ir $x \in K$.*

(b) Koeficientų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra visų baigtinės dimensijos ρ-invariantinių poerdvių suma. Ji yra tiršta erdvėje $L^2(K)$.

Įrodymas. (a) Pasirinkime ortonormuotą bazę $f_1, \dots, f_n$ poerdvyje W. Dėl stipriojo tolydumo egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, tokia, kad $\|\rho(g)f_i - f_i\| < 1/(2n)$ visiems indeksams i ir elementams $g \in U$. Pagal Lemą 10.5(b) egzistuoja tolydi funkcija $\varphi \ge 0$, kuri yra lygi nuliui už aibės U ribų ir tenkina sąlygą $\int_K \varphi = 1$. Dėl šio normavimo galioja lygybė $\rho(\varphi)f - f = \int_K \varphi(g)\big(\rho(g)f - f\big)\,dg$. Vienetiniam vektoriui $f = \sum a_i f_i$ turime $|a_i| \le 1$. Todėl

$$\|\rho(\varphi)f - f\| \le \sum_i |a_i| \int_K \varphi(g)\|\rho(g)f_i - f_i\|\,dg \le n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Taigi $\|\rho(\varphi)f\| \ge \frac{1}{2}$ kiekvienam vienetiniam vektoriui $f \in W$. Todėl operatorius $\rho(\varphi)$ yra injektyvus poerdvyje W. Kadangi poerdvis W yra uždaras ir ρ-invariantinis, vektorinio integralo lema (Lema 10.4) rodo, kad operatorius $\rho(\varphi)$ atvaizduoja poerdvį W į poerdvį W. Kadangi poerdvis W yra baigtinės dimensijos, galioja lygybė $\rho(\varphi)W = W$. Todėl kiekvienas poerdvio W elementas yra pavidalo $\rho(\varphi)f$. Pagal glodinimo lemą (Lema 10.9) gauname $W \subset C(K)$.

Dabar įvertinimo atvaizdavimas $f \mapsto f(e)$ yra tiesinis funkcionalas poerdvyje W. Rysso atvaizdavimo teorema poerdvyje W duoda elementą u_W, tokį, kad $f(e) = \langle u_W, f\rangle$. Kai $f \in W$, elementas $\rho(x)f$ priklauso poerdviui W ir yra funkcija $h \mapsto f(hx)$. Todėl $f(x) = (\rho(x)f)(e) = \langle u_W, \rho(x)f\rangle$.

(b) Įvaizdžio ρ apribojimas poerdvyje W yra baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis. Pagal (a) dalies atkūrimo formulę kiekvienas elementas $f \in W$ yra šio įvaizdžio matricinis koeficientas. Todėl $W \subset \mathscr{R}(K)$. Atvirkščiai, kadangi $\rho(h)c^\pi_{u,w} = c^\pi_{u,\pi(h)w}$, kiekvienas koeficientas $c^\pi_{u,v}$ priklauso baigtinės dimensijos ρ-invariantinei erdvei $\{c^\pi_{u,w} : w \in V\}$. Tirštumas išplaukia iš tirštumo teiginio (Teorema 10.6(b)), pritaikyto įvaizdžiui ρ iš reguliariojo įvaizdžio lemos (Lema 10.8). ∎

10.4 Peterio–Veilio teorema

Grupė $K \times K$ veikia erdvę $L^2(K)$ formule

$$((g,h)\cdot f)(x) = f(g^{-1}xh), \qquad \text{t.y. } (g,h) \mapsto \lambda(g)\rho(h).$$

Kiekvienam įvaizdžiui $\pi \in \operatorname{Irr}(K)$ suteikime erdvei $\operatorname{End}(V_\pi)$ Hilberto–Šmito skaliarinę sandaugą $\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{tr}(A^*B)$ ir veikimą $(g,h)\cdot A = \pi(h)A\pi(g)^{-1}$.

Tegul $\overline{V}_\pi$ yra kompleksiškai jungtinė erdvė, kurioje veikimas apibrėžiamas formule $\overline{\pi}(g)\bar{u} = \overline{\pi(g)u}$, o skaliarinė sandauga apibrėžiama formule $\langle \bar{u}, \bar{v}\rangle = \langle v, u\rangle$. Šios skaliarinės sandaugos atžvilgiu įvaizdis $\overline{\pi}$ yra unitarusis. Įvaizdis $\overline{\pi}$ yra neredukuojamas, nes atitiktis $W \mapsto \overline{W}$ susieja įvaizdžių π ir $\overline{\pi}$ invariantinius poerdvius. Įvaizdžio $\overline{\pi}$ koeficientai yra kompleksiškai jungtinės funkcijos:

$$c^{\overline{\pi}}_{\bar{u},\bar{v}}(x) = \left\langle \bar{u}, \overline{\pi(x)v}\right\rangle = \langle \pi(x)v, u\rangle = \overline{c^{\pi}_{u,v}(x)}.$$

Erdvė $\overline{V}_\pi$ yra izomorfinė erdvei V_π^*, o izomorfizmą duoda atvaizdavimas $\bar{u} \mapsto \langle u, \cdot\rangle$. Atvaizdavimas $\bar{u}\otimes v \mapsto v\langle u, \cdot\rangle$ sutapatina erdvę $\overline{V}_\pi \otimes V_\pi$ su erdve $\operatorname{End}(V_\pi)$. Kai $g, h \in K$, iš operatoriaus $\pi(g)$ unitarumo gauname $\pi(h)v\langle u, \pi(g)^{-1}\cdot\rangle = \pi(h)v\langle \pi(g)u, \cdot\rangle$. Kairioji pusė yra operatorius, į kurį pora (g,h) perveda operatorių $v\langle u, \cdot\rangle$. Todėl pora (g,h) veikia erdvę $\overline{V}_\pi \otimes V_\pi$ kaip operatorius $\overline{\pi}(g)\otimes\pi(h)$. Taigi pirmajame tenzoriniame daugiklyje realizuojamas kairysis veikimas λ.

Apibrėžkime atvaizdavimą

$$\Phi_\pi \colon \operatorname{End}(V_\pi) \to C(K), \qquad \Phi_\pi(A)(x) = \sqrt{d_\pi}\,\operatorname{tr}\big(\pi(x)A\big),$$

o jo vaizdą žymėsime simboliu E_π. Kai $A = v\langle u, \cdot\rangle$, gauname $\Phi_\pi(A) = \sqrt{d_\pi}\, c^{\pi}_{u,v}$.

Teorema 10.11 (Peterio–Veilio). *(a) Kiekvienas atvaizdavimas Φ_π yra $K\times K$-ekvivariantinė siurjektyvi izometrija iš erdvės $(\operatorname{End} V_\pi, \mathrm{HS})$ į erdvę E_π. Be to, $E_\pi \perp E_\sigma$, kai $\pi \neq \sigma$.*

(b) Koeficientų erdvė tenkina lygybę $\mathscr{R}(K) = \bigoplus_{\pi\in\operatorname{Irr}(K)} E_\pi$, kurioje dešinioji pusė yra algebrinė tiesioginė suma.

(c) Erdvės $\mathscr{R}(K)$ Hilberto papildinys yra erdvė $L^2(K) = \widehat{\bigoplus}_{\pi\in\operatorname{Irr}(K)} E_\pi$. Atvaizdavimas $\bigoplus_\pi \Phi_\pi$ pratęsiamas iki unitariojo $K\times K$-izomorfizmo

$$\widehat{\bigoplus_\pi} \operatorname{End}(V_\pi) \cong \widehat{\bigoplus_\pi} \overline{V}_\pi \otimes V_\pi \longrightarrow L^2(K).$$

(d) Įvaizdžio ρ atžvilgiu galioja izomorfizmas $E_\pi \cong V_\pi^{\oplus d_\pi}$ ir lygybė $\dim \operatorname{Hom}_K(V_\pi, L^2(K)) = d_\pi$. Įvaizdžio λ atžvilgiu galioja izomorfizmas $E_\pi \cong \overline{V}_\pi^{\oplus d_\pi}$. Ir šiuo atveju kiekvienas neredukuojamas įvaizdis įeina su kartotinumu, lygiu savo dimensijai.

Įrodymas. (a) Kai $A = v\langle u, \cdot\rangle$ ir $B = v'\langle u', \cdot\rangle$, turime $A^*B = u\langle v, v'\rangle\langle u', \cdot\rangle$, todėl $\operatorname{tr}(A^*B) = \langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle$. Pagal Šūro ortogonalumą (10.1) gauname

$$\langle \Phi_\pi(A), \Phi_\pi(B)\rangle = d_\pi \cdot d_\pi^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle = \langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}}.$$

Abi pusės yra pusantratiesinės, o pirmojo rango operatoriai apvelka erdvę $\operatorname{End}(V_\pi)$. Tuo pačiu būdu gauname $E_\pi \perp E_\sigma$. Ekvivariantiškumą parodo skaičiavimas

$$\Phi_\pi(A)(g^{-1}xh) = \sqrt{d_\pi}\,\operatorname{tr}\left(\pi(g)^{-1}\pi(x)\pi(h)A\right) = \Phi_\pi\left(\pi(h)A\pi(g)^{-1}\right)(x).$$

(b) Tegul (σ, V) yra baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis. Pagal visiško redukuojamumo savybę (H3) gauname ortogonalųjį skaidinį $V = \bigoplus_j V_j$, kuriame kiekvienas poįvaizdis V_j yra neredukuojamas. Užrašykime $u = \sum u_j$ ir $v = \sum v_j$. Kadangi $\sigma(x)v_k \in V_k$, gauname $c^\sigma_{u,v} = \sum_j c^{\sigma_j}_{u_j,v_j}$.

Tarkime, kad $\sigma_j \cong \pi \in \operatorname{Irr}(K)$. Tegul S yra šių įvaizdžių izomorfizmas. Kadangi įvaizdžiai σ_j ir π yra unitarieji, operatorius S^* taip pat yra persipynimo operatorius. Pagal Šūro lemą galioja lygybė $S^*S = \kappa \cdot 1$. Be to, $\kappa > 0$, nes operatorius S yra injektyvus. Todėl $U = \kappa^{-1/2}S$ yra unitarusis persipynimo operatorius, o $c^{\sigma_j}_{u_j,v_j} = c^\pi_{Uu_j,Uv_j} \in E_\pi$. Taigi $\mathscr{R}(K) = \sum_\pi E_\pi$. Ši suma yra tiesioginė dėl (a) dalies ortogonalumo.

(c) Kiekvienas poerdvis E_π yra baigtinės dimensijos, todėl yra uždaras. Pagal koeficientų tirštumą (Teiginys 10.10(b)) jų suma yra tiršta. Todėl erdvė $L^2(K)$ yra jų Hilberto suma. Atvaizdavimas $\bigoplus \Phi_\pi$ yra izometrinis, o jo vaizdas yra tirštas, todėl šis atvaizdavimas pratęsiamas iki unitariojo operatoriaus. Dėl tolydumo ekvivariantiškumas perkeliamas į uždarinį.

(d) Nagrinėjant tik įvaizdį ρ, atvaizdavimas $A \mapsto \pi(h)A$ veikia kiekvieną matricos A stulpelį, todėl $E_\pi \cong V_\pi^{\oplus d_\pi}$. Tegul $J\colon V_\pi \to L^2(K)$ yra persipynimo operatorius įvaizdžio ρ atžvilgiu. Pagal (c) dalies Hilberto sumos skaidinį galioja lygybė $Jv = \sum_\sigma P_\sigma Jv$ erdvėje $L^2(K)$. Ortogonalioji projekcija P_σ į poerdvį E_σ komutuoja su įvaizdžiu ρ, nes poerdviai E_σ ir $E_\sigma^\perp$ yra invariantiniai. Kai $\sigma \neq \pi$, pagal Šūro lemą gauname $P_\sigma J = 0$. Taigi operatoriaus J vaizdas yra poerdvyje E_π. Todėl $\dim \operatorname{Hom}_K(V_\pi, L^2(K)) = \dim \operatorname{Hom}_K(V_\pi, V_\pi^{\oplus d_\pi}) = d_\pi$.

Įvaizdžio λ atveju atvaizdavimas $A \mapsto A\pi(g)^{-1}$ veikia matricos eilutes, todėl gauname įvaizdį $\overline{V}_\pi^{\oplus d_\pi}$. Jei $\overline{\pi} \cong \overline{\pi'}$, tai, pritaikę persipynimo operatoriui jungtinimą, gauname $\pi \cong \pi'$. Be to, $\overline{\overline{\pi}} = \pi$. Taigi jungtinimas indukuoja dimensiją išsaugančią aibės $\operatorname{Irr}(K)$ izomorfizmo klasių bijekciją. Projekcijos P_σ komutuoja ir su įvaizdžiu λ, todėl tinka tie patys Hilberto sumos ir Šūro lemos argumentai. ∎

Teorema 10.12. *Koeficientų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tiršta erdvėje $C(K)$ normos $\|\cdot\|_\infty$ atžvilgiu.*

Įrodymas. Konstanta 1 yra trivialiojo įvaizdžio koeficientas. Koeficientų sandaugos yra koeficientai, nes $c^\pi_{u,v}c^\sigma_{u',v'} = c^{\pi\otimes\sigma}_{u\otimes u',v\otimes v'}$. Kompleksiškai jungtinės koeficientų funkcijos taip pat yra koeficientai, nes $\overline{c^\pi_{u,v}} = c^{\overline{\pi}}_{\bar{u},\bar{v}}$, kai erdvėje $\overline{V}_\pi$ imame aukščiau užfiksuotą skaliarinę sandaugą. Todėl erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra algebros $C(K)$ poalgebra, kuri turi konstantas ir yra uždara jungtinimo atžvilgiu. Liko įrodyti, kad poalgebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus.

Tegul $x \neq y$ ir tarkime, kad $f(x) = f(y)$ visiems $f \in \mathscr{R}(K)$. Kadangi $\lambda(g)c^\pi_{u,v} = c^\pi_{\pi(g)u,v}$, erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra λ-invariantinė, todėl $f(g^{-1}x) = f(g^{-1}y)$ visiems elementams g. Pažymėkime $s = x^{-1}y \neq e$ ir paimkime $g = xt^{-1}$. Tada $f(t) = f(ts)$ visiems elementams t. Todėl $\rho(s)f = f$ erdvėje $\mathscr{R}(K)$. Pagal Teiginį 10.10(b) erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tiršta erdvėje $L^2(K)$, o operatorius $\rho(s)$ yra aprėžtas. Todėl $\rho(s) = 1$ erdvėje $L^2(K)$.

Kadangi grupė K yra Hausdorfo erdvė, egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, kuriai nepriklauso elementas s. Pagal Lemą 10.5(b) egzistuoja tolydi funkcija $\varphi \geq 0$, kuri yra lygi nuliui

už aibės U ribų ir tenkina sąlygą $\varphi(e) > 0 = \varphi(s)$. Tada $(\rho(s)\varphi)(e) = \varphi(s) \neq \varphi(e)$, todėl $\rho(s)\varphi \neq \varphi$ erdvėje $C(K)$. Kadangi atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus, $\rho(s)\varphi \neq \varphi$ erdvėje $L^2(K)$, o tai prieštarauja lygybei $\rho(s) = 1$. Todėl poalgebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus.

Perimame kompleksinę Stouno–Vejerštraso teoremą. Kai X yra kompaktinė Hausdorfo erdvė, ši teorema teigia, kad algebros $C(X)$ poalgebra yra tolygiai tiršta, jei ji turi konstantas, yra uždara jungtinimo atžvilgiu ir atskiria taškus. Šią teoremą pritaikome poalgebrai $\mathscr{R}(K) \subset C(K)$. ∎

10.5 Pavyzdžiai

Pavyzdys 10.13 (Apskritimo grupė). Tegul $K = \mathrm{U}(1)$. Šiuo atveju Haro integralas užrašomas formule $\int f = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\,d\theta$. Pagal Šūro lemą Abelio grupės neredukuojami įvaizdžiai yra vienmačiai. Pagal 7-ąją paskaitą tai yra charakteriai, apibrėžti formule $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$, kur $n \in \mathbb{Z}$. Tada $d_{\chi_n} = 1$ ir $E_n = \mathbb{C}\chi_n$. Todėl

$$\mathscr{R}(\mathrm{U}(1)) = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \mathbb{C}\chi_n, \qquad L^2(\mathrm{U}(1)) = \widehat{\bigoplus}_{n\in\mathbb{Z}} \mathbb{C}\chi_n.$$

Kiekvienas elementas $f \in L^2$ lygus sumai $\sum_n \hat{c}_n\chi_n$, kur $\hat{c}_n = \langle \chi_n, f\rangle$. Be to, $\|f\|_2^2 = \sum |\hat{c}_n|^2$. Tai yra Furjė eilučių pilnumas L^2 prasme.

Grupės $K \times K$ veikimo atveju turime

$$((g,h)\cdot\chi_n)(x) = \chi_n(g^{-1}xh) = \overline{\chi_n(g)}\,\chi_n(h)\,\chi_n(x).$$

Todėl $\mathbb{C}\chi_n \cong \overline{\chi}_n \otimes \chi_n$. Įvaizdis λ tiesėje $\mathbb{C}\chi_n$ veikia kaip charakteris χ_{-n}. Įvaizdis ρ toje pačioje tiesėje veikia kaip charakteris χ_n.

Pavyzdys 10.14 (Vienetinių kvaternionų grupė). Tegul $K = \mathrm{SU}(2)$. Grupės elementus užrašykime pavidalu

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Pagal 8-ąją paskaitą galioja lygybė $\mathrm{Irr}(\mathrm{SU}(2)) = \{V_m : m \geq 0\}$, kur įvaizdžio V_m dimensija lygi $m+1$. Realizuokime įvaizdį V_m erdvės $(\mathbb{C}^2)^{\otimes m}$ simetriniais tenzoriais. Tegul $e_1^{m-k}e_2^k$ yra vidurkis tų $\binom{m}{k}$ žodžių, kuriuose yra $m-k$ raidžių e_1 ir k raidžių e_2. Grupė veikia operatoriais $g^{\otimes m}$, o tenzorinė skaliarinė sandauga duoda

$$\langle e_1^{m-k}e_2^k, e_1^{m-j}e_2^j\rangle = \delta_{jk}\binom{m}{k}^{-1}.$$

Pagal Peterio–Veilio teoremą (Teorema 10.11) gauname

$$L^2(\mathrm{SU}(2)) = \widehat{\bigoplus}_{m\geq 0} E_m, \qquad \dim E_m = (m+1)^2 = 1, 4, 9, 16, \ldots$$

Įvaizdžio ρ atžvilgiu įvaizdis V_m įeina $m+1$ kartų.

Blokas $m = 1$. Kai $V_1 = \mathbb{C}^2$, turime $c_{e_i,e_j}(g) = g_{ij}$. Todėl $E_1 = \mathrm{span}\{a, -\bar{b}, b, \bar{a}\}$, o funkcijos $\sqrt{2}\,g_{ij}$ yra ortonormuotos. Atskiru atveju gauname $\int |a|^2\,dg = \frac{1}{2}$.

Blokas m. Imkime vienetinį vektorių $u = e_1^m$. Kadangi $ge_1 = ae_1 + be_2$, o vektoriai $e_1^{m-k}e_2^k$ yra ortogonalūs, tik tas binomo skleidinio narys, kuriame $k = 0$, turi nenulinę skaliarinę sandaugą su vektoriumi u:

$$c_{u,u}(g) = \left\langle e_1^m, (ae_1 + be_2)^m \right\rangle = a^m.$$

Tada iš Šūro ortogonalumo (10.1) gauname $\int |a|^{2m}\, dg = 1/(m+1)$, o tai atitinka atvejį $m = 1$.

Savikontrolė

1. Kodėl operatorius (10.2) yra nenulinis, nors nežinome jokio invariantinio vektoriaus?

Atsakymas. Iš apibrėžimo (10.2) gauname $\langle u, Tu\rangle = \int |\langle \Pi(g)u, u\rangle|^2\, dg$. Pointegralinė funkcija yra tolydi, neneigiama, o jos reikšmė lygi 1 taške e. Pagal teigiamumo savybę (H2) integralas yra teigiamas. Todėl operatorius T yra nenulinis.

2. Nurodykite bloko dimensiją $\dim E_2 \subset L^2(\mathrm{SU}(2))$ ir įvaizdžio V_2 kartotinumą įvaizdžio ρ atžvilgiu.

Atsakymas. Bloko dimensiją nusako lygybė $\dim E_2 = 9$. Įvaizdis V_2 įeina 3 kartus. Įvaizdžio λ atžvilgiu galioja izomorfizmas $E_2 \cong \overline{V}_2^{\oplus 3}$.

3. Kodėl koeficientų teiginyje (Teiginys 10.10) tolydumas įrodomas prieš įvertinant elementus taške e?

Atsakymas. Reikšmes turi tik tolydieji erdvės $L^2(K)$ elementai. Įvertinimas erdvėje $\mathscr{R}(\mathrm{U}(1))$ net nėra aprėžtas. Pavyzdžiui, funkcija $f_N = (2N+1)^{-1/2} \sum_{|n|\le N} \chi_n$ tenkina lygybes $\|f_N\|_2 = 1$ ir $f_N(1) = \sqrt{2N+1}$.

Santrauka

Tegul K yra kompaktinė Lie grupė. Grupės K stipriai tolydžiajame unitariajame įvaizdyje erdvėje $H \neq 0$ suvidurkinta pirmojo rango projekcija yra nenulinis teigiamas kompaktinis persipynimo operatorius. Šio operatoriaus tikriniai poerdviai, atitinkantys nenulines tikrines vertes, yra baigtinės dimensijos ir invariantiniai. Baigtinės dimensijos invariantiniai poerdviai apvelka tirštą poerdvį. Erdvėje $L^2(K)$ glodinimas sutapatina baigtinės dimensijos ρ-invariantinius poerdvius su matricinių koeficientų erdvėmis. Tada iš Šūro ortogonalumo gauname Peterio–Veilio teoremą. Įvaizdžio ρ atžvilgiu, taip pat ir įvaizdžio λ atžvilgiu, kiekvienas įvaizdis $\pi \in \mathrm{Irr}(K)$ įeina į erdvę $L^2(K)$ su kartotinumu d_π. Tirštumas erdvėje $L^2(K)$ rodo, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus. Todėl pagal Stouno–Vejerštraso teoremą erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tolygiai tiršta erdvėje $C(K)$.

Literatūra

- Sepanski, *Compact Lie Groups*, §§3.2–3.3, įskaitant Teoremą 3.25.
- Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, skyrius III, skyreliai 1–4.
- Etingof, MIT 18.755 paskaitų konspektai, paskaitos 9–10.

Paskaita 11

Furjė analizė ir sąsūka

Tikslai. *Apskritime funkcija turi skaliarinius Furjė koeficientus. Ne Abelio kompaktinėje grupėje neredukuojamą įvaizdį Π atitinkantis koeficientas yra operatorius $\hat{f}(\Pi)$. Planšerelio teoremą išvesime iš Peterio–Veilio teoremos. Apskaičiuosime, kaip sąsūka veikia šiuos operatorius. Nustatysime, kurie sąsūkos operatoriai komutuoja su visais postūmiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti transformaciją $\hat{f}(\Pi)$ matriciniams koeficientams ir išvesti Planšerelio teoremą iš Peterio–Veilio teoremos.
- Įrodyti lygybę $(f * h)^\wedge = \hat{h}\,\hat{f}$ ir patikrinti šią daugiklių tvarką tiesiogiai skaičiuojant grupėje SU(2).
- Atskirti spektrinių dalinių sumų konvergavimą erdvėje L^2 nuo taškinio ar tolygiojo konvergavimo.
- Apibūdinti centrinius sąsūkos operatorius ir užrašyti izotipinius projektorius.

11.1 Transformacija, kurios reikšmės yra operatoriai

Visur toliau K yra kompaktinė Lie grupė, o dg yra jos normuotasis Haro matas, todėl $\int_K dg = 1$. Iš 5-osios paskaitos perimame šiuos faktus. Matas yra invariantinis kairiųjų postūmių, dešiniųjų postūmių ir inversijos $g \mapsto g^{-1}$ atžvilgiu. Tolydžiųjų aibėje $K \times K$ apibrėžtų funkcijų pakartotinius integralus galima sukeisti vietomis. Tolydi funkcija $\varphi \geq 0$, kuriai galioja lygybė $\int_K \varphi\, dg = 0$, yra lygi nuliui. Ši savybė yra griežtasis teigiamumas, kurį toliau vadinsime *teigiamumu*.

Kiekvienas baigtinės dimensijos įvaizdis yra unitarizuojamas ir yra neredukuojamųjų įvaizdžių tiesioginė suma. Galiausiai Šūro ortogonalumas galioja tokiu pavidalu. Neredukuojamiesiems unitariesiems įvaizdžiams Π, Π', vektoriams $u, v \in V_\Pi$ ir vektoriams $u', v' \in V_{\Pi'}$ galioja lygybė

$$\int_K \overline{\langle u, \Pi(g)v\rangle}\, \langle u', \Pi'(g)v'\rangle\, dg = \begin{cases} d_\Pi^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle, & \Pi' = \Pi, \\ 0, & \Pi' \not\cong \Pi, \end{cases} \tag{11.1}$$

kur $d_\Pi = \dim V_\Pi$.

Iš 10-osios paskaitos perimame du faktus. Erdvė $L^2(K)$ yra erdvės $C(K)$ Hilberto papildinys skaliarinės sandaugos $\langle \varphi, \psi\rangle = \int_K \overline{\varphi}\,\psi\, dg$ atžvilgiu. Pagal Peterio–Veilio teoremą baigtinės dimensijos įvaizdžių matricinių koeficientų tiesinis apvalkalas $\mathscr{R}(K)$ yra tirštas erdvėje $L^2(K)$.

Užfiksuokime aibę $\widehat{K}$, kurioje iš kiekvienos ekvivalentumo klasės yra lygiai vienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis (Π, V_Π). Erdvėje $\operatorname{End}(V_\Pi)$ naudosime Hilberto–Šmito skaliarinę sandaugą $\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{tr}(A^* B)$. Vektoriams $u, v \in V_\Pi$ operatorius uv^* apibrėžiamas taisykle $w \mapsto \langle v, w\rangle u$.

Apibrėžimas 11.1. Tegul $f \in C(K)$ ir $\Pi \in \widehat{K}$. Funkcijos f *Furjė transformacija* įvaizdyje Π yra operatorius, apibrėžtas formule

$$\hat{f}(\Pi) = \int_K f(g)\, \Pi(g^{-1})\, dg \in \operatorname{End}(V_\Pi),$$

kur integruojama paelemenčiui bet kurioje bazėje. Kai $A \in \operatorname{End}(V_\Pi)$, *matricinis koeficientas* c_A yra funkcija, apibrėžta formule $c_A(g) = \operatorname{tr}(A\,\Pi(g))$. Įvaizdžio Π matricinių koeficientų erdvė apibrėžiama formule $M_\Pi = \{c_A : A \in \operatorname{End}(V_\Pi)\}$.

Pirmojo rango operatorius duoda įprastą koeficientą, išreiškiamą formule $c_{uv^*}(g) = \langle v, \Pi(g)u\rangle$. Tegul įvaizdis Π' yra ekvivalentus įvaizdžiui Π, tarkime, $\Pi'(g) = T\Pi(g)T^{-1}$, kur operatorius T yra apgręžiamas. Tada

$$\operatorname{tr}\bigl(A\,\Pi'(g)\bigr) = \operatorname{tr}\bigl(T^{-1}AT\,\Pi(g)\bigr) = c_{T^{-1}AT}(g).$$

Todėl įvaizdžio Π' matriciniai koeficientai taip pat priklauso erdvei M_Π. Taigi erdvė M_Π nepriklauso nuo atstovo pasirinkimo. Pagal visišką redukuojamumą erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra erdvių M_Π algebrinė suma.

Lema 11.2. *Kai $f \in C(K)$, $\Pi \in \widehat{K}$ ir $B \in \operatorname{End}(V_\Pi)$, galioja lygybė*

$$\langle c_B, f\rangle = \langle B, \hat{f}(\Pi)\rangle_{\mathrm{HS}}. \tag{11.2}$$

Įrodymas. Kiekvienam operatoriui X galioja lygybė $\overline{\operatorname{tr} X} = \operatorname{tr} X^*$. Kadangi $\Pi(g)^* = \Pi(g^{-1})$, tai

$$\overline{c_B(g)} = \operatorname{tr}\bigl(\Pi(g)^* B^*\bigr) = \operatorname{tr}\bigl(B^*\,\Pi(g^{-1})\bigr).$$

Padauginkime iš $f(g)$ ir suintegruokime. Pėdsakas yra tiesinis, todėl jį galima sukeisti su paelemenčiu integravimu. Taip gauname $\operatorname{tr}(B^* \hat{f}(\Pi))$. ∎

Pasinaudosime lygybe (11.2) transformacijai pratęsti į erdvę $L^2(K)$. Lygybės (11.2) kairioji pusė yra L^2-tolydi funkcijos f atžvilgiu. Fiksavus funkciją f, ši kairioji pusė yra antitiesinis operatoriaus B funkcionalas. Todėl pagal Rysso teoremą baigtinės dimensijos erdvėms egzistuoja vienintelis operatorius $\hat{f}(\Pi)$, tenkinantis lygybę (11.2). Pagal porinimo lemą (Lema 11.2) tolydžiajai funkcijai f šis operatorius sutampa su Apibrėžimo 11.1 integralu.

Lema 11.3. *Tegul $\Pi, \Pi' \in \widehat{K}$, $A \in \operatorname{End}(V_\Pi)$ ir $B \in \operatorname{End}(V_{\Pi'})$. Tada*

$$\langle c_B, c_A\rangle = \begin{cases} d_\Pi^{-1}\langle B, A\rangle_{\mathrm{HS}}, & \Pi' = \Pi, \\ 0, & \Pi' \neq \Pi. \end{cases} \tag{11.3}$$

Todėl $\hat{c}_A(\Pi) = d_\Pi^{-1} A$, o $\hat{c}_A(\Pi') = 0$, kai $\Pi' \neq \Pi$.

Įrodymas. Abi pusės yra tiesinės operatoriaus A atžvilgiu ir antitiesinės operatoriaus B atžvilgiu. Pirmojo rango operatoriai apvelka atitinkamas operatorių erdves, todėl galime

imti $A = uv^*$ ir $B = u'v'^*$. Skirtingi aibės $\widehat{K}$ elementai yra neekvivalentūs. Pagal lygybę (11.1) gauname

$$\langle c_B, c_A\rangle = \int_K \overline{\langle v', \Pi'(g)u'\rangle}\,\langle v, \Pi(g)u\rangle\,dg = \delta_{\Pi\Pi'}\,d_\Pi^{-1}\langle v, v'\rangle\langle u', u\rangle.$$

Antra vertus, $(u'v'^*)^* = v'u'^*$, todėl

$$\langle B, A\rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{tr}\bigl(v'u'^*uv^*\bigr) = \langle u', u\rangle\operatorname{tr}(v'v^*) = \langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle.$$

Tai įrodo lygybę (11.3). Iš lygybės (11.2) išplaukia, kad $\langle B, \hat{c}_A(\Pi')\rangle_{\mathrm{HS}} = \langle c_B, c_A\rangle$ kiekvienam operatoriui B. Palyginę tai su lygybe (11.3), gauname nurodytas transformacijas. ∎

11.2 Planšerelio teorema iš Peterio–Veilio teoremos

Funkcijai $f \in L^2(K)$ ir baigtinei aibei $F \subset \widehat{K}$ *spektrinė dalinė suma* apibrėžiama formule

$$S_F f(g) = \sum_{\Pi\in F} d_\Pi\,\operatorname{tr}\bigl(\hat{f}(\Pi)\,\Pi(g)\bigr).$$

Teorema 11.4 (Planšerelio teorema). *Tegul $f, h \in L^2(K)$.*

(a) Ortogonalioji erdvės $L^2(K)$ projekcija į poerdvį M_Π išreiškiama formule $P_\Pi f = d_\Pi\, c_{\hat{f}(\Pi)}$.

(b) Kiekvienam skaičiui $\varepsilon > 0$ egzistuoja tokia baigtinė aibė $F_0 \subset \widehat{K}$, kad nelygybė $\|f - S_F f\| < \varepsilon$ galioja kiekvienai baigtinei aibei $F \supseteq F_0$.

(c) Galioja lygybės $\|f\|^2 = \sum_\Pi d_\Pi\|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}^2$ ir $\langle f, h\rangle = \sum_\Pi d_\Pi\langle\hat{f}(\Pi), \hat{h}(\Pi)\rangle_{\mathrm{HS}}$.

(d) Jei $\hat{f}(\Pi) = 0$ kiekvienam įvaizdžiui Π, tai $f = 0$.

Įrodymas. Žingsnis 1. Iš lygybės (11.3) išplaukia, kad $M_\Pi \perp M_{\Pi'}$, kai $\Pi \neq \Pi'$, ir kad $\|c_A\|^2 = d_\Pi^{-1}\|A\|_{\mathrm{HS}}^2$. Kiekvienas poerdvis M_Π yra baigtinės dimensijos, todėl jis yra uždaras.

Žingsnis 2. Tegul $f_0 = d_\Pi c_{\hat{f}(\Pi)} \in M_\Pi$. Kiekvienam operatoriui $B \in \operatorname{End}(V_\Pi)$ pagal lygybes (11.2) ir (11.3) gauname

$$\langle c_B, f - f_0\rangle = \langle B, \hat{f}(\Pi)\rangle_{\mathrm{HS}} - d_\Pi\,d_\Pi^{-1}\langle B, \hat{f}(\Pi)\rangle_{\mathrm{HS}} = 0.$$

Taigi $f - f_0 \perp M_\Pi$, t.y. $f_0 = P_\Pi f$. Pagal žingsnį 1 galioja lygybė $\|P_\Pi f\|^2 = d_\Pi\|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}^2$.

Žingsnis 3. Šiame žingsnyje naudojama Peterio–Veilio teorema. Tegul $M_F = \bigoplus_{\Pi\in F} M_\Pi$. Pagal žingsnius 1 ir 2 operatorius $S_F = \sum_{\Pi\in F} P_\Pi$ yra ortogonalioji projekcija į poerdvį M_F. Todėl funkcija $S_F f$ yra poerdvio M_F taškas, artimiausias funkcijai f. Pagal Peterio–Veilio teoremą egzistuoja tokia funkcija $\varphi \in \mathscr{R}(K)$, kad $\|f - \varphi\| < \varepsilon$. Kadangi erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra erdvių M_Π algebrinė suma, egzistuoja tokia baigtinė aibė F_0, kad $\varphi \in M_{F_0}$. Jei $F \supseteq F_0$, tai $\varphi \in M_F$, todėl $\|f - S_F f\| \le \|f - \varphi\| < \varepsilon$.

Žingsnis 4. Iš Pitagoro teoremos ir žingsnio 2 išplaukia lygybės

$$\|f\|^2 = \|S_F f\|^2 + \|f - S_F f\|^2, \qquad \|S_F f\|^2 = \sum_{\Pi\in F} d_\Pi\|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}^2.$$

Todėl kiekviena (c) punkto eilutės baigtinė dalinė suma neviršija $\|f\|^2$. Pagal žingsnį 3 dalinė suma pagal aibę F viršija $\|f\|^2 - \varepsilon^2$, kai tik $F \supseteq F_0$. Neneigiamų narių suma yra savo

baigtinių dalinių sumų supremumas, todėl normos tapatybė galioja. Taikydami poliarizaciją, gauname skaliarinės sandaugos tapatybę. Galiausiai, jei $\hat{f}(\Pi) = 0$ kiekvienam įvaizdžiui Π, tai pagal normos tapatybę $\|f\| = 0$. Tai yra (d) punkto vienatinumo teiginys. ∎

Išvada 11.5 (Inversija baigtinėms koeficientų sumoms). *Tegul $f \in \mathscr{R}(K)$. Tada nelygybė $\hat{f}(\Pi) \neq 0$ galioja tik baigtiniam skaičiui įvaizdžių Π, o kiekvienam elementui $g \in K$ galioja lygybė*

$$f(g) = \sum_{\Pi \in \widehat{K}} d_\Pi \operatorname{tr}\big(\hat{f}(\Pi)\Pi(g)\big).$$

Įrodymas. Užrašykime $f = \sum_{\Pi \in F} c_{A_\Pi}$, kur aibė F yra baigtinė. Pagal koeficientų lemą (Lema 11.3) galioja lygybė $\hat{f}(\Pi) = d_\Pi^{-1} A_\Pi$, kai $\Pi \in F$, o kitais atvejais $\hat{f}(\Pi) = 0$. Įstatę šias reikšmes, gauname $\sum_{\Pi \in F} c_{A_\Pi}(g) = f(g)$. ∎

Bet kuriai funkcijai $f \in L^2(K)$ turime tik Planšerelio teoremos (Teorema 11.4(b)) teiginį apie spektrinių dalinių sumų konvergavimą erdvėje L^2. Šis teiginys nieko nesako apie funkcijos f reikšmę atskirame taške.

11.3 Sąsūka apverčia tvarką

Apibrėžimas 11.6. Kai $f, h \in C(K)$, *sąsūka* $f * h$ apibrėžiama formule

$$(f * h)(x) = \int_K f(y)\, h(y^{-1}x)\, dy.$$

Užfiksuokime elementą x. Atvaizdavimas $y \mapsto y^{-1}x$ yra inversija, po kurios atliekamas dešinysis postūmis. Abi šios operacijos išsaugo matą dy. Todėl funkcijos $y \mapsto h(y^{-1}x)$ norma erdvėje L^2 lygi $\|h\|$. Pagal Koši ir Švarco nelygybę galioja įvertis $|(f * h)(x)| \leq \|f\|\,\|h\|$.

Funkcija $f * h$ taip pat yra tolydi. Pagal 10-osios paskaitos tolygiojo tolydumo lemą funkcija h yra tolygiai tolydi kompaktinėje grupėje K. Kitaip tariant, kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja tokia aplinka N, apimanti neutralųjį elementą e, kad nelygybė $|h(z) - h(zw)| < \varepsilon$ galioja visiems elementams $z \in K$ ir $w \in N$. Todėl nelygybė $|(f * h)(x) - (f * h)(xw)| \leq \varepsilon \int_K |f|\, dy$ galioja, kai $w \in N$.

Teorema 11.7 (Sąsūkos teorema). *Kai $f, h \in C(K)$ ir $\Pi \in \widehat{K}$, galioja lygybė*

$$(f * h)^\wedge(\Pi) = \hat{h}(\Pi)\, \hat{f}(\Pi).$$

Įrodymas. Sukeiskime pakartotinius integralus paelemenčiui:

$$(f * h)^\wedge(\Pi) = \int_K f(y) \Big(\int_K h(y^{-1}x)\, \Pi(x^{-1})\, dx \Big) dy.$$

Atlikime vidiniame integrale keitinį $x = yz$. Iš kairiojo invariantiškumo gauname $dx = dz$, be to, $x^{-1} = z^{-1}y^{-1}$. Taigi vidinis integralas įgyja pavidalą

$$\int_K h(z)\, \Pi(z^{-1})\Pi(y^{-1})\, dz = \hat{h}(\Pi)\, \Pi(y^{-1}).$$

Daugiklis $\Pi(y^{-1})$, kilęs iš funkcijos f, atsiduria dešinėje, nes $x^{-1} = z^{-1}y^{-1}$. Padauginę iš $f(y)$, suintegravę ir pasinaudoję operatoriaus $\hat{f}(\Pi)$ apibrėžimu, gauname $\hat{h}(\Pi)\hat{f}(\Pi)$. ∎

Kai kurie šaltiniai transformaciją apibrėžia formule $\tilde{f}(\Pi) = \int_K f(g)\Pi(g)\,dg$. Tada tuo pačiu skaičiavimu gaunama lygybė $(f * h)^{\sim} = \tilde{f}\tilde{h}$. Prieš perimdami formules, patikrinkite susitarimą.

Išvada 11.8. *Tegul $A, B \in \mathrm{End}(V_\Pi)$. Tada $c_A * c_B = d_\Pi^{-1} c_{BA}$. Jei vietoj to $B \in \mathrm{End}(V_{\Pi'})$, kur $\Pi' \neq \Pi$, tai $c_A * c_B = 0$.*

Įrodymas. Pagal koeficientų lemą ir sąsūkos teoremą (Lema 11.3 ir Teorema 11.7) galioja lygybė $(c_A * c_B)^\wedge(\Pi) = d_\Pi^{-2} BA$. Tai yra funkcijos $d_\Pi^{-1} c_{BA}$ transformacija. Visuose kituose aibės $\widehat{K}$ elementuose abi transformacijos lygios nuliui. Įrodomos lygybės abiejų pusių skirtumas φ yra tolydi funkcija. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) galioja lygybė $\|\varphi\| = 0$. Pritaikę teigiamumą funkcijai $|\varphi|^2$, gauname $\varphi = 0$. Antruoju atveju viena iš transformacijų $\hat{c}_A, \hat{c}_B$ lygi nuliui kiekviename aibės $\widehat{K}$ elemente, todėl tuo pačiu argumentu gauname $c_A * c_B = 0$. ∎

Pirmojo rango operatoriams galioja lygybė $(u'v'^*)(uv^*) = \langle v', u\rangle\, u'v^*$. Todėl iš koeficientų sąsūkos išvados (Išvada 11.8) gauname lygybę

$$\langle v, \Pi(\cdot)u\rangle * \langle v', \Pi(\cdot)u'\rangle = d_\Pi^{-1}\langle v', u\rangle\, \langle v, \Pi(\cdot)u'\rangle.$$

Užfiksuokime ortonormuotą bazę $e_1, \dots, e_{d_\Pi}$ erdvėje V_Π. Matricinį vienetą apibrėžkime formule $E_{ij} = e_i e_j^*$. Šioje bazėje jo matrica turi elementą 1 eilutėje i ir stulpelyje j, o visi kiti jos elementai lygūs 0. Iš paskutinės atskirai užrašytos lygybės išplaukia, kad matriciniai koeficientai, apibrėžti formule $D_{ij}(g) = \langle e_i, \Pi(g)e_j\rangle$, tenkina lygybę $D_{ij} * D_{kl} = d_\Pi^{-1}\delta_{jk} D_{il}$. Taigi šios funkcijos dauginasi natūralia tvarka. Pagal koeficientų lemą (Lema 11.3) jų transformacijos yra transponuotieji matriciniai vienetai $d_\Pi^{-1} E_{ji}$, o šie dauginasi atvirkštine tvarka.

Pavyzdys 11.9 (Tiesioginis patikrinimas grupėje SU(2))**.** Užrašykime grupės $\mathrm{SU}(2)$ elementus pavidalu

$$U = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Tegul Π yra apibrėžiantysis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^2$, kurios standartinė bazė yra e_1, e_2. Tada $d_\Pi = 2$. Nagrinėkime funkcijas, apibrėžtas formulėmis $f(U) = U_{21} = b$ ir $h(U) = U_{12} = -\bar{b}$. Kadangi $\mathrm{tr}(E_{12}U) = U_{21}$ ir $\mathrm{tr}(E_{21}U) = U_{12}$, tai $f = c_{E_{12}}$ ir $h = c_{E_{21}}$. Sąsūkos teorema leidžia numatyti funkcijos $f * h$ transformaciją. Tada pačią funkciją gauname iš koeficientų sąsūkos išvados (Išvada 11.8), nes $c_{E_{12}} * c_{E_{21}} = \frac{1}{2} c_{E_{21}E_{12}} = \frac{1}{2} c_{E_{22}}$. Todėl

$$(f * h)^\wedge(\Pi) = \hat{h}\hat{f} = \tfrac{1}{4} E_{21}E_{12} = \tfrac{1}{4} E_{22}, \qquad \text{taigi} \quad (f * h)(U) = \tfrac{1}{2} U_{22} = \tfrac{1}{2}\bar{a}.$$

Priešinga tvarka duotų transformaciją $\frac{1}{4}E_{11}$, o kartu ir funkciją $\frac{1}{2}a$.

Dabar skaičiuokime tiesiogiai. Kadangi $a = \langle e_1, Ue_1\rangle$ ir $b = \langle e_2, Ue_1\rangle$, pagal lygybę (11.1) gauname

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} |b|^2\, dU = \tfrac{1}{2}, \qquad \int_{\mathrm{SU}(2)} \bar{a}\, b\, dU = \tfrac{1}{2}\langle e_2, e_1\rangle = 0.$$

Pažymėkime matricos y elementus raidėmis a, b, o matricos x elementus tokiu pat būdu – raidėmis α, β. Kadangi matrica y yra unitarioji, tai $y^{-1} = y^*$. Todėl

$$y^{-1}x = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a}\alpha + \bar{b}\beta & \bar{b}\bar{\alpha} - \bar{a}\bar{\beta} \\ -b\alpha + a\beta & a\bar{\alpha} + b\bar{\beta} \end{pmatrix}.$$

Kadangi reikšmė $h(y^{-1}x)$ yra šios matricos $(1,2)$ elementas, gauname

$$(f * h)(x) = \int b\,(\bar{b}\bar{\alpha} - \bar{a}\bar{\beta})\,dy = \bar{\alpha}\int |b|^2\,dy - \bar{\beta}\int \bar{a}\,b\,dy = \tfrac{1}{2}\bar{\alpha}.$$

Rezultatas sutampa su numatytuoju. Pasinaudoję lygybe $(y^{-1}x)_{21} = -b\alpha + a\beta$, tuo pačiu būdu gauname $(h * f)(x) = \frac{1}{2}\alpha$. Taigi $f * h \neq h * f$.

11.4 Taškinė ir tolygioji inversija

Be to, 10-oje paskaitoje parodyta, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tolygiai tiršta erdvėje $C(K)$. Šis tirštumas nereiškia, kad artiniai yra dalinės sumos $S_F f$. Dalinių sumų $S_F f$ tolygiajam konvergavimui reikia papildomos prielaidos.

Teiginys 11.10. *Tegul $f \in C(K)$. Tarkime, kad*

$$\sum_{\Pi \in \widehat{K}} d_\Pi^{3/2}\, \|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}} < \infty.$$

Tada eilutė

$$\sum_{\Pi \in \widehat{K}} d_\Pi\, \operatorname{tr}\bigl(\hat{f}(\Pi)\,\Pi(g)\bigr)$$

konverguoja absoliučiai ir tolygiai grupėje K. Jos suma lygi $f(g)$ kiekvienam elementui $g \in K$.

Įrodymas. Mums reikės dviejų Hilberto–Šmito normos savybių. Pirmoji yra Koši ir Švarco nelygybė sandaugai $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{HS}}$, pritaikyta operatoriams X^* ir Y. Antroji remiasi operatoriaus $\Pi(g)$ unitarumu:

$$|\operatorname{tr}(XY)| \le \|X\|_{\mathrm{HS}}\,\|Y\|_{\mathrm{HS}}, \qquad \|\Pi(g)\|_{\mathrm{HS}}^2 = \operatorname{tr}\bigl(\Pi(g)^*\Pi(g)\bigr) = d_\Pi.$$

Todėl kiekvienam elementui $g \in K$ galioja įvertis

$$\bigl|d_\Pi \operatorname{tr}\bigl(\hat{f}(\Pi)\Pi(g)\bigr)\bigr| \le b_\Pi, \qquad b_\Pi = d_\Pi^{3/2}\|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}.$$

Pagal prielaidą skaičių b_Π suma yra baigtinė. Todėl kiekvienam n skaičių b_Π, viršijančių $1/n$, yra tik baigtinai daug. Taigi nenulinių narių aibė yra baigtinė arba skaiti. Pagal Vejerštraso požymį eilutė konverguoja absoliučiai ir tolygiai į tolydžią funkciją Φ.

Tiksliau sakant, pasirinkime duotam skaičiui $\varepsilon > 0$ tokią baigtinę aibę $F_1 \subset \widehat{K}$, kad $\sum_{\Pi \notin F_1} b_\Pi < \varepsilon$. Tada kiekvienai baigtinei aibei $F \supseteq F_1$ galioja įvertis

$$\sup_{g \in K} \bigl|\Phi(g) - S_F f(g)\bigr| \le \sum_{\Pi \notin F} b_\Pi < \varepsilon.$$

Kadangi mato dg visa masė lygi vienetui, tai $\|\Phi - S_F f\| < \varepsilon$. Padidinkime aibę F taip, kad ji apimtų aibę F_0, kurią šiam ε duoda Planšerelio teoremos konvergavimo erdvėje L^2 teiginys (Teorema 11.4(b)). Pagal trikampio nelygybę gauname $\|\Phi - f\| < 2\varepsilon$. Kadangi skaičius $\varepsilon > 0$ buvo laisvai pasirinktas, tai $\|\Phi - f\| = 0$. Tada, pritaikę teigiamumą funkcijai $|\Phi - f|^2$, gauname $\Phi = f$. ∎

Pastaba 11.11 (Cituoti rezultatai)**.** (i) Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, o T yra jos maksimalusis toras, kurio dimensija yra r. Užfiksuokime erdvėje $\mathfrak{t}^*$ Veilio grupės atžvilgiu invariantinę skaliarinę sandaugą. Pagal 8-ąją paskaitą kiekvienas įvaizdis $\Pi \in \widehat{K}$ turi aukščiausiąjį svorį λ_Π. Skirtingų įvaizdžių Π aukščiausieji svoriai yra skirtingi. Šie svoriai priklauso toro T svorių gardelei, t.y. rango r gardelei. Dabar tegul $f \in C^\infty(K)$. Tada kiekvienam N egzistuoja tokia konstanta C_N, kad

$$\|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}} \le C_N\,(1 + |\lambda_\Pi|)^{-N} \qquad \text{visiems } \Pi \in \widehat{K}.$$

Šį įvertį cituojame iš straipsnio M. Sugiura, *Fourier series of smooth functions on compact Lie groups*, Osaka J. Math. 8 (1971), 33–47. Įrodyme naudojamas Kazimiro operatorius.

Veilio dimensijos formulė, perimta iš parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“, duoda įvertį $d_\Pi \le C(1 + |\lambda_\Pi|)^q$, kur q žymi teigiamųjų šaknų skaičių. Rango r gardelėje yra $O(R^r)$ taškų, kurių norma neviršija R, todėl $\sum_\Pi (1 + |\lambda_\Pi|)^{-M} < \infty$, kai $M > r$. Paėmę $N > \frac{3}{2}q + r$, gauname tolygiosios inversijos teiginio (Teiginys 11.10) prielaidą. Taigi glodžios funkcijos, apibrėžtos kompaktinėje ir jungioje Lie grupėje, Furjė eilutė konverguoja į tą funkciją absoliučiai ir tolygiai.

(ii) Kai $K = \mathrm{U}(1)$, egzistuoja tolydžios funkcijos, kurių simetrinės dalinės sumos diverguoja tam tikrame taške. Tai yra klasikinis Diubua-Reimono pavyzdys (Grafakos, *Classical Fourier Analysis*, skyrelis 3.3.3, Teiginys 3.3.5). Taigi tolydžioms funkcijoms konvergavimo kiekviename taške, o kartu ir tolygiojo konvergavimo, gali nebūti.

11.5 Centriniai branduoliai ir izotipiniai projektoriai

Kairysis ir dešinysis postūmiai apibrėžiami formulėmis $(L_g f)(x) = f(g^{-1}x)$ ir $(R_g f)(x) = f(xg)$. Įvaizdžio Π charakteris apibrėžiamas formule $\chi_\Pi = \mathrm{tr} \circ \Pi = c_I$. Iš unitarumo išplaukia lygybė $\chi_\Pi(g^{-1}) = \overline{\chi_\Pi(g)}$.

> **Apibrėžimas 11.12.** Funkcija $k \in C(K)$ vadinama *centrine*, jei lygybė $k(gxg^{-1}) = k(x)$ galioja visiems elementams $g, x \in K$. Funkcijos $k \in C(K)$ *sąsūkos operatorius* yra atvaizdavimas $T_k \colon C(K) \to C(K)$, apibrėžtas formule $T_k f = f * k$. Operatorius T_k vadinamas *centriniu*, jei funkcija k yra centrinė.

Atlikus sąsūkos integrale keitinį $y = gy'$, matyti, kad lygybė $T_k L_g = L_g T_k$ galioja kiekvienai funkcijai k. Tolesnė teorema rodo, kad centrinius branduolius apibūdina komutavimas su dešiniaisiais postūmiais.

Teorema 11.13. *Funkcijai $k \in C(K)$ šie teiginiai yra lygiaverčiai.*

(a) Funkcija k yra centrinė.

(b) Lygybė $T_k R_g = R_g T_k$ galioja kiekvienam elementui $g \in K$.

(c) Kiekvienas operatorius $\hat{k}(\Pi)$ yra tapačiojo operatoriaus skaliarinis kartotinis.

Šiuo atveju $\hat{k}(\Pi) = \kappa_\Pi I$, kur $\kappa_\Pi = d_\Pi^{-1}\langle \chi_\Pi, k\rangle$. Funkcijai $f \in C(K)$ galioja lygybė $P_\Pi(f * k) = \kappa_\Pi P_\Pi f$. Todėl baigtinėms aibėms $F \subset \widehat{K}$ sumos $\sum_{\Pi\in F} \kappa_\Pi P_\Pi f$ konverguoja į funkciją $f * k$ erdvėje L^2 Planšerelio teoremos konvergavimo teiginio (Teorema 11.4(b)) prasme.

Įrodymas. (a)⇔(c). Užfiksuokime elementą g ir apibrėžkime funkciją formule $k^g(x) = k(gxg^{-1})$. Atlikime keitinį $x' = gxg^{-1}$, kuris dėl dvipusio invariantiškumo išsaugo matą dx:

$$(k^g)^\wedge(\Pi) = \int_K k(x')\,\Pi(g^{-1}x'^{-1}g)\,dx' = \Pi(g)^{-1}\hat{k}(\Pi)\Pi(g).$$

Jei funkcija k yra centrinė, tai $k^g = k$. Todėl operatorius $\hat{k}(\Pi)$ komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\Pi(g)$. Pagal Šūro lemą šis operatorius yra tapačiojo operatoriaus skaliarinis kartotinis. Atvirkščiai, jei kiekvienas operatorius $\hat{k}(\Pi)$ yra skaliarinis, tai funkcijų k^g ir k transformacijos sutampa. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) ir teigiamumą gauname $k^g = k$.

(a)⇔(b). Pasinaudoję dešiniuoju invariantiškumu ir keitiniu $y = y'g^{-1}$, gauname

$$(T_k R_g f)(x) = \int_K f(y)\,k(gy^{-1}x)\,dy, \qquad (R_g T_k f)(x) = \int_K f(y)\,k(y^{-1}xg)\,dy.$$

Jei funkcija k yra centrinė, tai $k(y^{-1}xg) = k(gy^{-1}x)$, o tai yra teiginys (b). Atvirkščiai, tarkime, kad galioja teiginys (b), ir įstatykime $x = e$. Apibrėžkime funkciją formule $\psi(y) = k(y^{-1}g) - k(gy^{-1})$. Tada $\int_K f\psi\,dy = 0$ visoms funkcijoms f. Paėmę $f = \bar{\psi}$ ir pasinaudoję teigiamumu, gauname $\psi = 0$. Taigi $k(zg) = k(gz)$ visiems elementams z. Pakeitę elementą z elementu zg^{-1}, gauname $k(z) = k(gzg^{-1})$.

Likusieji teiginiai. Galioja lygybė $\operatorname{tr}\hat{k}(\Pi) = \int_K k(g)\overline{\chi_\Pi(g)}\,dg = \langle \chi_\Pi, k\rangle$. Kadangi $\hat{k}(\Pi) = \kappa_\Pi I$, šis pėdsakas yra lygus $d_\Pi\kappa_\Pi$. Iš čia gauname skaičiaus κ_Π formulę. Pagal sąsūkos teoremą (Teorema 11.7) galioja lygybė $(f*k)^\wedge(\Pi) = \kappa_\Pi\hat{f}(\Pi)$. Tada iš Planšerelio teoremos projekcijos formulės (Teorema 11.4(a)) gauname $P_\Pi(f * k) = \kappa_\Pi P_\Pi f$. Taigi $S_F(f * k) = \sum_{\Pi\in F}\kappa_\Pi P_\Pi f$, o konvergavimą duoda konvergavimo erdvėje L^2 teiginys (Teorema 11.4(b)), pritaikytas funkcijai $f * k$. ∎

Išvada 11.14 (Izotipiniai projektoriai)**.** *Tegul $e_\Pi = d_\Pi\chi_\Pi$. Funkcijai $f \in C(K)$ galioja lygybės*

$$P_\Pi f = f * e_\Pi = e_\Pi * f, \qquad (P_\Pi f)(x) = d_\Pi \int_K f(y)\,\chi_\Pi(y^{-1}x)\,dy.$$

Be to, $e_\Pi * e_{\Pi'} = \delta_{\Pi\Pi'} e_\Pi$.

Įrodymas. Pirmiausia charakteriai yra centriniai, be to, $e_\Pi = d_\Pi c_I$. Pagal koeficientų lemą (Lema 11.3) galioja lygybė $\hat{e}_\Pi(\Pi) = I$, o $\hat{e}_\Pi(\Pi') = 0$, kai $\Pi' \neq \Pi$. Taigi centrinių branduolių teorema (Teorema 11.13) taikoma funkcijai $k = e_\Pi$, o šiuo atveju $\kappa_{\Pi'} = \delta_{\Pi\Pi'}$. Todėl šios teoremos sumos yra lygios $P_\Pi f$, kai tik $\Pi \in F$. Be to, jos konverguoja į funkciją $f * e_\Pi$ erdvėje L^2. Todėl $\|f * e_\Pi - P_\Pi f\| = 0$. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą galioja lygybė $f * e_\Pi = P_\Pi f$.

Toliau pagal sąsūkos teoremą (Teorema 11.7) funkcijų $f * e_\Pi$ ir $e_\Pi * f$ transformacijos sutampa, nes transformacijos $\hat{e}_\Pi$ reikšmė kiekviename aibės $\widehat{K}$ elemente yra skaliarinė. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) šių funkcijų skirtumas yra lygus 0 kaip erdvės $L^2(K)$ elementas. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą galioja lygybė $f * e_\Pi = e_\Pi * f$.

Galiausiai, pritaikę koeficientų sąsūkos išvadą (Išvada 11.8) atvejui $A = B = d_\Pi I$, gauname $e_\Pi * e_\Pi = e_\Pi$. Iš jos antrojo atvejo gauname $e_\Pi * e_{\Pi'} = 0$, kai $\Pi' \neq \Pi$. ∎

Vadinsime Π-*izotipine dalimi* dešiniojo reguliariojo veikimo R atžvilgiu sumą visų baigtinės dimensijos R-invariantinių poerdvių $W \subset C(K)$, kuriems galioja izomorfizmas $R|_W \cong \Pi$.

Dabar parodysime, kad erdvė M_Π yra ši izotipinė dalis. Dėl pėdsako cikliškumo galioja lygybė $c_A(xg) = \operatorname{tr}(\Pi(g)A\Pi(x))$. Todėl $R_g c_A = c_{\Pi(g)A}$. Atvaizdavimas $A \mapsto c_A$ yra injektyvus, nes $\|c_A\|^2 = d_\Pi^{-1}\|A\|_{\mathrm{HS}}^2$. Tegul $e_1, \dots, e_{d_\Pi}$ yra erdvės V_Π ortonormuota bazė. Atvaizdavimas $A \mapsto \Pi(g)A$ atvaizduoja kiekvieną stulpelį Ae_j į stulpelį $\Pi(g)Ae_j$. Taigi veikimas R erdvėje M_Π yra ekvivalentus įvaizdžiui $\Pi^{\oplus d_\Pi}$. Čia j-ąją įvaizdžio Π kopiją sudaro funkcijos c_A, kurioms $Ae_i = 0$, kai $i \neq j$.

Dabar tegul poerdvis $W \subset C(K)$ yra baigtinės dimensijos ir R-invariantinis. Be to, tegul jam galioja izomorfizmas $R|_W \cong \Pi$. Užfiksuokime įvaizdį $\Pi' \neq \Pi$. Atvaizdavimas $P_{\Pi'}|_W : W \to M_{\Pi'}$ yra veikimo R persipynimo operatorius, nes $P_{\Pi'} = T_{e_{\Pi'}}$, kur funkcija $e_{\Pi'}$ yra centrinė. Jo vaizdas yra lygus 0 arba izomorfiškas įvaizdžiui Π, nes poerdvis W yra neredukuojamas. Kiekvienas erdvės $M_{\Pi'} \cong \Pi'^{\oplus d_{\Pi'}}$ neredukuojamas poįvaizdis netrivialiai projektuojasi į kurį nors dėmenį, todėl pagal Šūro lemą šis poįvaizdis yra izomorfiškas įvaizdžiui Π'. Todėl $P_{\Pi'}W = 0$.

Taigi kiekvienai funkcijai $f \in W$ gauname $S_F f = P_\Pi f$, kai tik $\Pi \in F$. Pagal Planšerelio teoremos konvergavimo erdvėje L^2 teiginį (Teorema 11.4(b)) galioja lygybė $\|f - P_\Pi f\| = 0$. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą gauname $f = P_\Pi f \in M_\Pi$. Todėl kiekvienas toks poerdvis W yra erdvės M_Π poerdvis. Atvirkščiai, erdvė M_Π yra savo d_Π įvaizdžio Π kopijų suma. Taigi erdvė M_Π yra Π-izotipinė veikimo R dalis, o P_Π yra ortogonalusis projektorius į šią dalį.

Pavyzdys 11.15 (Centriniai branduoliai grupėje SU(2) ir apskritime)**.** Tegul V_m yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ neredukuojamas įvaizdis, kurio dimensija yra $m+1$. Žymėsime simboliu P_m projektorių P_{V_m}. Tegul elemento $U \in \mathrm{SU}(2)$ tikrinės vertės yra $e^{i\theta}$ ir $e^{-i\theta}$, kur $0 < \theta < \pi$. Tada pagal 9-ąją paskaitą galioja lygybė $\chi_m(U) = \sin((m+1)\theta)/\sin\theta$. Iš izotipinių projektorių išvados (Išvada 11.14) gauname $P_m f = (m+1)\, f * \chi_m$.

Imkime branduolį, apibrėžtą formule $k(U) = |\operatorname{tr} U|^2 = 4\cos^2\theta$. Jis yra centrinis, nes pėdsakas yra invariantinis elementų jungtinimo atžvilgiu. Kadangi charakteris χ_1 yra realus ir galioja izomorfizmas $V_1 \otimes V_1 \cong V_0 \oplus V_2$, gauname $k = \chi_0 + \chi_2$. Patikrinimui pastebėkime, kad $\sin 3\theta/\sin\theta = 4\cos^2\theta - 1$.

Charakteriai yra ortonormuoti, todėl iš centrinių branduolių teoremos (Teorema 11.13) gauname $\kappa_0 = 1$, $\kappa_2 = \frac{1}{3}$, o kitais atvejais $\kappa_m = 0$. Tegul $f \in C(\mathrm{SU}(2))$. Aibėms $F \supseteq \{V_0, V_2\}$ tos teoremos sumos yra lygios $P_0 f + \frac{1}{3}P_2 f$, o funkcija $P_0 f$ yra konstanta $\int_{\mathrm{SU}(2)} f\, dU$. Šios

sumos konverguoja į funkciją $f * k$ erdvėje L^2. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą gauname lygybę

$$f * |\operatorname{tr}|^2 = \int_{\mathrm{SU}(2)} f\,dU + \tfrac{1}{3}P_2 f.$$

Atskiru atveju $U_{11} * k = 0$, nes $U_{11} = c_{E_{11}}$, o ši funkcija priklauso erdvei M_1. Kai $x = I$, ši lygybė įgyja pavidalą $\int a \cdot 4(\operatorname{Re} a)^2\,dy = 0$. Kairysis postūmis elementu $-I$ išsaugo matą dy ir pakeičia pointegralinės funkcijos ženklą. Todėl šis integralas lygus nuliui, kaip ir buvo numatyta.

Kai $K = \mathrm{U}(1)$, kiekvienas įvaizdis $\Pi \in \widehat{K}$ yra charakteris χ_n, apibrėžtas formule $\chi_n(z) = z^n$, kur n yra sveikasis skaičius. Be to, $d_{\chi_n} = 1$. Čia lygybė $\hat{f}(\chi_n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})e^{-in\theta}d\theta$ duoda klasikinį koeficientą. Žymėsime simboliu $\hat{f}(n)$ koeficientą $\hat{f}(\chi_n)$, o simboliu P_n – projektorių P_{χ_n}. Kai $f, h \in C(\mathrm{U}(1))$, sąsūkos teorema (Teorema 11.7) įgyja pavidalą $(f * h)\hat{}(n) = \hat{f}(n)\hat{h}(n)$. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) ir teigiamumą gauname $f * h = h * f$. Grupė yra Abelio, todėl kiekviena funkcija yra centrinė ir galioja lygybė $P_n f = f * \chi_n = \hat{f}(n)z^n$.

Savikontrolė

1. Kodėl grupėje $\mathrm{U}(1)$ nematyti tvarkos apvertimo sąsūkos teoremoje (Teorema 11.7)?
   Atsakymas. Kiekvienas įvaizdis Π yra vienos dimensijos. Transformacijos yra skaičiai, o skaičiai komutuoja.
2. Tegul funkcija yra apibrėžta formule $k(U) = U_{11}$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Ar operatorius T_k yra centrinis?
   Atsakymas. Ne. Čia $k = c_{E_{11}}$, kai Π yra apibrėžiantysis įvaizdis, todėl galioja lygybė $\hat{k}(\Pi) = \frac{1}{2}E_{11}$. Šis operatorius nėra tapačiojo operatoriaus skaliarinis kartotinis. Taigi pagal centrinių branduolių teoremą (Teorema 11.13) funkcija k nėra centrinė, todėl ir operatorius T_k nėra centrinis. Patikrinkime tai tiesiogiai. Tegul

   $$w = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad t_\theta = \operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta}).$$

   Tada $k(t_\theta) = e^{i\theta}$, o $k(wt_\theta w^{-1}) = e^{-i\theta}$. Šios reikšmės skiriasi, pavyzdžiui, kai $\theta = \pi/2$.
3. Apskaičiuokite reikšmę $(\chi_\Pi * \chi_\Pi)(e)$ dviem būdais.
   Atsakymas. Pagal apibrėžimą ši reikšmė lygi integralui $\int_K \chi_\Pi(y)\chi_\Pi(y^{-1})\,dy = \int_K |\chi_\Pi|^2\,dy = 1$. Pagal tapatybę $e_\Pi * e_\Pi = e_\Pi$ iš izotipinių projektorių išvados (Išvada 11.14) gauname $\chi_\Pi * \chi_\Pi = d_\Pi^{-1}\chi_\Pi$, o šios funkcijos reikšmė taške e yra 1.

Santrauka

Įvaizdį Π atitinkantis Furjė koeficientas yra operatorius, apibrėžtas formule $\hat{f}(\Pi) = \int f(g)\Pi(g^{-1})\,dg$. Planšerelio teorema išplaukia iš Peterio–Veilio teoremos. Todėl erdvė $L^2(K)$ yra poerdvių M_Π Hilberto tiesioginė suma. Ortogonalioji projekcija į poerdvį M_Π išreiškiama formule $P_\Pi f = d_\Pi \operatorname{tr}(\hat{f}(\Pi)\Pi(\cdot))$. Šių poerdvių algebrinė suma yra erdvė $\mathscr{R}(K)$,

kuri yra tiršta erdvėje $L^2(K)$. Sąsūkos transformacijai galioja lygybė $(f*h)^\wedge = \hat{h}\hat{f}$. Baigtinėms koeficientų sumoms inversijos formulė galioja tiksliai. Bet kuriai funkcijai $f \in L^2(K)$ spektrinės dalinės sumos konverguoja į funkciją f erdvės L^2 normos prasme. Tolygiajai inversijai reikia papildomos prielaidos, pavyzdžiui, tolygiosios inversijos teiginio (Teiginys 11.10) sumuojamumo sąlygos. Kai grupė K yra kompaktinė ir jungi, pagal Pastaboje 11.11 cituotą įvertį pakanka funkcijos glodumo. Centriniai branduoliai yra būtent tie, kurių transformacijos yra skaliarinės. Erdvėje $C(K)$ izotipiniai projektoriai yra atvaizdavimai $f \mapsto d_\Pi f * \chi_\Pi$.

Literatūra

Apie Furjė teoriją kompaktinėse grupėse žr. Sepanski, *Compact Lie Groups*, §3.4. Apie reprezentatyviąsias funkcijas ir Peterio–Veilio teoremą, kuria remiasi Planšerelio teorema (Teorema 11.4), žr. Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, III skyrių, §§2–4. Prieš naudodami kiekvieno šaltinio formules, palyginkite jo transformacijos ir sąsūkos susitarimus su Apibrėžimais 11.1 ir 11.6.

Paskaita 12

Vienalytės erdvės ir kompaktinė indukcija

Tikslai. *Tegul K yra kompaktinė Lie grupė, o H yra uždarasis jos pogrupis. Kurie grupės K neredukuojamieji įvaizdžiai pasirodo tarp funkcijų, apibrėžtų erdvėje K/H, ir kiek kartų? Tegul V yra bet kuris neredukuojamasis grupės K įvaizdis. Parodysime, kad jis pasirodo* $\dim V^H$ *kartų. Indukcija iš pogrupio H šį kartotinumų skaičiavimą išplečia vektorinėms funkcijoms.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti invariantinį integralą erdvėje K/H ir sutapatinti erdvę $L^2(K/H)$ su dešiniai H-invariantine erdvės $L^2(K)$ dalimi.
- Įrodyti, kad kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis V įeina į erdvę $L^2(K/H)$ lygiai $\dim V^H$ kartų.
- Apibrėžti kompaktinę indukciją ir įrodyti Frobenijaus abipusiškumą bei tai, kad kartotinumai yra baigtiniai.
- Išskaidyti erdvę $L^2(S^2)$ grupės $\mathrm{SO}(3)$ atžvilgiu ir susieti dėmenis su sferinėmis harmonikomis.

Visoje paskaitoje K yra kompaktinė, nebūtinai jungi Lie grupė, o $H \subseteq K$ yra uždarasis pogrupis. Pagal 3-iąją paskaitą erdvė K/H yra kompaktinė daugdara, o projekcija $p\colon K \to K/H$, apibrėžta formule $p(x) = xH$, yra tolydi ir atvira. Grupė K veikia erdvėje K/H pagal formulę $g \cdot xH = gxH$.

Haro matų dx grupėje K ir dh grupėje H visos masės lygios 1. Šie matai yra invariantiniai kairiųjų ir dešiniųjų postūmių bei inversijos atžvilgiu (5-oji paskaita). Erdvė $L^2(K)$ yra erdvės $C(K)$ papildinys pagal skaliarinę sandaugą, apibrėžtą formule $\langle f_1, f_2\rangle = \int_K \overline{f_1}\, f_2\, dx$, o atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus (10-oji paskaita).

Naudosime kairiųjų ir dešiniųjų postūmių įvaizdžius, apibrėžtus formulėmis

$$(\lambda(g)f)(x) = f(g^{-1}x), \qquad (\rho(g)f)(x) = f(xg).$$

Šie tarpusavyje komutuojantys įvaizdžiai yra unitarieji ir stipriai tolydūs (10-oji paskaita).

12.1 Funkcijos ir integravimas erdvėje K/H

Pagal faktorinės topologijos apibrėžimą funkcija φ erdvėje K/H yra tolydi tada ir tik tada, kai funkcija $\varphi \circ p$ yra tolydi. Dešiniai H-invariantinė funkcija grupėje K yra pastovi kiekvienoje

gretutinėje klasėje. Todėl atitraukimas p^* yra tiesinė bijekcija

$$p^*\colon C(K/H) \to C(K)^H := \{f \in C(K) : f(xh) = f(x) \text{ visiems } x \in K,\ h \in H\}, \qquad p^*\varphi = \varphi \circ p. \tag{12.1}$$

Apibrėžimas 12.1. *Invariantiniu integralu* erdvėje K/H vadinamas tiesinis funkcionalas, apibrėžtas formule

$$\int_{K/H} \varphi(\xi)\, d\xi := \int_K \varphi(p(x))\, dx, \qquad \varphi \in C(K/H).$$

Teiginys 12.2. *(a) Integralas yra teigiamas ir tenkina lygybes $\int_{K/H} 1\, d\xi = 1$ bei $\int_{K/H} \varphi(g^{-1}\xi)\, d\xi = \int_{K/H} \varphi(\xi)\, d\xi$, kai $g \in K$.*

(b) Kai $f \in C(K)$, H-vidurkis, apibrėžtas formule $f^H(x) = \int_H f(xh)\, dh$, priklauso erdvei $C(K)^H$, o integralai tenkina lygybes

$$\int_K f(x)\, dx = \int_K f^H(x)\, dx = \int_{K/H} \Big(\int_H f(xh)\, dh \Big)\, d(xH).$$

Įrodymas. (a) Matas dx yra teigiamas ir normuotas. Invariantiškumas išplaukia iš lygybės $\varphi(g^{-1}p(x)) = \varphi(p(g^{-1}x))$ ir mato dx kairiojo invariantiškumo.

(b) Atvaizdavimas $(x, h) \mapsto f(xh)$ yra tolygiai tolydus kompaktinėje erdvėje $K \times H$. Todėl funkcija f^H yra tolydi. Kai $k \in H$, mato dh kairysis invariantiškumas duoda lygybę $f^H(xk) = \int_H f(xkh)\, dh = f^H(x)$. Fubinio teorema tolydžiosioms funkcijoms erdvėje $K \times H$ ir mato dx dešinysis invariantiškumas duoda lygybes

$$\int_K f^H(x)\, dx = \int_H \int_K f(xh)\, dx\, dh = \int_H \int_K f(x)\, dx\, dh = \int_K f(x)\, dx.$$

Pagal atitraukimo bijekciją (12.1) paskutinis (b) dalies reiškinys yra integralas $\int_K f^H\, dx$, užrašytas erdvėje K/H. ∎

Apibrėžimas 12.3. Erdvė $L^2(K/H)$ yra erdvės $C(K/H)$ papildinys pagal skaliarinę sandaugą, apibrėžtą formule $\langle \varphi, \psi \rangle = \int_{K/H} \overline{\varphi}\, \psi\, d\xi$. Taip pat poerdvį apibrėžiame lygybe

$$L^2(K)^H = \{f \in L^2(K) : \rho(h) f = f \text{ visiems } h \in H\}.$$

Ši forma yra teigiamai apibrėžta, nes galioja lygybė $\int_{K/H} |\varphi|^2\, d\xi = \|\varphi \circ p\|^2$, o atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus. Ta pati lygybė rodo, kad atvaizdavimas p^* yra izometrinis. Todėl atvaizdavimas p^* pratęsiamas iki izometrijos $L^2(K/H) \to L^2(K)$. Poerdvis $L^2(K)^H$ yra uždaras, nes kiekvienas operatorius $\rho(h)$ yra aprėžtas.

Teiginys 12.4. *Egzistuoja vienintelis aprėžtas operatorius A_H erdvėje $L^2(K)$, tenkinantis lygybę $A_H f = f^H$, kai $f \in C(K)$. Jis tenkina lygybę*

$$\langle f_1, A_H f_2 \rangle = \int_H \langle f_1, \rho(h) f_2 \rangle\, dh \qquad (f_1, f_2 \in L^2(K)). \tag{12.2}$$

Šis operatorius yra ortogonalioji projekcija į poerdvį $L^2(K)^H$. Todėl atvaizdavimas p^* izometriškai atvaizduoja erdvę $L^2(K/H)$ į visą poerdvį $L^2(K)^H$.

Įrodymas. Tegul $f \in C(K)$. Koši ir Švarco nelygybė grupėje H duoda nelygybę $|f^H(x)|^2 \le (|f|^2)^H(x)$. Suintegruokime ją ir pritaikykime Teiginio 12.2(b) dalies vidurkinimo tapatybę funkcijai $|f|^2$:

$$\|f^H\|^2 \le \int_K (|f|^2)^H \, dx = \int_K |f|^2 \, dx = \|f\|^2.$$

Kadangi erdvė $C(K)$ yra tiršta, operatorius A_H egzistuoja ir yra vienintelis, o jo norma tenkina nelygybę $\|A_H\| \le 1$.

Kai funkcijos f_1, f_2 yra tolydžios, pagal Fubinio teoremą abi lygybės (12.2) pusės yra lygios integralui $\int_K \int_H \overline{f_1(x)} f_2(xh) \, dh \, dx$. Abi pusės tolydžiai priklauso nuo poros (f_1, f_2). Dešinėje pusėje pointegralinė funkcija dėl stipraus tolydumo yra tolydi kintamojo h atžvilgiu ir aprėžta dydžiu $\|f_1\| \, \|f_2\|$. Todėl lygybė (12.2) galioja visoje erdvėje $L^2(K)$.

Operatoriai tenkina lygybę $\rho(h)^* = \rho(h^{-1})$, o matas dh yra invariantinis inversijos atžvilgiu. Todėl silpnoji formulė (12.2) duoda lygybę $\langle f_1, A_H f_2 \rangle = \langle A_H f_1, f_2 \rangle$, taigi operatorius A_H yra savijungis.

Toliau operatorius A_H kiekvieną poerdvio $L^2(K)^H$ elementą palieka nepakitusį. Jei $f \in L^2(K)^H$, tai pagal silpnąją formulę lygybė $\langle f_1, A_H f \rangle = \langle f_1, f \rangle$ galioja visiems f_1, todėl $A_H f = f$.

Galiausiai operatoriaus A_H vaizdas yra poerdvio $L^2(K)^H$ poaibis. Tegul $k \in H$. Kai funkcija f yra tolydi, abi lygybės $A_H f = f^H$ pusės priklauso erdvei $C(K)^H$ pagal Teiginio 12.2(b) dalyje pateiktą H-vidurkio aprašymą, todėl $\rho(k) A_H f = A_H f$. Kadangi erdvė $C(K)$ yra tiršta, o abi pastarosios tapatybės pusės aprėžtai priklauso nuo f, ši tapatybė galioja visiems f.

Todėl operatorius A_H yra savijungis idempotentas, kurio vaizdas yra lygus poerdviui $L^2(K)^H$.

Liko nustatyti atvaizdavimo p^* vaizdą. Kadangi atvaizdavimas p^* yra izometrija, jo vaizdas yra uždarinys poerdvio, kurį nusako lygybė $p^*(C(K/H)) = C(K)^H$. Šis uždarinys yra uždarojo poerdvio $L^2(K)^H$ poaibis. Atvirkščiai, tegul $f \in L^2(K)^H$. Pasirinkime funkcijas $f_n \in C(K)$, kurioms $f_n \to f$. Tada galioja sąryšiai $f_n^H \in C(K)^H$ ir $f_n^H = A_H f_n \to A_H f = f$. Taigi vaizdas yra lygus poerdviui $L^2(K)^H$. ∎

Kiekvienas operatorius $\lambda(g)$ komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\rho(h)$, todėl operatorius $\lambda(g)$ palieka poerdvį $L^2(K)^H$ invariantinį. Perkėlus atvaizdavimu p^*, operatorius $\lambda(g)$ erdvėje $C(K/H)$ veikia pagal taisyklę $\varphi \mapsto \varphi(g^{-1} \cdot)$. Gautasis grupės K unitarusis įvaizdis erdvėje $L^2(K/H)$ vadinamas *kairiuoju reguliariuoju įvaizdžiu*.

12.2 Kartotinumai erdvėje $L^2(K/H)$

Tegul (π, V) yra baigtinės dimensijos unitarusis įvaizdis ir $u, v \in V$. *Matriciniu koeficientu* vadinama funkcija, apibrėžta formule $c_{u,v}(x) = \langle u, \pi(x) v \rangle$. Iš unitarumo išplaukia lygybės

$$\lambda(g) c_{u,v} = c_{\pi(g)u,\, v}, \qquad \rho(g) c_{u,v} = c_{u,\, \pi(g)v}. \tag{12.3}$$

Pirmąją lygybę patvirtina skaičiavimas $c_{u,v}(g^{-1}x) = \langle u, \pi(g)^{-1}\pi(x)v \rangle = \langle \pi(g)u, \pi(x)v \rangle$.

Atvaizdavimas $u \mapsto c_{u,v}$ yra antitiesinis. *Kompleksiškai jungtiniu įvaizdžiu* $\overline{V}$ vadinama aibė V su daugyba iš skaliaro, apibrėžta formule $t \cdot u = \bar{t}u$, tais pačiais operatoriais $\pi(g)$ ir skaliarine sandauga, apibrėžta formule $\langle u, u' \rangle_{\overline{V}} = \langle u', u \rangle$. Jo invariantiniai poerdviai yra tie patys kaip

įvaizdžio V. Todėl įvaizdis $\overline{V}$ yra neredukuojamas, kai įvaizdis V yra neredukuojamas. Be to, galioja aibių lygybė $(\overline{V})^H = V^H$.

Kiekvienai klasei $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ fiksuokime unitarųjį atstovą (π_σ, V_σ), kurio dimensija yra d_σ. Simboliu $\bar{\sigma}$ žymėsime įvaizdžio $\overline{V_\sigma}$ klasę. Tegul $E_\sigma = \operatorname{span}\{c_{u,v} : u, v \in V_\sigma\} \subseteq C(K)$. Naudosime du ankstesnius rezultatus:

(PW1) Šūro ortogonalumas (5-oji paskaita): lygybė $\langle c_{u,v}, c_{u',v'}\rangle = d_\sigma^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle$ galioja visiems $u, v, u', v' \in V_\sigma$.

(PW2) Peterio–Veilio teorema (10-oji paskaita): poerdviai E_σ yra tarpusavyje ortogonalūs ir galioja lygybė $L^2(K) = \widehat{\bigoplus}_\sigma E_\sigma$.

Pagal Šūro ortogonalumą (PW1) tiesinis atvaizdavimas $\overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma \to E_\sigma$, apibrėžtas formule $u \otimes v \mapsto c_{u,v}$, yra izometrija, padauginta iš $d_\sigma^{-1/2}$. Todėl šis atvaizdavimas yra bijektyvus. Pagal koeficientų tapatybes (12.3) jis perkelia įvaizdį $\bar{\pi}_\sigma \otimes 1$ į įvaizdį λ, o įvaizdį $1 \otimes \pi_\sigma$ – į įvaizdį ρ. Tegul Q_σ yra ortogonalioji projekcija į poerdvį E_σ. Unitarusis operatorius, paliekantis invariantinį baigtinės dimensijos poerdvį, palieka invariantinį ir šio poerdvio ortogonalųjį papildinį. Todėl projekcija Q_σ komutuoja su visais operatoriais $\lambda(g)$ ir $\rho(g)$.

Kiekvienai klasei $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ tegul $E_\sigma^H = \operatorname{span}\{c_{u,v} : u \in V_\sigma,\ v \in V_\sigma^H\}$. Tai yra poerdvio E_σ poerdvis.

Teiginys 12.5. *Tegul operatorius, išreiškiamas formule $P_\sigma = \int_H \pi_\sigma(h)\,dh$, yra erdvės V_σ ortogonalioji projekcija į poerdvį V_σ^H (5-oji paskaita). Tada galioja lygybė $A_H c_{u,v} = c_{u,P_\sigma v}$. Be to, galioja sąryšiai*

$$L^2(K/H) \cong L^2(K)^H = \widehat{\bigoplus_{\sigma \in \operatorname{Irr}(K)}} E_\sigma^H, \qquad E_\sigma^H \cong \overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma^H,$$

kur grupė K erdvėje $\overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma^H$ veikia įvaizdžiu $\bar{\pi}_\sigma \otimes 1$.

Įrodymas. Funkcionalas $w \mapsto \langle u, \pi_\sigma(x)w\rangle$ komutuoja su integralu baigtinės dimensijos erdvėje. Todėl galioja lygybės

$$(A_H c_{u,v})(x) = \int_H \langle u, \pi_\sigma(x)\pi_\sigma(h)v\rangle\,dh = \left\langle u, \pi_\sigma(x)\int_H \pi_\sigma(h)v\,dh\right\rangle = c_{u,P_\sigma v}(x).$$

Taigi galioja lygybė $A_H(E_\sigma) = E_\sigma^H$, o operatorius A_H kiekvieną poerdvio E_σ^H elementą palieka nepakitusį. Todėl galioja sąryšis $E_\sigma^H \subseteq L^2(K)^H$. Atvirkščiai, tegul $f \in L^2(K)^H$. Pagal Peterio–Veilio teoremą (PW2) lygybė $f = \sum_\sigma Q_\sigma f$ galioja erdvėje L^2. Kadangi operatorius A_H yra aprėžtas, galioja sąryšiai

$$f = A_H f = \sum_\sigma A_H Q_\sigma f, \qquad A_H Q_\sigma f \in E_\sigma^H.$$

Kadangi poerdvis E_σ^H yra poerdvio E_σ poerdvis, pagal Peterio–Veilio teoremą (PW2) poerdviai E_σ^H yra tarpusavyje ortogonalūs. Tai įrodo skaidinį. Izomorfizmas su erdve $\overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma^H$ yra aukščiau aprašytos bijekcijos apribojimas. ∎

Skyrelyje 12.3 nagrinėjama indukcija naudoja vektorines funkcijas ir įvertina jas neutraliajame elemente e. Klasė erdvėje L^2 neturi reikšmės taške. Toliau pateikta lema parodo, kad

ekvivariantiniai erdvės V_σ vaizdai yra sudaryti iš tolydžiųjų funkcijų, todėl šie įvertinimai yra prasmingi.

Tegul W yra baigtinės dimensijos Hilberto erdvė, turinti ortonormuotą bazę $w_1, \dots, w_n$. Tada erdvė $L^2(K) \otimes W$ yra Hilberto erdvė, sudaryta iš funkcijų $\sum_j f_j w_j$, kur $f_j \in L^2(K)$. Ji turi tolydžiųjų funkcijų poerdvį, kuriam galioja lygybė $C(K, W) = C(K) \otimes W$. Tegul grupė K veikia įvaizdžiu $\lambda \otimes 1$.

Lema 12.6. *Tegul $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$. Tegul $T : V_\sigma \to L^2(K) \otimes W$ yra tiesinis atvaizdavimas, tenkinantis lygybę $T\pi_\sigma(g) = (\lambda(g) \otimes 1)T$ visiems $g \in K$. Tada galioja sąryšis $T(V_\sigma) \subseteq E_{\bar\sigma} \otimes W$. Atskiru atveju kiekvienas poerdvio $T(V_\sigma)$ vektorius yra tolydi funkcija.*

Įrodymas. Fiksuokime klasę $\eta \in \operatorname{Irr}(K)$. Operatorius $Q_\eta \otimes 1$ komutuoja su operatoriumi $\lambda(g) \otimes 1$. Todėl atvaizdavimas $(Q_\eta \otimes 1)T$ yra K-atvaizdavimas iš erdvės V_σ į erdvę, kuriai galioja izomorfizmas

$$E_\eta \otimes W \cong \overline{V_\eta} \otimes (V_\eta \otimes W),$$

kur grupė K veikia tik pirmajame dauginamajame. Ši erdvė yra tiesioginė suma, sudaryta iš $d_\eta \dim W$ erdvės $\overline{V_\eta}$ kopijų. Pagal Šūro lemą galioja lygybė $(Q_\eta \otimes 1)T = 0$, nebent $V_\sigma \cong \overline{V_\eta}$, t.y. nebent $\eta = \bar\sigma$. Pritaikykime Peterio–Veilio teoremą (PW2) kiekvienai koordinatei. Kai $v \in V_\sigma$, galioja sąryšiai

$$Tv = \sum_\eta (Q_\eta \otimes 1)Tv = (Q_{\bar\sigma} \otimes 1)Tv \in E_{\bar\sigma} \otimes W. \qquad \blacksquare$$

Taigi reikšmės $(Tv)(x)$ yra apibrėžtos visiems $v \in V_\sigma$ ir $x \in K$.

Tegul (E, Π) yra grupės K unitarusis įvaizdis ir $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$. Klasės σ *kartotinumas* įvaizdyje E apibrėžiamas formule $m_\sigma(E) = \dim \operatorname{Hom}_K(V_\sigma, E)$. Čia erdvę Hom_K sudaro tiesiniai atvaizdavimai T, tenkinantys lygybę $T\pi_\sigma(g) = \Pi(g)T$. Šie atvaizdavimai yra aprėžti, nes erdvė V_σ yra baigtinės dimensijos. Šių atvaizdavimų vaizdų suma vadinama *σ-izotipiniu poerdviu* įvaizdyje E.

Teorema 12.7. *Kiekvienai klasei $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ galioja lygybė*

$$m_\sigma\big(L^2(K/H)\big) = \dim V_\sigma^H.$$

Atitinkamas σ-izotipinis poerdvis yra lygus poerdviui $E_{\bar\sigma}^H \subseteq C(K/H)$, o šio poerdvio dimensija lygi $d_\sigma \dim V_\sigma^H$. Erdvė $L^2(K/H)$ yra savo izotipinių poerdvių Hilberto suma.

Įrodymas. Sutapatinkime erdvę $L^2(K/H)$ su poerdviu $L^2(K)^H$ atvaizdavimu p^*, kaip Teiginyje 12.4. Tegul $T : V_\sigma \to L^2(K)^H$ yra K-atvaizdavimas. Pagal Lemą 12.6 apie ekvivariantinius vaizdus, pritaikytą atvejui $W = \mathbb{C}$, galioja sąryšis $T(V_\sigma) \subseteq E_{\bar\sigma}$. Poerdvio $E_{\bar\sigma}$ vektorius, kurio operatorius A_H nekeičia, priklauso šio poerdvio vaizdui, gautam tuo pačiu operatoriumi, o šiam vaizdui galioja lygybė $A_H(E_{\bar\sigma}) = E_{\bar\sigma}^H$. Todėl galioja lygybė

$$\operatorname{Hom}_K\big(V_\sigma, L^2(K/H)\big) = \operatorname{Hom}_K\big(V_\sigma, E_{\bar\sigma}^H\big).$$

Kadangi galioja izomorfizmas $V_{\bar\sigma} \cong \overline{V_\sigma}$, galioja ir izomorfizmas $\overline{V_{\bar\sigma}} \cong V_\sigma$. Todėl Teiginys 12.5 apie poerdvio $L^2(K)^H$ skaidinį duoda izomorfizmus

$$E_{\bar\sigma}^H \cong \overline{V_{\bar\sigma}} \otimes V_{\bar\sigma}^H \cong V_\sigma \otimes V_{\bar\sigma}^H,$$

kur grupė K veikia tik pirmajame dauginamajame. Pagal Šūro lemą galioja izomorfizmas

$$\operatorname{Hom}_K\left(V_\sigma, V_\sigma \otimes V_{\bar\sigma}^H\right) \cong V_{\bar\sigma}^H.$$

Bet kuris K-izomorfizmas $V_{\bar\sigma} \to \overline{V_\sigma}$ atvaizduoja poerdvį $V_{\bar\sigma}^H$ į visą poerdvį $(\overline{V_\sigma})^H$. Šis poerdvis yra aibė V_σ^H su kompleksiškai jungtine daugyba iš skaliaro, todėl jo dimensija lygi $\dim V_\sigma^H$. Visų K-atvaizdavimų $V_\sigma \to E_{\bar\sigma}^H$ vaizdai apvelka poerdvį, kuriam galioja izomorfizmas $E_{\bar\sigma}^H \cong V_\sigma \otimes V_{\bar\sigma}^H$. Galiausiai atvaizdavimas $\sigma \mapsto \bar\sigma$ yra aibės $\operatorname{Irr}(K)$ bijekcija, todėl Teiginio 12.5 skaidinys duoda Hilberto sumą. ∎

Taigi Teiginio 12.5 dėmuo E_σ^H yra indeksuotas klase σ, tačiau yra $\bar\sigma$-izotipinis. Kartotinumas nepakinta, nes galioja lygybė $\dim V_\sigma^H = \dim V_{\bar\sigma}^H$. Uždavinys 12.1 parodo šį žymės poslinkį, kai $K = \mathrm{U}(1)$.

12.3 Kompaktinė indukcija ir Frobenijaus abipusiškumas

Tegul (τ, W) yra pogrupio H baigtinės dimensijos unitarusis įvaizdis. Vidurkinimas pogrupyje H kiekvienam pogrupio H baigtinės dimensijos įvaizdžiui suteikia invariantinę skaliarinę sandaugą (5-oji paskaita).

Apibrėžimas 12.8. *Indukuotuoju įvaizdžiu* vadinama erdvė

$$\operatorname{Ind}_H^K W = \{F \in C(K, W) : F(xh) = \tau(h)^{-1} F(x) \text{ visiems } x \in K,\ h \in H\},$$

kurioje grupė K veikia pagal formulę $(\lambda(g)F)(x) = F(g^{-1}x)$.

Kairysis postūmis išlaiko kovariantiškumo sąlygą, nes kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja. Kai $W = \mathbb{C}$ yra trivialusis pogrupio H įvaizdis, vėl gauname izomorfizmą $C(K)^H \cong C(K/H)$.

Teorema 12.9 (Frobenijaus abipusiškumas, tolydžioji forma)**.** *Tegul (π, V) yra grupės K baigtinės dimensijos įvaizdis. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$\Phi\colon \operatorname{Hom}_K\left(V, \operatorname{Ind}_H^K W\right) \to \operatorname{Hom}_H(V|_H, W), \qquad \Phi(T)v = (Tv)(e),$$

yra tiesinė bijekcija. Jo atvirkštinis atvaizdavimas kiekvienam atvaizdavimui A priskiria atvaizdavimą $\Psi(A)$, apibrėžtą formule $(\Psi(A)v)(x) = A\big(\pi(x)^{-1}v\big)$.

Įrodymas. Pirmiausia atvaizdavimas $\Phi(T)$ yra H-ekvivariantinis. Kai $h \in H$, atvaizdavimo T ekvivariantiškumas ir kovariantiškumas duoda lygybes

$$\Phi(T)\big(\pi(h)v\big) = (\lambda(h)Tv)(e) = (Tv)(h^{-1}) = \tau(h^{-1})^{-1}(Tv)(e) = \tau(h)\,\Phi(T)v.$$

Toliau funkcija $\Psi(A)v$ yra tolydi, nes atvaizdavimas $x \mapsto \pi(x)^{-1}v$ yra tolydus. Kadangi atvaizdavimas A yra H-atvaizdavimas, funkcija $\Psi(A)v$ yra kovariantinė:

$$(\Psi(A)v)(xh) = A\big(\pi(h)^{-1}\pi(x)^{-1}v\big) = \tau(h)^{-1}A\big(\pi(x)^{-1}v\big).$$

Atvaizdavimas $\Psi(A)$ yra K-atvaizdavimas, nes iš lygybės $\pi(x)^{-1}\pi(g) = \pi(g^{-1}x)^{-1}$ gauname lygybes

$$(\Psi(A)\pi(g)v)(x) = (\Psi(A)v)(g^{-1}x) = (\lambda(g)\Psi(A)v)(x).$$

Galiausiai galioja lygybė $\Phi(\Psi(A))v = A(v)$. Kompozicijai, sudarytai kita tvarka, galioja lygybės

$$(\Psi(\Phi(T))v)(x) = \big(T\pi(x^{-1})v\big)(e) = (\lambda(x^{-1})Tv)(e) = (Tv)(x). \qquad \blacksquare$$

Pereikime prie erdvės L^2. Kiekvienam $h \in H$ apibrėžkime operatorių $R(h) = \rho(h) \otimes \tau(h)$ erdvėje $L^2(K) \otimes W$. Šie operatoriai yra unitarieji ir komutuoja su operatoriais $\lambda(g) \otimes 1$. Kai funkcija F yra tolydi, galioja lygybė $(R(h)F)(x) = \tau(h)F(xh)$. Apibrėžkime poerdvį lygybe

$$L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W = \{F \in L^2(K) \otimes W : R(h)F = F \text{ visiems } h \in H\}.$$

Šis uždarasis K-invariantinis poerdvis yra grupės K unitarusis įvaizdis. Kai $W = \mathbb{C}$ yra trivialusis įvaizdis, šis poerdvis yra lygus poerdviui $L^2(K)^H$.

Teorema 12.10 (baigtiniai kartotinumai)**.** *Kiekvienai klasei $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ galioja sąryšiai*

$$m_\sigma\big(L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W\big) = \dim \operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W) \le d_\sigma \dim W.$$

Įrodymas. Tegul $T : V_\sigma \to L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$ yra K-atvaizdavimas. Pagal Lemą 12.6 apie ekvivariantinius vaizdus kiekviena funkcija $F = Tv$ yra tolydi. Tada funkcijos $R(h)F$ ir F yra tolydžios ir sutampa erdvėje L^2. Kadangi atvaizdavimas $C(K) \otimes W \to L^2(K) \otimes W$ yra injektyvus, lygybė $\tau(h)F(xh) = F(x)$ galioja visiems x. Taigi $F \in \operatorname{Ind}_H^K W$. Atvirkščiai, tolydžiosios kovariantinės funkcijos tenkina lygybę $R(h)F = F$. Todėl galioja lygybė

$$\operatorname{Hom}_K\left(V_\sigma, L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W\right) = \operatorname{Hom}_K\left(V_\sigma, \operatorname{Ind}_H^K W\right).$$

Frobenijaus abipusiškumas (Teorema 12.9) duoda tiesinę bijekciją iš šios erdvės į visą erdvę $\operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W)$, todėl dimensijos sutampa. Įvertis galioja, nes erdvė $\operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W)$ yra erdvės $\operatorname{Hom}(V_\sigma, W)$ poerdvis, o pastarosios dimensija lygi $d_\sigma \dim W$. $\blacksquare$

Pastaba 12.11 (dualiosios erdvės ir kovariantiškumas)**.** Kai $W = \mathbb{C}$, kartotinumas išreiškiamas formule $\dim \operatorname{Hom}_H(V_\sigma, \mathbb{C}) = \dim(V_\sigma^*)^H$. Kadangi galioja lygybė $\langle u, \pi_\sigma(h)v\rangle = \langle \pi_\sigma(h)^{-1}u, v\rangle$, funkcionalas $\langle u, \cdot\rangle$ yra H-invariantinis tada ir tik tada, kai $u \in V_\sigma^H$. Todėl atvaizdavimas $u \mapsto \langle u, \cdot\rangle$ yra antitiesinė bijekcija $V_\sigma^H \to (V_\sigma^*)^H$. Taigi šis kartotinumas sutampa su kartotinumų teoremos (Teorema 12.7) atsakymu.

Dėl atvirkštinio operatoriaus išraiškoje $\tau(h)^{-1}$ kovariantiškumo sąlyga yra suderinta su sandaugomis pogrupyje H:

$$F(xh_1h_2) = \tau(h_2)^{-1}F(xh_1) = \tau(h_2)^{-1}\tau(h_1)^{-1}F(x) = \tau(h_1h_2)^{-1}F(x).$$

Pastaba 12.12 (taikymo sritis)**.** Kai grupė K yra kompaktinė, gavome baigtinį invariantinį integralą. Neredukuojamieji įvaizdžiai buvo baigtinės dimensijos. Be to, galėjome taikyti Peterio–Veilio teoremą. Įrodėme baigtinių kartotinumų skaičiavimą, o ne bendrą Hilberto įvaizdžių adjunkciją. Kai grupė G yra nekompaktinė, erdvėje G/H gali nebūti invariantinio mato. Šį atvejį nagrinėja 17-oji paskaita.

12.4 Sfera $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$

Tegul $K = \mathrm{SO}(3)$, tegul e_1, e_2, e_3 yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^3$ bazė ir tegul

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \{R_\theta : \theta \in \mathbb{R}\} \cong \mathrm{SO}(2).$$

Pogrupis H yra vektoriaus e_3 stabilizatorius. Kiekvienas vienetinis vektorius yra kurio nors posūkio trečiasis stulpelis, todėl orbitos atvaizdavimas, apibrėžtas formule $q(x) = xe_3$, atvaizduoja grupę K į visą sferą S^2. Pagal 3-iąją paskaitą atvaizdavimas q indukuoja K-ekvivariantinį difeomorfizmą $K/H \to S^2$. Todėl atvaizdavimas $F \mapsto F \circ q$ sutapatina erdvę $C(S^2)$ su erdve $C(K)^H$, be to, galioja lygybė $\lambda(g)(F\circ q) = (F\circ g^{-1})\circ q$. Erdvę $L^2(S^2)$ apibrėžiame šiuo sutapatinimu.

Tegul E yra pogrupio H baigtinės dimensijos įvaizdis. Sveikasis skaičius k vadinamas įvaizdžio E *svoriu*, jei kuris nors nenulinis vektorius $v \in E$ tenkina lygybę $R_\theta v = e^{ik\theta}v$ visiems $\theta \in \mathbb{R}$. Šie vektoriai kartu su vektoriumi 0 sudaro *svorio k poerdvį*. Tarkime, kad įvaizdis E turi bazę (v_j), kurios vektoriai tenkina lygybes $R_\theta v_j = e^{ik_j\theta}v_j$ visiems θ. Tada svorio k poerdvį apvelka tie vektoriai v_j, kuriems $k_j = k$. Tai teisinga, nes svorio k vektorius $\sum_j c_j v_j$ tenkina lygybes

$$c_j\bigl(e^{ik_j\theta} - e^{ik\theta}\bigr) = 0 \qquad \text{visiems } \theta,$$

o iš jų išplaukia, kad $c_j = 0$, kai $k_j \neq k$.

Iš 8-osios paskaitos žinome, kad grupės $\mathrm{SO}(3)$ neredukuojamieji įvaizdžiai yra V_ℓ, kur $\ell = 0, 1, 2, \ldots$. Tokio įvaizdžio dimensija yra $2\ell + 1$, o sukinys yra ℓ. Šiame skyrelyje žymuo V_ℓ be papildomų nuorodų reiškia $\mathrm{SO}(3)$-modulį. Iš 8-osios paskaitos perimti $\mathrm{SU}(2)$-moduliai visada įvardijami aiškiai. Pasirinkime padengimą, apibrėžtą lygybe $\phi = \mathrm{Ad}$ ir užrašytą 4-osios paskaitos surikiuotoje bazėje (X_1, X_2, X_3). Ten atliktas išreikštinis skaičiavimas duoda lygybes

$$\phi\bigl(\mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2})\bigr) = R_{-\theta}, \qquad \ker\phi = \{\pm I\}.$$

Atitraukimas $\pi_\ell \circ \phi$ yra $\mathrm{SU}(2)$-modulis $V_{2\ell}$. Aukščiau atskirai užrašytoje formulėje esantis įstrižainis elementas tam tikros modulio $V_{2\ell}$ bazės vektorius daugina iš skaliarų $e^{i(\ell-j)\theta}$, kur $0 \le j \le 2\ell$. Todėl, pakeitę parametrą θ parametru $-\theta$, gauname, kad

$$V_\ell \text{ turi bazę } (v_k)_{-\ell\le k\le \ell} \text{ su sąlyga } \pi_\ell(R_\theta)v_k = e^{ik\theta}v_k \text{ visiems } \theta \in \mathbb{R}. \tag{12.4}$$

Teorema 12.13. *Tegul $\mathcal{Y}_\ell \subseteq L^2(S^2)$ yra V_ℓ-izotipinis poerdvis. Tada galioja sąryšiai*

$$L^2(S^2) = \widehat{\bigoplus_{\ell\ge 0}}\mathcal{Y}_\ell, \qquad \mathcal{Y}_\ell \cong V_\ell, \qquad \mathcal{Y}_\ell \subseteq C(S^2).$$

Kiekvienas sveikojo sukinio modulis įeina lygiai vieną kartą.

Įrodymas. Poerdvis V_ℓ^H yra nulinio svorio poerdvis. Pagal svorių bazę (12.4) jis yra tiesė $\mathbb{C}v_0$, todėl $\dim V_\ell^H = 1$. Pritaikykime kartotinumų teoremą (Teorema 12.7). ∎

Tegul $\mathcal{P}_\ell$ yra erdvė, sudaryta iš kompleksinių laipsnio ℓ homogeninių polinomų, apibrėžtų erdvėje $\mathbb{R}^3$, su veikimu, apibrėžtu formule $(\lambda(g)f)(v) = f(g^{-1}v)$. Tegul $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$ ir $\mathcal{H}_\ell = \{f \in \mathcal{P}_\ell : \Delta f = 0\}$. Grandininė taisyklė duoda lygybę $\Delta(f \circ g) = (\Delta f) \circ g$, kai g yra ortogonalioji matrica, todėl poerdvis $\mathcal{H}_\ell$ yra K-invariantinis. Apribojimas sferoje S^2 yra K-ekvivariantinis. Erdvės $\mathcal{P}_\ell$ elementų apribojimas sferoje yra injektyvus, nes galioja lygybė $f(rv) = r^\ell f(v)$. Erdvės $\mathcal{H}_\ell|_{S^2}$ elementai vadinami laipsnio ℓ *sferinėmis harmonikomis*.

Pažymėkime polinomus $z_\pm = x \pm iy$. Kadangi galioja lygybė $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$, gauname lygybes

$$(\lambda(R_\theta)z_+)(x,y,z) = (\cos\theta\, x + \sin\theta\, y) + i(-\sin\theta\, x + \cos\theta\, y) = e^{-i\theta}z_+.$$

Panašiai gauname lygybes $\lambda(R_\theta)z_- = e^{i\theta}z_-$ ir $\lambda(R_\theta)z = z$. Monomai $z_+^a z_-^b z^c$, kur $a+b+c = \ell$, sudaro erdvės $\mathcal{P}_\ell$ bazę, o visiems θ galioja sąryšiai

$$\lambda(R_\theta)\, z_+^a z_-^b z^c = e^{i(b-a)\theta}\, z_+^a z_-^b z^c, \qquad |b-a| \le \ell. \tag{12.5}$$

Todėl kiekvienas erdvės $\mathcal{P}_\ell$ svoris tenkina nelygybę $|k| \le \ell$.

Teiginys 12.14. *Poerdvį $\mathcal{Y}_\ell$ apvelka kairieji funkcijos $f_\ell = z_+^\ell|_{S^2}$ postūmiai. Todėl kiekvienas poerdvio $\mathcal{Y}_\ell$ elementas yra laipsnio ℓ sferinė harmonika.*

Įrodymas. Polinomas z_+^ℓ yra harmoninis:

$$\partial_x^2 z_+^\ell + \partial_y^2 z_+^\ell = \ell(\ell-1)z_+^{\ell-2} + i^2\ell(\ell-1)z_+^{\ell-2} = 0.$$

Tegul U yra visų funkcijų $\lambda(g)f_\ell$ tiesinis apvalkalas. Tada šis poerdvis tenkina sąryšį $U \subseteq \mathcal{H}_\ell|_{S^2}$, yra baigtinės dimensijos ir K-invariantinis. Išskaidykime poerdvį U į neredukuojamuosius poįvaizdžius. Kiekviena įvaizdžio V_j kopija poerdvyje U yra V_j-izotipinio poerdvio $\mathcal{Y}_j$ poaibis. Kadangi galioja izomorfizmas $\mathcal{Y}_j \cong V_j$, ši kopija sutampa su poerdviu $\mathcal{Y}_j$. Taigi galioja lygybė $U = \bigoplus_{j\in S}\mathcal{Y}_j$, kur aibė S yra baigtinė. Apribojimas yra injektyvus ir ekvivariantinis, todėl poerdvio U svoriai yra erdvės $\mathcal{P}_\ell$ svoriai. Kadangi įvaizdis V_j turi svorį j, gauname sąryšį $S \subseteq \{0,\dots,\ell\}$.

Užrašykime $f_\ell = \sum_{j\in S} y_j$, kur $y_j \in \mathcal{Y}_j$. Kiekvienas operatorius $\lambda(R_\theta)$ palieka invariantinį kiekvieną poerdvį $\mathcal{Y}_j$, be to, galioja lygybė $\lambda(R_\theta)f_\ell = e^{-i\ell\theta}f_\ell$. Kadangi suma yra tiesioginė, palyginę dėmenis, gauname lygybę $\lambda(R_\theta)y_j = e^{-i\ell\theta}y_j$ visiems θ. Kai $j < \ell$, svoris $-\ell$ nėra įvaizdžio V_j svoris, todėl $y_j = 0$. Taigi galioja sąryšiai $f_\ell \in \mathcal{Y}_\ell$ ir $U \subseteq \mathcal{Y}_\ell$. Kadangi $U \neq 0$, o poerdvis $\mathcal{Y}_\ell$ yra neredukuojamas, galioja lygybė $U = \mathcal{Y}_\ell$. ∎

Pavyzdys 12.15 (pirmasis ir antrasis laipsniai)**.** Apskaičiuosime poerdvius $\mathcal{Y}_1$ ir $\mathcal{Y}_2$ bei jų tieses, sudarytas iš H-fiksuotų vektorių. Kiekvienas tiesinis polinomas yra harmoninis, todėl $\dim\mathcal{H}_1 = 3$. Atvaizdavimas $\Delta\colon \mathcal{P}_2 \to \mathbb{C}$ yra siurjektyvus, nes galioja lygybė $\Delta(x^2) = 2$. Todėl $\dim\mathcal{H}_2 = 6 - 1 = 5$.

Pagal Teiginį 12.14 apie sferines harmonikas galioja sąryšis $\mathcal{Y}_\ell \subseteq \mathcal{H}_\ell|_{S^2}$. Apribojimas yra injektyvus, todėl erdvės $\mathcal{H}_\ell|_{S^2}$ dimensija lygi $2\ell+1$, kai $\ell = 1, 2$. Pagal sferos teoremą (Teorema 12.13) taip pat galioja lygybė $\dim\mathcal{Y}_\ell = 2\ell+1$. Todėl, kai $\ell = 1, 2$, šis sąryšis virsta lygybe:

$$\mathcal{Y}_1 = \operatorname{span}\{x,y,z\}|_{S^2}, \qquad \mathcal{Y}_2 = \operatorname{span}\{xy,\ yz,\ zx,\ x^2-y^2,\ 2z^2-x^2-y^2\}|_{S^2}.$$

Pagal monomų svorius (12.5) erdvės $\mathcal{P}_2$ nulinio svorio poerdvį apvelka sandauga, išreiškiama formule $z_+z_- = x^2+y^2$, ir polinomas z^2. Kadangi galioja lygybė $\Delta\big(a(x^2+y^2)+bz^2\big) = 4a+2b$,

šio poerdvio harmoniniai polinomai sudaro tiesę, kurią apvelka polinomas $2z^2 - x^2 - y^2$. Ši funkcija apvelka tiesę $\mathcal{Y}_2^H$, kurią numato lygybė $\dim V_2^H = 1$. Panašiai funkcija z apvelka tiesę $\mathcal{Y}_1^H$.

Uždavinyje 12.5 įrodoma lygybė $\mathcal{H}_\ell|_{S^2} = \mathcal{Y}_\ell$ visiems ℓ. Tame uždavinyje apibrėžiamas sferos Laplaso operatorius ir apskaičiuojama jo tikrinė vertė erdvėje $\mathcal{H}_\ell$. Šioje paskaitoje niekas nepriklauso nuo šio uždavinio.

12.5 Savikontrolė

1. Tegul K yra baigtinė grupė, laikoma nulinės dimensijos kompaktine Lie grupe, ir tegul $H \le K$ yra jos pogrupis. Ką teigia kartotinumų teorema (Teorema 12.7)?
   Atsakymas. Šiuo atveju galioja lygybė $L^2(K/H) = \mathbb{C}[K/H]$. Ši erdvė yra perstatymų įvaizdis. Neredukuojamasis įvaizdis V įeina $\dim V^H$ kartų. Tai yra baigtinių grupių Frobenijaus abipusiškumas trivialiajam pogrupio H charakteriui.
2. Kodėl neapibrėžiame atvaizdavimo tiesiogiai formule $\Phi(T)v = (Tv)(e)$, kai $T : V_\sigma \to L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$?
   Atsakymas. Klasė erdvėje L^2 neturi reikšmės taške e. Lema 12.6 apie ekvivariantinius vaizdus pirmiausia parodo, kad atvaizdavimo T reikšmės yra tolydžiosios funkcijos.
3. Kokie yra kartotinumai, kai $H = \{e\}$ ir kai $H = K$?
   Atsakymas. Kai $H = \{e\}$, klasė σ įeina d_σ kartų į erdvę $L^2(K)$. Kai $H = K$, netrivialiajam neredukuojamajam įvaizdžiui galioja lygybė $V^K = 0$, todėl įeina tik trivialusis įvaizdis. Jis įeina vieną kartą, konstantų pavidalu.

Santrauka

Invariantinis integralas erdvėje K/H yra atitrauktųjų funkcijų Haro integralas. Vidurkinimo operatorius A_H projektuoja erdvę $L^2(K)$ į visą poerdvį $L^2(K)^H \cong L^2(K/H)$. Tada Peterio–Veilio teorema parodo, kad kiekviena klasė $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ įeina į erdvę $L^2(K/H)$ lygiai $\dim V_\sigma^H$ kartų.

Tegul V yra grupės K baigtinės dimensijos įvaizdis, o W yra pogrupio H baigtinės dimensijos unitarusis įvaizdis. Įvertinimas taške e duoda izomorfizmą $\operatorname{Hom}_K(V, \operatorname{Ind}_H^K W) \cong \operatorname{Hom}_H(V|_H, W)$. Izotipiniai erdvės $L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$ vektoriai yra tolydūs. Todėl klasė σ įeina į erdvę $L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$ lygiai $\dim \operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W)$ kartų.

Sferoje $S^2 = \mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ kiekvienas $\mathrm{SO}(3)$-modulis V_ℓ įeina į erdvę $L^2(S^2)$ vieną kartą ir yra realizuojamas laipsnio ℓ sferinėmis harmonikomis.

Literatūra

- Bröcker ir tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (1985), III.6 skyrelis: indukcija iš uždarųjų pogrupių ir Frobenijaus abipusiškumas.
- Sepanski, *Compact Lie Groups* (2007), §2.3 ir §§3.3–3.4: nurodyta šios paskaitos ir sferos pavyzdžio parengiamoji medžiaga.

- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, skaitmeninis antrasis leidimas (2023), IX.2 skyrelis: kompaktinių grupių indukuotieji įvaizdžiai ir Frobenijaus abipusiškumas.

Paskaita 13

Spinorinės grupės ir projektyviniai įvaizdžiai

Tikslai. *Posūkis kampu 2π grupėje* $\mathrm{SO}(3)$ *yra neutralusis elementas. Šis posūkis elektrono būsenos vektorių padaugina iš* -1. *Šį ženklą paaiškinsime dvigubu padengimu* $\mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$. *Toliau nagrinėsime grupių veikimus spindulių aibėje ir šių veikimų pakėlimus į vektorius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Kai $n \geq 2$, sukonstruoti grupę $\mathrm{Spin}(n)$ ir įrodyti, kad atvaizdavimas $\rho\colon\ \mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$ yra siurjektyvus, o jo branduolys yra $\{\pm 1\}$.
- Sutapatinti grupę $\mathrm{Spin}(3)$ su grupe $\mathrm{SU}(2)$ ir nustatyti, kurie įvaizdžiai V_m nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$.
- Apibrėžti projektyvinius unitariuosius įvaizdžius, daugiklius ir centrinius plėtinius bei pakelti grupės $\mathrm{SO}(3)$ baigtinės dimensijos projektyvinius įvaizdžius į grupę $\mathrm{SU}(2)$.
- Paaiškinti grupės $\mathbb{R}^2$ pavyzdžiu, kodėl vienajungė grupė gali turėti netrivialų daugiklį.

13.1 Klifordo algebros ir spinorinės grupės

Tegul $n \geq 2$, o $e_1, \dots, e_n$ yra Euklido erdvės $\mathbb{R}^n$ ortonormuota bazė. Primename iš kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“, kad *Klifordo algebra* $Cl(n)$ yra realioji asociatyvioji algebra su vienetu, kurią generuoja erdvė $\mathbb{R}^n$ su sąlyga $v^2 = -|v|^2$. Pakeitę vektorių v suma $u + v$, gauname

$$uv + vu = -2\langle u, v\rangle \qquad (u, v \in \mathbb{R}^n). \tag{13.1}$$

Tai yra parengiamojo kurso susitarimas $uv + vu = 2q(u, v)$ su neigiamai apibrėžta simetrine bitiesine forma, kurią nusako formulė $q(u, v) = -\langle u, v\rangle$.

Sandaugos $e_I = e_{i_1} \cdots e_{i_k}$, kur $i_1 < \cdots < i_k$, sudaro algebros $Cl(n)$ bazę. *Lyginė dalis* $Cl^0(n)$ yra tiesinis apvalkalas tų elementų e_I, kuriems skaičius $|I|$ yra lyginis. *Transponavimas* yra tiesinis atvaizdavimas $x \mapsto x^t$, kuriam galioja lygybė $(v_1 \cdots v_k)^t = v_k \cdots v_1$. Kompleksifikacija $Cl(n)_{\mathbb{C}}$ turi neredukuojamą *spinorių modulį* S, kurio dimensija yra $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$.

Apgręžiamieji elementai $Cl(n)^\times$ sudaro atvirąją aibę ir Lie grupę. Vienetiniam vektoriui u galioja lygybės $u^2 = -1$ ir $u^{-1} = -u$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formule $r_u(v) = v - 2\langle u, v\rangle u$, yra atspindys poerdvio $u^\perp$ atžvilgiu.

Apibrėžimas 13.1. Simboliu $\mathrm{Spin}(n)$ žymėsime visų sandaugų $u_1u_2\cdots u_{2k}$ aibę, kur $k \geq 0$, o $u_i \in \mathbb{R}^n$ yra vienetiniai vektoriai.

Lema 13.2. *(a) Aibė* $\mathrm{Spin}(n)$ *yra grupės* $Cl^0(n)^\times$ *pogrupis. Be to, lygybė* $x^{-1} = x^t$ *galioja kiekvienam* $x \in \mathrm{Spin}(n)$.

(b) Vienetiniam vektoriui u *ir vektoriui* $v \in \mathbb{R}^n$ *galioja lygybė* $uvu^{-1} = -r_u(v)$.

Įrodymas. (a) Lyginio skaičiaus vektorių sandaugos priklauso algebrai $Cl^0(n)$. Lyginio skaičiaus vienetinių vektorių sandaugų aibė yra uždara daugybos atžvilgiu. Tegul $x = u_1\cdots u_{2k}$. Tada transponavimas duoda $x^t = u_{2k}\cdots u_1$. Sandaugoje

$$x^t x = u_{2k}\cdots u_2\,(u_1u_1)\,u_2\cdots u_{2k}$$

vidurinis dauginamasis yra skaliaras -1. Toliau du dauginamieji u_2 atsiduria greta ir duoda $u_2u_2 = -1$. Taip tęsiame. Vadinasi, $x^tx = (-1)^{2k} = 1$. Lygiai taip pat gauname $xx^t = 1$. Kadangi $x^t \in \mathrm{Spin}(n)$, ši aibė yra pogrupis.

(b) Pagal antikomutavimo sąryšį (13.1) galioja lygybė $uv = -vu - 2\langle u, v\rangle$. Pasinaudoję dar lygybėmis $u^{-1} = -u$ ir $u^2 = -1$, gauname

$$uvu^{-1} = -uvu = (vu + 2\langle u, v\rangle)u = -v + 2\langle u, v\rangle u = -r_u(v). \qquad \blacksquare$$

13.2 Posūkių grupės dvigubas padengimas

Kai $x \in \mathrm{Spin}(n)$ ir $v \in \mathbb{R}^n$, pažymėkime $\rho(x)v = xvx^{-1}$. Tai yra algebros $Cl(n)$ elementas. Užrašykime $x = u_1\cdots u_{2k}$, kur $u_i \in \mathbb{R}^n$ yra vienetiniai vektoriai. Pritaikykime jungtinimo formulę iš Lemos 13.2(b) po vieną kartą kiekvienam iš $2k$ dauginamųjų, sudarančių elementą x. Visi $2k$ ženklai susiprastina, todėl gauname

$$\rho(x)v = xvx^{-1} = r_{u_1} \circ \cdots \circ r_{u_{2k}}(v) \qquad (v \in \mathbb{R}^n). \tag{13.2}$$

Taigi operatorius $\rho(x)$ atvaizduoja erdvę $\mathbb{R}^n$ į save ir yra lyginio skaičiaus atspindžių sandauga. Todėl $\rho(x) \in \mathrm{SO}(n)$. Vadinasi, gauname atvaizdavimą ρ iš grupės $\mathrm{Spin}(n)$ į grupę $\mathrm{SO}(n)$.

Lema 13.3 (Kartano–Djedonė lema, silpnoji forma)**.** *Kiekvienas elementas* $g \in \mathrm{O}(n)$ *yra ne daugiau kaip* n *atspindžių sandauga. Jei* $\det g = 1$*, tai atspindžių skaičius yra lyginis.*

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal skaičių n. Kai $n = 1$, turime $\mathrm{O}(1) = \{1, r_{e_1}\}$. Tegul $n \geq 2$. Jei $ge_1 = e_1$, tai transformacija g išlaiko poerdvį $e_1^\perp \cong \mathbb{R}^{n-1}$. Pagal indukcijos prielaidą apribojimas $g|_{e_1^\perp}$ yra ne daugiau kaip $n-1$ poerdvio $e_1^\perp$ atspindžių sandauga. Kiekvienas iš šių atspindžių pratęsiamas iki erdvės $\mathbb{R}^n$ atspindžio, kuris nekeičia vektoriaus e_1. Jei $a = ge_1 \neq e_1$, pažymėkime $u = (a - e_1)/|a - e_1|$. Kadangi $|a| = 1$, galioja lygybė $\langle a - e_1, a\rangle = \frac{1}{2}|a - e_1|^2$. Todėl gauname

$$r_u(a) = a - \frac{2\langle a - e_1, a\rangle}{|a - e_1|^2}\,(a - e_1) = e_1.$$

Taigi transformacija r_ug nekeičia vektoriaus e_1. Todėl išraiškoje $g = r_u(r_ug)$ yra ne daugiau kaip n atspindžių. Kiekvieno atspindžio determinantas yra -1, todėl gauname teiginį apie atspindžių skaičiaus lyginumą. $\blacksquare$

Teorema 13.4. *Tegul $n \geq 2$.*

(a) Atvaizdavimas $\rho\colon \mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$ yra tolydus siurjektyvus homomorfizmas.

(b) Galioja lygybė $\ker \rho = \{\pm 1\}$.

(c) Grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra kompaktinė ir jungi Lie grupė. Atvaizdavimas ρ yra dvilapis padengimo homomorfizmas.

(d) Kai $n \geq 3$, iš cituojamo fakto, kad grupės $\pi_1(\mathrm{SO}(n))$ eilė lygi dviem, išplaukia, kad grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra vienajungė. Taigi grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra grupės $\mathrm{SO}(n)$ universalioji dengiančioji grupė.

Įrodymas. (a) Aišku, kad $\rho(xy) = \rho(x)\rho(y)$. Kadangi $x^{-1} = x^t$, matricos $\rho(x)$ elementai yra elemento x koordinačių polinomai. Tegul $g \in \mathrm{SO}(n)$. Pagal Kartano–Djedonė lemą 13.3 užrašykime $g = r_{w_1} \cdots r_{w_{2k}}$, kur $2k \leq n$. Pagal atspindžių formulę (13.2) elementas $y = w_1 \cdots w_{2k}$ tenkina lygybę $\rho(y) = g$.

(b) Pastebėkime, kad $-1 = e_1 e_1 \in \mathrm{Spin}(n)$, o elementai ± 1 veikia trivialiai. Atvirkščiai, tegul $\rho(x) = \mathrm{id}$. Tada elementas x komutuoja su kiekvienu vektoriumi e_i. Fiksuokime indeksą i. Suskirstykime elemento x išraiškos bazės elementus pagal tai, ar juose yra dauginamasis e_i, ir perkelkime vektorių e_i į priekį. Gauname

$$x = a + e_i b,$$

kur a, b yra elementų e_J, kuriems $i \notin J$, tiesiniai dariniai, elementas a yra lyginis, o elementas b yra nelyginis. Pagal antikomutavimo sąryšį (13.1) vektorius e_i komutuoja su elementu a ir antikomutuoja su elementu b. Vadinasi, galioja lygybės

$$xe_i = e_i a - e_i e_i b, \qquad e_i x = e_i a + e_i e_i b.$$

Kadangi šios sandaugos yra lygios, gauname $2e_i^2 b = -2b = 0$. Taigi joks bazės elementas, turintis dauginamąjį e_i, neįeina į elemento x išraišką. Kadangi indeksas i buvo bet koks, gauname $x = \lambda 1$, kur $\lambda \in \mathbb{R}$. Tada $1 = x^t x = \lambda^2$, todėl $\lambda = \pm 1$.

(c) Tegul $N = 2\lfloor n/2 \rfloor \geq 2$ ir $x \in \mathrm{Spin}(n)$. Siurjektyvumo įrodymas (a) dalyje duoda elementą $y = w_1 \cdots w_{2k}$, kuriam $2k \leq N$ ir $\rho(y) = \rho(x)$. Prirašykime poras $e_1(-e_1) = 1$, kol dauginamųjų bus N. Pagal (b) dalies teiginį apie branduolį galioja lygybė $x = \pm y$, todėl, pakeitę vektorių w_1 vektoriumi $-w_1$, galime gauti $x = y$. Vadinasi, grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra kompaktinės ir jungios erdvės $(S^{n-1})^N$ vaizdas tolydžiuoju atvaizdavimu $(w_1, \ldots, w_N) \mapsto w_1 \cdots w_N$. Todėl grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra kompaktinė ir jungi.

Būdama kompaktinė, grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra uždara grupėje $Cl(n)^\times$. Todėl pagal uždarojo pogrupio teoremą (žr. 3-iąją paskaitą) ji yra Lie grupė.

Grupės $\mathrm{Spin}(n)$ veikimas grupėje $\mathrm{SO}(n)$, apibrėžtas atvaizdavimu ρ, yra glodus ir tranzityvus. Šio veikimo stabilizatorius yra $\{\pm 1\}$. Vienalytės erdvės teorema (žr. 3-iąją paskaitą) sutapatina faktorgrupę $\mathrm{Spin}(n)/\{\pm 1\}$ su grupe $\mathrm{SO}(n)$. Faktorinis atvaizdavimas pagal diskretųjį pogrupį $\{\pm 1\}$ yra lokalusis difeomorfizmas, todėl diferencialas $d\rho$ yra izomorfizmas. Pritaikę 4-osios paskaitos padengimo kriterijų, gauname du lapus.

(d) Cituosime faktą, kad grupės $\pi_1(\mathrm{SO}(n))$ eilė lygi dviem, kai $n \geq 3$ (Hall, 13 skyrius). Taigi universaliojo padengimo $q\colon \tilde{G} \to \mathrm{SO}(n)$ branduolio eilė lygi dviem. Integruokime atvaizdavimą $(d\rho)^{-1} dq$ iki homomorfizmo $\phi\colon \tilde{G} \to \mathrm{Spin}(n)$, remdamiesi 4-osios paskaitos

integravimo teorema. Homomorfizmų $\rho \circ \phi$ ir q diferencialai sutampa, o grupė $\tilde{G}$ yra jungi, todėl šie homomorfizmai sutampa.

Kadangi diferencialai dq ir $d\rho$ yra izomorfizmai, diferencialas $d\phi$ taip pat yra izomorfizmas. Taigi vaizdas $\phi(\tilde{G})$ yra atviras pogrupis, todėl jis yra ir uždaras. Iš jungumo išplaukia, kad atvaizdavimas ϕ yra siurjektyvus. Dabar galioja lygybė $\ker q = \phi^{-1}(\{\pm 1\})$, o šio pogrupio eilė yra $2|\ker \phi|$. Todėl branduolys $\ker \phi$ yra trivialus. Bijektyvus Lie grupių homomorfizmas yra izomorfizmas (žr. 3-iąją paskaitą). ∎

Kai $n = 2$, Uždavinyje 13.1 parodoma, kad grupė $\mathrm{Spin}(2)$ yra apskritimas, o atvaizdavimas ρ yra $z \mapsto z^2$. Taigi grupė $\mathrm{Spin}(2)$ nėra vienajungė.

Pavyzdys 13.5 (Posūkiai koordinačių plokštumoje)**.** Tegul $a \neq b$. Pažymėkime

$$x_{ab}(t) = \cos t + \sin t\, e_a e_b = -(\cos t\, e_a + \sin t\, e_b)\, e_a \in \mathrm{Spin}(n).$$

Kadangi $(e_a e_b)^2 = -1$, galioja lygybė $x_{ab}(t) = \exp(t\, e_a e_b)$. Todėl $e_a e_b \in \mathrm{Lie}(\mathrm{Spin}(n))$. Vektoriai e_a, e_b antikomutuoja su elementu $e_a e_b$, todėl $e_a x_{ab}(t)^{-1} = x_{ab}(t) e_a$. Analogiška lygybė galioja vektoriui e_b. Kiekvienas vektorius e_c, kai $c \neq a, b$, komutuoja su elementu $e_a e_b$. Pasinaudoję lygybėmis $e_a e_b e_a = e_b$ ir $e_a e_b e_b = -e_a$, gauname

$$\rho(x_{ab}(t))e_a = x_{ab}(2t)e_a = \cos 2t\, e_a + \sin 2t\, e_b, \qquad \rho(x_{ab}(t))e_b = -\sin 2t\, e_a + \cos 2t\, e_b,$$

ir $\rho(x_{ab}(t))e_c = e_c$. Taigi transformacija $\rho(x_{ab}(t))$ yra posūkis kampu $2t$ plokštumoje (e_a, e_b). Kai $t \in [0, \pi]$, posūkiai vieną kartą apeina uždarą kilpą. Pakeltoji kreivė eina nuo 1 iki $x_{ab}(\pi) = -1$, todėl ji nėra uždara.

Kadangi $\mathrm{Spin}(n) \subset Cl(n)_{\mathbb{C}}$, spinorių modulis duoda įvaizdį Π_S, apibrėžtą grupėje $\mathrm{Spin}(n)$. Elementas $-1 \in \mathrm{Spin}(n)$ yra skaliaras -1, priklausantis algebrai $Cl(n)$. Todėl galioja lygybės

$$\Pi_S(-1) = -\,\mathrm{id}_S, \qquad \rho(-1) = \mathrm{id}\,.$$

Taigi įvaizdis Π_S nėra pavidalo $\Pi' \circ \rho$. Taip paaiškinamas paskaitos pradžioje minėtas ženklo pasikeitimas.

13.3 Spin(3), SU(2) ir nusileidimas

Algebroje $Cl^0(3)$ pažymėkime $\mathbf{i} = e_2 e_3$, $\mathbf{j} = e_3 e_1$ ir $\mathbf{k} = e_1 e_2$. Pavyzdžiui, galioja lygybė $\mathbf{ij} = e_2 e_3 e_3 e_1 = -e_2 e_1 = \mathbf{k}$. Lygiai taip pat gauname

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1, \qquad \mathbf{ij} = -\mathbf{ji} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{jk} = -\mathbf{kj} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{ki} = -\mathbf{ik} = \mathbf{j}.$$

Taigi algebra $Cl^0(3) = \mathrm{span}\{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ yra kvaternionų algebra $\mathbb{H}$. Kadangi $\mathbf{i}^t = e_3 e_2 = -\mathbf{i}$, transponavimas yra kvaternionų jungtinimas $q \mapsto \bar{q}$. Kvaternionui $q = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ galioja lygybė $q\bar{q} = |q|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Tegul $\mathrm{Sp}(1) = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\}$ yra vienetinių kvaternionų grupė.

Apibrėžkime realųjį tiesinį atvaizdavimą $\Phi\colon \mathbb{H} \to M_2(\mathbb{C})$ formulėmis

$$\Phi(1) = I, \quad \Phi(\mathbf{i}) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \Phi(\mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Phi(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai sudauginę matricas, įsitikiname, kad jos tenkina kvaternionų sąryšius. Pavyzdžiui, galioja lygybė $\Phi(\mathbf{i})\Phi(\mathbf{j}) = \Phi(\mathbf{k})$. Vadinasi, atvaizdavimas Φ yra algebrų homomorfizmas. Be to, galioja lygybės

$$\Phi(a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} a + bi & -c - di \\ c - di & a - bi \end{pmatrix}, \qquad \det \Phi(q) = |q|^2. \tag{13.3}$$

Teiginys 13.6. *(a) Galioja lygybė* $\mathrm{Spin}(3) = \mathrm{Sp}(1)$.
(b) Atvaizdavimo Φ *apribojimas yra Lie grupių izomorfizmas* $\mathrm{Sp}(1) \to \mathrm{SU}(2)$.

Įrodymas. (a) Jei $q \in \mathrm{Spin}(3)$, tai pagal atvirkštinio elemento formulę iš Lemos 13.2(a) galioja lygybė $q\bar{q} = qq^t = 1$, todėl $|q| = 1$. Atvirkščiai, tegul $|q| = 1$. Užrašykime $q = a + p$, kur $p \in \mathrm{span}\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$. Jei $p = 0$, tai $q = \pm 1 \in \mathrm{Spin}(3)$. Priešingu atveju pažymėkime $w = p/|p|$. Mišrieji nariai kvadrate w^2 dėl antikomutavimo susiprastina, todėl $w^2 = -1$. Pasirinkime kampą θ, kuriam $\cos\theta = a$ ir $\sin\theta = |p|$. Tada gauname

$$q = \cos\theta + \sin\theta\, w = \exp(\theta w).$$

Pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje gauname $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} \in \mathrm{Lie}(\mathrm{Spin}(3))$. Uždarojo pogrupio Lie algebra yra tiesinis poerdvis. Be to, eksponentė $\exp$ atvaizduoja šią algebrą į pogrupį (žr. 3-iąją paskaitą). Todėl $\theta w \in \mathrm{Lie}(\mathrm{Spin}(3))$ ir $q \in \mathrm{Spin}(3)$.

(b) Pagal matricų formulę (13.3) galioja lygybė $\Phi(\bar{q}) = \Phi(q)^*$. Todėl $\Phi(q)\Phi(q)^* = \Phi(q\bar{q}) = I$, kai $|q| = 1$. Be to, tada galioja lygybė $\det\Phi(q) = 1$. Atvirkščiai, tegul matricos $g \in \mathrm{SU}(2)$ pirmasis stulpelis yra $(\alpha, \beta)^T$. Antrasis stulpelis yra vienetinis vektorius, ortogonalus pirmajam stulpeliui. Be to, galioja lygybė $\det g = 1$. Todėl antrasis stulpelis būtinai yra $(-\bar{\beta}, \bar{\alpha})^T$. Taigi $g = \Phi(q)$, kur $\alpha = a + bi$ ir $\beta = c - di$. Vadinasi, atvaizdavimas Φ yra bijektyvus tolydus homomorfizmas. Šio homomorfizmo atvirkštinis atvaizdavimas yra tiesinis, todėl jis yra tolydus. ∎

Toliau grupę $\mathrm{Spin}(3)$ sutapatinsime su grupe $\mathrm{SU}(2)$ atvaizdavimu Φ. Tada atvaizdavimo $\rho\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ branduolys yra $\{\pm I\}$.

Kai $m \geq 0$, tegul V_m yra laipsnio m homogeninių polinomų nuo kintamųjų $z = (z_1, z_2)$ erdvė, kurioje įvaizdis apibrėžiamas formule

$$(\Pi_m(g)f)(z) = f(g^{-1}z) \qquad (g \in \mathrm{SU}(2)).$$

Erdvės V_m dimensija yra $m + 1$, o atitinkamas sukinys yra $m/2$. Kiekvienas grupės $\mathrm{SU}(2)$ baigtinės dimensijos neredukuojamas įvaizdis yra izomorfiškas lygiai vienam įvaizdžiui V_m (žr. 8-ąją paskaitą). Fiksuokime $\mathrm{SU}(2)$-invariantinę skaliarinę sandaugą kiekvienoje erdvėje V_m (žr. 5-ąją paskaitą).

Algebros $Cl(3)_{\mathbb{C}}$ spinorių modulio dimensija yra du. Jei šio modulio apribojimas grupėje $\mathrm{SU}(2)$ būtų redukuojamas, tai pagal visišką redukuojamumą šis apribojimas būtų tiesioginė suma $V_0 \oplus V_0$, nes V_0 yra vienintelis vienos dimensijos neredukuojamas įvaizdis. Tada šis apribojimas būtų trivialus, o tai prieštarauja lygybei $\Pi_S(-1) = -\mathrm{id}_S$. Vadinasi, apribojimas yra izomorfiškas įvaizdžiui V_1.

Lema 13.7 (Nusileidimas). *Tegul $p\colon \tilde{G} \to G$ yra jungių Lie grupių padengimo homomorfizmas, kurio branduolys yra Z. Tegul Π yra grupės $\tilde{G}$ įvaizdis. Šis įvaizdis yra pavidalo $\Pi' \circ p$, kur Π' yra kuris nors grupės G įvaizdis, tada ir tik tada, kai $\Pi(z) = \mathrm{id}$ visiems $z \in Z$.*

Įrodymas. Viena kryptis yra akivaizdi. Tarkime, kad $\Pi(Z) = \{\mathrm{id}\}$. Tada įvaizdis Π yra pastovus kiekviename sluoksnyje xZ, todėl formulė $\Pi'(p(x)) = \Pi(x)$ apibrėžia homomorfizmą. Padengimo atvaizdavimas yra atviras, todėl kiekvienai atvirajai aibei O aibė $\Pi'^{-1}(O) = p(\Pi^{-1}(O))$ yra atvira. Vadinasi, homomorfizmas Π' yra tolydus. ∎

Teiginys 13.8. *Įvaizdis Π_m faktorizuojasi per atvaizdavimą $\rho\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis.*

Įrodymas. Turime $\ker\rho = \{\pm I\}$ ir $(\Pi_m(-I)f)(z) = f(-z) = (-1)^m f(z)$. Pritaikykime nusileidimo lemą (Lema 13.7). ∎

Taigi grupės $\mathrm{SO}(3)$ neredukuojamieji įvaizdžiai yra įvaizdžių V_{2l} nusileidimai, kurių dimensija yra $2l+1$. Spinorinio įvaizdžio V_1 tarp jų nėra.

Pavyzdys 13.9 (Pilnas apsisukimas erdvėje V_m). Pažymėkime

$$u(\theta) = \Phi(\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{i}) = \mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2}).$$

Kadangi $\mathbf{i} = e_2e_3$, pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje transformacija $\rho(u(\theta))$ yra posūkis $R(\theta)$ kampu θ plokštumoje (e_2, e_3). Monomui $f_k = z_1^{m-k}z_2^k$ gauname

$$\Pi_m(u(\theta))f_k = (e^{-i\theta/2}z_1)^{m-k}(e^{i\theta/2}z_2)^k = e^{i(2k-m)\theta/2}f_k.$$

Kai $\theta = 2\pi$, kiekviena tikrinė vertė yra $e^{i(2k-m)\pi} = (-1)^m$. Todėl

$$R(2\pi) = \mathrm{id}, \qquad \Pi_m(u(2\pi)) = (-1)^m\,\mathrm{id}\,.$$

Kai m yra nelyginis, kiekvienas vektorius pakeičia ženklą. Kiekvienas spindulys $\mathbb{C}f$ nepakinta, kaip ir kiekviena perėjimo tikimybė $|\langle f, h\rangle|^2/(\|f\|^2\|h\|^2)$.

Pastaba 13.10. Trivialusis charakteris ir charakteris det, abu apibrėžti grupėje $\mathrm{O}(2)$, turi diferencialą 0 algebroje $\mathfrak{so}(2)$. Tačiau šių charakterių reikšmės atspindžiui skiriasi. Taigi nejungios grupės atveju diferencialas $d\Pi$ nebūtinai nusako įvaizdį Π (žr. Uždavinį 13.4).

13.4 Projektyviniai unitarieji įvaizdžiai

Kvantinėje mechanikoje grynoji būsena yra Hilberto erdvės spindulys $\mathbb{C}f$, kur $f \neq 0$. Perėjimo tikimybės priklauso tik nuo spindulių. Todėl simetrijos grupė veikia spindulius. Norint pakelti šį veikimą į vektorius, gali tekti pasirinkti fazes.

Tegul $\mathcal{H}$ yra kompleksinė Hilberto erdvė, kurios dimensija $d \geq 1$ yra baigtinė. Be to, pažymėkime $\mathbb{T} = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$.

Apibrėžimas 13.11. *Projektyvine unitariąja grupe* vadinama faktorgrupė $\mathrm{PU}(\mathcal{H}) = \mathrm{U}(\mathcal{H})/\mathbb{T}$ id su faktorine topologija. Simboliu $[U]$ žymėsime operatoriaus U klasę.

Projektyvinė unitarioji grupė yra Lie grupė (žr. 3-iąją paskaitą). Ši grupė veikia spindulius pagal taisyklę $[U]\cdot\mathbb{C}f = \mathbb{C}Uf$.

Apibrėžimas 13.12. Lie grupės G *projektyvinis unitarusis įvaizdis* erdvėje $\mathcal{H}$ yra tolydus homomorfizmas $\bar\pi\colon G\to\mathrm{PU}(\mathcal{H})$.

Įvaizdį $\bar\pi$ vadinsime *neredukuojamu*, jei 0 ir $\mathcal{H}$ yra vieninteliai poerdviai, kurie yra invariantiniai kiekvieno operatoriaus U, tenkinančio sąlygą $[U]\in\bar\pi(G)$, atžvilgiu. *Pakėlimu* vadinama bet kuri funkcija $U\colon G\to\mathrm{U}(\mathcal{H})$, tenkinanti sąlygą $[U(g)] = \bar\pi(g)$. Tolydumo nereikalaujame. Kadangi $[U(g)U(h)] = [U(gh)]$, egzistuoja funkcija $c\colon G\times G\to\mathbb{T}$, kuriai galioja lygybė

$$U(g)U(h) = c(g,h)\,U(gh). \tag{13.4}$$

Apibrėžimas 13.13. Grupės G *daugikliu* vadinama funkcija $c\colon G\times G\to\mathbb{T}$, tenkinanti sąlygą

$$c(g,h)\,c(gh,k) = c(h,k)\,c(g,hk)\qquad (g,h,k\in G).$$

Daugikliai c, c' vadinami *ekvivalenčiais*, jei lygybė $c'(g,h) = c(g,h)\,b(g)b(h)/b(gh)$ galioja kuriai nors funkcijai $b\colon G\to\mathbb{T}$. Daugiklis vadinamas *trivialiu*, jei jis yra ekvivalentus daugikliui 1.

Lema 13.14. *Funkcija c iš formulės (13.4) yra daugiklis. Jos ekvivalentumo klasė nepriklauso nuo pakėlimo. Šis daugiklis yra trivialus tada ir tik tada, kai įvaizdis $\bar\pi$ turi pakėlimą, kuris yra homomorfizmas.*

Įrodymas. Išskleiskime sandaugą $U(g)U(h)U(k)$ dviem būdais:

$$(U(g)U(h))U(k) = c(g,h)c(gh,k)U(ghk),\qquad U(g)(U(h)U(k)) = c(h,k)c(g,hk)U(ghk).$$

Iš čia gauname daugiklio tapatybę. Bet kuris kitas pakėlimas yra pavidalo bU, kur $b\colon G\to\mathbb{T}$. Šio pakėlimo daugiklis yra $c(g,h)\,b(g)b(h)/b(gh)$. Todėl klasė yra gerai apibrėžta. Pakėlimas bU yra homomorfizmas lygiai tada, kai šis daugiklis lygus 1. ∎

Apibrėžimas 13.15. Grupės G *centriniu plėtiniu* grupe $\mathbb{T}$ vadinama Lie grupė E, turinti uždarąjį centrinį pogrupį $Z\cong\mathbb{T}$, kartu su Lie grupių izomorfizmu $E/Z\cong G$.

Teiginys 13.16. *Tegul $\bar\pi$ yra grupės G projektyvinis unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Tada grupė*

$$E_{\bar\pi} = \{(g,U)\in G\times\mathrm{U}(\mathcal{H}) : [U] = \bar\pi(g)\}$$

yra grupės G centrinis plėtinys pogrupiu $Z = \{(1,\lambda\,\mathrm{id}) : \lambda\in\mathbb{T}\}$. Atvaizdavimas $(g,U)\mapsto U$ yra grupės $E_{\bar\pi}$ unitarusis įvaizdis, kuriame elementas $(1,\lambda\,\mathrm{id})$ veikia kaip daugyba iš λ.

Įrodymas. Aibė $E_{\bar\pi}$ yra grupės $G\times\mathrm{U}(\mathcal{H})$ pogrupis. Ji yra įstrižainės pirmavaizdis tolydžiuoju atvaizdavimu $(g,U)\mapsto(\bar\pi(g),[U])$ į Hausdorfo erdvę $\mathrm{PU}(\mathcal{H})^2$. Todėl ji yra uždara, taigi ir Lie grupė (žr. 3-iąją paskaitą). Aišku, kad pogrupis Z yra uždaras ir centrinis. Projekcija į grupę G yra siurjektyvi, o jos branduolys yra Z. Ši projekcija apibrėžia glodų tranzityvų grupės $E_{\bar\pi}$ veikimą grupėje G, kurio stabilizatorius yra Z. Todėl 3-iosios paskaitos vienalytės erdvės teorema glodžiai sutapatina faktorgrupę $E_{\bar\pi}/Z$ su grupe G. ∎

Atvirkščiai, centrinio plėtinio E unitarusis įvaizdis, kuriame pogrupis Z veikia pagal taisyklę $\lambda \mapsto \lambda\,\mathrm{id}$, apibrėžia grupės E/Z projektyvinį įvaizdį. Šia prasme grupės G projektyviniai įvaizdžiai yra įprasti grupės G centrinių plėtinių įvaizdžiai.

13.5 Projektyvinių įvaizdžių pakėlimas

Teorema 13.17. *Tegul G yra jungi Lie grupė, o $q\colon \tilde{G} \to G$ yra jos universaliojo padengimo homomorfizmas (žr. 4-ąją paskaitą). Tegul $\bar{\pi}$ yra grupės G projektyvinis unitarusis įvaizdis baigtinės dimensijos erdvėje $\mathcal{H}$. Tada egzistuoja vienintelis tolydus homomorfizmas $U\colon \tilde{G} \to \mathrm{SU}(\mathcal{H})$, tenkinantis sąlygą $[U(x)] = \bar{\pi}(q(x))$.*

Įrodymas. Tegul $d = \dim \mathcal{H}$. Kiekvienas operatorius $V \in \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra lygus operatoriui λV_0, kur $\lambda^d = \det V$ ir $V_0 \in \mathrm{SU}(\mathcal{H})$. Todėl faktorinio atvaizdavimo apribojimas $p\colon \mathrm{SU}(\mathcal{H}) \to \mathrm{PU}(\mathcal{H})$ yra siurjektyvus. Šio apribojimo branduolys $\{\lambda\,\mathrm{id} : \lambda^d = 1\}$ yra baigtinis, o grupė $\mathrm{SU}(\mathcal{H})$ yra jungi.

Atvaizdavimo p diferencialo branduolys yra sankirta $\mathfrak{su}(d) \cap i\mathbb{R}I = 0$. Ir algebros $\mathfrak{su}(d)$, ir grupės $\mathrm{U}(d)/\mathbb{T}I$ liestinės algebros dimensija yra $d^2 - 1$, todėl diferencialas dp yra izomorfizmas. Pagal 4-osios paskaitos padengimo kriterijų atvaizdavimas p yra padengimo homomorfizmas. Kai $d = 1$, abi grupės yra trivialios.

Kadangi grupė $\tilde{G}$ yra vienajungė, 4-osios paskaitos kėlimo teorema su baziniu tašku duoda vienintelį tolydų pakėlimą U, kuriam galioja lygybės $U(e) = I$ ir $p \circ U = \bar{\pi} \circ q$. Belieka patikrinti, kad pakėlimas U yra multiplikatyvus. Abu atvaizdavimai $(x, y) \mapsto U(xy)$ ir $(x, y) \mapsto U(x)U(y)$ yra to paties atvaizdavimo, apibrėžto jungioje erdvėje $\tilde{G} \times \tilde{G}$, pakėlimai ir sutampa taške (e, e). Pagal padengimo pakėlimų vienatinumą jie yra lygūs. Taigi pakėlimas U yra homomorfizmas. Kiekvienas pakėlimas, kuris yra homomorfizmas, elementą e atvaizduoja į tapatųjį operatorių I. Todėl pakėlimo su baziniu tašku vienatinumas duoda ir teoremoje teigiamą vienatinumą. ∎

Išvada 13.18. *Tegul erdvė $\mathcal{H}$ yra baigtinės dimensijos.*

(a) Tegul $\bar{\pi}$ yra bet kuris grupės $\mathrm{SO}(3)$ projektyvinis unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Tada egzistuoja unitarusis įvaizdis U, apibrėžtas grupėje $\mathrm{SU}(2)$, kuriam galioja lygybė $\bar{\pi}(\rho(x)) = [U(x)]$. Be to, $U(-I) = \pm\,\mathrm{id}$.

(b) Jei įvaizdis $\bar{\pi}$ yra neredukuojamas, tai įvaizdis U yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui Π_m, kur $m = \dim \mathcal{H} - 1$.

(c) Kiekvienam $m \geq 0$ taisyklė $\bar{\pi}_m(\rho(x)) = [\Pi_m(x)]$ apibrėžia grupės $\mathrm{SO}(3)$ projektyvinį unitarųjį įvaizdį. Jo daugiklis yra trivialus tada ir tik tada, kai m yra lyginis.

Įrodymas. (a) Grupė $\mathrm{SU}(2) \cong S^3$ yra vienajungė (žr. 4-ąją paskaitą). Pritaikykime kėlimo teoremą (Teorema 13.17). Kadangi $[U(-I)] = \bar{\pi}(\mathrm{id})$, operatorius $U(-I)$ yra skaliarinis. Šio operatoriaus kvadratas yra $U(I) = \mathrm{id}$, todėl šis skaliaras yra ± 1.

(b) Skaliarai išlaiko kiekvieną poerdvį, todėl įvaizdis U yra neredukuojamas. Pagal klasifikaciją galioja izomorfizmas $U \cong \Pi_m$, kur $m + 1 = \dim \mathcal{H}$. Pagal Šūro lemą šis izomorfizmas, padaugintas iš tinkamo skaliaro, tampa unitarus (žr. 5-ąją paskaitą).

(c) Jei $\rho(x) = \rho(x')$, tai $x' = \pm x$ ir $\Pi_m(x') = \pm\Pi_m(x)$. Todėl įvaizdis $\bar\pi_m$ yra gerai apibrėžtas. Šis įvaizdis yra tolydus, nes atvaizdavimas ρ yra atviras, kaip ir nusileidimo lemos (Lema 13.7) įrodyme. Kai m yra lyginis, nusileidimo kriterijus (Teiginys 13.8) duoda pakėlimą, kuris yra homomorfizmas.

Tegul m yra nelyginis. Pažymėkime $A = \rho(\Phi(\mathbf{i}))$ ir $B = \rho(\Phi(\mathbf{j}))$. Kadangi $\mathbf{i} = x_{23}(\pi/2)$ ir $\mathbf{j} = x_{31}(\pi/2)$, pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje gauname

$$A = \operatorname{diag}(1,-1,-1), \qquad B = \operatorname{diag}(-1,1,-1), \qquad AB = BA.$$

Pažymėkime $P = \Pi_m(\Phi(\mathbf{i}))$ ir $Q = \Pi_m(\Phi(\mathbf{j}))$. Kadangi $\mathbf{ij} = -\mathbf{ji}$ ir $\Pi_m(-I) = -\operatorname{id}$, gauname

$$PQ = \Pi_m(-I)\,QP = -QP.$$

Tarkime, kad $W\colon \mathrm{SO}(3) \to \mathrm{U}(V_m)$ yra homomorfizmas, kuris yra įvaizdžio $\bar\pi_m$ pakėlimas. Tolydumo nereikalaujame. Tada $W(A) = \alpha P$ ir $W(B) = \beta Q$, kur $\alpha, \beta \in \mathbb{T}$. Todėl $W(A)W(B) = -W(B)W(A)$. Tačiau iš lygybės $AB = BA$ išplaukia $W(A)W(B) = W(B)W(A)$. Vadinasi, $2W(A)W(B) = 0$, o tai neįmanoma apgręžiamiems operatoriams. Pagal Lemos 13.14 trivialumo kriterijų daugiklis yra netrivialus. ∎

Taigi kiekvienas grupės $\mathrm{SO}(3)$ baigtinės dimensijos neredukuojamas projektyvinis įvaizdis yra ekvivalentus kuriam nors įvaizdžiui $\bar\pi_m$. Čia ekvivalentumas reiškia, kad kuris nors unitarusis operatorius $T : V_m \to \mathcal{H}$ tenkina sąlygą

$$\bar\pi(\rho(x)) = [T\Pi_m(x)T^{-1}] \qquad (x \in \mathrm{SU}(2)).$$

Pasitaiko visi sukiniai $m/2$, tačiau tik sveikieji sukiniai gaunami iš tikrųjų įvaizdžių. Tai yra matematinė elektrono pusiau sveikojo sukinio forma.

Separabiliosioms Hilberto erdvėms cituosime tokį rezultatą.

Teorema 13.19 (Bargmanas; cituojama)**.** *Tegul G yra jungi Lie grupė, kurios Lie algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, o šios grupės universalusis padengimas yra $q\colon \tilde G \to G$. Tegul $\mathcal{H}$ yra separabilioji Hilberto erdvė, o $\bar\pi$ yra homomorfizmas iš grupės G į grupę $\mathrm{U}(\mathcal{H})/\mathbb{T}$ id. Tarkime, kad funkcija $g \mapsto |\langle f, U(g)h\rangle|$ yra tolydi visiems $f, h \in \mathcal{H}$ ir vienam (taigi ir kiekvienam) pakėlimui U. Tada egzistuoja stipriai tolydus unitarusis įvaizdis $\tilde U$, apibrėžtas grupėje $\tilde G$, kuriam lygybė $[\tilde U(x)] = \bar\pi(q(x))$ galioja visiems $x \in \tilde G$.*

Pavyzdys 13.20 (Grupė $\mathbb{R}^2$ ir Heizenbergo plėtinys)**.** Grupėje $G = \mathbb{R}^2$ pažymėkime

$$\omega(x,y) = x_1y_2 - x_2y_1, \qquad c(x,y) = e^{i\omega(x,y)/2}.$$

Eksponentės rodiklis yra bitiesinis, todėl funkcija c yra daugiklis. Reiškinys $b(x)b(y)/b(x+y)$ yra simetrinis kintamųjų x, y atžvilgiu. Todėl santykis

$$c(x,y)/c(y,x) = e^{i\omega(x,y)}$$

priklauso tik nuo daugiklio c klasės. Šis santykis lygus $e^i \neq 1$, kai $x = (1,0)$ ir $y = (0,1)$, todėl daugiklis c yra netrivialus. Tačiau grupė $\mathbb{R}^2$ yra savo pačios universalusis padengimas.

Uždavinio 13.5 plėtinys $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{T}$ turi glodžią daugybą. Projekcija į grupę $\mathbb{R}^2$ sutapatina faktorgrupę $E/(\{0\} \times \mathbb{T})$ su grupe $\mathbb{R}^2$, todėl grupė E yra centrinis plėtinys. Elementų (x, λ) ir (y, μ) komutatorius grupėje E yra $(0, e^{i\omega(x,y)})$.

Tai neprieštarauja kėlimo teoremai (Teorema 13.17). Pakėlimas erdvėje $\mathbb{C}^d$, kurio daugiklis yra ekvivalentus daugikliui c, tenkintų lygybę $U(x)U(y) = e^{i\omega(x,y)}U(y)U(x)$. Paėmę determinantus, gautume $e^{id\,\omega(x,y)} = 1$ visiems x, y, o tai neteisinga. Taigi daugiklis c pasitaiko tik begalinės dimensijos erdvėse (žr. 18-ąją paskaitą). Bargmano teorema grupei $\mathbb{R}^2$ netaikoma, nes šios grupės Lie algebra yra Abelio algebra, o ne pusiau paprastoji.

Savikontrolė

1. Nagrinėkime grupę Spin(4). Kokia yra transformacija $\rho(e_1e_2e_3e_4)$?

   Atsakymas. Elementas $e_1e_2e_3e_4$ yra lygus sandaugai $x_{12}(\pi/2)\,x_{34}(\pi/2)$. Pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje šio elemento vaizdas atvaizdavimu ρ yra posūkis kampu π abiejose koordinačių plokštumose, todėl $\rho(e_1e_2e_3e_4) = -\mathrm{id}$. Kitas elemento $-\mathrm{id}$ pakėlimas yra $-e_1e_2e_3e_4$.

2. Kai m yra nelyginis, ar operatorius $\Pi_m(u(2\pi))$ pakeičia kurią nors perėjimo tikimybę?

   Atsakymas. Ne. Šis operatorius yra lygus operatoriui $-\mathrm{id}$. Todėl jis palieka kiekvieną spindulį nepakitusį. Be to, galioja lygybė $|\langle -f, -h\rangle| = |\langle f, h\rangle|$.

3. Ar egzistuoja grupės $\mathbb{R}^2$ projektyvinis unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^3$, kurio daugiklis yra $e^{i\omega/2}$?

   Atsakymas. Ne. Heizenbergo pavyzdžio (Pavyzdys 13.20) determinantų argumentas, kai $d = 3$, duoda $e^{3i\omega(x,y)} = 1$ visiems x, y, o tai neteisinga.

Santrauka

Grupę $\mathrm{Spin}(n)$ sudaro lyginio skaičiaus vienetinių vektorių sandaugos algebroje $Cl(n)$. Kai $n \geq 2$, jungtinimas atvaizduoja šią grupę į visą grupę $\mathrm{SO}(n)$, o šio atvaizdavimo branduolys yra $\{\pm 1\}$. Kai $n \geq 3$, iš cituojamo fakto apie grupę $\pi_1(\mathrm{SO}(n))$ išplaukia, kad spinorinė grupė yra universalusis padengimas. Spinorių moduliai elementą -1 atvaizduoja į operatorių $-\mathrm{id}$ ir nesifaktorizuoja per atvaizdavimą ρ.

Kai $n = 3$, galioja sąryšiai $\mathrm{Spin}(3) = \mathrm{Sp}(1) \cong \mathrm{SU}(2)$. Įvaizdis V_m nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$ lygiai tada, kai m yra lyginis. Pilno apsisukimo pakėlimas $u(2\pi)$ erdvėje V_m veikia kaip daugyba iš $(-1)^m$, kuri palieka kiekvieną spindulį nepakitusį.

Baigtinės dimensijos atveju jungių Lie grupių projektyviniai unitarieji įvaizdžiai pakeliami iki universaliojo padengimo unitariųjų įvaizdžių. Separabiliosiose Hilberto erdvėse cituojama Bargmano teorema, esant jos tolydumo prielaidai, duoda stipriai tolydžius pakėlimus jungioms grupėms, kurių Lie algebra yra pusiau paprastoji. Daugiklis vienajungėje grupėje $\mathbb{R}^2$ rodo, kad pusiau paprastumo prielaidos atsisakyti negalima.

Literatūra

- BD, I.6 skyrelis: Klifordo algebros ir grupė $\mathrm{Spin}(n)$. Atkreipkite dėmesį į susitarimą dėl kvadrato v^2 ženklo.

- Sepanski, 1.3 skyrelis: grupės $\mathrm{SO}(n)$ dvigubo padengimo konstrukcija naudojant Klifordo algebras.
- Kirillov, Elements, §14: projektyviniai įvaizdžiai ir jų daugikliai.
- Hall, 13 skyrius: kompaktinių Lie grupių, įskaitant grupę $\mathrm{SO}(n)$, fundamentaliosios grupės.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups, Ann. of Math. 59 (1954).

Paskaita 14

Reprezentatyviosios funkcijos ir tenzorinė rekonstrukcija

Tikslai. *Šioje paskaitoje aiškinsimės, kokia informacija apie kompaktinę Lie grupę K yra visuose jos įvaizdžiuose. Visus matricinius koeficientus surinksime į vieną algebrą $\mathscr{R}(K)$. Grupės daugyba tampa trimis šios algebros atvaizdavimais. Tada suformuluosime, kaip atkuriama grupė K ir kas atkuriama, kai unitarioji struktūra pamirštama.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra $*$-algebra, kurios sandaugos kyla iš tenzorinių sandaugų, o jungtinimas kyla iš kompleksiškai jungtinių įvaizdžių.
- Apibrėžti atvaizdavimus Δ, ε, S ir įrodyti Hopfo algebros tapatybes, taip pat ir matricine forma.
- Suformuluoti Tanakos–Kreino rekonstrukciją su unitariuoju sluoksnio funktoriumi ir nurodyti, kuo ji skiriasi nuo kompleksinės rekonstrukcijos, atkuriančios grupę $K_{\mathbb{C}}$.
- Apskaičiuoti šias struktūras grupėms $\mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2)$ ir paaiškinti, kodėl kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ nėra suliejimo kategorija, kai grupė K yra begalinė.

Visoje paskaitoje simbolis K žymi kompaktinę Lie grupę. Kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektai yra baigtinės dimensijos tolydieji kompleksiniai įvaizdžiai (Π_V, V). Jos morfizmai yra K-ekvivariantiniai tiesiniai atvaizdavimai.

14.1 Matriciniai koeficientai

Apibrėžimas 14.1. Tegul V yra kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektas, $\lambda \in V^*$ ir $v \in V$. *Matricinis koeficientas* $c^V_{\lambda,v} \colon K \to \mathbb{C}$ yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule

$$c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda\big(\Pi_V(g)v\big).$$

Reprezentatyviųjų funkcijų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra visų objektų V visų matricinių koeficientų tiesinis apvalkalas.

Pasirinkime bazę (e_j) erdvėje V ir jos dualiąją bazę (e^i). Operatoriaus $\Pi_V(g)$ matricą šioje bazėje žymėsime simboliu $D^V(g)$. Šios matricos elementai išreiškiami formule

$D^V_{ij}(g) = e^i(\Pi_V(g)e_j)$. Įstatę skleidinius $\lambda = \sum_i \lambda(e_i)e^i$ ir $v = \sum_j e^j(v)e_j$, gauname

$$c^V_{\lambda,v} = \sum_{i,j} \lambda(e_i)\, e^j(v)\, D^V_{ij}.$$

Taigi kiekvienas įvaizdžio V koeficientas yra funkcijų D^V_{ij} tiesinis darinys. Turėdami K-invariantinę skaliarinę sandaugą erdvėje V (žr. 5-ąją paskaitą), galime imti funkcionalą $\lambda = \langle u, \cdot\rangle$. Tada galioja lygybė $c^V_{\lambda,v}(g) = \langle u, \Pi_V(g)v\rangle$.

Kompleksiškai jungtinis įvaizdis $\overline{V}$ yra adityvioji grupė V su daugyba iš skaliaro, apibrėžta formule $t \cdot v = \bar{t}v$, ir tais pačiais operatoriais $\Pi_V(g)$. Šie operatoriai yra tiesiniai erdvėje $\overline{V}$:

$$\Pi_V(g)(t \cdot v) = \Pi_V(g)(\bar{t}v) = \bar{t}\,\Pi_V(g)v = t \cdot \Pi_V(g)v.$$

Funkcionalui $\lambda \in V^*$ priskirkime atvaizdavimą, apibrėžtą formule $\bar{\lambda}(v) = \overline{\lambda(v)}$. Funkcionalas $\bar{\lambda}$ yra tiesinis erdvėje $\overline{V}$:

$$\bar{\lambda}(t \cdot v) = \overline{\bar{t}\,\lambda(v)} = t\,\bar{\lambda}(v).$$

Bazė (e_j) erdvėje V yra ir erdvės $\overline{V}$ bazė, o jos dualioji bazė yra $(\overline{e^i})$. Todėl

$$D^{\overline{V}}_{ij}(g) = \overline{e^i}\big(\Pi_V(g)e_j\big) = \overline{D^V_{ij}(g)}, \qquad \text{taigi} \qquad D^{\overline{V}}(g) = \overline{D^V(g)}.$$

Teiginys 14.2. *Tegul $\lambda \in V^*$, $v \in V$, $\mu \in W^*$, $w \in W$ ir $h \in K$. Tada:*

(a) $c^V_{\lambda,v} + c^W_{\mu,w} = c^{V\oplus W}_{(\lambda,\mu),(v,w)}$;

(b) $c^V_{\lambda,v}\, c^W_{\mu,w} = c^{V\otimes W}_{\lambda\otimes\mu,\, v\otimes w}$;

(c) $\overline{c^V_{\lambda,v}} = c^{\overline{V}}_{\bar{\lambda},v}$;

(d) atvaizdavimas $g \mapsto c^V_{\lambda,v}(gh)$ lygus koeficientui $c^V_{\lambda,\Pi_V(h)v}$, o atvaizdavimas $g \mapsto c^V_{\lambda,v}(hg)$ lygus koeficientui $c^V_{\lambda\circ\Pi_V(h),v}$.

Todėl erdvė $\mathscr{R}(K)$ sutampa su matricinių koeficientų aibe. Ši erdvė yra algebros $C(K)$ poalgebra, kuriai priklauso konstantos ir kuri yra uždara jungtinimo ir postūmių atžvilgiu.

Įrodymas. Matriciniai koeficientai yra tolydūs, nes atvaizdavimas $g \mapsto \Pi_V(g)$ yra tolydus. Sumos taisyklė (a) galioja, nes operatorius $\Pi_{V\oplus W}(g)$ veikia kiekvieną komponentę atskirai. Sandaugos taisyklė (b) išplaukia iš tenzorinės sandaugos įvaizdžio:

$$(\lambda \otimes \mu)\big(\Pi_V(g)v \otimes \Pi_W(g)w\big) = \lambda(\Pi_V(g)v)\,\mu(\Pi_W(g)w).$$

Jungtinimo taisyklė (c) yra funkcionalo $\bar{\lambda}$ apibrėžimas. Postūmių taisyklė (d) remiasi lygybėmis $\Pi_V(gh) = \Pi_V(g)\Pi_V(h)$ ir $\Pi_V(hg) = \Pi_V(h)\Pi_V(g)$.

Skaliariniai kartotiniai yra koeficientai, nes galioja lygybė $t\, c^V_{\lambda,v} = c^V_{t\lambda,v}$. Pagal sumos taisyklę (a) koeficientų sumos yra koeficientai. Taigi tiesinį apvalkalą sudaro koeficientai. Pagal sandaugos, jungtinimo ir postūmių taisykles (b)–(d) ši aibė yra uždara sandaugų, jungtinimo ir postūmių atžvilgiu. Konstanta 1 yra trivialiojo įvaizdžio koeficientas $c^{\mathbb{C}}_{1,1}$. ∎

Naudosime kompaktinių Lie grupių Peterio–Veilio teoremą iš 10-osios paskaitos. Pasirinkime po vieną atstovą V iš kiekvienos klasės, priklausančios aibei $\mathrm{Irr}(K)$, ir kiekvieno atstovo bazę. Tada

$$\mathscr{R}(K) = \bigoplus_{[V]\in\mathrm{Irr}(K)} \operatorname{span}\{D^V_{ij}\},$$

ir ši tiesioginė suma yra algebrinė. Jos dėmuo, atitinkantis atstovą V, turi dimensiją $(\dim V)^2$. Be to, erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tiršta erdvėje $C(K)$ supremumo normos atžvilgiu ir atskiria taškus.

14.2 Grupės daugyba kaip struktūriniai atvaizdavimai

Grupės daugyba yra atvaizdavimas $K \times K \to K$. Atitraukus funkcijas per grupės daugybą, gaunamos dviejų kintamųjų funkcijos. Pirmiausia parodysime, kad funkcijų tenzorių nusako jo apibrėžiama dviejų kintamųjų funkcija.

Lema 14.3. *Tegul A ir B yra tiesinės erdvės, sudarytos iš funkcijų, apibrėžtų atitinkamai aibėse X ir Y. Tiesinis atvaizdavimas iš erdvės $A \otimes B$ į aibėje $X \times Y$ apibrėžtų funkcijų erdvę, apibrėžtas taisykle $f \otimes h \mapsto \big((x,y) \mapsto f(x)h(y)\big)$, yra injektyvus.*

Įrodymas. Kiekvieną tenzorių galima užrašyti pavidalu $F = \sum_i f_i \otimes h_i$, kur funkcijos $h_1, \dots, h_n$ yra tiesiškai nepriklausomos. Tarkime, kad lygybė $\sum_i f_i(x)h_i(y) = 0$ galioja visiems taškams x, y. Fiksuokime tašką x. Tada funkcija $\sum_i f_i(x)h_i$ yra nulinė aibėje Y. Skaičiai $f_i(x)$ yra nepriklausomų funkcijų tiesinio darinio, lygaus nuliui, koeficientai, todėl $f_i(x) = 0$ visiems indeksams i. Kadangi taškas x buvo bet koks, kiekvienam indeksui galioja lygybė $f_i = 0$, todėl $F = 0$. ∎

Taikydami lemą du kartus, gauname tą patį teiginį trims daugikliams. Todėl erdves $\mathscr{R}(K)^{\otimes 2}$ ir $\mathscr{R}(K)^{\otimes 3}$ sutapatinsime su atitinkamai aibėse K^2 ir K^3 apibrėžtų funkcijų erdvėmis. Šis sutapatinimas yra algebrų homomorfizmas, kai tenzorių daugyba yra apibrėžta formule $(f \otimes h)(f' \otimes h') = ff' \otimes hh'$. Taip yra todėl, kad abi pusės atitinka tą pačią funkciją $(x,y) \mapsto f(x)f'(x)h(y)h'(y)$.

Apibrėžimas 14.4. *Hopfo algebra* yra algebra A su vienetu, turinti vienetą išsaugančius algebrų homomorfizmus $\Delta\colon A \to A \otimes A$, $\varepsilon\colon A \to \mathbb{C}$ ir tiesinį atvaizdavimą $S\colon A \to A$, tenkinančius sąlygas

$$(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta = (\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta, \qquad (\varepsilon \otimes \mathrm{id})\Delta = \mathrm{id} = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon)\Delta,$$
$$m(S \otimes \mathrm{id})\Delta = \eta\varepsilon = m(\mathrm{id} \otimes S)\Delta,$$

čia m yra daugyba, o vieneto atvaizdavimas yra apibrėžtas formule $\eta(t) = t1$. *Hopfo $*$-algebra* yra Hopfo algebra su antitiesiniu atvaizdavimu $*$, kuriam galioja lygybės $f^{**} = f$ ir $(fh)^* = h^* f^*$, o atvaizdavimai Δ ir ε išsaugo operaciją $*$. Čia tenzorių jungtinimas yra apibrėžtas formule $(f \otimes h)^* = f^* \otimes h^*$, o skaliarų jungtinimas yra apibrėžtas formule $t^* = \bar{t}$ skaičių lauke $\mathbb{C}$.

Funkcijai $f \in \mathscr{R}(K)$ ir elementams $g, h \in K$ apibrėžkime

$$\Delta f(g,h) = f(gh), \qquad \varepsilon f = f(e), \qquad Sf(g) = f(g^{-1}), \qquad f^*(g) = \overline{f(g)}.$$

A priori žinome tik tai, kad Δf yra funkcija aibėje $K \times K$. Pirmiausia reikia parodyti, kad ši funkcija yra tenzorius erdvėje $\mathscr{R}(K)^{\otimes 2}$.

Teorema 14.5. *Su šiais atvaizdavimais algebra $\mathscr{R}(K)$ yra komutatyvioji Hopfo $*$-algebra. Be to, galioja lygybė $S(f^*) = (Sf)^*$. Kiekvienam įvaizdžiui V ir kiekvienai jo bazei (e_j) galioja lygybės*

$$\Delta D^V_{ij} = \sum_k D^V_{ik} \otimes D^V_{kj}, \qquad \varepsilon D^V_{ij} = \delta_{ij}, \qquad SD^V_{ij}(g) = \big(D^V(g)^{-1}\big)_{ij}. \tag{14.1}$$

Jei bazė yra ortonormuota K-invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu, tai $SD^V_{ij} = (D^V_{ji})^*$.

Įrodymas. Reikšmių sritys. Įstatykime skleidinį $v = \sum_k e^k(v)e_k$, imdami vektorių $v = \Pi_V(h)e_j$. Gauname

$$D^V_{ij}(gh) = e^i\big(\Pi_V(g)\Pi_V(h)e_j\big) = \sum_k e^i(\Pi_V(g)e_k)\, e^k(\Pi_V(h)e_j).$$

Taigi funkciją ΔD^V_{ij} apibrėžia tenzorius $\sum_k D^V_{ik} \otimes D^V_{kj}$. Pagal tenzorių injektyvumo lemą (Lema 14.3) tai yra vienintelis tenzorius, apibrėžiantis šią funkciją. Tą patį skleidinį įstatę bendram koeficientui, gauname

$$\Delta c^V_{\lambda,v} = \sum_k c^V_{\lambda,e_k} \otimes c^V_{e^k,v}. \tag{14.2}$$

Todėl atvaizdavimas Δ atvaizduoja algebrą $\mathscr{R}(K)$ į erdvę $\mathscr{R}(K)^{\otimes 2}$. Dualusis įvaizdis apibrėžiamas formule $\Pi_{V^*}(g)\lambda = \lambda \circ \Pi_V(g)^{-1}$. Tegul elementas $\hat{e}_j \in V^{**}$ yra įvertinimas taške e_j. Tada

$$SD^V_{ij}(g) = e^i\big(\Pi_V(g)^{-1}e_j\big) = \hat{e}_j\big(\Pi_{V^*}(g)e^i\big) = c^{V^*}_{\hat{e}_j,e^i}(g).$$

Taigi atvaizdavimas S išsaugo erdvę $\mathscr{R}(K)$. Be to, galioja lygybė $\varepsilon D^V_{ij} = e^i(e_j) = \delta_{ij}$, o pagal Teiginio 14.2 jungtinimo taisyklę turime $f^* \in \mathscr{R}(K)$.

Algebrų homomorfizmai. Laikydami abi puses dviejų kintamųjų funkcijomis, gauname lygybę $\Delta(ff')(g,h) = f(gh)f'(gh) = (\Delta f\, \Delta f')(g,h)$. Sutapatinimas yra injektyvus algebrų homomorfizmas, todėl $\Delta(ff') = \Delta f\, \Delta f'$. Be to, galioja lygybė $\Delta 1 = 1 \otimes 1$. Iš taškinės daugybos matyti, kad atvaizdavimai ε ir S yra vienetą išsaugantys algebrų homomorfizmai.

Tapatybės. Užrašykime $\Delta f = \sum_i f_i \otimes f'_i$. Tada galioja lygybė $\sum_i f_i(g)f'_i(h) = f(gh)$ visiems elementams $g, h \in K$. Laikydami abi koasociatyvumo tapatybės puses kintamųjų $(g,h,k') \in K^3$ funkcijomis, gauname

$$\begin{aligned}(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta f\,(g,h,k') &= \textstyle\sum_i f_i(gh)f'_i(k') = f\big((gh)k'\big),\\ (\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta f\,(g,h,k') &= \textstyle\sum_i f_i(g)f'_i(hk') = f\big(g(hk')\big).\end{aligned}$$

Pagal asociatyvumą šios funkcijos sutampa, todėl pagal tenzorių injektyvumo lemą (Lema 14.3) sutampa ir tenzoriai. Kovieneto atveju elementas $(\varepsilon \otimes \mathrm{id})\Delta f = \sum_i f_i(e)f'_i$ yra funkcija $h \mapsto f(eh) = f(h)$. Antipodo atveju

$$m(S \otimes \mathrm{id})\Delta f\,(g) = \sum_i f_i(g^{-1})f'_i(g) = f(g^{-1}g) = f(e).$$

Veidrodinės tapatybės remiasi lygybėmis $he = h$ ir $gg^{-1} = e$. Kiekviena grupės aksioma panaudojama vieną kartą.

$*$-struktūra. Jungtinimas yra antitiesinis ir involiucinis. Algebra $\mathscr{R}(K)$ yra komutatyvi. Funkcija, išreiškiama formule $\Delta(f^*)(g,h) = \overline{f(gh)}$, atitinka tenzorių $(\Delta f)^*$. Be to, galioja lygybės $\varepsilon(f^*) = \overline{f(e)}$ ir $S(f^*)(g) = f(g^{-1})$. Galiausiai, jei matrica $D^V(g)$ yra unitarioji, tai $(D^V(g)^{-1})_{ij} = \overline{D^V_{ji}(g)}$. ∎

Matriciniams koeficientams aksiomos virsta matricų tapatybėmis. Trumpai žymėsime $D = D^V$ ir kiekvienos tapatybės abi puses įvertinsime grupės elementuose:

$$\begin{aligned}\text{koasociatyvumas:}&\quad \textstyle\sum_{k,l} D_{ik}(g)D_{kl}(h)D_{lj}(k') = \big(D(g)D(h)D(k')\big)_{ij},\\ \text{kovienetas:}&\quad \textstyle\sum_k \delta_{ik}D_{kj}(g) = \big(D(e)D(g)\big)_{ij} = D_{ij}(g),\\ \text{antipodas:}&\quad \textstyle\sum_k (SD_{ik})(g)\, D_{kj}(g) = \big(D(g)^{-1}D(g)\big)_{ij} = \delta_{ij}.\end{aligned}$$

Taigi šios trys tapatybės išreiškia lygybes $D(ghk') = D(g)D(h)D(k')$, $D(e) = 1$ ir $D(g^{-1}) = D(g)^{-1}$. Ortonormuotoje bazėje antipodo tapatybė užrašoma taip:

$$\sum_k (D_{ki})^* D_{kj} = \delta_{ij}. \tag{14.3}$$

Kitaip tariant, matricos $D(g)$ stulpeliai yra ortonormuoti. Todėl atvaizdavimas S ir operacija $*$ kartu išreiškia matricos $D(g)$ unitarumą. Uždavinyje 14.7 šios tapatybės patikrinamos sukinio 1 įvaizdžiui, kurį turi grupė SU(2).

14.3 Grupės K atkūrimas

Apibrėžimas 14.6. Algebros $\mathscr{R}(K)$ *charakteris* yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas $\psi\colon \mathscr{R}(K) \to \mathbb{C}$. Jis vadinamas *$*$-charakteriu*, jei lygybė $\psi(f^*) = \overline{\psi(f)}$ galioja visoms funkcijoms f.

Ši algebrinė žodžio reikšmė skiriasi nuo įvaizdžio charakterio, apibrėžto pėdsaku, ir nuo charakterių $T \to \mathrm{U}(1)$, kur T yra toras (žr. 7-ąją paskaitą).

Kiekvienam elementui $g \in K$ įvertinimo atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\mathrm{ev}_g(f) = f(g)$, yra $*$-charakteris.

Teiginys 14.7. *Charakteriai sudaro grupę $\mathscr{X}(K)$, kurios daugyba, neutralusis elementas ir atvirkštiniai elementai apibrėžiami formulėmis*

$$\psi_1\psi_2 = (\psi_1 \otimes \psi_2) \circ \Delta, \qquad 1 = \varepsilon, \qquad \psi^{-1} = \psi \circ S.$$

Visi $*$-charakteriai sudaro pogrupį $\mathscr{X}_*(K)$, o atvaizdavimas $g \mapsto \mathrm{ev}_g$ yra injektyvus homomorfizmas $K \to \mathscr{X}_*(K)$.

Įrodymas. Kadangi atvaizdavimai Δ, $\psi_1 \otimes \psi_2$ ir S yra algebrų homomorfizmai, atvaizdavimai $\psi_1\psi_2$ ir $\psi \circ S$ yra charakteriai. Pritaikę atvaizdavimą $\psi_1 \otimes \psi_2 \otimes \psi_3$ koasociatyvumo tapatybei, gauname $(\psi_1\psi_2)\psi_3 = \psi_1(\psi_2\psi_3)$. Kovieneto tapatybė duoda $\varepsilon\psi = \psi\varepsilon = \psi$. Multiplikatyvumas reiškia lygybę $\psi \circ m = m_{\mathbb{C}} \circ (\psi \otimes \psi)$, todėl

$$(\psi \circ S)\psi = \psi \circ m \circ (S \otimes \mathrm{id}) \circ \Delta = \psi \circ \eta \circ \varepsilon = \varepsilon.$$

Veidrodinė tapatybė duoda $\psi(\psi \circ S) = \varepsilon$. Sąryšiai $\Delta(f^*) = (\Delta f)^*$ ir $S(f^*) = (Sf)^*$ rodo, kad $*$-charakterių sandaugos ir atvirkštiniai elementai yra $*$-charakteriai. Galiausiai galioja lygybė $(\mathrm{ev}_g \otimes \mathrm{ev}_h)\Delta f = f(gh)$. Įvertinimų atvaizdavimas yra injektyvus, nes algebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus. ∎

Kitaip tariant, atvaizdavimai Δ, ε ir S apibrėžia grupės $\mathscr{X}(K)$ daugybą, neutralųjį elementą ir atvirkštinius elementus. Norėdami atkurti grupę K, turime žinoti, kad kiekvienas $*$-charakteris yra įvertinimas. Dabar tą patį klausimą aprašysime kategorijų kalba.

Apibrėžimas 14.8. *Sluoksnio funktorius* (angl. *fibre functor*) $\omega\colon \mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K) \to \mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}$ kiekvienam objektui priskiria jo pagrindinę tiesinę erdvę, o kiekvienam morfizmui priskiria jį patį. Funktoriaus ω *tenzorinis automorfizmas* yra šeima $\theta = (\theta_V)$ su operatoriais $\theta_V \in \mathrm{GL}(V)$, po vieną kiekvienam objektui V, kuri tenkina sąlygas

$$\theta_W T = T\theta_V \ \ (T\colon V \to W \text{ yra morfizmas}), \qquad \theta_{V\otimes W} = \theta_V \otimes \theta_W, \qquad \theta_{\mathbb{C}} = 1.$$

Tenzorinis automorfizmas θ vadinamas *unitariuoju*, jei operatorius θ_V yra unitarusis kiekvienos K-invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu kiekvienoje erdvėje V.

Tenzoriniai automorfizmai sudaro grupę $\mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega)$ su daugyba, apibrėžta formule $(\theta\theta')_V = \theta_V\theta'_V$. Šios grupės neutralusis elementas yra šeima (id_V), o atvirkštinis elementas yra šeima (θ_V^{-1}). Mat natūraliųjų šeimų sandaugos yra natūralios, o natūralumo sąlyga $\theta_W T = T\theta_V$ duoda $T\theta_V^{-1} = \theta_W^{-1}T$. Sandaugos ir atvirkštiniai elementai taip pat išsaugo tenzorinę ir vieneto sąlygas. Unitariųjų operatorių sandaugos ir atvirkštiniai operatoriai yra unitarieji, todėl unitarieji tenzoriniai automorfizmai sudaro pogrupį $\mathrm{Aut}^u_{\otimes}(\omega)$.

Unitarųjį sluoksnio funktorių sudaro šie duomenys.

(i) Kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ su tenzorine sandauga ir vieneto objektu $\mathbb{C}$.
(ii) Funktorius ω, kuris išlaiko pagrindines tiesines erdves ir tiesinius atvaizdavimus.
(iii) Kiekvienai erdvei $\omega(V)$ – jos K-invariantinių skaliarinių sandaugų aibė. Algebros pusėje šias skaliarines sandaugas atitinka $*$-struktūra.

Kiekvienas elementas $g \in K$ apibrėžia šeimą, kurios operatoriai apibrėžiami formule $\theta_V = \Pi_V(g)$. Ši šeima yra natūrali, nes morfizmai yra ekvivariantiniai. Pagal įvaizdžio $V \otimes W$ apibrėžimą ši šeima yra monoidinė. Ji yra unitarioji, nes skaliarinės sandaugos yra K-invariantinės.

Tenzorinius automorfizmus ir charakterius sieja atvaizdavimas $\theta \mapsto \psi_\theta$, apibrėžtas formule

$$\psi_\theta\big(c^V_{\lambda,v}\big) = \lambda(\theta_V v). \tag{14.4}$$

Uždaviniuose 14.4 ir 14.5 parodoma, kad atvaizdavimas $\theta \mapsto \psi_\theta$ yra grupių izomorfizmas $\mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega) \to \mathcal{X}(K)$. Ten taip pat parodoma, kad automorfizmas θ yra unitarusis tada ir tik tada, kai charakteris ψ_θ yra $*$-charakteris. Bet kurioje erdvės V bazėje operatoriaus θ_V matrica yra $\big(\psi_\theta(D^V_{ij})\big)_{ij}$.

Taigi $*$-charakteris ψ apibrėžia po vieną operatorių θ_V kiekvienoje erdvėje V, nusakomą sąlyga $\psi = \psi_\theta$. Operatorius θ_V yra unitarusis kiekvienos K-invariantinės skaliarinės sandaugos erdvėje V atžvilgiu. Todėl jo matrica ortonormuotoje bazėje yra unitarioji, o bendroje bazėje ji nebūtinai yra unitarioji. Sunkusis rekonstrukcijos žingsnis yra rasti vieną bendrą elementą $g \in K$, kurio operatoriai $\Pi_V(g)$ sutampa su operatoriais θ_V iš karto visoms erdvėms V. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ modelyje (Pavyzdys 14.12) elementas g randamas tiesiogiai. Bendruoju atveju šį žingsnį cituojame iš literatūros.

Teorema 14.9 (Tanakos–Kreino dualumas; cituojama iš BD III.7)**.** *Tegul K yra kompaktinė Lie grupė. Kiekvienas $*$-charakteris, apibrėžtas algebroje $\mathscr{R}(K)$, yra lygus įvertinimui ev_g, kur $g \in K$ yra vienintelis elementas, kuriam ši lygybė galioja. Lygiavertiškai, atvaizdavimas $g \mapsto (\Pi_V(g))_V$ yra grupių izomorfizmas $K \to \mathrm{Aut}^u_{\otimes}(\omega)$.*

Teorema 14.10 (Kompleksifikacija; cituojama iš BD III.8). *Tegul K yra kompaktinė Lie grupė ir $K_{\mathbb{C}} = \mathcal{X}(K)$. Charakterių grupės topologija yra taškinio konvergavimo algebroje $\mathscr{R}(K)$ topologija. Tada grupė $K_{\mathbb{C}}$ turi kompleksinės daugdaros struktūrą, su kuria ji yra kompleksinė Lie grupė. Jos Lie algebra yra kompleksifikacija $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{k} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. Atvaizdavimas $g \mapsto \mathrm{ev}_g$ sutapatina grupę K su vienu iš grupės $K_{\mathbb{C}}$ maksimaliųjų kompaktinių pogrupių. Kiekvienas kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektas vieninteliu būdu pratęsiamas iki grupės $K_{\mathbb{C}}$ holomorfinio įvaizdžio. Algebrine kalba grupė $K_{\mathbb{C}}$ yra kompleksinė algebrinė grupė, kurios neutraliojo elemento komponentė yra reduktyvioji, o koordinačių žiedas yra $\mathscr{R}(K)$. Jei grupė K yra jungi, tai ši algebrinė grupė yra jungi kompleksinė reduktyvioji grupė.*

Taigi vien kompleksiniai tenzoriniai automorfizmai atkuria grupę $\mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega) \cong K_{\mathbb{C}}$, o ne grupę K. Unitarumo sąlyga, arba lygiavertiškai $*$-struktūra, susiaurina grupę $K_{\mathbb{C}}$ iki grupės K.

14.4 Du modeliai

Pavyzdys 14.11 (U(1)). Grupės $\mathrm{U}(1)$ neredukuojamieji įvaizdžiai yra tiesės $\mathbb{C}_n$, kur $n \in \mathbb{Z}$. Elementas z jose veikia daugyba iš z^n (torų charakteriai, žr. 7-ąją paskaitą). Funkcijos z^n yra ortonormuotos Haro mato atžvilgiu (žr. 5-ąją paskaitą), todėl jos yra tiesiškai nepriklausomos. Taigi

$$\mathscr{R}(\mathrm{U}(1)) = \mathbb{C}[z, z^{-1}], \qquad \Delta z = z \otimes z, \quad \varepsilon z = 1, \quad Sz = z^{-1}, \quad z^* = z^{-1}.$$

Charakterį ψ nusako reikšmė $w = \psi(z)$. Kadangi galioja lygybė $\psi(z)\psi(z^{-1}) = 1$, gauname $w \neq 0$. Kiekvienas skaičius $w \in \mathbb{C}^\times$ yra įgyjamas. Jį duoda charakteris $z^n \mapsto w^n$. Čia $*$-sąlyga reiškia lygybę $\bar{w} = \psi(z^*) = w^{-1}$, t.y. $|w| = 1$. Taigi $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\times$ ir $\mathcal{X}_* = \mathrm{U}(1)$.

Kategorinis skaičiavimas duoda tą patį rezultatą. Tegul $\theta \in \mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega)$, o simbolis w_n žymi skaliarą $\theta_{\mathbb{C}_n}$. Kiekvienas įvaizdis V yra savo svorio poerdvių suma

$$V(n) = \{v \in V : \Pi_V(z)v = z^n v \text{ visiems } z \in \mathrm{U}(1)\}.$$

Kiekvienam vektoriui $v \in V(n)$ atvaizdavimas $T\colon \mathbb{C}_n \to V$, apibrėžtas taisykle $1 \mapsto v$, yra morfizmas, todėl

$$\theta_V v = \theta_V T 1 = T\theta_{\mathbb{C}_n} 1 = w_n v.$$

Izomorfizmas $\mathbb{C}_m \otimes \mathbb{C}_n \to \mathbb{C}_{m+n}$, apibrėžtas taisykle $1 \otimes 1 \mapsto 1$, duoda lygybę $w_{m+n} = w_m w_n$. Be to, galioja lygybė $w_0 = 1$. Todėl operatorius θ_V veikia daugyba iš w^n poerdvyje $V(n)$, kur $w = w_1 \in \mathbb{C}^\times$. Svorio poerdviai yra ortogonalūs kiekvienos invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu, todėl automorfizmas θ yra unitarusis tada ir tik tada, kai $|w| = 1$. Atvirkščiai, kiekvienas skaičius $w \in \mathbb{C}^\times$ yra įgyjamas. Tai užtikrina charakteris $z^n \mapsto w^n$ ir Uždavinys 14.5. Taigi $\mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega) \cong \mathbb{C}^\times = \mathrm{U}(1)_{\mathbb{C}}$ ir $\mathrm{Aut}^u_{\otimes}(\omega) \cong \mathrm{U}(1)$.

Pavyzdys 14.12 (SU(2)). Apibrėžkime funkcijas a, b, c, d grupėje $\mathrm{SU}(2)$ lygybe

$$g = \begin{pmatrix} a(g) & b(g) \\ c(g) & d(g) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Šios funkcijos yra koeficientai D_{ij}, kuriuos įvaizdis $\mathbb{C}^2$ turi standartinėje bazėje. Jos tenkina sąryšius

$$ad - bc = 1, \qquad a^* = d, \qquad b^* = -c.$$

Kadangi $\det g = 1$, atvirkštinė matrica yra

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} d(g) & -b(g) \\ -c(g) & a(g) \end{pmatrix}.$$

Todėl matricinės formulės (14.1) duoda

$$\begin{aligned} \Delta a &= a \otimes a + b \otimes c, & \Delta b &= a \otimes b + b \otimes d, & Sa &= d, & Sb &= -b, \\ \Delta c &= c \otimes a + d \otimes c, & \Delta d &= c \otimes b + d \otimes d, & Sc &= -c, & Sd &= a. \end{aligned}$$

Be to, atvaizdavimas ε funkcijas a, d atvaizduoja į 1, o funkcijas b, c atvaizduoja į 0. Galima patikrinti, kad $SD_{ij} = D^*_{ji}$. Pavyzdžiui, galioja lygybė $Sb = -b = c^*$.

Funkcijos a, b, c, d generuoja algebrą $\mathscr{R}(\mathrm{SU}(2))$. Mat kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis yra vienas iš įvaizdžių $V_m \cong \mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$ (žr. 8-ąją paskaitą). Šiame įvaizdyje elementas g vektorių $e_1^p e_2^{m-p}$ atvaizduoja į $(ae_1 + ce_2)^p (be_1 + de_2)^{m-p}$. Todėl kiekvienas koeficientas $D_{ij}^{V_m}$ yra laipsnio m polinomas, kurio kintamieji yra a, b, c, d. Pagal Peterio–Veilio teoremą šie koeficientai apvelka algebrą $\mathscr{R}(\mathrm{SU}(2))$. Tai įrodo teiginį apie generatorius.

Tegul ψ yra $*$-charakteris. Surašykime jo reikšmes generatoriuose į matricą

$$A = \begin{pmatrix} \psi(a) & \psi(b) \\ \psi(c) & \psi(d) \end{pmatrix}.$$

Iš sąryšių gauname

$$\psi(d) = \overline{\psi(a)}, \qquad \psi(c) = -\overline{\psi(b)}, \qquad |\psi(a)|^2 + |\psi(b)|^2 = \psi(ad - bc) = 1.$$

Taigi $A \in \mathrm{SU}(2)$. Algebrų homomorfizmai ψ ir ev_A sutampa generatoriuose, todėl $\psi = \mathrm{ev}_A$. Taip tiesiogiai patikrinome Tanakos–Kreino dualumą (Teorema 14.9) grupei $\mathrm{SU}(2)$.

Be $*$-sąlygos sužinome tik tai, kad $\det A = 1$. Atvirkščiai, kiekviena matrica $A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ apibrėžia charakterį $\psi_A \colon p(a, b, c, d) \mapsto p(A)$ (Uždavinys 14.3). Taigi $\mathcal{X}(\mathrm{SU}(2)) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{C}) = \mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$. Kai $A = \mathrm{diag}(2, \frac{1}{2})$, gauname $\psi_A(a) = 2$, bet $\psi_A(a^*) = \psi_A(d) = \frac{1}{2} \neq \bar{2}$. Atitinkamas tenzorinis automorfizmas tenkina lygybę $\theta_{\mathbb{C}^2} = A$, o ši matrica nėra unitarioji.

14.5 Įvaizdžių kategorija

Naudosime standžiosios ir simetrinės monoidinės kategorijos sąvokas iš parengiamojo kurso. Standumas reikalauja dualiųjų objektų su įvertinimo ir koįvertinimo atvaizdavimais, kurie tenkina zigzago tapatybes. Simetrija yra natūralusis izomorfizmas $\tau_{V,W} \colon V \otimes W \to W \otimes V$, tenkinantis sąlygą $\tau_{W,V}\tau_{V,W} = \mathrm{id}$ ir suderintas su asociatyvumu.

Apibrėžimas 14.13. *Suliejimo kategorija* (angl. *fusion category*) yra $\mathbb{C}$-tiesinė pusiau paprastoji standžioji monoidinė kategorija, kurios morfizmų erdvės yra baigtinės dimensijos, vieneto objektas yra paprastasis, o paprastųjų objektų izomorfizmo klasių skaičius yra baigtinis.

Kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ yra pusiau paprastoji (žr. 5-ąją paskaitą), jos vieneto objektas $\mathbb{C}$ yra paprastasis, o morfizmų erdvės yra baigtinės dimensijos. Ši kategorija yra standžioji. Jos

dualieji objektai yra dualieji įvaizdžiai, o įvertinimo ir koįvertinimo atvaizdavimai yra apibrėžti formulėmis

$$\mathrm{ev}_V(\lambda \otimes v) = \lambda(v), \qquad \mathrm{coev}_V(1) = \sum_i e_i \otimes e^i.$$

Ji yra simetrinė, o simetrija yra apibrėžta formule $\tau(v \otimes w) = w \otimes v$. Šie teiginiai patikrinami Uždavinyje 14.6.

Teiginys 14.14. *Jei grupė K yra begalinė, tai aibė $\mathrm{Irr}(K)$ yra begalinė ir kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ nėra suliejimo kategorija. Atskiru atveju abi išvados galioja, kai grupė K yra jungi ir netriviali.*

Įrodymas. Pirmiausia parodysime, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra begalinės dimensijos. Tegul $x_1, \dots, x_n \in K$ yra skirtingi elementai. Kadangi algebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus, kiekvienai indeksų porai su sąlyga $i \neq j$ galime pasirinkti funkciją $f_{ij} \in \mathscr{R}(K)$, kuriai $f_{ij}(x_i) \neq f_{ij}(x_j)$. Tada

$$h_i = \prod_{j \neq i} \frac{f_{ij} - f_{ij}(x_j)}{f_{ij}(x_i) - f_{ij}(x_j)} \in \mathscr{R}(K).$$

Taške x_i kiekvienas daugiklis lygus 1. Taške x_k, kai $k \neq i$, daugiklis su indeksu $j = k$ lygus nuliui. Todėl $h_i(x_k) = \delta_{ik}$. Įvertinę sąryšį $\sum_i t_i h_i = 0$ taške x_k, gauname $t_k = 0$. Todėl funkcijos $h_1, \dots, h_n$ yra tiesiškai nepriklausomos. Vadinasi, nelygybė $\dim \mathscr{R}(K) \geq n$ galioja kiekvienam n. Jei aibė $\mathrm{Irr}(K)$ būtų baigtinė, Peterio–Veilio teorema duotų

$$\dim \mathscr{R}(K) = \sum_{[V] \in \mathrm{Irr}(K)} (\dim V)^2 < \infty.$$

Todėl aibė $\mathrm{Irr}(K)$ yra begalinė. Kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ paprastieji objektai yra neredukuojamieji įvaizdžiai. Suliejimo kategorija turi tik baigtinį paprastųjų objektų izomorfizmo klasių skaičių. Todėl kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ nėra suliejimo kategorija.

Galiausiai baigtinė Hausdorfo erdvė yra diskreti. Todėl jungi Hausdorfo erdvė, turinti bent du taškus, yra begalinė. Taigi pirmoji dalis yra taikytina jungiai ir netrivialiai grupei K. ∎

Baigtinės grupės įvaizdžių kategorija yra suliejimo kategorija (Uždavinys 14.2).

Algebra $\mathscr{R}(K)$ yra komutatyvi. Jos kosandauga yra kokomutatyvi tik tada, kai grupė K yra Abelio. Mat kokomutatyvumas reiškia, kad

$$f(gh) = f(hg) \quad \text{visiems } f \in \mathscr{R}(K),\ g, h \in K.$$

Kadangi algebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus, iš to išplaukia lygybė $gh = hg$ visiems elementams $g, h \in K$.

Vėlesniame kvantinių grupių kurse ši klasikinė struktūra deformuojama į nekomutatyviąsias Hopfo $*$-algebras. Prie šio palyginimo grįšime 28-ojoje paskaitoje. Šios paskaitos medžiaga nuo to kurso nepriklauso.

Savikontrolė

1. Algebroje $\mathscr{R}(\mathrm{U}(1))$ nagrinėkime funkciją, apibrėžtą formule $f(z) = \operatorname{Re} z$. Apskaičiuokite tenzorių Δf, skaičių εf ir funkciją Sf.
   Atsakymas. Kadangi $f = \frac{1}{2}(z + z^{-1})$, gauname $\Delta f = \frac{1}{2}(z \otimes z + z^{-1} \otimes z^{-1})$, $\varepsilon f = 1$ ir $Sf = f$. Atkreipkite dėmesį, kad $\Delta f \neq f \otimes f$.
2. Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ užrašykite atvaizdavimą $g \mapsto |g_{11}|^2$ per funkcijas a, b, c, d. Apskaičiuokite charakterio ψ_A reikšmę šioje funkcijoje, kai $A = \operatorname{diag}(2, \frac{1}{2})$.
   Atsakymas. Turime $|\alpha|^2 = aa^* = ad$ ir $\psi_A(ad) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, o $|A_{11}|^2 = 4$. Charakteris, kuris nėra $*$-charakteris, neįvertina modulių.
3. Grupės $\mathrm{U}(1)$ atveju tegul $\theta \in \mathrm{Aut}_\otimes(\omega)$ tenkina lygybę $\theta_{\mathbb{C}_1} = 3$. Raskite operatorius $\theta_{\mathbb{C}_{-2}}$ ir $\theta_{\mathbb{C}_1 \oplus \mathbb{C}_{-1}}$. Ar automorfizmas θ yra unitarusis?
   Atsakymas. Gauname $\theta_{\mathbb{C}_{-2}} = \frac{1}{9}$ ir $\theta_{\mathbb{C}_1 \oplus \mathbb{C}_{-1}} = \operatorname{diag}(3, \frac{1}{3})$. Automorfizmas nėra unitarusis, nes $|3| \neq 1$.

Santrauka

Visų kompaktinės Lie grupės K baigtinės dimensijos tolydžiųjų įvaizdžių matriciniai koeficientai sudaro komutatyviąją $*$-algebrą $\mathscr{R}(K)$. Tenzorinės sandaugos duoda šios algebros sandaugas, o kompleksiškai jungtiniai įvaizdžiai duoda jos involiuciją. Su atvaizdavimais, apibrėžtais formulėmis $\Delta f(g, h) = f(gh)$, $\varepsilon f = f(e)$ ir $Sf(g) = f(g^{-1})$, ši algebra yra Hopfo $*$-algebra. Koeficientų lygmenyje šie atvaizdavimai atitinka lygybes $D(gh) = D(g)D(h)$, $D(e) = 1$ ir $D(g^{-1}) = D(g)^{-1}$. Visi $*$-charakteriai, arba funktoriaus ω unitarieji tenzoriniai automorfizmai, atkuria grupę K. Visi charakteriai, arba visi tenzoriniai automorfizmai, duoda grupę $K_{\mathbb{C}}$. Kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ yra standžioji ir simetrinė. Kai grupė K yra begalinė, ši kategorija turi be galo daug paprastųjų objektų ir nėra suliejimo kategorija.

Literatūra

BD žymi knygą: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*.

Apie reprezentatyviąsias funkcijas ir jų algebros struktūrą žr. BD III.1. Apie Tanakos–Kreino dualumą žr. BD III.7. Apie kompaktinių Lie grupių kompleksifikaciją žr. BD III.8. Tenzorinių kategorijų terminai yra iš parengiamojo kurso.

Dalis II

Nekompaktinių grupių įvaizdžiai, geometrija ir fizika

Paskaita 15

Stiprusis tolydumas ir infinitezimalieji generatoriai

Tikslai. *Kurso II dalyje nagrinėjami unitarieji įvaizdžiai begalinės dimensijos Hilberto erdvėse. Jų išvestinės gali egzistuoti tik poerdvyje, nesutampančiame su visa erdve. Šioje paskaitoje fiksuosime tolydumo prielaidą ir apibrėšime išvestinę glodiesiems vektoriams. Remdamiesi Stouno teorema, kiekvienam vienparametriam pogrupiui nustatysime antisavijungi generatorių kartu su generatoriaus apibrėžimo sritimi. Visoje paskaitoje pagrindinis modelis yra postūmiai erdvėje* $L^2(\mathbb{R})$.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti homomorfizmo į unitariąją grupę stiprųjį tolydumą, kai tolydumas neutraliajame elemente yra žinomas tirštos vektorių aibės vektoriams.
- Apibrėžti glodžiuosius vektorius bei atvaizdavimą $d\Pi$ ir įrodyti, kad kiekvienas operatorius $d\Pi(X)$ yra antisimetrinis glodžiųjų vektorių aibėje.
- Suformuluoti Stouno teoremą su jos prielaidomis ir sutapatinti operatoriaus $d\Pi(X)$ uždarinį su generatoriumi.
- Nustatyti konkrečių vektorių padėtį apibrėžimo sričių atžvilgiu postūmių atveju: Švarco funkcijų, apibrėžimo sričiai priklausančio vektoriaus, kuris nėra Švarco funkcija, ir vektoriaus, kuris nepriklauso apibrėžimo sričiai.

15.1 Nuo matricų prie Hilberto erdvių

Tegul $\Pi\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ yra tolydusis įvaizdis baigtinės dimensijos kompleksinėje erdvėje V. Tolydieji Lie grupių homomorfizmai yra glodūs (3-ioji paskaita). Todėl kiekvienas elementas $X \in \mathfrak{g}$ apibrėžia operatorių

$$d\Pi(X) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Pi(\exp tX) \in \mathrm{End}(V), \qquad \Pi(\exp tX) = e^{t\,d\Pi(X)}.$$

Jei įvaizdis Π yra unitarusis, tai $d\Pi(X)^* = -d\Pi(X)$. Diferencijuoti galima kiekvieną vektorių.

Kai grupė G yra kompaktinė, Peterio–Veilio teorema (10-oji paskaita) kiekvieną unitarųjį įvaizdį išskaido į baigtinės dimensijos poįvaizdžius. Nekompaktinių grupių atveju padėtis yra kitokia. Kurso II dalyje nagrinėjami įvaizdžiai yra begalinės dimensijos. Jų išvestinė gali būti apibrėžta tik poerdvyje, nesutampančiame su visa erdve. Pagrindinis pavyzdys yra postūmių įvaizdis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, todėl pirmiausia sukonstruosime šią erdvę.

Tegul $C_c(\mathbb{R})$ yra tolydžiųjų funkcijų $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$, turinčių kompaktinę atramą, erdvė su skaliarine sandauga

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)}\, g(x)\, dx.$$

Jos Hilberto papildinys yra erdvė $L^2(\mathbb{R})$.

Naudosime vieną faktą apie erdvę $L^2(\mathbb{R})$. Funkcijos $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ *šuoliu* vadinsime tašką, kuriame funkcija f yra trūki, bet turi abi vienpuses ribas. Funkciją f vadinsime *tolydžia dalimis*, jei kiekviename aprėžtame intervale ji yra tolydi visur, išskyrus baigtinį skaičių šuolių. Jei, be to, netiesioginis integralas $\int_{\mathbb{R}} |f|^2\, dx$ yra baigtinis, funkciją f vadinsime *kvadratiškai integruojama*. Tokia funkcija f apibrėžia erdvės $L^2(\mathbb{R})$ vektorių. Šių vektorių skaliarinės sandaugos išreiškiamos tuo pačiu integralu. Pirmiausia nagrinėsime funkcijas, lygias nuliui už aprėžto intervalo ribų. Paskui nukirtimo būdu pereisime prie kvadratiškai integruojamų funkcijų.

Tegul funkcija f yra tolydi dalimis ir lygi nuliui už aprėžto intervalo ribų. Tiesinė interpoliacija ties funkcijos f šuoliais duoda funkcijas $g_n \in C_c(\mathbb{R})$, kurioms $\int_{\mathbb{R}} |f - g_n|^2\, dx \to 0$. Seka (g_n) yra Koši seka erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Jos ribą vadinsime vektoriumi f. Šis vektorius nepriklauso nuo aproksimuojančios sekos ir tiesiškai priklauso nuo funkcijos f. Dviem tokioms funkcijoms f ir $\tilde{f}$ galioja lygybės $\|f\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f|^2\, dx$ ir $\langle f, \tilde{f} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \bar{f}\tilde{f}\, dx$. Šiuos teiginius įrodo uždavinio 15.1 sprendimo įvadinė pastaba. Joje funkcijos g_n sukonstruojamos išreikštai ir naudojama Koši ir Švarco nelygybė Rymano integralams.

Dabar tegul funkcija f yra kvadratiškai integruojama. Kiekviena nukirstoji funkcija $f \cdot 1_{[-n,n]}$ yra tolydi dalimis ir lygi nuliui už intervalo $[-n, n]$ ribų, todėl ji apibrėžia vektorių. Dviejų nukirstųjų funkcijų skirtumas yra $f \cdot 1_{\{n<|x|\le m\}}$. Pagal tiesiškumą ir normos formulę nukirstosios funkcijos sudaro Koši seką, nes

$$\left\| f \cdot 1_{[-m,m]} - f \cdot 1_{[-n,n]} \right\|^2 = \int_{n<|x|\le m} |f|^2\, dx \longrightarrow 0 \qquad (m > n \to \infty).$$

Jų riba yra vektorius f. Kai funkcijos f ir $\tilde{f}$ yra kvadratiškai integruojamos, nukirstųjų funkcijų formulėse perėję prie ribos $n \to \infty$, gauname

$$\|f\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f|^2\, dx, \qquad \langle f, \tilde{f} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \bar{f}\tilde{f}\, dx.$$

Antrasis netiesioginis integralas konverguoja absoliučiai, nes Koši ir Švarco nelygybė duoda įvertį $\int_{-n}^{n} |\bar{f}\tilde{f}|\, dx \le \|f\|\, \|\tilde{f}\|$.

Pakeitus funkcijos f reikšmes baigtinėje taškų aibėje, vektorius nepasikeičia. Abiejų funkcijų skirtumas nelygus nuliui tik baigtinėje taškų aibėje, todėl šio skirtumo vektoriaus norma lygi 0.

Kai $t \in \mathbb{R}$ ir $f \in C_c(\mathbb{R})$, apibrėžkime

$$(\lambda(t) f)(x) = f(x - t).$$

Tada $\lambda(s)\lambda(t) = \lambda(s+t)$. Pakeitę kintamąjį, gauname lygybę $\|\lambda(t) f\| = \|f\|$. Todėl kiekvienas operatorius $\lambda(t)$ tęsiasi iki unitariojo operatoriaus erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, kurio atvirkštinis operatorius yra $\lambda(-t)$. Aukščiau aptartoms tolydžioms dalimis funkcijoms operatorius $\lambda(t)$ tebėra postūmis.

Sutapatinkime grupės $\mathbb{R}$ Lie algebrą su tiesine erdve $\mathbb{R}$. Taip sutapatinus, eksponentinis atvaizdavimas $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ yra tapatusis, todėl vektorius $d\lambda(1)f$ yra atvaizdavimo $t \mapsto \lambda(t)f$ išvestinė taške $t = 0$. Formaliai gautume lygybę $\frac{d}{dt}\lambda(t)f\big|_{t=0} = -f'$. Bendram vektoriui ši formulė neturi prasmės. Pavyzdyje 15.15, skirtame apibrėžimo sritims, funkcijos $1_{[0,1]}$ skirtuminiai santykiai yra neaprėžti. Todėl operatoriui $d\lambda(1)$ reikia nurodyti apibrėžimo sritį.

15.2 Stiprusis tolydumas

Apibrėžimas 15.1. Tegul $\mathcal{H}$ yra kompleksinė Hilberto erdvė, o $\mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra jos unitariųjų operatorių grupė. Lie grupės G *unitariuoju įvaizdžiu* erdvėje $\mathcal{H}$ vadinamas homomorfizmas $\Pi\colon G \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$, kuriam atvaizdavimas $G \to \mathcal{H}$, apibrėžtas formule $g \mapsto \Pi(g)v$, yra tolydus kiekvienam vektoriui $v \in \mathcal{H}$. Ši sąlyga vadinama *stipriuoju tolydumu*. Homomorfizmas vadinamas *tolydžiu pagal normą*, jei atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)$ yra tolydus operatorinės normos atžvilgiu.

Lema 15.2. *Tegul $\Pi\colon G \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra homomorfizmas. Tegul aibė $D \subset \mathcal{H}$ yra tiršta ir atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)w$ yra tolydus taške e kiekvienam vektoriui $w \in D$. Tada homomorfizmas Π yra stipriai tolydus.*

Įrodymas. Tegul $v \in \mathcal{H}$ ir $w \in D$. Kadangi operatorius $\Pi(g)$ yra unitarusis, galioja įvertis

$$\|\Pi(g)v - v\| \le \|\Pi(g)(v-w)\| + \|\Pi(g)w - w\| + \|w - v\| = 2\|v - w\| + \|\Pi(g)w - w\|.$$

Tegul $\varepsilon > 0$. Pasirinkime vektorių w, kuriam $\|v - w\| < \varepsilon$. Tada $\limsup_{g\to e} \|\Pi(g)v - v\| \le 2\varepsilon$. Vadinasi, atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)v$ yra tolydus taške e. Kitame taške h naudojame lygybę

$$\|\Pi(g)v - \Pi(h)v\| = \|\Pi(h^{-1}g)v - v\|,$$

be to, $h^{-1}g \to e$, kai $g \to h$. ∎

Teiginys 15.3. *Postūmiai λ sudaro grupės $\mathbb{R}$ unitarųjį įvaizdį erdvėje $L^2(\mathbb{R})$.*

Įrodymas. Liko įrodyti tik stiprųjį tolydumą. Taikysime tirštosios aibės kriterijų (Lema 15.2), kai $D = C_c(\mathbb{R})$. Tegul funkcija $f \in C_c(\mathbb{R})$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$ ribų. Kai $|t| \le 1$, funkcija $\lambda(t)f - f$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų. Todėl

$$\|\lambda(t)f - f\|^2 \le (2R+2) \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)|^2.$$

Kadangi funkcija f yra tolydi ir turi kompaktinę atramą, ji yra tolygiai tolydi. Todėl nelygybės dešinioji pusė artėja prie 0, kai $t \to 0$. Taigi pagal tirštosios aibės kriterijų postūmių įvaizdis yra stipriai tolydus. ∎

Tolydumas pagal normą būtų per stiprus reikalavimas, nes postūmiai nėra tolydūs pagal normą. Uždavinyje 15.1 įrodyta, kad $\|\lambda(t) - I\| = 2$ kiekvienam skaičiui $t \neq 0$. Stiprusis tolydumas reikalauja tolydumo atskirai kiekvienam vektoriui. Jis nereikalauja, kad šis tolydumas būtų tolygus visų vienetinių vektorių atžvilgiu.

15.3 Glodieji vektoriai ir išvestinis įvaizdis

Atvaizdavimas iš atvirojo erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibio į erdvę $\mathcal{H}$ vadinamas *glodžiu*, jei jo visų eilių dalinės išvestinės egzistuoja kaip ribos erdvės $\mathcal{H}$ normos atžvilgiu ir yra tolydžios. Atvaizdavimas $G \to \mathcal{H}$ vadinamas glodžiu, jei jis yra glodus kiekviename koordinačių žemėlapyje.

Apibrėžimas 15.4. Tegul Π yra grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Vektorius $v \in \mathcal{H}$ vadinamas *glodžiu*, jei formulė $g \mapsto \Pi(g)v$ apibrėžia glodų atvaizdavimą $G \to \mathcal{H}$. Glodžiųjų vektorių aibę žymėsime simboliu $\mathcal{H}^\infty$. Kai $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir $X \in \mathfrak{g}$, apibrėžkime

$$d\Pi(X)v = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Pi(\exp tX)v = \lim_{t\to 0} \frac{\Pi(\exp tX)v - v}{t}.$$

Aibė $\mathcal{H}^\infty$ yra erdvės $\mathcal{H}$ poerdvis, nes glodžiųjų atvaizdavimų $G \to \mathcal{H}$ tiesiniai dariniai yra glodūs. Riba, apibrėžianti vektorių $d\Pi(X)v$, egzistuoja, nes atvaizdavimas $t \mapsto \Pi(\exp tX)v$ yra glodžiosios kreivės $t \mapsto \exp tX$ ir glodžiojo atvaizdavimo iš glodžiojo vektoriaus apibrėžimo kompozicija.

Teiginys 15.5. *Tegul Π yra Lie grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$ ir tegul $g \in G$ bei $X \in \mathfrak{g}$.*

(a) Galioja sąryšiai $\Pi(g)\mathcal{H}^\infty \subset \mathcal{H}^\infty$ ir $d\Pi(X)\mathcal{H}^\infty \subset \mathcal{H}^\infty$.

(b) Poerdvis $\mathcal{H}^\infty$ yra tirštas erdvėje $\mathcal{H}$.

(c) Atvaizdavimas $X \mapsto d\Pi(X)$ yra algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$ ir lygybė $d\Pi(\mathrm{Ad}(g)X) = \Pi(g)\, d\Pi(X)\, \Pi(g)^{-1}$ galioja poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$.

(d) Kai $v, w \in \mathcal{H}^\infty$, galioja lygybė $\langle d\Pi(X)v, w\rangle = -\langle v, d\Pi(X)w\rangle$.

Įrodymas. Iš knygos Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups*, III.3–4 skyrelių cituojame (a) dalies invariantiškumą operatoriaus $d\Pi(X)$ atžvilgiu, (b) dalies tirštumą ir (c) dalies įvaizdžio savybę bei formulę su Ad. Likusius teiginius įrodysime.

Įrodykime (a) dalies invariantiškumą operatoriaus $\Pi(g)$ atžvilgiu. Tegul $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir $h \in G$, o atvaizdavimas yra apibrėžtas formule $F(g) = \Pi(g)v$. Tada $\Pi(g)\Pi(h)v = F(gh)$. Dešinysis postūmis elementu h yra glodus grupėje G, todėl atvaizdavimas $g \mapsto F(gh)$ yra glodus.

Įrodykime (d) dalies antisimetriškumą. Iš unitarumo išplaukia lygybė

$$\langle \Pi(\exp tX)v, w\rangle = \langle v, \Pi(\exp(-tX))w\rangle.$$

Atimkime iš abiejų lygybės pusių skaliarinę sandaugą $\langle v, w\rangle$ ir padalykime jas iš skaičiaus $t \neq 0$:

$$\left\langle \frac{\Pi(\exp tX)v - v}{t},\, w \right\rangle = -\left\langle v,\, \frac{\Pi(\exp(-tX))w - w}{-t} \right\rangle.$$

Skaliarinė sandauga yra tolydi, todėl, perėję prie ribos $t \to 0$, gauname (d) dalies lygybę. ∎

Praleistas (b) dalies tirštumo žingsnis yra sudėtingas, todėl pateiksime jo eskizą. Eskize naudojamas vektorinių reikšmių integralas pagal kairįjį Haro matą dg grupėje G. Kompaktinei grupei G Haro matas buvo įvestas 5-oje paskaitoje. Nekompaktinei grupei G jis bus įvestas 16-oje paskaitoje, todėl iki tol šiam integralui remiamės knyga Knapp. Kai $\varphi \in C_c^\infty(G)$ ir $v \in \mathcal{H}$, sudarykime *Gordingo vektorių*

$$\Pi(\varphi)v = \int_G \varphi(g)\, \Pi(g)v\, dg.$$

Tegul $h \in G$. Kadangi operatorius $\Pi(h)$ yra aprėžtas, jį galima įnešti po integralo ženklu. Tada mato dg kairysis invariantiškumas leidžia atlikti keitinį $g \mapsto h^{-1}g$. Gauname

$$\Pi(h)\Pi(\varphi)v = \int_G \varphi(g)\,\Pi(hg)v\,dg = \int_G \varphi(h^{-1}g)\,\Pi(g)v\,dg.$$

Dabar elementas h įeina tik į glodžiąją skaliarinę funkciją $(h,g) \mapsto \varphi(h^{-1}g)$. Diferencijuodami po integralo ženklu pagal elemento h lokaliąsias koordinates, matome, kad atvaizdavimas $h \mapsto \Pi(h)\Pi(\varphi)v$ yra glodus grupėje G. Todėl vektorius $\Pi(\varphi)v$ yra glodus. Jei $\varphi_n \geq 0$, $\int_G \varphi_n\,dg = 1$ ir funkcijų atramos traukiasi į elementą e, tai

$$\|\Pi(\varphi_n)v - v\| \leq \sup_{g \in \operatorname{supp}\varphi_n} \|\Pi(g)v - v\| \longrightarrow 0$$

pagal stiprųjį tolydumą. Uždavinyje 15.4 šis argumentas atliekamas, kai $G = \mathbb{R}$, naudojant Rymano integralus.

15.4 Neaprėžti operatoriai ir Stouno teorema

Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ operatorius $-d/dx$ yra apibrėžtas tik poerdvyje. Tokiems operatoriams aprašyti reikia tinkamų sąvokų.

Apibrėžimas 15.6. *Operatoriumi* A erdvėje $\mathcal{H}$ vadinamas tiesinis atvaizdavimas $A\colon D(A) \to \mathcal{H}$, apibrėžtas poerdvyje $D(A) \subset \mathcal{H}$ – operatoriaus *apibrėžimo srityje*. Operatorius vadinamas *tirštai apibrėžtu*, jei sritis $D(A)$ yra tiršta. Rašysime $B \subset A$, jei $D(B) \subset D(A)$ ir $Bv = Av$ visiems vektoriams $v \in D(B)$.

Apibrėžimas 15.7. Tegul operatorius A yra tirštai apibrėžtas. *Jungtinio operatoriaus* A^* apibrėžimo sritis yra aibė vektorių $w \in \mathcal{H}$, kuriems egzistuoja vektorius $u \in \mathcal{H}$, tenkinantis sąlygą

$$\langle w, Av\rangle = \langle u, v\rangle \qquad \text{visiems } v \in D(A),$$

ir tada $A^*w = u$. Operatorius A vadinamas *antisimetriniu*, jei $\langle Av, w\rangle = -\langle v, Aw\rangle$ visiems vektoriams $v, w \in D(A)$. Jis vadinamas *antisavijungiu*, jei $A^* = -A$, įskaitant apibrėžimo sričių lygybę $D(A^*) = D(A)$, ir *savijungiu*, jei $A^* = A$, įskaitant apibrėžimo sričių lygybę $D(A^*) = D(A)$.

Kadangi sritis $D(A)$ yra tiršta, vektorius u su šia savybe yra vienintelis. Operatoriaus A antisimetriškumas reiškia lygiai tai, kad $-A \subset A^*$.

Tarkime, kad $B \subset A$ ir operatorius B yra tirštai apibrėžtas. Tada sritis $D(A) \supset D(B)$ taip pat yra tiršta, todėl abu jungtiniai operatoriai egzistuoja. Šiuo atveju $A^* \subset B^*$, nes lygybė, apibrėžianti vektorių A^*w, atskiru atveju galioja vektoriams $v \in D(B)$.

Lema 15.8. *Tegul operatorius B yra tirštai apibrėžtas ir antisimetrinis. Jei $v_n \in D(B)$, $v_n \to 0$ ir $Bv_n \to u$, tai $u = 0$.*

Įrodymas. Kiekvienam vektoriui $w \in D(B)$ iš skaliarinės sandaugos tolydumo ir operatoriaus B antisimetriškumo gauname

$$\langle w, u\rangle = \lim_n \langle w, Bv_n\rangle = -\lim_n \langle Bw, v_n\rangle = 0.$$

Taigi vektorius u yra ortogonalus tirštam poerdviui $D(B)$, todėl $u = 0$. ∎

Apibrėžimas 15.9. Tegul operatorius B yra tirštai apibrėžtas ir antisimetrinis. Jo *uždarinio* $\bar{B}$ apibrėžimo sritis yra aibė vektorių $v \in \mathcal{H}$, kuriems egzistuoja tokie vektoriai $v_n \in D(B)$, kad $v_n \to v$ ir seka (Bv_n) konverguoja. Tada $\bar{B}v = \lim_n Bv_n$.

Reikšmė $\bar{B}v$ nepriklauso nuo sekos pasirinkimo, nes dviejų tokių sekų skirtumas tenkina antisimetrinių operatorių ribos lemos (Lema 15.8) prielaidas.

Apibrėžimas 15.10. Tegul $U\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra unitarusis įvaizdis. Jo *generatoriaus* A apibrėžimo sritis yra

$$D(A) = \left\{ v \in \mathcal{H} : \lim_{t\to 0} \frac{U(t)v - v}{t} \text{ egzistuoja erdvėje } \mathcal{H} \right\},$$

o vektorius Av yra lygus šiai ribai.

Teorema 15.11 (Stouno). *Tegul $U\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra stipriai tolydus unitarusis įvaizdis, kurio generatorius yra A.*

(a) Generatorius A yra tirštai apibrėžtas ir antisavijungis. Be to, $U(t)D(A) \subset D(A)$ ir $AU(t)v = U(t)Av$ visiems vektoriams $v \in D(A)$.

(b) Tegul $D \subset D(A)$ yra tirštas poerdvis, kuriam $U(t)D \subset D$ visiems skaičiams t. Tada apribojimas $A|_D$ yra antisimetrinis ir jo uždarinys yra operatorius A.

(c) Kiekvienas antisavijungis operatorius yra lygiai vieno grupės $\mathbb{R}$ stipriai tolydaus unitariojo įvaizdžio generatorius. Šis įvaizdis žymimas $t \mapsto e^{tA}$.

Daugumą šios teoremos teiginių cituojame, o įrodome tik (a) dalies invariantiškumo teiginį. Tegul $v \in D(A)$. Kadangi operatorius $U(t)$ yra aprėžtas ir komutuoja su operatoriumi $U(h)$, gauname

$$\frac{U(h)U(t)v - U(t)v}{h} = U(t)\,\frac{U(h)v - v}{h} \longrightarrow U(t)Av \qquad (h \to 0).$$

Todėl $U(t)v \in D(A)$ ir $AU(t)v = U(t)Av$.

Stouno teoremą pateikia knygos Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, 10.2 skyrelio Teorema 10.15. Holas užrašo $U(t) = e^{itH_{\mathrm{Hall}}}$ su savijungiu operatoriumi H_{Hall}, todėl $H_{\mathrm{Hall}} = -iA$. Tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijų iš (b) dalies pateikia knygos Reed–Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I*, VIII.4 skyrelio Teoremos VIII.10–11.

Pagal mūsų fizikinį susitarimą rašome $U(t) = e^{-itH}$ su savijungiu operatoriumi H, todėl $H = iA$ ir $H_{\mathrm{Hall}} = -H$.

Išvada 15.12. *Tegul Π yra Lie grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Tegul $X \in \mathfrak{g}$, o B_X yra įvaizdžio $t \mapsto \Pi(\exp tX)$ generatorius. Tada $\mathcal{H}^\infty \subset D(B_X)$ ir lygybė $B_X = d\Pi(X)$ galioja poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$. Operatoriaus $d\Pi(X)$ su apibrėžimo sritimi $\mathcal{H}^\infty$ uždarinys yra antisavijungis operatorius B_X. Be to, $\Pi(\exp tX) = e^{t\,\overline{d\Pi(X)}}$.*

Įrodymas. Atvaizdavimas $t \mapsto \exp tX$ yra tolydusis homomorfizmas $\mathbb{R} \to G$. Jo kompozicija su įvaizdžiu Π yra homomorfizmas $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$. Kiekvienam vektoriui v atvaizdavimas $t \mapsto \Pi(\exp tX)v$ yra tolydžiojo atvaizdavimo ir po jo taikomo tolydžiojo atvaizdavimo $g \mapsto \Pi(g)v$ kompozicija. Todėl atvaizdavimas $t \mapsto \Pi(\exp tX)$ yra stipriai tolydus grupės $\mathbb{R}$ unitarusis įvaizdis. Jo generatorius B_X yra apibrėžtas.

Pirmieji du teiginiai tik pakartoja operatoriaus $d\Pi(X)$ apibrėžimą. Pagal Teiginio 15.5 invariantiškumo ir tirštumo teiginius poerdvis $\mathcal{H}^\infty$ yra tirštas ir invariantinis kiekvieno operatoriaus $\Pi(\exp tX)$ atžvilgiu. Pritaikę Teoremos 15.11(b) tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijų, kai $D = \mathcal{H}^\infty$, gauname, kad operatoriaus $d\Pi(X)$ uždarinys yra operatorius B_X. Tada Teoremos 15.11(c) vienatinumo teiginys duoda lygybę $\Pi(\exp tX) = e^{t\,\overline{d\Pi(X)}}$. ∎

Pagal aukščiau aptartą fizikinį susitarimą įvaizdžio $t \mapsto \Pi(\exp tX)$ *fizikiniu generatoriumi* vadinamas operatorius $A_X = iB_X$, todėl $\Pi(\exp tX) = e^{-itA_X}$. Kadangi operatorius B_X yra antisavijungis, operatorius A_X yra savijungis. Postūmių atveju, kai $X = 1 \in \mathbb{R}$, galioja lygybė $B_1 = A$. Kai $\hbar = 1$, operatorius $A_1 = iA$ yra impulso operatorius P, formaliai užrašomas kaip $-i\,d/dx$.

15.5 Postūmiai erdvėje $L^2(\mathbb{R})$

Švarco erdve $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ vadinama erdvė glodžiųjų funkcijų $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, tokių, kad

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |x^k f^{(j)}(x)| < \infty \qquad \text{visiems } j, k \geq 0.$$

Ji apima poerdvį $C_c^\infty(\mathbb{R})$ ir funkciją $e^{-x^2/2}$. Tegul A yra postūmių įvaizdžio λ generatorius.

Lema 15.13. *Tegul $f \in C^2(\mathbb{R})$, o funkcijos f ir f' yra kvadratiškai integruojamos. Tarkime, kad $|f''(y)| \leq C(1+y^2)^{-1}$ visiems skaičiams y. Tada $f \in D(A)$ ir $Af = -f'$.*

Įrodymas. Fiksuokime skaičių, tenkinantį sąlygą $0 < |h| \leq 1$. Teiloro formulė su integraline liekana, pritaikyta funkcijai $s \mapsto f(x - sh)$ intervale $[0, 1]$, duoda

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + h^2 \int_0^1 (1-s) f''(x-sh)\, ds.$$

Paklaidos funkcija tada apibrėžiama formule

$$q_h(x) = \frac{f(x-h) - f(x)}{h} + f'(x) = h \int_0^1 (1-s) f''(x-sh)\, ds,$$

iš kurios išplaukia įvertis $|q_h(x)| \leq \frac{|h|}{2} \sup_{|y-x|\leq 1} |f''(y)|$. Jei $|y - x| \leq 1$, tai $x^2 \leq (|y|+1)^2 \leq 2y^2 + 2$, todėl $1 + x^2 \leq 3(1 + y^2)$. Vadinasi, galioja įverčiai

$$|q_h(x)| \leq \frac{3C|h|}{2(1+x^2)}, \qquad \|q_h\|^2 \leq \frac{9C^2h^2}{4} \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{9\pi C^2 h^2}{8}.$$

Taigi $\left\| \frac{\lambda(h)f - f}{h} - (-f') \right\| = \|q_h\| \to 0$. ∎

Esminė prielaida yra svertinis įvertis $|f''(y)| \leq C(1+y^2)^{-1}$. Įrodyme nagrinėjamas skirtuminis santykis konverguoja taškas po taško kiekvienai C^1 klasės funkcijai f. Vien konvergavimas taškas po taško neužtikrina konvergavimo pagal normą. Dėl svertinio įverčio paklaidos q_h modulis neviršija tam tikros fiksuotos kvadratiškai integruojamos funkcijos, padaugintos iš $|h|$, todėl paklaidos q_h norma yra $O(|h|)$.

Teiginys 15.14. *Erdvė $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra tiršta erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, invariantinė kiekvieno operatoriaus $\lambda(t)$ atžvilgiu ir telpa poerdvyje $L^2(\mathbb{R})^\infty$. Kiekvienai funkcijai $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ galioja lygybė $d\lambda(1)f = -f'$. Operatoriaus $B = -d/dx$ su apibrėžimo sritimi $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ uždarinys yra antisavijungis generatorius A.*

Įrodymas. Invariantiškumas. Įveskime kintamąjį $y = x - t$. Išskleidus $x^k = (y+t)^k$, dydis $|x^k f^{(j)}(x-t)|$ neviršija baigtinės narių $\binom{k}{i}|t|^{k-i}|y^i f^{(j)}(y)|$ sumos.

Glodumas. Kiekviena funkcija $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ tenkina Teiloro liekanos lemos (Lema 15.13) prielaidas, nes funkcijos $(1+y^2)f$, $(1+y^2)f'$ ir $(1+y^2)f''$ yra aprėžtos. Todėl funkcijos f ir f' yra kvadratiškai integruojamos ir galioja įvertis $|f''| \le C(1+y^2)^{-1}$. Atskiru atveju gauname, kad $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$. Pagal lemą atvaizdavimas $t \mapsto \lambda(t)f$ yra diferencijuojamas taške 0 ir jo išvestinė šiame taške lygi $-f'$. Bet kuriame taške t_0 galioja sąryšis

$$\frac{\lambda(t_0+h)f - \lambda(t_0)f}{h} = \lambda(t_0)\,\frac{\lambda(h)f - f}{h} \longrightarrow \lambda(t_0)(-f'),$$

nes operatorius $\lambda(t_0)$ yra aprėžtas. Gautoji išvestinė yra atvaizdavimas $t \mapsto \lambda(t)(-f')$. Jis yra tolydus dėl postūmių stipriojo tolydumo (Teiginys 15.3). Kadangi $-f' \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, šį argumentą galima kartoti. Taigi k-oji išvestinė yra atvaizdavimas $t \mapsto \lambda(t)\big((-1)^k f^{(k)}\big)$, todėl funkcija f yra glodusis vektorius.

Tirštumas. Fiksuokime funkciją $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, tokią, kad $\varphi \ge 0$, jos atrama yra intervale $[-1,1]$ ir $\int \varphi = 1$. Apibrėžkime funkcijas formule $\varphi_n(t) = n\varphi(nt)$. Tegul funkcija $f \in C_c(\mathbb{R})$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R,R]$ ribų. Jai apibrėžkime funkcijas formule

$$f_n(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x-y)f(y)\,dy = \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(t)f(x-t)\,dt.$$

Pirmoji išraiška rodo, kad $f_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir šios funkcijos atrama yra intervale $[-R-1, R+1]$. Antroji išraiška duoda įvertį

$$|f_n(x) - f(x)| \le \sup_{|t|\le 1/n} |f(x-t) - f(x)|,$$

kurio dešinioji pusė artėja prie 0 tolygiai pagal x, nes funkcija f yra tolygiai tolydi. Kadangi funkcijos f_n ir f yra lygios nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų, gauname, kad $f_n \to f$ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Kadangi poerdvis $C_c(\mathbb{R})$ yra tirštas erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, erdvė $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ taip pat yra tiršta.

Uždarinys. Pagal tris aukščiau pateiktus žingsnius erdvė $D = \mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra tirštas invariantinis apibrėžimo srities $D(A)$ poerdvis. Todėl Teoremos 15.11(b) tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijus rodo, kad operatoriaus B uždarinys yra generatorius A. ∎

Funkcija f_n yra Gordingo vektorius $\lambda(\varphi_n)f$, užrašytas taškine forma.

Pavyzdys 15.15. Vektoriai w ir h bei operatorius $B = -d/dx$, apibrėžtas erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, parodo apibrėžimo sričių padėtį.

(i) Tegul funkcija yra apibrėžta formule $w(x) = (1+x^2)^{-1}$. Tada

$$w'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, \qquad w''(x) = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}.$$

Kadangi $|6x^2 - 2| \le 6(1 + x^2)$, gauname įvertį $|w''(x)| \le 6(1 + x^2)^{-2} \le 6(1 + x^2)^{-1}$. Abi funkcijos w ir w' yra kvadratiškai integruojamos. Iš Teiloro liekanos lemos (Lema 15.13) išplaukia, kad $w \in D(A)$ ir

$$(Aw)(x) = \frac{2x}{(1 + x^2)^2}.$$

Tačiau $x^2 w(x) \to 1$, todėl reiškinys $x^4 w(x)$ yra neaprėžtas ir $w \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

(ii) Pagal Teiginį 15.14 operatorius $B = -d/dx$ erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra operatoriaus $d\lambda(1)$ apribojimas erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Todėl operatorius B yra antisimetrinis, nes operatorius $d\lambda(1)$ yra antisimetrinis glodžiųjų vektorių poerdvyje (žr. Teiginio 15.5(d) dalį). Jis nėra antisavijungis. Kadangi $B \subset A$, apibrėžimo sritis $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra tiršta ir $A^* = -A$, gauname sąryšį $-A = A^* \subset B^*$. Vadinasi, $w \in D(A) \subset D(B^*)$, nors $w \notin D(B)$. Todėl $D(B^*) \ne D(B)$, taigi $B^* \ne -B$.

(iii) Tegul $h = 1_{[0,1]}$. Kai $0 < t \le 1$, išskyrus baigtinę taškų aibę, galioja lygybės

$$\lambda(t)h - h = 1_{[t,1+t]} - 1_{[0,1]} = 1_{(1,1+t]} - 1_{[0,t)}, \qquad \|\lambda(t)h - h\|^2 = 2t.$$

Kai $-1 \le t < 0$, tas pats skaičiavimas normos kvadratui duoda reikšmę $2|t|$. Todėl gauname

$$\left\| \frac{\lambda(t)h - h}{t} \right\| = \sqrt{\frac{2}{|t|}} \longrightarrow \infty.$$

Konverguojantys santykiai būtų aprėžti taško 0 aplinkoje. Todėl $h \notin D(A)$. Pagal Išvadą 15.12 glodieji vektoriai priklauso sričiai $D(A)$, todėl ir $h \notin L^2(\mathbb{R})^\infty$.

Kartu šie faktai duoda sąryšius

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})^\infty \subset D(A), \qquad w \in D(A) \setminus \mathcal{S}(\mathbb{R}), \qquad h \in L^2(\mathbb{R}) \setminus D(A).$$

Uždavinys 15.2 pateikia palapinės pavidalo funkciją, kuri priklauso sričiai $D(A)$, bet nėra glodusis vektorius. Impulso operatoriaus $P = iA$ apibrėžimo sritis yra $D(A)$, o ne $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

15.6 Savikontrolė

1. Tegul $\dim \mathcal{H} < \infty$. Kam lygūs poerdvis $\mathcal{H}^\infty$ ir apibrėžimo sritis $D(B_X)$?
   Atsakymas. Abi aibės yra lygios erdvei $\mathcal{H}$. Homomorfizmas $\Pi\colon G \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra tolydus, todėl jis yra ir glodus (3-ioji paskaita). Vadinasi, kiekvienas vektorius yra glodus. Kadangi tada operatorius $d\Pi(X)$ yra apibrėžtas visoje erdvėje $\mathcal{H}$, jo uždarinio B_X apibrėžimo sritis taip pat yra visa erdvė $\mathcal{H}$.
2. Tegul funkcija yra apibrėžta formule $f(x) = xe^{-x^2/2}$. Apskaičiuokite vektorių Af ir skaliarinę sandaugą $\langle f, Af\rangle$.
   Atsakymas. Kadangi $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, Švarco erdvės teiginys (Teiginys 15.14) duoda lygybę $Af = -f' = (x^2 - 1)e^{-x^2/2}$. Tada $\langle f, Af\rangle = \int_{\mathbb{R}} x(x^2 - 1)e^{-x^2}\,dx = 0$, nes pointegralinė funkcija yra nelyginė. Šis rezultatas yra suderinamas su antisimetriškumu, dėl kurio sandauga $\langle f, Af\rangle$ turi būti grynai menamas skaičius.

3. Tegul D yra erdvė glodžiųjų funkcijų, turinčių kompaktinę atramą intervale $(0,\infty)$. Tada $D \subset D(A)$. Ar Teoremos 15.11(b) tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijus taikomas erdvei D?
Atsakymas. Ne. Erdvė D nėra tiršta, nes kiekvienas jos elementas yra ortogonalus vektoriui $1_{[-1,0]} \neq 0$. Ji nėra ir invariantinė. Kai $t < 0$, pasirinkime nenulinę funkciją $f \in D$, kurios atrama yra intervale $(0, |t|)$. Tada funkcijos $\lambda(t)f$ atrama yra intervale $(t, 0)$, todėl $\lambda(t)f \notin D$.

15.7 Santrauka

Iš unitariųjų įvaizdžių reikalaujama stipriojo tolydumo, o ne tolydumo pagal normą. Glodieji vektoriai sudaro tirštą invariantinį poerdvį $\mathcal{H}^\infty$. Šiame poerdvyje atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis antisimetriniais operatoriais. Stouno teorema kiekvienam stipriai tolydžiam grupės $\mathbb{R}$ unitariajam įvaizdžiui priskiria antisavijungį generatorių. Operatoriaus $d\Pi(X)$, apibrėžto poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$, uždarinys yra būtent šis generatorius. Postūmių atveju operatorius $-d/dx$, apibrėžtas erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, yra antisimetrinis, bet nėra antisavijungis. Jo uždarinio apibrėžimo sritis $D(A)$ yra griežtai didesnė už pradinę sritį, tačiau sritis $D(A)$ vis dar nesutampa su visa erdve $L^2(\mathbb{R})$.

15.8 Literatūra

- Hall, *Quantum Theory for Mathematicians* (2013): neaprėžti savijungiai operatoriai ir Stouno teorema, 10.2 skyrelis.
- Reed–Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, VIII.4 skyrelis, ypač Teoremos VIII.10–11 apie tirštas invariantines apibrėžimo sritis.
- Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups* (2001), III.3–4 skyreliai: glodieji vektoriai, Gordingo vektoriai ir algebros $\mathfrak{g}$ veikimas.
- Etingof, MIT 18.757 paskaitų konspektai, 1–7 paskaitos: alternatyvus įvadas į Lie grupių tolydžiuosius įvaizdžius.

Paskaita 16

Haro matas nekompaktinėse grupėse ir modulinė funkcija

Tikslai. *Kompaktinėse grupėse integravome 5-oje paskaitoje. Šioje paskaitoje kompaktiškumo atsisakysime. Išsiaiškinsime, kokius postūmių atžvilgiu invariantinius integralus turi Lie grupė ir kuo skiriasi integravimas iš kairės ir iš dešinės. Kiekviena Lie grupė turi kairiai invariantinį ir dešiniai invariantinį tankį. Kai abu tankiai neutraliajame elemente yra normuoti vienodai, kairiojo tankio ir dešiniojo tankio santykis yra modulinė funkcija. Ji nusako dešiniųjų postūmių, inversijos ir dešiniojo reguliariojo įvaizdžio elgesį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti Lie grupės kairįjį ir dešinįjį Haro tankius ir įrodyti, kad kiekvienas iš jų yra vienatinis teigiamo daugiklio tikslumu.
- Įrodyti dešiniojo postūmio ir inversijos tapatybes atvaizdavimui, apibrėžtam formule $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$.
- Apskaičiuoti abu Haro tankius ir funkciją Δ afininei grupei $ax + b$.
- Sukonstruoti kairįjį ir dešinįjį reguliariuosius įvaizdžius kaip stipriai tolydžius unitariuosius įvaizdžius erdvėje $L^2(G)$.

Visoje paskaitoje G yra n dimensijos Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g} = T_eG$. Kairįjį postūmį, dešinįjį postūmį, jungtinimą ir inversiją žymėsime taip:

$$L_g(x) = gx, \qquad R_g(x) = xg, \qquad C_g = L_g \circ R_{g^{-1}}, \qquad \iota(x) = x^{-1}.$$

Tada galioja lygybės $R_g \circ R_h = R_{hg}$ ir $d(C_g)_e = \mathrm{Ad}(g)$.

16.1 Tankiai ir integravimas

Tiesinis atvaizdavimas T, veikiantis erdvėje $\mathbb{R}^n$, Lebego matą padaugina iš daugiklio $|\det T|$. Tankis šią taisyklę taiko kiekvienoje liestinėje erdvėje.

Apibrėžimas 16.1. Tegul V yra n dimensijos realioji tiesinė erdvė. *Teigiamuoju tankiu* erdvėje V vadinama nenulinė funkcija $\delta\colon V^n \to [0, \infty)$, tenkinanti sąlygą

$$\delta(Tv_1, \dots, Tv_n) = |\det T|\, \delta(v_1, \dots, v_n) \qquad (T \in \mathrm{End}\, V).$$

Tegul $e_1, \dots, e_n$ yra bazė, ir tegul vektoriai yra apibrėžti lygybėmis $v_j = Te_j$. Tada iš teigiamojo tankio apibrėžimo gauname lygybę $\delta(v_1, \dots, v_n) = |\det T|\, \delta(e_1, \dots, e_n)$. Taigi tankį δ nusako

skaičius $\delta(e_1, \dots, e_n)$, kuris yra teigiamas, nes $\delta \neq 0$. Todėl du teigiamieji tankiai erdvėje V skiriasi teigiamu daugikliu.

Apibrėžimas 16.2. *Glodusis teigiamasis tankis* μ grupėje G priskiria teigiamąjį tankį μ_x erdvėje T_xG kiekvienam taškui $x \in G$ taip, kad kiekviename žemėlapyje, kurio koordinatės yra y, koeficientas, apibrėžtas formule $m(y) = \mu_x(\partial_1, \dots, \partial_n)$, būtų glodus.

Tegul F yra grupės G difeomorfizmas, ir tegul funkcija $\varphi > 0$ yra glodi. Apibrėžkime

$$(F^*\mu)_x(v_1, \dots, v_n) = \mu_{F(x)}(dF_x v_1, \dots, dF_x v_n), \qquad (\varphi\mu)_x = \varphi(x)\,\mu_x.$$

Iš grandininės taisyklės išplaukia lygybė $(F \circ H)^* = H^*F^*$. Iš apibrėžimų gauname $F^*(\varphi\mu) = (\varphi \circ F)\,F^*\mu$.

Simboliu $C_c(G)$ žymėsime erdvę tolydžiųjų funkcijų $f\colon G \to \mathbb{C}$, kurių atrama yra kompaktinė.

Jei atrama $\operatorname{supp} f$ yra viename žemėlapyje, integralą apibrėžkime formule $\int_G f\mu = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\,m(y)\,dy$. Pakeitus žemėlapį, koeficientas m padauginamas iš Jakobio determinanto modulio. Todėl pagal kintamųjų keitimo formulę integralas yra gerai apibrėžtas.

Bet kuriai funkcijai $f \in C_c(G)$ naudosime vieneto skaidinį, pritaikę 5-osios paskaitos konstrukciją. Čia aibės $\operatorname{supp} f$ *vieneto skaidinys* yra baigtinė glodžiųjų funkcijų $\psi_i \geq 0$ grupėje G šeima, kurios kiekviena funkcija turi kompaktinę atramą viename žemėlapyje, o šių funkcijų suma tenkina lygybę $\sum_i \psi_i = 1$ aibėje $\operatorname{supp} f$. Kompaktinėje daugdaroje 5-oji paskaita reikalauja, kad suma visur būtų lygi 1. Kadangi funkcija f už aibės $\operatorname{supp} f$ ribų lygi nuliui, turime $f = \sum_i \psi_i f$. Sudėsime funkcijų $\psi_i f$ integralus atitinkamuose žemėlapiuose.

Cituojame šią konstrukciją ir tris toliau pateiktus faktus. Knapp knygos *Lie Groups Beyond an Introduction* VIII skyriuje ta pati konstrukcija atliekama diferencialinėmis formomis.

(I1) Atvaizdavimas $f \mapsto \int_G f\mu$ yra tiesinis, o nelygybė $\int_G f\mu > 0$ galioja, kai $f \geq 0$ ir $f \neq 0$.
(I2) Lygybė $\int_G (f \circ F)\,F^*\mu = \int_G f\mu$ galioja kiekvienam difeomorfizmui F, atvaizduojančiam grupę G į ją pačią.
(I3) Galioja lygybė $\int_G f\,(\varphi\mu) = \int_G (f\varphi)\,\mu$.

Žemėlapyje tankio $F^*\mu$ koeficientas yra $m(F(y))\,|\det DF(y)|$. Taigi savybė (I2) yra kintamųjų keitimo formulė.

16.2 Kairysis ir dešinysis Haro tankiai

Teorema 16.3 (Haro tankiai). *Tegul μ_e yra teigiamasis tankis algebroje $\mathfrak{g}$.*

(a) Egzistuoja lygiai vienas glodusis teigiamasis tankis μ_L, tenkinantis sąlygas $(\mu_L)_e = \mu_e$ ir $L_g^*\mu_L = \mu_L$ visiems $g \in G$. Kiekvienas kairiai invariantinis glodusis teigiamasis tankis yra tankio μ_L teigiamas kartotinis.

(b) Egzistuoja lygiai vienas glodusis teigiamasis tankis μ_R, tenkinantis sąlygas $(\mu_R)_e = \mu_e$ ir $R_g^*\mu_R = \mu_R$ visiems $g \in G$. Kiekvienas dešiniai invariantinis glodusis teigiamasis tankis yra tankio μ_R teigiamas kartotinis.

(c) Užrašas $\int_G f(x)\,d_L x$ žymi integralą $\int_G f\mu_L$. Analogiškai apibrėžiamas užrašas $d_R x$.

Kai $f \in C_c(G)$ ir $g \in G$, galioja lygybės

$$\int_G f(gx)\, d_L x = \int_G f(x)\, d_L x, \qquad \int_G f(xg)\, d_R x = \int_G f(x)\, d_R x.$$

Įrodymas. Vienatinumas. Tegul ν yra kairiai invariantinis glodusis teigiamasis tankis. Užrašykime lygybę $L_{x^{-1}}^* \nu = \nu$ taške x:

$$\nu_x(v_1, \dots, v_n) = \nu_e\big(d(L_{x^{-1}})_x v_1, \dots, d(L_{x^{-1}})_x v_n\big). \tag{16.1}$$

Taigi tankį ν nusako tankis ν_e. Du teigiamieji tankiai algebroje $\mathfrak{g}$ skiriasi teigiamu daugikliu. Todėl $\nu_e = c\mu_e$ su tam tikru skaičiumi $c > 0$. Kai toliau sukonstruosime tankį μ_L, ši formulė duos lygybę $\nu = c\mu_L$.

Egzistavimas. Apibrėžkime tankį μ_L formule (16.1), kurioje $\nu_e = \mu_e$. Tiesiniai atvaizdavimai rinkiniams $v = (v_1, \dots, v_n)$ taikomi paelemenčiui. Kadangi $L_{(gx)^{-1}} \circ L_g = L_{x^{-1}}$, iš grandininės taisyklės gauname

$$(L_g^* \mu_L)_x(v) = \mu_e\big(d(L_{(gx)^{-1}})_{gx}\, d(L_g)_x v\big) = \mu_e\big(d(L_{x^{-1}})_x v\big) = (\mu_L)_x(v).$$

Glodumas. Šiame žingsnyje naudojamas glodus grupės dėsnis. Pasirinkime bazę $X_1, \dots, X_n$ Lie algebroje $\mathfrak{g}$. Kairiai invariantiniai laukai, apibrėžti formule $\tilde{X}_i(x) = d(L_x)_e X_i$, yra glodūs (žr. 1-ąją paskaitą). Kadangi $L_{x^{-1}} \circ L_x = \mathrm{id}$, turime $d(L_{x^{-1}})_x \tilde{X}_i(x) = X_i$. Todėl gauname

$$(\mu_L)_x\big(\tilde{X}_1(x), \dots, \tilde{X}_n(x)\big) = \mu_e(X_1, \dots, X_n) =: c_0 > 0.$$

Užrašykime žemėlapyje $\tilde{X}_i = \sum_j P_{ji}(y)\, \partial_j$. Matrica $P(y)$ yra glodi. Ji yra apgręžiama, nes diferencialas $d(L_x)_e$ yra izomorfizmas. Iš tankio taisyklės gauname $c_0 = |\det P(y)|\, m(y)$. Taigi koeficientas $m = c_0\, |\det P|^{-1}$ yra glodus.

Dešinieji postūmiai. Naudokime formulę $\nu_x(v) = \nu_e(d(R_{x^{-1}})_x v)$. Esminė tapatybė yra $R_{(xg)^{-1}} \circ R_g = R_{x^{-1}}$, nes $z\, g\, g^{-1} x^{-1} x^{-1} = z x^{-1}$. Laukai $d(R_x)_e X_i$ pakeičia laukus $\tilde{X}_i$.

Integralai. Pritaikykime kintamųjų keitimą (I2), kai $F = L_g$ arba $F = R_g$. ∎

Kompaktinėje grupėje bendroji masė normuojama taip, kad būtų lygi 1, kaip ir 5-oje paskaitoje. Nekompaktinei grupei G kanoninio normavimo nėra. Naudosime tą patį tankį μ_e abiem tankiams μ_L ir μ_R.

16.3 Modulinė funkcija

Apibrėžimas 16.4. Grupės G *modulinė funkcija* yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$. Grupė G vadinama *unimoduline*, jei $\Delta \equiv 1$.

Kadangi atvaizdavimas $\mathrm{Ad}\colon G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ yra glodus homomorfizmas (žr. 2-ąją paskaitą), funkcija Δ yra glodus homomorfizmas į multiplikatyviąją grupę $(0, \infty)$.

Teorema 16.5 (Integravimo tapatybės). *Tegul $f \in C_c(G)$ ir $g \in G$.*

(i) Galioja lygybė $R_g^* \mu_L = \Delta(g)\, \mu_L$. Iš jos išplaukia lygybė $\int_G f(xg)\, d_L x = \Delta(g)^{-1} \int_G f(x)\, d_L x$.

(ii) Galioja lygybė $\mu_R = \Delta^{-1}\mu_L$, *t.y.* $\int_G f(x)\,d_R x = \int_G f(x)\,\Delta(x)^{-1}\,d_L x$.
(iii) Galioja lygybės $\int_G f(x^{-1})\,d_L x = \int_G f(x)\,d_R x$ *ir* $\int_G f(x^{-1})\,\Delta(x^{-1})\,d_L x = \int_G f(x)\,d_L x$.

Įrodymas. (i) Kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja. Todėl gauname

$$L_h^* R_g^* \mu_L = (R_g \circ L_h)^* \mu_L = (L_h \circ R_g)^* \mu_L = R_g^* L_h^* \mu_L = R_g^* \mu_L.$$

Taigi tankis $R_g^*\mu_L$ yra kairiai invariantinis. Pagal Teoremos 16.3(a) vienatinumo teiginį šis tankis lygus tankiui $c(g)\mu_L$ su tam tikru skaičiumi $c(g) > 0$. Koeficientą $c(g)$ rasime taške e. Kadangi $L_{g^{-1}} \circ R_g = C_{g^{-1}}$, gauname

$$(R_g^*\mu_L)_e(v) = \mu_e\big(d(L_{g^{-1}})_g\, d(R_g)_e v\big) = \mu_e\big(\mathrm{Ad}(g^{-1})v\big) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}\mu_e(v).$$

Taigi $c(g) = \Delta(g)$. Dabar kintamųjų keitimas (I2), kai $F = R_g$, ir daugybos taisyklė (I3) duoda

$$\int_G f\mu_L = \int_G (f \circ R_g)\, R_g^*\mu_L = \Delta(g) \int_G f(xg)\,d_L x.$$

(ii) Pasinaudokime lygybe $F^*(\varphi\mu) = (\varphi \circ F)F^*\mu$, dešiniojo postūmio tapatybe (i) ir funkcijos Δ homomorfizmo savybe:

$$\big(R_g^*(\Delta^{-1}\mu_L)\big)_x = \Delta(xg)^{-1}\Delta(g)\,(\mu_L)_x = \Delta(x)^{-1}(\mu_L)_x.$$

Taigi tankis $\Delta^{-1}\mu_L$ yra dešiniai invariantinis, o jo reikšmė yra μ_e taške e. Pagal Teoremos 16.3(b) vienatinumo teiginį jis lygus tankiui μ_R. Tada iš daugybos taisyklės (I3) gauname integralinę formą.

(iii) Pirmiausia parodysime, kad $d\iota_e = -\mathrm{id}$. Daugybos atvaizdavimas $\mathrm{mult}\colon G \times G \to G$ tenkina lygybes $\mathrm{mult}(x,e) = x$ ir $\mathrm{mult}(e,x) = x$, kai $x \in G$. Todėl $d(\mathrm{mult})_{(e,e)}(v,w) = v + w$, kai $v, w \in \mathfrak{g}$. Diferencijuodami lygybę $x\,\iota(x) = e$ taške e, gauname $v + d\iota_e v = 0$. Taigi galioja lygybės

$$(\iota^*\mu_L)_e(v_1,\dots,v_n) = \mu_e(-v_1,\dots,-v_n) = |\det(-\mathrm{id})|\,\mu_e(v_1,\dots,v_n) = \mu_e(v_1,\dots,v_n).$$

Toliau lygybė $(xg)^{-1} = g^{-1}x^{-1}$ reiškia, kad $\iota \circ R_g = L_{g^{-1}} \circ \iota$. Todėl gauname

$$R_g^*\iota^*\mu_L = (\iota \circ R_g)^*\mu_L = (L_{g^{-1}} \circ \iota)^*\mu_L = \iota^* L_{g^{-1}}^* \mu_L = \iota^*\mu_L.$$

Pagal Teoremos 16.3(b) vienatinumo teiginį galioja lygybė $\iota^*\mu_L = \mu_R$. Pritaikykime kintamųjų keitimą (I2), kai $F = \iota$, funkcijai $f \circ \iota$. Taip gauname lygybę $\int_G f\,d_R x = \int_G f(x^{-1})\,d_L x$. Antrajai tapatybei įrodyti pritaikykime pirmąją funkcijai $h = f\Delta \in C_c(G)$ ir pasinaudokime tankių sąryšiu (ii):

$$\int_G f(x^{-1})\Delta(x^{-1})\,d_L x = \int_G h(x)\,d_R x = \int_G f(x)\Delta(x)\Delta(x)^{-1}\,d_L x. \qquad \blacksquare$$

Pastaba 16.6. Dešiniojo postūmio tapatybė (i) yra lygiavertė lygybei $\int_G f(xg^{-1})\,d_L x = \Delta(g)\int_G f\,d_L x$. Borelio aibėms E, naudojant Skyrelio 16.6 Radono matą, ji užrašoma lygybe $\mu_L(Eg) = \Delta(g)\mu_L(E)$. Tai yra Folando susitarimas. Kai kuriuose tekstuose modulinė funkcija apibrėžiama kaip $|\det \mathrm{Ad}(g)|$. Lygindami šaltinius, patikrinkite, kuri apibrėžiančioji tapatybė naudojama.

Išvada 16.7. *(a) Kiekviena kompaktinė Lie grupė yra unimodulinė.*

(b) Jei grupė G yra jungi, tai galioja lygybė $\Delta(\exp X) = e^{-\operatorname{tr}\operatorname{ad} X}$. Taigi grupė G yra unimodulinė tada ir tik tada, kai $\operatorname{tr}\operatorname{ad} X = 0$ visiems $X \in \mathfrak{g}$. Ši sąlyga tenkinama, kai algebra $\mathfrak{g}$ yra Abelio, nilpotentinė arba pusiau paprastoji.

Įrodymas. (a) Kadangi grupė G yra kompaktinė, o funkcija Δ yra tolydi, vaizdas $\Delta(G)$ yra kompaktinis grupės $(0,\infty)$ pogrupis. Jei skaičius $t \neq 1$ priklauso šiam pogrupiui, tai neaprėžta aibė $\{t^k : k \in \mathbb{Z}\}$ taip pat yra jo poaibis. Todėl $\Delta(G) = \{1\}$.

(b) Turime $\operatorname{Ad}(\exp X) = e^{\operatorname{ad} X}$ (žr. 2-ąją paskaitą) ir $\det e^A = e^{\operatorname{tr} A}$. Iš šių lygybių išplaukia formulė. Jei visi pėdsakai lygūs nuliui, tai $\Delta = 1$ aibėje $\exp\mathfrak{g}$. Ši aibė apima aplinką U taške e (žr. 2-ąją paskaitą). Pogrupis H, generuojamas aplinkos U, yra atviras, nes $hU \subset H$, kai $h \in H$. Jis yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirų gretutinių klasių sąjunga. Kadangi grupė yra jungi, gauname $H = G$, todėl $\Delta \equiv 1$. Atvirkščiai, iš tapatybės $\Delta \equiv 1$ išplaukia lygybė $e^{-t\operatorname{tr}\operatorname{ad} X} = 1$ visiems t, todėl $\operatorname{tr}\operatorname{ad} X = 0$. Kai algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė, kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$ yra nilpotentinis. Kai algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, turime $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ ir $\operatorname{tr}\operatorname{ad}[X,Y] = \operatorname{tr}[\operatorname{ad} X, \operatorname{ad} Y] = 0$. ∎

16.4 Afininė grupė

Grupė $ax+b$ apibrėžiama taip:

$$G = \left\{ g(a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \ a > 0, \ b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ji veikia tiesę $\mathbb{R}$ atvaizdavimais $x \mapsto ax+b$. Pora (a,b) yra globalus žemėlapis, kurio vaizdas yra lygus aibei $(0,\infty)\times\mathbb{R}$. Todėl integralai grupėje G yra įprasti dvilypiai integralai. Iš matricų daugybos gauname

$$g(a,b)\,g(a',b') = g(aa',\ ab'+b), \qquad g(a,b)^{-1} = g(a^{-1}, -a^{-1}b).$$

Liestinis vektorius taške g yra matrica $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, kuri žemėlapyje užrašoma kaip $\alpha\partial_a + \beta\partial_b$. Lie algebra turi bazę

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [X,Y] = Y.$$

Postūmiai yra matricų erdvės tiesinių atvaizdavimų apribojimai. Todėl $d(L_g)_e Z = gZ$ ir $d(R_g)_e Z = Zg$. Užfiksuokime tankį μ_e algebroje $\mathfrak{g}$ sąlyga $\mu_e(X,Y) = 1$.

Kairysis tankis. Kai $g = g(a,b)$, turime

$$gX = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a\,\partial_a, \qquad gY = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a\,\partial_b.$$

Taigi matrica P iš Teoremos 16.3 įrodymo glodumo žingsnio yra

$$P = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

Tada gauname $m_L = |\det P|^{-1} = a^{-2}$.

Dešinysis tankis. Analogiškai gauname

$$Xg = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a\,\partial_a + b\,\partial_b, \qquad Yg = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \partial_b, \qquad P = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}.$$

Tada $m_R = a^{-1}$. Apibendrindami gauname

$$d_L x = a^{-2}\,da\,db, \qquad d_R x = a^{-1}\,da\,db.$$

Modulinė funkcija. Naudodami atvirkštinę matricą $g^{-1} = \begin{pmatrix} a^{-1} & -a^{-1}b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, apskaičiuojame

$$gXg^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = X - bY, \qquad gYg^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = aY.$$

Bazėje (X, Y) gauname

$$\operatorname{Ad}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -b & a \end{pmatrix}, \qquad \det \operatorname{Ad}(g) = a, \qquad \Delta(g(a,b)) = a^{-1}.$$

Tai atitinka Teoremos 16.5(ii) dalies tankių sąryšį: $\Delta^{-1} m_L = a \cdot a^{-2} = a^{-1} = m_R$. Tai atitinka ir Išvados 16.7(b) dalies pėdsako formulę. Iš tikrųjų operatorius $\operatorname{ad} X$ palieka vektorių Y nepakitusį, o vektorių X atvaizduoja į nulį, todėl $\operatorname{tr} \operatorname{ad} X = 1$. Be to, elementui $\exp tX = g(e^t, 0)$ turime $\Delta = e^{-t}$. Todėl grupė $ax + b$ nėra unimodulinė.

Išvados 16.7(b) dalies jungumo prielaidos atsisakyti negalima. Tegul H yra pogrupis, sudarytas iš elementų $g(a,b)$, kuriems $a \in 2^{\mathbb{Z}}$ ir $b \in \mathbb{R}$. Jis yra uždaras, nes aibė $2^{\mathbb{Z}}$ yra uždara aibėje $(0, \infty)$. Jo Lie algebra $\mathbb{R}Y$ yra Abelio algebra. Tačiau $\operatorname{Ad}(g)Y = gYg^{-1} = aY$, kai $g = g(a,b) \in H$. Taigi modulinė funkcija Δ_H, kurią turi pogrupis H, tenkina lygybę $\Delta_H(g(a,b)) = a^{-1}$ ir nėra tapačiai lygi 1.

Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybės tiesioginis patikrinimas. Tegul $x = g(a', b')$ ir $g = g(a,b)$. Tada $xg = g(a'a,\ a'b + b')$. Įveskime naujus kintamuosius $u = a'a$ ir $v = a'b + b'$. Tada galioja lygybės $du\,dv = a\,da'\,db'$ ir $a'^{-2} = a^2 u^{-2}$. Taigi gauname

$$\int_G f(xg)\,d_L x = \iint f(a'a,\ a'b + b')\,\frac{da'\,db'}{a'^2} = \iint f(u,v)\,\frac{a^2}{u^2}\,\frac{du\,dv}{a} = a\int_G f\,d_L x.$$

Gautas reiškinys lygus $\Delta(g)^{-1}\int_G f\,d_L x$.

Teoremos 16.5(iii) dalies antrosios inversijos tapatybės tiesioginis patikrinimas. Šiuo atveju turime $x^{-1} = g(1/a, -b/a)$ ir $\Delta(x^{-1}) = a$. Įveskime naujus kintamuosius $u = 1/a$ ir $v = -b/a$. Atvaizdavimo $(a,b) \mapsto (u,v)$ Jakobio determinantas yra

$$\det \begin{pmatrix} -a^{-2} & 0 \\ ba^{-2} & -a^{-1} \end{pmatrix} = a^{-3}, \qquad \text{taigi} \qquad da\,db = u^{-3}\,du\,dv.$$

Kadangi $a \cdot a^{-2} = a^{-1} = u$, gauname

$$\int_G f(x^{-1})\Delta(x^{-1})\,d_L x = \iint f\left(\tfrac{1}{a}, -\tfrac{b}{a}\right)\frac{a\,da\,db}{a^2} = \iint f(u,v)\,u\,u^{-3}\,du\,dv = \int_G f\,d_L x.$$

16.5 Reguliarieji įvaizdžiai

Apibrėžimas 16.8. Erdvė $L^2(G)$ yra erdvės $C_c(G)$ Hilberto papildinys pagal skaliarinę sandaugą

$$\langle f, h\rangle = \int_G \overline{f(x)}\, h(x)\, d_L x.$$

Pagal teigiamumo teiginį (I1) ši skaliarinė sandauga yra teigiamai apibrėžta. Funkcijoms $f \in C_c(G)$ apibrėžkime

$$(\lambda(g)f)(x) = f(g^{-1}x), \qquad (\rho(g)f)(x) = \Delta(g)^{1/2} f(xg).$$

Lema 16.9. *Tegul $f \in C_c(G)$ ir $\varepsilon > 0$. Egzistuoja aplinka $V = V^{-1}$ taške e, tokia, kad nelygybės $|f(yx) - f(x)| < \varepsilon$ ir $|f(xy) - f(x)| < \varepsilon$ galioja visiems $x \in G$ ir $y \in V$.*

Įrodymas. Nagrinėkime atvejį $f(yx)$. Kitas atvejis yra simetriškas. Jei aplinka U_L tinka atvejui $f(yx)$, o aplinka U_R – atvejui $f(xy)$, imkime $V' = U_L \cap U_R$ ir $V = V' \cap V'^{-1}$.

Užfiksuokime kompaktinę aplinką W taške e. Pasirinkime mažėjančią aplinkų bazę $V_1 \supset V_2 \supset \cdots$ taške e, kurios visos aplinkos yra aplinkos W poaibiai. Tarkime, kad nė viena aplinka V_k netinka. Tada egzistuoja elementai $y_k \in V_k$ ir x_k, tenkinantys nelygybę $|f(y_k x_k) - f(x_k)| \geq \varepsilon$. Vienas iš elementų x_k ir $y_k x_k$ priklauso aibei $K = \operatorname{supp} f$. Todėl elementas x_k priklauso kompaktinei aibei $K \cup W^{-1}K$. Kadangi grupė G turi skaičiają topologijos bazę ir yra Hausdorfo, jos kompaktiniai poaibiai yra nuosekliai kompaktiniai. Taigi egzistuoja posekis, kuriam $x_k \to x$. Kadangi $y_k \to e$, turime ir $y_k x_k \to x$. Iš tolydumo gauname $f(y_k x_k) - f(x_k) \to 0$, o tai yra prieštaravimas. ∎

Teiginys 16.10. *Atvaizdavimai λ ir ρ pratęsiami iki stipriai tolydžių unitariųjų grupės G įvaizdžių erdvėje $L^2(G)$, ir lygybė $\lambda(g)\rho(h) = \rho(h)\lambda(g)$ galioja visiems $g, h \in G$.*

Įrodymas. Abu atvaizdavimai yra homomorfizmai erdvėje $C_c(G)$. Pavyzdžiui, galioja lygybės

$$\rho(g)\rho(h)f(x) = \Delta(g)^{1/2}\Delta(h)^{1/2} f(xgh) = \rho(gh)f(x).$$

Abu operatoriai išsaugo normas. Pritaikę Teoremos 16.3(c) dalies kairįjį invariantiškumą ir Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę funkcijai $|f|^2$, gauname

$$\|\lambda(g)f\|^2 = \int_G |f(g^{-1}x)|^2\, d_L x = \|f\|^2, \qquad \|\rho(g)f\|^2 = \Delta(g) \int_G |f(xg)|^2\, d_L x = \|f\|^2.$$

Kiekvienas operatorius yra erdvės $C_c(G)$ bijekcija, kurios atvirkštinė yra $\lambda(g^{-1})$ arba $\rho(g^{-1})$. Tiršto poerdvio izometrinė bijekcija pratęsiama iki izometrijos, kurios vaizdas yra uždaras ir tirštas, taigi iki unitariojo operatoriaus. Homomorfizmo savybė dėl tolydumo pereina į pratęsinius. Operatoriai komutuoja. Tai rodo skaičiavimas

$$\lambda(g)\rho(h)f(x) = \Delta(h)^{1/2} f(g^{-1}xh) = \rho(h)\lambda(g)f(x).$$

Stiprusis tolydumas. Užfiksuokime funkciją $f \in C_c(G)$, kurios atrama yra K, ir kompaktinę aplinką $W = W^{-1}$ taške e. Kai $g \in W$, funkcijos $\lambda(g)f - f$ ir $f(\cdot g) - f$ už aibės $WK \cup KW$ ribų lygios nuliui. Baigtinė žemėlapiuose apibrėžtų kauburio funkcijų suma duoda funkciją

$\varphi \in C_c(G)$, tenkinančią sąlygas $\varphi \geq 0$ ir $\varphi \geq 1$ aibėje $WK \cup KW$. Užfiksuokime skaičių $\varepsilon > 0$. Paimkime aplinką, kurią duoda Lemos 16.9 tolygiojo tolydumo teiginys, ir, sukirtę ją su aplinka W, gaukime aplinką $V \subset W$. Kai $g \in V$, galioja nelygybė

$$\|\lambda(g)f - f\|^2 \leq \varepsilon^2 \int_G \varphi \, d_L x.$$

Funkcija φ buvo užfiksuota prieš skaičių ε, o skaičius $\varepsilon > 0$ yra bet koks. Todėl $\lambda(g)f \to f$, kai $g \to e$. Įvaizdžiui ρ naudokime nelygybę

$$\|\rho(g)f - f\| \leq \Delta(g)^{1/2} \, \|f(\cdot g) - f\| + |\Delta(g)^{1/2} - 1| \, \|f\|$$

ir funkcijos Δ tolydumą. Pagal antrąjį Lemos 16.9 įvertį normos kvadratas $\|f(\cdot g) - f\|^2$ tenkina tą patį įvertį kaip ir normos kvadratas $\|\lambda(g)f - f\|^2$. Todėl $\rho(g)f \to f$, kai $g \to e$.

Bendruoju atveju, kai $h \in L^2(G)$, pasirinkime funkciją $f \in C_c(G)$, artimą vektoriui h. Tada galioja nelygybė

$$\|\lambda(g)h - h\| \leq 2\|h - f\| + \|\lambda(g)f - f\|.$$

Tai įrodo tolydumą taške e. Tolydumas taške g_0 išplaukia iš lygybės $\lambda(g)h - \lambda(g_0)h = \lambda(g_0)\big(\lambda(g_0^{-1}g)h - h\big)$. Tas pats galioja įvaizdžiui ρ. ∎

Be daugiklio $\Delta(g)^{1/2}$ dešinysis postūmis padaugina normų kvadratus iš daugiklio $\Delta(g)^{-1}$. Grupėje $ax + b$ daugiklis $\Delta(g)^{-1}$ lygus a, kai $g = g(a, b)$. Uždavinyje 16.5 parodoma, kad įvaizdžiai λ ir ρ yra unitariai ekvivalentūs.

Stačiakampio dešinysis postūmis grupėje $ax + b$

Grupėje $ax + b$ modulinę funkciją galima apskaičiuoti iš svertinių plotų, nediferencijuojant matricos. Sričiai E žemėlapyje (a, b) rašome

$$\mu_L(E) = \iint_E a^{-2} \, da \, db$$

ir šį dydį vadiname srities E *kairiuoju Haro matu*. Dabar tegul

$$E = \{(a, b) : 1 \leq a \leq 2, \ 0 \leq b \leq 1\}.$$

Šios srities kairysis Haro matas yra

$$\mu_L(E) = \int_1^2 \int_0^1 a^{-2} \, db \, da = \left[-a^{-1}\right]_1^2 = \frac{1}{2}.$$

Kai $h = (s, t)$, dešinysis postūmis perkelia tašką (a, b) į tašką $(as, b + at)$. Šio postūmio Jakobio determinantas pagal kintamuosius (a, b) yra s, o naujasis tankio koeficientas yra $(as)^{-2}$. Todėl gauname

$$\mu_L(Eh) = \int_E (as)^{-2} s \, da \, db = s^{-1}\mu_L(E) = \Delta(h)\mu_L(E).$$

Šlyties parametras t keičia srities formą, bet ne šį mastelio daugiklį. Kairysis postūmis elementu h turi Jakobio determinantą s^2 ir tankio koeficientą $(sa)^{-2}$, todėl šis postūmis nekeičia dydžio $\mu_L(E)$.

Kai $f \in C_c(G)$, Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybė, pritaikyta funkcijai $|f|^2$, duoda lygybę $\|f(\cdot h)\|_2^2 = \Delta(h)^{-1}\|f\|_2^2 = s\,\|f\|_2^2$.

Indikatorinė funkcija $\mathbf{1}_E$, atitinkanti sritį E, nėra tolydi, todėl ji nepriklauso erdvei $C_c(G)$. Ji priklauso erdvei $L^2(G)$ pagal Skyrelio 16.6 Radono mato interpretaciją, kurioje $\mu_L(E)$ yra srities E Radono matas. Indikatoriaus $\mathbf{1}_E$ dešinysis postūmis be pataisos išreiškiamas formule $\mathbf{1}_E(xh) = \mathbf{1}_{Eh^{-1}}(x)$. Todėl gauname

$$\|\mathbf{1}_E(\,\cdot h)\|_2^2 = \mu_L(Eh^{-1}) = s\,\mu_L(E).$$

Daugyba iš daugiklio $\Delta(h)^{1/2} = s^{-1/2}$ abiem atvejais atkuria normą. Atvirkštinis elementas pastumtoje aibėje Eh^{-1} paaiškina, kodėl integralinėje tapatybėje yra daugiklis $\Delta(h)^{-1}$, o srities tapatybėje – daugiklis $\Delta(h)$.

16.6 Lokaliai kompaktinės grupės

Topologinė grupė vadinama *lokaliai kompaktine*, jei elementas e turi kompaktinę aplinką. Cituojame toliau pateiktą rezultatą (Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2 skyrius). Tegul G yra lokaliai kompaktinė Hausdorfo grupė. Tiesinis funkcionalas I erdvėje $C_c(G)$ vadinamas *teigiamu*, jei $I(f) \geq 0$, kai tik $f \geq 0$. Egzistuoja nenulinis teigiamas tiesinis funkcionalas I erdvėje $C_c(G)$, tenkinantis lygybę $I(f(g\,\cdot)) = I(f)$ visiems $f \in C_c(G)$ ir $g \in G$. Jis yra vienatinis teigiamo daugiklio tikslumu. Egzistuoja vienintelis tolydus homomorfizmas $\Delta\colon G \to (0,\infty)$, tenkinantis lygybę $I(f(\cdot\, g^{-1})) = \Delta(g)I(f)$.

Bendrojoje lokaliai kompaktinėje grupėje nėra normavimo taškė e, kuris leistų palyginti kairiuosius ir dešiniuosius integralus. Vietoj to cituojamame rezultate pateikiamos dvi tapatybės. Jos pakeičia Teoremos 16.5(ii) dalies tankių sąryšį ir (iii) dalies inversijos tapatybes. Pirma, funkcionalas $f \mapsto I(f\Delta^{-1})$ yra dešiniai invariantinis. Antra, funkcionalo I reikšmės funkcijai $f \in C_c(G)$ ir funkcijai $x \mapsto f(x^{-1})\Delta(x^{-1})$ sutampa.

Rysso atvaizdavimo teorema realizuoja funkcionalą I kaip Radono matą. Cituojame: Folland, *Real Analysis*, antrasis leidimas, Teorema 7.2 iš §7.1.

Lie grupės atveju dėl vienatinumo funkcionalas I yra funkcionalo $f \mapsto \int_G f\,d_L x$ kartotinis. Todėl abi modulinės funkcijos sutampa. Kadangi erdvė $C_c(G)$ yra tiršta Radono mato atžvilgiu apibrėžtoje erdvėje L^2 (Folland, *Real Analysis*, Teiginys 7.9 iš §7.2), mūsų erdvė $L^2(G)$ yra įprastoji.

Savikontrolė

1. Grupėje $ax+b$ imkime elementą $g = g(2,5)$. Tarkime, kad $\int_G f\,d_L x = 7$. Raskite reikšmę $\Delta(g)$ ir integralą $\int_G f(xg)\,d_L x$.

   Atsakymas. Turime $\Delta(g) = 1/2$. Pagal Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę integralas lygus $\Delta(g)^{-1}\cdot 7 = 14$.

2. Tarkime, kad kuris nors kairiai invariantinis glodusis teigiamasis tankis grupėje G yra ir dešiniai invariantinis. Ar grupė G būtinai yra unimodulinė?

   Atsakymas. Taip. Pagal Teoremos 16.3(a) vienatinumo teiginį šis tankis lygus tankiui $c\mu_L$ su tam tikru skaičiumi $c > 0$, todėl $R_g^*\mu_L = \mu_L$ visiems $g \in G$. Pagal Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę tai reiškia, kad $\Delta(g) = 1$ visiems $g \in G$.

3. Grupėje $ax + b$ nagrinėkime atvaizdavimą $f \mapsto f(\cdot\, g(3,1))$. Iš kokio daugiklio jis padaugina normos kvadratą $\|f\|^2$ erdvėje $L^2(G)$?

   Atsakymas. Pagal Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę, pritaikytą funkcijai $|f|^2$, daugiklis yra $\Delta(g(3,1))^{-1} = 3$. Todėl be daugiklio $\Delta^{1/2}$ šis atvaizdavimas nėra unitarusis.

Santrauka

Perkeldami postūmiais užfiksuotą teigiamąjį tankį algebroje $\mathfrak{g}$, gauname kairįjį ir dešinįjį Haro tankius. Kiekvienas iš jų yra vienatinis teigiamo daugiklio tikslumu. Dešinysis postūmis padaugina tankį μ_L iš daugiklio $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$. Kai tankiai μ_L ir μ_R taške e įgyja tą pačią reikšmę, galioja lygybė $\mu_R = \Delta^{-1}\mu_L$, o inversija sukeičia tankius μ_L ir μ_R vietomis. Grupėje $ax + b$ turime $d_L x = a^{-2}\,da\,db$, $d_R x = a^{-1}\,da\,db$ ir $\Delta = a^{-1}$. Daugiklis $\Delta^{1/2}$ dešinįjį postūmį erdvėje $L^2(G)$ paverčia unitariuoju operatoriumi.

Literatūra

- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, VIII skyrius „Integration“, skyreliai „Differential Forms and Measure Zero“ ir „Haar Measure for Lie Groups“. Palyginkite šios knygos modulinės funkcijos normavimą su mūsiškiu.
- Kirillov, *Elements of the Theory of Representations*, §9, pagal kurso literatūros planą. Patikrinkite, kokio modulinės funkcijos susitarimo laikomasi šioje knygoje.
- Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2 skyrius, skyreliai „Haar Measure“ ir „The Modular Function“, apie bendrąsias lokaliai kompaktines grupes.

Paskaita 17

Unitarioji indukcija

Tikslai. *Kompaktinių grupių indukuotuosius įvaizdžius 12-oje paskaitoje sukonstravome naudodami invariantinį matą erdvėje K/H. Nekompaktinės grupės G atveju faktorerdvėje G/H invariantinio mato gali nebūti. Vietoj jo naudosime* kvaziinvariantinį *matą, kurį postūmis grupės G elementu padaugina iš teigiamos tolydžios funkcijos. Tada veikimą pataisysime kvadratinės šaknies daugikliu. Modelinis pavyzdys yra grupė $ax+b$ ir įvaizdžiai, indukuoti iš jos postūmių pogrupio charakterių.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti faktorinių matų teoremą ir išvesti kvaziinvariantiškumo daugiklį bei jo kociklo tapatybę.
- Apibrėžti normuotąjį indukuotąjį įvaizdį ir įrodyti, kad jis yra unitarusis.
- Apskaičiuoti grupės $ax+b$ įvaizdžius, indukuotus iš postūmių charakterių, dviem realizacijomis su skirtingais matais.
- Paaiškinti, kodėl indukuotojo įvaizdžio unitariojo ekvivalentumo klasė priklauso tik nuo dažnio mastelio keitimų orbitos.

17.1 Ekvivariantinės funkcijos

Visoje paskaitoje G žymi Lie grupę, H – uždarąjį pogrupį, o formulė $q(x) = xH$ apibrėžia faktorinį atvaizdavimą $G \to G/H$. Pagal 3-iosios paskaitos rezultatus faktorerdvė G/H yra daugdara, kurią grupė G veikia taisykle $g \cdot xH = gxH$. Atvaizdavimas q yra tolydus ir atviras. Tegul (σ, V) yra pogrupio H unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje V.

Apibrėžimas 17.1. *Tipo σ ekvivariantinė funkcija* yra tolydus atvaizdavimas $f\colon G \to V$, tenkinantis sąlygą

$$f(xh) = \sigma(h)^{-1} f(x) \qquad (x \in G,\ h \in H). \tag{17.1}$$

Simboliu $\mathcal{F}_c(\sigma)$ žymėsime erdvę tų funkcijų f, kurioms aibė $q(\operatorname{supp} f)$ yra kompaktinė.

Tai yra 12-osios paskaitos susitarimas. Tegul $s\colon U \to G$ yra tolydus atvaizdavimo q pjūvis virš atviros aibės $U \subseteq G/H$. Tada galioja lygybė $f(s(p)h) = \sigma(h)^{-1} f(s(p))$. Todėl virš aibės U funkcija f yra tiesiog įprasta funkcija $f \circ s\colon U \to V$. Tolydieji lokalieji pjūviai egzistuoja kiekvieno taško aplinkoje. Jie yra 3-ioje paskaitoje pateiktos faktorerdvės G/H konstrukcijos dalis. Geometriškai funkcija f yra vektorinės sluoksniuotės virš faktorerdvės G/H pjūvis. Naudosime tik funkcinį aprašą.

Kadangi operatorius $\sigma(h)$ yra unitarusis, formulė $n_f(xH) = \|f(x)\|^2$ gerai apibrėžia funkciją faktorerdvėje G/H. Ši funkcija yra tolydi, nes atvaizdavimas q yra atviras. Be to, jos atrama yra kompaktinė.

Vidurkinimas pagal pogrupį H tolydžias funkcijas $G \to V$ su kompaktine atrama paverčia erdvės $\mathcal{F}_c(\sigma)$ elementais. Užfiksuokime kairįjį Haro matą dh pogrupyje H. Kai $F\colon G \to V$ yra tolydi funkcija su kompaktine atrama, apibrėžkime funkciją $P_\sigma F$ formule

$$P_\sigma F(x) = \int_H \sigma(h) F(xh)\, dh.$$

Šis integralas apibrėžiamas silpnąja prasme 10-osios paskaitos Rysso argumentu, pritaikytu tolydžiai funkcijai su kompaktine atrama, įgyjančiai reikšmes Hilberto erdvėje. Kai elementas x yra fiksuotas, pointegralinė funkcija už aibės $H \cap x^{-1} \operatorname{supp} F$ ribų lygi nuliui.

Kadangi matas dh yra kairiai invariantinis, keitinys $h' = h_0 h$ duoda

$$P_\sigma F(xh_0) = \int_H \sigma(h_0^{-1}h') F(xh')\, dh' = \sigma(h_0)^{-1} P_\sigma F(x).$$

Kai elementas x priklauso kompaktinei aplinkai, visų pointegralinių funkcijų atramos telpa viename kompaktiniame pogrupio H poaibyje. Tolygusis tolydumas šiame poaibyje užtikrina funkcijos $P_\sigma F$ tolydumą. Be to, galioja sąryšis $q(\operatorname{supp} P_\sigma F) \subseteq q(\operatorname{supp} F)$, o dešinėje pusėje esanti aibė yra kompaktinė. Taigi įrodėme, kad $P_\sigma F \in \mathcal{F}_c(\sigma)$.

17.2 Faktoriniai matai

Kaip ir 16-oje paskaitoje, *matu* lokaliai kompaktinėje erdvėje X čia vadiname teigiamą tiesinį funkcionalą $\varphi \mapsto \int_X \varphi\, d\mu$ erdvėje $C_c(X)$, kuris yra griežtai teigiamas nenulinėms funkcijoms $\varphi \geq 0$. Tada erdvė $L^2(X, \mu)$ yra erdvės $C_c(X)$ papildinys skaliarinės sandaugos $\langle \varphi, \psi \rangle = \int_X \bar{\varphi}\psi\, d\mu$ atžvilgiu.

Užfiksuokime kairiuosius Haro matus: matą dx grupėje G ir matą dh pogrupyje H. Modulines funkcijas apibrėžiame kaip 16-oje paskaitoje:

$$\int_G F(xg)\, dx = \Delta_G(g)^{-1} \int_G F(x)\, dx,$$

ir analogiškai funkciją Δ_H. Funkcijai $F \in C_c(G)$ apibrėžkime funkciją $F^H \in C_c(G/H)$ formule

$$F^H(xH) = \int_H F(xh)\, dh. \tag{17.2}$$

Ši funkcija yra gerai apibrėžta, nes matas dh yra kairiai invariantinis.

Lema 17.2. *Jei matas μ faktorerdvėje G/H tenkina lygybę $\int_G F\, dx = \int_{G/H} F^H\, d\mu$ visoms funkcijoms $F \in C_c(G)$, tai lygybė $\Delta_G(h) = \Delta_H(h)$ galioja visiems $h \in H$.*

Įrodymas. Užfiksuokime elementą $h_0 \in H$ ir pritaikykime tapatybę funkcijai, apibrėžtai formule $F_{h_0}(x) = F(xh_0)$. Kairioji pusė tampa lygi $\Delta_G(h_0)^{-1} \int_G F\, dx$. Dešinėje pusėje turime

$$(F_{h_0})^H(xH) = \int_H F(xhh_0)\, dh = \Delta_H(h_0)^{-1} F^H(xH).$$

Vadinasi, galioja lygybė $\Delta_G(h_0)^{-1}\int_G F\,dx = \Delta_H(h_0)^{-1}\int_G F\,dx$. Pasirinkime nenulinę funkciją $F \geq 0$. Tada galioja nelygybė $\int_G F\,dx > 0$. Padaliję abi lygybės puses iš integralo $\int_G F\,dx$, gauname lygybę $\Delta_G(h_0)^{-1} = \Delta_H(h_0)^{-1}$, iš kurios išplaukia lygybė $\Delta_G(h_0) = \Delta_H(h_0)$. ∎

Nagrinėdami grupę $ax+b$ ir jos mastelio keitimų pogrupį A, pamatysime, kad $\Delta_G(a,0) = 1/a$, o $\Delta_A = 1$. Todėl pagal modulinio suderinamumo lemą (Lema 17.2) faktorerdvė G/A tokio mato neturi. Vietoj to į integralą pagal grupę G įterpsime grupėje G apibrėžtą svorio funkciją.

Teorema 17.3 (Faktoriniai matai; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o H yra jos uždarasis pogrupis.*

(a) Egzistuoja tolydi funkcija $\rho\colon G \to (0,\infty)$, tenkinanti sąlygą

$$\rho(xh) = \frac{\Delta_H(h)}{\Delta_G(h)}\,\rho(x) \qquad (x \in G,\ h \in H). \tag{17.3}$$

(b) Atvaizdavimas $F \mapsto F^H$ atvaizduoja erdvę $C_c(G)$ į visą erdvę $C_c(G/H)$. Jei $\varphi \geq 0$, tai pakėlimą F, kuriam $F^H = \varphi$, galima pasirinkti taip, kad $F \geq 0$.

(c) Kiekvienai funkcijai ρ, tokiai kaip punkte (a), egzistuoja vienintelis matas μ_ρ faktorerdvėje G/H, tenkinantis lygybę

$$\int_G F(x)\rho(x)\,dx = \int_{G/H} F^H\,d\mu_\rho \qquad (F \in C_c(G)). \tag{17.4}$$

Bendro uždarojo pogrupio atveju žr. G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, antrasis leidimas (2016), 2 skyrių „Measures on Homogeneous Spaces“. Toliau šią knygą cituosime kaip Folland, Abstract Harmonic Analysis. Šios knygos modulinis susitarimas sutampa su mūsiškiu. Mato μ_ρ vienatinumas išplaukia iš to, kad vidurkinimo atvaizdavimas yra siurjektyvus. Kvaziinvariantiniai matai ir modulinis kriterijus nagrinėjami knygoje A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations* (1976), 9.1 skyrelyje. Toliau šią knygą cituosime kaip Kirillov, Elements. Šios knygos susitarimus prieš naudojant reikia suderinti su mūsiškiais.

Tolydi teigiama funkcija ρ, tenkinanti transformacijos dėsnį (17.3), vadinama *ro funkcija*. Pakartoję modulinio suderinamumo lemos (Lema 17.2) skaičiavimą su funkcija $F\rho$ vietoj funkcijos F, įsitikiname, kad transformacijos dėsnis (17.3) yra suderintas su mūsų moduliniu susitarimu. Jei $\Delta_G|_H = \Delta_H$, tai galime imti $\rho = 1$.

Teiginys 17.4. *Tegul ρ yra ro funkcija, o $\mu = \mu_\rho$. Apibrėžkime funkciją λ formule $\lambda(g, xH) = \rho(gx)/\rho(x)$. Tada funkcija λ yra gerai apibrėžta. Su visais $g, g_1, g_2 \in G$, $p \in G/H$ ir $\varphi \in C_c(G/H)$ galioja lygybės*

$$\lambda(g_1g_2, p) = \lambda(g_1, g_2p)\,\lambda(g_2, p), \qquad \lambda(e,p) = 1, \tag{17.5}$$

$$\int_{G/H} \varphi(g^{-1}p)\,d\mu(p) = \int_{G/H} \varphi(p)\,\lambda(g,p)\,d\mu(p). \tag{17.6}$$

Įrodymas. Pagal transformacijos dėsnį (17.3) pakeitus elementą x elementu xh, reikšmės $\rho(gx)$ ir $\rho(x)$ padauginamos iš to paties daugiklio. Todėl funkcija λ yra gerai apibrėžta. Funkcija $(g,x) \mapsto \rho(gx)/\rho(x)$ yra tolydi ir pastovi atvaizdavimo $\mathrm{id}\times q$ sluoksniuose. Kadangi atvaizdavimas q yra atviras, atvaizdavimas $\mathrm{id}\times q$ yra atvira siurjekcija, todėl jis yra ir

faktorinis atvaizdavimas. Taigi funkcija λ yra tolydi pagal abu kintamuosius (g, p) kartu. Kai $p = xH$, galioja lygybės

$$\lambda(g_1g_2, p) = \frac{\rho(g_1g_2x)}{\rho(g_2x)} \cdot \frac{\rho(g_2x)}{\rho(x)} = \lambda(g_1, g_2p)\,\lambda(g_2, p).$$

Be to, galioja lygybė $\lambda(e, p) = \rho(x)/\rho(x) = 1$.

Kvaziinvariantiškumo tapatybei (17.6) įrodyti pasinaudokime vidurkinimo siurjektyvumu (Teorema 17.3(b)) ir užrašykime $\varphi = F^H$, kur $F \in C_c(G)$. Funkcijos $x \mapsto F(g^{-1}x)$ vidurkis yra funkcija $\varphi(g^{-1}\cdot)$. Taikydami svertinio faktorinio integralo formulę (17.4) ir mato dx kairįjį invariantiškumą bei atlikę keitinį $y = g^{-1}x$, gauname

$$\int \varphi(g^{-1}p)\,d\mu(p) = \int_G F(g^{-1}x)\rho(x)\,dx = \int_G F(y)\rho(gy)\,dy = \int_G F(y)\,\lambda(g, yH)\,\rho(y)\,dy.$$

Kadangi funkcija $\lambda(g, \cdot)$ yra pastovi kiekvienoje gretutinėje klasėje, funkcijos $y \mapsto F(y)\lambda(g, yH)$ vidurkis lygus $\varphi\,\lambda(g, \cdot)$. Dar kartą pritaikę svertinio faktorinio integralo formulę (17.4), gauname lygybės (17.6) dešiniąją pusę. ∎

Matas μ vadinamas *kvaziinvariantiniu*, nes postūmis elementu g jį padaugina iš teigiamo tolydaus daugiklio $\lambda(g, \cdot)$. Jei $\rho = 1$, tai $\lambda = 1$, o matas μ yra G-invariantinis.

17.3 Normuotasis indukuotasis įvaizdis

Užfiksuokime ro funkciją ρ. Tegul matas μ ir funkcija λ yra tokie kaip kvaziinvariantiškumo teiginyje (Teiginys 17.4). Funkcijoms $f_1, f_2 \in \mathcal{F}_c(\sigma)$ apibrėžkime skaliarinę sandaugą ir normą

$$\langle f_1, f_2\rangle = \int_{G/H} \langle f_1(x), f_2(x)\rangle\,d\mu(xH), \qquad \|f\|^2 = \int_{G/H} n_f\,d\mu.$$

Pointegralinė funkcija yra gerai apibrėžta, nes įvaizdis σ yra unitarusis. Jei $\|f\| = 0$, tai dėl mato griežtojo teigiamumo $n_f = 0$, todėl $f = 0$.

Teorema 17.5. *Funkcijai $f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$ ir elementui $g \in G$ apibrėžkime funkciją formule*

$$(\Pi(g)f)(x) = \left(\frac{\rho(g^{-1}x)}{\rho(x)}\right)^{1/2} f(g^{-1}x) = \lambda(g^{-1}, xH)^{1/2} f(g^{-1}x). \tag{17.7}$$

Tada (a) *galioja sąryšis $\Pi(g)f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$;* (b) *galioja lygybės $\Pi(e) = I$ ir $\Pi(g_1g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$;* (c) *galioja lygybė $\|\Pi(g)f\| = \|f\|$.*

Įrodymas. (a) Daugiklis priklauso tik nuo gretutinės klasės xH. Todėl pakeitus elementą x elementu xh, reikšmė $f(g^{-1}x)$ tik pavirsta reikšme $\sigma(h)^{-1}f(g^{-1}x)$. Be to, aibė $q(\operatorname{supp}\Pi(g)f) = g \cdot q(\operatorname{supp} f)$ yra kompaktinė.

(b) Tegul $p = xH$. Du kartus pritaikę normuotąjį veikimą (17.7), gauname

$$(\Pi(g_1)\Pi(g_2)f)(x) = \lambda(g_1^{-1}, p)^{1/2}\,\lambda(g_2^{-1}, g_1^{-1}p)^{1/2}\,f(g_2^{-1}g_1^{-1}x).$$

Porai g_2^{-1}, g_1^{-1} pritaikyta kociklo tapatybė daugiklių sandaugą paverčia kvadratine šaknimi $\lambda((g_1g_2)^{-1}, p)^{1/2}$. Be to, lygybė $\lambda(e, p) = 1$ duoda lygybę $\Pi(e) = I$.

(c) Postūmis elementu g matą μ padaugina iš daugiklio $\lambda(g,\cdot)$. Kvadratinės šaknies daugiklis operatoriuje $\Pi(g)$ yra parinktas taip, kad panaikintų šį pokytį. Turime $n_{\Pi(g)f}(p) = \lambda(g^{-1},p)\,n_f(g^{-1}p)$. Apibrėžkime funkciją formule $\varphi(p) = n_f(p)\,\lambda(g^{-1},gp)$. Tada galioja lygybė $\varphi(g^{-1}p) = n_{\Pi(g)f}(p)$. Dabar kvaziinvariantiškumo tapatybė (17.6) duoda

$$\|\Pi(g)f\|^2 = \int \varphi(g^{-1}p)\,d\mu = \int n_f(p)\,\lambda(g^{-1},gp)\,\lambda(g,p)\,d\mu(p) = \int n_f\,d\mu.$$

Paskutiniame žingsnyje pritaikėme kociklo tapatybę (17.5), kai $g_1 = g^{-1}$ ir $g_2 = g$. ∎

Pagal normuotosios indukcijos teoremos (Teorema 17.5) įvaizdžio dėsnį ir izometrijos savybę kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra erdvės $\mathcal{F}_c(\sigma)$ izometrija, kurios atvirkštinis operatorius yra $\Pi(g^{-1})$. Todėl operatorių $\Pi(g)$ galima pratęsti iki unitariojo operatoriaus papildinyje. Dėl tolydumo įvaizdžio dėsnis išlieka.

Apibrėžimas 17.6. *Normuotasis indukuotasis įvaizdis* $\operatorname{Ind}_H^G \sigma$ yra erdvės $\mathcal{F}_c(\sigma)$ papildinys skaliarinės sandaugos, apibrėžtos naudojant pasirinktą ro funkciją ρ, atžvilgiu, kartu su šiais unitariaisiais operatoriais $\Pi(g)$.

Teiginys 17.7. *Indukuotasis įvaizdis* $\operatorname{Ind}_H^G \sigma$ *yra stipriai tolydus.*

Įrodymas. Pirmiausia imkime funkciją $f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$ ir pažymėkime kompaktinę aibę $C = q(\operatorname{supp} f)$. Tegul B yra kompaktinė elemento e aplinka grupėje G. Kai $g \in B$, abiejų funkcijų $\Pi(g)f$ ir f faktorinės atramos telpa kompaktinėje aibėje

$$S = B \cdot C \subset G/H.$$

Pakanka parodyti, kad šių funkcijų skirtumas aibėje S tolygiai artėja prie nulio sluoksnio normos prasme. Ši norma nepriklauso nuo atstovo grupėje G pasirinkimo, nes įvaizdis σ yra unitarusis.

Pasinaudoję aibės S kompaktiškumu ir faktorerdvės G/H daugdaros struktūra, aibę S galime padengti baigtiniu skaičiumi kompaktinių poaibių S_i. Kiekvienas poaibis S_i telpa atviroje aibėje, virš kurios yra apibrėžtas tolydus lokalusis pjūvis s_i atvaizdavimo q atžvilgiu. Pakeltosios aibės $s_i(S_i)$ yra kompaktinės. Šiems atstovams galioja lygybė

$$(\Pi(g)f - f)(s_i(p)) = \lambda(g^{-1},p)^{1/2} f(g^{-1}s_i(p)) - f(s_i(p)).$$

Funkcija $(g,p) \mapsto \lambda(g^{-1},p)$ yra tolydi pagal abu kintamuosius kartu ir lygi vienetui, kai $g = e$. Be to, atvaizdavimas $(g,p) \mapsto f(g^{-1}s_i(p))$, įgyjantis reikšmes Hilberto erdvėje, yra tolydus pagal abu kintamuosius kartu. Kompaktinėse aibėse $B \times S_i$ šis tolydumas yra tolygus. Taigi aukščiau užrašytas skirtumas artėja prie nulio tolygiai visiems $p \in S_i$, kai $g \to e$. Poaibių S_i yra tik baigtinis skaičius, todėl tas pats galioja aibėje S.

Matas μ kompaktinėse aibėse yra baigtinis, nes pagal 16-osios paskaitos interpretaciją jis yra Radono matas. Todėl, jei tolygusis įvertis yra ε, tai galioja nelygybė

$$\|\Pi(g)f - f\|^2 \le \varepsilon^2 \mu(S).$$

Taip įrodėme tolydumą pagal normą erdvėje $\mathcal{F}_c(\sigma)$.

Papildinio vektoriui v pasirinkime funkciją f, kuriai $\|v - f\| < \varepsilon$. Iš unitarumo gauname nelygybę

$$\|\Pi(g)v - v\| \le 2\varepsilon + \|\Pi(g)f - f\|.$$

Vadinasi, tolydumas taške e galioja kiekvienam vektoriui v. Pagal įvaizdžio dėsnį ir unitarumą iš tolydumo taške e išplaukia tolydumas kiekviename taške g_0. ∎

Pastaba 17.8. Be kvadratinės šaknies atvaizdavimas $f \mapsto f(g^{-1}\cdot)$ vis tiek išsaugo erdvę $\mathcal{F}_c(\sigma)$ ir tenkina įvaizdžio dėsnį. Pagal kvaziinvariantiškumo tapatybę (17.6) šis atvaizdavimas dydį $\|f\|^2$ paverčia dydžiu $\int n_f\,\lambda(g,\cdot)\,d\mu$. Todėl bendruoju atveju jis nėra unitarusis. Grupės $ax+b$ pavyzdyje jis dydį $\|\psi\|^2$ padaugina iš daugiklio a_0 (Teiginys 17.9(a)). Kai grupė G yra kompaktinė, o įvaizdis σ yra baigtinės dimensijos, imame $\rho = 1$ ir atgauname 12-osios paskaitos konstrukciją. Skirtingos ro funkcijos duoda unitariai ekvivalenčius įvaizdžius (Uždavinys 17.3). Baigtinių grupių Frobenijaus abipusiškumas čia nėra perkeliamas pažodžiui. Jo nenaudosime.

17.4 Grupės $ax + b$ įvaizdžiai, indukuoti iš postūmių

Tegul $G = \{(a,b) : a > 0,\ b \in \mathbb{R}\}$, kur

$$(a,b)(a',b') = (aa', b + ab'), \qquad (a,b)^{-1} = (a^{-1}, -a^{-1}b), \qquad (a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ši grupė veikia tiesę $\mathbb{R}$ taisykle $x \mapsto ax + b$. Kaip parodėme 16-oje paskaitoje, matas $dx = a^{-2}\,da\,db$ yra kairysis Haro matas, o modulinė funkcija išreiškiama formule $\Delta_G(a,b) = 1/a$. Tegul $N = \{n_c = (1,c)\}$ yra postūmių pogrupis, o $A = \{(a,0)\}$ – mastelio keitimų pogrupis. Tada pogrupis $N \cong \mathbb{R}$ turi Haro matą dc, o $\Delta_N = 1$. Kiekvienam *dažniui* $\xi \in \mathbb{R}$ formulė $\chi_\xi(n_c) = e^{i\xi c}$ apibrėžia unitarųjį pogrupio N charakterį.

17.4.1 Faktorerdvė ir du matai

Kadangi $(a,b)n_c = (a, b + ac)$, gretutinė klasė $(a,b)N$ yra lygi aibei $\{a\} \times \mathbb{R}$. Todėl atvaizdavimas $(a,b)N \mapsto a$ sutapatina faktorerdvę G/N su intervalu $(0,\infty)$, o atvaizdavimas, apibrėžtas formule $s(a) = (a,0)$, yra globalusis pjūvis. Veikimas užrašomas formule $(a_0,b_0)\cdot a = a_0 a$.

Kadangi $\Delta_G(n_c) = 1 = \Delta_N(n_c)$, transformacijos dėsnis (17.3) virsta lygybe $\rho(xn) = \rho(x)$. Taigi ro funkcijos yra teigiamos tolydžios funkcijos, priklausančios tik nuo kintamojo a. Keitinys $b = ac$ duoda

$$F^N(a) = \int_{\mathbb{R}} F(a, ac)\,dc = \frac{1}{a}\int_{\mathbb{R}} F(a,b)\,db.$$

Todėl ro funkcijai $\rho = \rho(a)$ turime

$$\int_G F\rho\,dx = \int_0^\infty \Big(\int_{\mathbb{R}} F(a,b)\,db\Big)\frac{\rho(a)\,da}{a^2} = \int_0^\infty F^N(a)\,\rho(a)\,\frac{da}{a}.$$

Pagal faktorinių matų teoremos (Teorema 17.3) vienatinumo dalį gauname $d\mu_\rho = \rho(a)\,da/a$.

Nagrinėsime du ro funkcijos pasirinkimus. Ro funkcija $\rho_1 = 1$ duoda invariantinį matą, o ro funkcija, apibrėžta formule $\rho_L(a,b) = a$, duoda Lebego matą:

$$d\mu_{\rho_1} = \frac{da}{a}, \qquad d\mu_{\rho_L} = da.$$

Lebego mato atveju imkime $g = (a_0, b_0)$ ir $x = (a, 0)$. Tada gauname lygybę $gx = (a_0 a, b_0)$, todėl $\lambda_L(g, a) = a_0$. Šiuo atveju kvaziinvariantiškumo tapatybė (17.6) yra kintamojo keitimo taisyklė $\int_0^\infty \varphi(a/a_0)\, da = a_0 \int_0^\infty \varphi(u)\, du$. Kociklo tapatybė virsta lygybe $a_1 a_2 = a_1 \cdot a_2$, nes sandaugos $g_1 g_2$ pirmoji komponentė yra $a_1 a_2$.

17.4.2 Ekvivariantinės funkcijos ir veikimas

Kai $\sigma = \chi_\xi$, ekvivariantiškumo sąlyga (17.1) virsta lygybe $f(a, b + ac) = e^{-i\xi c} f(a, b)$. Įstatę pirmiausia $b = 0$, o tada $c = b/a$, gauname

$$f(a,b) = e^{-i\xi b/a}\varphi(a), \qquad \varphi = f \circ s. \tag{17.8}$$

Atvirkščiai, kai $\varphi \in C_c((0,\infty))$, ši funkcija f priklauso erdvei $\mathcal{F}_c(\chi_\xi)$, nes galioja lygybė $e^{-i\xi(b+ac)/a} = e^{-i\xi c} e^{-i\xi b/a}$. Taigi atvaizdavimas $f \mapsto \varphi$ yra bijekcija į visą erdvę $C_c((0,\infty))$. Be to, galioja lygybės $n_f = |\varphi|^2$ ir $\|f\|^2 = \int_0^\infty |\varphi|^2 \rho(a)\, da/a$.

Tegul $g = (a_0, b_0)$. Tada galioja lygybė $g^{-1}(a,0) = (a/a_0,\ -b_0/a_0)$, o ekvivariantinis pavidalas (17.8) duoda

$$f(g^{-1}(a,0)) = \exp\Big(-i\xi\,\frac{-b_0/a_0}{a/a_0}\Big)\varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big) = e^{i\xi b_0/a}\,\varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big).$$

Daugiklis taške $x = (a, 0)$ yra $(\rho(a/a_0)/\rho(a))^{1/2}$. Taip gauname dvi realizacijas:

$$(\Pi_\xi(a_0,b_0)\varphi)(a) = e^{i\xi b_0/a}\,\varphi(a/a_0) \qquad \text{erdvėje } L^2((0,\infty), da/a), \tag{17.9}$$

$$(\Pi^L_\xi(a_0,b_0)\psi)(a) = a_0^{-1/2} e^{i\xi b_0/a}\,\psi(a/a_0) \qquad \text{erdvėje } L^2((0,\infty), da). \tag{17.10}$$

Unitarumą jau užtikrina normuotosios indukcijos teorema (Teorema 17.5). Dabar unitarumą ir įvaizdžio dėsnį patikrinsime tiesiogiai šiame modelyje.

Teiginys 17.9. *Tegul $g = (a_0, b_0)$, $g_j = (a_j, b_j)$ ir $\varphi, \psi \in C_c((0,\infty))$.*

(a) Galioja lygybė $\|\Pi^L_\xi(g)\psi\| = \|\psi\|$, o atvaizdavimas $\psi \mapsto e^{i\xi b_0/a}\psi(a/a_0)$ dydį $\|\psi\|^2$ padaugina iš daugiklio a_0.

(b) Galioja lygybė $\Pi^L_\xi(g_1)\Pi^L_\xi(g_2) = \Pi^L_\xi(g_1 g_2)$.

(c) Atvaizdavimą, apibrėžtą formule $(W\varphi)(a) = a^{-1/2}\varphi(a)$, galima pratęsti iki unitariojo atvaizdavimo $L^2(da/a) \to L^2(da)$, tenkinančio sąlygą $W\Pi_\xi(g) = \Pi^L_\xi(g)W$.

Įrodymas. (a) Atlikę keitinį $a = a_0 u$, gauname

$$\int_0^\infty a_0^{-1}|\psi(a/a_0)|^2\, da = \int_0^\infty |\psi(u)|^2\, du.$$

Be daugiklio a_0^{-1} rezultatas lygus $a_0\|\psi\|^2$.

(b) Kadangi $g_1g_2 = (a_1a_2,\ b_1 + a_1b_2)$, turime

$$\begin{aligned}(\Pi^L_\xi(g_1)\Pi^L_\xi(g_2)\psi)(a) &= a_1^{-1/2}e^{i\xi b_1/a}\,(\Pi^L_\xi(g_2)\psi)(a/a_1)\\ &= a_1^{-1/2}a_2^{-1/2}\,e^{i\xi b_1/a}e^{i\xi a_1 b_2/a}\,\psi\Big(\frac{a}{a_1a_2}\Big)\\ &= (a_1a_2)^{-1/2}e^{i\xi(b_1+a_1b_2)/a}\,\psi\Big(\frac{a}{a_1a_2}\Big) = (\Pi^L_\xi(g_1g_2)\psi)(a).\end{aligned}$$

Kvadratinės šaknys susijungia, nes funkcija λ_L yra multiplikatyvi. Šis multiplikatyvumas yra kociklo tapatybė. Fazės susijungia į sandaugos g_1g_2 antrąją komponentę. Šiame žingsnyje naudojamas ekvivariantiškumas.

(c) Turime $\int |a^{-1/2}\varphi|^2\,da = \int |\varphi|^2\,da/a$, o atvaizdavimo W atvirkštinis atvaizdavimas yra daugyba iš funkcijos $a^{1/2}$. Galiausiai galioja lygybės

$$(\Pi^L_\xi(g)W\varphi)(a) = a_0^{-1/2}e^{i\xi b_0/a}\Big(\frac{a}{a_0}\Big)^{-1/2}\varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big) = a^{-1/2}e^{i\xi b_0/a}\varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big) = (W\Pi_\xi(g)\varphi)(a). \qquad \blacksquare$$

Pastebėkime, kad atvaizdavimas W yra daugyba iš funkcijos $(\rho_1/\rho_L)^{1/2}$.

17.5 Dažnio mastelio keitimų orbita

Postūmių atveju pirmoji realizacija (17.9) duoda lygybę $(\Pi_\xi(n_c)\varphi)(a) = e^{i(\xi/a)c}\varphi(a)$. Taigi taške $a \in G/N$ grupė N veikia charakteriu $\chi_{\xi/a}$. Tegul pogrupis A veikia grupės N charakterius taisykle $(t\cdot\chi)(n) = \chi(t^{-1}nt)$. Kai $t = (a, 0)$, gauname

$$t^{-1}n_ct = (a^{-1}, a^{-1}c)(a, 0) = (1, c/a), \qquad \text{todėl} \qquad t\cdot\chi_\xi = \chi_{\xi/a}.$$

Taigi taško aN charakteris yra $s(a)\cdot\chi_\xi$. Kai kintamasis a perbėga intervalą $(0,\infty)$, dažnis ξ/a įgyja visas orbitos $\mathbb{R}_{>0}\,\xi$ reikšmes. Yra trys orbitos: $(0,\infty)$, $(-\infty, 0)$ ir $\{0\}$.

Teiginys 17.10. *Tegul $\kappa > 0$. Operatorius, apibrėžtas formule $(U\varphi)(a) = \varphi(a/\kappa)$, yra unitarusis erdvėje $L^2((0,\infty), da/a)$. Be to, lygybė $U\Pi_\xi(g) = \Pi_{\kappa\xi}(g)U$ galioja su visais $g \in G$.*

Įrodymas. Keitinys $a = \kappa u$ išsaugo matą da/a, todėl operatorius U yra izometrinis erdvėje $C_c((0,\infty))$. Jo atvirkštinis operatorius yra $\varphi \mapsto \varphi(\kappa\,\cdot)$. Kai $g = (a_0, b_0)$, turime

$$\begin{aligned}(U\Pi_\xi(g)\varphi)(a) &= (\Pi_\xi(g)\varphi)(a/\kappa) = e^{i\xi b_0\kappa/a}\,\varphi\Big(\frac{a}{\kappa a_0}\Big),\\ (\Pi_{\kappa\xi}(g)U\varphi)(a) &= e^{i\kappa\xi b_0/a}\,(U\varphi)(a/a_0) = e^{i\kappa\xi b_0/a}\,\varphi\Big(\frac{a}{a_0\kappa}\Big).\end{aligned}$$

Abu reiškiniai sutampa poerdvyje $C_c((0,\infty))$, kuris yra tirštas erdvėje $L^2((0,\infty), da/a)$. Abiejose pusėse yra aprėžti operatoriai, todėl jie sutampa visoje erdvėje. $\blacksquare$

Taigi pagal Teiginį 17.10 įvaizdžio Π_ξ unitariojo ekvivalentumo klasė priklauso tik nuo dažnio ξ mastelio keitimų orbitos. Įvesime žymenis $\Pi_+ = \Pi_1$ ir $\Pi_- = \Pi_{-1}$. Pagal Uždavinį 17.5 trys įvaizdžiai Π_+, Π_- ir Π_0 yra poromis neekvivalentūs.

Įvaizdyje Π_0 turime $(\Pi_0(a_0, b_0)\varphi)(a) = \varphi(a/a_0)$. Todėl pogrupis N veikia trivialiai. Įvaizdis Π_0 yra grupės $(0,\infty) \cong G/N$ kairiojo reguliariojo įvaizdžio ir faktorinio atvaizdavimo $G \to G/N$ kompozicija. Neredukuojamumo čia nenagrinėjame.

Faktorerdvė be invariantinio Radono mato

Palyginimui suteikime mastelio keitimų pogrupiui $A = \{(a, 0) : a > 0\}$ Haro matą da/a ir indukuokime jo trivialųjį charakterį. Sutapatinkime faktorerdvę G/A su tiese, naudodami atvaizdavimą $(a, b)A \mapsto b$. Kairioji daugyba duoda įprastą afinųjį veikimą

$$(a_0, b_0) \cdot t = b_0 + a_0 t.$$

Lebego matas dt yra kvaziinvariantinis, tačiau tempimas jį padaugina iš daugiklio a_0. Kiekvienas invariantinis Radono matas būtų invariantinis postūmių atžvilgiu. Pagal Haro mato vienatinumą tiesėje $\mathbb{R}$ toks matas būtų mato dt kartotinis su pastoviu daugikliu. Tada iš invariantiškumo tempimų atžvilgiu išplaukia, kad šis daugiklis lygus nuliui.

Čia galioja lygybės $\Delta_A = 1$ ir $\Delta_G(a, 0) = 1/a$, todėl ro funkciją galima apibrėžti formule $\rho(a, b) = a$. Faktorinio integralo tapatybė gaunama tiesiogiai:

$$\int_G F(a, b)\rho(a, b)\,\frac{da\,db}{a^2} = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_0^\infty F(a, t)\,\frac{da}{a} \right) dt.$$

Kadangi $(1, t)(a, 0) = (a, t)$, o pogrupis A turi Haro matą da/a, vidinis integralas yra gretutinės klasės vidurkis $F^A((1, t)A)$, apibrėžtas formule (17.2), kai $H = A$. Pagal faktorinių matų teoremos (Teorema 17.3) vienatinumo dalį matas dt yra būtent šios ro funkcijos duodamas matas μ_ρ.

Kvadratinės šaknies daugiklis normuotajame veikime (17.7) tampa lygus $a_0^{-1/2}$, o indukuotasis veikimas išreiškiamas formule

$$(\Pi(a_0, b_0)u)(t) = a_0^{-1/2} u\left(\frac{t - b_0}{a_0} \right).$$

Kad patikrintume normą, įveskime kintamąjį $r = (t - b_0)/a_0$. Tada $dt = a_0\,dr$, todėl galioja lygybės

$$\|\Pi(a_0, b_0)u\|_2^2 = a_0^{-1} \int_{\mathbb{R}} |u((t - b_0)/a_0)|^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |u(r)|^2 dr.$$

Be kvadratinės šaknies normos kvadratas būtų padaugintas iš daugiklio a_0. Ši faktorerdvė parodo mato pataisą vieno kintamojo atveju. Ankstesniame postūmių pogrupio modelyje faktorerdvė buvo teigiamoji mastelio keitimų pustiesė. Joje egzistavo invariantinis faktorinis matas. Atsakymą lemia pogrupis, o ne vien apimančioji grupė.

Savikontrolė

1. Grupėje $ax + b$ išveskite ro funkcijos transformacijos dėsnį, kai $H = A$, ir patikrinkite, kad funkcija, apibrėžta formule $\rho(a, b) = a$, jį tenkina. Ar galimas pasirinkimas $\rho = 1$?
   Atsakymas. Elementui $h = (t, 0)$ turime $\Delta_A(h)/\Delta_G(h) = 1/(1/t) = t$, todėl reikia, kad galiotų lygybė $\rho(xh) = t\rho(x)$. Kadangi $(a, b)(t, 0) = (at, b)$, funkcija, apibrėžta formule $\rho(a, b) = a$, tinka. Pasirinkimas $\rho = 1$ netinka, kai $t \neq 1$.
2. Ar funkcija, apibrėžta formule $\rho(a, b) = a + b^2$, yra ro funkcija, kai $H = N$?
   Atsakymas. Ne. Pogrupio N ro funkcija turi tenkinti sąlygą $\rho(xn) = \rho(x)$. Tačiau šiai funkcijai gauname $\rho((a, 0)n_1) = \rho(a, a) = a + a^2 \neq a = \rho(a, 0)$.

3. Užrašykite operatorių $\Pi_\xi(g)^*$, kai $g = (a_0, b_0)$, pirmojoje realizacijoje (17.9).
   Atsakymas. Kadangi įvaizdis Π_ξ yra unitarusis, jungtinis operatorius yra $\Pi_\xi(g^{-1})$, kur $g^{-1} = (a_0^{-1}, -a_0^{-1}b_0)$. Todėl jungtinis operatorius išreiškiamas formule

$$(\Pi_\xi(g)^*\varphi)(a) = e^{-i\xi b_0/(a_0 a)}\varphi(a_0 a).$$

   Šią formulę patvirtina keitinys $a = a_0 u$ skaliarinėje sandaugoje $\langle \Pi_\xi(g)\varphi, \psi\rangle$.

Santrauka

Ro funkcija duoda kvaziinvariantinį matą μ_ρ faktorerdvėje G/H. Šio mato postūmio daugiklis, apibrėžtas formule $\lambda(g, xH) = \rho(gx)/\rho(x)$, yra kociklas. Veikimas $f \mapsto \lambda(g^{-1}, \cdot)^{1/2} f(g^{-1}\,\cdot)$ ekvivariantinių funkcijų erdvėje yra unitarusis, nes kociklas panaikina mato pokytį. Tegul Π_ξ yra grupės $ax + b$ įvaizdis, indukuotas iš charakterio χ_ξ, apibrėžto postūmių pogrupyje N. Tada taškas $a \in G/N$ turi dažnį ξ/a. Įvaizdžio Π_ξ unitariojo ekvivalentumo klasė priklauso tik nuo dažnio ξ mastelio keitimų orbitos.

Literatūra

Folland, Abstract Harmonic Analysis, 2 skyrius „Measures on Homogeneous Spaces“: faktoriniai matai ir ro funkcijos bendro uždarojo pogrupio atveju. Kirillov, Elements, 9.1 skyrelis: kvaziinvariantiniai matai vienalytėse erdvėse. Kirillov, Elements, 13 skyrelis: indukuotųjų įvaizdžių modeliai. A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups* (2001), VII.1–VII.2 skyreliai: įvaizdžių, indukuotų iš tiesinės jungios reduktyviosios grupės parabolinio pogrupio, realizacijos.

Paskaita 18

Heizenbergo grupė ir Veilio sąryšiai

Tikslai. *Heizenbergo grupė yra paprasčiausia nekomutatyvioji nilpotentinė Lie grupė. Šioje paskaitoje iš postūmių ir moduliacijų sukonstruosime jos Šrėdingerio įvaizdį erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir įrodysime Veilio sąryšius. Jie aprašo, kaip postūmiai ir moduliacijos komutuoja fazės daugiklio tikslumu. Toliau suformuluosime Stouno–fon Noimano teoremą. Pagal šią teoremą fiksuotas nenulinis centrinis charakteris unitariojo ekvivalentumo tikslumu nusako vieną neredukuojamą unitarųjį įvaizdį. Centrinis charakteris nurodo skaliarus, kuriais veikia grupės centras. Kai centrinis charakteris yra lygus nuliui, neredukuojamieji įvaizdžiai yra vienmačiai charakteriai, o postūmių įvaizdyje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ nėra nė vieno iš jų.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti Heizenbergo grupėje sandaugas, atvirkštinius elementus, komutatorius, eksponentinį atvaizdavimą ir jungtinį įvaizdį Ad.
- Įrodyti, kad Šrėdingerio formulė apibrėžia stipriai tolydų unitarųjį įvaizdį, tenkinantį Veilio sąryšius, ir apskaičiuoti jo išvestinę poerdvyje $C_c^\infty(\mathbb{R})$.
- Suformuluoti Stouno–fon Noimano teoremą su jos prielaidomis ir iš Veilio poros sudaryti įvaizdį, kuriam ši teorema taikoma.
- Apskaičiuoti Gauso matricinį koeficientą ir juo remiantis supriešinti nenulinio ir nulinio centrinio charakterio atvejus.

18.1 Grupės dėsnis

Apibrėžimas 18.1. *Heizenbergo grupė H* yra aibė, kurią sudaro realiosios matricos

$$(a,b,c) := \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad a,b,c \in \mathbb{R},$$

su matricų daugyba.

Sudauginę matricas, gauname

$$(a,b,c)(a',b',c') = (a+a',\ b+b',\ c+c'+ab'). \tag{18.1}$$

Neutralusis elementas yra $(0,0,0)$, o atvirkštinis elementas išreiškiamas formule

$$(a,b,c)^{-1} = (-a,-b,-c+ab).$$

Tai matyti iš sandaugos $(a,b,c)(-a,-b,-c+ab)$ trečiosios koordinatės: ji lygi $c-c+ab-ab=0$. Grupė H yra uždarasis grupės $\mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ pogrupis, todėl pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą ji yra Lie grupė. Koordinatės sutapatina grupę H su erdve $\mathbb{R}^3$, todėl grupė H yra jungi ir vienajungė.

Sukeitus daugiklius grupės dėsnyje (18.1), pasikeičia tik paskutinė koordinatė. Elementams $g=(a,b,c)$ ir $g'=(a',b',c')$ turime

$$gg' = (0,0,ab'-a'b)\,g'g. \tag{18.2}$$

Pagal grupės dėsnį (18.1) kiekvienas elementas $(0,0,d)$ komutuoja su visais grupės elementais. Todėl iš komutavimo formulės (18.2) matyti, kad elementas g yra centrinis tada ir tik tada, kai $ab'-a'b=0$ visiems a',b', t.y. kai $a=b=0$. Taigi centras yra

$$Z(H) = \{(0,0,c) : c\in\mathbb{R}\} \cong \mathbb{R},$$

o atvaizdavimas $(a,b,c)Z(H)\mapsto(a,b)$ sutapatina faktorgrupę $H/Z(H)$ su erdve $\mathbb{R}^2$.

Lie algebra $\mathfrak{h}$ turi bazę $X=E_{12}$, $Y=E_{23}$, $Z=E_{13}$, kur E_{ij} yra matriciniai vienetai. Šių bazės elementų komutatoriai yra

$$[X,Y]=Z, \qquad [X,Z]=[Y,Z]=0.$$

Tegul elementas $W=xX+yY+zZ$. Sudauginę matricinius vienetus, gauname $W^2=xyZ$ ir $W^3=0$. Todėl elemento W eksponentinė eilutė nutrūksta po kvadratinio nario:

$$\exp(xX+yY+zZ) = I+W+\tfrac12 W^2 = \bigl(x,\ y,\ z+\tfrac12 xy\bigr). \tag{18.3}$$

Taigi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{h}\to H$ yra difeomorfizmas, kurio atvirkštinis atvaizdavimas yra $(a,b,c)\mapsto aX+bY+(c-\frac12 ab)Z$. Atskiru atveju galioja lygybės $\exp(sX)=(s,0,0)$, $\exp(sY)=(0,s,0)$ ir $\exp(sZ)=(0,0,s)$.

Jungtinio veikimo skaičiavimą iliustruosime vienu būdingu žingsniu. Pagal grupės dėsnį (18.1) turime

$$g\exp(sX)g^{-1} = (a+s,b,c)(-a,-b,-c+ab) = (s,0,-sb) = \exp\bigl(s(X-bZ)\bigr).$$

Taigi $\mathrm{Ad}(g)X = X-bZ$. Lygiai taip pat gauname $\mathrm{Ad}(g)Y = Y+aZ$ ir $\mathrm{Ad}(g)Z=Z$. Surikiuotoje bazėje (X,Y,Z) turime

$$D_{\mathrm{Ad}}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -b & a & 1\end{pmatrix}, \qquad \det D_{\mathrm{Ad}}(g) = 1.$$

Taikydami 16-osios paskaitos susitarimą $\Delta(g)=|\det\mathrm{Ad}(g)|^{-1}$, gauname, kad grupė H yra unimodulinė. Tai matyti ir tiesiogiai. Kairieji ir dešinieji postūmiai yra erdvės $\mathbb{R}^3$ polinominiai atvaizdavimai, kurių Jakobio matricos yra trikampės ir įstrižainėje turi vienetus. Todėl Lebego matas $da\,db\,dc$ yra ir kairysis, ir dešinysis Haro matas.

18.2 Šrėdingerio įvaizdis

Nagrinėsime erdvę $L^2(\mathbb{R})$ su skaliarine sandauga $\langle f, h\rangle = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(t)}\, h(t)\, dt$. Naudosime Lebego integravimo rezultatus iš 16-osios paskaitos: erdvės L^2 pilnumą, Fubinio–Tonelio teoremą, mažoruojamojo konvergavimo teoremą ir kintamųjų keitimą. Be kita ko, mažoruojamojo konvergavimo teorema pagrindžia toliau pateiktų integralų diferencijavimą po integralo ženklu. Taip pat naudosime du standartinius faktus. Pirma, Lebego integralai nekinta atlikus keitinį $t \mapsto t + a$. Antra, tolydžiųjų kompaktinę atramą turinčių funkcijų erdvė $C_c(\mathbb{R})$ ir jos glodžiųjų funkcijų poerdvis $C_c^\infty(\mathbb{R})$ yra tiršti erdvėje $L^2(\mathbb{R})$.

Apibrėžimas 18.2. Fiksuokime $\lambda \in \mathbb{R}$. Kai $g = (a, b, c) \in H$ ir $f \in L^2(\mathbb{R})$, *Šrėdingerio operatorius* $\Pi_\lambda(g)$ apibrėžiamas formule

$$(\Pi_\lambda(a, b, c)f)(t) = e^{i\lambda(c+bt)} f(t + a). \tag{18.4}$$

Postūmiai $U(a)$ ir *moduliacijos* $V_\lambda(b)$ apibrėžiami formulėmis

$$(U(a)f)(t) = f(t + a), \qquad (V_\lambda(b)f)(t) = e^{i\lambda bt} f(t).$$

Pagal apibrėžimus Šrėdingerio operatoriai išsiskaido į sandaugą

$$\Pi_\lambda(a, b, c) = e^{i\lambda c}\, V_\lambda(b)\, U(a).$$

Tai atitinka grupės elementų išskaidymą

$$(a, b, c) = (0, 0, c)(0, b, 0)(a, 0, 0).$$

Mūsų operatorius $U(a)$ pagal 15-osios paskaitos susitarimą yra postūmis per $-a$.

Teiginys 18.3. *Kiekvienam $\lambda \in \mathbb{R}$ atvaizdavimas Π_λ yra stipriai tolydus grupės H unitarusis įvaizdis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir tenkina lygybę $\Pi_\lambda(0, 0, c) = e^{i\lambda c} I$. Galioja* Veilio sąryšiai*:*

$$U(a)V_\lambda(b) = e^{i\lambda ab}\, V_\lambda(b)U(a), \qquad a, b \in \mathbb{R}. \tag{18.5}$$

Įrodymas. Homomorfizmas. Tegul $g = (a, b, c)$ ir $g' = (a', b', c')$. Du kartus pritaikę apibrėžiančiąją formulę (18.4), gauname

$$\begin{aligned}(\Pi_\lambda(g)\Pi_\lambda(g')f)(t) &= e^{i\lambda(c+bt)}(\Pi_\lambda(g')f)(t + a)\\ &= e^{i\lambda(c+bt)} e^{i\lambda(c'+b'(t+a))} f(t + a + a')\\ &= e^{i\lambda(c+c'+ab'+(b+b')t)} f(t + a + a').\end{aligned}$$

Pagal grupės dėsnį (18.1) tai yra $(\Pi_\lambda(gg')f)(t)$. Be to, $\Pi_\lambda(0, 0, 0) = I$.

Unitarumas. Kadangi $|e^{i\lambda(c+bt)}| = 1$, iš integralo invariantiškumo postūmių atžvilgiu gauname $\|\Pi_\lambda(g)f\|^2 = \int |f(t + a)|^2 dt = \|f\|^2$. Kiekvienas operatorius $\Pi_\lambda(g)$ yra izometrija, kurios atvirkštinis operatorius yra $\Pi_\lambda(g^{-1})$, todėl šis operatorius yra unitarusis.

Centras ir Veilio sąryšiai. Pirmasis teiginys yra apibrėžiančioji formulė (18.4), kai $a = b = 0$. Antrąjį teiginį rodo skaičiavimas

$$(U(a)V_\lambda(b)f)(t) = (V_\lambda(b)f)(t + a) = e^{i\lambda b(t+a)} f(t + a) = e^{i\lambda ab}(V_\lambda(b)U(a)f)(t).$$

Stiprusis tolydumas. Tai yra vienintelis analizinis žingsnis. Pirmiausia tegul funkcija $f \in C_c(\mathbb{R})$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$ ribų ir tegul $|a| \le 1$. Tada funkcija $\Pi_\lambda(g)f - f$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų. Šiame intervale iš nelygybės $|e^{i\theta} - 1| \le |\theta|$ gauname

$$|(\Pi_\lambda(g)f)(t) - f(t)| \le |\lambda|\big(|c| + (R+1)|b|\big)\|f\|_\infty + \omega_f(|a|),$$

kur pažymėjome $\omega_f(\delta) = \sup\{|f(t+s) - f(t)| : t \in \mathbb{R},\ |s| \le \delta\}$. Iš funkcijos f tolygiojo tolydumo gauname, kad $\omega_f(\delta) \to 0$, kai $\delta \to 0$. Integruodami kvadratą intervale, kurio ilgis yra $2R+2$, gauname

$$\|\Pi_\lambda(g)f - f\| \le (2R+2)^{1/2}\Big(|\lambda|\big(|c| + (R+1)|b|\big)\|f\|_\infty + \omega_f(|a|)\Big) \longrightarrow 0 \quad (g \to e).$$

Dabar tegul $f \in L^2(\mathbb{R})$ ir $\varepsilon > 0$. Pasirinkime funkciją $h \in C_c(\mathbb{R})$, kuriai $\|f - h\| < \varepsilon$. Kadangi operatorius $\Pi_\lambda(g)$ yra unitarusis, gauname

$$\|\Pi_\lambda(g)f - f\| \le \|\Pi_\lambda(g)(f-h)\| + \|\Pi_\lambda(g)h - h\| + \|h - f\| < 2\varepsilon + \|\Pi_\lambda(g)h - h\|.$$

Todėl nelygybė $\limsup_{g\to e}\|\Pi_\lambda(g)f - f\| \le 2\varepsilon$ galioja kiekvienam ε. Galiausiai galioja lygybė $\|\Pi_\lambda(g)f - \Pi_\lambda(g_0)f\| = \|\Pi_\lambda(g_0^{-1}g)f - f\|$, o $g_0^{-1}g \to e$, kai $g \to g_0$. ∎

Sujungę komutavimo formulę (18.2) su centro skaliariniu veikimu iš Teiginio 18.3, gauname

$$\Pi_\lambda(g)\Pi_\lambda(g') = e^{i\lambda(ab' - a'b)}\,\Pi_\lambda(g')\Pi_\lambda(g).$$

Kai $\lambda \neq 0$, šie operatoriai nebūtinai komutuoja. Kai $\lambda = 0$, jie komutuoja.

Pastaba 18.4. Nagrinėkime uždarąjį Abelio normalųjį pogrupį $A = \{(0, b, c)\}$ ir jo charakterį, apibrėžtą formule $\chi_\lambda(0, b, c) = e^{i\lambda c}$. Uždavinyje 18.5 parodoma, kad įvaizdis, unitariai indukuotas iš charakterio χ_λ taip, kaip 17-ojoje paskaitoje, yra ekvivalentus įvaizdžiui Π_λ.

Toliau diferencijuosime. Įveskime žymenį $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R})$, o simboliu tf žymėsime funkciją $t \mapsto tf(t)$.

Teiginys 18.5. *Kiekvienas operatorius $\Pi_\lambda(g)$ atvaizduoja poerdvį $\mathcal{D}$ į poerdvį $\mathcal{D}$. Kai $f \in \mathcal{D}$ ir $W \in \{X, Y, Z\}$, riba*

$$d\Pi_\lambda(W)f = \lim_{s\to 0} s^{-1}(\Pi_\lambda(\exp sW)f - f)$$

egzistuoja erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Be to, galioja lygybės

$$d\Pi_\lambda(X)f = f', \qquad d\Pi_\lambda(Y)f = i\lambda t f, \qquad d\Pi_\lambda(Z)f = i\lambda f.$$

Poerdvyje $\mathcal{D}$ galioja lygybė $[d\Pi_\lambda(X), d\Pi_\lambda(Y)] = d\Pi_\lambda(Z) = d\Pi_\lambda([X,Y])$.

Įrodymas. Postūmis ir daugyba iš glodžiosios funkcijos $e^{i\lambda(c+bt)}$ išsaugo glodumą ir kompaktinę atramą. Tegul funkcija f yra lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$ ribų ir tegul $0 < |s| \le 1$. Elementui X pagal Teiloro teoremą gauname

$$\left|\frac{f(t+s) - f(t)}{s} - f'(t)\right| \le \tfrac{1}{2}|s|\,\|f''\|_\infty,$$

o kairioji pusė yra lygi nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų. Kairiosios pusės L^2 norma neviršija dydžio, kuris artėja prie nulio: $(2R+2)^{1/2}\frac{1}{2}|s|\|f''\|_\infty \to 0$. Elementui Y iš įverčio $|e^{i\theta} - 1 - i\theta| \le \theta^2/2$ gauname

$$\left|\frac{e^{i\lambda st}-1}{s} - i\lambda t\right| |f(t)| \le \tfrac{1}{2}\lambda^2 |s| R^2 |f(t)|,$$

o kairiosios pusės L^2 norma artėja prie 0. Elementui Z turime $(e^{i\lambda s}-1)/s \to i\lambda$. Galiausiai apskaičiuojame komutatorių:

$$[d\Pi_\lambda(X), d\Pi_\lambda(Y)]f = (i\lambda t f)' - i\lambda t f' = i\lambda f = d\Pi_\lambda(Z)f. \qquad \blacksquare$$

Pastaba 18.6. Kadangi įvaizdis Π_λ yra stipriai tolydus (Teiginys 18.3), šeima $s \mapsto \Pi_\lambda(\exp sW)$ yra stipriai tolydi vienparametrė unitarioji grupė. Jos generatorius B_W apibrėžiamas taip, kaip 15-ojoje paskaitoje. Jo apibrėžimo sritį sudaro lygiai tie vektoriai f, kuriems atvaizdavimas $s \mapsto \Pi_\lambda(\exp sW)f$ yra diferencijuojamas taške $s = 0$ erdvės $L^2(\mathbb{R})$ normos prasme. Stouno teorema (15-oji paskaita) rodo, kad generatorius B_W yra antisavijungis. Todėl fizikinis generatorius $A_W = iB_W$ yra savijungis ir tenkina lygybę $\Pi_\lambda(\exp sW) = \exp(-isA_W)$. Iš Teiginio 18.5 išvestinių formulių matyti, kad poerdvis $\mathcal{D}$ yra operatoriaus A_W apibrėžimo srities poaibis ir kad poerdvyje $\mathcal{D}$ galioja lygybės

$$A_X f = if', \qquad A_Y f = -\lambda t f, \qquad A_Z f = -\lambda f.$$

Kvantinėje mechanikoje tiesėje judančios dalelės būsenų erdvė yra $L^2(\mathbb{R})$. Imkime $\lambda = 1/\hbar$, kur $\hbar > 0$ yra redukuotoji Planko konstanta. Apibrėžkime impulso operatorių $P = -\hbar A_X$ ir koordinatės operatorių $Q = -\hbar A_Y$. Poerdvyje $\mathcal{D}$ turime $Qf = tf$, $Pf = -i\hbar f'$ ir $[Q,P] = i\hbar$.

Šiais operatoriais postūmiai ir moduliacijos išreiškiami taip: $U(a) = \exp(iaP/\hbar)$ ir $V_\lambda(b) = \exp(ibQ/\hbar)$. Todėl Veilio sąryšiai (18.5) yra komutavimo sąryšio aprėžtoji, eksponentinė forma.

Komutavimo sąryšio niekur nenaudojame kaip prielaidos. Be įrodymo teigiame, kad neaprėžtųjų operatorių komutavimo sąryšis tirštoje apibrėžimo srityje pats savaime nereiškia, kad galioja Veilio sąryšiai. Uždavinyje 18.3 parodoma, kad jokie aprėžtieji operatoriai nenulinėje Hilberto erdvėje netenkina lygybės $[Q,P] = i\hbar I$.

18.3 Stouno–fon Noimano teorema

Apibrėžimas 18.7. Unitarusis įvaizdis ρ, kuriuo grupė H veikia Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, turi *centrinį charakterį* $\lambda \in \mathbb{R}$, jei $\rho(0,0,c) = e^{i\lambda c} I$ visiems $c \in \mathbb{R}$.

Pagal Teiginio 18.3 dalį apie centrą įvaizdis Π_λ turi centrinį charakterį λ. Dabar tegul ρ yra neredukuojamas grupės H unitarusis įvaizdis. Pagal Šūro lemą unitariesiems įvaizdžiams (Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 2004, V priedas) kiekvienas centrinis operatorius $\rho(0,0,c)$ yra skaliarinis. Šie skaliarai sudaro tolydų homomorfizmą $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$, todėl yra pavidalo $e^{i\lambda c}$. Taigi kiekvienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis turi centrinį charakterį. Redukuojamieji įvaizdžiai jo gali neturėti. Pavyzdžiui, jo neturi įvaizdis $\Pi_1 \oplus \Pi_2$.

Lema 18.8. *Tegul σ ir τ yra stipriai tolydžios vienparametrės unitariosios grupės Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$ ir tegul $\lambda \in \mathbb{R}$. Tarkime, kad $\sigma(a)\tau(b) = e^{i\lambda ab}\tau(b)\sigma(a)$ visiems $a, b \in \mathbb{R}$. Tada formulė $\rho(a,b,c) = e^{i\lambda c}\tau(b)\sigma(a)$ apibrėžia stipriai tolydų unitarųjį įvaizdį ρ, kuriuo grupė H veikia erdvėje $\mathcal{H}$ ir kurio centrinis charakteris yra λ.*

Įrodymas. Perkelkime operatorių $\sigma(a)$ už operatoriaus $\tau(b')$, pasinaudodami prielaida:

$$\rho(g)\rho(g') = e^{i\lambda(c+c')}\tau(b)\sigma(a)\tau(b')\sigma(a') = e^{i\lambda(c+c'+ab')}\tau(b+b')\sigma(a+a') = \rho(gg').$$

Kiekvienas operatorius $\rho(g)$ yra unitarusis. Be to, $\rho(0,0,c) = e^{i\lambda c}I$. Tolydumui taške (a_0, b_0, c_0) įrodyti paimkime vektorių $f \in \mathcal{H}$ ir apibrėžkime vektorių $h = \sigma(a_0)f$. Tada gauname

$$\|\tau(b)\sigma(a)f - \tau(b_0)\sigma(a_0)f\| \le \|\sigma(a)f - \sigma(a_0)f\| + \|\tau(b)h - \tau(b_0)h\| \to 0,$$

o skaliarinis daugiklis $e^{i\lambda c}$ yra tolydus. ∎

Porą (σ, τ), tenkinančią Lemos 18.8 prielaidas, vadinsime *Veilio pora* su parametru λ. Pagal Veilio sąryšius (18.5) ir stiprųjį tolydumą iš Teiginio 18.3 postūmiai ir moduliacijos sudaro Veilio porą (U, V_λ) su parametru λ. Dvi Veilio poros yra *ekvivalenčios*, kai vienas ir tas pats unitarusis operatorius iš pirmosios erdvės į antrąją jungtinimu perveda kiekvieną pirmosios poros grupę į atitinkamą antrosios poros grupę.

Teorema 18.9 (Stouno–fon Noimano). *Fiksuokime $\lambda \neq 0$.*

(a) Šrėdingerio įvaizdis Π_λ yra neredukuojamas.

(b) Tegul ρ yra stipriai tolydus grupės H unitarusis įvaizdis, veikiantis nenulinėje separabiliojoje Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, ir tegul šio įvaizdžio centrinis charakteris yra λ. Tada erdvė $\mathcal{H}$ yra tarpusavyje ortogonalių uždarųjų ρ-invariantinių poerdvių Hilberto tiesioginė suma. Kiekviename dėmenyje įvaizdis ρ yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui Π_λ.

Stouno–fon Noimano teoremą (Teorema 18.9) cituojame iš šaltinio: Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 2 skyrius.

Neredukuojamojo grupės H įvaizdžio Hilberto erdvė savaime yra separabilioji. Dėl neredukuojamumo kiekvienas nenulinis vektorius yra ciklinis. Dėl stipriojo tolydumo tokio vektoriaus orbitos uždarąjį tiesinį apvalkalą jau generuoja to vektoriaus orbita, gaunama veikiant skaitaus tiršto grupės H poaibio elementais. Šis uždarasis tiesinis apvalkalas sutampa su visa erdve ir yra separabilusis.

Iš Stouno–fon Noimano teoremos (Teorema 18.9) išplaukia šios išvados.

- Kiekvienas neredukuojamas grupės H unitarusis įvaizdis, kurio centrinis charakteris yra $\lambda \neq 0$, yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui Π_λ.
- Pagal lemą apie Veilio poras (Lema 18.8) kiekviena Veilio pora su parametru $\lambda \neq 0$ nenulinėje separabiliojoje erdvėje yra ekvivalenti poros (U, V_λ) kopijų tiesioginei sumai. Atskiru atveju kiekviena Veilio pora su parametru $1/\hbar$ nenulinėje separabiliojoje erdvėje yra unitariai ekvivalenti poros $(\exp(iaP/\hbar), \exp(ibQ/\hbar))$ kopijų tiesioginei sumai.
- Skirtingos skaičiaus λ reikšmės duoda neekvivalenčius įvaizdžius Π_λ (apie neekvivalentumą žr. Uždavinio 18.6(c) dalį).

Standartinis įrodymas, kilęs iš fon Noimano darbų, remiasi vienu esminiu žingsniu. Tegul ρ yra toks įvaizdis, kaip Teoremos 18.9 vienatinumo teiginyje (b). Kai $f, h \in \mathcal{H}$, nagrinėkime pusantratiesinę formą, apibrėžtą formule

$$B(f,h) = \frac{|\lambda|}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(a^2+\lambda^2 b^2)/4} \left\langle f, \rho(\exp(aX+bY))h \right\rangle da\, db.$$

Gauso svorio integralas yra lygus $4\pi/|\lambda|$, todėl galioja įvertis $|B(f,h)| \le 2\|f\|\|h\|$. Taigi pagal Rysso atvaizdavimo teoremą aprėžtosioms pusantratiesinėms formoms egzistuoja aprėžtasis operatorius E erdvėje $\mathcal{H}$, tenkinantis sąlygas $\|E\| \le 2$ ir $B(f,h) = \langle f, Eh\rangle$ visiems $f, h \in \mathcal{H}$.

Tas standartinis įrodymas, remdamasis Veilio sąryšiais ir stipriuoju tolydumu, parodo, kad operatorius E yra nenulinė ortogonalioji projekcija. Tada kiekvienas vienetinis vektorius $v \in E\mathcal{H}$ generuoja vieną įvaizdžio Π_λ kopiją. Toje kopijoje vektorius v atitinka kito skyrelio (Skyrelis 18.4) Gauso funkciją. Šis svoris yra minėtosios Gauso funkcijos matricinis koeficientas, kurį duoda formulė (18.6), kai $g = \exp(aX + bY)$.

18.4 Gauso matriciniai koeficientai ir nulinis centrinis charakteris

Nagrinėkime funkciją, apibrėžtą formule $\varphi(t) = \pi^{-1/4} e^{-t^2/2}$. Iš lygybės $\int e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ gauname $\|\varphi\| = 1$. Apskaičiuosime koeficientą $\langle \varphi, \Pi_\lambda(g)\varphi\rangle$, kai $g = (a,b,c)$. Naudosime analizės faktą

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-(t+w)^2} dt = \sqrt{\pi} \qquad (w \in \mathbb{C}).$$

Kai skaičius w yra realusis, ši lygybė gaunama atlikus postūmį. Užrašykime $w = u + iv$. Pointegralinės funkcijos išvestinė pagal v yra $i\frac{d}{dt} e^{-(t+w)^2}$, o šios išvestinės integralas yra lygus 0. Aprėžtuose kintamojo v intervaluose diferencijavimą po integralo ženklu pagrindžia integruojamas Gauso tipo įvertis, kuris galioja ir išvestinei. Todėl integralas nepriklauso nuo v.

Pasinaudoję apibrėžiančiąja formule (18.4) ir tuo, kad funkcija φ yra realioji, gauname

$$\langle \varphi, \Pi_\lambda(g)\varphi\rangle = \pi^{-1/2} e^{i\lambda c} \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2/2 - (t+a)^2/2 + i\lambda b t}\, dt.$$

Išskirkime pilnąjį kvadratą, pažymėję $w = \frac{1}{2}(a - i\lambda b)$:

$$-\tfrac{t^2}{2} - \tfrac{(t+a)^2}{2} + i\lambda b t = -t^2 - (a - i\lambda b)t - \tfrac{a^2}{2} = -(t+w)^2 + w^2 - \tfrac{a^2}{2},$$

$$w^2 - \tfrac{a^2}{2} = \tfrac{1}{4}\left(a^2 - 2i\lambda ab - \lambda^2 b^2\right) - \tfrac{a^2}{2} = -\tfrac{1}{4}\left(a^2 + \lambda^2 b^2\right) - \tfrac{i\lambda ab}{2}.$$

Integralas yra lygus skaičiui $\sqrt{\pi}$, padaugintam iš reiškinio $e^{w^2 - a^2/2}$. Todėl matricinis koeficientas išreiškiamas formule

$$\langle \varphi, \Pi_\lambda(a,b,c)\varphi\rangle = e^{i\lambda(c - ab/2)}\, e^{-(a^2+\lambda^2 b^2)/4}. \tag{18.6}$$

Atliksime du patikrinimus. Pirma, taške $g = e$ koeficiento reikšmė yra $1 = \|\varphi\|^2$. Antra, pakeitus elementą g elementu $g^{-1} = (-a, -b, -c + ab)$, reikšmė pereina į kompleksiškai jungtinę, kaip ir reikalauja unitarumas.

Pagal eksponentinę formulę (18.3) dydis $c - ab/2$ yra Z-koordinatė elemento $\log g$, kur atvaizdavimas log yra atvirkštinis eksponentiniam atvaizdavimui. Todėl taške $\exp(xX + yY + zZ)$ koeficientas yra $e^{i\lambda z}e^{-(x^2+\lambda^2y^2)/4}$.

Koeficiento modulis priklauso tik nuo vaizdo (a, b) faktorgrupėje $H/Z(H) \cong \mathbb{R}^2$. Kai $\lambda \neq 0$, modulis gęsta visomis kryptimis ir galioja lygybė

$$\int_{\mathbb{R}^2} \left|\langle \varphi, \Pi_\lambda(a,b,c)\varphi\rangle\right|^2 da\, db = \int e^{-a^2/2} da \int e^{-\lambda^2 b^2/2} db = \sqrt{2\pi} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{|\lambda|} = \frac{2\pi}{|\lambda|}.$$

Šio integralo atvirkštinis dydis $|\lambda|/(2\pi)$ yra aukščiau pateiktos formos B normavimo konstanta.

Operatorių E, apibrėžtą po Stouno–fon Noimano teoremos, šiame modelyje galima apskaičiuoti išreikštiniu pavidalu. Šis skaičiavimas patikrina operatoriaus normavimą. Tai nėra bendrosios teoremos įrodymas. Simboliu E_λ žymėsime šį operatorių, kai $\rho = \Pi_\lambda$. Kadangi galioja lygybė

$$\Pi_\lambda(\exp(aX + bY))f(t) = e^{i\lambda(bt+ab/2)} f(t+a),$$

pirmiausia integruosime pagal b. Kai $f, h \in C_c(\mathbb{R})$, iš Koši ir Švarco nelygybės, taikomos pagal kintamąjį t, ir invariantiškumo postūmių atžvilgiu gauname įvertį

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(a^2+\lambda^2b^2)/4} \int_{\mathbb{R}} |h(t)|\,|f(t+a)|\,dt\,da\,db \le \frac{4\pi}{|\lambda|}\|f\|\|h\|.$$

Taigi Fubinio–Tonelio teorema leidžia toliau pateiktą branduolio skaičiavimą sutapatinti su forma B, apibrėžiančia operatorių E_λ. Išskyrę pilnąjį kvadratą taip pat, kaip aukščiau, apskaičiuojame Gauso funkcijos Furjė integralą:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda^2b^2/4} e^{i\lambda b(t+a/2)}\, db = \frac{2\sqrt{\pi}}{|\lambda|} e^{-(t+a/2)^2}.$$

Vadinasi, kai $f \in C_c(\mathbb{R})$, ieškomojo operatoriaus veikimą aprašo formulė

$$(E_\lambda f)(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2/4-(t+a/2)^2} f(t+a)\, da.$$

Atlikime keitinį $u = t + a$. Tada eksponentės rodiklis supaprastėja:

$$-\frac{(u-t)^2}{4} - \frac{(t+u)^2}{4} = -\frac{t^2+u^2}{2}.$$

Todėl operatoriaus formulė įgauna pavidalą

$$(E_\lambda f)(t) = \varphi(t) \int_{\mathbb{R}} \overline{\varphi(u)} f(u)\, du = \varphi(t)\langle \varphi, f\rangle.$$

Abu operatoriai yra aprėžtieji, todėl dėl tirštumo ši lygybė galioja visoje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Taigi operatorius E_λ yra būtent ortogonalioji projekcija į tiesę, kurią apvelka Gauso funkcija. Kai ρ yra bendrasis įvaizdis, kurio centrinis charakteris yra $\lambda \neq 0$, pagrindinis standartinio įrodymo žingsnis yra įrodyti, kad operatorius E yra nenulinė projekcija. Šiame modelyje matome šios projekcijos pirmojo rango integralinį branduolį.

Dabar tarkime, kad $\lambda = 0$. Apibrėžiančioji formulė (18.4) virsta grynu postūmiu: $(\Pi_0(a,b,c)f)(t) = f(t+a)$. Moduliacijos tampa trivialios, o Gauso koeficientas (18.6)

tampa lygus $e^{-a^2/4}$. Šis koeficientas negęsta kintamojo b kryptimi, o aukščiau pateiktas integralas diverguoja.

Neredukuojamieji grupės H unitarieji įvaizdžiai, kurių centrinis charakteris yra 0, faktorizuojasi per faktorgrupę $H/Z(H) \cong \mathbb{R}^2$. Pagal Šūro lemą (Kirillov, V priedas) neredukuojamieji Abelio grupės unitarieji įvaizdžiai yra vienmačiai. Todėl neredukuojamieji grupės H unitarieji įvaizdžiai, kurių centrinis charakteris yra 0, yra charakteriai

$$\chi_{\alpha,\beta}(a,b,c) = e^{i(\alpha a+\beta b)}, \qquad \alpha,\beta \in \mathbb{R}.$$

Kirilovo knygos 2 skyriuje šis rezultatas kartu su Stouno–fon Noimano teorema (Teorema 18.9) pateikiamas kaip visas neredukuojamųjų įvaizdžių sąrašas. Šį sąrašą 19-ojoje paskaitoje paaiškinsime kojungtinėmis orbitomis.

Teiginys 18.10. *Įvaizdis Π_0 neturi vienmačio invariantinio poerdvio. Todėl jis neturi neredukuojamojo uždarojo invariantinio poerdvio.*

Įrodymas. Tarkime, kad funkcija $f \neq 0$ apvelka invariantinę tiesę. Tada $U(a)f = \mu(a)f$, kur $|\mu(a)| = 1$. Kiekvienam sveikajam skaičiui n turime

$$\int_n^{n+1} |f(t)|^2 dt = \int_0^1 |f(t+n)|^2 dt = \int_0^1 |\mu(n)f(t)|^2 dt = \int_0^1 |f(t)|^2 dt.$$

Susumavę pagal $n \in \mathbb{Z}$, gauname $\|f\|^2 = \sum_n \int_0^1 |f|^2$. Ši suma yra baigtinė tik tada, kai $\int_0^1 |f|^2 = 0$. Tada $\|f\| = 0$, o tai yra prieštara. Neredukuojamajame uždarajame invariantiniame poerdvyje veiktų neredukuojamasis įvaizdis, kurio centrinis charakteris yra 0. Pagal aukščiau pateiktą klasifikaciją tas poerdvis būtų tiesė. ∎

Toliau pateiktoje lentelėje centrinis charakteris $\lambda \neq 0$ lyginamas su centriniu charakteriu 0.

	centrinis charakteris $\lambda \neq 0$	centrinis charakteris 0
neredukuojamieji	viena klasė, Π_λ	$\chi_{\alpha,\beta}$, $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$
dimensija	begalinė	lygi vienetui
modelis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$	pats Π_λ, neredukuojamas	Π_0 be neredukuojamų dalių
Gauso koeficientas	gęsta faktorgrupėje $H/Z(H)$	nepriklauso nuo b

Savikontrolė

1. Apskaičiuokite sandaugas gg' ir $g'g$, kai $g = (1,2,3)$ ir $g' = (4,5,6)$, ir patikrinkite komutavimo formulę (18.2).
   Atsakymas. Turime $gg' = (5,7,3+6+5) = (5,7,14)$ ir $g'g = (5,7,9+8) = (5,7,17)$. Čia $ab' - a'b = 5-8 = -3$ ir $(0,0,-3)(5,7,17) = (5,7,14)$.
2. Kodėl įvaizdžiai Π_2 ir Π_3 yra neekvivalentūs?
   Atsakymas. Persipynimo operatorius T tenkina lygybę $Te^{2ic} = e^{3ic}T$ visiems c. Kai $c = \pi$, ši lygybė virsta lygybe $T = -T$, todėl $T = 0$.
3. Apskaičiuokite koeficientus $\langle \varphi, \Pi_1(2,2,2)\varphi\rangle$ ir $\langle \varphi, \Pi_0(0,b,0)\varphi\rangle$.
   Atsakymas. Pagal Gauso koeficiento formulę (18.6) turime $c - ab/2 = 0$ ir $(a^2+b^2)/4 = 2$, todėl pirmasis koeficientas yra lygus e^{-2}. Antrasis koeficientas yra lygus 1 visiems b.

Santrauka

Heizenbergo grupės centras yra $Z(H) \cong \mathbb{R}$. Kiekvienas komutatorius priklauso šiam centrui. Postūmiai ir moduliacijos erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ sudaro Šrėdingerio įvaizdį Π_λ, kuris tenkina Veilio sąryšius. Cituota Stouno–fon Noimano teorema teigia: kai $\lambda \neq 0$, kiekvienas stipriai tolydus unitarusis įvaizdis, veikiantis nenulinėje separabiliojoje erdvėje ir turintis centrinį charakterį λ, unitariojo ekvivalentumo tikslumu yra įvaizdžio Π_λ kopijų Hilberto tiesioginė suma. Kai $\lambda = 0$, neredukuojamieji įvaizdžiai yra charakteriai $\chi_{\alpha,\beta}$, o postūmių įvaizdyje Π_0 nėra nė vieno iš jų.

Literatūra

- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method* (2004), 2 skyrius: Heizenbergo grupė, jos neredukuojamieji unitarieji įvaizdžiai ir Stouno–fon Noimano teorema.
- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, V priedas: parengiamoji medžiaga apie unitariuosius įvaizdžius, įskaitant Šūro lemą ir indukuotuosius įvaizdžius.
- Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas (2015), 1 skyrius: Heizenbergo grupė tarp matricinių Lie grupių pavyzdžių.

Paskaita 19

Kojungtinės orbitos ir orbitų metodas nilpotentinėms grupėms

Tikslai. *Įvaizdis veikia vektorius. Lie grupės kojungtinis veikimas vietoj to veikia tiesinius funkcionalus, apibrėžtus jos Lie algebroje. Kiekviena šio veikimo orbita turi natūralią simplektinę formą. Jungioms ir vienajungėms nilpotentinėms grupėms šios orbitos sužymi visus neredukuojamus stipriai tolydžius unitariuosius įvaizdžius iki unitariojo ekvivalentumo. Įrodysime geometrinę konstrukciją ir išnagrinėsime Heizenbergo pavyzdį. Bendroji klasifikacija pateikiama kaip aiškiai cituojama teorema.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kojungtinį veikimą ir jo stabilizatorius.
- Sukonstruoti orbitos simplektinę formą ir patikrinti jos ženklus.
- Suformuluoti orbitų teoremą nilpotentinėms grupėms su jos globaliosiomis prielaidomis.
- Parinkti funkcionalo dvimatėje Heizenbergo orbitoje poliarizaciją ir indukcija atkurti Šrėdingerio įvaizdį.

19.1 Dualusis veikimas

Visoje paskaitoje G žymi baigtinės dimensijos realiąją Lie grupę, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Šios Lie algebros realioji dualioji erdvė yra $\mathfrak{g}^* = \operatorname{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathfrak{g}, \mathbb{R})$. Funkcionalo ℓ ir vektoriaus X porinimas yra reikšmė $\ell(X)$. Ši dualioji erdvė skiriasi nuo įvaizdžio erdvės kompleksinės dualiosios erdvės.

Apibrėžimas 19.1. *Kojungtinis veikimas* grupės G erdvėje $\mathfrak{g}^*$ apibrėžiamas formule

$$(g \cdot \ell)(X) = \ell(\operatorname{Ad}(g^{-1})X).$$

Kojungtinė orbita, einanti per funkcionalą ℓ, yra aibė $\mathcal{O}_\ell = \{g \cdot \ell : g \in G\}$. Šio funkcionalo stabilizatorius yra pogrupis $G_\ell = \{g : g \cdot \ell = \ell\}$.

Atvirkštinio elemento reikia, kad galiotų veikimo dėsnis. Tai matyti iš lygybių

$$(g \cdot (h \cdot \ell))(X) = \ell(\operatorname{Ad}(h^{-1}) \operatorname{Ad}(g^{-1})X) = \ell(\operatorname{Ad}((gh)^{-1})X) = ((gh) \cdot \ell)(X).$$

Stabilizatorius yra uždaras dėl tolydumo. Todėl pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą jis yra įdėtasis Lie pogrupis. Diferencijuodami veikimą, gauname

$$(\mathrm{ad}^*(X)\ell)(Y) = -\ell([X,Y]), \qquad \mathfrak{g}_\ell = \{X : \ell([X,Y]) = 0 \text{ kiekvienam } Y \in \mathfrak{g}\}. \tag{19.1}$$

Tapatybė $\exp(tX)\cdot\ell = e^{t\,\mathrm{ad}^*(X)}\ell$ rodo, kad sąlyga $\exp(tX) \in G_\ell$ galioja visiems t tada ir tik tada, kai $\mathrm{ad}^*(X)\ell = 0$. Taigi galioja lygybė $\mathrm{Lie}(G_\ell) = \mathfrak{g}_\ell$. Pavyzdžiui, centrinis elementas X priklauso kiekvienai stabilizatoriaus algebrai $\mathfrak{g}_\ell$. Todėl centrinės kryptys nesukuria judėjimo orbitoje.

Suteikime orbitai $\mathcal{O}_\ell$ erdvės G/G_ℓ glodžiąją struktūrą. Tam naudojame vienalytės erdvės teoremą iš 3-iosios paskaitos. Natūralusis atvaizdavimas

$$G/G_\ell \longrightarrow \mathfrak{g}^*, \qquad gG_\ell \longmapsto g\cdot\ell$$

yra injektyvus ir yra imersija. Neutraliojo elemento gretutinės klasės taške natūraliojo atvaizdavimo išvestinę indukuoja atvaizdavimas $X \mapsto \mathrm{ad}^*(X)\ell$, kurio branduolys yra būtent $\mathfrak{g}_\ell$. Kituose taškuose dėl ekvivariantiškumo rangas yra toks pat. Todėl orbitos dimensija lygi $\dim\mathfrak{g} - \dim\mathfrak{g}_\ell$.

Bendrosios Lie grupės orbita nebūtinai yra erdvės $\mathfrak{g}^*$ įdėtasis podaugdaris. Visi toliau pateikti teiginiai apie liestines erdves remiasi faktorine glodžiaja struktūra. Heizenbergo orbitos bus įprastos afininės plokštumos ir taškai, todėl ten šis skirtumas išnyksta.

Įveskime žymėjimą

$$\xi_X(\eta) = \left.\frac{d}{dt}\right|_0 \exp(tX)\cdot\eta = \mathrm{ad}^*(X)\eta, \qquad \eta \in \mathcal{O}_\ell.$$

Vektoriai $\xi_X(\eta)$ apvelka orbitos $\mathcal{O}_\ell$ liestinę erdvę taške η. Du elemento X pasirinkimai duoda tą patį vektorių tada ir tik tada, kai jų skirtumas priklauso poalgebrai $\mathfrak{g}_\eta$.

19.2 Simplektinė forma kiekvienoje orbitoje

Mums prireiks šiek tiek diferencialinių formų kalbos. Glodžioji 2-forma ω kiekvienai liestinei erdvei priskiria alternuojančią bitiesinę formą ω_x. Lokaliosiose koordinatėse šis priskyrimas yra glodus. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ galioja lygybė

$$(dp\wedge dq)((u_1,u_2),(v_1,v_2)) = u_1v_2 - u_2v_1.$$

Forma ω vadinama *neišsigimusia*, jei kiekviename taške x vienintelis liestinis vektorius u taške x, kuriam lygybė $\omega_x(u,v) = 0$ galioja kiekvienam liestiniam vektoriui v taške x, yra nulinis, t.y. $u = 0$.

Įveskime koordinatėse $x_1,\dots,x_d$ koeficientus $\omega_{ij} = \omega(\partial_i,\partial_j) = -\omega_{ji}$. Tada forma išreiškiama formule $\omega = \frac{1}{2}\sum_{i,j}\omega_{ij}\,dx_i\wedge dx_j$. Forma ω vadinama *uždara*, kai galioja lygybės

$$\partial_i\omega_{jk} + \partial_j\omega_{ki} + \partial_k\omega_{ij} = 0 \quad \text{visiems } i,j,k.$$

Lygiavertė uždarumo sąlyga yra lygybė $d\omega = 0$. Uždara neišsigimusi 2-forma vadinama *simplektine forma*. Šios sąlygos nepriklauso nuo koordinačių. Šį elementarųjį diferencialinių formų skaičiavimą, įskaitant atitraukimus ir išorinę išvestinę d, perimame iš Vornerio knygos 2 skyriaus. Suformuluosime tapatybes, naudojamas įrodyme.

Teorema 19.2 (Orbitos simplektinė forma). *Kiekviena kojungtinė orbita turi G-invariantinę simplektinę formą ω, apibrėžtą formule*

$$\omega_\eta(\xi_X(\eta), \xi_Y(\eta)) = \eta([X,Y]). \tag{19.2}$$

Ši forma yra Kirilovo–Kostanto–Surio forma su infinitezimaliojo veikimo (19.1) *ženklų susitarimu.*

Įrodymas. Forma yra gerai apibrėžta. Jei prie elemento X pridėsime elementą $A \in \mathfrak{g}_\eta$, tai galioja lygybė $\eta([A,Y]) = 0$. Dėl antisimetriškumo elemento Y pakeitimas turi tokį patį poveikį. Taigi apibrėžiančioji formulė (19.2) priklauso tik nuo dviejų liestinių vektorių. Taip apibrėžta forma yra alternuojanti ir bitiesinė.

Neišsigimimas. Jei lygybė $\omega_\eta(\xi_X, \xi_Y) = 0$ galioja kiekvienam elementui Y, tai pagal stabilizatoriaus formulę (19.1) galioja sąryšis $X \in \mathfrak{g}_\eta$. Todėl galioja lygybė $\xi_X(\eta) = 0$.

Glodumas. Laukai ξ_X yra glodūs ir apvelka kiekvieną liestinę erdvę. Pasirinkime iš šių laukų lokalųjį reperį. Apibrėžiančioji formulė (19.2) tame repere duoda glodžius koeficientus, todėl forma ω yra glodi.

Invariantiškumas. Elementui $g \in G$ tegul simbolis g_* žymi orbitoje apibrėžto atvaizdavimo $\eta \mapsto g \cdot \eta$ diferencialą. Kadangi galioja lygybė $g\exp(tX) = \exp(t\operatorname{Ad}(g)X)g$, diferencijuodami reiškinį $g \cdot (\exp(tX) \cdot \eta)$ taške $t = 0$, gauname

$$g_*\xi_X(\eta) = \xi_{\operatorname{Ad}(g)X}(g \cdot \eta).$$

Pasinaudoję tuo, kad atvaizdavimas $\operatorname{Ad}(g)$ išsaugo skliaustus, gauname

$$\begin{aligned}\omega_{g\cdot\eta}(g_*\xi_X, g_*\xi_Y) &= (g\cdot\eta)([\operatorname{Ad}(g)X, \operatorname{Ad}(g)Y]) \\ &= \eta([X,Y]).\end{aligned}$$

Taigi forma yra invariantinė.

Uždarumas. Tegul $Q : G \to O_\ell$ yra orbitos atvaizdavimas, apibrėžtas formule $Q(g) = g \cdot \ell$. Apibrėžkime formą $\beta = Q^*\omega$. Dėl invariantiškumo forma β yra kairiai invariantinė grupėje G. Be to, galioja lygybė $\beta_e(X,Y) = \ell([X,Y])$. Išorinis diferencijavimas komutuoja su atitraukimu. Kairiai invariantinės 2-formos diferencialą taške e išreiškia formulė

$$(d\beta)_e(X,Y,Z) = -\beta_e([X,Y],Z) + \beta_e([X,Z],Y) - \beta_e([Y,Z],X).$$

Taip suformulavome abi tapatybes, perimtas iš Vornerio knygos 2 skyriaus. Tai yra išorinės išvestinės d komutavimas su atitraukimu ir ankstesnė kairiai invariantinės 2-formos formulė. Įstatę gauname

$$(d\beta)_e(X,Y,Z) = -\ell([[X,Y],Z]) + \ell([[X,Z],Y]) - \ell([[Y,Z],X]) = 0$$

pagal Jakobio tapatybę. Dėl kairiojo invariantiškumo lygybė $d\beta = 0$ galioja visur. Vadinasi, galioja lygybė $Q^*(d\omega) = 0$. Kadangi atvaizdavimas Q yra submersija, kiekvienas orbitos liestinių vektorių rinkinys pakeliamas į grupę G. Iš čia išplaukia lygybė $d\omega = 0$. ∎

Neišsigimusi alternuojanti forma egzistuoja tik lyginės dimensijos erdvėje. Kad tuo įsitikintume, tegul A yra tokios formos matrica tam tikroje bazėje. Tada galioja lygybė $A^T = -A$. Jei matricos dydis d būtų nelyginis, tai, kadangi matricos A determinantas transponuojant nekinta, gautume $\det A = \det(-A) = -\det A$. Todėl būtų $\det A = 0$. Taigi forma būtų išsigimusi. Atskiruoju atveju kiekvienos kojungtinės orbitos dimensija yra lyginė. Ši savybė yra naudingas pirmasis siūlomo skaičiavimo patikrinimas.

Formos aiškinimas tiesinėmis funkcijomis

Ženklą apibrėžiančiojoje formulėje (19.2) patogu įsiminti taip. Imkime elementą $X \in \mathfrak{g}$ ir apribokime orbitoje tiesinę funkciją, apibrėžtą formule $\mu_X(\eta) = \eta(X)$. Jos išvestinę liestine kryptimi išreiškia lygybės

$$(d\mu_X)_\eta(\xi_Y) = (\mathrm{ad}^*(Y)\eta)(X) = -\eta([Y,X]) = \eta([X,Y]).$$

Taigi galioja lygybė $d\mu_X = \iota_{\xi_X}\omega$, kur kontrakcija apibrėžiama formule $(\iota_V\omega)(W) = \omega(V,W)$. Ši lygybė infinitezimalųjį veikimą nusako tik orbitos forma ir tiesinėmis funkcijomis.

Glodžiajai realiajai funkcijai f neišsigimimas lemia vienintelį liestinį vektorinį lauką X_f, kuriam galioja lygybė $\iota_{X_f}\omega = df$. Laikantis šio susitarimo, jis vadinamas Hamiltono vektoriniu lauku. Ankstesnis skaičiavimas rodo, kad galioja lygybė $X_{\mu_X} = \xi_X$. Todėl formule

$$\{f,h\} = \omega(X_f, X_h)$$

apibrėžti skliaustai tenkina lygybę $\{\mu_X,\mu_Y\} = \mu_{[X,Y]}$. Šios tapatybės mums reikia tik tiesinėms funkcijoms. Ji rodo, kad Lie skliaustai išlieka matomi ir pereinant prie orbitos.

Jei elementas $W \in \mathfrak{g}$ yra centrinis, tai galioja lygybė $\xi_W = 0$. Taigi galioja lygybės $d\mu_W = \iota_{\xi_W}\omega = 0$, todėl funkcija μ_W kiekvienoje orbitoje yra lokaliai pastovi. Ji yra pastovi, kai grupė G yra jungi. Tokia konstanta vis tiek gali būti tiesinių funkcijų skliaustų reikšmė. Kito skyrelio Heizenbergo bazei X, Y ir Z aukščiau pateikta tapatybė duoda lygybę $\{\mu_X,\mu_Y\} = \mu_Z$, o funkcija μ_Z kiekvienoje orbitoje įgyja vieną pastovią reikšmę.

Pakeitus Hamiltono vektorinių laukų susitarimą, kai kurie iš šių ženklų pasikeistų. Čia juos lemia apibrėžimai, o ne atmintinai prisimenama fizikos formulė. Šis skaičiavimas yra susijęs su baigtinės dimensijos glodžiosiomis daugdaromis. Jame nediferencijuojamas joks neaprėžtas operatorius ir neteigiama jokia kvantavimo taisyklė.

19.3 Heizenbergo plokštumos ir taškai

Tegul H žymi 18-osios paskaitos Heizenbergo grupę, kurios Lie algebrą $\mathfrak{h}$ apvelka elementai X, Y ir Z. Naudojame lygiai tas pačias jos matricines koordinates:

$$(a,b,c)(a',b',c') = (a+a', b+b', c+c'+ab'), \qquad [X,Y] = Z.$$

Pabrėžkime, kad koordinatė c yra matricos elementas. Ji nesutampa su centriniu logaritmo koeficientu, kuris lygus $c - ab/2$.

Naudosime žymėjimą $\ell = (p,q,\lambda)$, kai $\ell(X) = p$, $\ell(Y) = q$ ir $\ell(Z) = \lambda$. Prisiminkime 18-osios paskaitos jungtinio įvaizdžio formules:

$$\mathrm{Ad}(a,b,c)X = X - bZ, \qquad \mathrm{Ad}(a,b,c)Y = Y + aZ, \qquad \mathrm{Ad}(a,b,c)Z = Z.$$

Elemento $g = (a,b,c)$ atvirkštinio elemento pirmosios koordinatės yra $(-a,-b)$. Todėl galioja lygybės $\mathrm{Ad}(g^{-1})X = X + bZ$ ir $\mathrm{Ad}(g^{-1})Y = Y - aZ$. Pritaikę funkcionalą ℓ šiems vektoriams, gauname

$$(a,b,c)\cdot(p,q,\lambda) = (p+\lambda b, q-\lambda a, \lambda). \tag{19.3}$$

Kai $\lambda \neq 0$, šis veikimas pasiekia kiekvieną tašką plokštumoje, kurioje paskutinė koordinatė yra pastovi. Funkcionalo stabilizatorius tada yra centras. Kai $\lambda = 0$, kiekvienas taškas yra šio veikimo fiksuotasis taškas. Taigi orbitų sąrašą sudaro plokštumos, atitinkančios nenulines parametro λ reikšmes, ir pavieniai taškai $(p, q, 0)$.

Plokštumoje dydžiai p ir q yra koordinatės. Diferencijuodami veikimo formulę (19.3), gauname

$$\xi_X = -\lambda \partial_q, \qquad \xi_Y = \lambda \partial_p, \qquad \xi_Z = 0.$$

Formos apibrėžimas duoda lygybes $\omega(\xi_X, \xi_Y) = \ell(Z) = \lambda$. Kadangi galioja lygybė $(dp \wedge dq)(\xi_X, \xi_Y) = \lambda^2$, gauname

$$\omega_\lambda = \frac{1}{\lambda}\, dp \wedge dq. \tag{19.4}$$

Koeficientas yra $1/\lambda$, o ne λ, nes vektoriai ξ_X ir ξ_Y jau turi daugiklį λ.

Taškinių orbitų liestinės erdvės yra nulinės dimensijos. Nulinė forma tokioje liestinėje erdvėje yra neišsigimusi, nes jos branduolys yra nulinė erdvė. Orbitų metodas taškui $(p, q, 0)$ priskirs vienmatį charakterį, apibrėžtą formule

$$\chi_{p,q}(a, b, c) = e^{i(pa+qb)}.$$

Skirtingoms poroms (p, q) šie įvaizdžiai yra skirtingi. Trivialus centrinis charakteris, kai $\lambda = 0$, nereiškia, kad įvaizdis yra trivialus. Trivialų charakterį duoda tik taškas $(0, 0, 0)$.

19.4 Poliarizacijos ir orbitų teorema

Lie algebra vadinama *nilpotentine*, jei jos apatinė centrinė eilutė baigiasi:

$$\mathfrak{g}_1 = \mathfrak{g}, \qquad \mathfrak{g}_{r+1} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_r], \qquad \mathfrak{g}_s = 0 \text{ kuriam nors } s.$$

Heizenbergo algebrai galioja lygybės $\mathfrak{g}_2 = \mathbb{R}Z$ ir $\mathfrak{g}_3 = 0$. Nilpotentiškumas yra stipresnė sąlyga nei išsprendžiamumas.

Perimame globalų faktą: jungios ir vienajungės nilpotentinės grupės atveju eksponentė $\exp : \mathfrak{g} \to G$ yra difeomorfizmas, o BCH formulė yra baigtinis polinomas. Kiekviena Lie poalgebra $\mathfrak{m}$ duoda uždarąjį pogrupį $M = \exp \mathfrak{m}$. Taip yra todėl, kad baigtinė BCH formulė sandaugas palieka poalgebroje $\mathfrak{m}$, o uždarojo vektorinio poerdvio $\mathfrak{m}$ vaizdas, gautas eksponentės difeomorfizmu, yra uždaroji aibė. Žr. Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, I.16 skyrelį.

Apibrėžimas 19.3. *Realioji poliarizacija* funkcionalui $\ell \in \mathfrak{g}^*$ yra tokia Lie poalgebra $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{g}$, kad galioja sąlygos

$$\ell([\mathfrak{m}, \mathfrak{m}]) = 0, \qquad \dim \mathfrak{m} = \frac{\dim \mathfrak{g} + \dim \mathfrak{g}_\ell}{2}.$$

Poerdvis $A \subseteq \mathfrak{g}$ vadinamas *izotropiniu* funkcionalo ℓ atžvilgiu, kai galioja lygybė

$$\ell([A, A]) = 0.$$

Taigi realioji poliarizacija yra izotropinė Lie poalgebra, turinti išskirtoje formulėje nurodytą dimensiją. Ši dimensija reiškia, kad poalgebros $\mathfrak{m}$ vaizdas erdvėje $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_\ell$ yra toks didelis, koks

tik gali būti izotropinio poerdvio vaizdas. Be to, abi išskirtos sąlygos lemia sąryšį $\mathfrak{g}_\ell \subset \mathfrak{m}$, nes maksimalios dimensijos izotropinis poerdvis apima poalgebrą $\mathfrak{g}_\ell$. Abu teiginius įrodysime toliau, poskyryje apie poliarizacijos dimensiją.

Apibrėžkime tokiai poalgebrai atvaizdavimą formule

$$\chi_\ell(\exp W) = e^{i\ell(W)}, \qquad W \in \mathfrak{m}.$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes atvaizdavimas exp yra bijektyvus. Šis atvaizdavimas yra grupės M charakteris. Kiekviena BCH pataisa yra poalgebros $\mathfrak{m}$ elementų skliaustas, todėl funkcionalas ℓ ją anuliuoja ir galioja lygybė $\chi_\ell(\exp U \exp V) = \chi_\ell(\exp U)\chi_\ell(\exp V)$.

Teorema 19.4 (Orbitų teorema nilpotentinėms grupėms; cituojama)**.** *Tegul grupė G yra jungi, vienajungė ir nilpotentinė. Kiekvienas funkcionalas $\ell \in \mathfrak{g}^*$ turi realiąją poliarizaciją. Unitarusis indukuotasis įvaizdis*

$$\Pi_\ell = \operatorname{Ind}_{\exp \mathfrak{m}}^G \chi_\ell$$

yra neredukuojamas. Jo ekvivalentumo klasė nepriklauso nuo poliarizacijos. Du tokie įvaizdžiai yra ekvivalentūs tada ir tik tada, kai jų funkcionalai priklauso tai pačiai kojungtinei orbitai. Kiekvienas neredukuojamas stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis yra unitariai ekvivalentus kuriam nors įvaizdžiui Π_ℓ.

Tai yra Kirilovo teorema, perimta iš knygos *Lectures on the Orbit Method* 3 skyriaus. Indukcija čia reiškia unitariąją indukciją su 17-osios paskaitos faktorinio mato susitarimu. Teiginys yra skirtas įvaizdžiams kompleksinėse Hilberto erdvėse, o ne vien baigtinės dimensijos moduliams.

Globaliosios prielaidos yra svarbios. Faktorgrupė pagal centrinį pogrupį gali apriboti, kurie įvaizdžiai į ją nusileidžia. Išsprendžiamoji grupė nebūtinai yra nilpotentinė. Išskyrus trivialiąją grupę, nė viena kompaktinė grupė ir nė viena pusiau paprastoji grupė netenkina šios teoremos prielaidų. Gimiringas orbitų konstrukcijas sutiksime 27-ojoje paskaitoje. Ten jos turės kitą sveikumo sąlygą ir kitą įvaizdžio modelį.

Poliarizacijos dimensija

Dabar atskirai išnagrinėsime poliarizacijos tiesinės algebros pagrindą. Apibrėžkime alternuojančią formą formule

$$B_\ell(X, Y) = \ell([X, Y])$$

erdvėje $\mathfrak{g}$. Jos branduolys yra poalgebra $\mathfrak{g}_\ell$. Tarkime, kad galioja lygybės $\dim O_\ell = 2d$ ir $\dim \mathfrak{g}_\ell = k$. Tada gauname $\dim \mathfrak{g} = 2d + k$. Forma B_ℓ indukuoja neišsigimusią alternuojančią formą faktorerdvėje $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_\ell$, kurios dimensija yra $2d$. Tiesinė erdvė, turinti neišsigimusią alternuojančią formą, vadinama *simplektine tiesine erdve*.

Tegul L yra šios faktorerdvės poerdvis. Jo *ortogonalusis poerdvis* $L^\perp$ susideda iš vektorių, kurių indukuotasis porinimas su kiekvienu poerdvio L vektoriumi lygus nuliui. Poerdvis L vadinamas *izotropiniu*, kai indukuotoji forma įgyja nulinę reikšmę kiekvienai poerdvio L vektorių porai, t.y. kai $L \subseteq L^\perp$. Iš neišsigimimo išplaukia lygybė $\dim L^\perp = 2d - \dim L$, todėl izotropinio poerdvio L dimensija tenkina nelygybę $\dim L \le d$. Tegul $A \subset \mathfrak{g}$ yra izotropinis

poerdvis funkcionalo ℓ atžvilgiu. Jo vaizdas faktorerdvėje yra izotropinis, todėl šio vaizdo dimensija yra ne didesnė už d. Vadinasi, galioja nelygybė

$$\dim A = \dim(A \cap \mathfrak{g}_\ell) + \dim\big((A + \mathfrak{g}_\ell)/\mathfrak{g}_\ell\big) \le k + d.$$

Lygybės atveju galioja sąryšis $\mathfrak{g}_\ell \subset A$. Be to, tada poerdvio A vaizdas yra d dimensijų izotropinis poerdvis. Poliarizacijos apibrėžime nurodyta dimensija yra lygiai $k + d$.

Lieka vienas papildomas reikalavimas: poerdvis A turi būti Lie poalgebra. Maksimalus izotropinis vektorinis poerdvis šios savybės gali neturėti. Tinkamos poalgebros egzistavimas yra esminė orbitų teoremos nilpotentinėms grupėms dalis. Vien apibrėžimas egzistavimo neįrodo.

Šis skaičiavimas taip pat numato kintamųjų skaičių indukuotajame modelyje. Jei $\mathfrak{m}$ yra poliarizacija, tai galioja lygybės

$$\dim(G/M) = \dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{m} = d = \tfrac{1}{2} \dim O_\ell.$$

Heizenbergo plokštuma yra dvimatė, tačiau jos įvaizdis veikia vieno realiojo kintamojo funkcijas. Tokių kintamųjų skaičius lygus pusei orbitos dimensijos. Orbita neišskiria, kuriuos kintamuosius naudoti. Šį pasirinkimą atlieka poliarizacija.

19.5 Indukcija atkuria Šrėdingerio formulę

Paimkime funkcionalą $\ell = (0, 0, \lambda)$, kur $\lambda \neq 0$. Jo stabilizatoriaus algebra yra $\mathbb{R}Z$, todėl poliarizacija turi būti dvimatė. Pasirinkime

$$\mathfrak{m} = \operatorname{span}\{Y, Z\}, \qquad M = \{(0, b, c)\}, \qquad \chi_\ell(0, b, c) = e^{i\lambda c}.$$

Poalgebra $\mathfrak{m}$ yra Abelio ir dvimatė, todėl ji tenkina abi poliarizacijos sąlygas. Vienas faktorerdvės $H/M \cong \mathbb{R}$ pjūvis yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule $s(t) = (t, 0, 0)$. Faktorinis matas yra dt. Jis yra invariantinis indukuotojo postūmių veikimo atžvilgiu.

Indukuotoji funkcija tenkina sąlygą $f(gm) = \chi_\ell(m)^{-1} f(g)$. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $\varphi(t) = f(s(t))$. Kadangi galioja lygybė

$$(a, b, c) = s(a)(0, b, c - ab),$$

indukuotosios funkcijos reikšmės išreiškiamos formule

$$f(a, b, c) = e^{-i\lambda(c-ab)} \varphi(a).$$

Kairieji postūmiai veikia pagal taisyklę $(\Psi_\lambda(g)f)(h) = f(g^{-1}h)$. Kai $g = (a, b, c)$, turime

$$g^{-1}s(t) = (t - a, -b, -c + ab).$$

Įstatykime tai į ankstesnę kovariantiškumo formulę. Centrinis reiškinys joje supaprastėja taip: $-c + ab - (t - a)(-b) = -c + bt$. Todėl indukuotasis įvaizdis išreiškiamas formule

$$(\Psi_\lambda(a, b, c)\varphi)(t) = e^{i\lambda(c-bt)} \varphi(t - a). \tag{19.5}$$

Šis operatorius yra unitarusis, nes fazės modulis lygus vienetui, o postūmis išsaugo matą dt. Bendroji 17-osios paskaitos unitariosios indukcijos konstrukcija užtikrina įvaizdžio dėsnį ir stiprųjį tolydumą. Abi savybes galima patikrinti ir tiesiogiai iš šios formulės.

Postūmio ženklas skiriasi nuo ženklo 18-osios paskaitos Šrėdingerio formulėje, nes mūsų pjūvis naudoja kairįjį veikimą erdvėje H/M. Gaunamas ekvivalentus modelis. Apibrėžkime operatorių formule $R\varphi(x) = \varphi(-x)$. Tada galioja lygybės $R^{-1} = R$ ir

$$(R\Psi_\lambda(a,b,c)R^{-1}u)(x) = e^{i\lambda(c+bx)}u(x+a) = \Pi_\lambda(a,b,c)u(x).$$

Taigi orbitų teorema atkuria Šrėdingerio įvaizdį būtent su jau naudotu susitarimu. Plokštumos parametras λ nusako jos nenulinį centrinį charakterį.

Taškui $(p,q,0)$ poliarizacija yra visa algebra $\mathfrak{h}$. Indukcija iš grupės H į ją pačią duoda charakterį $\chi_{p,q}$. Todėl plokštumų ir taškų skaičiavimai atkuria visą Heizenbergo klasifikaciją iš 18-osios paskaitos. Bendroji orbitų teorema šį dėsningumą išplečia kiekvienai jungiai ir vienajungei nilpotentinei grupei.

Ką paaiškina Heizenbergo orbitų sąrašas

Orbitų skaičiavimas atskiria du reiškinius. Kai $\lambda \neq 0$, pakeitus koordinatę p arba q, liekama toje pačioje plokštumoje. Toks pakeitimas negali pakeisti įvaizdžio ekvivalentumo klasės. Kai $\lambda = 0$, kiekvienas taškas yra atskira orbita, todėl abu dydžiai p ir q išlieka kaip įvaizdžio žymės. Netolydus orbitos dimensijos pokytis atitinka perėjimą nuo begalinės dimensijos įvaizdžių prie charakterių.

Nulinio krūvio išvadą galima patikrinti ir be bendrosios orbitų teoremos. Pagal unitariąją Šūro lemą, naudotą 18-oje paskaitoje, neredukuojamame unitariajame įvaizdyje kiekvienas centrinis grupės elementas veikia kaip skaliaras. Jei šis skaliarinis charakteris yra trivialus, įvaizdis faktorizuojasi per faktorgrupę $H/Z(H) \cong \mathbb{R}^2$. Šios Abelio grupės neredukuojamas unitarusis įvaizdis yra vienmatis. Šios grupės tolydieji charakteriai yra $e^{i(pa+qb)}$. Jie gaunami kiekvienai koordinatei pritaikius vienparametrės grupės charakterių klasifikaciją.

Nenulinio centrinio charakterio atveju Stouno–fon Noimano teorema vienatinumą duoda tiesiogiai. Orbitų teorema atkuria šį rezultatą ir paaiškina jo geometrinę žymę. Ji taip pat rodo, ką bandyti didesnei nilpotentinei grupei: apskaičiuoti atvaizdavimą ad^*, rasti orbitų invariantus, nustatyti stabilizatoriaus dimensiją, parinkti funkcionalo ℓ realiąją poliarizaciją ir indukuoti šią poliarizaciją atitinkantį charakterį. Paskutiniame uždavinyje šie geometriniai žingsniai atliekami viename keturių dimensijų pavyzdyje.

Savikontrolė

1. Kodėl stabilizatoriaus algebra turi apimti centrą?

Atsakymas. Jei elementas X yra centrinis, tai lygybė $[X,Y]=0$ galioja kiekvienam elementui Y. Pagal stabilizatoriaus formulę (19.1) elementas X priklauso poalgebrai $\mathfrak{g}_\ell$ kiekvienam funkcionalui ℓ.

2. Ar formule $\omega_\lambda = \lambda\, dp \wedge dq$ apibrėžtos simplektinės formos koeficientas yra teisingai normuotas?

Atsakymas. Ne. Tokios formos reikšmė vektorių porai $(-\lambda\partial_q, \lambda\partial_p)$ būtų lygi λ^3. Reikalinga reikšmė yra λ, todėl koeficientas yra $1/\lambda$.

3. Ar orbitų teoremą galima tiesiogiai taikyti Heizenbergo grupei, kurios centras yra apskritimas?

Atsakymas. Ne. Ši grupė nėra vienajungė. Taikykime teoremą jos vienajungei dengiančiajai grupei. Tada pasinaudokime 4-osios paskaitos nusileidimo teorema. Nusileidžia tik tie įvaizdžiai, kurie padengimo branduolyje yra trivialūs.

Santrauka

Dėl kojungtinio veikimo erdvė $\mathfrak{g}^*$ tampa lyginės dimensijos simplektinių orbitų sąjunga. Jungioms ir vienajungėms nilpotentinėms grupėms poliarizacija orbitą paverčia neredukuojamu indukuotuoju įvaizdžiu. Heizenbergo grupės atveju plokštumos duoda Šrėdingerio įvaizdžius, o taškai – charakterius. Cituojama klasifikacija šiame kontekste yra tiksli. Jos prielaidos yra rezultato dalis.

Literatūra

- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 2–3 skyriai: Heizenbergo įvaizdžiai, poliarizacijos ir atitiktis nilpotentinių grupių atveju.
- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, I.16 skyrelis: vienajungės nilpotentinės grupės.
- Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, 2 skyrius: diferencialinės formos ir išorinis diferencijavimas. Aukščiau pateiktame įrodyme naudojamos tik dvi tame įrodyme suformuluotos diferencialinių formų tapatybės.

Paskaita 20

Realiosios formos ir nekompaktinė struktūra

Tikslai. *Jungią realiąją pusiau paprastąją grupę, kurios centras yra baigtinis, galima išskaidyti į kompaktinio pogrupio, Abelio pogrupio ir nilpotentinio pogrupio sandaugą. Šioje paskaitoje palyginsime kompaktines ir skeliamąsias realiąsias formas ir suformuluosime Kartano bei Ivasavos skaidinius. Abu skaidinius įrodysime grupei* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. *Šiuo atveju jie suteikia koordinates viršutinėje pusplokštumoje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti kompaktinius ir skeliamuosius realiųjų formų pavyzdžius pagal jų Kilingo formas ir Kartano involiucijas.
- Suformuluoti Kartano ir Ivasavos skaidinius su visomis jų prielaidomis.
- Apskaičiuoti skaidinius $g = kan$ ir $g = k\exp X$ konkrečiai matricai iš grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$.
- Aiškinti abu skaidinius kaip koordinates viršutinėje pusplokštumoje.

20.1 Realiosios formos ir Kartano involiucijos

Visame šiame skyrelyje $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kilingo forma

$$\kappa(X,Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad}X\ \operatorname{ad}Y).$$

Knygos Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, antrąjį skaitmeninį 2023 m. leidimą cituojame trumpiniu Knapp Beyond.

Apibrėžimas 20.1. Algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ *realiąja forma* vadinama realioji Lie poalgebra $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, tenkinanti realiųjų tiesinių erdvių lygybę $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \oplus i\mathfrak{g}$.

Tada algebros $\mathfrak{g}$ realioji bazė yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompleksinė bazė. Kiekvienam $X \in \mathfrak{g}$ operatoriaus $\operatorname{ad}X$ matrica šioje bazėje yra reali. Ši matrica yra ta pati virš $\mathbb{R}$ ir virš $\mathbb{C}$. Todėl algebros $\mathfrak{g}$ Kilingo forma yra apribojimas $\kappa|_{\mathfrak{g}}$. Ji yra reali ir neišsigimusi. Realieji izomorfizmai jos signatūros nekeičia.

Apibrėžimas 20.2. Realioji forma $\mathfrak{g}$ vadinama *kompaktine*, jei forma $\kappa|_{\mathfrak{g}}$ yra neigiamai apibrėžta. Realioji forma vadinama *skeliamąja*, jei joje yra Abelio poalgebra $\mathfrak{h}_0$, turinti šias dvi savybes. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad}H$, kai $H \in \mathfrak{h}_0$, yra diagonalizuojamas virš $\mathbb{R}$. Suma $\mathfrak{h}_0 \oplus i\mathfrak{h}_0$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ Kartano poalgebra.

Kursas „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ pateikia abu tipus [I]. Ševalio bazės realusis tiesinis apvalkalas yra skeliamoji forma. Veilio unitariuoju triuku iš tos pačios bazės gaunama kompaktinė forma; žr. Knapp Beyond, skyrelį VI.1.

Pavadinimas „kompaktinė“ yra susijęs su kompaktinėmis grupėmis. Pagal 6-ąją paskaitą kompaktinės grupės Lie algebra turi Ad-invariantinę skaliarinę sandaugą, todėl kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$ yra antisimetrinis ir galioja nelygybė

$$\kappa(X,X) = \operatorname{tr}\left((\operatorname{ad} X)^2\right) \le 0.$$

Taigi realioji forma, kurios Kilingo forma įgyja teigiamą reikšmę, nėra kompaktinės grupės Lie algebra.

Pavyzdys 20.3 (Dvi algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ formos)**.** Algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ galioja lygybė $\kappa(X,Y) = 4\operatorname{tr}(XY)$. Imkime matricas

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tada $H^2 = I$, $(E+F)^2 = I$ ir $(E-F)^2 = -I$. Sandaugų

$$H(E+F) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H(E-F) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (E-F)(E+F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

pėdsakai lygūs nuliui. Todėl bazėje $(H, E+F, E-F)$, kuri yra algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ bazė, formos κ Gramo matrica yra $\operatorname{diag}(8,8,-8)$. Signatūra yra $(2,1)$. Realioji forma $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ yra skeliamoji su poalgebra $\mathfrak{h}_0 = \mathbb{R}H$, nes operatorius $\operatorname{ad} H$ turi tikrines vertes $2, 0, -2$, kurių tikriniai vektoriai yra atitinkamai E, H, F.

Kurse naudojama algebros $\mathfrak{su}(2)$ bazė yra

$$A = iH, \qquad B = E - F, \qquad C = i(E+F).$$

Todėl $\kappa(A,A) = i^2 \cdot 8 = -8$, $\kappa(C,C) = -8$ ir $\kappa(B,B) = -8$. Mišrieji nariai yra aukščiau gautų nulinių narių kartotiniai. Gramo matrica yra $-8I$, todėl algebra $\mathfrak{su}(2)$ yra kompaktinė. Signatūros $(2,1)$ ir $(0,3)$ skiriasi, todėl šios dvi realiosios formos nėra izomorfinės.

Abi pavyzdžio realiosios formos turi bendrą tiesę $\mathbb{R}B$. Skeliamoji forma prideda plokštumą $\operatorname{span}(H, E+F)$. Kompaktinė forma prideda plokštumą $i\operatorname{span}(H, E+F)$, kurią apvelka matricos A ir C. Taigi

$$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R}) = \mathbb{R}B \oplus \operatorname{span}(H, E+F), \qquad \mathfrak{su}(2) = \mathbb{R}B \oplus i\operatorname{span}(H, E+F).$$

Šį sąryšį tiksliai aprašo Kartano involiucija. Tegul dabar $\mathfrak{g}$ yra bet kuri realioji pusiau paprastoji Lie algebra. Formule $\kappa(X,Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} X \operatorname{ad} Y)$ apibrėžiama pačios algebros $\mathfrak{g}$ Kilingo forma. Algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ realiosios formos atveju ši forma yra aukščiau aprašytas apribojimas $\kappa|_{\mathfrak{g}}$.

Apibrėžimas 20.4. Algebros $\mathfrak{g}$ *Kartano involiucija* vadinamas Lie algebros automorfizmas θ, tenkinantis sąlygą $\theta^2 = \mathrm{id}$ ir toks, kad formule

$$\kappa_\theta(X,Y) = -\kappa(X, \theta Y)$$

apibrėžta forma algebroje $\mathfrak{g}$ yra teigiamai apibrėžta.

Forma κ_θ yra simetrinė. Kadangi θ yra automorfizmas, lygybė $[\theta X, Z] = \theta[X, \theta^{-1}Z]$ galioja visiems $Z \in \mathfrak{g}$. Taigi $\operatorname{ad}(\theta X) = \theta \operatorname{ad} X\, \theta^{-1}$. Todėl $\kappa(\theta X, \theta Y) = \operatorname{tr}(\theta \operatorname{ad} X \operatorname{ad} Y\, \theta^{-1}) = \kappa(X, Y)$. Pasinaudoję lygybe $\theta^2 = \mathrm{id}$ ir formos κ simetriškumu, gauname

$$\kappa(X, \theta Y) = \kappa(\theta X, \theta^2 Y) = \kappa(\theta X, Y) = \kappa(Y, \theta X).$$

Taigi $\kappa_\theta(X, Y) = \kappa_\theta(Y, X)$. Vadinasi, forma κ_θ yra skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{g}$, kaip reikalauja Skyrelyje 20.2 taikoma spektrinė teorema.

Simboliais $\mathfrak{k}$ ir $\mathfrak{p}$ žymėsime atitinkamai tikrines vertes $(+1)$ ir (-1) atitinkančius involiucijos θ tikrinius poerdvius. Kadangi $\theta^2 = \mathrm{id}$, turime $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$. Kadangi involiucija θ yra automorfizmas, galioja sąryšiai

$$[\mathfrak{k}, \mathfrak{k}] \subset \mathfrak{k}, \qquad [\mathfrak{k}, \mathfrak{p}] \subset \mathfrak{p}, \qquad [\mathfrak{p}, \mathfrak{p}] \subset \mathfrak{k}.$$

Pavyzdžiui, kai $X, Y \in \mathfrak{p}$, gauname $\theta[X, Y] = [-X, -Y] = [X, Y]$. Kiekviena realioji pusiau paprastoji Lie algebra turi Kartano involiuciją, kuri yra vienatinė vidinio automorfizmo tikslumu [C: Knapp Beyond, skyrelis VI.2].

Teiginys 20.5. *Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$, o atvaizdavimas apibrėžtas formule $\theta(X) = -X^T$.*

(a) Atvaizdavimas θ yra Kartano involiucija. Čia $\mathfrak{k} = \mathfrak{so}(n)$, o erdvę $\mathfrak{p}$ sudaro realiosios simetrinės nulinio pėdsako matricos.

(b) Galioja lygybė $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p} = \mathfrak{su}(n)$, o algebra $\mathfrak{su}(n)$ yra algebros $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ kompaktinė realioji forma.

(c) Nulinio pėdsako įstrižaininės matricos sudaro maksimalųjį Abelio poerdvį $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} H$, kai $H \in \mathfrak{a}$, yra diagonalizuojamas virš $\mathbb{R}$. Todėl algebra $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ yra skeliamoji.

Įrodymas. (a) Akivaizdu, kad $\theta^2 = \mathrm{id}$. Šis atvaizdavimas yra automorfizmas, nes

$$[\theta X, \theta Y] = X^T Y^T - Y^T X^T = (YX - XY)^T = \theta[X, Y].$$

Algebroje $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ perimame lygybę $\kappa(X, Y) = 2n \operatorname{tr}(XY)$. Tada

$$\kappa_\theta(X, X) = 2n \operatorname{tr}(XX^T) = 2n \sum_{i,j} X_{ij}^2 > 0 \qquad (X \neq 0).$$

Tikrinių poerdvių aprašymai išplaukia tiesiogiai.

(b) Užrašykime matricą $Z \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ pavidalu $Z = X + iY$, kur X, Y yra realiosios matricos. Tada $Z^* = X^T - iY^T$. Taigi lygybė $Z^* = -Z$ galioja tada ir tik tada, kai $X^T = -X$ ir $Y^T = Y$. Be to, lygybė $\operatorname{tr} Z = 0$ galioja tada ir tik tada, kai $\operatorname{tr} Y = 0$, nes lygybė $\operatorname{tr} X = 0$ jau galioja. Todėl $\mathfrak{su}(n) = \mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$. Ši algebra yra realioji forma, nes

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) = (\mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}) \oplus i(\mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}) = (\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}) \oplus i(\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}).$$

Kiekvienai nenulinei matricai $Z \in \mathfrak{su}(n)$ gauname $\kappa(Z, Z) = 2n \operatorname{tr}(Z^2) = -2n \operatorname{tr}(Z^*Z) < 0$.

(c) Tegul matrica $H = \operatorname{diag}(h_1, \ldots, h_n)$, o simboliai E_{ij} žymi matricinius vienetus. Tada

$$[H, E_{ij}] = (h_i - h_j) E_{ij}.$$

Taigi operatorius $\operatorname{ad} H$ yra įstrižaininis bazėje, kurią sudaro visos matricos E_{ij}, kai $i \neq j$, kartu su poerdvio $\mathfrak{a}$ baze. Šio operatoriaus tikrinės vertės yra realios. Maksimalumui įrodyti

pasirinkime matricą $H \in \mathfrak{a}$, kurios įstrižainės elementai yra skirtingi. Jei matrica $Y \in \mathfrak{p}$ komutuoja su matrica H, tai $(h_i - h_j)Y_{ij} = 0$, todėl matrica Y yra įstrižaininė. Galiausiai poalgebra $\mathfrak{a} \oplus i\mathfrak{a}$ yra algebros $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ įstrižaininė Kartano poalgebra. ∎

Konstrukcija $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ iš Teiginio 20.5 dalies apie kompaktinę formą tinka ir bendruoju atveju. Jei atvaizdavimas θ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija, tai algebra $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ yra kompleksifikacijos $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompaktinė realioji forma [C: Knapp Beyond, skyreliai VI.1–VI.2]. Čia algebros $\mathfrak{g}$ kompleksifikacija yra kompleksinė Lie algebra, kurios realioji forma yra $\mathfrak{g}$. Algebrai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ ši konstrukcija duoda aukščiau pateiktą algebros $\mathfrak{su}(2)$ skaidinį.

20.2 Apribotosios šaknys ir globalieji skaidiniai

Fiksuokime realiąją pusiau paprastąją Lie algebrą $\mathfrak{g}$ su Kartano involiucija θ ir užrašykime $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$.

Lema 20.6. *Kai $X \in \mathfrak{p}$, operatorius $\operatorname{ad} X$ yra simetrinis formos κ_θ atžvilgiu.*

Įrodymas. Kadangi involiucija θ yra automorfizmas ir $\theta X = -X$, turime $[X, \theta Z] = -\theta[X, Z]$. Iš formos κ invariantiškumo gauname $\kappa([X, Y], W) = -\kappa(Y, [X, W])$. Todėl

$$\kappa_\theta([X, Y], Z) = \kappa(Y, [X, \theta Z]) = -\kappa(Y, \theta[X, Z]) = \kappa_\theta(Y, [X, Z]).$$ ∎

Pasirinkime maksimalųjį Abelio poerdvį $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$. Operatoriai $\operatorname{ad} H$, kai $H \in \mathfrak{a}$, komutuoja ir yra simetriniai formos κ_θ atžvilgiu. Pagal spektrinę teoremą jie yra kartu diagonalizuojami virš $\mathbb{R}$.

Apibrėžimas 20.7. Kiekvienam $\lambda \in \mathfrak{a}^*$ pažymėkime poerdvį

$$\mathfrak{g}_\lambda = \{X \in \mathfrak{g} : [H, X] = \lambda(H)X \text{ visiems } H \in \mathfrak{a}\}.$$

Apribotąja šaknimi vadinamas nenulinis funkcionalas λ, kuriam $\mathfrak{g}_\lambda \neq 0$. Algebros $\mathfrak{g}$ *realusis rangas* yra $\dim \mathfrak{a}$.

Realusis rangas nepriklauso nuo involiucijos θ ir poerdvio $\mathfrak{a}$ pasirinkimo [C: Knapp Beyond, skyrius VI]. Pirmiausia fiksuokime involiuciją θ. Tada bet kurie du erdvės $\mathfrak{p}$ maksimalieji Abelio poerdviai yra jungtiniai. Vieną iš jų į kitą atvaizduoja baigtinė automorfizmų $e^{\operatorname{ad} Z}$, kur $Z \in \mathfrak{k}$, sandauga. Šis jungtinumas yra teiginys vien apie Lie algebrą $\mathfrak{g}$.

Toliau tegul θ' yra antroji algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija, kurios tikrinės vertės (-1) tikrinis poerdvis yra $\mathfrak{p}'$. Pagal Skyrelio 20.1 vienatinumo teiginį galioja lygybė $\theta' = \varphi\theta\varphi^{-1}$ su tam tikru vidiniu automorfizmu φ. Jei $\theta X = -X$, tai $\theta'(\varphi X) = \varphi\theta X = -\varphi X$. Simetriškai galioja lygybė $\theta = \varphi^{-1}\theta'\varphi$, todėl $\varphi^{-1}(\mathfrak{p}') \subseteq \mathfrak{p}$. Taigi automorfizmas φ erdvę $\mathfrak{p}$ atvaizduoja į visą erdvę $\mathfrak{p}'$. Kadangi atvaizdavimas φ yra Lie algebros automorfizmas, jis erdvės $\mathfrak{p}$ maksimaliuosius Abelio poerdvius atvaizduoja į erdvės $\mathfrak{p}'$ maksimaliuosius Abelio poerdvius. Todėl dimensija $\dim \mathfrak{a}$ nesikeičia.

Toliau fiksuokime elementą $H_0 \in \mathfrak{a}$, kuriam nelygybė $\lambda(H_0) \neq 0$ galioja visoms apribotosioms šaknims, kurių yra baigtinai daug. Toks elementas H_0 egzistuoja, nes erdvė $\mathfrak{a}$ nėra baigtinio

skaičiaus hiperplokštumų $\ker\lambda$ sąjunga. Vadinkime šaknį λ teigiamąja, jei $\lambda(H_0) > 0$, ir apibrėžkime

$$\mathfrak{n} = \bigoplus_{\lambda(H_0)>0} \mathfrak{g}_\lambda .$$

Jakobio tapatybė duoda $[\mathfrak{g}_\lambda, \mathfrak{g}_\mu] \subset \mathfrak{g}_{\lambda+\mu}$. Todėl erdvė $\mathfrak{n}$ yra poalgebra. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$, kai $X \in \mathfrak{n}$, yra nilpotentinis, nes jis griežtai padidina reikšmę taške H_0.

Algebrai $\mathfrak{su}(n)$ tapatusis atvaizdavimas yra Kartano involiucija, nes forma $\kappa_{\mathrm{id}} = -\kappa$ yra teigiamai apibrėžta. Palyginkime dvi algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ formas lentelėje.

Realioji forma	θ	$\mathfrak{k}$	$\mathfrak{p}$	realusis rangas
$\mathfrak{su}(n)$, kompaktinė	id	$\mathfrak{su}(n)$	0	0
$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$, skeliamoji	$X \mapsto -X^T$	$\mathfrak{so}(n)$	nulinio pėdsako simetrinės	$n-1$

Algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ atveju, kai $H_0 = \operatorname{diag}(n-1, n-3, \dots, 1-n)$, poalgebrą $\mathfrak{n}$ sudaro griežtai viršutinės trikampės matricos (uždavinys 20.2).

Teorema 20.8 (Kartano ir Ivasavos skaidiniai; cituojama)**.** *Tegul G yra jungi pusiau paprastoji Lie grupė, kurios centras yra baigtinis. Tegul θ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija su skaidiniu $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$, o K yra jungusis pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{k}$. Pasirinkime poerdvį $\mathfrak{a}$ ir poalgebrą $\mathfrak{n}$ kaip aukščiau ir pažymėkime aibes $A = \exp\mathfrak{a}$ bei $N = \exp\mathfrak{n}$. Tada:*

(a) pogrupis K yra kompaktinis ir atvaizdavimas $K \times \mathfrak{p} \to G$, $(k, X) \mapsto k\exp X$, yra difeomorfizmas;

(b) aibės A ir N yra uždarieji pogrupiai ir atvaizdavimas $K \times A \times N \to G$, $(k, a, n) \mapsto kan$, yra difeomorfizmas.

Įrodymai pateikiami Knapp Beyond skyreliuose VI.3 ir VI.4 arba P. Etingof, *Lie Groups and Lie Algebras*, MIT 18.755 paskaitų konspekte, paskaitose 15 ir 18. Baigtinio centro prielaida užtikrina, kad pogrupis K yra kompaktinis.

20.3 Pirmojo rango modelis $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$

Tegul $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, o atvaizdavimas apibrėžtas formule $\theta(X) = -X^T$. Pagal Teiginyje 20.5 pateiktą algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ aprašymą gauname $\mathfrak{k} = \mathbb{R}(E-F)$ ir $\mathfrak{p} = \operatorname{span}(H, E+F)$. Imkime poerdvį $\mathfrak{a} = \mathbb{R}H$. Apribotosios šaknys yra $\pm\lambda_1$, kur $\lambda_1(H) = 2$. Be to, $\mathfrak{g}_{\lambda_1} = \mathbb{R}E$ ir $\mathfrak{g}_{-\lambda_1} = \mathbb{R}F$. Todėl realusis rangas lygus vienetui. Kai $H_0 = H$, gauname $\mathfrak{n} = \mathbb{R}E$. Pogrupius K, A ir N sudaro matricos

$$k_\varphi = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \qquad a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad n_x = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

t.y. $K = \mathrm{SO}(2) = \{k_\varphi\}$, $A = \{a_t\}$ ir $N = \{n_x\}$. Dabar Teoremos 20.8 (Kartano ir Ivasavos teoremos) išvadas įrodysime grupei G tiesiogiai, nesinaudodami šia teorema.

Teiginys 20.9 (Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ Ivasavos skaidinys)**.** *Atvaizdavimas $K \times A \times N \to G$, $(k,a,n) \mapsto kan$, yra difeomorfizmas. Tiksliau, jei*

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in G, \qquad r = \sqrt{\alpha^2 + \gamma^2},$$

tai $g = k_\varphi a_t n_x$, kur

$$\cos\varphi = \frac{\alpha}{r}, \qquad \sin\varphi = \frac{\gamma}{r}, \qquad e^t = r, \qquad x = \frac{\alpha\beta + \gamma\delta}{r^2}.$$

Įrodymas. Pirmasis matricos g stulpelis yra nenulinis, todėl $r > 0$. Tegul $k = k_\varphi$ su teiginyje nurodytu kampu φ. Tai yra Gramo ir Šmito metodas, pritaikytas matricos g stulpeliams. Pasinaudoję lygybe $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, gauname

$$k^{-1}g = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & \dfrac{\alpha\beta+\gamma\delta}{r} \\ 0 & \dfrac{1}{r} \end{pmatrix}.$$

Kita vertus,

$$a_t n_x = \begin{pmatrix} e^t & e^t x \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}.$$

Šios matricos sutampa, kai $e^t = r$ ir $x = (\alpha\beta + \gamma\delta)/r^2$. Tai įrodo egzistavimą.

Vienatinumui įrodyti tarkime, kad $kan = k'a'n'$. Tada matrica $k'^{-1}k = a'n'(an)^{-1}$ yra ortogonalioji ir viršutinė trikampė, o jos įstrižainės elementai yra teigiami. Jos pirmasis stulpelis yra $(p,0)^T$, kur $p > 0$, o jo ilgis lygus vienetui, todėl $p = 1$. Antrasis stulpelis yra vienetinis vektorius, ortogonalus vektoriui $(1,0)^T$ ir turintis teigiamą antrąją komponentę, todėl jis lygus $(0,1)^T$. Vadinasi, $k = k'$ ir $an = a'n'$. Palyginę įstrižaines, gauname $a = a'$, o tada $n = n'$.

Daugybos atvaizdavimas yra glodus. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas aukščiau pateiktomis formulėmis, kurios glodžiai priklauso nuo matricos g elementų, nes $r > 0$. ∎

Vadinasi, grupė G yra jungi ir difeomorfiška apskritimo ir erdvės $\mathbb{R}^2$ sandaugai. Taigi grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ tenkina Teoremos 20.8 (Kartano ir Ivasavos teoremos) prielaidas. Šios grupės centras yra $\{\pm I\}$.

Kartano skaidiniui reikės eksponentės erdvėje $\mathfrak{p}$. Apibrėžkime sveikąsias funkcijas

$$C(u) = \sum_{k\geq 0} \frac{u^k}{(2k)!}, \qquad \mathcal{S}(u) = \sum_{k\geq 0} \frac{u^k}{(2k+1)!}.$$

Kai $u = s^2 \geq 0$, šių funkcijų reikšmės yra $\cosh s$ ir $\sinh s/s$, o antrąją reikšmę laikome lygia 1, kai $s = 0$. Simboliu $\mathcal{P}$ žymėsime aibę simetrinių teigiamai apibrėžtų 2×2 matricų, kurių determinantas lygus 1.

Lema 20.10. *Tegul matrica $Y \in \mathfrak{p}$ ir $u = -\det Y \geq 0$. Tada $Y^2 = uI$ ir*

$$\exp Y = C(u)I + \mathcal{S}(u)Y.$$

Atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{p} \to \mathcal{P}$ yra bijekcija. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas

formule

$$L(Q) = \frac{Q - cI}{\mathcal{S}(C^{-1}(c))}, \qquad c = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} Q,$$

ir ši atvirkštinio atvaizdavimo formulė apibrėžia glodų atvaizdavimą tam tikroje aibės $\mathcal{P}$ aplinkoje simetrinių matricų erdvėje.

Įrodymas. Užrašykime matricą $Y = \begin{pmatrix} p & q \\ q & -p \end{pmatrix}$. Tada $Y^2 = (p^2+q^2)I = uI$. Išskaidę eksponentės eilutę į lyginius ir nelyginius laipsnius, gauname lemoje nurodytą formulę. Matrica $\exp Y = (\exp \frac{Y}{2})^2$ yra apgręžiamos simetrinės matricos kvadratas. Todėl matrica $\exp Y$ yra teigiamai apibrėžta. Be to, $\det \exp Y = e^{\operatorname{tr} Y} = 1$.

Visi funkcijos C' laipsnių eilutės koeficientai yra teigiami, todėl $C' > 0$ intervale $(0, \infty)$. Be to, $C'(0) = \frac{1}{2}$. Todėl $C' > 0$ kuriame nors intervale $(-\varepsilon, \infty)$. Taigi funkcija C yra griežtai didėjanti bijekcija $[0, \infty) \to [1, \infty)$, kurios atvirkštinė funkcija yra glodi aibės $[1, \infty)$ aplinkoje. Taip pat $\mathcal{S} > 0$ tam tikroje aibės $[0, \infty)$ aplinkoje.

Injektyvumui įrodyti tegul $Q = \exp Y$. Tada $\operatorname{tr} Q = 2C(u)$. Ši lygybė vienareikšmiškai nusako skaičių u, nes funkcija C yra griežtai didėjanti intervale $[0, \infty)$. Iš matricos $\exp Y$ formulės gauname $Y = (Q - C(u)I)/\mathcal{S}(u) = L(Q)$.

Siurjektyvumui įrodyti tegul matrica $Q \in \mathcal{P}$ turi tikrines vertes $\mu, \mu^{-1} > 0$. Tada $c = \frac{1}{2}(\mu + \mu^{-1}) \geq 1$. Tegul $u = C^{-1}(c)$ ir $Y = L(Q)$. Gautoji matrica Y yra simetrinė ir nulinio pėdsako. Pagal Keilio ir Hamiltono teoremą galioja lygybė $Q^2 = 2cQ - I$, todėl $(Q - cI)^2 = (c^2 - 1)I$. Kadangi $u\,\mathcal{S}(u)^2 = C(u)^2 - 1 = c^2 - 1$, gauname $Y^2 = uI$. Todėl

$$\exp Y = C(u)I + \mathcal{S}(u)Y = cI + (Q - cI) = Q. \qquad \blacksquare$$

Teiginys 20.11 (Grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ Kartano skaidinys). *Atvaizdavimas $K \times \mathfrak{p} \to G$, $(k, X) \mapsto k \exp X$, yra difeomorfizmas. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas formule*

$$g \mapsto \big(g \exp(-X),\, X\big), \qquad X = \tfrac{1}{2} L(g^T g).$$

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad $g = k \exp X$, kur $k \in K$. Kadangi matrica X yra simetrinė, matrica $\exp X$ taip pat yra simetrinė. Be to, matrica k yra ortogonalioji. Todėl

$$g^T g = \exp(X) k^T k \exp(X) = \exp(2X).$$

Pagal eksponentės Lemą 20.10 galioja lygybė $2X = L(g^T g)$, todėl matrica X, o tada ir matrica k yra vienareikšmiškai nusakytos. Atvirkščiai, tegul duotas elementas g. Tada matrica $g^T g$ priklauso aibei $\mathcal{P}$. Apibrėžkime matricas X ir $k = g \exp(-X)$ kaip teiginyje. Tada

$$k^T k = \exp(-X) \exp(2X) \exp(-X) = I, \qquad \det k = 1,$$

todėl $k \in K$. Pagal eksponentės Lemą 20.10 atvaizdavimas ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra glodūs. $\blacksquare$

Išvada 20.12 ($G = KAK$). *Kiekvieną elementą $g \in G$ galima užrašyti pavidalu $g = k_1 a_t k_2$, kur $k_1, k_2 \in K$ ir $t \geq 0$, o skaičius t šiame užraše yra vienatinis. Skaičius e^{2t} yra didesnioji matricos $g^T g$ tikrinė vertė.*

Įrodymas. Užrašykime $g = k\exp X$. Simetrinė nulinio pėdsako matrica X turi tikrines vertes $\pm t$, kur $t \geq 0$. Paimkime ortonormuotą tikrinių vektorių bazę, surikiuotą tvarka $(+t, -t)$, ir, jei reikia, pakeiskime vieną vektorių priešingu. Taip gauname matricą $k' \in K$, kuriai $X = k'(tH)k'^{-1}$. Tada $\exp X = k'a_t k'^{-1}$ ir $g = (kk')a_t k'^{-1}$. Jei $g = k_1 a_t k_2$, tai $g^T g = k_2^{-1} a_{2t} k_2$. Ši matrica turi tikrines vertes $e^{\pm 2t}$, todėl skaičius t yra vienareikšmiškai nusakytas. ∎

Pavyzdys 20.13. Apskaičiuosime Ivasavos, Kartano ir *KAK* skaidinių duomenis apatinei trikampei unipotentinei matricai

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kartano skaidinio duomenys išreiškiami aukso pjūviu $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Prisiminkime, kad $\tau + \tau^{-1} = \sqrt{5}$ ir $\tau - \tau^{-1} = 1$.

Ivasavos skaidinys. Čia $r = \sqrt{2}$, todėl $k = k_{\pi/4}$, $e^t = \sqrt{2}$ ir $x = \frac{1}{2}$. Patikrinkime:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kartano skaidinys. Čia

$$Q = g^T g = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pusė matricos Q pėdsako yra $c = \frac{3}{2}$. Lygtis $C(u) = \cosh\sqrt{u} = \frac{3}{2}$ duoda $\sqrt{u} = 2\log\tau$, nes $\tau^2 + \tau^{-2} = 3$. Be to, $\sinh\sqrt{u} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Todėl

$$X = \frac{1}{2}L(Q) = \frac{2\log\tau}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{\log\tau}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dabar $-\det X = (\log\tau)^2$, todėl eksponentės Lema 20.10 duoda

$$\exp X = \frac{\sqrt{5}}{2}I + \frac{1}{2\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tada

$$k = g\exp(-X) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}(2).$$

Matricos X tikrinės vertės yra $\pm\log\tau$. Todėl, kaip ir *KAK* Išvados 20.12 įrodyme, *KAK* parametras, atitinkantis matricą g, yra $t = \log\tau$.

20.4 Viršutinė pusplokštuma

Tegul viršutinė pusplokštuma yra $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$. Matricai g, kurios elementus žymime raidėmis $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ kaip Ivasavos skaidinyje (Teiginys 20.9), apibrėžkime

$$g \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}.$$

Lema 20.14. *Visiems $z \in \mathbb{H}$ galioja nelygybė $\gamma z + \delta \neq 0$ ir lygybė*

$$\operatorname{Im}(g \cdot z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|\gamma z + \delta|^2}.$$

Taip apibrėžiamas grupės G veikimas aibėje $\mathbb{H}$. Taško i stabilizatorius yra pogrupis K, o elementas $-I$ veikia trivialiai.

Įrodymas. Jei $\gamma \neq 0$, tai tiesinio polinomo $\gamma z + \delta$ šaknis yra reali. Jei $\gamma = 0$, tai $\delta \neq 0$. Toliau

$$g \cdot z = \frac{(\alpha z + \beta)(\gamma \bar{z} + \delta)}{|\gamma z + \delta|^2},$$

ir skaitiklio menamoji dalis yra $(\alpha\delta - \beta\gamma) \operatorname{Im} z = \operatorname{Im} z$.

Veikimo dėsniui įrodyti pažymėkime santykį $[v] = v_1/v_2$ vektoriams $v \in \mathbb{C}^2$, kurių $v_2 \neq 0$. Tada $g \cdot z = [g(z,1)^T]$ ir $[\lambda v] = [v]$ visiems $\lambda \neq 0$. Jei matricos h apatinė eilutė yra (γ', δ'), tai $h(z,1)^T = (\gamma' z + \delta')(h \cdot z, 1)^T$. Todėl

$$(gh) \cdot z = [gh(z,1)^T] = [g(h \cdot z, 1)^T] = g \cdot (h \cdot z).$$

Jei $g \cdot i = i$, tai $\alpha i + \beta = -\gamma + \delta i$. Todėl $\alpha = \delta$ ir $\beta = -\gamma$, o $\alpha^2 + \gamma^2 = 1$. Kitaip tariant, $g = k_\varphi$. Atvirkščiai, $k_\varphi \cdot i = ie^{i\varphi}/e^{i\varphi} = i$. Galiausiai $(-I) \cdot z = z$. ∎

Paėmę abiejų lygybės $g^{-1} = kan$ pusių atvirkštinius elementus, gauname $g = n^{-1}a^{-1}k^{-1}$. Todėl Ivasavos skaidinys (Teiginys 20.9) duoda ir vienatinį skaidinį $G = NAK$.

Teiginys 20.15. *Tegul $g = n_x a_t k$. Tada*

$$g \cdot i = x + ie^{2t}, \qquad x = \frac{\alpha\gamma + \beta\delta}{\gamma^2 + \delta^2}, \qquad e^{2t} = \frac{1}{\gamma^2 + \delta^2}.$$

Atvaizdavimas $n_x a_t \mapsto n_x a_t \cdot i$ yra difeomorfizmas $NA \to \mathbb{H}$. Atvaizdavimas $gK \mapsto g \cdot i$ yra bijekcija $G/K \to \mathbb{H}$.

Įrodymas. Turime $a_t \cdot z = e^{2t}z$ ir $n_x \cdot z = z + x$. Kadangi $k \cdot i = i$, gauname $n_x a_t k \cdot i = x + ie^{2t}$. Nurodytos skaičių x ir e^{2t} formulės gaunamos palyginus realiąsias ir menamąsias dalis tiesioginiame skaičiavime

$$g \cdot i = \frac{(\alpha i + \beta)(\delta - \gamma i)}{\gamma^2 + \delta^2} = \frac{\alpha\gamma + \beta\delta + i}{\gamma^2 + \delta^2}.$$

Atvaizdavimo $(x,t) \mapsto x + ie^{2t}$ atvirkštinis atvaizdavimas $z \mapsto (\operatorname{Re} z, \frac{1}{2}\log \operatorname{Im} z)$ yra glodus. Galiausiai pagal Lemos 20.14 teiginį apie stabilizatorių lygybė $g \cdot i = g' \cdot i$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{-1}g' \in K$. ∎

Taigi Ivasavos koordinatės yra Dekarto koordinatės (x,y), kur $y = e^{2t}$. Čia pogrupis N veikia horizontaliais postūmiais, o pogrupis A – tempimais taško 0 atžvilgiu. Pogrupis NA veikia afiniais atvaizdavimais $z \mapsto e^{2t}z + x$. Uždavinyje 20.6 šis pogrupis sutapatinamas su 16-osios paskaitos afinine grupe.

Skaidinys KAK aprašo pusplokštumą $\mathbb{H}$ pogrupio K orbitomis. Jei $g \cdot i = z$ ir $g = k_1 a_t k_2$, tai $z = k_1 \cdot (ie^{2t})$. Skaičius $t \geq 0$ priklauso tik nuo taško z, nes pakeitus elementą g elementu gk,

matricos $g^T g$ tikrinės vertės nesikeičia. Taigi pusplokštuma $\mathbb{H}$ yra nesikertančių pogrupio K orbitų, einančių per taškus ie^{2t}, kur $t \geq 0$, sąjunga. Uždavinyje 20.5 parodoma, kad šios orbitos yra Euklido apskritimai.

20.5 Savikontrolė

1. Kokie yra algebrų $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ ir $\mathfrak{su}(n)$ realieji rangai? Kokie yra pogrupiai A ir N grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju?
   Atsakymas. Algebros $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ realusis rangas yra $n-1$, o algebros $\mathfrak{su}(n)$ realusis rangas yra 0. Grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju poerdvis $\mathfrak{p} = 0$, todėl $A = N = \{I\}$, o Ivasavos skaidinys tampa lygybe $G = K$.
2. Raskite matricos $g = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ Ivasavos skaidinį.
   Atsakymas. Čia $r = 1$, $\cos\varphi = 0$ ir $\sin\varphi = -1$, todėl $k = k_{-\pi/2}$ ir $a = I$. Be to, $x = (0 \cdot 1 + (-1) \cdot 2)/1 = -2$. Tai patvirtina sandauga
   $$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$
3. Kaip elementas $-I$ užrašomas skaidinyje $G = KAN$ ir kaip jis veikia pusplokštumą $\mathbb{H}$?
   Atsakymas. Skaidinyje $G = KAN$ elemento $-I$ veiksniai yra $k = k_\pi$ ir $a = n = I$. Elementas $-I$ pusplokštumą $\mathbb{H}$ veikia trivialiai. Todėl veikimas faktorizuojasi per faktorgrupę $G/\{\pm I\}$.

Santrauka

Kartano involiucija duoda skaidinį $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$. Algebra $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompaktinė forma. Šios kompaktinės formos realusis rangas lygus nuliui. Skeliamosios formos $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ realusis rangas yra $n-1$. Jungioms pusiau paprastosioms grupėms, kurių centras yra baigtinis, cituota Kartano ir Ivasavos teorema duoda skaidinius $G = K \exp \mathfrak{p}$ ir $G = KAN$. Grupei $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ abu skaidinius įrodėme su išreikštiniais atvirkštiniais atvaizdavimais. Pusplokštumoje $\mathbb{H}$, sutapatintoje su gretutinių klasių erdve G/K, pogrupis NA suteikia Dekarto koordinates. Skaidinys KAK aprašo pusplokštumą $\mathbb{H}$ kaip nesikertančių pogrupio K orbitų, einančių per taškus ie^{2t}, kur $t \geq 0$, sąjungą.

Literatūra

- Knapp Beyond, skyrius VI, skyreliai 1–4: kompaktinės realiosios formos, Kartano skaidinys Lie algebros ir grupės lygmenyse bei Ivasavos skaidinys.
- P. Etingof, *Lie Groups and Lie Algebras*, MIT 18.755 paskaitų konspektas, paskaitos 15 ir 18: kitas realiųjų formų ir šių skaidinių dėstymas.
- Skaidinys $G = KAN$ naudojamas 22-oje paskaitoje pagrindinei serijai sukonstruoti.

Paskaita 21

Glodieji vektoriai, K-tipai ir $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai

Tikslai. *Nekompaktinės grupės įvaizdis paprastai veikia begalinės dimensijos Hilberto erdvėje. Naudosime jo išvestines, veikiančias glodžiuosius vektorius. Šioje paskaitoje iš tokio įvaizdžio išskirsime algebrinį objektą. Šį objektą sudaro glodieji vektoriai, kurie yra baigtiniai kompaktinio pogrupio K atžvilgiu. Lie algebra $\mathfrak{g}$ ir pogrupis K šiuos vektorius veikia kartu, o šie du veikimai tenkina suderinamumo sąlygas. Modelinis pavyzdys yra grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ su pogrupiu $K = \mathrm{SO}(2)$.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti glodžiuosius vektorius, K-baigtinius vektorius, K-tipus ir leistinumą.
- Įrodyti, kad stipriai tolydaus įvaizdžio, veikiančio Hilberto erdvėje, K-baigtiniai glodieji vektoriai sudaro $(\mathfrak{g}, K)$-modulį.
- Taikyti suderinamumo sąlygas ir parodyti, kad elementai E ir F apskritimo K-tipus grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ atveju perstumia per ± 2.
- Nurodyti, kuriuos globaliuosius klausimus $(\mathfrak{g}, K)$-modulis palieka atvirus ir kurios cituojamos teoremos juos sprendžia.

21.1 Glodieji vektoriai ir K-baigtiniai vektoriai

Visoje paskaitoje G yra Lie grupė, o $\mathfrak{g}$ yra jos Lie algebra. Pogrupis $K \subseteq G$ yra kompaktinis, o jo Lie algebra yra $\mathfrak{k} \subseteq \mathfrak{g}$. Įvaizdis Π, kuriuo grupė G veikia Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, yra stipriai tolydus. Čia kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra aprėžtas, tiesinis ir apgręžiamas. Atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)v$ yra tolydus pagal normą kiekvienam vektoriui $v \in \mathcal{H}$. Unitarumo prielaidą darome tik ten, kur ji nurodyta.

Apibrėžimas 21.1. Vektorius $v \in \mathcal{H}$ vadinamas *glodžiuoju*, jei orbitos atvaizdavimas $G \to \mathcal{H}$, $g \mapsto \Pi(g)v$, yra glodus. Tai reiškia, kad kiekviename koordinačių žemėlapyje visos pakartotinės dalinės išvestinės egzistuoja kaip ribos pagal normą ir yra tolydžios. Glodžiųjų vektorių aibę žymėsime simboliu $\mathcal{H}^\infty$. Vektoriui $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir elementui $X \in \mathfrak{g}$ apibrėžiame

$$d\Pi(X)v = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \Pi(\exp tX)v.$$

Aibė $\mathcal{H}^\infty$ yra erdvės $\mathcal{H}$ poerdvis, nes glodžiųjų orbitos atvaizdavimų tiesinis darinys yra glodus.

Unitariesiems įvaizdžiams toliau pateikti faktai buvo perimti 15-oje paskaitoje. Dabar tirštumo ir invariantiškumo faktus (F1)–(F2) perimame ir stipriai tolydiems įvaizdžiams, kurių operatoriai yra aprėžti. Šią bendresnę glodžiųjų vektorių teoremą galima rasti knygos Knapp RT skyreliuose III.3–4. Čia Knapp RT žymi knygą A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples* (2001).

(F1) *Tirštumas* (Gordingas). Erdvė $\mathcal{H}^\infty$ yra tiršta erdvėje $\mathcal{H}$.

(F2) *Invariantiškumas.* Kiekvienas operatorius $d\Pi(X)$ atvaizduoja erdvę $\mathcal{H}^\infty$ į ją pačią, o atvaizdavimas $X \mapsto d\Pi(X)$ yra Lie algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}^\infty$.

(F3) *Antisimetriškumas.* Jei įvaizdis Π yra unitarusis, tai galioja lygybė $\langle d\Pi(X)u, w\rangle = -\langle u, d\Pi(X)w\rangle$ visiems $X \in \mathfrak{g}$ ir $u, w \in \mathcal{H}^\infty$.

Atvaizdavimą $d\Pi$ kompleksiškai tiesiškai pratęsiame į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ formule $d\Pi(X + iY) = d\Pi(X) + i\, d\Pi(Y)$, kur $X, Y \in \mathfrak{g}$. Pagal invariantiškumo savybę (F2) šis pratęsinys yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}^\infty$.

Čia įrodysime vieną elementarų faktą. Jei $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir $h \in G$, tai $\Pi(h)v \in \mathcal{H}^\infty$. Iš tiesų vektoriaus $\Pi(h)v$ orbitos atvaizdavimas yra $g \mapsto \Pi(gh)v$. Šis atvaizdavimas yra vektoriaus v orbitos atvaizdavimo ir glodaus dešiniojo postūmio $g \mapsto gh$ kompozicija.

Apibrėžimas 21.2. Vektorius $v \in \mathcal{H}$ vadinamas *K-baigtiniu*, jei tiesinis apvalkalas $\operatorname{span}\{\Pi(k)v : k \in K\}$ yra baigtinės dimensijos. Simboliu $\mathcal{H}_K$ žymėsime K-baigtinių vektorių aibę.

Aibė $\mathcal{H}_K$ yra poerdvis, nes, kai $a, b \in \mathbb{C}$, vektorių $\Pi(k)(av + bw)$, kur $k \in K$, tiesinis apvalkalas yra poerdvio $\operatorname{span}\Pi(K)v + \operatorname{span}\Pi(K)w$ poerdvis.

Tegul $\widehat{K}$ yra grupės K neredukuojamų tolydžiųjų įvaizdžių ekvivalentumo klasių aibė. Kiekviena klasė δ turi baigtinės dimensijos atstovo erdvę V_δ (10-oji paskaita). Tegul $\operatorname{Hom}_K(V_\delta, \mathcal{H})$ yra erdvė, kurią sudaro tiesiniai atvaizdavimai $V_\delta \to \mathcal{H}$, komutuojantys su grupe K.

Apibrėžimas 21.3. Klasės $\delta \in \widehat{K}$ *kartotinumas* įvaizdyje Π yra $m_\delta(\Pi) = \dim \operatorname{Hom}_K(V_\delta, \mathcal{H})$. Klasė δ vadinama *K-tipu* įvaizdyje Π, jei $m_\delta(\Pi) \geq 1$. Įvaizdis Π vadinamas *leistinu*, jei nelygybė $m_\delta(\Pi) < \infty$ galioja kiekvienam $\delta \in \widehat{K}$.

Tegul $v \in \mathcal{H}_K$ ir $W_v = \operatorname{span}\Pi(K)v$. Tada poerdvis W_v yra baigtinės dimensijos ir K-invariantinis. Visos poerdvio W_v normos yra ekvivalenčios, todėl dėl stipriojo tolydumo grupė K poerdvyje W_v veikia tolydžiai. Pagal visišką redukuojamumą (5-oji paskaita) poerdvis W_v yra neredukuojamų poerdvių tiesioginė suma. Todėl kiekvienas K-baigtinis vektorius yra baigtinė vektorių, priklausančių K-tipams, suma.

Apskritimo elementus žymėsime simboliais k_θ, kur $\theta \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, taip, kad $k_\theta k_\phi = k_{\theta+\phi}$. Apskritimo neredukuojamieji tolydieji įvaizdžiai yra charakteriai, apibrėžti formule $\chi_n(k_\theta) = e^{in\theta}$, kur $n \in \mathbb{Z}$ (7-oji paskaita). Žymėsime K-tipą χ_n skaičiumi n.

Pavyzdys 21.4. Tegul $G = K = \mathrm{SO}(2)$ ir $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, o skaliarinė sandauga ir įvaizdis yra apibrėžti formulėmis

$$\langle f, h\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \overline{f(x)}\, h(x)\, dx, \qquad (\Pi(k_\theta)f)(x) = f(x+\theta).$$

Šis įvaizdis yra unitarusis ir stipriai tolydus. Funkcijos, apibrėžtos formule $e_n(x) = e^{inx}$, sudaro ortonormuotą bazę (10-oji paskaita). Apibrėžkime aibę $\mathcal{H}(n) = \{v : \Pi(k_\theta)v = e^{in\theta}v \text{ visiems } \theta\}$. Tada funkcija $e_n \in \mathcal{H}(n)$.

Parodysime, kad aibė $\mathcal{H}(n) = \mathbb{C}e_n$. Apibrėžkime funkcionalus formule $a_m(v) = \langle e_m, v\rangle$. Tolydžiai funkcijai v keitinys $y = x + \theta$ ir periodiškumas duoda

$$a_m(\Pi(k_\theta)v) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-im(y-\theta)}v(y)\,dy = e^{im\theta}a_m(v).$$

Abi tapatybės pusės yra tolydūs tiesiniai vektoriaus v funkcionalai, todėl dėl tirštumo ši tapatybė galioja visiems erdvės L^2 vektoriams. Jei $v \in \mathcal{H}(n)$, tai kairioji pusė taip pat lygi $e^{in\theta}a_m(v)$. Kai $m \neq n$, imkime $\theta = \pi/(m-n)$. Tada $e^{im\theta} = -e^{in\theta}$, todėl $a_m(v) = 0$. Vadinasi, $v = a_n(v)e_n$.

Taigi poerdvis $\mathcal{H}_K$ yra trigonometrinių polinomų $f = \sum_{|n|\le N} c_n e_n$ erdvė. Kiekvienas toks polinomas f yra glodus, nes jo orbitos atvaizdavimas

$$\theta \mapsto \Pi(k_\theta)f = \sum_{|n|\le N} c_n\, e^{in\theta}\, e_n$$

yra baigtinė glodžių skaliarinių funkcijų ir fiksuotų vektorių sandaugų suma. Vadinasi, kiekvienas K-baigtinis vektorius yra glodus. Kiekvienas kartotinumas lygus 1, todėl įvaizdis Π yra leistinas. Poerdvis $\mathcal{H}_K$ yra tirštas, bet nesutampa su visa erdve. Pavyzdžiui, vektorius $\sum_n 2^{-|n|}e_n$ nėra K-baigtinis.

Ne kiekvienas K-baigtinis vektorius yra glodus. Tegul grupė $G = \mathbb{R}$ veikia erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ postūmiais ir tegul $K = \{0\}$. Kiekvienas vektorius yra K-baigtinis. Intervalo $[0,1]$ indikatorinė funkcija nėra glodi (Uždavinys 21.5). Todėl reikalaujame abiejų sąlygų. Simboliu $\mathcal{H}_K^\infty$ žymėsime glodžiųjų K-baigtinių vektorių erdvę:

$$\mathcal{H}_K^\infty = \mathcal{H}^\infty \cap \mathcal{H}_K.$$

21.2 Suderinamumo sąlygos

Apibrėžimas 21.5. Vadiname $(\mathfrak{g}, K)$-*moduliu* kompleksinę tiesinę erdvę V kartu su Lie algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdžiu erdvėje V, užrašomu $v \mapsto X\cdot v$, ir grupių homomorfizmu $K \to \mathrm{GL}(V)$, užrašomu $v \mapsto k\cdot v$, tokiais, kad:

(a) (*baigtinumo sąlyga*) kiekvienas vektorius $v \in V$ priklauso kokiam nors baigtinės dimensijos K-invariantiniam poerdviui W, kuriame grupė K veikia tolydžiai;

(b) (*išvestinės sąlyga*) visiems $X \in \mathfrak{k}$ ir $v \in V$, imant poerdvį W kaip baigtinumo sąlygoje (a),

$$X\cdot v = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \exp(tX)\cdot v \qquad \text{(išvestinė skaičiuojama poerdvyje } W);$$

(c) (*kovariantiškumo sąlyga*) visiems $k \in K$, $X \in \mathfrak{g}$ ir $v \in V$,

$$k\cdot(X\cdot v) = (\mathrm{Ad}(k)X)\cdot(k\cdot v).$$

Morfizmu tarp $(\mathfrak{g}, K)$-modulių vadinamas tiesinis atvaizdavimas, kuris komutuoja su abiem veikimais. Sakome, kad $(\mathfrak{g}, K)$-modulis V yra *leistinas*, jei nelygybė $\dim \mathrm{Hom}_K(V_\delta, V) < \infty$ galioja kiekvienam $\delta \in \widehat{K}$.

Išvestinės sąlygoje (b) apibrėžta išvestinė nepriklauso nuo poerdvio W pasirinkimo. Iš tiesų abu galimi pasirinkimai W ir W' yra baigtinės dimensijos erdvės $W + W'$ poerdviai, o visos erdvės $W + W'$ normos yra ekvivalenčios.

Algebros $\mathfrak{g}$ veikimas kompleksiškai tiesiškai pratęsiamas į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Abi kovariantiškumo sąlygos (c) pusės yra kompleksiškai tiesinės pagal kintamąjį X, todėl kovariantiškumo sąlyga galioja ir visiems elementams $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$.

Išvestinės sąlygoje (b) dalyvauja tik elementai $\exp(tX)$, kurie priklauso grupės K neutraliojo elemento komponentei. Todėl, jei grupė K nėra jungi, tai grupės K veikimas turi informacijos, kurios Lie algebra $\mathfrak{k}$ negali aptikti (Uždavinys 21.7).

Kovariantiškumo sąlyga (c) aprašo, kaip grupės K veikimas transformuoja algebros $\mathfrak{g}$ veikimą. Skyrelyje 21.3 ši sąlyga duoda apskritimo K-tipų poslinkius grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ atveju.

Teiginys 21.6. *Tegul Π yra grupės G stipriai tolydus įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$ ir tegul pogrupis $K \subseteq G$ yra kompaktinis. Tada erdvė $\mathcal{H}_K^\infty$ yra invariantinė operatorių $\Pi(k)$ atžvilgiu, kai $k \in K$, ir operatorių $d\Pi(X)$ atžvilgiu, kai $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Su šiais veikimais erdvė $\mathcal{H}_K^\infty$ yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis. Tegul Π' yra grupės G stipriai tolydus įvaizdis Hilberto erdvėje $\mathcal{H}'$. Tegul operatorius $T : \mathcal{H} \to \mathcal{H}'$ yra aprėžtas ir tiesinis, o lygybė $T\Pi(g) = \Pi'(g)T$ galioja visiems $g \in G$. Tada operatorius T atvaizduoja erdvę $\mathcal{H}_K^\infty$ į erdvę $\mathcal{H}_K'^\infty$, o jo apribojimas yra morfizmas.*

Įrodymas. Žingsnis 1: grupės K veikimas. Tegul $v \in \mathcal{H}_K^\infty$ ir $k \in K$. Tada pagal Skyrelyje 21.1 pateiktą argumentą su dešiniuoju postūmiu vektorius $\Pi(k)v$ yra glodus. Kadangi $Kk = K$, tai

$$\operatorname{span} \Pi(K)\Pi(k)v = \operatorname{span} \Pi(Kk)v = \operatorname{span} \Pi(K)v,$$

o šis apvalkalas yra baigtinės dimensijos. Taigi vektorius $\Pi(k)v \in \mathcal{H}_K^\infty$. Vadinasi, visas tiesinis apvalkalas $W_v = \operatorname{span} \Pi(K)v$ yra erdvės $\mathcal{H}_K^\infty$ poaibis.

Žingsnis 2: kovariantiškumo tapatybė. Tegul $k \in K$, $X \in \mathfrak{g}$ ir $w \in \mathcal{H}^\infty$. Teigiame, kad

$$\Pi(k)\, d\Pi(X)w = d\Pi(\mathrm{Ad}(k)X)\, \Pi(k)w. \tag{21.1}$$

Pagal eksponentės jungtinimo formulę (2-oji paskaita) galioja lygybė $k \exp(tX)k^{-1} = \exp(t\,\mathrm{Ad}(k)X)$. Todėl, kai $t \neq 0$, galioja lygybė

$$\Pi(k)\left[\frac{\Pi(\exp tX)w - w}{t}\right] = \frac{\Pi(\exp(t\,\mathrm{Ad}(k)X))\,\Pi(k)w - \Pi(k)w}{t}.$$

Tegul $t \to 0$. Kairėje pusėje reiškinys laužtiniuose skliaustuose artėja prie vektoriaus $d\Pi(X)w$, o operatorius $\Pi(k)$ yra aprėžtas. Todėl kairioji pusė artėja prie vektoriaus $\Pi(k)\, d\Pi(X)w$. Dešinėje pusėje vektorius $\Pi(k)w$ yra glodus, todėl santykis artėja prie vektoriaus $d\Pi(\mathrm{Ad}(k)X)\Pi(k)w$.

Žingsnis 3: algebra $\mathfrak{g}$ išsaugo K-baigtinumą. Tai yra pagrindinis žingsnis. Sunkumas yra tas, kad operatorius $d\Pi(X)$ nekomutuoja su operatoriumi $\Pi(k)$. Todėl nėra akivaizdu, kad aibės $\Pi(K)\, d\Pi(X)v$ tiesinis apvalkalas yra baigtinės dimensijos. Kovariantiškumo tapatybė

(21.1) atstoja komutavimą. Ši tapatybė perkelia elementą X į elementą $\mathrm{Ad}(k)X$, kuris vis dar priklauso baigtinės dimensijos erdvei $\mathfrak{g}$.

Tegul $v \in \mathcal{H}_K^\infty$ ir $W = W_v$. Pagal žingsnį 1 galioja sąryšis $W \subseteq \mathcal{H}^\infty$, todėl vektorius $d\Pi(X)w$ yra apibrėžtas, kai $w \in W$. Pasirinkime bazes $X_1, \dots, X_d$ algebroje $\mathfrak{g}$ ir $w_1, \dots, w_r$ poerdvyje W. Apibrėžkime poerdvį

$$U = \operatorname{span}\{d\Pi(X_i)w_j : 1 \le i \le d,\ 1 \le j \le r\}.$$

Tada $\dim U \le dr$. Tegul $X \in \mathfrak{g}$, $w \in W$ ir $k \in K$. Išskleiskime

$$\mathrm{Ad}(k)X = \sum_{i=1}^{d} a_i(k) X_i, \qquad \Pi(k)w = \sum_{j=1}^{r} b_j(k) w_j,$$

kur $a_i(k)$ ir $b_j(k)$ yra skaliarai. Antrajame skleidinyje pasinaudojome sąryšiu $\Pi(k)w \in W$. Pagal kovariantiškumo tapatybę (21.1) ir atvaizdavimo $d\Pi$ tiesiškumą pagal abu argumentus gauname

$$\Pi(k)\, d\Pi(X)w = d\Pi(\mathrm{Ad}(k)X)\, \Pi(k)w = \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{r} a_i(k)\, b_j(k)\, d\Pi(X_i)w_j \in U.$$

Atskiru atveju gauname sąryšį $\Pi(K)\, d\Pi(X)v \subseteq U$. Todėl vektorius $d\Pi(X)v$ yra K-baigtinis. Pagal invariantiškumo savybę (F2) šis vektorius yra glodus. Kompleksiniai tiesiniai dariniai lieka poerdvyje $\mathcal{H}_K^\infty$, todėl tas pats galioja ir elementams $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$.

Žingsnis 4: aksiomos. Pagal invariantiškumo savybę (F2) ir žingsnį 3 atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}_K^\infty$. Baigtinumo sąlyga (a) galioja su poerdviu $W = W_v$. Tai išplaukia iš žingsnio 1 ir iš Skyrelyje 21.1 parodyto grupės K veikimo poerdvyje W_v tolydumo. Išvestinės sąlygai (b) patikrinti tegul $X \in \mathfrak{k}$. Kreivė $t \mapsto \Pi(\exp tX)v$ yra poerdvyje W_v. Jos išvestinė erdvėje $\mathcal{H}$ lygi $d\Pi(X)v$. Baigtinės dimensijos poerdvis yra uždaras, o poerdvyje W_v naudojamas apimančiosios Hilberto erdvės normos apribojimas. Todėl skirtuminiai santykiai poerdvyje W_v konverguoja į vektorių $d\Pi(X)v$. Kovariantiškumo sąlyga (c) yra kovariantiškumo tapatybė (21.1).

Žingsnis 5: persipynimo operatoriai. Tegul $v \in \mathcal{H}_K^\infty$. Orbitos atvaizdavimas $g \mapsto \Pi'(g)Tv = T\Pi(g)v$ yra glodus, nes operatorius T yra aprėžtas ir tiesinis. Be to, tiesinis apvalkalas $\operatorname{span}\Pi'(K)Tv = T(\operatorname{span}\Pi(K)v)$ yra baigtinės dimensijos. Diferencijuodami lygybę $T\Pi(\exp tX)v = \Pi'(\exp tX)Tv$ taške $t = 0$, gauname $T\, d\Pi(X)v = d\Pi'(X)Tv$. Komutavimas su grupe K yra teiginio prielaida. ∎

Apibrėžimas 21.7. Vadiname $(\mathfrak{g}, K)$-*moduliu, atitinkančiu įvaizdį* Π, erdvę $\mathcal{H}_K^\infty$ su veikimais, nurodytais $(\mathfrak{g}, K)$-modulio teiginyje (Teiginys 21.6). Du įvaizdžiai vadinami *infinitezimaliai ekvivalenčiais*, jei jų $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai yra izomorfiški.

21.3 Apskritimo K-tipai grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ atveju

Dabar tegul $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir $K = \mathrm{SO}(2)$. Apibrėžkime matricas

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad k_\theta = \exp(\theta W) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Čia apibrėžta matrica k_θ 20-osios paskaitos žymėjimu yra matrica $k_{-\theta}$. Tada $\mathfrak{k} = \mathbb{R}W$, o atvaizdavimas $\theta \mapsto k_\theta$ sutapatina grupę $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ su grupe K. Todėl grupė K yra jungi.

Tegul V yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis. Kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$ apibrėžkime aibę

$$V(n) = \{v \in V : k_\theta \cdot v = e^{in\theta} v \text{ visiems } \theta\}.$$

Pagal baigtinumo sąlygą (a) ir visišką redukuojamumą (5-oji paskaita) kiekvienas vektorius $v \in V$ yra baigtinė vektorių iš erdvių $V(n)$ suma. Ši suma yra tiesioginė, nes funkcijos $e^{in\theta}$ yra tiesiškai nepriklausomos. Taigi $V = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} V(n)$, o skaičius $\dim V(n)$ yra K-tipo n kartotinumas.

Tegul $H = \operatorname{diag}(1,-1)$ ir $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tada matricos H, S, W sudaro algebros $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ bazę. Sudauginę matricas, gauname

$$[H,S] = 2W, \qquad [W,H] = -2S, \qquad [W,S] = 2H.$$

Algebroje $\mathfrak{g}_\mathbb{C} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ apibrėžiame

$$H' = -iW = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \frac{1}{2}(H + iS) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}, \quad F = \frac{1}{2}(H - iS) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & -1 \end{pmatrix}.$$

Iš realiųjų skliaustų gauname

$$\begin{aligned} [H', E] &= -\tfrac{i}{2}\big([W,H] + i[W,S]\big) = -\tfrac{i}{2}(-2S + 2iH) = H + iS = 2E, \\ [H', F] &= -\tfrac{i}{2}\big([W,H] - i[W,S]\big) = -\tfrac{i}{2}(-2S - 2iH) = -(H - iS) = -2F, \\ [E, F] &= \tfrac{1}{4}\big(-i[H,S] + i[S,H]\big) = -\tfrac{i}{2}[H,S] = -iW = H'. \end{aligned}$$

Taigi rinkinys (H', E, F) yra $\mathfrak{sl}_2$-trejetas. Šiam trejetui galima taikyti $\mathfrak{sl}_2$ teoriją iš parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“. Elementas H' apvelka algebrą $\mathfrak{k}_\mathbb{C}$, o elementas $H \notin \mathfrak{k}$. Be to, galioja lygybė $F = \overline{E}$, kur jungtinimas apibrėžiamas formule $\overline{X + iY} = X - iY$, kai $X, Y \in \mathfrak{g}$.

Lema 21.8. *Kiekvienam $\theta \in \mathbb{R}$ operatoriaus $\operatorname{Ad}(k_\theta)$ kompleksiškai tiesinis pratęsinys į algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ tenkina lygybes $\operatorname{Ad}(k_\theta)H' = H'$, $\operatorname{Ad}(k_\theta)E = e^{2i\theta}E$ ir $\operatorname{Ad}(k_\theta)F = e^{-2i\theta}F$.*

Įrodymas. Kadangi $W = iH'$, gauname

$$\operatorname{ad}(W)E = i[H', E] = 2iE, \qquad \operatorname{ad}(W)F = i[H', F] = -2iF, \qquad \operatorname{ad}(W)H' = 0.$$

Pagal sąryšį tarp atvaizdavimų Ad ir ad, nustatytą 2-oje paskaitoje, galioja lygybė $\operatorname{Ad}(\exp\theta W) = e^{\theta \operatorname{ad} W}$, kai abi lygybės pusės yra kompleksiškai tiesiškai pratęstos į algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Operatoriaus $\operatorname{ad} W$ tikrinį vektorių su tikrine verte μ ši eksponentė padaugina iš $e^{\theta\mu}$. Tikrinės vertės 0, $2i$ ir $-2i$, atitinkančios operatoriaus $\operatorname{ad} W$ tikrinius vektorius H', E ir F, duoda tris lemos formules. ∎

Uždavinyje 21.1 jungtinio įvaizdžio lema patikrinama dauginant matricas.

Teiginys 21.9. *Tegul V yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis grupei $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir pogrupiui $K = \mathrm{SO}(2)$. Jei $v \in V(n)$, tai*

$$H' \cdot v = nv, \qquad E \cdot v \in V(n+2), \qquad F \cdot v \in V(n-2).$$

Įrodymas. Tegul $v \in V(n)$. Kadangi $\exp(\theta W)\cdot v = e^{in\theta}v$, tai išvestinės sąlyga (b), kai $X = W$, duoda

$$W\cdot v = \frac{d}{d\theta}\Big|_{\theta=0} e^{in\theta}v = in\,v, \qquad \text{todėl} \qquad H'\cdot v = -i\,W\cdot v = nv.$$

Pagal kovariantiškumo sąlygą (c), pratęstą elementams $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, ir jungtinio įvaizdžio lemą (Lema 21.8) gauname

$$k_\theta\cdot(E\cdot v) = (\mathrm{Ad}(k_\theta)E)\cdot(k_\theta\cdot v) = e^{2i\theta}E\cdot(e^{in\theta}v) = e^{i(n+2)\theta}\,E\cdot v.$$

Taigi $E\cdot v \in V(n+2)$. Elementui F samprotaujame taip pat, tik su daugikliu $e^{-2i\theta}$, ir gauname $F\cdot v \in V(n-2)$. ∎

Šiame įrodyme poslinkis per 2 išplaukia iš kovariantiškumo sąlygos (c). Šios jungios grupės K atveju poslinkis išplaukia ir iš išvestinės sąlygos (b) bei skliausto $[H', E] = 2E$. Iš tiesų šis skliaustas ir lygybė $H'\cdot v = nv$ rodo, kad elementas H' vektorių $E\cdot v$ daugina iš $n+2$. Operatorius H' kiekviename dėmenyje $V(m)$ iš skaidinio $V = \bigoplus_{m\in\mathbb{Z}} V(m)$ veikia daugyba iš m, todėl $E\cdot v \in V(n+2)$. Lygiai taip pat skliaustas $[H', F] = -2F$ duoda sąryšį $F\cdot v \in V(n-2)$.

Tegul Ω yra elementas

$$\Omega = H'^2 + 2EF + 2FE$$

universaliojoje gaubiančiojoje algebroje $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Tai yra trejeto Kazimiro elementas. Pagal parengiamąjį kursą „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ šis elementas priklauso algebros $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$ centrui. Įstatę $EF = FE + H'$, gauname

$$\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE, \qquad \Omega\cdot v = n(n+2)v + 4F\cdot E\cdot v \quad (v \in V(n)). \tag{21.2}$$

Pagal poslinkio teiginį (Teiginys 21.9) galioja sąryšis $F\cdot E\cdot v \in V(n)$. Todėl elementas Ω išsaugo kiekvieną erdvę $V(n)$.

Pavyzdys 21.10. Grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$ matricų daugyba, todėl ir erdvėje $V_m = \mathrm{Sym}^m\mathbb{C}^2$, kurios dimensija yra $m+1$. Orbitų atvaizdavimai yra polinominiai pagal matricos elementus, todėl kiekvienas vektorius yra glodus. Kadangi erdvė V_m yra baigtinės dimensijos, kiekvienas vektorius yra ir K-baigtinis. Todėl erdvė V_m sutampa su savo $(\mathfrak{g}, K)$-moduliu. Lie algebra veikia sandaugas pagal Leibnico taisyklę. Apibrėžkime vektorius $u_\pm = (1, \pm i)^T$. Tada

$$k_\theta u_+ = \begin{pmatrix} \cos\theta + i\sin\theta \\ -\sin\theta + i\cos\theta \end{pmatrix} = e^{i\theta}u_+, \qquad k_\theta u_- = e^{-i\theta}u_-.$$

Tiesiogiai sudauginę matricas (Uždavinys 21.2), gauname lygybes $Eu_- = u_+$, $Eu_+ = 0$, $Fu_+ = u_-$ ir $Fu_- = 0$. Tegul $w_j = u_+^j u_-^{m-j}$, kai $0 \le j \le m$. Grupė veikia kiekvieną dauginamąjį, todėl

$$k_\theta w_j = (e^{i\theta}u_+)^j (e^{-i\theta}u_-)^{m-j} = e^{i(2j-m)\theta}w_j.$$

Vadinasi, K-tipai erdvėje V_m yra $-m, -m+2, \ldots, m$. Kiekvieno jų kartotinumas lygus vienetui. Leibnico taisyklė duoda

$$E\cdot w_j = (m-j)w_{j+1} \quad (0 \le j < m), \qquad F\cdot w_j = jw_{j-1} \quad (0 < j \le m).$$

Galiniams vektoriams galioja lygybės $Ew_m = 0$ ir $Fw_0 = 0$. Tai dera su poslinkio teiginiu (Teiginys 21.9). Kadangi $E\cdot w_m = 0$ ir $w_m \in V(m)$, Kazimiro formulė (21.2) duoda $\Omega\cdot w_m = m(m+2)w_m$. Šie K-tipai yra įprasti $\mathfrak{sl}_2$-svoriai, tik nustatomi kompaktinio elemento H', o ne diagonaliojo elemento H atžvilgiu.

Jei įvaizdis Π yra unitarusis, o elementas Ω erdvėje $\mathcal{H}_K^\infty$ veikia daugyba iš skaliaro λ, tai antisimetriškumas (F3) Kazimiro formulę (21.2) paverčia dydžių $\|d\Pi(E)v\|^2$ ir $\|d\Pi(F)v\|^2$ formulėmis. Uždavinyje 21.4 šios formulės išvedamos. Uždavinyje 21.3 iš tos pačios kėlimo ir leidimo schemos konstruojami begalinės dimensijos $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai.

21.4 Ko neužfiksuoja $(\mathfrak{g}, K)$-modulis

Savaime $(\mathfrak{g}, K)$-modulis neturi topologijos. Jis neužfiksuoja nei normos, nei grupės G elementų, nepriklausančių pogrupiui K, veikimo. Cituosime teoremas, kurios modulį vėl susieja su įvaizdžiais. Šioje paskaitoje nė viena jų nėra nei įrodoma, nei toliau naudojama.

Leistinumas. Tegul G yra jungi tiesinė reduktyvioji grupė, kurios maksimalusis kompaktinis pogrupis yra K (20-oji paskaita). Toliau pateikti du teiginiai yra knygos Knapp RT skyriuje VIII.

(i) Jei stipriai tolydus Hilberto įvaizdis Π yra leistinas, o apribojimas $\Pi|_K$ yra unitarusis, tai kiekvienas K-baigtinis vektorius yra glodus, todėl $\mathcal{H}_K^\infty = \mathcal{H}_K$.

(ii) (Harišas Čandra) Kiekvienas neredukuojamas unitarusis grupės G įvaizdis yra leistinas.

Apskritimo pavyzdys (Pavyzdys 21.4) tiesiogiai parodo glodumo teiginio (i) išvadą, kai $G = K$.

Globalizacija. Perėjimas nuo $(\mathfrak{g}, K)$-modulio prie tolydaus grupės įvaizdžio vadinamas globalizacija. Harišo Čandros modulis yra leistinas $(\mathfrak{g}, K)$-modulis, kuris yra baigtinai generuotas virš algebros $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Teigiamai apibrėžta ermitinė forma Harišo Čandros modulyje yra invariantinė, jei grupės K veikimas yra unitarusis, o algebros $\mathfrak{g}$ veikimas yra antisimetrinis visiems realiesiems $X \in \mathfrak{g}$.

Kai grupė G yra jungi tiesinė reduktyvioji, o K yra jos maksimalusis kompaktinis pogrupis, neredukuojamas Harišo Čandros modulis, turintis invariantinę teigiamai apibrėžtą ermitinę formą, turi neredukuojamą unitariąją globalizaciją. Ši globalizacija yra vienintelė unitariojo ekvivalentumo tikslumu. Šią teoremą cituojame iš konspekto P. Etingof, MIT 18.757. Jame globalizacija yra pateikta kaip Teorema 7.5 (p. 38 pagal spausdintą numeraciją), o globalizacijos vienatinumas yra pateiktas kaip Teiginys 7.1 (p. 37 pagal spausdintą numeraciją). Teorema pateikia grupės G veikimą Hilberto erdvėje, kuri yra modulio papildinys, kartu su šio veikimo stipriuoju tolydumu. Vien tiesinės erdvės papildinys nepateikia nei šio veikimo, nei jo stipriojo tolydumo.

Vienas ir tas pats $(\mathfrak{g}, K)$-modulis gali kilti iš skirtingų rūšių papildinių. Imkime $G = K = \mathrm{SO}(2)$, kaip apskritimo pavyzdyje (Pavyzdys 21.4). Postūmiai taip pat tolydžiai veikia Banacho erdvėje $C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ su supremumo norma, o ši Banacho erdvė nėra Hilberto erdvė. Su tais pačiais apibrėžimais glodieji K-baigtiniai erdvės $C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ vektoriai vėl yra trigonometriniai polinomai. Taigi erdvės $L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ ir $C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ turi tą patį $(\mathfrak{g}, K)$-modulį.

Šis bendras modulis turi be galo daug skirtingų apskritimo tipų ir nėra baigtinai generuotas virš algebros $U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$. Todėl šis pavyzdys nepatenka į teoremos apie neredukuojamuosius Harišo Čandros modulius taikymo sritį. Bendresnė Kaselmano–Volako globalizacijos teorema paliekama tolesnėms studijoms.

Integravimas. Tapatybės tarp operatorių $d\Pi(E)$, $d\Pi(F)$ ir $d\Pi(H')$ galiojo todėl, kad įvaizdis Π buvo duotas. Formalūs komutavimo sąryšiai tarp neaprėžtų operatorių patys savaime neduoda grupės įvaizdžio. Klausimas, kurie Uždavinio 21.3 moduliai kyla iš unitariųjų įvaizdžių, nagrinėjamas 22-oje ir 23-ioje paskaitose.

21.5 Savikontrolė

Klausimas 1. Kodėl $(\mathfrak{g}, K)$-modulio teiginio (Teiginys 21.6) įrodymo žingsnyje 3 visas poerdvis W_ν turi būti sudarytas iš glodžiųjų vektorių?

Atsakymas. Erdvę U apvelka vektoriai $d\Pi(X_i)w_j$, kur $w_j \in W_\nu$. Šie vektoriai yra apibrėžti tik tada, kai vektoriai w_j yra glodūs. Žingsnis 1 rodo, kad kiekvienas vektorius $\Pi(k)v$ yra glodus.

Klausimas 2. Kokie K-tipai yra įvaizdyje Ad, veikiančiame algebroje $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$? Kuri erdvė V_m turi tuos pačius K-tipus?

Atsakymas. Pagal jungtinio įvaizdžio lemą (Lema 21.8) elementai E, H' ir F turi atitinkamai K-tipus 2, 0 ir -2. Kiekvieno jų kartotinumas lygus vienetui. Modulis V_2 turi tuos pačius K-tipus.

Klausimas 3. Ar elemento $H = \operatorname{diag}(1, -1)$ tikrinės vertės galėtų būti K-tipų žymės?

Atsakymas. Ne. Išvestinės sąlyga (b) susieja grupės K veikimą tik su algebros $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}H'$ elementais. Kadangi $H \notin \mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$, elemento H veikimas nėra nusakomas grupės K veikimu. Erdvės V_m pavyzdyje (Pavyzdys 21.10) elementas $H = E + F$ vektorių $w_j \in V(n)$, kur $n = 2j - m$, perkelia į tiesioginę sumą $V(n+2) \oplus V(n-2)$.

Santrauka

Tegul K yra grupės G kompaktinis pogrupis. Kai grupės G stipriai tolydus įvaizdis veikia Hilberto erdvėje, jo glodžiuosius K-baigtinius vektorius veikia algebra $\mathfrak{g}$ ir grupė K. Išvestinės sąlyga (b) susieja šiuos du veikimus algebroje $\mathfrak{k}$. Kovariantiškumo sąlyga (c) aprašo, kaip grupės K veikimas transformuoja algebros $\mathfrak{g}$ veikimą. Įrodymas, kad algebra $\mathfrak{g}$ išsaugo K-baigtinumą, remiasi kovariantiškumo sąlyga.

Apskritimo atveju K-baigtiniai vektoriai yra trigonometriniai polinomai. Grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ su pogrupiu $K = \mathrm{SO}(2)$ atveju kovariantiškumo sąlyga (c) rodo, kad elementai E ir F perstumia apskritimo K-tipus atitinkamai per 2 ir -2. Išvestinės sąlyga (b) rodo, kad elementas H' veikia K-tipą n daugyba iš n. Šios jungios grupės K atveju tuos pačius poslinkius tada duoda skliaustai $[H', E] = 2E$ bei $[H', F] = -2F$.

Jungiai tiesinei reduktyviajai grupei G, kurios maksimalusis kompaktinis pogrupis yra K, cituojami trys rezultatai. Neredukuojamieji unitarieji įvaizdžiai yra leistini. Leistiname stipriai tolydžiame Hilberto įvaizdyje Π, kurio apribojimas $\Pi|_K$ yra unitarusis, K-baigtiniai vektoriai yra glodūs. Neredukuojamas Harišo Čandros modulis, turintis invariantinę teigiamai apibrėžtą ermitinę formą, turi neredukuojamą unitariąją globalizaciją, kuri yra vienintelė unitariojo ekvivalentumo tikslumu.

Literatūra

- Knapp RT, skyreliai III.3–4: glodieji vektoriai ir faktai (F1)–(F3).
- Knapp RT, skyrius VIII: leistinieji įvaizdžiai ir Harišo Čandros leistinumo teorema.
- P. Etingof, MIT 18.757 *Representations of Lie Groups*, paskaitų konspektas, paskaitos 2 ir 5–7: kitas šios medžiagos išdėstymas.
- Etingof, Paskaita 7, Teorema 7.5 ir Teiginys 7.1: čia suformuluotas unitariosios globalizacijos rezultatas ir jo vienatinumas. Tolesnėms studijoms Kaselmano–Volako globalizacija plėtojama knygoje Wallach, *Real Reductive Groups II*.

Paskaita 22

Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pagrindinė serija

Tikslai. *Šioje paskaitoje sukonstruosime grupės $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pagrindinę seriją. Pagrindinė serija yra indukuojama iš viršutinių trikampių matricų pogrupio charakterių. Ją realizuosime apskritime apibrėžtų funkcijų erdvėje. Įrodysime jos unitarumą, kai parametras yra grynai menamas. Galiausiai apskaičiuosime, kaip Lie algebra perkelia vektorius tarp K-tipų.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti indukavimo duomenis (ε, ν) ir modulinės funkcijos vaidmenį.
- Pereiti tarp indukuotųjų funkcijų, homogeninių funkcijų plokštumoje ir apskritimo modelio.
- Įrodyti, kad įvaizdis $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra unitarusis, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.
- Apskaičiuoti K-tipų kopėčias ir rasti redukuojamumo taškus.

22.1 Indukavimo duomenys

Visoje paskaitoje nagrinėsime grupę $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Naudosime matricas

$$k_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad n_x = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pažymėkime pogrupius $K = \{k_\theta\}$, $A = \{a_t\}$, $N = \{n_x\}$ ir $M = \{\pm I\}$. Grupė M yra grupės G centras.

Apibrėžimas 22.1. Grupės G *minimalusis parabolinis pogrupis* yra grupė $P = MAN$, kurią sudaro grupės G viršutinės trikampės matricos.

Kiekviena matrica $p \in P$ yra vienareikšmiškai užrašoma pavidalu $p = ma_t n_x$. Jos įstrižainė nusako elementą m ir skaičių t. Tada jos viršutinis dešinysis elementas nusako skaičių x. Pogrupis N yra normalusis grupėje P, todėl atvaizdavimas $ma_t n_x \mapsto ma_t$ yra homomorfizmas. Pastebėkime, kad $K \cap P = M$.

Grupės P liestinės algebros bazę sudaro matricos $H = \mathrm{diag}(1,-1)$ ir $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tiesiogiai sudauginę matricas, gauname

$$\mathrm{Ad}(a_t)H = H, \qquad \mathrm{Ad}(a_t)E = e^{2t}E, \qquad \mathrm{Ad}(n_x)H = H - 2xE, \qquad \mathrm{Ad}(n_x)E = E,$$

be to, galioja lygybė $\mathrm{Ad}(-I) = \mathrm{id}$. Kadangi atvaizdavimai Ad ir det yra multiplikatyvūs, iš šių formulių išplaukia, kad $|\det \mathrm{Ad}(ma_t n_x)| = e^{2t}$. Naudosime 16-osios paskaitos susitarimą dėl modulinės funkcijos:

$$\int f(xg)\,dx = \Delta(g)^{-1} \int f(x)\,dx.$$

Pagal šį susitarimą galioja lygybė $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$. Todėl

$$\Delta_P(ma_t n_x) = e^{-2t}. \tag{22.1}$$

Pagal 16-ąją paskaitą pati grupė G yra unimodulinė, nes ji yra jungi ir jos Lie algebra yra pusiau paprastoji.

Apibrėžimas 22.2. Tegul $\varepsilon \in \{0,1\}$ ir $\nu \in \mathbb{C}$. *Indukuojantysis charakteris* $\chi_{\varepsilon,\nu} : P \to \mathbb{C}^\times$ yra apibrėžiamas formulėmis

$$\chi_{\varepsilon,\nu}(ma_t n_x) = \sigma_\varepsilon(m)\, e^{\nu t}, \qquad \sigma_\varepsilon(\pm I) = (\pm 1)^\varepsilon.$$

Šis charakteris yra tolydus, nes jis faktorizuojasi per atvaizdavimą $P \to MA$. Šis charakteris yra unitarusis tada ir tik tada, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.

Apibrėžimas 22.3. Erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ sudaro tolydžiosios funkcijos $f : G \to \mathbb{C}$, tenkinančios sąlygą

$$f(gp) = \Delta_P(p)^{1/2} \chi_{\varepsilon,\nu}(p)^{-1} f(g) \qquad (g \in G,\ p \in P).$$

Kiekvienam $g \in G$ operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ erdvėje $I_{\varepsilon,\nu}$ yra apibrėžiamas formule $(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)f)(h) = f(g^{-1}h)$ visiems $h \in G$.

Pagal modulinės funkcijos formulę (22.1) apibrėžiančioji sąlyga yra užrašoma taip:

$$f(g\, ma_t n_x) = \sigma_\varepsilon(m)\, e^{-(\nu+1)t} f(g). \tag{22.2}$$

Kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja, todėl operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ palieka erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ invariantinę. Be to, galioja lygybė $\Pi(g_1 g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$. Kai pora (ε,ν) yra fiksuota, indeksų nerašysime.

Pastaba 22.4. Daugiklis $\Delta_P^{1/2}$ duoda kitą 17-osios paskaitos normavimo pavidalą. Kvadratinė šaknis 17-oje paskaitoje įeina į veikimo formulę.

Tegul q yra 17-osios paskaitos ro funkcija. Ši funkcija yra teigiama ir tolydi grupėje G ir tenkina lygybę $q(gp) = \Delta_P(p)q(g)$ visiems $g \in G$ ir $p \in P$. Tegul funkcija f tenkina 17-osios paskaitos unitariąją kovariantiškumo sąlygą. Apibrėžkime funkciją formule $F(g) = \sqrt{q(g)}f(g)$. Pagal funkcijos q transformacijos dėsnį kvadratinė šaknis pereina į kovariantiškumo sąlygą. Tada veikimas tampa paprastu kairiuoju postūmiu. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, gauname sąlygą

$$|F(gp)|^2 = \Delta_P(p)|F(g)|^2.$$

Ši sąlyga leidžia integruoti erdvėje G/P. Toliau pateiksime integralą apskritimu ir tiesiogiai įrodysime jo invariantiškumą. Daugiau nieko iš 17-osios paskaitos nenaudosime.

Poslinkis $e^{-t} = \Delta_P(a_t)^{1/2}$ dažnai yra užrašomas kaip $e^{-\rho(tH)}$. Čia ρ yra tiesinis funkcionalas erdvėje $\mathbb{R}H$, kuriam $\rho(H) = 1$. Ši reikšmė lygi pusei tikrinės vertės 2, kurią atitinka operatoriaus $\mathrm{ad}\, H$ tikrinis vektorius E.

22.2 Plokštumos modelis ir apskritimo modelis

Pažymėkime vektorius $\mathbf{e}_1 = (1,0)^\mathsf{T}$ ir $u_\theta = (\cos\theta, \sin\theta)^\mathsf{T} = k_\theta \mathbf{e}_1$.

Lema 22.5. *Atvaizdavimas $g \mapsto g\mathbf{e}_1$ indukuoja homeomorfizmą $G/N \to \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.*

Įrodymas. Jei $g\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$, tai pirmasis matricos g stulpelis yra vektorius $\mathbf{e}_1$, o iš lygybės $\det g = 1$ išplaukia, kad $g \in N$. Todėl atvaizdavimo $g \mapsto g\mathbf{e}_1$ sluoksniai yra gretutinės klasės gN. Šis atvaizdavimas yra siurjektyvus ir turi tolydų pjūvį

$$s(v) = \begin{pmatrix} v_1 & -v_2/|v|^2 \\ v_2 & v_1/|v|^2 \end{pmatrix}, \qquad s(v)\mathbf{e}_1 = v, \qquad \det s(v) = 1.$$

Taigi atvaizdavimas $v \mapsto s(v)N$ yra tolydus atvirkštinis atvaizdavimas. ∎

Teiginys 22.6. *Taisyklė $F(g\mathbf{e}_1) = f(g)$ apibrėžia bijekciją iš erdvės $I_{\varepsilon,\nu}$ į erdvę, kurią sudaro visos tolydžiosios funkcijos F aibėje $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, tenkinančios sąlygą*

$$F(cv) = \operatorname{sgn}(c)^\varepsilon |c|^{-(\nu+1)} F(v) \qquad (c \in \mathbb{R}^\times). \tag{22.3}$$

Per šią bijekciją operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ virsta atvaizdavimu $F \mapsto F(g^{-1}\cdot)$.

Įrodymas. Įstatę $p = n_x$ į kovariantiškumo dėsnį (22.2), gauname lygybę $f(gn_x) = f(g)$. Pagal plokštumos sutapatinimą (Lema 22.5) funkcija F yra gerai apibrėžta, o funkcija $F = f \circ s$ yra tolydi. Kai $c = \pm e^t$, galioja lygybė $g(\pm a_t)\mathbf{e}_1 = c\, g\mathbf{e}_1$. Todėl iš kovariantiškumo dėsnio, kai $p = \pm a_t$, išplaukia homogeniškumo taisyklė (22.3).

Atvirkščiai, tegul yra duota funkcija F. Apibrėžkime funkciją formule $f(g) = F(g\mathbf{e}_1)$. Kadangi lygybė $g\, m a_t n_x \mathbf{e}_1 = \pm e^t g\mathbf{e}_1$ galioja, kai $m = \pm I$, iš homogeniškumo taisyklės išplaukia kovariantiškumo dėsnis. Galiausiai galioja lygybės $(\Pi(g)f)(h) = f(g^{-1}h) = F(g^{-1}h\mathbf{e}_1)$ visiems $h \in G$. Taigi operatorius $\Pi(g)$ virsta atvaizdavimu $F \mapsto F(g^{-1}\cdot)$. ∎

Homogeninę funkciją F nusako jos reikšmės vienetiniame apskritime. Apibrėžkime funkciją formule $\varphi(\theta) = F(u_\theta) = f(k_\theta)$. Tada

$$F(ru_\theta) = r^{-(\nu+1)}\varphi(\theta) \quad (r > 0), \qquad \varphi(\theta + \pi) = (-1)^\varepsilon \varphi(\theta).$$

Antroji taisyklė yra homogeniškumo taisyklė (22.3), kai $c = -1$. Tegul C_ε yra tolydžiųjų 2π-periodinių funkcijų, turinčių šį lyginumą, erdvė. Kiekvienam parametrui ν apribojimas pogrupyje K sutapatina erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ su erdve C_ε. Šis sutapatinimas yra vadinamas *kompaktine realizacija*. Kompaktinėje realizacijoje erdvė C_ε nepriklauso nuo parametro ν.

Apibrėžimas 22.7. Kiekvienam $h \in G$ atvaizdavimas τ_h erdvėje $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ yra apibrėžiamas lygybe $hu_\theta = |hu_\theta|\, u_{\tau_h(\theta)}$.

Pritaikykime plokštumos modelį (Teiginys 22.6) ir lygybę $g^{-1}u_\theta = |g^{-1}u_\theta|\, u_{\tau_{g^{-1}}(\theta)}$. Taip gauname apskritimo modelį:

$$(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\varphi)(\theta) = |g^{-1}u_\theta|^{-(\nu+1)}\, \varphi\big(\tau_{g^{-1}}(\theta)\big). \tag{22.4}$$

Parametras ν įeina tik į skaliarinį daugiklį.

Pavyzdys 22.8. Posūkiams galioja lygybė $k_\alpha^{-1} u_\theta = u_{\theta-\alpha}$, todėl

$$(\Pi(k_\alpha)\varphi)(\theta) = \varphi(\theta-\alpha), \qquad \Pi(-I)\varphi = (-1)^\varepsilon \varphi.$$

Antrojoje formulėje pasinaudojome lygybe $-I = k_\pi$. Taigi centras M veikia charakteriu σ_ε, kad ir koks būtų parametras ν. Skaičių ε vadinsime centriniu lyginumu.

Įstrižainių matricų pogrupiui galioja lygybė $a_s^{-1} u_\theta = (e^{-s}\cos\theta,\ e^s \sin\theta)^\mathsf{T}$. Todėl, apibrėžę funkciją pirmąja iš toliau pateiktų lygybių, gauname

$$r_s(\theta)^2 := |a_s^{-1} u_\theta|^2 = e^{-2s}\cos^2\theta + e^{2s}\sin^2\theta, \qquad \tan \tau_{a_s^{-1}}(\theta) = e^{2s}\tan\theta.$$

Kai $\varepsilon = 0$, pastovioji funkcija $e_0 = 1$ priklauso erdvei C_0. Be to, galioja lygybė $\Pi_{0,\nu}(a_s)e_0 = r_s^{-(\nu+1)}$.

22.3 Unitarumas menamojoje ašyje

Tegul $\mathcal{H}_\varepsilon$ yra erdvės C_ε uždarinys erdvėje $L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ su skaliarine sandauga

$$\langle \varphi, \psi\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \overline{\varphi(\theta)}\,\psi(\theta)\,d\theta.$$

Pagal Furjė analizę apskritime (10-oji paskaita) erdvė $\mathcal{H}_\varepsilon$ yra uždarasis tiesinis apvalkalas funkcijų, apibrėžtų formule $e_n(\theta) = e^{in\theta}$, kur $n \equiv \varepsilon \pmod 2$. Pagrindinis žingsnis įrodant unitarumą yra kintamųjų keitimas apskritime.

Lema 22.9. *Kiekvienas atvaizdavimas τ_h yra orientaciją išlaikantis difeomorfizmas. Be to, galioja lygybės $\tau_{h_1h_2} = \tau_{h_1}\circ\tau_{h_2}$ ir*

$$\tau_h'(\theta) = |hu_\theta|^{-2}.$$

Įrodymas. Tiesiniai atvaizdavimai komutuoja su daugyba iš teigiamų skaliarų, todėl vektorius $h_1h_2u_\theta$ yra teigiamas vektoriaus $h_1 u_{\tau_{h_2}(\theta)}$ kartotinis. Iš čia išplaukia kompozicijos dėsnis. Be to, atvaizdavimas $\tau_{h^{-1}}$ yra atvirkštinis atvaizdavimui τ_h. Lokaliai dydis $\tau_h(\theta)$ yra glodi nenykstančios glodžios kreivės hu_θ argumento šaka. Todėl atvaizdavimas τ_h yra glodus.

Raskime išvestinę. Tam pažymėkime ilgį $r = |hu_\theta|$ ir kampą $\tau = \tau_h(\theta)$. Išdiferencijuokime lygybę $hu_\theta = r\,u_\tau$ pagal kintamąjį θ:

$$hu_\theta' = r'u_\tau + r\tau' u_\tau', \qquad u_\theta' = (-\sin\theta, \cos\theta)^\mathsf{T}.$$

Dabar apskaičiuokime vektorių poros (hu_θ, hu_θ') determinantą dviem būdais. Pagal determinanto multiplikatyvumą šis determinantas lygus $\det h\cdot\det(u_\theta, u_\theta') = 1$. Pagal pirmąją atskiroje eilutėje užrašytą formulę šis determinantas taip pat lygus

$$\det(ru_\tau,\ r'u_\tau + r\tau' u_\tau') = r^2\tau'\det(u_\tau, u_\tau') = r^2\tau'.$$

Todėl $\tau' = r^{-2} > 0$. Tuo pačiu samprotavimu atvirkštinis atvaizdavimas $\tau_{h^{-1}}$ yra glodus. ∎

Patikrinimui imkime elementą $h = a_s^{-1}$ ir išdiferencijuokime lygybę $\tan\tau = e^{2s}\tan\theta$ iš įstrižainių matricų pavyzdžio (Pavyzdys 22.8):

$$\tau' = \frac{e^{2s}\sec^2\theta}{1+e^{4s}\tan^2\theta} = \frac{e^{2s}}{\cos^2\theta + e^{4s}\sin^2\theta} = \frac{1}{e^{-2s}\cos^2\theta + e^{2s}\sin^2\theta} = \frac{1}{r_s(\theta)^2}.$$

Teiginys 22.10. *Visiems $\nu \in \mathbb{C}$, $\varphi, \psi \in C_\varepsilon$ ir $g \in G$ galioja lygybė*

$$\langle \Pi_{\varepsilon,-\bar{\nu}}(g)\varphi,\ \Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\psi\rangle = \langle \varphi, \psi\rangle.$$

Įrodymas. Pažymėkime elementą $h = g^{-1}$. Apibrėžkime funkciją formule $r(\theta) = |hu_\theta|$ ir pažymėkime kampą $\theta' = \tau_h(\theta)$. Kadangi $r > 0$, galioja lygybė $\overline{r^{-(-\bar{\nu}+1)}} = r^{\nu-1}$. Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) pointegralinė funkcija yra užrašoma taip:

$$\overline{(\Pi_{\varepsilon,-\bar{\nu}}(g)\varphi)(\theta)}\,(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\psi)(\theta) = r^{\nu-1}r^{-\nu-1}\,\overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta') = \overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta')\,r(\theta)^{-2}.$$

Pagal jakobiano lemą (Lema 22.9) galioja lygybė $r(\theta)^{-2}\,d\theta = d\theta'$. Kai kampas θ vieną kartą apeina apskritimą, kampas θ' taip pat vieną kartą apeina apskritimą ta pačia kryptimi. Todėl integralas lygus $\int_0^{2\pi} \overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta')\,d\theta'$. Padaliję iš 2π, gauname skaliarinę sandaugą $\langle \varphi, \psi\rangle$. ∎

Teorema 22.11. *Tegul $\nu \in i\mathbb{R}$. Kiekvieną operatorių $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iš erdvės C_ε iki unitariojo operatoriaus erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Atvaizdavimas $g \mapsto \Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis.*

Įrodymas. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, galioja lygybė $-\bar{\nu} = \nu$. Todėl porinimo tapatybė (Teiginys 22.10) reiškia, kad operatorius $\Pi(g)$ išlaiko normas erdvėje C_ε. Kadangi erdvė C_ε yra tiršta, operatorių $\Pi(g)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iki erdvės $\mathcal{H}_\varepsilon$ izometrijos.

Pagal plokštumos modelį (Teiginys 22.6) lygybė $\Pi(g_1g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$ galioja erdvėje C_ε. Dėl tolydumo ši lygybė galioja ir erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Todėl operatorius $\Pi(g^{-1})$ yra atvirkštinis operatoriui $\Pi(g)$. Apgręžiama izometrija yra unitarusis operatorius.

Įrodykime stiprųjį tolydumą. Tam fiksuokime funkciją $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementą $g_0 \in G$. Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) funkcija $(g, \theta) \mapsto (\Pi(g)\varphi)(\theta)$ yra tolydi. Ši funkcija yra tolygiai tolydi aibėje $U \times [0, 2\pi]$, kur U yra kuri nors kompaktinė elemento g_0 aplinka. Todėl $\sup_\theta |(\Pi(g)\varphi - \Pi(g_0)\varphi)(\theta)| \to 0$, kai $g \to g_0$. Norma erdvėje L^2 neviršija šio supremumo.

Dabar imkime bet kurį vektorių $\psi \in \mathcal{H}_\varepsilon$ ir skaičių $\delta > 0$. Pasirinkime funkciją $\varphi \in C_\varepsilon$, kuriai $\|\psi - \varphi\| < \delta$. Kadangi kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra unitarusis, galioja nelygybė

$$\|\Pi(g)\psi - \Pi(g_0)\psi\| \le 2\delta + \|\Pi(g)\varphi - \Pi(g_0)\varphi\|,$$

o dešinioji pusė yra mažesnė už 3δ, kai elementas g yra pakankamai arti elemento g_0. ∎

Pavyzdys 22.12. Už menamosios ašies ribų unitarumas gali nebegalioti. Pavyzdžiui, imkime $\varepsilon = 0$ ir $\nu \in \mathbb{R}$. Pagal įstrižainių matricų pavyzdį (Pavyzdys 22.8) galioja lygybė

$$\|\Pi_{0,\nu}(a_s)e_0\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(A\cos^2\theta + B\sin^2\theta)^{\nu+1}}, \qquad A = e^{-2s},\ B = e^{2s}.$$

Kai $A, B > 0$, keitinys $u = \tan\theta$ kiekviename periodo ketvirtyje duoda

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A\cos^2\theta + B\sin^2\theta} = 4\int_0^{\infty} \frac{du}{A + Bu^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{AB}}.$$

Pritaikę šiai tapatybei operatorių $-\partial_A - \partial_B$, gauname

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(A\cos^2\theta + B\sin^2\theta)^2} = \frac{\pi(A+B)}{(AB)^{3/2}}.$$

Šiuo atveju $AB = 1$. Kai $\nu = 0$, norma lygi 1, kaip ir teigia unitarumo teorema (Teorema 22.11). Kai $\nu = 1$, normos kvadratas lygus $\frac{1}{2}(e^{2s} + e^{-2s}) = \cosh 2s$. Šis dydis yra didesnis už 1, kai $s \neq 0$. Bendrasis antisimetriškumo patikrinimas yra pateiktas uždavinyje 22.6.

Bendru atveju, kai $\nu \in \mathbb{C}$, porinimo tapatybės (Teiginys 22.10) įrodyme naudotas keitinys vis tiek duoda nelygybę

$$\|\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\varphi\|^2 \leq \max_\theta |g^{-1}u_\theta|^{-2\operatorname{Re}\nu}\,\|\varphi\|^2.$$

Taigi kiekvienas operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ yra aprėžtas. Šis aprėžtumas yra lokaliai tolygus pagal elementą g. Tada unitarumo teoremos (Teorema 22.11) įrodymas duoda stipriai tolydų įvaizdį erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Šio įrodymo tirštumo žingsnyje dydis 2δ yra pakeičiamas dydžiu $2C\delta$, kur C yra normos $\|\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\|$ viršutinis rėžis kompaktinėje elemento g_0 aplinkoje. Pagal porinimo tapatybę (Teiginys 22.10) jungtinis operatorius yra išreiškiamas formule $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)^* = \Pi_{\varepsilon,-\bar\nu}(g^{-1})$.

22.4 K-tipai ir Lie algebros veikimas

Pagal posūkių pavyzdį (Pavyzdys 22.8) galioja lygybė $\Pi(k_\alpha)e_n = e^{-in\alpha}e_n$. Todėl charakteris $k_\alpha \mapsto e^{-in\alpha}$, apibrėžtas grupėje K, įeina lygiai vieną kartą, kai $n \equiv \varepsilon \pmod 2$, o kitais atvejais visai neįeina. Tai dera su centro veikimu: elementas $k_\pi = -I$ veikia vektorių e_n kaip daugyba iš skaičiaus $(-1)^n = (-1)^\varepsilon$. Apibrėžkime erdvę

$$V_{\varepsilon,\nu} = \operatorname{span}\{e_n : n \equiv \varepsilon \pmod 2\} \qquad \text{(baigtinės sumos)}.$$

Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, ši erdvė yra 21-osios paskaitos K-baigtinių vektorių erdvė.

Glodžiai funkcijai $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementui $X \in \mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ apibrėžkime vektorių

$$d\Pi(X)\varphi = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \Pi_{\varepsilon,\nu}(\exp sX)\varphi.$$

Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) funkcija $(s,\theta) \mapsto (\Pi(\exp sX)\varphi)(\theta)$ yra glodi. Todėl skirtuminiai santykiai konverguoja tolygiai pagal kintamąjį θ. Vadinasi, jie konverguoja erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$.

Bendriau, funkcija $(g,\theta) \mapsto (\Pi(g)\varphi)(\theta)$ yra glodi pagal abu kintamuosius kartu. Kompaktinėse aibėse grupės koordinačių žemėlapyje šios funkcijos išvestinių skirtuminiai santykiai konverguoja tolygiai pagal kintamąjį θ. Todėl funkcija φ yra glodusis Hilberto įvaizdžio vektorius 21-osios paskaitos prasme.

Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, ši išvestinė sutampa su 15-osios paskaitos išvestine, apibrėžta glodiesiems vektoriams. Pratęskime atvaizdavimą $d\Pi$ kompleksiškai tiesiškai iki algebros $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$.

Lema 22.13. *Visoms glodžiosioms funkcijoms $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementams $X \in \mathfrak{g}$, naudojant erdvės $\mathbb{R}^2$ skaliarinę sandaugą, galioja lygybė*

$$(d\Pi(X)\varphi)(\theta) = (\nu+1)\,(u_\theta \cdot Xu_\theta)\,\varphi(\theta) - \det(u_\theta, Xu_\theta)\,\varphi'(\theta).$$

Įrodymas. Apibrėžkime kreivę formule $v(s) = \exp(-sX)u_\theta = r(s)u_{\tau(s)}$. Tada galioja lygybės $r(0) = 1$, $\tau(0) = \theta$ ir $v'(0) = -Xu_\theta$. Kaip ir jakobiano lemos (Lema 22.9) įrodyme, galioja lygybė $\det(v, v') = r^2\tau'$, todėl $\tau'(0) = -\det(u_\theta, Xu_\theta)$. Be to, galioja lygybė $(r^2)' = 2\,v \cdot v'$, todėl $r'(0) = -u_\theta \cdot Xu_\theta$. Dabar išdiferencijuokime reiškinį $r(s)^{-(\nu+1)}\varphi(\tau(s))$ taške $s = 0$. Sandaugos diferencijavimo taisyklė su šiomis dydžių $r'(0)$ ir $\tau'(0)$ reikšmėmis duoda lemoje nurodytą formulę. ∎

Naudosime bazę

$$W = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

be to, galioja lygybė $\exp(\alpha W) = k_\alpha$. Taip pat turime lygybes $Wu_\theta = u'_\theta$, $Hu_\theta = (\cos\theta, -\sin\theta)^\mathsf{T}$ ir $Qu_\theta = (\sin\theta, \cos\theta)^\mathsf{T}$. Išvestinės formulė (Lema 22.13) duoda tokią lentelę:

X	$u_\theta \cdot Xu_\theta$	$\det(u_\theta, Xu_\theta)$	$d\Pi(X)\varphi$
W	0	1	$-\varphi'$
H	$\cos 2\theta$	$-\sin 2\theta$	$(\nu+1)\cos 2\theta\,\varphi + \sin 2\theta\,\varphi'$
Q	$\sin 2\theta$	$\cos 2\theta$	$(\nu+1)\sin 2\theta\,\varphi - \cos 2\theta\,\varphi'$

Pažymėkime elementus $X_\pm = H \pm iQ \in \mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Kadangi $\sin 2\theta \mp i\cos 2\theta = \mp ie^{\pm 2i\theta}$, galioja lygybė

$$d\Pi(X_\pm)\varphi = e^{\pm 2i\theta}\big((\nu+1)\varphi \mp i\varphi'\big).$$

Čia naudojamas elementas W yra priešingas 21-osios paskaitos elementui W, todėl šios paskaitos matrica k_α ten yra užrašoma kaip $k_{-\alpha}$. Pagal 21-osios paskaitos žymėjimus galioja lygybės $E = X_+/2$, $F = X_-/2$ ir $H' = iW$. Taigi Furjė vektorius e_n tos paskaitos parametrizacijoje turi tipą n, nors čia jo charakteris įgyja reikšmes $e^{-in\alpha}$.

Teiginys 22.14. *Kai $n \equiv \varepsilon \pmod 2$, galioja lygybės*

$$d\Pi(W)e_n = -in\,e_n, \qquad d\Pi(X_+)e_n = (\nu+1+n)\,e_{n+2}, \qquad d\Pi(X_-)e_n = (\nu+1-n)\,e_{n-2}.$$

Įrodymas. Įrašykime $e'_n = in\,e_n$ į lentelės eilutę, atitinkančią elementą W, ir į atskiroje eilutėje užrašytą operatorių $d\Pi(X_\pm)$ formulę. Pavyzdžiui, $(\nu+1) - i(in) = \nu + 1 + n$. ∎

Kopėčių formulės taip pat rodo, kad atvaizdavimas $d\Pi$ išlaiko skliaustus visiems $\nu \in \mathbb{C}$. Kadangi vektorius e_n yra operatoriaus $d\Pi(W)$ tikrinis vektorius, gauname

$$[d\Pi(W), d\Pi(X_\pm)]e_n = \big(-i(n \pm 2) + in\big)(\nu + 1 \pm n)\,e_{n\pm 2} = \mp 2i\,d\Pi(X_\pm)e_n.$$

Abiejų kopėčių operatorių sandaugos veikia taip:

$$d\Pi(X_\mp)d\Pi(X_\pm)e_n = (\nu+1\pm n)(\nu - 1 \mp n)\,e_n = \big(\nu^2 - (1 \pm n)^2\big)e_n.$$

Atėmę vieną atvejį iš kito, gauname

$$[d\Pi(X_+), d\Pi(X_-)]e_n = \big((1+n)^2 - (1-n)^2\big)e_n = 4n\,e_n = 4i\,d\Pi(W)e_n.$$

Algebroje $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ iš skliaustų $[W, H] = 2Q$, $[W, Q] = -2H$ ir $[H, Q] = -2W$ išplaukia lygybės $[W, X_\pm] = \mp 2iX_\pm$ ir $[X_+, X_-] = 4iW$ (uždavinys 22.4). Elementai W, X_+ ir X_- apvelka algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Atvaizdavimas $d\Pi$ yra kompleksiškai tiesinis. Todėl lygybė $d\Pi([Y, Z]) = [d\Pi(Y), d\Pi(Z)]$ galioja visiems $Y, Z \in \mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Taigi atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ įvaizdis erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$ visiems $\nu \in \mathbb{C}$.

Teiginys 22.15. *Poerdvis $U \subseteq V_{\varepsilon,\nu}$ yra stabilus operatorių $\Pi(K)$ ir $d\Pi(\mathfrak{g})$ atžvilgiu tada ir tik tada, kai $U = \operatorname{span}\{e_n : n \in S\}$ su kuria nors aibe S, tenkinančia šias dvi sąlygas. Jei $n \in S$ ir $\nu + 1 + n \neq 0$, tai $n + 2 \in S$. Jei $n \in S$ ir $\nu + 1 - n \neq 0$, tai $n - 2 \in S$. Todėl $(\mathfrak{g}, K)$-modulis $V_{\varepsilon,\nu}$ yra neredukuojamas tada ir tik tada, kai parametras ν nėra sveikasis skaičius, tenkinantis sąlygą $\nu \equiv \varepsilon + 1 \pmod 2$.*

Įrodymas. Tegul poerdvis U yra K-stabilus. Tegul vektorius $u = \sum c_n e_n \in U$ yra baigtinė suma. Vektoriai e_n, kuriems $c_n \neq 0$, apvelka baigtinės dimensijos K-stabilią erdvę F. Tolydžioji kreivė $\alpha \mapsto e^{in\alpha}\Pi(k_\alpha)u$ yra poerdvyje $U \cap F$, kuris yra uždaras erdvėje F. Todėl vektorius

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{in\alpha}\,\Pi(k_\alpha)u\,d\alpha = c_n e_n$$

priklauso poerdviui U. Taigi poerdvį U apvelka jam priklausantys vektoriai e_n. Kadangi elementai H ir Q yra elementų $X_\pm$ tiesiniai dariniai, o operatorius $d\Pi(W)$ palieka invariantinį kiekvieną poerdvį, kurį apvelka kurie nors vektoriai e_n, stabilumas operatorių $d\Pi(\mathfrak{g})$ atžvilgiu reiškia stabilumą operatorių $d\Pi(X_\pm)$ atžvilgiu. Pagal kopėčių formules (Teiginys 22.14) šis stabilumas yra lygiavertis teiginyje nurodytai aibės S savybei.

Jei nė vienas koeficientas $\nu + 1 \pm n$ nelygus nuliui, tai kiekviena netuščia leistina aibė S apima visus skaičius $n \equiv \varepsilon$. Jei $\nu + 1 + n_0 = 0$, tai aibė $S = \{n \leq n_0\}$ yra leistina ir neapima visų tokių skaičių. Jei $\nu + 1 - n_0 = 0$, imkime aibę $S = \{n \geq n_0\}$. Galiausiai lygybė $\nu = -(n_0 + 1)$ arba lygybė $\nu = n_0 - 1$ su kuriuo nors skaičiumi $n_0 \equiv \varepsilon$ reiškia būtent tai, kad $\nu \in \mathbb{Z}$ ir $\nu \equiv \varepsilon + 1 \pmod 2$. ∎

Perėjimas nuo $(\mathfrak{g}, K)$-pomodulių prie uždarųjų invariantinių poerdvių yra Harišo Čandros atitiktis leistiniesiems įvaizdžiams. Jos neįrodysime. Pacituosime jos rezultatą.

Teorema 22.16 (cituojama)**.** *Tegul $\nu \in \mathbb{C}$. Įvaizdis $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$ neturi uždarųjų invariantinių poerdvių, išskyrus poerdvius 0 ir $\mathcal{H}_\varepsilon$, tada ir tik tada, kai $\nu \notin \varepsilon + 1 + 2\mathbb{Z}$. Šiuo atveju galioja izomorfizmas $V_{\varepsilon,\nu} \cong V_{\varepsilon,-\nu}$, suprantamas kaip $(\mathfrak{g}, K)$-modulių izomorfizmas. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, įvaizdžiai $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ ir $\Pi_{\varepsilon,-\nu}$ yra unitariai ekvivalentūs. Be to, visi tokie įvaizdžiai $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra neredukuojami, išskyrus įvaizdį $\Pi_{1,0}$. Erdvė $\mathcal{H}_1$, kurioje veikia įvaizdis $\Pi_{1,0}$, yra aibių $\{e_n : n > 0\}$ ir $\{e_n : n < 0\}$ uždarųjų tiesinių apvalkalų ortogonalioji suma. Kiekvienas šios sumos dėmuo yra neredukuojamas. Žr. Knapp,* Representation Theory of Semisimple Groups*, §II.5, ir Etingof, kurso 18.757 konspektas, paskaita 19.*

Prie redukuojamumo taškuose atsirandančių dalių grįšime 23-ioje paskaitoje.

Redukuojamas modulis taške $(\varepsilon, \nu) = (1, 0)$

Paprasčiausias redukuojamumo taškas yra $(\varepsilon, \nu) = (1, 0)$. Furjė žymės yra nelyginiai sveikieji skaičiai. Kopėčių formulės įgyja pavidalą

$$d\Pi(X_+)e_n = (1 + n)e_{n+2}, \qquad d\Pi(X_-)e_n = (1 - n)e_{n-2}.$$

Kai $n = -1$, aukštyn keliančio kopėčių operatoriaus koeficientas lygus nuliui. Kai $n = 1$, žemyn nuleidžiančio kopėčių operatoriaus koeficientas lygus nuliui. Taigi erdvė $V_{1,0}$ yra tiesioginė suma

$$V_{1,0} = \operatorname{span}\{e_1, e_3, e_5, \ldots\} \;\oplus\; \operatorname{span}\{e_{-1}, e_{-3}, e_{-5}, \ldots\}.$$

Abu kopėčių operatoriai ir grupė K palieka kiekvieną dėmenį invariantinį. Kiekvienoje grandinėje likę jungiantieji koeficientai yra nenuliniai. Pomodulių kriterijaus (Teiginys 22.15) įrodyme naudotas svorių projekcijos samprotavimas rodo, kad kiekviena grandinė yra algebriškai neredukuojama.

Cituojama neredukuojamumo teorema (Teorema 22.16) duoda du uždaruosius neredukuojamus dėmenis. Jų invariantiškumas grupės atžvilgiu yra tos cituojamos teoremos dalis ir išeina už aukščiau atlikto algebrinio skaičiavimo ribų. Kaip diskrečiųjų serijų ribas juos atpažinsime 23-ioje paskaitoje ir ten paaiškinsime jų normas. Visos nelyginės kopėčios nutrūksta tarp žymių -1 ir 1.

Palyginimui, taške $(\varepsilon,\nu)=(0,0)$ žymės yra tik lyginės. Nei lygtis $1+n=0$, nei lygtis $1-n=0$ neturi lyginio sprendinio. Todėl šio taško algebrinis modulis yra neredukuojamas.

Šiuos du modulius palyginsime naudodami Kazimiro elementą $\Omega = H^2+Q^2-W^2$, priklausantį algebrai $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Uždavinyje 22.4 yra parodyta, kad lygybė $\Omega = X_+X_- - 2iW - W^2$ galioja algebroje $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Kadangi atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ įvaizdis, jį galima pratęsti iki algebros $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Todėl ši lygybė galioja ir operatoriams. Pagal kopėčių formules (Teiginys 22.14) trys šios lygybės dešiniosios pusės nariai veikia vektorių e_n kaip daugyba iš skaičių $\nu^2-(1-n)^2$, $-2n$ ir n^2. Todėl elementas Ω erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$ veikia kaip daugyba iš skaliaro

$$\nu^2-(1-n)^2-2n+n^2=\nu^2-1.$$

Taškuose $(\varepsilon,\nu)=(1,0)$ ir $(0,0)$ šis skaliaras lygus -1. Vis dėlto šie du moduliai turi skirtingus centrinius lyginumus ir skiriasi redukuojamumu. Vien Kazimiro elemento reikšmė nėra klasifikacijos žymė.

22.5 Savikontrolė

1. Koks yra operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(-I)$?
   Atsakymas. Vektorius $(-I)^{-1}u_\theta = u_{\theta+\pi}$ turi ilgį 1. Todėl galioja lygybės $(\Pi(-I)\varphi)(\theta) = \varphi(\theta+\pi) = (-1)^\varepsilon\varphi(\theta)$. Centras veikia charakteriu σ_ε, kad ir koks būtų parametras ν.
2. Su kuriomis poromis (ε,ν) vektorius e_0 yra invariantinis grupės G atžvilgiu?
   Atsakymas. Reikia, kad $e_0\in C_\varepsilon$, todėl $\varepsilon=0$. Taip pat reikia, kad $d\Pi(X_+)e_0=(\nu+1)e_2=0$, todėl $\nu=-1$. Atvirkščiai, kai $\nu=-1$, daugiklis apskritimo modelio formulėje (22.4) lygus 1, todėl $\Pi(g)e_0=e_0$.
3. Kodėl modulis $V_{1,0}$ yra redukuojamas?
   Atsakymas. Šiuo atveju lygybė $\nu+1+n=0$ galioja, kai $n=-1$, o lygybė $\nu+1-n=0$ galioja, kai $n=1$. Todėl $d\Pi(X_+)e_{-1}=0$ ir $d\Pi(X_-)e_1=0$. Aibės $\{n\ge 1\}$ ir $\{n\le -1\}$ yra leistinos. Modulis $V_{1,0}$ yra jų tiesinių apvalkalų tiesioginė suma.

22.6 Santrauka

Pagrindinė serija $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra indukuojama iš charakterio $\sigma_\varepsilon\otimes e^{\nu t}$, apibrėžto grupėje $P=MAN$, su poslinkiu $\Delta_P^{1/2}$. Apribojimas pogrupyje K sutapatina kiekvieną erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ su erdve, kurią sudaro tolydžiosios funkcijos apskritime, turinčios lyginumą ε. Grupė šias funkcijas veikia

pagal apskritimo modelio formulę (22.4). Dėl tapatybės $\tau'_h = |hu_\theta|^{-2}$ įvaizdžių su parametrais ν ir $-\bar{\nu}$ porinimas yra invariantinis. Todėl, kai $\nu \in i\mathbb{R}$, operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ galima pratęsti iki stipriai tolydaus unitariojo įvaizdžio erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$.

Kiekvienas K-tipas, įeinantis į modulį $V_{\varepsilon,\nu}$, įeina lygiai vieną kartą. Šio tipo poerdvį apvelka vienas vektorius e_n, kur $n \equiv \varepsilon \pmod 2$. Elementai $X_\pm$ keičia žymę n dydžiu ± 2 su koeficientais $\nu + 1 \pm n$. Įrodėme, kad $(\mathfrak{g}, K)$-modulis $V_{\varepsilon,\nu}$ yra redukuojamas tada ir tik tada, kai parametras ν yra sveikasis skaičius, kurio lyginumas yra priešingas skaičiaus ε lyginumui. Cituojama neredukuojamumo teorema pateikia tą patį kriterijų erdvės $\mathcal{H}_\varepsilon$ uždariesiems invariantiniams poerdviams.

22.7 Literatūra

- A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples* (Princeton, 2001), §II.5 apie grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir §§VII.1–2 apie indukciją iš parabolinių pogrupių bendruoju atveju.
- P. Etingof, MIT kurso 18.757 paskaitų konspektas *Representations of Lie Groups*, paskaitos 9 ir 19.

Paskaita 23

Diskrečiosios serijos ir pirmojo rango unitariųjų įvaizdžių visuma

Tikslai. *Grupės* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ *holomorfinę diskrečiąją seriją realizuosime svertinėse erdvėse, kurias sudaro holomorfinės funkcijos diske. Paskui ją palyginsime su baigtinės dimensijos moduliais ir pagrindinės serijos moduliais. Galiausiai pateiksime visą neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių sąrašą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad Π_n yra neredukuojamas unitarusis įvaizdis svertinėje disko erdvėje $\mathcal{A}_n$ su kiekvienu sveikuoju skaičiumi $n \geq 2$.
- Apskaičiuoti šio įvaizdžio K-tipus $n, n+2, \ldots$ ir elementų H', E, F veikimą.
- Nustatyti, kurie žemiausieji svoriai λ pasitaiko grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ neredukuojamuose unitariuosiuose įvaizdžiuose ir kada toks įvaizdis faktorizuojasi per grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$.
- Suformuluoti Bargmano klasifikaciją ir išvesti teigiamumo įverčius, kuriais ji remiasi.

23.1 Disko modelis

Tegul $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Laikysimės 21-osios paskaitos susitarimų:

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad k_\theta = \exp(\theta W) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad K = \{k_\theta\}.$$

Taigi $k_{2\pi} = I$ ir $k_\pi = -I$. Paimkime matricas $H_0 = \mathrm{diag}(1,-1)$ ir $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Apibrėžkime elementus

$$H' = -iW, \qquad E = \tfrac{1}{2}(H_0 + iS), \qquad F = \tfrac{1}{2}(H_0 - iS) = \overline{E}.$$

Tada galioja sąryšiai $[H', E] = 2E$, $[H', F] = -2F$ ir $[E, F] = H'$. Įvaizdžio Π vektorius v turi *K-tipą* k, jei lygybė $\Pi(k_\theta)v = e^{ik\theta}v$ galioja su visais skaičiais θ. Jei toks vektorius v yra glodus, tai $d\Pi(H')v = kv$.

Diske veikia grupė

$$\mathrm{SU}(1,1) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar\beta & \bar\alpha \end{pmatrix} : |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1 \right\}.$$

Paimkime Keilio matricą $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}$ ir apibrėžkime atvaizdavimą formule $\varphi(g) = \gamma g \gamma^{-1}$. Kai $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$, sudauginę matricas, gauname

$$\varphi(g) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \tfrac{1}{2}\big(a + d + i(c - b)\big), \qquad \beta = \tfrac{1}{2}\big(a - d + i(b + c)\big). \tag{23.1}$$

Tada galioja lygybė $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = ad - bc = 1$. Išsprendę sistemą (23.1) kintamųjų a, b, c, d atžvilgiu, matome, kad φ yra Lie grupių izomorfizmas iš grupės G į visą grupę $\mathrm{SU}(1,1)$. Be to,

$$\varphi(k_\theta) = \operatorname{diag}(e^{-i\theta}, e^{i\theta}), \qquad \varphi(-I) = -I. \tag{23.2}$$

Jungtinimas matrica γ yra kompleksiškai tiesinis visų 2×2 matricų erdvėje. Tiesiogiai sudauginę matricas, gauname

$$\gamma H' \gamma^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \gamma E \gamma^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma F \gamma^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{23.3}$$

Funkcija, apibrėžta atvirajame kompleksinės plokštumos poaibyje, yra vadinama *holomorfine*, jei ji yra kompleksiškai diferencijuojama kiekviename taške.

Iš elementariosios kompleksinės analizės perimsime tris rezultatus. Pirmasis rezultatas yra lokalioji laipsninių eilučių teorema. Diske holomorfinė funkcija turi Teiloro eilutę, kuri tolygiai konverguoja kiekviename mažesniame uždarajame diske. Antrasis rezultatas yra susijęs su laipsninėmis eilutėmis. Laipsninė eilutė, kurios centras yra disko centras ir kuri konverguoja kiekviename disko taške, tame diske apibrėžia holomorfinę funkciją. Trečiasis rezultatas išplaukia iš Koši–Rymano lygčių. Holomorfinio atvaizdavimo realusis jakobianas yra lygus jo kompleksinės išvestinės modulio kvadratui. Šiuos analizės rezultatus naudosime toliau. Žr. MIT 18.112 paskaitas apie Koši formulę, laipsnines eilutes ir Koši–Rymano lygtis.

Tegul diskas yra $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$. Šio disko uždarinį žymėsime simboliu $\overline{D}$. Matricai $h \in \mathrm{SU}(1,1)$, užrašytai kaip aukščiau, ir taškui $z \in \overline{D}$ apibrėžkime veikimą ir funkciją formulėmis

$$h \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\bar{\beta} z + \bar{\alpha}}, \qquad j(h, z) = \bar{\beta} z + \bar{\alpha}.$$

Lema 23.1. *Tegul $h, h_1, h_2 \in \mathrm{SU}(1,1)$ ir $z \in \overline{D}$.*

(a) Galioja nelygybė $|j(h,z)| \geq |\alpha| - |\beta| > 0$ ir lygybė $|j(h,z)|^2 - |\alpha z + \beta|^2 = 1 - |z|^2$.

(b) Elementas h atvaizduoja aibę D į aibę D ir aibę $\overline{D}$ į aibę $\overline{D}$. Be to, galioja lygybės $(h_1 h_2) \cdot z = h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$ ir $j(h_1 h_2, z) = j(h_1, h_2 \cdot z)\, j(h_2, z)$.

(c) Galioja lygybė $d(h \cdot z)/dz = j(h,z)^{-2}$.

Įrodymas. (a) Pasinaudokime nelygybe $|z| \leq 1$ ir lygybe $|\alpha|^2 = 1 + |\beta|^2$. Išskleidę abu kvadratus, matome, kad mišrieji nariai susiprastina. Lieka reiškinys $(|\alpha|^2 - |\beta|^2)(1 - |z|^2)$.

(b) Padaliję (a) dalies lygybę iš dydžio $|j(h,z)|^2$, gauname

$$1 - |h \cdot z|^2 = \frac{1 - |z|^2}{|j(h,z)|^2}. \tag{23.4}$$

Todėl nelygybė $|h \cdot z| < 1$ galioja visada, kai $|z| < 1$. Taigi elementas h atvaizduoja aibę D į aibę D. Be to, nelygybė $1 - |h \cdot z|^2 \geq 0$ galioja, kai $|z| \leq 1$, o lygybė pasiekiama tada ir tik tada, kai $|z| = 1$. Todėl elementas h atvaizduoja aibę $\overline{D}$ į aibę $\overline{D}$.

Toliau pastebėkime, kad

$$j(h_1, h_2 \cdot z)\, j(h_2, z) = \bar{\beta}_1(\alpha_2 z + \beta_2) + \bar{\alpha}_1(\bar{\beta}_2 z + \bar{\alpha}_2).$$

Šios lygybės dešinioji pusė yra matricos $h_1 h_2$ apatinės eilutės sandauga su stulpeliu $(z, 1)^T$, todėl ji lygi dydžiui $j(h_1 h_2, z)$. Lygiai taip pat matricos $h_1 h_2$ viršutinės eilutės sandauga su stulpeliu $(z, 1)^T$ yra reiškinio $(h_1 h_2) \cdot z$ skaitiklis. Šis skaitiklis lygus dydžio $j(h_2, z)$ ir reiškinio $h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$ skaitiklio sandaugai. Padaliję viršutinės eilutės sandaugą iš apatinės eilutės sandaugos, suprastiname daugiklį $j(h_2, z)$ ir gauname lygybę $(h_1 h_2) \cdot z = h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$.

(c) Pagal dalmens diferencijavimo taisyklę išvestinės skaitiklis yra $\alpha(\bar{\beta} z + \bar{\alpha}) - \bar{\beta}(\alpha z + \beta) = 1$. ■

Apibrėžimas 23.2. Tegul $n \geq 2$ yra sveikasis skaičius, o ploto elementas yra $dA = dx\, dy$. Funkcijai f, holomorfinei diske D, apibrėžkime dydį

$$\|f\|_n^2 = \frac{n-1}{\pi} \lim_{r \to 1} \int_{|z| \leq r} |f(z)|^2 (1 - |z|^2)^{n-2}\, dA(z) \in [0, \infty].$$

Svertinę disko erdvę $\mathcal{A}_n$ sudaro visos holomorfinės funkcijos f diske D, tenkinančios sąlygą $\|f\|_n < \infty$.

Riba egzistuoja, nes pointegralinė funkcija yra neneigiama. Dėl tos pačios priežasties ši riba lygi supremumui integralų per kompaktines sritis diske D, turinčias glodų kraštą.

Lema 23.3. *Jei funkcija, išreiškiama laipsnine eilute $f(z) = \sum_{m \geq 0} a_m z^m$, yra holomorfinė diske D, tai*

$$\|f\|_n^2 = \sum_{m \geq 0} c_m |a_m|^2, \qquad c_m = \|z^m\|_n^2 = \frac{m!\,(n-1)!}{(n+m-1)!} = \binom{n+m-1}{m}^{-1}.$$

Todėl erdvė $\mathcal{A}_n$ yra Hilberto erdvė, turinti ortonormuotą bazę, sudarytą iš vektorių $e_m = c_m^{-1/2} z^m$. Be to, nelygybė $\|g\|_n \leq \sup_D |g|$ galioja kiekvienai aprėžtai holomorfinei funkcijai g.

Įrodymas. Apskritime $|z| = s < 1$ eilutė konverguoja tolygiai. Iš funkcijų $e^{im\theta}$ ortogonalumo gauname

$$\int_0^{2\pi} |f(se^{i\theta})|^2 d\theta = 2\pi \sum_m |a_m|^2 s^{2m}.$$

Tada, integruodami polinėse koordinatėse, gauname

$$\frac{n-1}{\pi} \int_{|z| \leq r} |f|^2 (1 - |z|^2)^{n-2} dA = \sum_m |a_m|^2\, (n-1) \int_0^r 2s^{2m+1} (1 - s^2)^{n-2} ds.$$

Eilutės nariai yra neneigiami ir didėja, kai spindulys r didėja, todėl ribą $r \to 1$ galime imti panariui. Pakeitę kintamąjį $t = s^2$ ir kelis kartus integravę dalimis, gauname

$$(n-1) \int_0^1 t^m (1-t)^{n-2} dt = (n-1) \frac{m!\,(n-2)!}{(n+m-1)!} = c_m.$$

Atvirkščiai, tegul $(a_m)_{m\ge 0}$ yra kompleksinių skaičių seka, tenkinanti sąlygą $C = \sum_m c_m|a_m|^2 < \infty$. Tada galioja nelygybės $|a_m|^2 \le C\binom{n+m-1}{m} \le C(m+1)^{n-1}$, todėl eilutė $\sum a_m z^m$ konverguoja diske D. Pagal perimtą laipsninių eilučių rezultatą šios eilutės suma f yra holomorfinė diske D. Tada aukščiau gauta formulė duoda lygybę $\|f\|_n^2 = C$. Todėl atvaizdavimas $f \mapsto (c_m^{1/2} a_m)_m$ yra erdvės $\mathcal{A}_n$ izometrija į visą erdvę ℓ^2. Iš čia išplaukia erdvės pilnumas, poliarizacijos būdu gaunama skaliarinė sandauga ir nurodytoji bazė. Galiausiai galioja nelygybė $\|g\|_n^2 \le \sup|g|^2\,\|1\|_n^2 = \sup|g|^2$, nes $c_0 = 1$. ∎

Teorema 23.4. *Elementui $h \in \mathrm{SU}(1,1)$ ir funkcijai $f \in \mathcal{A}_n$ apibrėžkime operatorių formule*

$$(\Pi_n(h)f)(z) = j(h^{-1}, z)^{-n} f(h^{-1}\cdot z). \tag{23.5}$$

Tada atvaizdavimas $g \mapsto \Pi_n(\varphi(g))$ yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{A}_n$. Vartosime žymėjimą $\Pi_n(g)$, kuris reiškia operatorių $\Pi_n(\varphi(g))$.

Įrodymas. Homomorfizmas. Pritaikykime Lemos 23.1(b) dalies kociklo tapatybę elementams h_2^{-1} ir h_1^{-1}:

$$(\Pi_n(h_1)\Pi_n(h_2)f)(z) = j(h_1^{-1}, z)^{-n}\, j(h_2^{-1}, h_1^{-1}\cdot z)^{-n} f(h_2^{-1}h_1^{-1}\cdot z) = (\Pi_n(h_1h_2)f)(z).$$

Izometrija. Atlikime keitinį $z = h\cdot w$. Iš kociklo tapatybės, pritaikytos atvejui $h^{-1}h = I$, gauname lygybę $j(h^{-1}, h\cdot w) = j(h,w)^{-1}$. Pasinaudoję tapatybe (23.4) reiškiniui $1 - |h\cdot w|^2$ ir Lemos 23.1(c) dalies išvestinės formule, gauname

$$\begin{aligned} &|(\Pi_n(h)f)(h\cdot w)|^2 (1-|h\cdot w|^2)^{n-2}\left|\frac{d(h\cdot w)}{dw}\right|^2 \\ &\quad = |j(h,w)|^{2n}|f(w)|^2 \frac{(1-|w|^2)^{n-2}}{|j(h,w)|^{2n-4}} \frac{1}{|j(h,w)|^4}. \end{aligned}$$

Dydžio $|j(h,w)|$ laipsniai susiprastina. Lieka reiškinys $|f(w)|^2(1-|w|^2)^{n-2}$.

Pagal Koši–Rymano lygtis holomorfinio atvaizdavimo realusis Jakobio determinantas yra $|d(h\cdot w)/dw|^2$. Todėl kiekvienai kompaktinei sričiai $R \subset D$ kintamųjų keitimo formulė rodo, kad funkcijos $|\Pi_n(h)f|^2$ svertinis integralas per sritį $h\cdot R$ yra lygus funkcijos $|f|^2$ svertiniam integralui per sritį R.

Atvaizdavimas $w \mapsto h\cdot w$ yra disko D bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas yra $w \mapsto h^{-1}\cdot w$. Todėl sritys $h\cdot R$ taip pat perbėga visas kompaktines sritis. Paėmę supremumus, gauname lygybę $\|\Pi_n(h)f\|_n = \|f\|_n$. Taigi operatorius $\Pi_n(h)$ yra izometrija, kurios atvirkštinis operatorius yra $\Pi_n(h^{-1})$. Todėl šis operatorius yra unitarusis.

Tolydumas. Tegul f, g yra polinomai. Pagal Lemos 23.1(a) dalyje gautą dydžio $|j(h,z)|$ apatinį įvertį reiškinys $\overline{g(z)}(\Pi_n(h)f)(z)(1-|z|^2)^{n-2}$ apibrėžia tolydžią funkciją aibėje $\mathrm{SU}(1,1)\times\overline{D}$. Sąlygą $n \ge 2$ čia naudojame disko krašte. Ši funkcija yra tolygiai tolydi aibėje $U\times\overline{D}$, kur U yra kuri nors kompaktinė elemento I aplinka. Todėl funkcija $h \mapsto \langle g, \Pi_n(h)f\rangle_n$ yra tolydi. Polinomai yra tiršti. Be to, operatorių normos tenkina lygybę $\|\Pi_n(h)\| = 1$. Todėl $\varepsilon/3$ samprotavimas šį tolydumą išplečia visoms funkcijoms f, g. Tada

$$\|\Pi_n(h)f - f\|_n^2 = 2\|f\|_n^2 - 2\,\mathrm{Re}\langle f, \Pi_n(h)f\rangle_n \to 0 \qquad (h \to I).$$

Dėl unitarumo šis tolydumas yra perkeliamas į kiekvieną kitą tašką. ∎

Pastaba 23.5. Paimkime matricą $\delta = \operatorname{diag}(1,-1)$. Kadangi $\bar{\gamma} = \gamma\delta$, matricą $\bar{\gamma}$ paėmus vietoje matricos γ, gaunamas įvaizdis, apibrėžtas formule $\Pi_n^-(g) = \Pi_n(\delta g \delta^{-1})$. Jungtinimas matrica δ išsaugo grupę G, nors $\delta \notin G$. Kadangi $\delta k_\theta \delta^{-1} = k_{-\theta}$, tai K-tipai įvaizdyje Π_n^- yra priešingi atitinkamiems įvaizdžio Π_n tipams. Tai, kuris iš jų vadinamas holomorfiniu, priklauso nuo Keilio matricos ir K-kampo ženklo. Šiuos įvaizdžius žymime pagal jų K-tipus.

23.2 K-tipai ir Lie algebros operatoriai

Teiginys 23.6. *Su visais skaičiais θ ir $m \geq 0$ galioja lygybė*

$$\Pi_n(k_\theta) z^m = e^{i(n+2m)\theta} z^m.$$

Todėl K-tipai įvaizdyje Π_n yra $n, n+2, n+4, \ldots$. Kiekvieno iš šių tipų kartotinumas lygus vienetui. Be to, K-baigtiniai vektoriai yra būtent polinomai.

Įrodymas. Pagal formulę (23.2) elementas $h = \varphi(k_\theta)$ tenkina lygybę $h^{-1} = \operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$. Todėl galioja lygybės $h^{-1} \cdot z = e^{2i\theta} z$ ir $j(h^{-1}, z) = e^{-i\theta}$. Dabar formulė (23.5) duoda reiškinį $e^{in\theta}(e^{2i\theta}z)^m$.

Sveikajam skaičiui k apibrėžkime operatorių formule

$$P_k f = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-ik\theta}\, \Pi_n(k_\theta) f \, d\theta,$$

kur integralas yra tolydžios funkcijos, įgyjančios reikšmes erdvėje $\mathcal{A}_n$, Rymano integralas. Tada lygybė $P_k e_m = e_m$ galioja, jei $k = n + 2m$, o kitais atvejais galioja lygybė $P_k e_m = 0$. Kadangi operatorius P_k yra aprėžtas, jis yra ortogonalioji projekcija į poerdvį $\mathbb{C}e_m$ arba nulinis operatorius. Šio operatoriaus vaizdas yra visų K-tipo k vektorių erdvė.

Jei vektorius v yra K-baigtinis, tai jo orbita apvelka baigtinės dimensijos erdvę U. Kiekvienas vektorius $P_k v$ priklauso erdvei U, nes yra šioje erdvėje esančių Rymano sumų riba. Nenuliniai vektoriai $P_k v$ yra tarpusavyje ortogonalūs, todėl jų yra tik baigtinis skaičius. Taigi vektoriaus v skleidinys bazėje yra polinomas. Atvirkščiai, kiekvienas polinomas yra baigtinė K-tipų vektorių suma. ∎

Lema 23.7. *Polinomai yra įvaizdžio Π_n glodieji vektoriai. Elementui $Y = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in \mathfrak{su}(1,1)$ ir polinomui f galioja lygybė*

$$d\Pi_n(Y) f = n(rz+s) f + \big(rz^2 + (s-p)z - q\big) f'. \tag{23.6}$$

Įrodymas. Pagal Lemos 23.1(a) dalyje gautą dydžio $|j(h,z)|$ apatinį įvertį atvaizdavimas $(h,z) \mapsto (\Pi_n(h)f)(z)$ yra glodus aibėje $\mathrm{SU}(1,1) \times \overline{D}$. Pagal Teiloro teoremą, taikomą kompaktinėse aibėse, visų eilių skirtuminiai santykiai kintamojo h atžvilgiu tolygiai konverguoja aibėje $\overline{D}$. Pagal Lemos 23.3 supremumo įvertį jie konverguoja erdvėje $\mathcal{A}_n$. Taigi polinomas f yra glodusis vektorius 21-osios paskaitos prasme. Be to, vektorius $d\Pi_n(Y)f$ yra gaunamas taškas po taško diferencijuojant pagal kintamąjį t taške 0 reiškinį $(\Pi_n(h_t)f)(z)$, kur

$h_t = \exp(tY)$. Kadangi $h_t^{-1} = I - tY + O(t^2)$, tai tolygiai visų taškų $z \in \overline{D}$ atžvilgiu galioja lygybės

$$j(h_t^{-1}, z) = 1 - t(rz+s) + O(t^2), \qquad h_t^{-1} \cdot z = \frac{(1-tp)z - tq}{1 - t(rz+s)} = z + t\bigl(rz^2 + (s-p)z - q\bigr) + O(t^2).$$

Todėl galioja lygybė $j(h_t^{-1}, z)^{-n} = 1 + nt(rz+s) + O(t^2)$. Pritaikę sandaugos ir grandininę diferencijavimo taisykles, gauname formulę (23.6). ∎

Teiginys 23.8. *Tegul atvaizdavimas $d\Pi_n$ yra kompleksiškai tiesiškai pratęstas į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Tada*

$$d\Pi_n(H')z^m = (n+2m)z^m,$$
$$d\Pi_n(E)z^m = (n+m)z^{m+1},$$
$$d\Pi_n(F)z^m = -m\,z^{m-1} \quad (m \geq 1), \qquad d\Pi_n(F)1 = 0.$$

Kazimiro elementas $\Omega = H'^2 + 2EF + 2FE$ veikia kiekvieną polinomą kaip daugyba iš skaičiaus $n(n-2)$.

Įrodymas. Formulės (23.6) dešinioji pusė yra kompleksiškai tiesinė kintamųjų (p, q, r, s) atžvilgiu. Todėl ji leidžia apskaičiuoti ir atvaizdavimo $d\Pi_n$ reikšmes matricoms, pateiktoms formulėse (23.3). Elemento H' atveju turime $p = -1$ ir $s = 1$, todėl gauname $nf + 2zf'$. Elemento E atveju turime $r = 1$, todėl gauname $nzf + z^2 f'$. Elemento F atveju turime $q = 1$, todėl gauname $-f'$. Pritaikykime šias formules monomui z^m. Kadangi $[E, F] = H'$, galioja lygybė $\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE$. Kazimiro elemento tikrinė vertė, atitinkanti vektorių z^m, yra

$$(n+2m)^2 + 2(n+2m) - 4(n+m)(m+1) = n^2 - 2n.$$ ∎

Unitariajam įvaizdžiui Π ir elementui $X \in \mathfrak{g}$ operatorius $d\Pi(X)$ yra antisimetrinis glodžiųjų vektorių poerdvyje. Pratęskime atvaizdavimą $d\Pi$ kompleksiškai tiesiškai į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Matricos H_0, S ir W yra realiosios, o skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Todėl, perkeliant operatorių $d\Pi(E)$ į antrąjį argumentą, realieji generatoriai H_0 ir S pakeičia ženklą. Be to, koeficientas i prie generatoriaus S pavirsta koeficientu $-i$. Dėl to gaunamas operatorius $-d\Pi(F)$. Elemento $H' = -iW$ atveju abu ženklo pakeitimai vienas kitą panaikina. Todėl glodieji vektoriai u ir v tenkina lygybes

$$\langle d\Pi(E)u, v\rangle = -\langle u, d\Pi(F)v\rangle, \qquad \langle d\Pi(H')u, v\rangle = \langle u, d\Pi(H')v\rangle. \tag{23.7}$$

Modelyje vektoriai $u = z^m$ ir $v = z^{m+1}$ kairėje pusėje duoda $(n+m)c_{m+1}$, o dešinėje – $(m+1)c_m$. Pagal Lemos 23.3 koeficientų c_m formulę šie dydžiai sutampa. Atvirkščiai, skirtingų K-tipų vektoriai yra ortogonalūs, todėl iš lygybių (23.7) išplaukia sąryšis $c_{m+1}/c_m = (m+1)/(n+m)$. Iki skaliarinio daugiklio vienintelė tokia skaliarinė sandauga polinomų erdvėje yra svertinės normos skaliarinė sandauga.

Teorema 23.9. *Įvaizdis Π_n yra neredukuojamas su kiekvienu sveikuoju skaičiumi $n \geq 2$.*

Įrodymas. Tegul $V \neq 0$ yra uždarasis invariantinis poerdvis ir vektorius $0 \neq v \in V$. Kiekvienas operatorius P_k atvaizduoja poerdvį V į poerdvį V, nes tą patį daro šio operatoriaus Rymano sumos, o poerdvis V yra uždaras. Kadangi $P_{n+2m}v = \langle e_m, v\rangle e_m$, kuris nors vektorius e_m priklauso poerdviui V. Elementui $X \in \mathfrak{g}$ vektorius $d\Pi_n(X)e_m$ yra vektorių $t^{-1}(\Pi_n(\exp tX)e_m - e_m) \in V$ riba pagal normą, todėl šis vektorius priklauso poerdviui V. Taigi vektoriai $d\Pi_n(E)e_m$

ir $d\Pi_n(F)e_m$ priklauso poerdviui V. Pagal Teiginio 23.8 operatorių formules elementas E monomą z^m atvaizduoja į vektorių $(n+m)z^{m+1}$, kur $n+m \neq 0$. Kai $m \geq 1$, elementas F monomą z^m atvaizduoja į vektorių $-mz^{m-1}$, kur $m \neq 0$. Todėl kiekvienas monomas z^k priklauso poerdviui V. Polinomai yra tiršti, todėl $V = \mathcal{A}_n$. ∎

Neredukuojamas unitarusis įvaizdis priklauso *diskrečiajai serijai*, jei jo matriciniai koeficientai yra kvadratiškai integruojami grupėje G. Įvaizdžių šeima Π_n, kai $n \geq 2$, mūsų žymėjimu yra holomorfinė diskrečioji serija. Tai, kad šios šeimos matriciniai koeficientai yra kvadratiškai integruojami, yra cituojama pagal Knapp knygos skyrelį §VI.1. Uždavinyje 23.6 yra tikrinamas vektoriaus e_0 koeficientas.

23.3 Nusileidimo sąlygos

Teiginys 23.10. *Tegul Π yra stipriai tolydus grupės G įvaizdis Hilberto erdvėje. Tegul vektorius $v \neq 0$ turi K-tipą k.*

(a) Šis tipas tenkina sąlygą $k \in \mathbb{Z}$. Atskiru atveju, kai $\lambda \notin \mathbb{Z}$, joks toks įvaizdis Π neturi žemiausiojo svorio modulio, kurio svoriai yra $\lambda, \lambda+2, \ldots$, kaip savo K-baigtinės dalies.

(b) Galioja lygybė $\Pi(-I)v = (-1)^k v$.

(c) Galioja lygybė $\Pi_n(-I) = (-1)^n \mathrm{id}$. Todėl įvaizdis Π_n faktorizuojasi per grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) = G/\{\pm I\}$ tada ir tik tada, kai skaičius n yra lyginis.

Įrodymas. (a) Kadangi $k_{2\pi} = I$, turime $v = \Pi(k_{2\pi})v = e^{2\pi i k}v$. Iš sąlygos $v \neq 0$ išplaukia lygybė $e^{2\pi i k} = 1$, taigi $k \in \mathbb{Z}$. Žemiausiojo svorio K-baigtinė dalis, kurios svoriai yra $\lambda, \lambda+2, \ldots$, turi K-tipo λ vektorių, todėl būtina, kad galiotų sąlyga $\lambda \in \mathbb{Z}$.

(b) Kadangi $k_\pi = -I$, iš K-tipo apibrėžimo, taikomo atvejui $\theta = \pi$, gauname lygybę $\Pi(-I)v = e^{i\pi k}v$. Dešinioji pusė lygi vektoriui $(-1)^k v$, nes $k \in \mathbb{Z}$.

(c) Pagal formulę (23.2), nusakančią elementą $\varphi(-I)$, galioja lygybės $(-I)\cdot z = z$ ir $j(-I,z) = -1$, todėl $\Pi_n(-I)f = (-1)^{-n}f$. Faktorinis atvaizdavimas $G \to \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ yra siurjektyvus, o jo branduolys yra $\{\pm I\}$. Todėl įvaizdis Π_n faktorizuojasi tada ir tik tada, kai galioja lygybė $\Pi_n(-I) = \mathrm{id}$. ∎

Teiginio 23.10(c) dalyje gauta operatoriaus $\Pi_n(-I)$ išraiška dera su Teiginio 23.10(b) dalies ženklo taisykle. Taip yra todėl, kad kiekvienas K-tipas $n+2m$ įvaizdyje Π_n yra tokio pat lyginumo kaip skaičius n. Teiginio 23.10(a) dalies sveikumo samprotavimas remiasi periodu 2π, kurį pogrupis K turi grupėje G. Universaliojoje dengiančiojoje grupėje pogrupio K pakėlimas yra grupės $\mathbb{R}$ kopija, todėl (a) dalis ten jokios sąlygos neduoda. Šios grupės nenagrinėsime.

Pastaba 23.11. Lygybių (23.7) nulemtas santykis turi prasmę ir tada, kai $n = 1$. Iš jo gauname $c_m = 1$, todėl norma yra $\sum |a_m|^2$. Joks teigiamas matas μ diske D neduoda šios normos integruojant pagal plotą. Toks matas tenkintų lygybes $\int_D 1\,d\mu = \int_D |z|^2 d\mu = 1$, nors reiškinys $1-|z|^2$ diske D yra griežtai teigiamas. Tai yra neįmanoma. Todėl žemiausiasis svoris 1 nepatenka į erdvių $\mathcal{A}_n$ šeimą. Toliau jis pasirodys kaip diskrečiųjų serijų riba.

23.4 Palyginimas ir unitariųjų įvaizdžių visuma

Tegul V yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis, atitinkantis grupę G (žr. 21-ąją paskaitą), kuriame elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaliaro c. Simboliu v_k žymėsime K-tipo k vektorių. Kadangi $\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE = H'^2 - 2H' + 4EF$, tai

$$4FEv_k = \big(c - k(k+2)\big)v_k, \qquad 4EFv_k = \big(c - k(k-2)\big)v_k. \tag{23.8}$$

Pavyzdys 23.12. Pasirinkime skaičių $n \geq 2$ ir tegul $c = n(n-2) = (n-1)^2 - 1$. Pagal formules (23.8) lygybė $FEv_k = 0$ galioja tada ir tik tada, kai $k \in \{-n, n-2\}$.

(i) Įvaizdyje Π_n esantys K-tipai yra $n, n+2, \dots$. Elementas F anuliuoja monomą z^0, o elementas E veikia injektyviai.

(ii) Tegul skaičius $d = n-2$. Pakeiskime formulėje (23.5) skaičių n skaičiumi $-d$. Gautą operatorių žymėkime simboliu $\Pi_{-d}(h)$. Šis operatorius funkcijai f priskiria funkciją, kurios reikšmės yra $j(h^{-1}, z)^d f(h^{-1} \cdot z)$, ir išsaugo ne aukštesnio kaip d laipsnio polinomus. Tokiu pat skaičiavimu kaip formulės (23.6) išvedime gauname lygybę $d\Pi(E)z^m = (m-d)z^{m+1}$. Iš jos matyti, kad monomas z^d yra anuliuojamas. Gauto modulio K-tipai yra $-d, \dots, d$. Žemiausiajam vektoriui $v_{-d} = z^0$ galioja lygybė $Fv_{-d} = 0$. Taigi iš lygybių (23.8) gauname $c = (-d)(-d-2) = d(d+2) = n(n-2)$. Uždavinyje 23.3 yra pateikiamos atitinkamos matricos polinomų erdvėje.

(iii) Pagrindinėje serijoje iš 22-osios paskaitos kiekvienas vieno lyginumo sveikasis skaičius yra K-tipas ir pasitaiko po vieną kartą. Paimkime 22-osios paskaitos pagrindinės serijos modulį $V_{\varepsilon,\nu}$, kai $\nu = n-1$, o parametras ε yra parinktas taip, kad šio modulio K-tipų lyginumas sutaptų su skaičiaus n lyginumu. Pagal 22-osios paskaitos uždavinių lapo Uždavinį 22.4 elementas Ω šiame modulyje veikia kaip daugyba iš skaičiaus $\nu^2 - 1 = n(n-2)$. Kai $k = n-2$, iš lygybių (23.8) matyti, kad atvaizdavimo $E\colon v_{n-2} \mapsto v_n$ koeficiento ir atvaizdavimo $F\colon v_n \mapsto v_{n-2}$ koeficiento sandauga lygi nuliui. Tas pats galioja tarp tipų $-n$ ir $2-n$. Todėl šis modulis yra redukuojamas. Jis turi filtraciją, kurios pofaktorių K-tipai tenkina sąlygas $k \leq -n$, $2-n \leq k \leq n-2$ ir $k \geq n$. Šie pofaktoriai turi tuos pačius K-tipus ir tą pačią Kazimiro reikšmę kaip atitinkamai įvaizdis Π_n^-, baigtinės dimensijos modulis Π_{-d}, kai $d = n-2$, ir įvaizdis Π_n.

Teiginys 23.13. *Tegul V yra neredukuojamas $(\mathfrak{g}, K)$-modulis, atitinkantis grupę G. Tarkime, kad kiekvieno K-tipo kartotinumas yra ne didesnis už vienetą, o elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaičiaus c. Be to, tarkime, kad modulis V turi teigiamai apibrėžtą skaliarinę sandaugą, kuri modulio veikimo atžvilgiu tenkina lygybes (23.7). Jei skaičiai k ir $k+2$ yra K-tipai, tai*

$$\|Ev_k\|^2 = \tfrac{1}{4}\big(k(k+2) - c\big)\|v_k\|^2 > 0. \tag{23.9}$$

Todėl:

(i) jei K-tipai yra $\lambda, \lambda+2, \lambda+4, \dots$, tai $\lambda \geq 1$ yra sveikasis skaičius ir galioja lygybė $c = \lambda(\lambda-2)$;

(ii) jei K-tipų aibė yra $2\mathbb{Z}$, tai $c < 0$;

(iii) jei K-tipų aibė yra $2\mathbb{Z}+1$, tai $c < -1$.

Įrodymas. Pagal sąryšius (23.7) ir (23.8) gauname $\|Ev_k\|^2 = -\langle v_k, FEv_k\rangle = \frac{1}{4}(k(k+2) - c)\|v_k\|^2$. Kadangi dydžiai $\|Ev_k\|^2$ ir $\|v_k\|^2$ yra realieji, o $v_k \neq 0$, ši tapatybė rodo, kad skaičius c yra realusis.

Toliau prieštaros būdu parodysime, kad $Ev_k \neq 0$. Tarkime, kad $Ev_k = 0$. Kiekvienam lyginumui to lyginumo K-tipų poerdvių suma yra pomodulis. Dėl neredukuojamumo visų K-tipų lyginumas sutampa su skaičiaus k lyginumu. Kadangi elementas E didina, o elementas F mažina K-tipus dydžiu 2, vektorių v_j, kuriems $j \leq k$, tiesinis apvalkalas yra invariantinis. Šis apvalkalas yra nenulinis ir neapima vektoriaus v_{k+2}. Tai prieštarauja neredukuojamumui. Todėl nelygybė (23.9) yra griežta.

Žemiausiojo svorio rinkiniui (i) galioja lygybė $Fv_\lambda = 0$, todėl iš lygybių (23.8) gauname $c = \lambda(\lambda - 2)$. Tada, įstatę reikšmę $k = \lambda$ į formulę (23.9), gauname $\|Ev_\lambda\|^2 = \lambda\|v_\lambda\|^2$, taigi $\lambda > 0$. Apskritimo veikimas $(\mathfrak{g}, K)$-modulyje tenkina sąlygą $k_{2\pi} = I$. Todėl galioja lygybė $v_\lambda = e^{2\pi i\lambda}v_\lambda$, taigi skaičius λ yra sveikasis. Dvipusiams rinkiniams (ii) ir (iii) pasinaudokime lygybe $k(k+2) = (k+1)^2 - 1$. Šio reiškinio minimumas yra 0, kai skaičius k yra lyginis, ir -1, kai skaičius k yra nelyginis. ∎

Susukimas matrica δ iš Pastabos 23.5 sukeičia elementus E, F, elementą H' pakeičia elementu $-H'$ ir išsaugo lygybes (23.7). Todėl iš žemiausiojo svorio atvejo (i) gauname lygybę $c = \lambda(\lambda - 2)$, kur $\lambda \geq 1$ yra sveikasis skaičius, taip pat ir aukščiausiojo svorio rinkiniams $-\lambda, -\lambda - 2, \ldots$.

Teorema 23.14 (Bargmanas; cituojama). *Kiekvienas grupės G neredukuojamas unitarusis įvaizdis yra ekvivalentus lygiai vienam toliau pateikto sąrašo įvaizdžiui. Kiekvienas sąrašo įvaizdis yra neredukuojamas ir unitarusis. Jį vienareikšmiškai nusako jo K-tipai ir Kazimiro reikšmė c. Čia simbolis Π_1 žymi įvaizdį, apibrėžtą formule (23.5), kai $n = 1$, polinomų erdvės papildinyje normos $\sum |a_m|^2$ atžvilgiu. Įvaizdžio Π_1 unitarumas ir neredukuojamumas yra šios cituojamos teoremos dalis.*

Šeima	*K-tipai*	c
trivialusis įvaizdis	$\{0\}$	0
lyginė pagrindinė serija	$2\mathbb{Z}$	$c \leq -1$
nelyginė pagrindinė serija	$2\mathbb{Z}+1$	$c < -1$
papildomoji serija	$2\mathbb{Z}$	$-1 < c < 0$
Π_n, $n \geq 1$	$n, n+2, \ldots$	$n(n-2)$
Π_n^-, $n \geq 1$	$-n, -n-2, \ldots$	$n(n-2)$

Kai $n \geq 2$, paskutinių dviejų eilučių įvaizdžiai sudaro diskrečiąsias serijas. Kai $n = 1$, šių eilučių įvaizdžiai yra diskrečiųjų serijų ribos, realizuojamos naudojant Pastabos 23.11 normą. Jų suma yra nelyginė pagrindinė serija, kai $c = -1$.

Teiginys 23.13 įrodo, kad skaičiaus c reikšmių intervalai yra būtini šiems K-tipų rinkiniams. *Lyginiu* vadinsime $(\mathfrak{g}, K)$-modulį, kurio K-tipų aibė yra $2\mathbb{Z}$, o *nelyginiu* – modulį, kurio tipų aibė yra $2\mathbb{Z}+1$. Neredukuojamam lyginiam moduliui, turinčiam teigiamai apibrėžtą skaliarinę sandaugą, kuri tenkina lygybes (23.7), sąlyga $c < 0$ yra būtina. Atvejis $c \leq -1$ atitinka 22-osios paskaitos unitariąją pagrindinę seriją. Intervalą $-1 < c < 0$ atitinka papildomoji serija. Papildomosios serijos skaliarinę sandaugą nusako formulė (23.9), o ne 22-osios paskaitos L^2 norma (žr. Uždavinį 23.5). Neredukuojamam nelyginiam moduliui, turinčiam tokią skaliarinę sandaugą, sąlyga $c < -1$ yra būtina, todėl nelyginės papildomosios

serijos nėra. Kai $c = -1$, nelyginės pagrindinės serijos modulis tenkina lygybę $FEv_{-1} = 0$ ir skyla.

Cituojamos dalys yra atvirkštinis teiginys ir sąrašo išsamumas. Jos remiasi dviem Harišo Čandros rezultatais (plg. 21-ąją paskaitą). Pirma, kiekvienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis yra leistinas. Jo K-baigtiniai vektoriai sudaro neredukuojamą $(\mathfrak{g}, K)$-modulį, kurio K-tipų kartotinumai lygūs vienetui ir kuriame elementas Ω veikia kaip skaliaras. Antra, kiekvienas aukščiau išvardytas modulis, turintis invariantinę teigiamai apibrėžtą ermitinę formą, integruojasi į grupės G neredukuojamą unitarųjį įvaizdį. MIT 18.757 konspekte (Etingof) leistinumas yra nagrinėjamas 5-oje paskaitoje, o unitarioji globalizacija yra nagrinėjama Teoremoje 7.5.

Kadangi grupė G yra paprastoji ir nekompaktinė, jos vienintelis baigtinės dimensijos unitarusis neredukuojamas įvaizdis yra trivialusis. Uždavinyje 23.3 šis teiginys yra tiesiogiai patikrinamas Pavyzdžio 23.12(ii) dalies baigtinės dimensijos moduliams Π_{-d}.

23.5 Savikontrolė

1. Kai $n = 3$, apskaičiuokite koeficientus c_1 ir c_2. Patikrinkite lygybes (23.7), kai $u = z$ ir $v = z^2$.

   Atsakymas. Turime $c_1 = 1!\,2!/3! = 1/3$ ir $c_2 = 2!\,2!/4! = 1/6$. Kairioji pusė lygi $(3+1)c_2 = 2/3$. Dešinioji pusė lygi $-\langle z, -2z\rangle = 2c_1 = 2/3$.

2. Ar įvaizdis Π_5 faktorizuojasi per grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$? Apskaičiuokite vektorių $\Pi_5(k_{\pi/2})z^m$.

   Atsakymas. Ne, nes $\Pi_5(-I) = -\mathrm{id}$. Pagal Teiginio 23.6 K-tipų formulę galioja lygybė $\Pi_5(k_{\pi/2})z^m = i^{5+2m}z^m = (-1)^m\, i\, z^m$.

3. Ar egzistuoja neredukuojamas unitarusis įvaizdis, kurio K-tipai yra $1, 3, 5, \ldots$ ir kurio Kazimiro reikšmė yra $c = -\frac{1}{2}$?

   Atsakymas. Ne. Pagal Harišo Čandros faktus, cituojamus po Teoremos 23.14, tokio įvaizdžio K-baigtiniai vektoriai tenkina Teiginio 23.13 prielaidas. Šio teiginio žemiausiojo svorio atvejis (i) rodo, kad žemiausiasis K-tipas 1 lemia lygybę $c = 1\cdot(1-2) = -1$.

23.6 Santrauka

Su kiekvienu sveikuoju skaičiumi $n \geq 2$ formulė (23.5) apibrėžia neredukuojamą unitarųjį įvaizdį Π_n erdvėje $\mathcal{A}_n$. Šio įvaizdžio K-tipai yra $n, n+2, \ldots$, kiekvienas po vieną kartą. Operatorius E padidina K-tipą dydžiu 2, o operatorius F jį sumažina dydžiu 2. Kazimiro elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaičiaus $n(n-2)$. Sąryšis $k_{2\pi} = I$ lemia, kad K-tipai yra sveikieji skaičiai. Įvaizdis Π_n nusileidžia į grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ tada ir tik tada, kai skaičius n yra lyginis. Neredukuojamame unitariajame modulyje, kurio K-tipai yra $\lambda, \lambda+2, \ldots$, žemiausiasis svoris yra sveikasis skaičius $\lambda \geq 1$, o elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaičiaus $\lambda(\lambda-2)$. Dydžio $\|Ev_k\|^2$ teigiamumas paaiškina cituojamo Bargmano sąrašo pavidalą, įskaitant papildomąją seriją.

23.7 Literatūra

- A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples*, Princeton University Press, 2001 m. leidimas. Skyrelyje §VI.1 yra nagrinėjama grupės $\mathrm{SU}(1,1)$ holomorfinė diskrečioji serija. Skyreliuose §§II.5–II.6 yra nagrinėjami grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitarieji įvaizdžiai.
- MIT 18.112, *Functions of a Complex Variable*, 2008 m. rudens semestras: Koši formulė, laipsninės eilutės ir Koši–Rymano lygtys.
- P. Etingof, *Representations of Lie Groups*, MIT 18.757 paskaitų konspektas, 2023 m. rudens semestras. Leistinumas yra nagrinėjamas 5-oje paskaitoje, o Teorema 7.5 yra unitariosios globalizacijos teorema.
- V. Bargmann, Irreducible unitary representations of the Lorentz group, *Ann. of Math.* 48 (1947), 568–640; čia pateikta originalioji klasifikacija.

Paskaita 24

Lorenco grupės ir baigtinės dimensijos įvaizdžiai

Tikslai. *Sukonstruosime dvigubą padengimą* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$ *iš ermitinių* 2×2 *matricų. Paskui klasifikuosime abiejų grupių baigtinės dimensijos neredukuojamus tolydžiuosius kompleksinius įvaizdžius, kompleksifikuodami realiąją Lie algebrą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad atvaizdavimas $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$ yra siurjektyvus padengimo homomorfizmas, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$.
- Sutapatinti algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ su algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$.
- Sužymėti grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ neredukuojamus baigtinės dimensijos tolydžiuosius kompleksinius įvaizdžius poromis (j_L, j_R) ir nuspręsti, kada jie nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$.
- Atpažinti šiame sąraše Veilio spinorius ir keturmačius vektorius.

Specialiojoje reliatyvumo teorijoje įvykis turi koordinates $x = (x_0, \vec{x})$, kur laikas yra x_0, o padėtis yra $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$. Naudojame vienetus, kuriuose šviesos greitis yra lygus 1. Inercinius stebėtojus sieja tiesiniai atvaizdavimai, kurie išsaugo toliau apibrėžtą Minkovskio formą. Reliatyvistiniai laukai įgyja reikšmes Lorenco grupės arba jos dvigubo padengimo $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ baigtinės dimensijos įvaizdžiuose.

24.1 Minkovskio erdvė ir Lorenco grupė

Tegul $e_0, \dots, e_3$ yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^4$ bazė. *Minkovskio forma* yra apibrėžiama formule

$$\langle x, y\rangle = x_0 y_0 - \vec{x}\cdot\vec{y} = x^T \eta y, \qquad \eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1).$$

Apibrėžimas 24.1. *Lorenco grupė* yra grupė $\mathrm{O}(1,3) = \{\Lambda \in \mathrm{GL}(4,\mathbb{R}) : \Lambda^T\eta\Lambda = \eta\}$. *Ateities kūgis* yra aibė $T^+ = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_0 > |\vec{x}|\}$.

Tegul $\Lambda \in \mathrm{O}(1,3)$. Tada $\det\Lambda = \pm 1$ ir $\Lambda^{-1} = \eta\Lambda^T\eta$, todėl $(\Lambda^{-1})_{00} = \Lambda_{00}$. Kadangi $\langle \Lambda e_0, \Lambda e_0\rangle = 1$, turime

$$\Lambda_{00}^2 = 1 + \Lambda_{10}^2 + \Lambda_{20}^2 + \Lambda_{30}^2 \geq 1.$$

Taigi arba $\Lambda_{00} \geq 1$, arba $\Lambda_{00} \leq -1$.

Lema 24.2. *Tegul $\Lambda \in \mathrm{O}(1,3)$. Tada nelygybė $\Lambda_{00} \geq 1$ galioja tada ir tik tada, kai $\Lambda T^+ \subseteq T^+$. Vadinasi, elementai, kuriems galioja nelygybė $\Lambda_{00} \geq 1$, sudaro pogrupį $\mathrm{O}^+(1,3)$.*

Įrodymas. Tarkime, kad $\Lambda_{00} \geq 1$, ir tegul $x \in T^+$. Apibrėžkime vektorių $w = \Lambda^{-1} e_0$. Tada $\langle w, w\rangle = 1$ ir $w_0 = (\Lambda^{-1})_{00} = \Lambda_{00} \geq 1$, todėl $w_0 > |\vec{w}|$. Kadangi matrica Λ išsaugo formą, turime

$$(\Lambda x)_0 = \langle e_0, \Lambda x\rangle = \langle w, x\rangle = w_0 x_0 - \vec{w}\cdot\vec{x} \geq w_0 x_0 - |\vec{w}|\,|\vec{x}| > 0.$$

Paskutiniame žingsnyje naudojame nelygybes $w_0 > |\vec{w}|$ ir $x_0 > |\vec{x}|$. Be to, $\langle \Lambda x, \Lambda x\rangle = \langle x, x\rangle > 0$. Šie du faktai rodo, kad $\Lambda x \in T^+$. Atvirkščiai, jei $\Lambda T^+ \subseteq T^+$, tai $\Lambda e_0 \in T^+$. Todėl $\Lambda_{00} > 0$, taigi $\Lambda_{00} \geq 1$. Kūgio sąlygą tenkinančių elementų sandauga taip pat ją tenkina. Be to, $(\Lambda^{-1})_{00} = \Lambda_{00}$. Todėl šie elementai sudaro pogrupį. ∎

Apibrėžimas 24.3. *Tikroji ortochroninė Lorenco grupė* yra

$$\mathrm{SO}^+(1,3) = \{\Lambda \in \mathrm{O}(1,3) : \det\Lambda = 1,\ \Lambda_{00} \geq 1\}.$$

Pagal kūgio lemą (Lemą 24.2) ši aibė yra grupė. Ši grupė yra uždara grupėje $\mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$, todėl pagal uždarojo pogrupio teoremą (3-ioji paskaita) ji yra Lie grupė. Pagal dvi aukščiau aptartas determinanto $\det\Lambda$ ir elemento Λ_{00} dichotomijas ši grupė taip pat yra atvira grupėje $\mathrm{O}(1,3)$. Todėl ši grupė turi tą pačią Lie algebrą kaip grupė $\mathrm{O}(1,3)$:

$$\mathfrak{so}(1,3) = \{Y \in \mathfrak{gl}(4,\mathbb{R}) : Y^T\eta + \eta Y = 0\}.$$

Atvaizdavimas $Y \mapsto \eta Y$ yra bijekcija, kurios vaizdas yra visa antisimetrinių matricų aibė, todėl $\dim\mathfrak{so}(1,3) = 6$.

Bazę sudaro *sukimų generatoriai* J_k ir *bustų generatoriai* K_k, kur $k = 1,2,3$. Čia $J_k e_0 = 0$. Matrica J_k atvaizduoja vektorių $\vec{x}$ į vektorių $e_k \times \vec{x}$. Be to, $K_k e_0 = e_k$ ir $K_k e_k = e_0$. Matrica K_k kitus du bazės vektorius atvaizduoja į nulį. Pavyzdžiui,

$$J_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tada posūkis $R_3(\theta) = \exp(\theta J_3)$ pasuka koordinačių (x_1, x_2) plokštumą teigiamu kampu θ. *Bustas* $B_3(t) = \exp(tK_3)$ nekeičia koordinačių x_1, x_2 ir veikia taip:

$$x_0 \pm x_3 \mapsto e^{\pm t}(x_0 \pm x_3).$$

Lyginumo transformacija $\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$ ir laiko apgręžimas $\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ priklauso grupei $\mathrm{O}(1,3)$, bet nepriklauso atvirajam pogrupiui $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Lie algebra $\mathfrak{so}(1,3)$ nesuteikia jokios informacijos apie šiuos elementus. Nagrinėsime tik grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$.

24.2 Dvigubas padengimas

Pažymėkime matricas $\sigma_0 = I$ ir

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Šios matricos sudaro realiąją erdvės $\mathcal{H}$ bazę. Šią erdvę sudaro visos ermitinės 2×2 matricos. Apibrėžkime kiekvienam vektoriui $x \in \mathbb{R}^4$ matricą

$$X(x) = \sum_{\mu=0}^{3} x_\mu \sigma_\mu = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai apskaičiavę, gauname

$$\det X(x) = \langle x, x\rangle, \qquad x_0 = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} X(x).$$

Kai $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, matrica $AX(x)A^*$ vėl yra ermitinė. Apibrėžkime matricą $\varphi(A) \in \mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$ lygybe

$$X(\varphi(A)x) = A\,X(x)\,A^*. \tag{24.1}$$

Matricos $\varphi(A)$ elementai yra matricos A elementų realiųjų ir menamųjų dalių realieji polinomai. Todėl atvaizdavimas φ yra glodus.

Pavyzdys 24.4 (Diagonalieji elementai)**.** Tegul $A = \operatorname{diag}(a, a^{-1})$, kur $a \in \mathbb{C}^\times$. Tada

$$AX(x)A^* = \begin{pmatrix} |a|^2(x_0 + x_3) & (a/\bar a)(x_1 - ix_2) \\ (\bar a/a)(x_1 + ix_2) & |a|^{-2}(x_0 - x_3) \end{pmatrix}.$$

Kai $a = e^{-i\theta/2}$, koordinatės x_0, x_3 nekinta, o kompleksinė koordinatė keičiasi pagal taisyklę $x_1 + ix_2 \mapsto e^{i\theta}(x_1 + ix_2)$. Kai $a = e^{t/2}$, gauname $x_0 \pm x_3 \mapsto e^{\pm t}(x_0 \pm x_3)$, o koordinatės x_1, x_2 nekinta. Pažymėkime matricas $X_k = -\frac{i}{2}\sigma_k$. Tada

$$\varphi(\exp \theta X_3) = R_3(\theta), \qquad \varphi(\exp tiX_3) = B_3(t).$$

Išdiferencijavę taške 0, gauname $d\varphi(X_3) = J_3$ ir $d\varphi(iX_3) = K_3$. Be to, matrica $\operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta}) = \exp(-2\theta X_3)$ yra atvaizduojama į posūkį $R_3(-2\theta)$, kaip ir 4-osios paskaitos susitarime dėl atvaizdavimo $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$. Galiausiai matrica $\exp(2\pi X_3) = -I$ yra atvaizduojama į posūkį $R_3(2\pi) = I$.

Simboliu $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_\mathbb{R}$ žymėsime algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, laikomą šešių dimensijų realiąja Lie algebra.

Teorema 24.5. *Atvaizdavimas φ yra siurjektyvus homomorfizmas $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$. Jo diferencialas $d\varphi : \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_\mathbb{R} \to \mathfrak{so}(1,3)$ yra realiųjų Lie algebrų izomorfizmas. Be to, atvaizdavimas φ yra dvilapis padengimo atvaizdavimas.*

Įrodymas. Žingsnis 1: homomorfizmas į grupę $\mathrm{O}^+(1,3)$. Kadangi $(AB)X(AB)^* = A(BXB^*)A^*$, turime $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$. Kadangi $\det A = 1$, tai $\det(AXA^*) = \det X$. Todėl matrica $\varphi(A)$ išsaugo dydį $\langle x, x\rangle$. Pagal poliarizacijos tapatybę ši matrica išsaugo ir formą $\langle x, y\rangle$, todėl $\varphi(A) \in \mathrm{O}(1,3)$. Šios matricos elementas su indeksais 00 yra matricos AIA^* laiko komponentė:

$$\varphi(A)_{00} = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(AA^*) = \tfrac{1}{2}\textstyle\sum_{i,j} |A_{ij}|^2 > 0.$$

Pagal aukščiau aptartą dichotomiją galioja nelygybė $\varphi(A)_{00} \geq 1$.

Žingsnis 2: vienetinis determinantas. Parodysime, kad grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra jungi keliais. Tegul $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Tegul matrica $P = (A^*A)^{1/2}$ yra teigiamai apibrėžta kvadratinė šaknis. Apibrėžkime matricą $U = AP^{-1}$. Tada $U^*U = I$ ir $\det P = |\det A| = 1$, todėl $U \in \mathrm{SU}(2)$.

Diagonalizuokime matricas U ir P pagal spektrinę teoremą. Kadangi abiejų matricų determinantas yra lygus 1, galime užrašyti $U = \exp Y_1$ ir $P = \exp Y_2$, kur matrica Y_1 yra antiermitinė, matrica Y_2 yra ermitinė, o abiejų matricų pėdsakas yra lygus nuliui. Tada atvaizdavimas $t \mapsto \exp(tY_1)\exp(tY_2)$, kur $t \in [0,1]$, yra kelias grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ nuo matricos I iki matricos A. Išilgai šio kelio funkcija $\det\varphi$ yra tolydi ir įgyja reikšmes aibėje $\{\pm 1\}$. Kelio pradžioje šios funkcijos reikšmė yra lygi 1. Todėl $\det\varphi(A) = 1$.

Žingsnis 3: branduolys. Tarkime, kad $\varphi(A) = I$. Tada $AXA^* = X$ visoms matricoms $X \in \mathcal{H}$. Įstatę matricą $X = I$, gauname $AA^* = I$, todėl $AXA^{-1} = X$ visoms matricoms $X \in \mathcal{H}$. Kiekviena kompleksinė matrica yra pavidalo $X_1 + iX_2$, kur $X_1, X_2 \in \mathcal{H}$. Todėl matrica A komutuoja su visomis algebros $M_2(\mathbb{C})$ matricomis, taigi $A = cI$. Tada iš lygybės $\det A = 1$ gauname $c = \pm 1$. Atvirkščiai, matricos $\pm I$ priklauso branduoliui.

Žingsnis 4: siurjektyvumas. Tai yra pagrindinis žingsnis. Tegul $\Lambda \in \mathrm{SO}^+(1,3)$. Pažymėkime vektorių $v = \Lambda e_0$. Pirmiausia pašalinsime busto dalį. Matrica $V = X(v)$ tenkina sąlygas

$$\det V = \langle v, v\rangle = 1, \qquad \operatorname{tr} V = 2\Lambda_{00} > 0.$$

Šios matricos realiosios tikrinės vertės turi sandaugą 1 ir teigiamą sumą, todėl abi tikrinės vertės yra teigiamos. Taigi $V = W\operatorname{diag}(\lambda, \lambda^{-1})W^*$, kur matrica W yra unitarioji ir $\lambda > 0$. Apibrėžkime matricą $P = W\operatorname{diag}(\lambda^{1/2}, \lambda^{-1/2})W^*$. Tada $P \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, $P^* = P$ ir $P^2 = V$. Vadinasi, $X(\varphi(P)e_0) = PIP^* = V$, t.y. $\varphi(P)e_0 = v$.

Toliau nagrinėsime posūkio dalį. Apibrėžkime elementą

$$\Lambda' = \varphi(P)^{-1}\Lambda.$$

Šis elementas priklauso grupei $\mathrm{SO}^+(1,3)$ ir nekeičia vektoriaus e_0. Todėl šis elementas išsaugo poerdvį $e_0^\perp = \operatorname{span}(e_1, e_2, e_3)$, kuriame forma $-\langle\cdot,\cdot\rangle$ yra Euklido skaliarinė sandauga. Vadinasi, $\Lambda' = \operatorname{diag}(1, R)$, kur $R \in \mathrm{SO}(3)$. Vektorius $n = Re_3$ yra vienetinis. Apibrėžkime matricą $N = \sum_k n_k\sigma_k$. Ši ermitinė matrica tenkina sąlygas

$$\operatorname{tr} N = 0, \qquad \det N = -|n|^2 = -1,$$

todėl matricos N tikrinės vertės yra ± 1. Pagal spektrinę teoremą galime užrašyti $N = W'\sigma_3 W'^*$, kur matrica W' yra unitarioji. Pataisykime matricos W' determinantą, pakeisdami matricą W' matrica

$$W'\operatorname{diag}(1, \overline{\det W'}).$$

Diagonaliosios matricos komutuoja su matrica σ_3, todėl šis pakeitimas išsaugo matricos N diagonalizavimą. Pataisyta matrica W' priklauso grupei $\mathrm{SU}(2)$.

Tada $\varphi(W')e_0 = e_0$, nes $W'W'^* = I$. Be to, $\varphi(W')e_3 = n$, nes $W'\sigma_3 W'^* = N$. Todėl elementas $\varphi(W')^{-1}\Lambda'$ nekeičia vektorių e_0 ir e_3. Šis elementas poerdvį $\operatorname{span}(e_1, e_2)$ veikia kaip grupės $\mathrm{SO}(2)$ elementas, todėl šis elementas yra lygus posūkiui $R_3(\theta)$ su tam tikru kampu θ. Pagal Pavyzdžio 24.4 posūkio formulę gauname

$$\Lambda = \varphi(P)\,\varphi(W')\,R_3(\theta) = \varphi\big(PW'\exp(\theta X_3)\big).$$

Atskiruoju atveju atvaizdavimas φ atvaizduoja grupę $\mathrm{SU}(2)$ siurjektyviai į posūkių $\operatorname{diag}(1, R)$ aibę.

Žingsnis 5: diferencialas ir padengimas. Išdiferencijuokime lygybę (24.1) išilgai kreivės $\exp(tY)$, naudodamiesi lygybe $\exp(tY)^* = \exp(tY^*)$:

$$X(d\varphi(Y)x) = YX(x) + X(x)Y^*, \qquad Y \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}). \tag{24.2}$$

Tarkime, kad $d\varphi(Y) = 0$. Įstatę matricą $X = I$, gauname $Y^* = -Y$. Tada $YX - XY = 0$ visoms matricoms $X \in \mathcal{H}$, todėl matrica Y yra skaliarinė, kaip ir 3 žingsnyje. Kadangi $\operatorname{tr} Y = 0$, gauname $Y = 0$. Taigi diferencialas $d\varphi$ yra injektyvus. Abiejų algebrų realioji dimensija yra lygi 6, todėl diferencialas $d\varphi$ yra tiesinė bijekcija. Lie grupių homomorfizmo diferencialas išsaugo skliaustus, todėl diferencialas $d\varphi$ yra realiųjų Lie algebrų izomorfizmas.

Pagal 2 ir 4 žingsnius grupė $\mathrm{SO}^+(1,3) = \varphi(\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}))$ yra jungi. Tolydus siurjektyvus jungių Lie grupių homomorfizmas, kurio diferencialas yra bijektyvus, yra padengimo atvaizdavimas (4-oji paskaita). Šio padengimo sluoksniai yra branduolio $\ker\varphi = \{\pm I\}$ gretutinės klasės, todėl padengimas yra dvilapis. ∎

Formulė (24.2) duoda $d\varphi(X_k) = J_k$ ir $d\varphi(iX_k) = K_k$ kiekvienam indeksui k. Atvejis $k = 3$ yra Pavyzdžio 24.4 diagonaliųjų matricų skaičiavimas. Atvejį $k = 1$ nagrinėja Uždavinys 24.1. Atvejis $k = 2$ yra nagrinėjamas lygiai taip pat. Tada skliaustų sąryšiai $[X_i, X_j] = \epsilon_{ijk}X_k$ per diferencialą $d\varphi$ yra perkeliami į sąryšius

$$[J_i, J_j] = \epsilon_{ijk}J_k, \qquad [J_i, K_j] = \epsilon_{ijk}K_k, \qquad [K_i, K_j] = -\epsilon_{ijk}J_k.$$

24.3 Lorenco algebros kompleksifikacija

Pagal dvigubo padengimo teoremą (Teoremą 24.5) galioja izomorfizmas $\mathfrak{so}(1,3) \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}}$. Šios realiosios algebros kompleksinis įvaizdis nebūtinai yra kompleksiškai tiesinis. Pavyzdžiui, atvaizdavimas $Y \mapsto \bar{Y}$ yra realiosios Lie algebros automorfizmas, kuris nėra kompleksiškai tiesinis. Kompleksifikacija leidžia nagrinėti abi rūšis kartu.

Tegul $\mathfrak{g}$ yra realioji Lie algebra ir V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė. Realiųjų Lie algebrų atvaizdavimą $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iki kompleksiškai tiesinio Lie algebrų atvaizdavimo, apibrėžto formule $\rho_{\mathbb{C}}(Y \otimes z) = z\rho(Y)$ algebroje $\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. Kompleksinis poerdvis yra ρ-invariantinis tada ir tik tada, kai jis yra $\rho_{\mathbb{C}}$-invariantinis. Tiesinis atvaizdavimas yra dviejų tokių atvaizdavimų ρ persipynimo operatorius tada ir tik tada, kai jis yra jų pratęsinių persipynimo operatorius.

Teiginys 24.6. *Kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas, apibrėžtas formule*

$$\iota : \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \to \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}), \qquad Y \otimes z \mapsto (zY,\, z\bar{Y}),$$

yra kompleksinių Lie algebrų izomorfizmas.

Įrodymas. Pora $(zY, z\bar{Y})$ realiai bitiesiškai priklauso nuo kintamųjų (Y, z), todėl atvaizdavimas ι yra gerai apibrėžtas ir kompleksiškai tiesinis. Kompleksinis matricų jungtinimas išsaugo skliaustus, todėl

$$\iota([Y \otimes z, Y' \otimes z']) = \big(zz'[Y,Y'],\, zz'[\bar{Y},\bar{Y}']\big) = [\iota(Y \otimes z), \iota(Y' \otimes z')].$$

Abiejų Lie algebrų kompleksinė dimensija yra lygi 6, todėl pakanka įrodyti, kad atvaizdavimas ι yra injektyvus. Bendrojo elemento $Y \otimes 1 + Y' \otimes i$ vaizdas yra $(Y + iY', \bar{Y} + i\bar{Y}')$. Jei šis vaizdas yra lygus nuliui, tai $Y = -iY'$ ir $\bar{Y} = -i\bar{Y}'$. Taikydami jungtinimą pirmajai lygybei, gauname $\bar{Y} = i\bar{Y}'$. Vadinasi, $\bar{Y}' = 0$, todėl $Y' = 0$ ir $Y = 0$. ∎

Kadangi $\overline{iX_k} = -i\bar{X}_k$, turime $\iota(X_k \otimes 1) = (X_k, \bar{X}_k)$ ir $\iota(iX_k \otimes i) = (-X_k, \bar{X}_k)$. Todėl elementai

$$X_k^L = \tfrac{1}{2}(X_k \otimes 1 - iX_k \otimes i), \qquad X_k^R = \tfrac{1}{2}(X_k \otimes 1 + iX_k \otimes i)$$

tenkina lygybes $\iota(X_k^L) = (X_k, 0)$ ir $\iota(X_k^R) = (0, \bar{X}_k)$. Sutapatinkime algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ su algebra $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{so}(1,3) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, naudodami kompleksiškai tiesinį diferencialo $d\varphi$ pratęsinį. Tada $X_k^L = \frac{1}{2}(J_k - iK_k)$ ir $X_k^R = \frac{1}{2}(J_k + iK_k)$. Šie elementai tenkina sąryšius

$$[X_i^L, X_j^L] = \epsilon_{ijk} X_k^L, \qquad [X_i^R, X_j^R] = \epsilon_{ijk} X_k^R, \qquad [X_i^L, X_j^R] = 0.$$

Be to, $J_k = X_k^L + X_k^R$ ir $K_k = i(X_k^L - X_k^R)$.

24.4 Baigtinės dimensijos įvaizdžių klasifikacija

Kai $m \geq 0$, pažymėkime erdvę $V_m = \mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$. Žymėkime simboliu $S^m(A)$ operatoriaus $A^{\otimes m}$ apribojimą poerdvyje V_m. Matricos $S^m(A)$ elementai yra matricos A elementų polinomai, todėl diferencialas dS^m yra kompleksiškai tiesinis algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Iš Lie algebrų parengiamosios medžiagos žinome, kad diferencialas dS^m apibrėžia neredukuojamą modulį, kurio aukščiausiasis svoris yra m. Elemento $H = \mathrm{diag}(1,-1)$ veikimo tikrinės vertės yra $m, m-2, \ldots, -m$. Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ erdvė V_m yra sukinio $m/2$ įvaizdis.

Apibrėžimas 24.7. Kai $j_L, j_R \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots\}$, įvaizdžiu (j_L, j_R) yra vadinamas grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis, apibrėžtas formule

$$D^{(j_L,j_R)}(A) = S^{2j_L}(A) \otimes S^{2j_R}(\bar{A}) \quad \text{erdvėje} \quad V_{2j_L} \otimes V_{2j_R}.$$

Kadangi atvaizdavimas $A \mapsto \bar{A}$ yra tolydus grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ automorfizmas, šis įvaizdis yra tolydus. Šio įvaizdžio dimensija yra lygi $(2j_L + 1)(2j_R + 1)$.

Tegul Π yra grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis. Sakome, kad jis *nusileidžia* į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$, jei egzistuoja tolydusis įvaizdis Π', apibrėžtas grupėje $\mathrm{SO}^+(1,3)$, kuriam galioja lygybė

$$\Pi = \Pi' \circ \varphi.$$

Tai yra 4-ojoje paskaitoje aptartas nusileidimas, šįkart per padengimą φ.

Teorema 24.8. *(a) Kiekvienas įvaizdis (j_L, j_R) yra neredukuojamas. Skirtingos poros duoda neekvivalenčius įvaizdžius. Kiekvienas neredukuojamas baigtinės dimensijos tolydusis kompleksinis grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis yra ekvivalentus kuriam nors įvaizdžiui (j_L, j_R).*

(b) Galioja lygybė $D^{(j_L,j_R)}(-I) = (-1)^{2j_L+2j_R}$. Todėl įvaizdis (j_L, j_R) nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ tada ir tik tada, kai skaičius $2j_L + 2j_R$ yra lyginis. Ekvivalentumo tikslumu šie nusileidę įvaizdžiai yra visi neredukuojami baigtinės dimensijos tolydieji kompleksiniai grupės $\mathrm{SO}^+(1,3)$ įvaizdžiai.

(c) Įvaizdžio (j_L, j_R) apribojimas grupėje $\mathrm{SU}(2)$ yra ekvivalentus įvaizdžiui $\bigoplus_j V_{2j}$, kur $j = |j_L - j_R|, |j_L - j_R| + 1, \ldots, j_L + j_R$.

Įrodymas. (a) Pažymėkime įvaizdį $D = D^{(j_L,j_R)}$, skaičių $m = 2j_L$ ir skaičių $n = 2j_R$. Kadangi $\overline{\exp tY} = \exp t\bar{Y}$, išdiferencijavę gauname

$$dD(Y) = dS^m(Y) \otimes 1 + 1 \otimes dS^n(\bar{Y}), \qquad Y \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}}.$$

Taigi kompleksiškai tiesinis pratęsinys yra

$$dD_{\mathbb{C}}(Y \otimes z) = dS^m(zY) \otimes 1 + 1 \otimes dS^n(z\bar{Y}) = (dS^m \boxtimes dS^n)\big(\iota(Y \otimes z)\big).$$

Vadinasi, per izomorfizmą ι įvaizdis $dD_{\mathbb{C}}$ yra modulis $V_m \boxtimes V_n$, kurį veikia algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Perimame iš Lie algebrų parengiamosios medžiagos: šie moduliai yra neredukuojami ir poromis neizomorfiški, nes jų aukščiausieji svoriai (m,n) skiriasi. Kiekvienas baigtinės dimensijos neredukuojamas algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ modulis yra vienas iš jų.

Dabar pereisime nuo algebros prie grupės. Kiekvienas tolydusis baigtinės dimensijos įvaizdis Π yra glodus (3-ioji paskaita) ir tenkina lygybę $\Pi(\exp Y) = \exp d\Pi(Y)$ (2-oji paskaita). Pagal Teoremos 24.5 įrodymo 2 žingsnį grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra jungi, todėl ją generuoja aibė $\exp \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ (2-oji paskaita). Vadinasi, poerdvis yra Π-invariantinis tada ir tik tada, kai jis yra $d\Pi$-invariantinis. Tiesinis atvaizdavimas yra dviejų grupės įvaizdžių persipynimo operatorius tada ir tik tada, kai jis yra jų diferencialų persipynimo operatorius. Pagal Skyrelyje 24.3 aptartas pratęsinio savybes abu teiginiai galioja ir pratęsiniui $d\Pi_{\mathbb{C}}$. Todėl įvaizdis D yra neredukuojamas. Skirtingas poras atitinkantys įvaizdžiai yra neekvivalentūs.

Galiausiai tegul Π yra neredukuojamas baigtinės dimensijos tolydusis kompleksinis įvaizdis. Tada $d\Pi_{\mathbb{C}} \circ \iota^{-1} \cong V_m \boxtimes V_n$ kuriai nors porai (m,n). Tai yra įvaizdžio $D^{(m/2,n/2)}$ kompleksifikuotas diferencialas, todėl $\Pi \cong D^{(m/2,n/2)}$.

(b) Turime $S^m(-I) = (-1)^m$ ir $\overline{-I} = -I$, todėl $D(-I) = (-1)^{m+n}$. Padengimo atvaizdavimai yra atviri. Todėl pagal dvigubo padengimo teoremą (Teoremą 24.5) atvaizdavimas φ sutapatina grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ su grupe $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})/\{\pm I\}$ kaip topologines grupes. Pagal 4-ąją paskaitą grupės $\mathrm{SO}^+(1,3)$ tolydieji įvaizdžiai atitinka tuos grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ tolydžiuosius įvaizdžius, kurie yra trivialūs elemente $-I$. Ši atitiktis išsaugo neredukuojamumą ir ekvivalentumą. Sujunkime dabar tai su (a) dalimi.

(c) Pažymėkime matricą $\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Kai $U \in \mathrm{SU}(2)$, galioja lygybė $\bar{U} = \varepsilon U \varepsilon^{-1}$ (Uždavinys 24.3). Todėl $S^n(\bar{U}) = S^n(\varepsilon)S^n(U)S^n(\varepsilon)^{-1}$. Vadinasi, apribojimas yra ekvivalentus įvaizdžiui $V_m \otimes V_n$. Skaidinį duoda parengiamosios medžiagos Klebšo–Gordano taisyklė. ∎

Kiekvienas baigtinės dimensijos tolydusis kompleksinis grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis yra įvaizdžių (j_L, j_R) tiesioginė suma. Tai išplaukia iš Veilio visiško redukuojamumo teoremos pusiau paprastajai algebrai $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, perkeltos taip pat, kaip įrodyme.

Tik įvaizdis $(0,0)$ turi invariantinę skaliarinę sandaugą. Taip yra todėl, kad busto generatorius turi nenulinę realiąją tikrinę vertę $j_L + j_R$ kiekviename įvaizdyje $(j_L, j_R) \neq (0,0)$. Įrodymą pateikia Uždavinys 24.6.

Tegul fizikoje nagrinėjamas laukas ψ įgyja reikšmes įvaizdžio erdvėje V, kurioje grupė veikia matricomis $D(A)$. Lauko transformacija yra

$$\psi'(x) = D(A)\psi(\varphi(A)^{-1}x).$$

Žymė (j_L, j_R) klasifikuoja lauko ψ komponentes. Ši žymė neaprašo unitariosios dalelių būsenų Hilberto erdvės. Šią erdvę nagrinėsime 25-ojoje paskaitoje.

24.5 Veilio spinoriai ir keturmačiai vektoriai

Pavyzdys 24.9 (Veilio spinoriai)**.** Įvaizdis $(\frac{1}{2},0)$ yra erdvė $\mathbb{C}^2$ su atvaizdavimu $A \mapsto A$. Įvaizdis $(0,\frac{1}{2})$ yra erdvė $\mathbb{C}^2$ su atvaizdavimu $A \mapsto \bar{A}$. Fizikai šių įvaizdžių vektorius vadina kairiarankiais ir dešiniarankiais Veilio spinoriais. Rankų priskyrimas yra susitarimas. Pagal klasifikacijos teoremą (Teoremą 24.8) šie du įvaizdžiai yra neekvivalentūs. Tiesiogiai tai galima patikrinti pėdsakais. Kai $A = \operatorname{diag}(2i, -\frac{i}{2}) \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, turime

$$\operatorname{tr} A = \tfrac{3i}{2}, \qquad \operatorname{tr} \bar{A} = -\tfrac{3i}{2}.$$

Ekvivalentūs įvaizdžiai turi vienodus pėdsakus. Šie pėdsakai skiriasi, todėl pėdsakų patikrinimas patvirtina, kad šie du įvaizdžiai yra neekvivalentūs. Abiejų įvaizdžių apribojimas yra įvaizdis V_1 grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Abu įvaizdžiai atvaizduoja elementą $-I$ į operatorių -1, todėl nė vienas jų nenusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Dirako įvaizdis $(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$ taip pat atvaizduoja elementą $-I$ į operatorių -1, todėl ir jis nenusileidžia.

Pavyzdys 24.10 (Keturmačiai vektoriai)**.** Tegul $\Psi : \mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2 \to M_2(\mathbb{C})$ yra tiesinis izomorfizmas, apibrėžtas formule $\Psi(\xi\otimes\zeta) = \xi\zeta^T$. Atvaizdavimas Ψ atvaizduoja vektorių $e_i\otimes e_j$ į matricinį vienetą E_{ij}. Kai $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, turime

$$\Psi(A\xi\otimes\bar{A}\zeta) = A\xi(\bar{A}\zeta)^T = A\xi\zeta^T\bar{A}^T = A\,\Psi(\xi\otimes\zeta)\,A^*.$$

Todėl operatorius $D^{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}(A)$ tampa atvaizdavimu $Z \mapsto AZA^*$ erdvėje $M_2(\mathbb{C}) = \mathcal{H}\oplus i\mathcal{H}$. Šis veikimas išsaugo erdvę $\mathcal{H}$ ir joje veikia kaip matrica $\varphi(A)$. Vadinasi, įvaizdis $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ yra ekvivalentus įvaizdžiui erdvėje $\mathbb{C}^4 = \mathbb{R}^4\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$, kurioje veikia kompleksiškai tiesiškai pratęsta matrica $\varphi(A)$. Kadangi skaičius $2\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{2} = 2$ yra lyginis, pagal Teoremos 24.8 nusileidimo kriterijų įvaizdis $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ nusileidžia. Nusileidęs įvaizdis yra grupės $\mathrm{SO}^+(1,3)$ apibrėžiantysis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^4$.

Su šiuo sutapatinimu dera du patikrinimai. Pirma, Teoremos 24.8(c) dalies apribojimo taisyklė prognozuoja įvaizdį $V_0\oplus V_2$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Patikrinkime tai. Elementas $U \in \mathrm{SU}(2)$ veikia pagal taisyklę $Z \mapsto UZU^{-1}$. Šis elementas nekeičia matricos I, kuri apvelka laiko kryptį. Be to, šis elementas išsaugo nulinio pėdsako matricas, kurios yra erdviniai vektoriai ir turi sukinį 1. Antra, palyginkime bustų tikrines vertes. Įvaizdyje $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ elementas $iX_3 = \frac{1}{2}\sigma_3$ veikia kaip $\frac{1}{2}(H\otimes 1 + 1\otimes H)$. Šio operatoriaus tikrinės vertės yra $\frac{1}{2}(q+q')$, kur $q,q' \in \{\pm 1\}$:

$$1, \quad 0, \quad 0, \quad -1.$$

Erdvėje $\mathbb{R}^4$ matricos $d\varphi(iX_3) = K_3$ tikriniai vektoriai e_0+e_3, e_1, e_2, e_0-e_3 turi atitinkamai tikrines vertes $1,0,0,-1$. Sąrašai sutampa.

Lentelėje yra pateikti maži atvejai. Uždavinyje 24.4 įvaizdis $(1,0)\oplus(0,1)$ yra sutapatinamas su erdve $\Lambda^2\mathbb{C}^4$, t.y. su kompleksifikuotų antisimetrinių tenzorių erdve.

(j_L, j_R)	dimensija	grupėje $\mathrm{SU}(2)$	nusileidžia	pavadinimas
$(0,0)$	1	V_0	taip	skaliaras
$(\frac{1}{2},0)$, $(0,\frac{1}{2})$	2	V_1	ne	Veilio spinoriai
$(1,0)$, $(0,1)$	3	V_2	taip	erdvės $\Lambda^2\mathbb{C}^4$ dėmenys
$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	4	$V_0\oplus V_2$	taip	keturmatis vektorius
$(1,\frac{1}{2})$	6	$V_1\oplus V_3$	ne	–

24.6 Savikontrolė

(1) Apskaičiuokite matricą $\varphi(\operatorname{diag}(2, \frac{1}{2}))$.

(2) Raskite visas matricas $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kurioms galioja lygybė $\varphi(A) = R_3(\pi)$.

(3) Ar įvaizdis $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$? Nurodykite jo dimensiją ir apribojimą grupėje $\mathrm{SU}(2)$.

Atsakymas. (1) Pagal Pavyzdžio 24.4 diagonaliųjų matricų formulę, kai $a = 2$, gauname $x_0 \pm x_3 \mapsto 4^{\pm 1}(x_0 \pm x_3)$. Kadangi $a/\bar{a} = 1$, koordinatės x_1 ir x_2 nekinta. Tai yra bustas $B_3(t)$, kur $e^t = 4$, todėl $\cosh t = \frac{17}{8}$ ir $\sinh t = \frac{15}{8}$. Taigi

$$\varphi\big(\operatorname{diag}(2, \tfrac{1}{2})\big) = \begin{pmatrix} \frac{17}{8} & 0 & 0 & \frac{15}{8} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{15}{8} & 0 & 0 & \frac{17}{8} \end{pmatrix}.$$

Patikrinimas: $17^2 - 15^2 = 64$.

(2) Elementas $\exp(\pi X_3) = \operatorname{diag}(-i, i)$ yra atvaizduojamas į posūkį $R_3(\pi)$. Sluoksnis yra pogrupio $\{\pm I\}$ gretutinė klasė, todėl atsakymas yra $A = \pm \operatorname{diag}(-i, i)$.

(3) Šiuo atveju skaičius $2j_L + 2j_R = 4$ yra lyginis, todėl įvaizdis nusileidžia. Jo dimensija yra $4 \cdot 2 = 8$. Apribojimas yra įvaizdis $V_2 \oplus V_4$, kurio dimensija yra $3 + 5 = 8$.

24.7 Santrauka

Ermitinių matricų erdvėje veikimas $X \mapsto AXA^*$ išsaugo determinantą, kuriam galioja lygybė $\det X = \langle x, x\rangle$. Šis veikimas apibrėžia dvilapį padengimą $\varphi : \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$. Atvaizdavimas ι sutapatina kompleksifikuotą Lorenco algebrą su algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Ekvivalentumo tikslumu grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ neredukuojami baigtinės dimensijos tolydieji įvaizdžiai yra įvaizdžiai (j_L, j_R), apibrėžti formule $S^{2j_L}(A) \otimes S^{2j_R}(\bar{A})$. Tie įvaizdžiai, kuriems skaičius $2j_L + 2j_R$ yra lyginis, ir tik jie nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Veilio spinorius atitinka įvaizdžiai $(\frac{1}{2}, 0)$ ir $(0, \frac{1}{2})$. Keturmačius vektorius atitinka įvaizdis $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

24.8 Literatūra

- A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples*, Princeton University Press, 2001, II skyrius, 3 skyrelis; jame yra nagrinėjami grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ baigtinės dimensijos įvaizdžiai.

Paskaita 25

Puankarė grupės įvaizdžiai ir mažosios grupės

Tikslai. *Šioje paskaitoje Puankarė grupės teigiamos energijos neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių klasifikaciją suvesime į mažąsias grupes. Masyvųjį ir baigtinio spiralingumo sektorius aprašysime išreikštiniu pavidalu. Postūmiai yra diagonalizuojami impulsais. Lorenco transformacijos perkelia impulsus jų orbitose. Orbita ir vieno jos taško stabilizatoriaus neredukuojamas unitarusis įvaizdis nusako įvaizdį unitariojo ekvivalentumo tikslumu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti grupę $\mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ ir jos veikimą impulsų erdvėje.
- Klasifikuoti impulsų orbitas ir apskaičiuoti masyviojo ir bemasio atvejų mažąsias grupes.
- Suformuluoti Makio klasifikaciją su jos prielaidomis ir atskirti baigtinio spiralingumo, tolydžiojo sukinio ir nulinio impulso sektorius.
- Patikrinti masyvųjį sukinio modelį ir įvardyti žingsnius, kuriuos jis praleidžia.

25.1 Puankarė grupė kaip pusiau tiesioginė sandauga

Erdvėlaikis yra erdvė $\mathbb{R}^4$, kurios taškai yra $x = (x_0, x_1, x_2, x_3)$. Čia koordinatė x_0 yra laikas. *Minkovskio porinimas* yra apibrėžiamas formule

$$x \cdot y = x_0 y_0 - x_1 y_1 - x_2 y_2 - x_3 y_3 .$$

Lorenco transformacijos yra tiesiniai atvaizdavimai, išsaugantys šį porinimą. Tikrosios ortochroninės transformacijos sudaro grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$. Pridėję postūmius, gauname Puankarė grupę. Kvantinės simetrijos veikia projektyviai. Kodėl tada pereinama prie dengiančiosios grupės, paaiškinome 13-ojoje paskaitoje. Kėlimo teoremos čia neįrodinėsime. Nagrinėsime toliau sukonstruojamos dengiančiosios grupės unitariuosius įvaizdžius.

Sutapatinkime erdvę $\mathbb{R}^4$ su ermitinėmis 2×2 matricomis atvaizdavimu, apibrėžtu formule

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - i x_2 \\ x_1 + i x_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}, \qquad \det \Phi(x) = x \cdot x, \qquad \operatorname{tr} \Phi(x) = 2x_0 . \tag{25.1}$$

Apibrėžkime kiekvienam elementui $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ atvaizdavimą $\Lambda(g)\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ formule

$$\Phi(\Lambda(g)x) = g\,\Phi(x)\,g^{*}.$$

Lema 25.1. *Atvaizdavimas $\Lambda(g)$ yra tiesinis. Jo matricos elementai yra matricos g elementų realiųjų ir menamųjų dalių realieji polinomai. Be to, galioja lygybės $\Lambda(gg') = \Lambda(g)\Lambda(g')$ ir $\Lambda(g)x \cdot \Lambda(g)y = x \cdot y$.*

Įrodymas. Matrica $g\Phi(x)g^*$ yra ermitinė ir tiesiškai priklauso nuo vektoriaus x. Ermitinės matricos $h = (h_{ij})$ atveju vektorius $\Phi^{-1}(h)$ tiesiškai priklauso nuo matricos h. Pavyzdžiui, šio vektoriaus laiko koordinatė yra $x_0 = \frac{1}{2}(h_{11} + h_{22})$. Todėl atvaizdavimas $\Lambda(g)$ yra tiesinis. Kiekvienas matricos $g\Phi(x)g^*$ elementas yra sandaugų suma. Kiekvieną sandaugą sudaro matricos g elementas, matricos $\Phi(x)$ elementas ir kompleksiškai jungtinis matricos g elementas. Taigi atvaizdavimo $\Lambda(g)$ matricos elementai yra matricos g elementų realiųjų ir menamųjų dalių realieji polinomai.

Antrasis teiginys išplaukia iš lygybės $gg'\Phi(x)(gg')^* = g\big(g'\Phi(x)g'^*\big)g^*$. Trečiajam teiginiui įrodyti naudojame lygybę $\det(g\Phi(x)g^*) = |\det g|^2 \det\Phi(x) = x\cdot x$. Poliarizacija, t.y. tapatybė $2x \cdot y = (x+y)\cdot(x+y) - x\cdot x - y\cdot y$, duoda porinimo invariantiškumą. ∎

Pagal 24-ąją paskaitą atvaizdavimas Λ atvaizduoja grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ į visą grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ ir turi branduolį $\{\pm I\}$. Šiuo faktu remiasi paskutinis Teiginio 25.3 tvirtinimas ir teiginiai apie nusileidimą. Pati klasifikacija nuo šio fakto nepriklauso.

Apibrėžimas 25.2. Grupė $G = \mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ yra aibė $\mathbb{R}^4 \times \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kurioje sandauga yra apibrėžta formule

$$(a,g)(a',g') = (a + \Lambda(g)a',\ gg'). \tag{25.2}$$

Teiginys 25.3. *Grupė G yra Lie grupė, kurios dimensija yra 10. Jos neutralusis elementas yra $(0,I)$. Atvirkštiniams elementams galioja formulė $(a,g)^{-1} = (-\Lambda(g)^{-1}a,\ g^{-1})$. Postūmiai $A = \{(a,I)\} \cong \mathbb{R}^4$ sudaro uždarąjį normalųjį pogrupį. Be to, galioja lygybė*

$$(0,g)(a,I)(0,g)^{-1} = (\Lambda(g)a,\ I). \tag{25.3}$$

Atvaizdavimas $(a,g) \mapsto (a,\Lambda(g))$ yra homomorfizmas, kurio vaizdas yra visa grupė $\mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SO}^+(1,3)$ ir kurio branduolys yra $\{(0,\pm I)\}$.

Įrodymas. Svarbiausia yra patikrinti asociatyvumą. Abiejų trigubos sandaugos skliaustų išdėstymų antroji komponentė yra $gg'g''$. Jų pirmosios komponentės yra

$$a + \Lambda(g)a' + \Lambda(gg')a'' \qquad \text{ir} \qquad a + \Lambda(g)\big(a' + \Lambda(g')a''\big).$$

Jos sutampa, nes pagal Lemą 25.1 atvaizdavimas $\Lambda(g)$ yra tiesinis ir atvaizdavimas Λ yra multiplikatyvus. Nurodytas atvirkštinis elementas yra atvirkštinis iš abiejų pusių, nes

$$(a,g)(-\Lambda(g)^{-1}a, g^{-1}) = (a-a,\ I), \qquad (-\Lambda(g)^{-1}a, g^{-1})(a,g) = (-\Lambda(g)^{-1}a + \Lambda(g)^{-1}a,\ I).$$

Daugdaros $\mathbb{R}^4 \times \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ dimensija yra $4+6$. Pagal Lemą 25.1 daugyba yra polinominė realiosiose koordinatėse. Inversija taip pat yra polinominė, nes matrica g^{-1} yra matricos g prijungtinė matrica. Todėl grupė G yra Lie grupė. Projekcija $(a,g) \mapsto g$ yra tolydusis homomorfizmas, kurio branduolys yra A. Todėl pogrupis A yra uždaras ir normalus. Toliau galioja lygybė $(0,g)(a,I) = (\Lambda(g)a, g)$. Padauginę ją iš dešinės iš elemento $(0,g^{-1})$, gauname lygybę (25.3). Paskutinis atvaizdavimas yra suderintas su daugybos formule (25.2), nes postūmius veikia tik transformacija $\Lambda(g)$. Jo vaizdas ir branduolys yra gaunami iš atvaizdavimo Λ vaizdo ir branduolio. ∎

Nuo šiol Puankarė grupe vadinsime grupę G. Centrinis elementas $z = (0, -I)$ yra atvaizduojamas į neutralųjį elementą.

25.2 Impulsų charakteriai ir masės paviršiai

Tegul U yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje. Pogrupio A elementams šis įvaizdis priskiria komutuojančius unitariuosius operatorius. Šie operatoriai yra sudaryti iš charakterių. Toliau pateiktą lemą įrodo uždavinys 25.2.

Lema 25.4. *Kiekvienas tolydusis homomorfizmas $\mathbb{R}^4 \to \mathrm{U}(1)$ yra lygus charakteriui, apibrėžtam formule $\chi_p(a) = e^{-ip\cdot a}$, su vieninteliu vektoriumi $p \in \mathbb{R}^4$.*

Ženklas atitinka 15-osios paskaitos generatorių susitarimą. Vienmačio įvaizdžio χ_p ir postūmių generatoriaus $X = e_0$ atveju galioja lygybė $\chi_p(te_0) = e^{-itp_0}$. Taigi pagal šį susitarimą galioja lygybė $A_X = p_0$. Dydis p_0 yra energija.

Projektorinis matas E erdvėje $\mathbb{R}^4$ priskiria ortogonalųjį projektorių $E(S)$ kiekvienai Borelio aibei $S \subseteq \mathbb{R}^4$. Reikalaujama, kad galiotų lygybė $E(\mathbb{R}^4) = I$ ir kad matas būtų skaičiai adityvus nesikertančioms aibėms stipriojoje operatorių topologijoje. Sakysime, kad matas E yra *sutelktas* Borelio aibėje S, kai galioja lygybė $E(S) = I$.

Cituosime vektorinių grupių *Stouno–Naimarko–Ambrouzo–Godmano (SNAG) teoremą*; žr. Berndt, *Representations of Linear Groups* (2007), skyrelį 5.2, teoremą 5.2. Stipriai tolydžiam grupės $\mathbb{R}^4$ unitariajam įvaizdžiui ši teorema duoda vienintelį projektorinį matą E erdvėje $\mathbb{R}^4$, kuriam galioja lygybė

$$U(a, I) = \int_{\mathbb{R}^4} \chi_p(a)\, dE(p).$$

Mato E *atrama* yra visų atviruųjų aibių O, kurioms galioja lygybė $E(O) = 0$, sąjungos papildinys. Kadangi erdvė $\mathbb{R}^4$ turi skaičiąją topologijos bazę, ši sąjunga yra skaiti tokių nulinių aibių sąjunga. Taigi atrama yra mažiausia uždaroji aibė F, kuriai galioja lygybė $E(F) = I$. Atramą vadinsime *postūmių spektru*.

Projektorinių matų spektrinį skaičiavimą naudosime kaip cituojamą analizės priemonę (Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, §10.1). Šis skaičiavimas apibrėžia savijungį operatorių

$$P_0 = \int_{\mathbb{R}^4} p_0\, dE(p), \qquad \mathrm{Dom}(P_0) = \left\{ v : \int_{\mathbb{R}^4} p_0^2\, d\langle v, E(p)v\rangle < \infty \right\}.$$

Pagal Stouno teoremą ir 15-osios paskaitos susitarimą šis operatorius yra atvaizdavimo $t \mapsto U(te_0, I)$ generatorius. Teigiama energija reiškia, kad galioja nelygybė $P_0 \geq 0$. Pagal spektrinį skaičiavimą ši sąlyga yra lygiavertė tam, kad matas E būtų sutelktas aibėje $\{p_0 \geq 0\}$. Impulso tikriniai vektoriai Hilberto erdvėje gali ir neegzistuoti.

Vis dėlto mechanizmą parodo formalus skaičiavimas. Jei lygybė $U(a, I)\psi = \chi_p(a)\psi$ galioja visiems vektoriams a, tai iš lygybės (25.3) gauname

$$U(a, I)U(0, g)\psi = U(0, g)\, U(\Lambda(g)^{-1}a, I)\psi = \chi_{\Lambda(g)p}(a)\, U(0, g)\psi. \tag{25.4}$$

Čia lygybė $p \cdot \Lambda(g)^{-1} a = \Lambda(g) p \cdot a$ galioja pagal Lemos 25.1 porinimo invariantiškumą. Tas pats skaičiavimas su matu E kartu su mato E vienatinumu SNAG teoremoje duoda lygybę

$$U(0,g) E(S) U(0,g)^{-1} = E(\Lambda(g) S).$$

Todėl postūmių spektras yra invariantinis toliau apibrėžiamo veikimo atžvilgiu.

Apibrėžimas 25.5. *Masės paviršių veikimu* vadinsime grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ veikimą impulsų erdvėje $\mathbb{R}^4$, apibrėžtą formule $g \cdot p = \Lambda(g) p$. Apibrėžkime skaičiams $m, \kappa > 0$ aibes

$$X_m^{\pm} = \{p \cdot p = m^2,\ \pm p_0 > 0\}, \qquad C^{\pm} = \{p \cdot p = 0,\ \pm p_0 > 0\}, \qquad Y_\kappa = \{p \cdot p = -\kappa^2\}.$$

Teorema 25.6. *Masės paviršių veikimo orbitos yra būtent aibės $X_m^{\pm}$, $C^{\pm}$, Y_κ ir $\{0\}$.*

Įrodymas. Invariantai. Skaičius $p \cdot p$ yra invariantinis, nes pagal Lemą 25.1 transformacija $\Lambda(g)$ išsaugo porinimą. Apibrėžkime vektorių $\vec{p} = (p_1, p_2, p_3)$ ir pažymėkime jo euklidinę normą simboliu $|\vec{p}|$. Tarkime, kad galioja sąlygos $p \cdot p \geq 0$ ir $p \neq 0$. Tada galioja nelygybė $p_0^2 \geq |\vec{p}|^2$, iš kurios išplaukia sąlyga $p_0 \neq 0$. Tikrinės vertės $\mu_1 \geq \mu_2$, kurias turi matrica $\Phi(p)$, tenkina sąryšius

$$\mu_1 \mu_2 = p \cdot p \geq 0, \qquad \mu_1 + \mu_2 = 2 p_0.$$

Todėl nelygybė $p_0 > 0$ galioja tada ir tik tada, kai matrica $\Phi(p)$ yra teigiamai pusiau apibrėžta ir nenulinė. Atvaizdavimas $\Phi \mapsto g \Phi g^*$ išsaugo abi šias savybes, nes galioja lygybė $v^* g \Phi g^* v = (g^* v)^* \Phi (g^* v)$ ir matrica g yra apgręžiama. Todėl kiekviena išvardyta aibė yra orbitų sąjunga. Išvardytos aibės sudaro erdvės $\mathbb{R}^4$ skaidinį.

Tranzityvumas. Užrašykime matricą pavidalu $\Phi(p) = u\ \mathrm{diag}(\mu_1, \mu_2)\, u^*$, kur $u \in \mathrm{U}(2)$. Skaliarinis daugiklis $e^{i\phi}$, kuriam galioja lygybė $e^{2i\phi} \det u = 1$, perkelia matricą u į grupę $\mathrm{SU}(2)$ ir nieko nekeičia. Pasirinkime bazinius taškus

$$k_m = (m, 0, 0, 0), \qquad k = (1, 0, 0, 1), \qquad \ell_\kappa = (0, 0, 0, \kappa).$$

Jų Φ-vaizdai yra matricos $\mathrm{diag}(m, m)$, $\mathrm{diag}(2, 0)$ ir $\mathrm{diag}(\kappa, -\kappa)$. Apibrėžkime kiekvienam skaičiui $s > 0$ matricą $d_s = \mathrm{diag}(s, s^{-1})$. Tada galioja lygybė

$$d_s\ \mathrm{diag}(\alpha, \beta)\, d_s^* = \mathrm{diag}(s^2 \alpha,\ s^{-2} \beta). \tag{25.5}$$

Aibėje X_m^+ galioja sąlygos $\mu_1, \mu_2 > 0$ ir $\mu_1 \mu_2 = m^2$. Pasirinkime parametrą taip, kad galiotų lygybė $s^2 = \mu_1 / m$. Tada galioja lygybė $s^{-2} m = \mu_2$, todėl galioja ir lygybė $p = \Lambda(u d_s) k_m$. Aibėje C^+ galioja lygybės $\mu_1 = 2 p_0$ ir $\mu_2 = 0$. Pasirinkime parametrą taip, kad galiotų lygybė $s^2 = \mu_1 / 2$. Aibėje Y_κ galioja sąlygos $\mu_1 > 0 > \mu_2$ ir $\mu_1 \mu_2 = -\kappa^2$. Pasirinkime parametrą taip, kad galiotų lygybė $s^2 = \mu_1 / \kappa$. Kadangi transformacija $\Lambda(g)$ yra tiesinė, aibės X_m^- ir C^- yra taškų $-k_m$ ir $-k$ orbitos. Galiausiai taškas 0 yra fiksuotasis. ∎

Pagal formulę (25.5) transformacija $\Lambda(d_s)$ padaugina dydį $p_0 + p_3$ iš daugiklio s^2 ir dydį $p_0 - p_3$ iš daugiklio s^{-2}. Ši transformacija yra bustas (angl. *boost*) išilgai ašies x_3.

Erdvės $\mathbb{R}^4$ poaibis vadinamas *lokaliai uždaru*, kai jis yra uždarosios ir atvirosios aibių sankirta. Kiekviena orbita yra lokaliai uždara. Pavyzdžiui, aibė C^+ yra uždarosios aibės $\{p \cdot p = 0\}$ ir atvirosios aibės $\{p_0 > 0\}$ sankirta.

Invariantinės Borelio aibės $\{p \cdot p < r\}$, kur skaičius r yra racionalusis, kartu su aibėmis $\{p \cdot p \geq 0,\ p_0 > 0\}$, $\{p \cdot p \geq 0,\ p_0 < 0\}$ ir $\{0\}$ atskiria orbitas. Lokalusis uždarumas ir ši atskyrimo savybė sudaro toliau naudojamą reguliarumą.

25.3 Mažosios grupės ir Makio klasifikacija

Apibrėžimas 25.7. Taško $p \in \mathbb{R}^4$ *mažoji grupė* yra jo stabilizatorius $H_p = \{g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) : \Lambda(g)p = p\}$.

Apibrėžkime matricas, kai skaičiai tenkina sąlygas $b \in \mathbb{C}$ ir $|\lambda| = 1$:

$$n(b) = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}.$$

Teiginys 25.8. *(a) Galioja lygybė $H_{k_m} = \mathrm{SU}(2)$.*

(b) Galioja lygybės $H_k = \{n(b)r(\lambda) : b \in \mathbb{C},\ |\lambda| = 1\}$ ir $r(\lambda)n(b)r(\lambda)^{-1} = n(\lambda^2 b)$.

(c) Transformacija $\Lambda(r(e^{-i\theta/2}))$ pasuka plokštumą (x_1, x_2) kampu $+\theta$ ir nekeičia koordinačių x_0 ir x_3.

(d) Galioja lygybė $H_{\ell_\kappa} = \{g : g\sigma_3 g^* = \sigma_3\} = \mathrm{SU}(1,1)$, kur žymime $\sigma_3 = \mathrm{diag}(1,-1)$. Be to, galioja lygybė $H_0 = \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$.

Įrodymas. (a) Stabilizatoriaus sąlyga yra lygybė $g(mI)g^* = mI$, t.y. $gg^* = I$.

(b) Kadangi galioja lygybė $\Phi(k) = 2e_1 e_1^*$, stabilizatoriaus sąlyga yra lygybė $vv^* = e_1 e_1^*$ vektoriui $v = ge_1$. Užrašykime ją matricų elementais:

$$\begin{pmatrix} |v_1|^2 & v_1\bar{v}_2 \\ v_2\bar{v}_1 & |v_2|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Todėl galioja lygybės $v_2 = 0$ ir $v_1 = \lambda$ su sąlyga $|\lambda| = 1$. Kadangi galioja lygybė $\det g = 1$, gauname

$$g = \begin{pmatrix} \lambda & w \\ 0 & \bar{\lambda} \end{pmatrix} = n(\lambda w)\, r(\lambda).$$

Kiekviena tokia matrica g nekeičia taško k. Jungtinimo formulę gauname, sudauginę tris matricas:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \bar{\lambda} & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda^2 b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(c) Jungtinimas matrica $r(\lambda)$ nekeičia matricos $\Phi(p)$ įstrižainės. Šis jungtinimas elementą $p_1 + ip_2$ padaugina iš daugiklio $\bar{\lambda}^2$, kuris yra lygus $e^{i\theta}$, kai $\lambda = e^{-i\theta/2}$.

(d) Tai yra apibrėžimo performulavimas, nes galioja lygybė $\Phi(\ell_\kappa) = \kappa\sigma_3$. ∎

Apibrėžkime pogrupius $N = \{n(b)\} \cong \mathbb{C}$ ir $T = \{r(\lambda)\} \cong \mathrm{U}(1)$. Pagal Teiginio 25.8(b) dalies faktorizaciją galioja lygybė $H_k = N \rtimes T$. Atvaizdavimo $n(b)r(\lambda) \mapsto (b, \lambda^2)$ vaizdas yra visa plokštumos orientaciją išsaugančių euklidinių judesių grupė. Kiekvienas šios grupės elementas turi lygiai du pirmavaizdžius. Todėl pogrupį N vadinsime *mažosios grupės postūmiais*. Atvaizdavimai $\Lambda(n(b))$ yra Lorenco transformacijos, nekeičiančios taško k, o ne erdvėlaikio postūmiai.

Galioja lygybė $r(e^{-i\theta/2}) = \exp(\theta X_3)$ su matrica $X_3 = -i\sigma_3/2$. Pagal Teiginio 25.8(c) dalies posūkio formulę ši matrica generuoja posūkius teigiamais kampais apie ašį x_3, kaip ir 24-ojoje paskaitoje.

Toliau pateikta teorema remiasi 17-osios paskaitos unitariąja indukcija.

Teorema 25.9 (Makis, cituojama)**.** *Tegul $G = \mathbb{R}^n \rtimes H$, kur H yra Lie grupė, kurios topologija turi skaičiąją bazę ir kuri tiesiškai bei tolydžiai veikia erdvę $\mathbb{R}^n$. Apibrėžkime kiekvienam funkcionalui $p \in (\mathbb{R}^n)^*$ charakterį formule $\chi_p(a) = e^{-ip(a)}$. Tegul grupė H veikia šiuos impulsus taip, kad galiotų lygybė $\chi_{h\cdot p}(a) = \chi_p(h^{-1} \cdot a)$. Tarkime, kad šis veikimas yra* reguliarus*: jo orbitos yra lokaliai uždaros ir jas atskiria skaitus invariantinių Borelio aibių rinkinys. Tegul H_p yra impulso p stabilizatorius. Tegul U yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis. Tegul E yra projektorinis matas erdvėje $(\mathbb{R}^n)^*$, kurį SNAG teorema priskiria postūmių atvaizdavimui $a \mapsto U(a, e)$.*

(a) Jei įvaizdis U yra neredukuojamas, tai matas E yra sutelktas vienoje orbitoje Ω.

(b) Tegul $p \in \Omega$. Tegul σ yra stipriai tolydus neredukuojamas grupės H_p unitarusis įvaizdis. Apibrėžkime įvaizdį formule $(\chi_p \otimes \sigma)(a, h) = \chi_p(a)\sigma(h)$. Tada įvaizdis $\operatorname{Ind}_{\mathbb{R}^n \rtimes H_p}^{G}(\chi_p \otimes \sigma)$ yra neredukuojamas. Jo matas E yra sutelktas orbitoje Ω.

(c) Kiekvienas stipriai tolydus neredukuojamas unitarusis įvaizdis, kurio matas E yra sutelktas orbitoje Ω, yra unitariai ekvivalentus vienam iš (b) dalies indukuotųjų įvaizdžių. Pasirinkus ir užfiksavus tašką $p \in \Omega$, du tokie indukuotieji įvaizdžiai yra unitariai ekvivalentūs tada ir tik tada, kai jų įvaizdžiai σ yra unitariai ekvivalentūs.

Tai yra Makio pusiau tiesioginių sandaugų metodas, išdėstytas knygoje A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations* (1976), §13. Mūsų grupės G atveju tai yra 1939 metų Vignerio klasifikacija. Mūsų erdvėlaikio grupės atveju Minkovskio porinimas sutapatina teoremos funkcionalus $p \in (\mathbb{R}^4)^*$ su anksčiau naudotais vektoriais p. Reguliarumą patikrina pastabos, pateiktos po orbitų teoremos (Teorema 25.6). Pagal formulę (25.4) dualusis veikimas išreiškiamas formule $g \cdot p = \Lambda(g)p$.

Išvada 25.10. *(a) Kai $m > 0$, grupės G stipriai tolydūs neredukuojami unitarieji įvaizdžiai, kurių matas E yra sutelktas aibėje X_m^+, unitariojo ekvivalentumo tikslumu yra žymimi skaičiais $n \geq 0$. Žymė yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdis V_n, kurio dimensija yra $n + 1$ ir sukinys yra $n/2$.*

(b) Unitariojo ekvivalentumo tikslumu tokie įvaizdžiai, kurių matas E yra sutelktas aibėje C^+, yra žymimi grupės $H_k = N \rtimes T$ stipriai tolydžių neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių ekvivalentumo klasėmis.

Įrodymas. Sujunkime Makio teoremą (Teorema 25.9) su Teiginyje 25.8 apskaičiuotomis mažosiomis grupėmis. Masyviuoju atveju kompaktinės grupės $\mathrm{SU}(2)$ stipriai tolydūs neredukuojami unitarieji įvaizdžiai pagal 10-ąją paskaitą yra baigtinės dimensijos. Todėl jie yra 8-osios paskaitos įvaizdžiai V_n. ∎

25.4 Bemasiai sektoriai: spiralingumas ir tolydusis sukinys

Teiginys 25.11. *Tegul σ yra grupės H_k baigtinės dimensijos tolydus unitarusis įvaizdis erdvėje V. Tada lygybė $\sigma(n(b)) = I$ galioja visiems skaičiams b. Jei įvaizdis σ yra neredukuojamas, tai galioja lygybė $\sigma(n(b)r(\lambda)) = \lambda^\nu$ su vieninteliu skaičiumi $\nu \in \mathbb{Z}$ ir lygybė*

$$\sigma(\exp \theta X_3) = e^{-i\theta\nu/2}.$$

Įrodymas. Operatoriai $\sigma(n(b))$ yra unitarieji ir komutuoja. Todėl erdvė V yra jų bendrųjų tikrinių poerdvių tiesioginė suma. Kiekviename iš jų atvaizdavimas $b \mapsto \sigma(n(b))$ yra tolydusis

grupės $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ charakteris. Kaip ir charakterių lemoje (Lema 25.4), šis charakteris turi pavidalą $b \mapsto e^{-i\operatorname{Re}(\bar{\zeta}b)}$ su vieninteliu skaičiumi $\zeta \in \mathbb{C}$. Tegul V_ζ yra skaičių ζ atitinkantis bendrasis tikrinis poerdvis. Tegul S yra baigtinė aibė skaičių ζ, kuriems galioja sąlyga $V_\zeta \neq 0$.

Tai yra pagrindinis žingsnis. Pagal Teiginio 25.8(b) dalies jungtinimo formulę galioja lygybė $n(b)r(\lambda) = r(\lambda)n(\bar{\lambda}^2 b)$. Paimkime vektorių $v \in V_\zeta$. Tada gauname

$$\sigma(n(b))\sigma(r(\lambda))v = \sigma(r(\lambda))\sigma(n(\bar{\lambda}^2 b))v = e^{-i\operatorname{Re}(\overline{\lambda^2\zeta}\, b)}\, \sigma(r(\lambda))v.$$

Todėl galioja lygybė $\sigma(r(\lambda))V_\zeta = V_{\lambda^2\zeta}$. Kiekvienas vienetinio modulio kompleksinis skaičius yra pavidalo λ^2. Jei koks nors skaičius $\zeta \neq 0$ priklausytų aibei S, tai visas apskritimas $|\zeta'| = |\zeta|$ būtų aibės S poaibis. Tai prieštarauja aibės baigtinumui. Todėl galioja lygybė $S = \{0\}$. Vadinasi, pogrupis N veikia trivialiai.

Tada įvaizdis σ faktorizuojasi per atvaizdavimą $n(b)r(\lambda) \mapsto \lambda$. Šis atvaizdavimas yra homomorfizmas, kurio vaizdas yra visa grupė $\mathrm{U}(1)$, nes galioja lygybė $n(b)r(\lambda)n(b')r(\lambda') = n(b + \lambda^2 b')r(\lambda\lambda')$. Operatoriai $\sigma(r(\lambda))$ komutuoja. Jei įvaizdis σ yra neredukuojamas, tai šių operatorių bendroji tikrinė tiesė yra invariantinė, todėl galioja lygybė $\dim V = 1$. Pagal uždavinio 25.2(a) dalies vieno kintamojo charakterių samprotavimą atvaizdavimo $\theta \mapsto \sigma(r(e^{i\theta}))$ reikšmės yra pavidalo $e^{i\nu\theta}$ su kuriuo nors realiuoju skaičiumi ν. Iš periodiškumo kintamojo θ atžvilgiu išplaukia sąlyga $\nu \in \mathbb{Z}$. Galiausiai, kadangi galioja lygybė $\exp \theta X_3 = r(e^{-i\theta/2})$, šis elementas yra atvaizduojamas į skaičių $e^{-i\nu\theta/2}$. ∎

Palyginkime su 15-osios paskaitos generatorių susitarimu $\Pi(\exp \theta X) = \exp(-i\theta A_X)$. Posūkių apie impulso kryptį savijungiam generatoriui galioja lygybė $A_{X_3} = \nu/2$. Šis skaičius yra *spiralingumas*.

Baigtinio spiralingumo bemasiai įvaizdžiai yra įvaizdžiai, indukuoti iš įvaizdžio $\chi_k \otimes \sigma$, kur σ yra grupės H_k baigtinės dimensijos tolydus neredukuojamas unitarusis įvaizdis. Pagal Teiginį 25.11 tai yra įvaizdžiai $\operatorname{Ind}(\chi_k \otimes \sigma_\nu)$, kur $\nu \in \mathbb{Z}$ ir charakteris yra apibrėžtas formule $\sigma_\nu(n(b)r(\lambda)) = \lambda^\nu$. Kiekvienas iš jų turi tik vieną spiralingumą $\nu/2$. Šiuose įvaizdžiuose mažosios grupės postūmiai veikia trivialiai.

Pastaba 25.12. Makio teoremą (Teorema 25.9) galima taikyti ir grupei $H_k = N \rtimes T$. Grupės T orbitos pogrupio N charakterių aibėje yra aibė $\{0\}$ ir apskritimai $|\zeta| = \rho > 0$. Šios orbitos yra uždaros. Aibės $\{|\zeta| < r\}$, kur $r \in \mathbb{Q}$, kartu su aibe $\{0\}$ atskiria šias orbitas. Todėl šis veikimas yra reguliarus.

Orbita $\{0\}$ duoda įvaizdžius σ_ν. Apskritimo stabilizatorius yra grupė $\{r(\pm 1)\}$, turinti du charakterius. Šie charakteriai duoda grupės H_k begalinės dimensijos neredukuojamus įvaizdžius, kurie pogrupyje N yra netrivialūs (uždavinys 25.7). Indukavę juos į grupę G, gauname *tolydžiojo sukinio* įvaizdžius. Jų spektrinis matas yra sutelktas aibėje C^+, todėl jų energija yra teigiama. Vien teigiamos energijos sąlyga jų neatmeta. Jie sudaro sektorių, atskirą nuo baigtinio spiralingumo sektoriaus.

Dabar tarkime, kad nenulinio įvaizdžio matas E yra sutelktas aibėje C^+. Šio mato uždaroji atrama kertasi su aibe C^+ ir dėl mato E kovariantiškumo yra invariantinė Lorenco transformacijų atžvilgiu. Tada dėl tranzityvumo visa aibė C^+ yra atramos poaibis. Iš atramos uždarumo išplaukia, kad atramai priklauso ir šios aibės ribinis taškas 0. Taigi sutelktumas orbitoje nėra tas pats, kas uždarųjų atramų lygybė.

Orbita $\{0\}$ taip pat yra atskira. Joje postūmiai veikia trivialiai. Kiekvienas stipriai tolydus neredukuojamas grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ unitarusis įvaizdis, sukomponuotas su projekcija $G \to \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, duoda šio nulinio impulso sektoriaus įvaizdį. Trivialusis įvaizdis yra įprastas vakuumo pasirinkimas. Vien teigiamos energijos sąlyga jo neišskiria.

Teigiamos energijos sąlyga atmeta aibes X_m^- ir C^-, kuriose galioja nelygybė $p_0 < 0$. Ši sąlyga atmeta ir aibę Y_κ. Įrodykime tai. Aibė $S = Y_\kappa \cap \{p_0 < 0\}$ yra netuščia ir santykinai atvira. Dėl tranzityvumo aibės S Lorenco transformacijų vaizdai dengia aibę Y_κ. Kadangi topologija turi skaičiąją bazę, jau skaitus šių vaizdų rinkinys dengia aibę Y_κ. Teigiamos energijos sąlyga duoda lygybę $E(S) = 0$, nes galioja sąryšis $S \subset \{p_0 < 0\}$. Tada dėl mato E kovariantiškumo kiekvienas aibės S vaizdas yra mato E nulinė aibė. Pakeitę šį skaitų denginį nesikertančių aibių denginiu ir pritaikę skaitų adityvumą, gautume lygybę $E(Y_\kappa) = 0$. Tai prieštarauja nenulinio įvaizdžio mato E sutelktumui toje orbitoje.

25.5 Masyvusis indukuotasis modelis

Fiksuokime skaičius $m > 0$ ir $n \geq 0$. Tegul D_n yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ neredukuojamas unitarusis įvaizdis erdvėje V_n. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $\omega(\vec{p}) = \sqrt{m^2 + |\vec{p}|^2}$. Apibrėžkime matą μ_m aibėje X_m^+ formule

$$\int_{X_m^+} f \, d\mu_m = \int_{\mathbb{R}^3} f(\omega(\vec{p}), \vec{p}) \, \frac{d^3\vec{p}}{2\,\omega(\vec{p})}.$$

Kiekvienam taškui $p \in X_m^+$ matrica $\Phi(p)$ yra teigiamai apibrėžta. Tegul matrica $h_p = (\Phi(p)/m)^{1/2}$ yra teigiamoji kvadratinė šaknis iš skliaustuose esančios matricos. Tada galioja lygybės $\det h_p = 1$ ir $h_p(mI)h_p^* = \Phi(p)$, todėl galioja lygybė $\Lambda(h_p)k_m = p$. *Vignerio posūkis* yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule

$$W(g,p) = h_p^{-1}\, g\, h_{\Lambda(g)^{-1}p}.$$

Modelio erdvė yra $\mathcal{H}_{m,n} = L^2(X_m^+, \mu_m; V_n)$. Modelio operatoriai yra apibrėžti formule

$$(U(a,g)\psi)(p) = e^{-ip\cdot a}\, D_n\big(W(g,p)\big)\, \psi(\Lambda(g)^{-1}p). \tag{25.6}$$

Teiginys 25.13. *(a) Vignerio posūkis tenkina sąlygą $W(g,p) \in \mathrm{SU}(2)$.*
(b) Galioja lygybė $W(gg',p) = W(g,p)\,W(g',\Lambda(g)^{-1}p)$.
(c) Galioja lygybė $U((a,g)(a',g')) = U(a,g)\,U(a',g')$.
(d) Jei matas μ_m yra invariantinis transformacijų Λ atžvilgiu, tai kiekvienas operatorius $U(a,g)$ yra unitarusis.
(e) Jei $g \in \mathrm{SU}(2)$, tai galioja lygybė $W(g,p) = g$.

Įrodymas. (a) Apibrėžkime tašką $q = \Lambda(g)^{-1}p$. Tada matrica h_q perkelia tašką k_m į tašką q, matrica g perkelia tašką q į tašką p ir matrica h_p^{-1} perkelia tašką p į tašką k_m. Todėl Vignerio posūkis tenkina sąlygą $W(g,p) \in H_{k_m} = \mathrm{SU}(2)$.

(b) Su tuo pačiu tašku q galioja lygybė $W(g,p)W(g',q) = h_p^{-1}gh_q\, h_q^{-1}g'h_{\Lambda(g')^{-1}q}$. Viduriniai dauginamieji susiprastina. Be to, galioja lygybė $\Lambda(g')^{-1}q = \Lambda(gg')^{-1}p$.

(c) Pritaikykime formulę (25.6) du kartus:

$$U(a,g)U(a',g')\psi(p) = e^{-ip\cdot a}\, e^{-iq\cdot a'}\, D_n(W(g,p))\, D_n(W(g',q))\, \psi(\Lambda(g')^{-1}q).$$

Pagal Lemos 25.1 porinimo invariantiškumą galioja lygybė $q\cdot a' = p\cdot\Lambda(g)a'$, todėl fazė yra $e^{-ip\cdot(a+\Lambda(g)a')}$. Pagal (b) dalies kociklo tapatybę operatorius yra $D_n(W(gg',p))$. Argumentas yra $\Lambda(gg')^{-1}p$. Pagal formulę (25.2) ši išraiška yra lygi $U(a+\Lambda(g)a', gg')\psi(p)$.

(d) Fazės modulis yra lygus vienetui ir įvaizdis D_n yra unitarusis. Todėl

$$\|U(a,g)\psi\|^2 = \int \|\psi(\Lambda(g)^{-1}p)\|^2\, d\mu_m(p) = \|\psi\|^2.$$

Pagal (c) dalies homomorfizmo savybę operatoriaus $U(a,g)$ atvirkštinis operatorius yra $U((a,g)^{-1})$.

(e) Kai matrica g yra unitarioji, matrica gh_qg^{-1} yra teigiamai apibrėžta. Šios teigiamai apibrėžtos matricos kvadratas yra lygus $g\Phi(q)g^*/m = \Phi(p)/m$. Pagal teigiamosios kvadratinės šaknies vienatinumą galioja lygybė $gh_qg^{-1} = h_p$. Todėl galioja lygybė $W(g,p) = g$. ∎

Pagal Vignerio posūkio formulę posūkių atveju (Teiginio 25.13(e) dalis) posūkių veikimas išreiškiamas formule $(U(0,u)\psi)(p) = D_n(u)\psi(\Lambda(u)^{-1}p)$. Rimties impulso k_m atveju mažoji grupė veikia per įvaizdį D_n, kuris atitinka sukinį $n/2$. Centrinis elementas veikia taip:

$$U(z) = D_n(-I) = (-1)^n I.$$

Todėl pusiau sveikasis sukinys nenusileidžia į grupę $\mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SO}^+(1,3)$. Laiko postūmis dydžiu t veikia kaip daugyba iš funkcijos e^{-itp_0}. Jo savijungis generatorius P_0 yra daugybos iš funkcijos p_0 operatorius su apibrėžimo sritimi

$$\mathrm{Dom}(P_0) = \{\psi \in \mathcal{H}_{m,n} : p_0\psi \in \mathcal{H}_{m,n}\}.$$

Kadangi nelygybė $p_0 \geq m$ galioja aibėje X_m^+, gauname nelygybę $P_0 \geq m$. Energija yra teigiama.

Sutapatinimą su unitariuoju indukuotuoju įvaizdžiu užbaigia trys žingsniai. Mato ir persipynimo skaičiavimus paliekame uždavinių lapui. Tolydumą paaiškinsime čia.

1. *Mato μ_m invariantiškumas.* Uždavinys 25.4 elementą užrašo pavidalu $g = u\, d_s\, v$, kur $u, v \in \mathrm{SU}(2)$. Posūkiai nekeičia koordinatės p_0 ir ortogonaliai veikia vektorių $\vec{p}$. Bustui d_s reikia apskaičiuoti jakobianą.
2. *Stiprusis tolydumas.* Kai funkcija ψ yra tolydi ir turi kompaktinę atramą, formulė yra tolydi kaip kintamųjų (a,g,p) funkcija. Pagal matricų funkcinį skaičiavimą teigiamoji kvadratinė šaknis h_p yra tolydi. Kai pora (a,g) priklauso kompaktinei aplinkai, transformuotos atramos yra vienos kompaktinės aibės poaibiai. Toje aibėje pointegralinės funkcijos yra tolygiai aprėžtos. Mažoruojamojo konvergavimo teorema duoda tolydumą pagal normą. Tokių funkcijų tirštumas ir operatorių unitarumas šį tolydumą išplečia visoms funkcijoms ψ.
3. *Sutapatinimas su indukcija.* Pjūvių atvaizdavimas yra apibrėžiamas formulėmis

   $$f \longmapsto \psi_f, \qquad \psi_f(p) = f(0,h_p).$$

   Šis atvaizdavimas perkelia įvaizdį, indukuotą iš grupės $A \rtimes \mathrm{SU}(2)$ su indukavimo duomenimis $\chi_{k_m} \otimes D_n$, į visą modelį (25.6). Persipynimą patikrina uždavinys 25.5. Tada indukuotųjų įvaizdžių neredukuojamumas, nurodytas Makio teoremoje (Teoremos 25.9(b) dalis), rodo, kad modelis yra neredukuojamas.

Pastaba 25.14. Kaip įrodėme 24-ojoje paskaitoje, grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ netrivialūs baigtinės dimensijos įvaizdžiai neturi invariantinės skaliarinės sandaugos. Fizikoje jie žymi laukų komponentes. Dalelės Hilberto erdvės jie neklasifikuoja. Masyviajai dalelei, kurios sukinys yra $n/2$, ši erdvė yra $\mathcal{H}_{m,n}$ ir yra sukonstruota iš grupės $\mathrm{SU}(2)$ unitariųjų duomenų orbitoje.

Savikontrolė

1. Ar taškas $(-1,0,0,0)$ priklauso taško k_1 orbitai?
   Atsakymas. Ne. Matrica $\Phi(k_1) = I$ yra teigiamai apibrėžta, bet matrica $\Phi(-1,0,0,0) = -I$ tokia nėra. Jungtinimas $\Phi \mapsto g\Phi g^*$ išsaugo teigiamumą.
2. Ar grupės H_k apibrėžiančiosios matricos erdvėje $\mathbb{C}^2$ išsaugo kurią nors skaliarinę sandaugą?
   Atsakymas. Ne. Pagal Teiginį 25.11 kiekvienas grupės H_k baigtinės dimensijos tolydus unitarusis įvaizdis pogrupyje N yra trivialus. Jei egzistuotų invariantinė skaliarinė sandauga, apibrėžiantysis įvaizdis būtų būtent toks įvaizdis. Tačiau galioja nelygybė $n(1) \neq I$.
3. Kam modelyje su parametru $n = 2$ lygūs operatorius $U(z)$ ir posūkis $W(u,p)$, kai $u \in \mathrm{SU}(2)$?
   Atsakymas. Galioja lygybė $U(z) = D_2(-I) = 1$. Lygybė $W(u,p) = u$ išplaukia iš Vignerio posūkio formulės posūkių atveju (Teiginio 25.13(e) dalis).

Santrauka

Puankarė grupės dengiančioji grupė yra $G = \mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Postūmiai veikia per impulsų charakterius $e^{-ip\cdot a}$. Grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ perkelia impulsus atvaizdavimu Λ. Orbitos yra masės paviršiai, šviesos kūgiai, erdvinio tipo hiperboloidai ir aibė $\{0\}$. Makio teorema klasifikaciją suveda į mažąsias grupes. Unitariojo ekvivalentumo tikslumu neredukuojamus unitariuosius įvaizdžius, kurių matas E yra sutelktas aibėje X_m^+, žymi grupės $\mathrm{SU}(2)$ sukinys $n/2$, kur $n \geq 0$. Baigtinio spiralingumo bemasiuose įvaizdžiuose mažosios grupės postūmiai veikia trivialiai. Tolydžiojo sukinio sektoriai taip pat turi teigiamą energiją ir yra atskiri. Nulinio impulso orbita $\{0\}$ duoda dar vieną atskirą sektorių.

Literatūra

- R. Berndt, *Representations of Linear Groups* (2007), skyrelis 5.2, teorema 5.2: vektorinių grupių spektrinio mato teorema.
- E. P. Wigner, *On Unitary Representations of the Inhomogeneous Lorentz Group*, Annals of Mathematics 40 (1939), 149–204. Skaitykite impulsų orbitų ir mažųjų grupių klasifikaciją.
- A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations* (1976), §13. Skaitykite indukuotųjų įvaizdžių ir Makio pusiau tiesioginių sandaugų metodo išdėstymą.

Paskaita 26

Ekvivariantinės tiesinės sluoksniuotės ir Borelio–Veilio teorema

Tikslai. *Indukuotieji įvaizdžiai veikia ekvivariantines funkcijas. Tas pačias funkcijas galima laikyti vektorinės sluoksniuotės pjūviais. Borelio–Veilio teoremos kontekste asocijuotosios tiesinės sluoksniuotės holomorfiniai pjūviai sudaro baigtinės dimensijos įvaizdį. Projekcinės tiesės atveju šiuos holomorfinius pjūvius apskaičiuosime iki galo. Bendroji Borelio–Veilio teorema yra cituojamas apibendrinimas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti visus sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ holomorfinius pjūvius virš tiesės $\mathbb{CP}^1$.
- Atpažinti gautąjį grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdį ir jo centro veikimą.
- Suformuluoti Borelio–Veilio teoremą su nurodytu sluoksniuotės charakteriu ir dualumo susitarimu.

26.1 Nuo ekvivariantinių funkcijų prie pjūvių

Tegul G yra Lie grupė, H yra uždarasis pogrupis ir $\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ yra tolydus baigtinės dimensijos kompleksinis įvaizdis. Pagal 3-iąją paskaitą faktorinė projekcija $G \to G/H$ yra submersija. Todėl lokaliojo pjūvio teorema [C: Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teorema 4.26] duoda glodų lokalųjį pjūvį šalia kiekvieno erdvės G/H taško. Dabar virš kiekvienos gretutinės klasės pritvirtinsime erdvės V kopiją.

Apibrėžimas 26.1. *Asocijuotoji vektorinė sluoksniuotė* yra

$$E = G \times_H V = (G \times V)/\!\sim, \qquad (gh, v) \sim (g, \sigma(h)v).$$

Jos projekcija yra atvaizdavimas $[g, v] \mapsto gH$. *Pjūvis* yra atvaizdavimas $s : G/H \to E$, kurio reikšmė taške x priklauso sluoksniui virš taško x. Jei $\dim V = 1$, ši sluoksniuotė vadinama *tiesine sluoksniuote*.

Kiekvienas sluoksnis yra tiesinė erdvė: pasirinkime tos gretutinės klasės elementą g ir naudokime atvaizdavimą $v \mapsto [g, v]$. Pakeitus elementą g, šis sutapatinimas sukomponuojamas su apgręžiamu tiesiniu atvaizdavimu.

Pasirinkime glodžius lokaliuosius pjūvius $s_i : U_i \to G$, kurių apibrėžimo sritys dengia erdvę G/H. Atvaizdavimas

$$U_i \times V \longrightarrow E|_{U_i}, \qquad (x, v) \longmapsto [s_i(x), v]$$

yra bijekcija, nes kiekvienas elementas g virš taško x užrašomas pavidalu $s_i(x)h$ su elementu $h \in H$. Šis atvaizdavimas kiekviename sluoksnyje yra tiesinis. Užrašykime sankirtoje $U_i \cap U_j$ lygybę $s_j(x) = s_i(x)h_{ij}(x)$. Tada to paties sluoksniuotės vektoriaus koordinatės yra susietos lygybe

$$v_i = \sigma(h_{ij})v_j.$$

Tapatybė $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$ užtikrina suderinamumą trigubose sankirtose.

Rango k *glodžioji kompleksinė vektorinė sluoksniuotė* virš daugdaros M yra glodžioji daugdara E su glodžiąja siurjekcija į daugdarą M ir kompleksinės tiesinės erdvės struktūra kiekviename sluoksnyje E_x, kuris yra taško x pirmavaizdis. Reikalaujama, kad ši sluoksniuotė lokaliai būtų sandauga. Kiekvienas daugdaros M taškas turi atvirąją aplinką U ir difeomorfizmą $E|_U \to U \times \mathbb{C}^k$, kuris kiekvieną sluoksnį E_x kompleksiškai tiesiškai atvaizduoja į visą aibę $\{x\} \times \mathbb{C}^k$. Šie difeomorfizmai yra *glodžiosios lokaliosios trivializacijos*.

Sluoksniuotė $E = G \times_H V$ turi tokią struktūrą. Lokalieji pjūviai s_i yra glodūs, todėl atvaizdavimai $h_{ij} = s_i^{-1}s_j$ yra glodūs kaip atvaizdavimai į grupę G. Jų reikšmės priklauso įdėtajam pogrupiui H, todėl šie atvaizdavimai yra glodūs kaip atvaizdavimai į pogrupį H pagal reikšmių srities apribojimo rezultatą įdėtiesiems podaugdariams [C: Lee, Išvada 5.30]. Įvaizdis σ yra glodus pagal 3-iosios paskaitos automatinio glodumo teoremą. Todėl perėjimo funkcijos $\sigma(h_{ij})$ yra glodžios. Tegul $k = \dim V$. Pasirinkime erdvės V bazę ir laikykime erdvę $\mathbb{C}^k$ erdve $\mathbb{R}^{2k}$. Tada kiekvienas sluoksniuotės E sluoksnis yra realioji tiesinė erdvė, kurios dimensija yra $2k$. Operatorių $\sigma(h_{ij})$ realiosios matricos yra glodūs atvaizdavimai į grupę $\mathrm{GL}(2k, \mathbb{R})$. Šiems realiesiems duomenims galima taikyti vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lemą [C: Lee, Lema 10.6]. Ši lema suteikia sluoksniuotei E vienintelę topologiją ir glodžiąją struktūrą, kurių atžvilgiu aukščiau aprašytų atvaizdavimų atvirkštiniai atvaizdavimai yra glodžiosios lokaliosios trivializacijos. Šie atvaizdavimai sluoksniuose yra kompleksiškai tiesiniai, todėl sluoksniuotė E yra glodžioji kompleksinė vektorinė sluoksniuotė.

Ši struktūra nepriklauso nuo pasirinktos lokaliųjų pjūvių šeimos. Antrajai šeimai (s'_j) atvaizdavimai $s_i^{-1}s'_j$ yra glodūs kaip atvaizdavimai į pogrupį H pagal tą patį reikšmių srities apribojimo argumentą. Todėl mišriosios perėjimo funkcijos $\sigma(s_i^{-1}s'_j)$ yra glodžios. Vadinasi, žemėlapių lemą galima taikyti abiejų šeimų sąjungai. Pagal šios lemos vienatinumo dalį sąjunga duoda tą pačią struktūrą kaip ir kiekviena šeima atskirai.

Pjūvį lygiavertiškai galima laikyti funkcija $f : G \to V$, tenkinančia sąlygą

$$f(gh) = \sigma(h)^{-1}f(g). \tag{26.1}$$

Šią atitiktį nusako formulė $s(gH) = [g, f(g)]$. Ši atitiktis yra gerai apibrėžta, nes

$$[gh, f(gh)] = [g, \sigma(h)f(gh)] = [g, f(g)].$$

Atvirkščiai, pjūvis nusako vienintelę reikšmę $f(g)$ koordinatėse, kurias suteikia elementas g. Virš aibės U_i pjūvis yra atvaizdavimas $x \mapsto [s_i(x), f(s_i(x))]$. Lokalioji trivializacija yra difeomorfizmas, todėl pjūvis s virš aibės U_i yra glodus tada ir tik tada, kai koeficientas $f \circ s_i$ yra glodus. Jei funkcija f yra glodi, tai kiekviena kompozicija $f \circ s_i$ yra glodi. Atvirkščiai, tarkime, kad kiekviena kompozicija $f \circ s_i$ yra glodi. Žymėkime projekciją simboliu $\pi : G \to G/H$ ir apibrėžkime atvaizdavimą formule

$$q(g) = s_i(\pi(g))^{-1}g \qquad (g \in \pi^{-1}(U_i)).$$

Šis atvaizdavimas yra glodus kaip atvaizdavimas į grupę G ir jo reikšmės priklauso pogrupiui H, todėl pagal tą patį reikšmių srities apribojimo rezultatą jis yra glodus kaip atvaizdavimas į įdėtąjį pogrupį H. Kadangi galioja lygybė $g = s_i(\pi(g))q(g)$, kovariantiškumo sąlyga (26.1) duoda lygybę

$$f(g) = \sigma\big(q(g)\big)^{-1} f\big(s_i(\pi(g))\big).$$

Todėl funkcija f yra glodi kiekvienoje atvirojoje aibėje $\pi^{-1}(U_i)$, taigi ir visoje grupėje G. Tas pats argumentas, kuriame glodumą pakeičia tolydumas, rodo, kad pjūvis s yra tolydus tada ir tik tada, kai funkcija f yra tolydi.

Mums taip pat reikės holomorfinės šios konstrukcijos versijos. Funkcija, apibrėžta atvirajame erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibyje, vadinama *holomorfine*, jei ji realiąja prasme priklauso klasei C^∞ ir jos diferencialas kiekviename taške yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Polinomai yra holomorfiniai. Polinomų santykiai ten, kur vardiklis nelygus nuliui, taip pat yra holomorfiniai. Holomorfinių atvaizdavimų kompozicija pagal grandininę taisyklę yra holomorfinė.

Tegul Φ yra atvaizdavimas tarp atviրųjų erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibių, kurio komponentės yra holomorfinės ir kurio diferencialas viename taške yra apgręžiamas. Realioji atvirkštinės funkcijos teorema duoda glodų lokalųjį atvirkštinį atvaizdavimą. Jo diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinio atvaizdavimo atvirkštinis atvaizdavimas, todėl šis diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Taigi lokalusis atvirkštinis atvaizdavimas yra holomorfinis. Tai yra *holomorfinė atvirkštinės funkcijos teorema*. *Kompleksinė daugdara* yra Hausdorfo topologinė erdvė, kuri turi skaičiąją topologijos bazę ir yra padengta žemėlapiais. Šie žemėlapiai yra homeomorfizmai, kurių apibrėžimo sritys yra atvirosios aibės, o vaizdai yra atvirieji erdvės $\mathbb{C}^d$ poaibiai. Perėjimo atvaizdavimai tarp šių žemėlapių turi holomorfines komponentes. Atvaizdavimas tarp kompleksinių daugdarų vadinamas *holomorfiniu*, jei jis yra tolydus ir jo išraiškos žemėlapiuose turi holomorfines komponentes.

Kompleksinės daugdaros M *kompleksinis podaugdaris* yra poaibis N, turintis tokią savybę. Kiekvienas poaibio N taškas yra kurio nors daugdaros M žemėlapio srityje, kurioje poaibį N nusako kai kurių koordinačių lygybė nuliui. Likusios koordinatės duoda poaibio N žemėlapius. Todėl holomorfinis atvaizdavimas į daugdarą M, kurio reikšmės priklauso poaibiui N, yra holomorfinis ir kaip atvaizdavimas į poaibį N. Šią savybę vadinsime *riekės žemėlapio savybe* (angl. *slice-chart property*).

Kompleksinė Lie grupė yra grupė su kompleksinės daugdaros struktūra, kurios atžvilgiu daugyba ir atvirkštinio elemento ėmimas yra holomorfiniai. Tokių grupių pavyzdžiai yra 14-osios paskaitos grupės $K_{\mathbb{C}}$. Kompleksinės Lie grupės G *uždarasis kompleksinis pogrupis* yra uždarasis pogrupis, kuris kartu yra ir kompleksinis podaugdaris.

Tarkime, kad G yra kompleksinė Lie grupė, H yra uždarasis kompleksinis pogrupis ir G/H yra kompleksinė daugdara. Tarkime taip pat, kad projekcija $\pi : G \to G/H$ yra holomorfinė, įvaizdis σ yra holomorfinis ir lokalieji pjūviai s_i yra holomorfiniai. Tarkime, kad aibės U_i dengia erdvę G/H.

Jei $g = s_i(x)h$, tai kompozicija $R_h \circ s_i$ yra holomorfinis, taigi ir glodus, lokalusis pjūvis, einantis per elementą g, nes galioja lygybė $\pi \circ R_h = \pi$. Pagal lokaliojo pjūvio teoremą (Lee, Teorema 4.26) projekcija π yra glodžioji submersija.

Erdvės G/H topologija yra faktorinė topologija. Pagrįskime tai. Projekcija π yra tolydi, nes ji yra holomorfinė. Atvirkščiai, tegul $U \subset G/H$ yra tokia aibė, kad aibė $\pi^{-1}(U)$ yra atviroji. Tada aibė $U \cap U_i = s_i^{-1}(\pi^{-1}(U))$ yra atviroji su kiekvienu indeksu i, nes galioja lygybė $\pi \circ s_i = \mathrm{id}$.

Aibės U_i dengia erdvę G/H, todėl aibė U yra atviroji. Pagal 3-iosios paskaitos faktorinės struktūros vienatinumą kompleksinės daugdaros G/H pagrindinė glodžioji struktūra yra faktorinė glodžioji struktūra.

Šiuo atveju atvaizdavimas $h_{ij} = s_i^{-1}s_j$ yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į grupę G, nes grupės G operacijos yra holomorfinės. Pagal riekės žemėlapio savybę atvaizdavimas h_{ij} yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į pogrupį H. Tada atvaizdavimas $\sigma(h_{ij})$ yra holomorfinis kaip holomorfinių atvaizdavimų kompozicija.

Tegul φ yra holomorfinis erdvės G/H žemėlapis, kurio apibrėžimo sritis yra aibės U_i poaibis. Virš šios srities atvaizdavimas $[s_i(x), v] \mapsto (\varphi(x), v)$ yra sluoksniuotės E žemėlapis. Čia erdvė V yra sutapatinta su erdve $\mathbb{C}^k$, pasirinkus bazę. Perėjimas tarp dviejų tokių žemėlapių yra pavidalo $(y, u) \mapsto (\psi(y), A(y)u)$. Čia ψ yra erdvės G/H perėjimo atvaizdavimas. Matrica $A(y)$ yra operatoriaus $\sigma(h_{ij})$ matrica taške, kurio koordinatė yra y. Matricos A elementai yra holomorfiniai, todėl šis perėjimas yra holomorfinis. Vadinasi, šie žemėlapiai paverčia sluoksniuotę E kompleksine daugdara. Šiuo atveju sluoksniuotė E yra *holomorfinė* vektorinė sluoksniuotė. Lokaliosios trivializacijos, kurias duoda pjūviai s_i, yra šios sluoksniuotės *holomorfiniai žemėlapiai*. Antrajai šeimai (s'_j), sudarytai iš holomorfinių lokaliųjų pjūvių, mišrieji žemėlapių pakeitimai turi tokį patį pavidalą su operatoriais $\sigma(s_i^{-1}s'_j)$, kurie pagal riekės žemėlapio savybę yra holomorfiniai. Vadinasi, abi šeimos duoda vieną holomorfinį atlasą. Taigi sluoksniuotės E kompleksinė struktūra nepriklauso nuo šeimos. Pjūvis vadinamas *holomorfiniu*, kai kiekvienas koeficientas $f \circ s_i$ yra holomorfinis.

Daugyba iš kairės apibrėžia veikimą $a[g, v] = [ag, v]$. Pjūvių erdvėje šį veikimą nusako formulė

$$(\Pi(a)s)(x) = a\, s(a^{-1}x).$$

Funkciniame aprašyme ši formulė įgauna pavidalą $(\Pi(a)f)(g) = f(a^{-1}g)$. Tai yra būtent 12-osios paskaitos kompaktinės indukcijos susitarimas.

26.2 Projekcinė tiesė ir jos du žemėlapiai

Apibrėžimas 26.2. *Kompleksinė projekcinė tiesė* $\mathbb{CP}^1$ yra erdvės $\mathbb{C}^2$ vienmačių kompleksinių poerdvių aibė. Nenulinis vektorius (v_0, v_1) nusako tašką $[v_0 : v_1]$. Lygybė $[cv_0 : cv_1] = [v_0 : v_1]$ galioja visiems skaičiams $c \neq 0$.

Yra du žemėlapiai. Apibrėžkime aibėje $U_0 = \{v_0 \neq 0\}$ koordinatę $z = v_1/v_0$. Apibrėžkime aibėje $U_1 = \{v_1 \neq 0\}$ koordinatę $w = v_0/v_1$. Žemėlapių sankirtoje perėjimą tarp jų nusako lygybė $w = 1/z$.

Žemėlapiai suteikia tiesei $\mathbb{CP}^1$ topologiją. Taškai $[1 : 0]$ ir $[0 : 1]$ turi nesikertančias aplinkas $\{|z| < 1\}$ ir $\{|w| < 1\}$. Kiekviena kita taškų pora yra vieno žemėlapio srityje, todėl ši erdvė yra Hausdorfo. Šie du žemėlapiai duoda skaičiąją topologijos bazę. Kiekvienas žemėlapis yra plokštumos $\mathbb{C}$ kopija. Perėjimas $w = 1/z$ žemėlapių sankirtoje yra holomorfinis. Todėl abu žemėlapiai paverčia tiesę $\mathbb{CP}^1$ kompleksine daugdara pirmojo skyrelio prasme.

Grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia tieses matricų daugyba. Žemėlapyje su koordinate z elemento $g = \left(\begin{smallmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{smallmatrix}\right)$ veikimą nusako formulė

$$z \longmapsto \frac{b + \bar{a}z}{a - \bar{b}z}$$

taškuose, kuriuose vardiklis nelygus nuliui. Kitų žemėlapių išraiškos yra panašios. Šios racionaliosios išraiškos rodo, kad veikimas yra glodus. Grupė veikia tranzityviai. Tai matyti iš to, kad vienetinis vektorius $v = (a, b)$ yra pirmasis stulpelis matricos

$$g_v = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2).$$

Tiesės $\mathbb{C}(1, 0)$ stabilizatorius yra

$$T = \{t_\theta = \mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})\}.$$

Pagal 3-iosios paskaitos vienalytės erdvės teoremą galioja glodžiųjų daugdarų izomorfizmas $\mathbb{CP}^1 \cong \mathrm{SU}(2)/T$. Ši tiesė yra kompaktinė, nes ji yra kompaktinės grupės vaizdas.

Tautologinės tiesinės sluoksniuotės sluoksnis yra pati tiesė:

$$O(-1) = \{(\ell, v) : \ell \in \mathbb{CP}^1,\ v \in \ell\}.$$

Tautologinės sluoksniuotės dualioji sluoksniuotė yra $O(1)$. Kai $m \geq 0$, tegul $O(m) = O(1)^{\otimes m}$. Tegul $O(0)$ yra trivialioji tiesinė sluoksniuotė. Kai $m < 0$, naudokime $(-m)$-ąjį sluoksniuotės $O(-1)$ tenzorinį laipsnį.

Sluoksniuotės $O(-1)$ lokaliuosius reperius apibrėžia formulės $e_0(z) = (1, z)$ ir $e_1(w) = (w, 1)$. Sankirtoje galioja lygybė $e_1 = z^{-1}e_0$. Dualieji reperiai tenkina lygybę $e_1^* = ze_0^*$. Kai $m < 0$, užrašas $(e_i^*)^m$ reiškia tenzorinį laipsnį $e_i^{\otimes(-m)}$. Kadangi galioja lygybė $e_1^{\otimes(-m)} = z^m e_0^{\otimes(-m)}$, ta pati perėjimo taisyklė galioja ir kai $m < 0$. Todėl sluoksniuotės $O(m)$ pjūvis yra funkcijų pora f_0, f_1, tenkinanti sąlygas

$$f_0(z) = z^m f_1(1/z), \qquad f_1(w) = w^m f_0(1/w). \tag{26.2}$$

Reperiai $(e_0^*)^m$ ir $(e_1^*)^m$ duoda bijekcijas $O(m)|_{U_i} \to U_i \times \mathbb{C}$, tiesines kiekviename sluoksnyje. Jų perėjimas yra daugyba iš daugiklio z^m, kuris aibėje $U_0 \cap U_1$ yra glodus ir holomorfinis. Todėl pagal vektorinių sluoksniuočių žemėlapių lemą (Lee, Lema 10.6) sluoksniuotė $O(m)$ yra glodžioji tiesinė sluoksniuotė su šiomis trivializacijomis. Taigi pjūvį vadinsime *holomorfiniu*, kai abi funkcijos yra *sveikosios*, t.y. holomorfinės visoje plokštumoje $\mathbb{C}$. Toliau pateiktas Borelio–Veilio teoremos aptarimas rodo, kad šis apibrėžimas sutampa su asocijuotosioms sluoksniuotėms apibrėžta sąvoka. Holomorfinių pjūvių erdvę žymėsime simboliu $H^0(\mathbb{CP}^1, O(m))$. Viršutinis indeksas 0 reiškia įprastus globaliuosius pjūvius.

26.3 Holomorfinių pjūvių apskaičiavimas

Iš kompleksinės analizės perimsime du rezultatus: laipsninės eilutės teoremą ir Koši įvertį. Jei funkcija f yra sveikoji, tai

$$f(z) = \sum_{k \geq 0} a_k z^k, \qquad |a_k| \leq R^{-k} \max_{|z|=R} |f(z)| \quad (R > 0).$$

Abu rezultatai yra perimti iš [C: Stein and Shakarchi, *Complex Analysis*, 2003, Skyriaus 2, skyrelio 4]. Teorema 4.4 ir po jos einanti pastraipa teigia, kad sveikąją funkciją galima

išskleisti laipsnine eilute su centru taške 0, kuri konverguoja visoje plokštumoje $\mathbb{C}$ ir kurios koeficientus nusako formulė $a_k = f^{(k)}(0)/k!$. Koši nelygybės (Išvada 4.3) teigia, kad

$$|f^{(k)}(0)| \le k! R^{-k} \max_{|z|=R} |f(z)|.$$

Padaliję iš faktorialo $k!$, gauname koeficiento a_k įvertį. Šiuos rezultatus galima taikyti mūsų sveikosioms funkcijoms, nes funkcija, kurios diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis, yra kompleksiškai diferencijuojama.

Teorema 26.3. *Kai $m \ge 0$, sluoksniuotės $O(m)$ holomorfiniai pjūviai natūraliai yra laipsnio m homogeniniai polinomai erdvėje $\mathbb{C}^2$. Visų pirma galioja lygybė*

$$\dim H^0(\mathbb{CP}^1, O(m)) = m + 1.$$

Kai $m < 0$, holomorfinių pjūvių erdvė yra nulinė.

Įrodymas. Tegul pora (f_0, f_1) tenkina perėjimo taisyklę (26.2). Kadangi funkcija f_1 yra aprėžta skritulyje $|w| \le 1$, egzistuoja konstanta C, kuriai galioja nelygybė

$$|f_0(z)| \le C|z|^m \qquad (|z| \ge 1).$$

Jei galioja skleidinys $f_0(z) = \sum a_k z^k$, tai Koši įvertis apskritime, kurio spindulys yra $R \ge 1$, duoda nelygybę $|a_k| \le CR^{m-k}$. Tegul $R \to \infty$. Kai $k > m$, iš to išplaukia lygybė $a_k = 0$.

Jei $m \ge 0$, iš to išplaukia, kad funkcija f_0 yra ne aukštesnio kaip m laipsnio polinomas. Atvirkščiai, tinka kiekvienas toks polinomas, nes tada galioja implikacija

$$f_0(z) = \sum_{k=0}^{m} a_k z^k \quad \Longrightarrow \quad f_1(w) = \sum_{k=0}^{m} a_k w^{m-k}$$

ir gautoji funkcija yra sveikoji bei tenkina perėjimo taisyklę. Atitinkamas homogeninis polinomas yra

$$F(v_0, v_1) = \sum_{k=0}^{m} a_k v_0^{m-k} v_1^k.$$

Jo koeficientai žemėlapiuose yra $F(1, z) = f_0(z)$ ir $F(w, 1) = f_1(w)$. Šis polinomas tenkina lygybę $F(cv) = c^m F(v)$ su kiekvienu skaičiumi $c \in \mathbb{C}$, todėl jo apribojimas kiekvienoje tiesėje yra tos tiesės m-ojo dualiojo tenzorinio laipsnio elementas. Vadinasi, polinomas F yra nuo koordinačių nepriklausantis pjūvio aprašymas.

Jei $m < 0$, kiekvienas skaičius $k \ge 0$ tenkina nelygybę $k > m$, todėl visi koeficientai a_k lygūs nuliui. Tada perėjimo taisyklė duoda ir lygybę $f_1 = 0$. ∎

Kai $m = 2$, imkime funkciją, apibrėžtą formule $f_0(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$. Tada galioja lygybė $f_1(w) = a_0 w^2 + a_1 w + a_2$. Taigi homogeninis polinomas yra $F = a_0 v_0^2 + a_1 v_0 v_1 + a_2 v_1^2$.

26.4 Grupės veikimas ir jo dualusis įvaizdis

Matrica $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ tiesiškai atvaizduoja tautologinį sluoksnį ℓ į sluoksnį $g\ell$. Šio tiesinio atvaizdavimo atvirkštinis transponuotasis atvaizdavimas atvaizduoja dualiąją tiesę ℓ^* į tiesę $(g\ell)^*$. Todėl matrica g veikia sluoksniuotę $O(1)$ ir visus jos tenzorinius laipsnius. Polinominiame aprašyme pjūvių veikimą nusako formulė

$$(\Pi_m(g)F)(v) = F(g^{-1}v). \tag{26.3}$$

Paaiškinkime šią formulę. Tiesėje ℓ transformuotasis funkcionalas įvertina vektorių $v \in \ell$, pirmiausia atitraukdamas jį į vektorių $g^{-1}v \in g^{-1}\ell$. Iš čia formulėje atsiranda atvirkštinė matrica.

Gautasis įvaizdis yra $\mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)^*$ – simetrinio tenzorinio įvaizdžio dualusis įvaizdis. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju jis pagal parengiamojo kurso aukščiausiojo svorio teoriją yra izomorfiškas įvaizdžiui V_m. Pateiksime ir tiesioginį svorių patikrinimą. Bazės elementams $F_k = v_0^{m-k}v_1^k$ galioja lygybės

$$\Pi_m(t_\theta)F_k = e^{i(2k-m)\theta}F_k, \qquad 0 \le k \le m.$$

Svoriai yra $-m, -m+2, \dots, m$. Jie sutampa su įvaizdžio V_m svoriais. Šio įvaizdžio aukščiausiasis svoris yra m ir dimensija yra $m+1$. Neredukuojamumą užtikrina kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ rezultatas apie simetrinius laipsnius.

Konkrečiam matricų skaičiavimui tegul

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar b \\ b & \bar a \end{pmatrix}, \qquad g^{-1} = \begin{pmatrix} \bar a & \bar b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Kai $m = 2$, surikiuotoje bazėje (v_0^2, v_0v_1, v_1^2) išskleidimas duoda matricą

$$D^{(2)}(g) = \begin{pmatrix} \bar a^2 & -\bar a b & b^2 \\ 2\bar a\bar b & |a|^2 - |b|^2 & -2ab \\ \bar b^2 & a\bar b & a^2 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdžiui, vidurinis stulpelis gaunamas iš sandaugos

$$(\bar a v_0 + \bar b v_1)(-b v_0 + a v_1) = -\bar a b\, v_0^2 + (|a|^2 - |b|^2)v_0v_1 + a\bar b\, v_1^2.$$

Centro veikimą nusako lygybė $\Pi_m(-I) = (-1)^m I$. Taigi pjūvių veikimas nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$ tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis.

Tie patys pjūviai kompaktinėje indukcijoje

Homogeniniam polinomui F, kurio laipsnis yra $m \ge 0$, atitinkama ekvivariantinė funkcija $f_F : \mathrm{SU}(2) \to \mathbb{C}$ apibrėžiama formule $f_F(g) = F(g(1,0)^T)$. Teoremos 26.3 įrodyme polinomo F apibrėžtas pjūvis kiekvienai tiesei priskiria polinomo F apribojimą toje tiesėje. Taigi reikšmė $f_F(g)$ yra šio apribojimo reikšmė tiesę apvelkančiame vektoriuje $g(1,0)^T$. Kadangi galioja lygybė $gt_\theta(1,0)^T = e^{i\theta}g(1,0)^T$, homogeniškumas duoda lygybę

$$f_F(gt_\theta) = e^{im\theta}f_F(g).$$

Tai yra kovariantiškumo sąlyga (26.1), kai $H = T$ ir $\sigma(t_\theta) = e^{-im\theta}$. Be to, galioja lygybė

$$f_{\Pi_m(a)F}(g) = F(a^{-1}g(1,0)^T) = f_F(a^{-1}g),$$

todėl atvaizdavimas $F \mapsto f_F$ yra persipynimo operatorius tarp įvaizdžio Π_m ir pirmojo skyrelio kairiųjų postūmių veikimo, apibrėžto formule $(\Pi(a)f)(g) = f(a^{-1}g)$. Papildomas pavyzdys Uždavinio 26.5 sprendime sutapatina sluoksniuotę $O(m)$ su sluoksniuote $\mathrm{SU}(2) \times_T \mathbb{C}_{-m}$, kur pogrupis T veikia erdvę $\mathbb{C}_{-m}$ daugyba iš daugiklio $e^{-im\theta}$.

26.5 Bendroji Borelio–Veilio teorema

Tegul K yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji grupė. Jos kompleksifikacija $G = K_{\mathbb{C}}$ buvo įvesta 14-oje paskaitoje. Sepanskio knygoje *Compact Lie Groups* Borelio–Veilio teorema yra suformuluota grupės G matriciniam modeliui, todėl pirmiausia sutapatinsime šias dvi grupes.

Egzistuoja ištikimas įvaizdis ρ, apibrėžtas grupėje K [C: Bröcker and tom Dieck (BD), Skyrelis III.4, Teorema 4.1]. Vidurkinimas paverčia įvaizdį ρ unitariuoju (5-oji paskaita). Įvaizdžio $r = \rho \oplus \overline{\rho} : K \to \mathrm{U}(N)$ matricos elementai generuoja algebrą $\mathscr{R}(K)$ [C: BD, Skyrelis III.4, Teiginys 4.3].

Prisiminkime iš 14-osios paskaitos, kad kiekvienas elementas $\psi \in K_{\mathbb{C}} = \mathcal{X}(K)$ yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas iš algebros $\mathscr{R}(K)$ į skaičių lauką $\mathbb{C}$. *Koeficientų atvaizdavimas* $r_{\mathbb{C}}$ įvertina elementą ψ matricos elementuose r_{ij}, kuriuos turi įvaizdis r:

$$r_{\mathbb{C}}(\psi) = \big(\psi(r_{ij})\big)_{i,j=1}^{N}.$$

Pagal [C: BD, Skyrelį III.8, Teiginį 8.2 ir po jo einančią pastraipą] atvaizdavimas $r_{\mathbb{C}}$ yra biholomorfizmas tarp grupės $K_{\mathbb{C}}$ ir grupės $\mathrm{GL}(N,\mathbb{C})$ uždarojo pogrupio, kuris kartu yra analizinis podaugdaris.

Gautoji kompleksinė struktūra grupėje $K_{\mathbb{C}}$ nepriklauso nuo įvaizdžio r. Tegul r' yra antrasis ištikimas grupės K unitarusis įvaizdis, kurio matricos elementai taip pat generuoja algebrą $\mathscr{R}(K)$. Tegul $r'_{\mathbb{C}}$ yra jo koeficientų atvaizdavimas, apibrėžtas ta pačia konstrukcija. Kiekvienas įvaizdžio r' matricos elementas yra įvaizdžio r matricos elementų polinomas. Galioja ir atvirkštinis teiginys. Kiekvienas elementas $\psi \in K_{\mathbb{C}}$ yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas, todėl jis išsaugo šiuos polinominius sąryšius. Vadinasi, atvaizdavimas $r'_{\mathbb{C}} \circ r_{\mathbb{C}}^{-1}$ ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra polinominių atvaizdavimų apribojimai. Pagal riekės žemėlapio savybę jie yra holomorfiniai atvaizdavimai tarp dviejų analizinių podaugdarių. Ši bendra struktūra yra 14-osios paskaitos kompleksinė struktūra.

Lie algebrą $\mathfrak{g}$, kurią turi grupė $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$, kompleksiškai apvelka grupės $r(K)$ Lie algebra [C: BD, Teiginys 8.4 ir prieš jį einanti pastraipa].

Kadangi grupė K yra jungi, grupė $K_{\mathbb{C}}$ taip pat yra jungi (14-oji paskaita). Jungųjį Lie pogrupį grupėje $\mathrm{GL}(N,\mathbb{C})$ vienareikšmiškai nusako jo Lie algebra [C: Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, Teorema 3.40]. Todėl grupė $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$ yra grupės $r(K)$ kompleksifikacija Sepanskio knygos Apibrėžimo 7.48 prasme. Sutapatinsime grupę G su grupe $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}})$ ir grupę K su grupe $r(K)$, nes galioja lygybė $r_{\mathbb{C}}(\mathrm{ev}_g) = r(g)$.

Sepanskio knygos konstrukciją galima taikyti kiekvienam ištikimam unitariajam įvaizdžiui r.

Užfiksuokime maksimalųjį torą T grupėje K ir teigiamąsias šaknis. *Teigiamoji Borelio poalgebra* $\mathfrak{b}$ yra kompleksinės Kartano poalgebros ir teigiamųjų šakninių poerdvių suma. Tegul B yra grupės G jungusis Lie pogrupis, kurio Lie algebra yra ši poalgebra (Sepanski, Apibrėžimas 7.48). Pagal Sepanskio knygos Lemą 7.49 pogrupis B yra uždarasis. Pagal Sepanskio knygos Teoremą 7.50 įterpimas indukuoja difeomorfizmą tarp erdvės K/T ir *vėliavų daugdaros* G/B.

Kadangi pogrupis B yra uždarasis, pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą jis yra įdėtasis grupės G Lie pogrupis. Pogrupio B įterpimas, kai pogrupiui yra suteikta Sepanskio knygos Lie pogrupio struktūra, pagal Išvadą 5.30 (Lee) yra glodus kaip atvaizdavimas į šį įdėtąjį podaugdarį. Šis įterpimas yra bijektyvus Lie grupių homomorfizmas, todėl pagal Išvadą 7.6 (Lee) jis yra Lie grupių izomorfizmas. Vadinasi, įdėtosios grupės B Lie algebra yra poalgebra $\mathfrak{b}$. Be to, eksponentė exp yra difeomorfizmas tarp tam tikros aplinkos O, kuri yra taško 0 aplinka poalgebroje $\mathfrak{b}$, ir atvirojo grupės B poaibio.

Pasirinkime kompleksinį papildinį $\mathfrak{m}$ poalgebrai $\mathfrak{b}$ algebroje $\mathfrak{g}$. Apibrėžkime kiekvienam elementui $b \in B$ atvaizdavimą $\Phi : \mathfrak{b} \times \mathfrak{m} \to G$ formule

$$\Phi(X, Y) = b \exp X \exp Y.$$

Matricinė eksponentė yra holomorfinė ir atvaizduoja algebrą $\mathfrak{g}$ į grupę G, todėl pagal riekės žemėlapio savybę atvaizdavimas Φ yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į grupę G. Jo diferencialas taške $(0, 0)$ yra kompleksiškai tiesinis izomorfizmas $(X, Y) \mapsto b(X + Y)$. Pagal holomorfinę atvirkštinės funkcijos teoremą, sumažinus aplinką O, egzistuoja tokia aplinka O', kuri yra taško 0 aplinka poerdvyje $\mathfrak{m}$, kad atvaizdavimas Φ yra biholomorfizmas tarp aibės $O \times O'$ ir atvirosios aibės $W' \subset G$. Aibė $\Phi(O \times \{0\}) = b \exp O$ yra atviroji grupėje B. Kadangi pogrupis B turi poerdvio topologiją, ši aibė lygi aibei $B \cap W''$ su kuria nors atvirąja aibe W''. Aibėje $W = W' \cap W''$ aibė B sutampa su rieke $Y = 0$. Vadinasi, pogrupis B yra uždarasis kompleksinis pogrupis.

Kompleksinės faktorerdvės teorema [C: Kirillov Jr., Teorema 2.11 ir jos įrodymas] paverčia erdvę G/B kompleksine daugdara su holomorfine projekcija $\pi : G \to G/B$ ir holomorfiniais lokaliaisiais pjūviais. Taigi pirmojo skyrelio konstrukciją galima taikyti grupei G, pogrupiui B ir erdvei G/B.

Tegul λ yra sveikasis svoris. Kadangi grupė K yra vienajungė, galioja lygybė $X^*(T) = P$ (7-oji paskaita). Tegul N_+ yra grupės G jungusis pogrupis, kurio Lie algebra yra teigiamųjų šakninių poerdvių suma. Pagal Sepanskio knygos Lemą 7.49(d) kiekvienas elementas $b \in B$ yra vieninteliu būdu užrašomas sandauga $t \exp(iH)n$ su elementais $t \in T$, $H \in \mathfrak{t}$ ir $n \in N_+$. Šie dauginamieji glodžiai priklauso nuo elemento b.

Pagal mūsų susitarimą svorio λ charakteris yra atvaizdavimas $\exp H \mapsto e^{i\lambda(H)}$, todėl Sepanskio knygos svoris yra mūsų funkcionalas $i\lambda$ algebroje $\mathfrak{t}$ (Sepanski, Apibrėžimai 6.23 ir 6.26, Teorema 6.27 ir formulė (6.28)).

Mūsų žymėjimais Sepanskio knygos Apibrėžimas 7.52 apibrėžia charakterį $\chi_\lambda : B \to \mathbb{C}^\times$ formule

$$\chi_\lambda\big(\exp(H') \exp(iH)n\big) = e^{i\lambda(H') - \lambda(H)} \qquad (H, H' \in \mathfrak{t},\ n \in N_+).$$

Iš Sepanskio knygos Apibrėžimo 7.52 perimame faktą, kad ši formulė apibrėžia homomorfizmą. Formulė yra gerai apibrėžta tore $T = \exp \mathfrak{t}$, nes galioja sąryšis $\lambda \in P = X^*(T)$. Kadangi dauginamieji glodžiai priklauso nuo elemento b, homomorfizmas χ_λ yra glodus. Šis homomorfizmas yra trivialus pogrupyje N_+. Jo diferencialas taške e yra funkcionalo $i\lambda$ kompleksiškai tiesinis pratęsinys algebroje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$ ir nulis teigiamuosiuose šakniniuose poerdviuose, todėl šis diferencialas yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Pogrupio B kairieji postūmiai yra holomorfiniai. Homomorfizmas χ_λ yra multiplikatyvus. Todėl jo diferencialas kiekviename taške yra $\mathbb{C}$-tiesinis. Vadinasi, homomorfizmas χ_λ yra holomorfinis.

Apibrėžkime sluoksniuotę

$$L_\lambda = G \times_B \mathbb{C}_{-\lambda}, \qquad (gb, u) \sim (g, \chi_\lambda(b)^{-1}u).$$

Pjūviai atitinka funkcijas, tenkinančias sąlygą $f(gb) = \chi_\lambda(b)f(g)$. Tegul $s_i : U_i \to G$ yra projekcijos $\pi : G \to G/B$ holomorfiniai lokalieji pjūviai, kurių apibrėžimo sritys dengia erdvę G/B. Pagal pirmąjį skyrelį šie pjūviai ir holomorfinis charakteris χ_λ duoda sluoksniuotės L_λ holomorfinius žemėlapius. Pjūvis šia prasme yra holomorfinis tada ir tik tada, kai jo funkcija $f : G \to \mathbb{C}$ yra holomorfinė. Įrodymas yra pirmojo skyrelio argumentas, kuriame glodumą pakeičia holomorfiškumas. Šiame argumente atvaizdavimas, apibrėžtas formule $q(g) = s_i(\pi(g))^{-1}g$ aibėje $\pi^{-1}(U_i)$, dabar pagal riekės žemėlapio savybę yra holomorfinis kaip atvaizdavimas į pogrupį B. Kovariantiškumo sąlyga išreiškia reikšmę $f(g)$ aibėje $\pi^{-1}(U_i)$ kaip dauginamųjų $\chi_\lambda(q(g))$ ir $f(s_i(\pi(g)))$ sandaugą. Abu dauginamieji yra holomorfiniai. Todėl funkcija f yra holomorfinė kiekvienoje aibėje $\pi^{-1}(U_i)$, taigi ir visoje grupėje G. Kairieji postūmiai veikia kaip anksčiau. Žymėkime simboliu $H^0(G/B, L_\lambda)$ sluoksniuotės L_λ holomorfinių pjūvių erdvę.

Teorema 26.4 (Borelio–Veilio teorema; cituojama)**.** *Taikant ankstesnius teigiamojo Borelio pogrupio ir sluoksniuotės susitarimus, jei λ yra dominantinis sveikasis svoris, tai galioja izomorfizmas*

$$H^0(G/B, L_\lambda) \cong V_\lambda^*$$

tarp K-įvaizdžių. Šis įvaizdis yra baigtinės dimensijos ir neredukuojamas. Jei sveikasis svoris λ nėra dominantinis, tai galioja lygybė $H^0(G/B, L_\lambda) = 0$.

Teoremą perimame iš Sepanskio knygos Teoremos 7.58, taikydami ją aukščiau nurodytoms grupėms G ir B. Sepanskio knygos Apibrėžimas 7.54 vadina pjūvį holomorfiniu, kai jo funkcija grupėje G yra holomorfinė. Pagal aukščiau aptartą lygiavertiškumą Sepanskio holomorfiniai pjūviai sutampa su mūsiškiais. Mūsų sluoksniuotė L_λ yra Sepanskio tiesinė sluoksniuotė, kurios indeksas yra $-\lambda$. Šis indekso pakeitimas lemia dualųjį įvaizdį. Imkime grupės $\mathrm{SU}(2)$ standartinį įvaizdį r. Keturi jo matricos elementai generuoja reprezentatyviąsias funkcijas. Be to, galioja lygybė $r_{\mathbb{C}}(K_{\mathbb{C}}) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ (14-oji paskaita). Taigi galioja lygybė $G = \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$. Pogrupis B yra grupės G viršutinių trikampių matricų pogrupis. Charakterį nusako formulė

$$\chi_m(b) = c^m, \qquad b = \begin{pmatrix} c & \beta \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix} \in B.$$

Šis charakteris yra trivialus unipotentinėms matricoms, kurioms galioja lygybė $c = 1$. Įstrižainėms matricoms jis yra atvaizdavimas $\mathrm{diag}(c, c^{-1}) \mapsto c^m$, t.y. svorio m charakteris. Sluoksnis virš tiesės $\mathbb{C}(1, 0)$ transformuojasi daugyba iš daugiklio c^{-m}.

Atvaizdavimas $gB \mapsto [g(1,0)^T]$ sutapatina erdvę G/B su tiese $\mathbb{CP}^1$. Pagrįskime tai. Grupė G tranzityviai veikia tieses, nes jas tranzityviai veikia jau grupė $\mathrm{SU}(2)$. Be to, pogrupis B yra tiesės $\mathbb{C}(1,0)$ stabilizatorius.

Uždavinio 26.5 sprendimo įžanginė pastaba palygina abi pjūvių erdves. Kartu su Teorema 26.3 iš šios pastabos išplaukia, kad atvaizdavimas $F \mapsto f_F$, apibrėžtas formule $f_F(g) = F(g(1,0)^T)$ su visais elementais $g \in G$, yra izomorfizmas $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(m)) \cong H^0(G/B, L_m)$ tarp $\mathrm{SU}(2)$-įvaizdžių, kai $m \geq 0$. Kai $m < 0$, abi erdvės yra nulinės. Vadinasi, mūsų išreikštinis skaičiavimas yra būtent Borelio–Veilio teoremos atvejis, kai grupė yra $\mathrm{SU}(2)$.

Savikontrolė

1. Kas negerai, jei bet kurią sveikąją funkciją f_0 pasirenkame kaip sluoksniuotės $\mathcal{O}(1)$ pjūvį?

Atsakymas. Koeficientas, išreiškiamas formule $f_1(w) = wf_0(1/w)$, taip pat turi būti holomorfiškai pratęsiamas į tašką $w = 0$. Dėl to funkcijos f_0 laipsnis turi būti ne didesnis kaip vienetas.

2. Koks įvaizdis gaunamas erdvėje $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(3))$?

Atsakymas. Tai yra įvaizdis $\mathrm{Sym}^3(\mathbb{C}^2)^* \cong V_3$, kurio dimensija yra keturi ir sukinys yra $3/2$. Centrinis elementas $-I$ veikia daugyba iš skaliaro $(-1)^3 = -1$, todėl šis įvaizdis nenusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$.

3. Ar sluoksniuotė L_λ pagal mūsų bendrąjį susitarimą visada duoda aukščiausiąjį svorį λ?

Atsakymas. Ne. Jos pjūvių erdvė yra įvaizdis V_λ^*, kurio aukščiausiasis svoris yra $-w_0\lambda$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju šie svoriai sutampa. Bendrųjų grupių atveju jie gali nesutapti.

Santrauka

Ekvivariantinės funkcijos atitinka asocijuotųjų sluoksniuočių pjūvius. Virš tiesės $\mathbb{CP}^1$, kai $m \geq 0$, sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ perėjimo taisyklė sutapatina holomorfinius pjūvius su laipsnio m homogeniniais polinomais. Borelio–Veilio teorema šią konstrukciją apibendrina vėliavų daugdaroms.

Paskaita 27

Kompaktinės orbitos ir geometrinis kvantavimas

Tikslai. *Kompaktinė kojungtinė orbita turi simplektinę formą. Ne kiekviena tokia orbita duoda pasirinktos globaliosios grupės įvaizdį. Šią kliūtį apskaičiuosime sferoje. Sferos simplektinis plotas, padalytas iš dydžio $2\pi\hbar$, turi būti sveikasis skaičius. Grupės $\mathrm{SO}(3)$ atveju ekvivariantinis pakėlimas kelia papildomą sąlygą. Tada holomorfiniai pjūviai susieja orbitą su praėjusios paskaitos įvaizdžiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti grupės $\mathrm{SU}(2)$ kojungtinės orbitos formą kartu su formos normavimu pagal spindulį.
- Lokaliai apibrėžti unitariąją sietį ir įrodyti sferos sveikumo sąlygą.
- Atskirti įprastinę prekvantinę sluoksniuotę nuo ekvivariantinės.
- Gauti sukinį $m/2$ iš holomorfinių pjūvių ir atskirti šią konstrukciją nuo charakterių formulių su poslinkiu.

27.1 Sferinė orbita ir jos plotas

Naudokime 4-osios paskaitos bazę

$$X_j = -\frac{i}{2}\sigma_j, \qquad [X_1, X_2] = X_3$$

kartu su cikliškai perstatytais skliaustų sąryšiais. Paulio matricos tenkina sąryšius

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij} I + i\sum_k \epsilon_{ijk}\sigma_k.$$

Sutapatinkime erdvę $\mathfrak{su}(2)^*$ su erdve $\mathbb{R}^3$ pagal taisyklę $x_j = \ell(X_j)$. Priskirkime kiekvienam vektoriui $u = (u_1, u_2, u_3)$ matricą $X_u = \sum_j u_j X_j$. Tada galioja lygybė $[X_u, X_v] = X_{u\times v}$.

Jungtinis veikimas yra 4-osios paskaitos posūkių padengimas. Šiose ortonormuotose koordinatėse dualusis veikimas yra tas pats posūkių veikimas. Todėl dualiojo veikimo orbitos yra sferos

$$S^2_r = \{x : |x| = r\} \quad (r > 0)$$

ir koordinačių pradžios taškas. Infinitezimalųjį veikimą išreiškia formulė $\xi_u(x) = u \times x$. Tai patvirtina porinimas su vektoriumi v: gauname $(u\times x)\cdot v = -x\cdot(u\times v)$, t.y. būtent 19-osios paskaitos dualiąją išvestinę.

Teiginys 27.1. *Tegul $r > 0$. Taške $x \in S^2_r$ orbitos forma yra išreiškiama formule*

$$\omega_x(v, w) = \frac{x \cdot (v \times w)}{r^2}, \qquad v, w \in T_x S^2_r.$$

Jei Ω yra sferos ploto forma, orientuota išorine normale, tai galioja lygybė $\omega = \Omega/r$. Sferinėse koordinatėse galioja lygybės

$$\omega = r \sin\theta \, d\theta \wedge d\phi, \qquad \int_{S^2_r} \omega = 4\pi r. \tag{27.1}$$

Įrodymas. Pagal 19-osios paskaitos KKS formulę turi galioti lygybė

$$\omega_x(u \times x, v \times x) = x \cdot (u \times v).$$

Taške $x = re_3$ šie du liestiniai vektoriai yra $r(u_2, -u_1, 0)$ ir $r(v_2, -v_1, 0)$. Įstatę juos į teiginio formulę, gauname reikiamą reikšmę $r(u_1v_2 - u_2v_1)$. Pagal invariantiškumą posūkių atžvilgiu formulė galioja kiekviename taške x.

Išorine normale orientuotą ploto formą nusako formulė $\Omega_x(v, w) = x \cdot (v \times w)/r$. Todėl galioja lygybė $\omega = \Omega/r$. Įprastoje sferos parametrizacijoje ploto forma yra $r^2 \sin\theta \, d\theta \wedge d\phi$. Iš šios ploto formos gauname sferinę formulę (27.1). Integruodami srityje, apibrėžtoje nelygybėmis $0 \le \theta \le \pi$ ir $0 \le \phi \le 2\pi$, gauname reikšmę $4\pi r$. ∎

Įveskime vektorinių laukų žymėjimą $\xi_j = \xi_{e_j}$. Čia e_j yra standartinės bazės vektoriai. Šiaurės poliuje galioja lygybės $\xi_1 = -r\partial_{x_2}$, $\xi_2 = r\partial_{x_1}$ ir $\omega(\xi_1, \xi_2) = r$. Pagal jas patogu patikrinti ženklus. Koordinačių pradžią reikia nagrinėti atskirai, nes ji yra vieno taško orbita. Šiame taške negalioja nė viena formulė, kurioje dalijame iš spindulio r.

Užfiksuokime teigiamą konstantą $\hbar$. Ši konstanta nustato mastelį, kuriuo simplektinį plotą lyginame su fazėmis. Kadangi ją rašysime išreikštinai, sveikumo sąlygą bus lengviau sekti.

27.2 Sietys, aprašytos lokaliaisiais reperiais

Ermitinė tiesinė sluoksniuotė yra kompleksinė tiesinė sluoksniuotė, kurios sluoksniuose yra glodžiai kintanti teigiama skaliarinė sandauga. Lokalusis *unitarusis reperis* yra niekur nenykstantis pjūvis, kurio norma lygi vienetui. Tokiame repere pjūvį nusako kompleksinė koeficiento funkcija u.

Apibrėžimas 27.2. *Unitarioji sietis* lokaliuosius koeficientus diferencijuoja pagal taisyklę

$$\nabla u = du + Au,$$

kur A yra menamų reikšmių 1-forma. Tegul unitarieji reperiai e_i aibėje U_i ir e_j aibėje U_j turi sieties formas A_i ir A_j. Jei reperius sieja lygybė $e_j = g_{ij}e_i$ su funkcija $g_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{U}(1)$, tai sieties formos turi tenkinti sąlygą

$$A_j = A_i + g_{ij}^{-1} dg_{ij}.$$

Kreivumas F_∇ yra menamų reikšmių 2-forma, aibėje U_i apibrėžta formule $F_\nabla = dA_i$.

Čia du yra įprastasis diferencialas, kurį taikome liestiniams vektoriams. Pjūvio s koeficientai šiuose dviejuose reperiuose yra u_i ir u_j. Kadangi galioja lygybė $e_j = g_{ij}e_i$, šie koeficientai tenkina lygybę $u_i = g_{ij}u_j$ arba jai lygiavertę lygybę $u_j = g_{ij}^{-1}u_i$. Diferencijuodami lygybę $u_i = g_{ij}u_j$, gauname

$$du_i + A_i u_i = g_{ij}\big(du_j + (A_i + g_{ij}^{-1}dg_{ij})u_j\big).$$

Kairioji pusė yra išraiškos ∇s koeficientas repere e_i. Repere e_j šis koeficientas yra $du_j + A_j u_j$. Skirtinguose reperiuose koeficientai skiriasi daugikliu g_{ij}. Todėl reikalavimas, kad išraiška ∇s kiekvienam pjūviui nepriklausytų nuo reperio, yra būtent apibrėžime nurodyta formos A_j taisyklė.

Kadangi funkcija g_{ij} yra skaliarinė, lokaliai galioja lygybė $d(g_{ij}^{-1}dg_{ij}) = 0$. Tai matyti, užrašius $g_{ij} = e^{i\alpha}$ su realiąja funkcija α. Tada forma, kurią diferencijuojame, yra $i\,d\alpha$. Todėl galioja lygybė $dA_i = dA_j$. Vadinasi, kreivumas yra apibrėžtas globaliai.

Tą pačią sietį galima užrašyti bet kuriame nenykstančiame repere. Reperio pakeitimo formulės lieka teisingos ir tada, kai $g_{ij} \in \mathbb{C}^\times$ ir formos A_i yra kompleksinių reikšmių. Menamų reikšmių formų reikia tik unitariesiems reperiams.

Lygiagrečiosios pernašos keliu lygtis yra $du + Au = 0$. Pasirinkus vieną reperį, šios lygties sprendinys koeficientą u padaugina iš daugiklio $\exp(-\int A)$. Šis daugiklis yra fazė, nes forma A yra menamų reikšmių. Kreivumas matuoja fazę, kuri atsiranda apėjus mažas kilpas.

Apibrėžimas 27.3. Poros (M, ω) *prekvantinė tiesinė sluoksniuotė*, esant masteliui $\hbar$, yra ermitinė tiesinė sluoksniuotė su unitariąja sietimi, tenkinančia sąlygą

$$F_\nabla = -\frac{i}{\hbar}\omega. \tag{27.2}$$

Ženklas yra mūsų susitarimo dalis. Prekvantinė sluoksniuotė yra pradinis geometrinis objektas. Jos visų glodžiųjų pjūvių erdvė paprastai yra daug didesnė už norimą įvaizdį. Poliarizacija, pavyzdžiui, holomorfiškumas, leidžia papildomai atrinkti pjūvius.

Pacituosime bendrąją prekvantavimo teoremą. Uždara realioji glodžiosios daugdaros 2-forma ω turi prekvantinę tiesinę sluoksniuotę, esant masteliui $\hbar$, tada ir tik tada, kai šios formos periodai, padalyti iš dydžio $2\pi\hbar$, yra sveikieji skaičiai. Formos ω *periodas* yra formos ω integralas uždaruoju orientuotu paviršiumi, glodžiai atvaizduotu į daugdarą, arba tokių paviršių tiesiniu dariniu su sveikaisiais koeficientais. Lygiavertiškai, klasė $[\omega/(2\pi\hbar)]$ yra sveikoji kohomologijų klasė. Žr. Kirillov, 1 skyriaus 2.4 skyrelį.

Sferos atvejį įrodysime tiesiogiai.

27.3 Sferos sluoksniuotė sveikuoju atveju

Apibrėžkime skaičių

$$m = \frac{2r}{\hbar}.$$

Imkime šiaurinį žemėlapį be pietų poliaus ir pietinį žemėlapį be šiaurės poliaus. Apibrėžkime formas

$$A_N = -\frac{im}{2}(1 - \cos\theta)d\phi, \qquad A_S = \frac{im}{2}(1 + \cos\theta)d\phi. \tag{27.3}$$

Nors forma $d\phi$ abiejuose poliuose yra singuliari, forma A_N yra glodi šiaurės poliuje, o forma A_S – pietų poliuje. Pavyzdžiui, pasirinkę šiaurinę kompleksinę koordinatę $z = \tan(\theta/2)e^{i\phi}$, gauname

$$A_N = \frac{m}{2}\frac{z\,d\bar{z} - \bar{z}\,dz}{1+|z|^2}.$$

Ši išraiška yra glodi taške $z = 0$. Pietinė formulė savo koordinatėje turi tą pačią savybę.

Diferencijuodami gauname

$$dA_N = dA_S = -\frac{im}{2}\sin\theta\,d\theta\wedge d\phi = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Žemėlapių sankirtoje galioja lygybė $A_S - A_N = im\,d\phi$. Todėl formos A_N ir A_S tenkina reperio pakeitimo formulę, jei reperius sieja perėjimo lygybė

$$e_S = e^{im\phi}e_N.$$

Šis perėjimo daugiklis yra vienareikšmė funkcija sankirtoje tada ir tik tada, kai $m \in \mathbb{Z}$. Kai spindulys yra teigiamas, tai reiškia, kad m yra teigiamas sveikasis skaičius.

Teiginys 27.4. *Sfera S^2_r, kur $r > 0$, turi prekvantinę tiesinę sluoksniuotę tada ir tik tada, kai $2r/\hbar \in \mathbb{Z}$. Kai $m = 2r/\hbar$, tokią sluoksniuotę duoda ankstesnė konstrukcija.*

Įrodymas. Pakankamumą įrodo išreikštinė konstrukcija. Įrodydami būtinumą, tarkime, kad sfera S^2_r turi prekvantinę tiesinę sluoksniuotę.

Žingsnis 1 (unitarieji reperiai dviejuose skrituliuose). Naudokime du atviruųjų skritulių žemėlapius, gautus pašalinus priešingus polius. Perneškime lygiagrečiai kiekviename žemėlapyje vienetinį vektorių iš žemėlapio koordinačių pradžios spindulinėmis atkarpomis. Padenkime kiekvieną spindulinę atkarpą baigtiniu skaičiumi lokaliųjų unitariųjų reperių. Dėl reperio pakeitimo dėsnio pernašos rezultatai persidengimuose sutampa. Gauta baigtinė paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių kompozicija glodžiai priklauso nuo galinio taško ir apibrėžia glodų unitaruųjį reperį. Kiekvienas žemėlapis apima savo uždarojo pusrutulio aplinką, todėl šie reperiai yra apibrėžti iki pusiaujo ir už jo. Pažymėkime juos simboliais e_N ir e_S, o jų sieties formas – simboliais A_N ir A_S.

Žingsnis 2 (perėjimo funkcija ir jos pakėlimas). Užrašykime pusiaujo aplinkoje lygybę $e_S = ge_N$ su funkcija $g : S^1 \to \mathrm{U}(1)$. Orientuokime pusiaują didėjančio kampo ϕ kryptimi, t.y. kaip šiaurinio skritulio kraštą.

Pakelkime reikšmes $g(e^{i\phi})$ iki realiųjų fazių $\alpha(\phi)$, kai $0 \le \phi \le 2\pi$, naudodami 4-osios paskaitos apskritimo padengimą. Kadangi galiniai taškai duoda tą pačią reikšmę, galioja lygybė $\alpha(2\pi) - \alpha(0) = 2\pi k$ su kuriuo nors sveikuoju skaičiumi k.

Žingsnis 3 (Stokso formulė). Pagal reperio pakeitimo dėsnį galioja lygybė $A_S = A_N + g^{-1}dg$. Be to, galioja lygybė $g^{-1}dg = i\,d\alpha$, nes pusiaujyje galioja lygybė $g = e^{i\alpha}$. Tegul D_N ir D_S yra uždarieji šiaurinis ir pietinis pusrutuliai. Kiekvienam orientuotam skrituliui taikysime matematinės analizės Stokso formulę 1-formai. Pietinis skritulys pusiaujyje indukuoja priešingą orientaciją. Todėl gauname

$$\int_{S^2} F_\nabla = \int_{D_N} dA_N + \int_{D_S} dA_S = \int_{S^1}(A_N - A_S) = -\int_{S^1} g^{-1}dg = -2\pi i k.$$

Pagal prekvantinę sąlygą (27.2) ir sferinę formulę (27.1) gauname

$$k = \frac{i}{2\pi}\int F_\nabla = \frac{1}{2\pi\hbar}\int \omega = \frac{2r}{\hbar}.$$

Vadinasi, galioja sąlyga $2r/\hbar \in \mathbb{Z}$. ∎

Kadangi galioja nelygybė $m > 0$, kreivumas sferoje neturi globaliosios pirmykštės formos. Jei lygybė $F = dA$ galiotų globaliai, pagal Stokso teoremą gautume lygybę $\int_{S^2} F = 0$. Periodas yra nenulinis, nes $m \neq 0$. Todėl abu lokalieji potencialai yra būtini.

27.4 Holomorfiniai pjūviai ir ekvivariantiškumas

Sutapatinkime sferą su projekcine tiese $\mathbb{CP}^1$ pagal atvaizdavimą

$$z \longmapsto \frac{r}{1+|z|^2}(2\operatorname{Re} z, 2\operatorname{Im} z, 1-|z|^2).$$

Šiaurės polius yra taškas $z = 0$. Koordinatė $z = \tan(\theta/2)e^{i\phi}$ yra ta pati šiaurinė koordinatė, kurią naudojome anksčiau. Prisiminkime iš 26-osios paskaitos, kad grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia tieses pagal taisyklę $g \cdot [v] = [gv]$. Sutapatinimo atvaizdavimas yra ekvivariantinis šio veikimo ir kojungtinio veikimo atžvilgiu. Tai matyti iš to, kad vektoriaus $v = (1, z)$ tiesę atitinka bepėdsakė ermitinė matrica, proporcinga matricai

$$vv^*/\|v\|^2 - I/2.$$

Jungtinimas elementu g šią matricą atvaizduoja į vektoriaus gv tiesės matricą. Šis jungtinimas taip pat pasuka matricos Paulio koordinates. Kai $|z| = \tan(\theta/2)$, galioja lygybės $d|z| = \frac{1}{2}(1+|z|^2)\,d\theta$ ir $r\sin\theta = 2r|z|/(1+|z|^2)$. Įstatę jas į sferinę formulę (27.1), gauname sferos formą

$$\omega = \frac{2ir\,dz\wedge d\bar z}{(1+|z|^2)^2}.$$

Kadangi galioja lygybė $i\,dz\wedge d\bar z = 2\,d(\operatorname{Re} z)\wedge d(\operatorname{Im} z)$, ši forma apibrėžia tą pačią teigiamą orientaciją kaip ir sferinė formulė (27.1).

Sluoksniuotės $O(m)$ holomorfinius reperius 26-ojoje paskaitoje sieja perėjimo lygybė $e_S^{\mathrm{hol}} = z^m e_N^{\mathrm{hol}}$. Ermitinė metrika su sąlyga

$$\|e_N^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|z|^2)^{-m}$$

duoda unitariuosius reperius $e_N = (1+|z|^2)^{m/2}e_N^{\mathrm{hol}}$ ir e_S, kurių perėjimo daugiklis yra $(z/|z|)^m = e^{im\phi}$. Toks pats yra sveikuoju atveju sukonstruotos sferos sluoksniuotės perėjimas, todėl potencialai (27.3) apibrėžia sluoksniuotės $O(m)$ unitariąją sietį.

Ši metrika yra $\mathrm{SU}(2)$-invariantinė. Norėdami tai parodyti, aprašysime metriką kiekviename sluoksnyje atskirai. Taškas f, priklausantis sluoksniui virš tiesės $[v]$, yra toje tiesėje apibrėžta funkcija, tenkinanti sąlygą $f(\lambda v) = \lambda^m f(v)$ visiems $\lambda \in \mathbb{C}^\times$. Šiame modelyje 26-osios paskaitos holomorfiniai pjūviai yra laipsnio m homogeniniai polinomai, apriboti kiekvienoje tiesėje. Apibrėžkime sluoksnyje virš tiesės $[v]$ normą

$$\|f\|^2 = \frac{|f(v)|^2}{\|v\|^{2m}}.$$

Pakeitus vektorių v vektoriumi λv, skaitiklis ir vardiklis yra padauginami iš daugiklio $|\lambda|^{2m}$. Todėl norma nepriklauso nuo pasirinkto vektoriaus v. Elementas $g \in \mathrm{SU}(2)$ tašką f atvaizduoja į tašką gf virš tiesės $[gv]$, apibrėžtą lygybe $(gf)(gv) = f(v)$. Kadangi matrica g yra unitarioji, galioja lygybė $\|gv\| = \|v\|$, todėl galioja ir lygybė $\|gf\| = \|f\|$. Šiaurinis reperis e_N^{hol} įgyja reikšmę 1, kai $v = (1, z)$, kaip ir polinomas v_0^m. Kadangi galioja lygybė $\|(1, z)\|^2 = 1 + |z|^2$, ši norma sutampa su aukščiau užrašyta metrika.

Sietis yra vadinama *suderinta* su holomorfine struktūra, kai sieties forma holomorfiniame repere neturi nario, proporcingo diferencialui $d\bar{z}$. Pritaikykime reperio pakeitimo dėsnį sąryšiui $e_N^{\mathrm{hol}} = (1 + |z|^2)^{-m/2} e_N$ ir pasinaudokime anksčiau užrašyta formos A_N koordinatine išraiška. Tada šios sieties formą repere e_N^{hol} išreiškia lygybės

$$A_N^{\mathrm{hol}} = A_N - \frac{m}{2}\, d \log(1 + |z|^2) = -m \frac{\bar{z}\, dz}{1 + |z|^2}.$$

Šis reperio pakeitimas koordinatėmis yra atliekamas Uždavinyje 27.4. Forma A_N^{hol} turi tik narį, proporcingą diferencialui dz. Šios formos kreivumą išreiškia lygybės

$$dA_N^{\mathrm{hol}} = m \frac{dz \wedge d\bar{z}}{(1 + |z|^2)^2} = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Taigi prekvantine sluoksniuote galima imti sluoksniuotę $O(m)$ su įprastąja holomorfine struktūra.

Duotai metrikai unitarioji sietis, suderinta su holomorfine struktūra, yra vienintelė. Tegul e yra holomorfinis reperis. Apibrėžkime funkciją $h = \|e\|^2$. Tegul A yra sieties forma repere e. Unitariojo reperio $h^{-1/2} e$ sieties forma A_u yra menamų reikšmių. Reperis e yra šis unitarusis reperis, padaugintas iš daugiklio $h^{1/2}$, todėl pagal reperio pakeitimo dėsnį galioja lygybė $A = A_u + \frac{1}{2} d \log h$. Be to, galioja lygybė $\bar{A}_u = -A_u$. Funkcija $\log h$ yra realioji. Todėl gauname

$$A + \bar{A} = d \log h.$$

Apibrėžkime funkcijai f formas $\partial f = (\partial f / \partial z)\, dz$ ir $\bar{\partial} f = (\partial f / \partial \bar{z})\, d\bar{z}$. Tada galioja lygybė $df = \partial f + \bar{\partial} f$. Tarkime, kad forma A neturi nario, proporcingo diferencialui $d\bar{z}$. Tada forma $\bar{A}$ neturi nario, proporcingo diferencialui dz. Palyginę abiejų pusių narius, proporcingus diferencialui dz, gauname

$$A = \partial \log h.$$

Taigi suderintą unitariąją sietį nusako metrika. Kai $h = (1 + |z|^2)^{-m}$, ši formulė duoda formą $-m\bar{z}\, dz/(1 + |z|^2)$, t.y. vėl formą A_N^{hol}.

Kai skaičius $m = 2r/\hbar$ yra teigiamas sveikasis skaičius, sferos S_r^2 *holomorfiniu kvantavimu* yra vadinama pjūvių erdvė

$$Q(S_r^2) = H^0(\mathbb{CP}^1, O(m)) \cong V_m.$$

Pagal 26-osios paskaitos pjūvių skaičiavimą ši erdvė turi dimensiją $m + 1$ ir sukinį $j = m/2 = r/\hbar$. Invariantinę teigiamą skaliarinę sandaugą duoda vidurkinimas kompaktinėje grupėje. Vieno taško orbita naudoja trivialiąją tiesę ir duoda trivialųjį įvaizdį. Šiuo atveju nėra vardiklio, kuriame būtų spindulys.

Apibrėžimas 27.5. Tegul K yra Lie grupė su Lie algebra $\mathfrak{k}$. Tegul $M \subset \mathfrak{k}^*$ yra kojungtinė orbita su savo KKS forma ω. Grupės K *ekvivariantinė prekvantinė sluoksniuotė* yra simplektinės daugdaros (M, ω) prekvantinė tiesinė sluoksniuotė, esant masteliui $\hbar$, su glodžiu grupės K veikimu sluoksniuotės visuminėje erdvėje. Šis veikimas turi dengti kojungtinį veikimą daugdaroje M, būti tiesinis ir unitarusis sluoksniuose, išsaugoti sietį ir tenkinti *orbitos normavimo* sąlygą. Šis normavimas reikalauja, kad kiekviename taške $\ell \in M$ stabilizatorius K_ℓ veiktų sluoksnį virš taško ℓ ir šio veikimo diferencialas būtų atvaizdavimas

$$X \mapsto i\ell(X)/\hbar, \qquad X \in \mathrm{Lie}(K_\ell).$$

Orbitos normavimas užfiksuoja infinitezimalųjį pakėlimą. Be šio normavimo vien reikalavimas, kad sluoksniuotėje būtų veikimas, nenustatytų šio veikimo sąryšio su orbitos funkcionalu.

Šiaurės poliuje grupės SU(2) stabilizatorių generuoja vienparametris pogrupis $\exp(tX_3)$, kurio periodas yra 4π. Ekvivariantinėje prekvantinėje sluoksniuotėje šis stabilizatorius veikia sluoksnį charakteriu

$$\exp(tX_3) \longmapsto e^{irt/\hbar} = e^{imt/2}.$$

Ši formulė apibrėžia charakterį tada ir tik tada, kai $m \in \mathbb{Z}$. Tai yra sluoksniuotės $O(m)$ sluoksnio veikimas, nagrinėtas 26-ojoje paskaitoje: ten elementas $t_\theta = \exp(-2\theta X_3)$ veikia daugikliu $e^{-im\theta}$. Natūralusis grupės SU(2) veikimas yra tiesinis sluoksniuose ir išsaugo invariantinę metriką. Kiekvienas elementas $g \in \mathrm{SU}(2)$ veikia holomorfiniu sluoksniuotės atvaizdavimu. Šis atvaizdavimas holomorfinius reperius atvaizduoja į holomorfinius reperius. Atitinkamas holomorfinis koordinačių keitimas formas, turinčias tik narį, proporcingą diferencialui dz, atvaizduoja į tokias pat formas. Todėl elementas g perneša sietį į unitariąją sietį, suderintą su holomorfine struktūra. Pagal vienatinumą pernešta sietis sutampa su pradine. Vadinasi, natūralusis veikimas duoda reikiamą pakėlimą.

Grupėje SO(3) tas pats stabilizatoriaus posūkis turi periodą 2π. Reikalaujamas charakteris yra vienareikšmis tik tada, kai $e^{2\pi ir/\hbar} = 1$, t.y. kai skaičius m yra lyginis. Atvirkščiai, kai skaičius m yra lyginis, centro elementas $-I$ kiekvieną sluoksniuotės $O(m)$ sluoksnį veikia trivialiai, todėl veikimas nusileidžia. Taigi teigiamo spindulio sferai galioja lentelė

įprastinė prekvantinė sluoksniuotė	$m \in \mathbb{Z}$
SU(2)-ekvivariantinė prekvantinė sluoksniuotė	$m \in \mathbb{Z}$
SO(3)-ekvivariantinė prekvantinė sluoksniuotė	$m \in 2\mathbb{Z}$

su sąlyga $m > 0$. Su nelyginiu skaičiumi m sfera, tenkinanti įprastinę sveikumo sąlygą, egzistuoja. Ši sfera nėra kvantuojama ekvivariantiškai globaliosios posūkių grupės SO(3) atžvilgiu.

Fazių keitimai ir nelyginio laipsnio kliūtis

Galima bandyti pakeisti grupės SU(2) pakėlimą fazėmis taip, kad elementas $-I$ veiktų trivialiai. Parodysime, kad šiai sferai su užfiksuota jos sietimi kiekvienas toks fazių pakeitimas yra trivialus.

Šiame skyrelyje veikimas sluoksniuotėje $O(m)$ reiškia glodų veikimą, kuris yra tiesinis ir unitarusis sluoksniuose, kaip ekvivariantinės prekvantinės sluoksniuotės apibrėžime. Tarkime, kad du tokie grupės SU(2) veikimai dengia tą patį sferos veikimą ir išsaugo sietį.

Užfiksuokime elementą g ir palyginkime abiejų veikimų sluoksnių atvaizdavimus. Šių atvaizdavimų santykis yra sluoksniuotės automorfizmas, dengiantis tapatųjį atvaizdavimą. Šis automorfizmas yra tiesinis ir unitarusis kiekviename sluoksnyje. Kiekvienas sluoksnis yra kompleksinė tiesė. Todėl santykis yra daugyba iš glodžiosios funkcijos $a_g : S^2 \to \mathrm{U}(1)$. Kadangi abu veikimai išsaugo sietį, galioja lygybė

$$a_g^{-1} d a_g = 0.$$

Sfera yra jungi, todėl funkcija a_g yra pastovi. Pažymėkime šią konstantą simboliu $\chi(g)$. Tada iš grupės veikimo dėsnio išplaukia lygybė

$$\chi(gh) = \chi(g)\chi(h).$$

Vadinasi, pakėlimą, išsaugant sietį, galima pakeisti tik susukant jį tolydžiuoju grupės $\mathrm{SU}(2)$ charakteriu.

Kiekvienas toks charakteris yra trivialus. Jo diferencialas yra realiųjų Lie algebrų atvaizdavimas iš algebros $\mathfrak{su}(2)$ į Abelio algebrą $i\mathbb{R}$, todėl šis diferencialas anuliuoja skliaustus. Kadangi galioja lygybė

$$[\mathfrak{su}(2), \mathfrak{su}(2)] = \mathfrak{su}(2),$$

šis diferencialas yra lygus nuliui. Kadangi jungiąją grupę $\mathrm{SU}(2)$ generuoja eksponentės reikšmės (žr. 2-ąją paskaitą), charakteris yra tapačiai lygus vienetui. Vadinasi, toks fazių pakeitimas negali pakeisti centro veikimo. Todėl natūralusis 26-osios paskaitos veikimas yra vienintelis toks grupės $\mathrm{SU}(2)$ veikimas sluoksniuotėje $O(m)$, kuris dengia sferos veikimą ir išsaugo sietį.

Dabar tarkime, kad grupė $\mathrm{SO}(3)$ tokiu būdu veiktų sluoksniuotėje $O(m)$. Šio veikimo kompozicija su padengimu $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ duotų tokį grupės $\mathrm{SU}(2)$ veikimą, kuriame elementas $-I$ veikia trivialiai. Pagal vienatinumą šis veikimas būtų natūralusis veikimas, kuriame elementas $-I$ kiekvieną sluoksnį veikia daugikliu $(-1)^m$. Todėl, kai skaičius m yra nelyginis, nėra tokio grupės $\mathrm{SO}(3)$ veikimo sluoksniuotėje $O(m)$, kuris būtų tiesinis ir unitarusis sluoksniuose, dengtų posūkių veikimą ir išsaugotų sietį. Ši išvada nesiremia orbitos normavimu.

Šis fazių skaičiavimas paaiškina, kaip stabilizatoriaus charakterio patikra yra susijusi su projektyviniais įvaizdžiais iš 13-osios paskaitos: dengiančioji grupė veikia sluoksniuotę ir pjūvius, o jos centrinis branduolys gali išlikti matomas kaip fazė.

Vienetinis sukinys: palyginimas su funkcijomis sferoje

Kai $r = \hbar$, sveikasis skaičius yra $m = 2$. Kvantavimas yra trimatė erdvė, kurią sudaro kintamųjų (v_0, v_1) homogeniniai kvadratiniai polinomai

$$F(v_0, v_1) = A v_0^2 + B v_0 v_1 + C v_1^2.$$

Kitas vienetinio sukinio modelis yra pateiktas 12-ojoje paskaitoje: tai yra tiesinės koordinatinės funkcijos sferoje. Abu modeliai yra izomorfiniai kaip įvaizdžiai, nors sluoksniuotės pjūvis ir skaliarinė funkcija yra skirtingi geometriniai objektai.

Dabar abu modelius sutapatinsime išreikštinai. Užrašykime polinomą pavidalu $F(v) = v^T Q v$ ir apibrėžkime

$$Q = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}, \qquad \epsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T(Q) = \epsilon^{-1} Q = \begin{pmatrix} -B/2 & -C \\ A & B/2 \end{pmatrix}.$$

Taip apibrėžtas atvaizdavimas yra apgręžiamas tiesinis atvaizdavimas iš simetrinių matricų erdvės į bepėdsakių matricų erdvę. Polinomų veikimas matricą Q atvaizduoja į matricą $g^{-T} Q g^{-1}$. Kadangi lygybė $g^T \epsilon g = \epsilon$ galioja visiems $g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, gauname lygybę

$$T(g^{-T} Q g^{-1}) = g T(Q) g^{-1}.$$

Taigi atvaizdavimas T yra kvadratinių pjūvių įvaizdžio ir kompleksifikuoto jungtinio įvaizdžio persipynimo operatorius.

Tegul $Y \in \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$. Tegul ℓ_x yra funkcionalas, kurio koordinatės yra $x_j = \ell_x(X_j)$. Apibrėžkime sferoje tiesinę funkciją formule $f_Y(x) = \ell_x(Y)$. Čia funkcionalas ℓ_x yra pratęstas kompleksiškai tiesiškai. Atitraukę funkciją elementu g^{-1}, gauname

$$f_Y(g^{-1} \cdot x) = \ell_x(\mathrm{Ad}(g) Y) = f_{\mathrm{Ad}(g)Y}(x).$$

Todėl atvaizdavimas, priskiriantis elementui Y funkciją f_Y, yra dar vienas persipynimo operatorius. Trys bazės elementai X_j duoda nepriklausomas funkcijas x_j, todėl šis atvaizdavimas yra izomorfizmas, kurio vaizdas yra visas poerdvis, kurį apvelka šios funkcijos. Kadangi galioja lygybė $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, atvaizdavimas $Q \mapsto f_{T(Q)}$ išreikštinai sutapatina abu vienetinio sukinio modelius. Normuotasis periodas tebėra $m = 2$. Erdvės dimensija yra trys. Veikimas nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$.

27.5 Kompaktinė konstrukcija ir poslinkis

Sfera iliustruoja bendrą kompaktinį atvejį. Tegul grupė K yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji. Tegul λ yra dominantinis sveikasis svoris pagal realųjį susitarimą $d\chi = i\lambda$. Prisiminkime 26-ojoje paskaitoje pasirinktą teigiamąją Borelio poalgebrą. Mūsų ženklų susitarimai remiasi šiuo pasirinkimu. Pratęskime svorį λ nuliu šakninėmis kryptimis ir imkime orbitą, einančią per tašką $\ell = -\hbar\lambda$. Pagal orbitos normavimą taško ℓ stabilizatorius sluoksnį virš taško ℓ veikia charakteriu, kurio diferencialas yra $-i\lambda$.

Kai svoris λ yra griežtai dominantinis, stabilizatorius yra maksimalusis toras T. Orbita yra K/T. Sluoksniuotė yra L_λ, apibrėžta 26-ojoje paskaitoje. Pasirinkime orbitos invariantinę kompleksinę struktūrą pagal teigiamąją Borelio poalgebrą. Tada 26-osios paskaitos Borelio–Veilio teorema duoda įvaizdį V_λ^*. Kai svoris yra kameros sienelėje, stabilizatorius K_ℓ yra didesnis. Tada orbita yra dalinių vėliavų daugdara K/K_ℓ. Analogišką tiesinę sluoksniuotę ir holomorfinių pjūvių rezultatą cituojame pagal Kirillov, 5 skyriaus 2–3 skyrelius. Šios bendrosios geometrinės konstrukcijos čia neįrodinėsime.

Kai imame kitą grupės K globaliąją formą, stabilizatoriaus charakteris turi egzistuoti tos formos stabilizatoriaus grupei. Tai yra ekvivariantinio sveikumo patikra. Ji atkartoja 8-osios paskaitos charakterių gardelės apribojimą. Vien įprastinė periodų sveikumo sąlyga globaliosios formos nenusako.

Šioje konstrukcijoje nenaudojome poslinkio svoriu ρ. Sferoje orbitos žymė yra m. Nepataisytos pjūvių erdvės dimensija yra $m+1$. Vis dėlto charakteryje atsiranda dydis $m+1$:

$$\chi_m(t_\theta) = \sum_{k=0}^{m} e^{i(m-2k)\theta} = \frac{\sin((m+1)\theta)}{\sin\theta} \qquad (\sin\theta \neq 0).$$

Tai yra Veilio charakterio formulė su žinomu skaitikliu, kuriame yra svoris $\lambda+\rho$. Ji nerodo, kad anksčiau nagrinėtos prekvantinės orbitos žymė buvo $m+1$. Pusformių pataisos yra kita konstrukcija, kuriai taip pat reikia susitarimo. Neprivalomas Uždavinys 27.6 parodo vieną tokį pasirinkimą sferoje. Niekas šioje paskaitoje nuo šio uždavinio nepriklauso.

Savikontrolė

1. Raskite normuotąjį periodą ir kvantuotąjį įvaizdį, kai $r = 3\hbar/2$.

Atsakymas. Periodas, padalytas iš dydžio $2\pi\hbar$, yra lygus $2r/\hbar = 3$. Sluoksniuotė yra $\mathcal{O}(3)$. Jos pjūviai duoda įvaizdį V_3, kurio dimensija yra keturi ir sukinys yra $3/2$.

2. Ar toji sfera turi SO(3)-ekvivariantinį prekvantinį pakėlimą su orbitos normavimu?

Atsakymas. Ne. Jos stabilizatoriaus charakterio reikšmės būtų $e^{3it/2}$ posūkiui, kurio periodas yra 2π. Šis charakteris įgyja reikšmę -1, kai $t = 2\pi$.

3. Kodėl sietis gali turėti lokaliuosius potencialus, nors globaliojo potencialo nėra?

Atsakymas. Dviejų lokaliųjų potencialų skirtumas yra perėjimo funkcijos logaritminis diferencialas. Nenulinis kreivumo periodas neleidžia egzistuoti vienai globaliajai pirmykštei formai, tačiau yra suderinamas su šiais lokaliaisiais potencialais.

Santrauka

Grupės SU(2) spindulio $r > 0$ orbitos simplektinis plotas yra $4\pi r$. Prekvantavimui reikia, kad skaičius $m = 2r/\hbar$ būtų sveikasis. Sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ holomorfiniai pjūviai duoda sukinį $m/2$. Ekvivariantiškumui grupės SO(3) atžvilgiu papildomai reikia, kad skaičius m būtų lyginis. Įprastinis periodas, globalusis ekvivariantinis pakėlimas ir holomorfinė atranka yra atskiri žingsniai.

Literatūra

Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*: 1 skyriaus 2.4 skyrelis yra skirtas sveikumui, o 5 skyriaus 2–3 skyreliai – kompaktinėms orbitoms, holomorfinėms konstrukcijoms ir charakterių formulėms. Sepanski, *Compact Lie Groups*, 7.4 skyrelis: jame yra Borelio–Veilio teiginys, naudotas 26-ojoje paskaitoje.

Paskaita 28

Rekonstrukcija ir kvantinių grupių riba

Tikslai. *Grupė, jos koeficientų algebra ir jos tenzoriniai įvaizdžiai skirtingais pavidalais užkoduoja tą pačią globaliąją informaciją. Diferencijavimas susieja šiuos aprašymus su gaubiančiąja algebra. Tačiau diferencijavimas praranda informaciją, jei leistinieji grupės įvaizdžiai nėra išsaugomi. Šį ryšį užrašysime išreikštiniu pavidalu ir nurodysime struktūras, kurias deformuos vėlesnis kvantinių grupių kursas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti porinimą tarp algebros $U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$ ir reprezentatyviųjų funkcijų, laikantis teisingos daugybos tvarkos.
- Paaiškinti, kodėl jungios grupės K reprezentatyviosios funkcijos sudaro tik tam tikrą algebrinės dualiosios erdvės dalį.
- Atkurti kompaktines ir kompleksines grupes iš atitinkamų tenzorinių automorfizmų.
- Nustatyti, kokie globalieji duomenys išlieka po diferencijavimo, remiantis apskritimu ir grupių pora $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{SO}(3)$.

28.1 Dvi algebros

Tegul K yra kompaktinė Lie grupė ir $\mathfrak{k}$ yra jos realioji Lie algebra. Kaip ir 14-oje paskaitoje, erdvę $\mathcal{R}(K)$ apvelka koeficientai

$$c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda(\Pi_V(g)v), \qquad \lambda \in V^*,\ v \in V,$$

apibrėžti baigtinės dimensijos tolydiesiems kompleksiniams įvaizdžiams. Kiekviena koeficientų suma yra vienas tiesioginės sumos koeficientas. Šios erdvės Hopfo struktūra yra

$$\Delta_{\mathcal{R}} f(g,h) = f(gh), \qquad \varepsilon_{\mathcal{R}} f = f(e), \qquad S_{\mathcal{R}} f(g) = f(g^{-1}), \qquad f^*(g) = \overline{f(g)}.$$

Šios formulės ir jomis apibrėžtų atvaizdavimų reikšmių sritys buvo įrodytos 14-oje paskaitoje. Naudojame įprastą algebrinę tenzorinę sandaugą. Taigi elementas $\Delta_{\mathcal{R}} f$ yra baigtinė tenzorių suma, o ne begalinis skleidinys.

Antrąją pusę sudaro universalioji gaubiančioji algebra iš kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“. Įveskime jos žymėjimą $U = U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$. Šią algebrą generuoja Lie algebra $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ su sąryšiais $XY - YX = [X,Y]$. Standartinius jos Hopfo atvaizdavimus nusako lygybės

$$\Delta_U X = X \otimes 1 + 1 \otimes X, \qquad \varepsilon_U X = 0, \qquad S_U X = -X. \tag{28.1}$$

Čia atvaizdavimus Δ_U ir ε_U pratęsiame kaip algebrų homomorfizmus. Antipodą S_U pratęsiame taip, kad jis sandaugose apverstų dauginamųjų tvarką. Šis pratęsimas yra gerai apibrėžtas, nes, apvertus apibrėžiantįjį sąryšį, reiškinys $XY-YX-[X,Y]$ pereina į reiškinį $YX-XY+[X,Y]$, kuris algebroje U taip pat lygus nuliui. Patikrinkime, kad atvaizdavimas Δ_U yra suderintas su apibrėžiančiuoju sąryšiu:

$$[\Delta_U X, \Delta_U Y] = [X,Y]\otimes 1 + 1\otimes[X,Y] = \Delta_U[X,Y].$$

Elementai, esantys skirtinguose tenzoriniuose dauginamuosiuose, komutuoja, todėl mišrieji nariai išnyksta. Koasociatyvumą ir kovieneto tapatybes pakanka patikrinti generatoriams, nes šie atvaizdavimai yra algebrų homomorfizmai.

Antipodo tapatybės elementui X galioja, nes $-X+X=0$. Jas galima pratęsti sandaugoms. Tarkime, kad jos galioja elementams u ir v. Tada

$$\begin{aligned}\sum S_U(u_{(1)}v_{(1)})u_{(2)}v_{(2)} &= \sum S_U(v_{(1)})S_U(u_{(1)})u_{(2)}v_{(2)}\\ &= \varepsilon_U(u)\sum S_U(v_{(1)})v_{(2)} = \varepsilon_U(u)\varepsilon_U(v)1.\end{aligned}$$

Pirmoji lygybė remiasi tuo, kad antipodas S_U sandaugose apverčia dauginamųjų tvarką. Antroji lygybė remiasi tapatybe elementui u. Trečioji remiasi tapatybe elementui v. Kitą antipodo tapatybę įrodome taip pat.

Šios dvi algebros pasižymi priešingų rūšių komutatyvumu. Koeficientų algebra yra komutatyvi. Ji yra kokomutatyvi tada ir tik tada, kai grupė K yra Abelio, nes koeficientai atskiria taškus. Gaubiančioji algebra yra kokomutatyvi, kaip rodo generatorių formulės (28.1). Tačiau bendruoju atveju ji yra nekomutatyvi.

Kompaktinė realioji forma taip pat apibrėžia algebros U involiuciją formule $X^* = -X$ realiesiems elementams $X\in\mathfrak{k}$. Šią involiuciją pratęsiame antitiesiškai pagal taisyklę $(uv)^* = v^*u^*$. Kai elementai X,Y yra realieji, pritaikę operaciją $*$ apibrėžiančiajam sąryšiui, gauname reiškinį $YX-XY+[X,Y]$, kuris taip pat lygus nuliui. Taigi operacija $*$ yra gerai apibrėžta. Pritaikyta du kartus, ši operacija nekeičia generatorių, todėl ji yra involiucija.

Kiekviename baigtinės dimensijos unitariajame įvaizdyje galioja lygybė

$$d\Pi(u^*) = d\Pi(u)^*.$$

Pirmiausia ši lygybė išplaukia realiesiems generatoriams, kurių operatoriai yra antisavijungiai. Paskui ji išplaukia sumoms ir sandaugoms. Involiucija išsaugo informaciją apie kompaktinę realiąją formą jos kompleksifikacijoje.

28.2 Koeficientų diferencijavimas

Apibrėžkime kiekvienam elementui $X\in\mathfrak{k}$ operatorių

$$(R_X f)(g) = \left.\frac{d}{dt}\right|_0 f(g\exp(tX)).$$

Tai yra elemento X generuojamas kairiai invariantinis vektorinis laukas, veikiantis funkcijas. Raidė R nurodo daugybą iš dešinės funkcijos argumente. Šis operatorius skiriasi nuo dešiniojo reguliariojo grupės veikimo, nors, išdiferencijavę tą veikimą, gauname būtent šį

operatorių. Pagal 1-ąją paskaitą galioja lygybė $[R_X, R_Y] = R_{[X,Y]}$. Todėl pagal algebros U universaliąją savybę šiuos operatorius galima pratęsti iki operatorių R_u, kur $u \in U$.

Apibrėžimas 28.1. *Koeficientų porinimas* yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule

$$\langle u, f\rangle = (R_u f)(e), \qquad u \in U,\ f \in \mathcal{R}(K).$$

Koeficientų porinimas yra kompleksiškai bitiesinis. Jo kampiniai skliaustai žymi porinimą, o ne ermitinę skaliarinę sandaugą. Tiesiogiai išdiferencijavę koeficientą, gauname

$$R_X c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda(\Pi_V(g) d\Pi_V(X) v), \qquad \langle u, c^V_{\lambda,v}\rangle = \lambda(d\Pi_V(u) v). \tag{28.2}$$

Antrąją tapatybę pirmiausia gauname generatorių sandaugoms. Bendrasis atvejis išplaukia iš tiesiškumo. Kadangi porinimas buvo apibrėžtas funkcijoms diferencialiniais operatoriais, jis nepriklauso nuo pasirinktos koeficiento išraiškos.

Dauginamųjų tvarka yra svarbi. Dviem realiesiems generatoriams $X, Y \in \mathfrak{k}$ galioja lygybė

$$\langle XY, f\rangle = \partial_t \partial_s|_0 f(\exp(tX)\exp(sY)).$$

Patikrinkime tai koeficientui: kai $f = c^V_{\lambda,v}$, turime $R_X R_Y f(g) = \lambda(\Pi_V(g) d\Pi_V(X) d\Pi_V(Y) v)$. Sukeitus elementus X ir Y vietomis, matricų sandaugos tvarka pasikeistų į priešingą. Atėmę elemento YX ir funkcijos f porinimą iš elemento XY ir funkcijos f porinimo, gauname $\langle [X,Y], f\rangle$.

Teiginys 28.2 (Hopfo porinimo tapatybės)**.** *Užrašykime baigtines kosandaugas pavidalu* $\Delta_U u = \sum u_{(1)} \otimes u_{(2)}$ *ir* $\Delta_{\mathcal{R}} f = \sum f_{(1)} \otimes f_{(2)}$. *Tada galioja tapatybės*

$$\begin{aligned}
\langle ab, f\rangle &= \sum \langle a, f_{(1)}\rangle \langle b, f_{(2)}\rangle, \\
\langle u, fh\rangle &= \sum \langle u_{(1)}, f\rangle \langle u_{(2)}, h\rangle, \\
\langle 1, f\rangle &= \varepsilon_{\mathcal{R}} f, \qquad \langle u, 1\rangle = \varepsilon_U u, \\
\langle S_U u, f\rangle &= \langle u, S_{\mathcal{R}} f\rangle.
\end{aligned}$$

Įrodymas. Pasirinkime bazę (e_j) erdvėje V ir dualiąją bazę (e^j). Kai $f = c^V_{\lambda,v}$, turime

$$\Delta_{\mathcal{R}} f = \sum_j c^V_{\lambda,e_j} \otimes c^V_{e^j,v}.$$

Įstatę šią išraišką į pirmosios tapatybės dešiniąją pusę, gauname

$$\sum_j \lambda(d\Pi(a) e_j)\, e^j(d\Pi(b) v) = \lambda(d\Pi(a) d\Pi(b) v).$$

Pagal koeficientų formulę (28.2) ši reikšmė lygi $\langle ab, f\rangle$.

Antrosios tapatybės įrodymui reikalinga lygybė $R_X(fh) = (R_X f)h + f(R_X h)$ yra įprasta Leibnico taisyklė. Pakartotinai taikydami šią taisyklę, gauname būtent kosandaugą (28.1). Pavyzdžiui,

$$\Delta_U(XY) = XY \otimes 1 + X \otimes Y + Y \otimes X + 1 \otimes XY.$$

Taigi įvertinimas taške e įrodo teiginį kiekvienai sandaugai, todėl ir kiekvienam elementui u. Tapatybė $\langle 1, f\rangle = \varepsilon_{\mathcal{R}} f$ išplaukia iš to, kad operatorius R_1 yra tapatusis. Diferencijuodami konstantas, gauname tapatybę $\langle u, 1\rangle = \varepsilon_U u$.

Galiausiai pažymėkime simboliu $\Pi^\vee$ dualųjį įvaizdį erdvėje V^*, apibrėžtą formule $\Pi^\vee(g)\mu = \mu \circ \Pi_V(g)^{-1}$. Funkcija, išreiškiama formule $S_{\mathcal{R}} c^V_{\lambda,\upsilon}(g) = \lambda(\Pi_V(g)^{-1}\upsilon)$, yra įvaizdžio $\Pi^\vee$ koeficientas su vektoriumi λ ir su funkcionalu, kuris yra įvertinimas taške υ. Erdvėje V^* realusis generatorius veikia pagal formulę $d\Pi^\vee(X)\mu = -\mu \circ d\Pi(X)$. Kiekvienam elementui $u \in U$ galioja lygybė

$$d\Pi^\vee(u)\mu = \mu \circ d\Pi(S_U u).$$

Ši lygybė galioja generatoriams. Ją galima multiplikatyviai pratęsti, nes antipodas S_U sandaugose apverčia dauginamųjų tvarką. Pritaikykime koeficientų formulę (28.2) pirmiausia šiam įvaizdžio $\Pi^\vee$ koeficientui ir tada koeficientui $c^V_{\lambda,\upsilon}$. Abi paskutinės teiginio tapatybės pusės yra lygios $\lambda(d\Pi(S_U u)\upsilon)$. Tai įrodo antipodo tapatybę. ∎

Taigi dėl porinimo kiekvienos algebros sandauga tampa dualia kitos algebros kosandaugai. Šiuo algebriniu pavidalu porinimas susieja infinitezimalųjį veikimą su grupės daugyba. Teiginys netvirtina, kad viena iš šių algebrų yra visa kitos algebros tiesinė dualioji erdvė.

Nekomutatyvus skaičiavimas

Imkime grupę $K = \mathrm{SU}(2)$. Šiuo atveju galioja lygybė $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$. Tvarkos tapatybę patikrinsime šios grupės apibrėžiančiajame įvaizdyje. Apibrėžkime matricas

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Tai yra kompleksifikuotieji generatoriai. Išvestinę pratęsiame kompleksiškai tiesiškai. Netvirtiname, kad matrica $\exp(tE)$ priklauso grupei $\mathrm{SU}(2)$, kai skaičius t yra realusis. Tegul funkcijos, apibrėžtos formule $D_{ij}(g) = g_{ij}$, yra šios grupės apibrėžiančiojo įvaizdžio koeficientai. Tada

$$EF = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad FE = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Iš to išplaukia, kad $\langle EF, D_{11}\rangle = 1$, o $\langle FE, D_{11}\rangle = 0$. Šių reikšmių skirtumas yra $\langle H, D_{11}\rangle = 1$. Todėl porinimas atskiria elementą EF nuo elemento FE algebroje U, nors kitas porinimo argumentas priklauso komutatyviajai funkcijų algebrai.

Koeficientų kosandauga duoda tą patį atsakymą:

$$\Delta_{\mathcal{R}} D_{11} = D_{11} \otimes D_{11} + D_{12} \otimes D_{21}.$$

Suporavę pirmąjį tenzorinį dauginamąjį su matrica E, o antrąjį su matrica F, gauname

$$E_{11}F_{11} + E_{12}F_{21} = 0 + 1 = 1.$$

Suporavę pirmąjį dauginamąjį su matrica F, o antrąjį su matrica E, gauname nulį. Taigi komutatyvi algebra gali turėti kosandaugą, kuri užkoduoja nekomutatyvią grupės operaciją. Pats sandaugos komutatyvumas dar nenulemia kosandaugos kokomutatyvumo.

Reguliarieji veikimai koeficientams

Apibrėžkime operatorius formulėmis $L_g f(x) = f(g^{-1}x)$ ir $R_g f(x) = f(xg)$, kaip ir paskaitose apie harmoninę analizę kompaktinėse grupėse. Čia simbolis R_g žymi grupės veikimą. Simboliai R_X ir R_u žymi diferencialinius operatorius. Pastumtųjų koeficientų porinimus išreiškia formulės

$$\langle u, L_g c_{\lambda,v}\rangle = \lambda\big(\Pi(g^{-1})d\Pi(u)v\big),$$
$$\langle u, R_g c_{\lambda,v}\rangle = \lambda\big(d\Pi(u)\Pi(g)v\big).$$

Pirmojoje formulėje funkcija $L_g c$ yra koeficientas su funkcionalu $\lambda \circ \Pi(g^{-1})$. Antrojoje formulėje koeficiento $R_g c$ vektorius yra $\Pi(g)v$. Įstatę šiuos duomenis į koeficientų formulę (28.2), įrodome abi tapatybes, nekeldami jokio klausimo apie operatorių apibrėžimo sritis.

Atkreipkime dėmesį į grupės matricos ir išvestinės matricos padėtis. Kairysis postūmis keičia dualųjį kintamąjį. Dešinysis postūmis keičia vektorinį kintamąjį. Tai yra ta pati tenzorinė tvarka $V^* \otimes V$, kurią matėme Peterio–Veilio teoremoje. Porinimas su gaubiančiąja algebra tęsia šį susitarimą ir neįveda antrojo.

28.3 Ką apima dualioji erdvė

Bet kurios algebros A su vienetu *baigtinė dualioji erdvė* A° susideda iš funkcionalų, kurie išnyksta kuriame nors baigtinės kodimensijos dvipusiame ideale. Lygiavertiškai, šie funkcionalai yra baigtinės dimensijos A-modulių matriciniai koeficientai. Pateikiame elementarų šio lygiavertiškumo pagrindimą.

Baigtinės dimensijos modulis apibrėžia homomorfizmą $A \to \mathrm{End}(V)$, kurio branduolio kodimensija yra baigtinė. Kiekvienas koeficientas tame branduolyje išnyksta. Atvirkščiai, jei funkcionalas φ išnyksta tokiame ideale I, imkime baigtinės dimensijos reguliarųjį modulį A/I, vektorių $1 + I$ ir funkcionalą $\bar{\varphi}$. Tada galioja lygybė $\varphi(a) = \bar{\varphi}(a(1 + I))$.

Todėl pagal koeficientų formulę (28.2) porinimas atvaizduoja erdvę $\mathcal{R}(K)$ į erdvę U°. Šiame vaizde dalyvauja tik tie moduliai, kuriuos galima integruoti iki pasirinktos kompaktinės grupės įvaizdžių. Algebros $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ baigtinės dimensijos įvaizdis neprivalo paisyti grupės K periodų ar centrinės faktorgrupės nustatomų apribojimų.

> **Teiginys 28.3** (Injektyvumas jungioms grupėms)**.** *Jei grupė K yra jungi, tai porinimo apibrėžtas atvaizdavimas $\mathcal{R}(K) \to U^\circ$ yra injektyvus.*

Įrodymas. Tarkime, kad lygybė $\langle u, f\rangle = 0$ galioja kiekvienam elementui u. Kadangi kiekviena koeficientų suma yra vienas tiesioginės sumos koeficientas, galime laikyti, kad $f = c^V_{\lambda,v}$. Paimkime bet kokį baigtinį elementų sąrašą $X_1, \dots, X_s \in \mathfrak{k}$ ir išskleiskime baigtinės dimensijos matricų eksponentes reiškinyje

$$f(\exp(t_1X_1)\cdots\exp(t_sX_s)) = \lambda\big(e^{t_1 d\Pi(X_1)}\cdots e^{t_s d\Pi(X_s)}v\big).$$

Šios laipsninės eilutės absoliučiai konverguoja su kiekvienu realiuoju ar kompleksiniu rinkiniu $(t_1, \dots, t_s)$. Monomo $t_1^{a_1}\cdots t_s^{a_s}$ Teiloro koeficientas yra

$$\frac{\langle X_1^{a_1}\cdots X_s^{a_s}, f\rangle}{a_1!\cdots a_s!} = 0.$$

Taigi aukščiau išrašyta funkcija lygi nuliui su visais realiaisiais rinkiniais. Jungią Lie grupę generuoja jos eksponentės (2-oji paskaita), todėl $f = 0$ grupėje K. ∎

Kai grupė K yra nejungi, tas pats samprotavimas duoda informaciją tik apie neutraliojo elemento komponentę. Koeficientas gali būti lygus nuliui šioje komponentėje ir nelygus nuliui kitur. Taigi jungumo prielaidos negalima tiesiog atsisakyti.

Pavyzdys 28.4 (Apskritimas)**.** Tegul $K = \mathrm{U}(1)$. Pasirinkime elementą X, kuriam galioja lygybė $\exp(tX) = e^{it}$. Tada

$$U = \mathbb{C}[X], \qquad \mathcal{R}(K) = \mathbb{C}[z, z^{-1}], \qquad \langle X^k, z^n \rangle = (in)^k.$$

Vaizdą sudaro įvertinimo funkcionalų $p(X) \mapsto p(in)$, kur $n \in \mathbb{Z}$, baigtiniai tiesiniai dariniai. Baigtinė dualioji erdvė yra didesnė. Įvertinimas taške $X = 1$ priklauso erdvei U°, tačiau nepriklauso šiam vaizdui. Jei šis įvertinimas būtų tiesinis darinys, kurio atramą sudaro skaičiai $n_1, \ldots, n_s$, tai šis tiesinis darinys polinomui, apibrėžtam formule $p(X) = \prod_j (X - in_j)$, suteiktų nulinę reikšmę, nors $p(1) \neq 0$.

Visa tiesinė dualioji erdvė yra dar didesnė. Jai priklauso funkcionalas L, apibrėžtas formule $L(X^k) = k!$. Pagal aukščiau įrodytą lygiavertiškumą kiekvienas erdvės U° elementas yra kurio nors baigtinės dimensijos modulio matricinis koeficientas. Tarkime, kad elementas X tame modulyje veikia operatoriumi A ir kad koeficientas naudoja vektorių v ir funkcionalą λ. Tada šio koeficiento reikšmė yra $\lambda(A^k v)$, kai jį taikome elementui X^k. Pasirinkime modulyje normą ir ją atitinkančias operatorių bei dualiąją normas. Tada šios reikšmės modulis neviršija dydžio $C\|A\|^k$, kur $C = \|\lambda\|\|v\|$. Seka $k!$ tokio eksponentinio įverčio neturi. Taigi funkcionalas L nepriklauso net erdvei U°.

28.4 Globaliosios formos ir tenzorinė rekonstrukcija

Grupių $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$ realiosios Lie algebros yra izomorfinės. Todėl, sutapatinus šias algebras, abiejų grupių kompleksinė gaubiančioji algebra yra ta pati. Šių grupių koeficientų algebros išsaugo skirtingus įvaizdžius. Atitraukimas per atvaizdavimą $p : \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ duoda lygybę

$$p^*\mathcal{R}(\mathrm{SO}(3)) = \{f \in \mathcal{R}(\mathrm{SU}(2)) : f(-g) = f(g)\}. \tag{28.3}$$

Taip yra todėl, kad įvaizdis nusileidžia tada ir tik tada, kai elementas $-I$ veikia trivialiai. Erdvėje V_m šis elementas veikia daugyba iš skaičiaus $(-1)^m$. Todėl algebrinis Peterio–Veilio skaidinys sutapatina dešiniąją pusę būtent su koeficientų blokais, atitinkančiais lyginius indeksus m. Nelyginiai blokai yra pašalinti, o ne anuliuoti diferencijuojant. Abi koeficientų algebros yra injektyviai atvaizduojamos į tą pačią baigtinę dualiąją erdvę, tačiau jų vaizdai yra skirtingi.

Išsaugokime grupės K baigtinės dimensijos tolydžiųjų kompleksinių įvaizdžių kategoriją, visus šios kategorijos persipynimo operatorius ir jos užmiršimo funktorių ω, kad galėtume atkurti grupę. Šis funktorius kiekvienam įvaizdžiui priskiria jo pagrindinę tiesinę erdvę, o kiekvienam persipynimo operatoriui – jo tiesinį atvaizdavimą.

Šios kategorijos morfizmai yra persipynimo operatoriai. Funktoriaus ω *tenzorinis automorfizmas* yra atvaizdavimų $\theta_V \in \mathrm{GL}(V)$ šeima, po vieną kiekvienam įvaizdžiui V, tokia, kad

$$\theta_W T = T\theta_V \quad \text{su kiekvienu morfizmu } T\colon V \to W, \qquad \theta_{V\otimes W} = \theta_V \otimes \theta_W, \qquad \theta_{\mathbb{C}} = 1.$$

Čia simbolis $\mathbb{C}$ žymi trivialųjį įvaizdį. Tenzorinis automorfizmas vadinamas *unitariuoju*, jei kiekvienas atvaizdavimas θ_V yra unitarusis kiekvienos invariantinės skaliarinės sandaugos erdvėje V atžvilgiu. Pažymėkime simboliu $\mathrm{Aut}_\otimes(\omega)$ tenzorinių automorfizmų grupę, o simboliu $\mathrm{Aut}^u_\otimes(\omega)$ – jos pogrupį, sudarytą iš unitariųjų tenzorinių automorfizmų.

Kiekvienas elementas $g \in K$ duoda unitarųjį tenzorinį automorfizmą, apibrėžtą formule $\theta_V = \Pi_V(g)$. Tenzorinį automorfizmą θ atitinka algebrų homomorfizmas $\mathcal{R}(K) \to \mathbb{C}$, apibrėžtas taisykle $c^V_{\lambda,v} \mapsto \lambda(\theta_V v)$. Unitariuosius tenzorinius automorfizmus atitinka $*$-homomorfizmai. Šią atitiktį įrodo Uždaviniai 14.4–14.5.

Tegul $K_\mathbb{C}$ yra grupės K kompleksifikacija, įvesta 14-oje paskaitoje. Ši kompleksifikacija yra kompleksinė Lie grupė. Jos neutraliojo elemento komponentė yra reduktyvi. Rekonstrukcijos teorema yra cituojama iš Brėkerio ir tom Dyko knygos (Bröcker–tom Dieck, skyreliai III.7–8). Ši teorema nustato izomorfizmus

$$K \cong \mathrm{Aut}^u_\otimes(\omega), \qquad K_\mathbb{C} \cong \mathrm{Aut}_\otimes(\omega).$$

Kompaktinė grupė turi taškinio konvergavimo topologiją įvaizdžių erdvėse. Žodžiais tariant, kiekvienas unitarusis tenzorinis automorfizmas yra pavidalo $\Pi_V(g)$ su vieninteliu elementu $g \in K$. Kiekvienas tenzorinis automorfizmas yra nusakomas vieninteliu grupės $K_\mathbb{C}$ elementu, kuris veikia per įvaizdžių Π_V holomorfinius pratęsinius į grupę $K_\mathbb{C}$. Unitarumo sąlyga atskiria kompaktinę atkuriamąją grupę nuo jos kompleksifikacijos.

Nagrinėkime apskritimą. Pažymėkime simboliu $\mathbb{C}_n$ vienmatį įvaizdį $z \mapsto z^n$, apibrėžtą grupėje $\mathrm{U}(1)$, kur $n \in \mathbb{Z}$. Kiekvienas grupės $\mathrm{U}(1)$ baigtinės dimensijos įvaizdis yra šių įvaizdžių kopijų tiesioginė suma. Dėl natūralumo automorfizmas θ kiekvieną įvaizdžio $\mathbb{C}_n$ kopiją veikia daugyba iš to paties skaliaro $a_n \in \mathbb{C}^\times$. Tenzorinė taisyklė, izomorfizmas $\mathbb{C}_m \otimes \mathbb{C}_n \cong \mathbb{C}_{m+n}$ ir vieneto taisyklė duoda lygybes $a_{m+n} = a_m a_n$ ir $a_0 = 1$. Todėl galioja lygybė $a_n = a^n$, kur $a = a_1 \in \mathbb{C}^\times$. Kiekvienas toks skaičiaus a pasirinkimas apibrėžia tenzorinį automorfizmą. Šis tenzorinis automorfizmas yra unitarusis tada ir tik tada, kai $|a| = 1$. Taip atkuriame atitinkamai grupes $\mathbb{C}^\times$ ir $\mathrm{U}(1)$.

Nagrinėkime grupę $\mathrm{SU}(2)$. Tegul $V = \mathbb{C}^2$ yra jos apibrėžiantysis įvaizdis. Alternuojantysis tenzorius $e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$ yra invariantinis. Kadangi galioja lygybės $\theta_{V\otimes V} = \theta_V \otimes \theta_V$ ir $\theta_\mathbb{C} = 1$, natūralumo sąlyga persipynimo operatoriui, kuris yra apibrėžtas šiuo tenzoriumi ir veikia iš įvaizdžio $\mathbb{C}$, reikalauja, kad operatorius $\theta_V \otimes \theta_V$ išsaugotų šį tenzorių. Operatorius $\theta_V \otimes \theta_V$ šį tenzorių daugina iš skaičiaus $\det \theta_V$, todėl gauname $\det \theta_V = 1$. Kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis yra įvaizdžio V simetrinis laipsnis. Likusią tenzorinio automorfizmo dalį nulemia tiesioginės sumos ir persipynimo operatoriai.

Atvirkščiai, pasinaudojus 14-osios paskaitos kompleksifikacija, kiekviena matrica $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ veikia šias tenzorines konstrukcijas ir apibrėžia tenzorinį automorfizmą. Todėl kompleksinė atkuriamoji grupė yra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Pareikalavę unitarumo erdvėje V, gauname grupę $\mathrm{SU}(2)$. Lyginių svorių kategorijoje centrinis elementas $-I$ veikia kaip tapatusis tenzorinis automorfizmas, todėl rekonstrukcija duoda ne pačią grupę, o globaliąją faktorgrupę.

Apskritimo faktorgrupė ir jos įvaizdžių gardelė

Yra ir mažesnis globaliosios informacijos koeficientų poalgebroje pavyzdys. Tegul $\mu_N \subset \mathrm{U}(1)$ yra N-tojo laipsnio vieneto šaknų pogrupis. Faktorgrupė vėl yra apskritimas. Tačiau laikykime faktorinį atvaizdavimą ir Lie algebrų sutapatinimą fiksuotais. Charakteris z^n nusileidžia per šį atvaizdavimą tada ir tik tada, kai

$$\zeta^n = 1 \quad \text{su kiekvienu } \zeta \in \mu_N, \qquad \text{arba lygiavertiškai } N \mid n.$$

Taigi atitrauktoji koeficientų algebra yra

$$\mathbb{C}[z^N, z^{-N}] \subset \mathbb{C}[z, z^{-1}].$$

Su tuo pačiu infinitezimaliuoju porinimu jos įvertinimo taškai sudaro aibę $iN\mathbb{Z}$, o ne aibę $i\mathbb{Z}$. Šių dviejų apskritimų realiosios Lie algebros yra izomorfinės. Tačiau faktorinis atvaizdavimas pakeitė, kurių periodų turi paisyti įvaizdis. Abstraktaus Lie algebrų izomorfizmo mastelio keitimas nepanaikina nurodyto faktorinio atvaizdavimo.

Ši poalgebra lieka uždara Hopfo operacijų atžvilgiu. Jos generatoriui $w = z^N$ galioja lygybės

$$\Delta w = w \otimes w, \qquad \varepsilon w = 1, \qquad Sw = w^{-1}, \qquad w^* = w^{-1}.$$

Rekonstrukcija iš šios algebros ir jos unitariosios struktūros atkuria faktorgrupę, kuri yra apskritimas, kartu su šios faktorgrupės įvaizdžių gardele. Tas pats skaičiavimas su lyginiais aukščiausiaisiais svoriais duoda skirtumą tarp grupių $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$. Abiem atvejais, išlaikant tą pačią Lie algebrą, bet keičiant leistinąją koeficientų poalgebrą, pasikeičia globalusis įvaizdžių uždavinys.

28.5 Ką keičia kvantinių grupių kursas

Aukščiau aprašytos struktūros yra konkretus deformacijos atspirties taškas. Koeficientų algebra savo kosandaugoje užkoduoja grupės elementų daugybą. Gaubiančioji algebra savo asociatyviojoje sandaugoje užkoduoja infinitezimaliuosius Lie skliaustus. Porinimas tarp šių algebrų susieja šias dvi operacijas. Deformacija gali pakeisti šias operacijas, išlaikydama Hopfo tapatybes.

Klasikinis objektas	Sandauga	Kosandauga
$\mathcal{R}(K)$	komutatyvi	paprastai nekokomutatyvi
$U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$	paprastai nekomutatyvi	kokomutatyvi

Nekomutatyvi koeficientų algebra jau nėra įprastos grupės skaliarinių reikšmių funkcijų algebra. Nekokomutatyvi kosandauga pakeičia būdą, kuriuo įvaizdžių tenzorinės sandaugos įgyja veikimą. Tada tenzorinių dauginamųjų tvarka gali būti svarbi. Įvaizdžių tenzorinės sandaugos asociatyvumas vis tiek išplaukia iš koasociatyvumo.

Pynimas yra papildoma struktūra, o ne automatinė Hopfo algebros savybė. Tinkamuose kvazitrikampiuose pavyzdžiuose gaubiančiosios algebros pusėje R-matrica apibrėžia persipynimo operatorių tarp abiejų tenzorinių tvarkų. Koeficientų algebros pusės formuluotė

remiasi atitinkama kokvazitrikampe struktūra. Būsimasis kursas apibrėš šias sąvokas ir įrodys jų suderinamumo tapatybes. Nė vienai šios paskaitos teoremai jų nereikia.

Esminė išlieka ir $*$-struktūra. Laisvai pasirinkta Hopfo $*$-algebra nebūtinai yra kompaktinė kvantinė grupė. Teigiamumui ir analiziniam papildiniui reikia papildomų prielaidų. Panašiai įvaizdžių kategorija savaime netampa suliejimo kategorija. Begalinė kompaktinė Lie grupė turi be galo daug neredukuojamųjų įvaizdžių. Baigtinėms suliejimo kategorijoms kvantinių grupių pavyzdžiuose reikia specialių konstrukcijų ir prielaidų.

Todėl naudingas pasirengimas yra šiame kurse išplėtotas klasikinių duomenų tvarkymas: reikia skirti algebrinę koeficientų erdvę nuo papildinio, sekti kosandaugos tvarką, išlaikyti realiąją ar unitariąją struktūrą ir išsaugoti globaliąją įvaizdžių gardelę. Tai yra duomenys, kuriuos deformacija turi pakeisti arba išsaugoti. Deformacijos parametrų, algebrų $U_q(\mathfrak{g})$ ir vieneto šaknų teorija prasideda vėlesniame kurse.

Savikontrolė

1. Apskaičiuokite apskritimo atveju porinimą $\langle X^2, z^{-3}\rangle$.

Atsakymas. Šis porinimas lygus $(-3i)^2 = -9$. Porinimas yra bitiesinis, todėl šiame skaičiavime nėra kompleksinio jungtinimo.

2. Ar vien algebra $U(\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}))$ nulemia, ar įvaizdis V_1 (sukinys $1/2$) yra leistinas?

Atsakymas. Ne. Šis įvaizdis yra leistinas grupei $\mathrm{SU}(2)$, bet neleistinas grupei $\mathrm{SO}(3)$. Šį skirtumą užfiksuoja pasirinkta koeficientų poalgebra arba, lygiavertiškai, leistinieji globalieji įvaizdžiai.

3. Nagrinėkime apskritimo tenzorinį automorfizmą, kai $a = 2$. Kam lygūs operatoriai $\theta_{\mathbb{C}_2}$ ir $\theta_{\mathbb{C}_{-1}}$? Ar šis automorfizmas yra unitarusis?

Atsakymas. Jie atitinkamai lygūs 4 ir $1/2$. Tai yra kompleksinis tenzorinis automorfizmas, tačiau jis nėra unitarusis ir neatitinka jokio kompaktinio apskritimo elemento.

Santrauka

Diferencijavimas suporuoja reprezentatyviąsias funkcijas su gaubiančiąja algebra. Kai grupė K yra jungi, porinimas įdeda šias funkcijas į baigtinę dualiąją erdvę. Joje globalioji grupė išskiria konkrečią poalgebrą. Tenzorinė rekonstrukcija atkuria grupę K, kai unitarioji struktūra yra išlaikoma, ir grupę $K_{\mathbb{C}}$, kai ši struktūra yra užmirštama. Koeficientų algebros ir gaubiančiosios algebros Hopfo struktūros yra klasikinis kvantinių grupių atspirties taškas.

Literatūra

Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, skyreliai III.1 ir III.7–8: koeficientų algebros, rekonstrukcija ir kompleksifikacija. Gaubiančiosios algebros ir tenzorinės sandaugos rezultatai yra perimti iš parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“. Čia naudojamos koeficientų Hopfo tapatybės yra pateiktos 14-oje paskaitoje. Kvantinių grupių pastraipa yra perspektyvos apžvalga, o ne papildoma klasifikacijos teorema.